

01. Текстовые задачи (простейшие)**Блок 1. ФИПИ****1) Округление**

- 1.** Для ремонта требуется 57 рулонов обоев. Какое наименьшее количество пачек обойного клея нужно для такого ремонта, если 1 пачка клея рассчитана на 5 рулонов?
- 2.** Для ремонта требуется 63 рулона обоев. Какое наименьшее количество пачек обойного клея нужно для такого ремонта, если 1 пачка клея рассчитана на 6 рулонов?
- 3.** Для ремонта требуется 66 рулонов обоев. Какое наименьшее количество пачек обойного клея нужно для такого ремонта, если 1 пачка клея рассчитана на 7 рулонов?
- 4.** Для ремонта требуется 52 рулонов обоев. Какое наименьшее количество пачек обойного клея нужно для такого ремонта, если 1 пачка клея рассчитана на 6 рулонов?
- 5.** Сырок стоит 13 рублей. Какое наибольшее число сырков можно купить на 175 рублей?
- 6.** Сырок стоит 16 рублей. Какое наибольшее число сырков можно купить на 205 рублей?
- 7.** Сырок стоит 19 рублей. Какое наибольшее число сырков можно купить на 210 рублей?
- 8.** Сырок стоит 12 рублей. Какое наибольшее число сырков можно купить на 95 рублей?
- 9.** Сырок стоит 18 рублей. Какое наибольшее число сырков можно купить на 190 рублей?
- 10.** Сырок стоит 15 рублей. Какое наибольшее число сырков можно купить на 80 рублей?
- 11.** В школе есть пятиместные туристические палатки. Какое наименьшее число палаток нужно взять в поход, в котором участвует 26 человек?
- 12.** В школе есть трёхместные туристические палатки. Какое наименьшее число палаток нужно взять в поход, в котором участвует 13 человек?
- 13.** В школе есть шестиместные туристические палатки. Какое наименьшее число палаток нужно взять в поход, в котором участвует 21 человек?
- 14.** В школе есть двухместные туристические палатки. Какое наименьшее число палаток нужно взять в поход, в котором участвует 15 человек?
- 15.** В мужском общежитии института в каждой комнате можно поселить не более четырёх человек. Какое наименьшее количество комнат нужно для поселения 81 иногороднего студента?

- 16.** В мужском общежитии института в каждой комнате можно поселить не более трёх человек. Какое наименьшее количество комнат нужно для поселения 79 иногородних студентов?
- 17.** В мужском общежитии института в каждой комнате можно поселить не более четырёх человек. Какое наименьшее количество комнат нужно для поселения 85 иногородних студентов?
- 18.** В мужском общежитии института в каждой комнате можно поселить не более трёх человек. Какое наименьшее количество комнат нужно для поселения 74 иногородних студентов?
- 19.** По тарифному плану «Просто как день» компания сотовой связи каждый вечер снимает со счёта абонента 14 рублей. Если на счёте осталось меньше 14 рублей, то на следующее утро номер блокируют до пополнения счёта. Сегодня утром у Лизы на счёте было 400 рублей. Сколько дней (включая сегодняшний) она сможет пользоваться телефоном, не пополняя счёта?
- 20.** По тарифному плану «Просто как день» компания сотовой связи каждый вечер снимает со счёта абонента 22 рубля. Если на счёте осталось меньше 22 рублей, то на следующее утро номер блокируют до пополнения счёта. Сегодня утром у Лизы на счёте было 500 рублей. Сколько дней (включая сегодняшний) она сможет пользоваться телефоном, не пополняя счёта?
- 21.** По тарифному плану «Просто как день» компания сотовой связи каждый вечер снимает со счёта абонента 23 рубля. Если на счёте осталось меньше 23 рублей, то на следующее утро номер блокируют до пополнения счёта. Сегодня утром у Лизы на счёте было 600 рублей. Сколько дней (включая сегодняшний) она сможет пользоваться телефоном, не пополняя счёта?
- 22.** По тарифному плану «Просто как день» компания сотовой связи каждый вечер снимает со счёта абонента 19 рублей. Если на счёте осталось меньше 19 рублей, то на следующее утро номер блокируют до пополнения счёта. Сегодня утром у Лизы на счёте было 400 рублей. Сколько дней (включая сегодняшний) она сможет пользоваться телефоном, не пополняя счёта?
- 23.** В летнем лагере 165 детей и 22 воспитателя. В одном автобусе можно перевозить не более 45 пассажиров. Какое наименьшее количество таких автобусов понадобится, чтобы за один раз перевезти всех из лагеря в город?
- 24.** В летнем лагере 178 детей и 25 воспитателей. В одном автобусе можно перевозить не более 45 пассажиров. Какое наименьшее количество таких автобусов понадобится, чтобы за один раз перевезти всех из лагеря в город?
- 25.** В летнем лагере 194 ребенка и 27 воспитателей. В одном автобусе можно перевозить не более 40 пассажиров. Какое наименьшее количество таких автобусов понадобится, чтобы за один раз перевезти всех из лагеря в город?

- 26.** В летнем лагере 150 детей и 21 воспитатель. В одном автобусе можно перевозить не более 20 пассажиров. Какое наименьшее количество таких автобусов понадобится, чтобы за один раз перевезти всех из лагеря в город?
- 27.** В летнем лагере 167 детей и 23 воспитателя. В одном автобусе можно перевозить не более 52 пассажиров. Какое наименьшее количество таких автобусов понадобится, чтобы за один раз перевезти всех из лагеря в город?
- 28.** В летнем лагере 249 детей и 28 воспитателей. В одном автобусе можно перевозить не более 45 пассажиров. Какое наименьшее количество таких автобусов понадобится, чтобы за один раз перевезти всех из лагеря в город?
- 29.** Теплоход рассчитан на 750 пассажиров и 25 членов команды. Каждая спасательная шлюпка может вместить 70 человек. Какое наименьшее число шлюпок должно быть на теплоходе, чтобы в случае необходимости в них можно было разместить всех пассажиров и всех членов команды?
- 30.** Теплоход рассчитан на 760 пассажиров и 35 членов команды. Каждая спасательная шлюпка может вместить 60 человек. Какое наименьшее число шлюпок должно быть на теплоходе, чтобы в случае необходимости в них можно было разместить всех пассажиров и всех членов команды?
- 31.** Теплоход рассчитан на 770 пассажиров и 25 членов команды. Каждая спасательная шлюпка может вместить 80 человек. Какое наименьшее число шлюпок должно быть на теплоходе, чтобы в случае необходимости в них можно было разместить всех пассажиров и всех членов команды?
- 32.** Теплоход рассчитан на 710 пассажиров и 35 членов команды. Каждая спасательная шлюпка может вместить 60 человек. Какое наименьшее число шлюпок должно быть на теплоходе, чтобы в случае необходимости в них можно было разместить всех пассажиров и всех членов команды?
- 33.** Каждый день во время конференции расходуется 60 пакетиков чая. Конференция длится 6 дней. В пачке чая 50 пакетиков. Какого наименьшего количества пачек чая хватит на все дни конференции?
- 34.** Каждый день во время конференции расходуется 70 пакетиков чая. Конференция длится 7 дней. В пачке чая 50 пакетиков. Какого наименьшего количества пачек чая хватит на все дни конференции?
- 35.** Каждый день во время конференции расходуется 80 пакетиков чая. Конференция длится 8 дней. В пачке чая 100 пакетиков. Какого наименьшего количества пачек чая хватит на все дни конференции?
- 36.** Каждый день во время конференции расходуется 90 пакетиков чая. Конференция длится 9 дней. В пачке чая 100 пакетиков. Какого наименьшего количества пачек чая хватит на все дни конференции?
- 37.** В пачке 250 листов бумаги формата А4. За неделю в офисе расходуется 1700 листов. Какого наименьшего количества пачек бумаги хватит на 3 недели?

- 38.** В пачке 250 листов бумаги формата А4. За неделю в офисе расходуется 700 листов. Какого наименьшего количества пачек бумаги хватит на 8 недель?
- 39.** В пачке 250 листов бумаги формата А4. За неделю в офисе расходуется 1100 листов. Какого наименьшего количества пачек бумаги хватит на 4 недели?
- 40.** В пачке 500 листов бумаги формата А4. За неделю в офисе расходуется 600 листов. Какого наименьшего количества пачек бумаги хватит на 6 недель?
- 41.** В пачке 500 листов бумаги формата А4. За неделю в офисе расходуется 950 листов. Какого наименьшего количества пачек бумаги хватит на 5 недель?
- 42.** В пачке 500 листов бумаги формата А4. За неделю в офисе расходуется 1200 листов. Какого наименьшего количества пачек бумаги хватит на 8 недель?
- 43.** На день рождения полагается дарить букет из нечётного числа цветов. Ромашки стоят 25 рублей за штуку. У Вани есть 120 рублей. Из какого наибольшего числа ромашек он может купить букет Маше на день рождения?
- 44.** На день рождения полагается дарить букет из нечётного числа цветов. Розы стоят 90 рублей за штуку. У Вани есть 550 рублей. Из какого наибольшего числа роз он может купить букет Маше на день рождения?
- 45.** На день рождения полагается дарить букет из нечётного числа цветов. Пионы стоят 60 рублей за штуку. У Вани есть 500 рублей. Из какого наибольшего числа пионов он может купить букет Маше на день рождения?
- 46.** На день рождения полагается дарить букет из нечётного числа цветов. Хризантемы стоят 50 рублей за штуку. У Вани есть 510 рублей. Из какого наибольшего числа хризантем он может купить букет Маше на день рождения?
- 47.** Для приготовления маринада для огурцов на 1 литр воды требуется 20 г лимонной кислоты. Лимонная кислота продаётся в пакетиках по 15 г. Какое наименьшее число пакетиков нужно хозяйке для приготовления 10 литров маринада?
- 48.** Для приготовления маринада для огурцов на 1 литр воды требуется 7 г лимонной кислоты. Лимонная кислота продаётся в пакетиках по 15 г. Какое наименьшее число пакетиков нужно хозяйке для приготовления 5 литров маринада?

- 49.** Для приготовления маринада для огурцов на 1 литр воды требуется 14 г лимонной кислоты. Лимонная кислота продаётся в пакетиках по 15 г. Какое наименьшее число пакетиков нужно хозяйке для приготовления 6 литров маринада?
- 50.** Для приготовления маринада для огурцов на 1 литр воды требуется 9 г лимонной кислоты. Лимонная кислота продаётся в пакетиках по 15 г. Какое наименьшее число пакетиков нужно хозяйке для приготовления 8 литров маринада?
- 51.** Для покраски 1 кв. м потолка требуется 170 г краски. Краска продаётся в банках по 3 кг. Какое наименьшее количество банок краски нужно для покраски потолка площадью 58 кв. м?
- 52.** Для покраски 1 кв. м потолка требуется 200 г краски. Краска продаётся в банках по 2 кг. Какое наименьшее количество банок краски нужно для покраски потолка площадью 64 кв. м?
- 53.** Для покраски 1 кв. м потолка требуется 290 г краски. Краска продаётся в банках по 3 кг. Какое наименьшее количество банок краски нужно для покраски потолка площадью 32 кв. м?
- 54.** Для покраски 1 кв. м потолка требуется 180 г краски. Краска продаётся в банках по 2 кг. Какое наименьшее количество банок краски нужно для покраски потолка площадью 45 кв. м?
- 55.** В летнем лагере на каждого участника полагается 20 г сахара в день. В лагере 145 человек. Какое наименьшее количество килограммовых упаковок сахара нужно на весь лагерь на 9 дней?
- 56.** В летнем лагере на каждого участника полагается 40 г сахара в день. В лагере 181 человек. Какое наименьшее количество килограммовых упаковок сахара нужно на весь лагерь на 5 дней?
- 57.** В летнем лагере на каждого участника полагается 50 г сахара в день. В лагере 229 человек. Какое наименьшее количество килограммовых упаковок сахара нужно на весь лагерь на 7 дней?
- 58.** В летнем лагере на каждого участника полагается 50 г сахара в день. В лагере 154 человека. Какое наименьшее количество килограммовых упаковок сахара нужно на весь лагерь на 7 дней?
- 59.** Установка двух счётчиков воды (холодной и горячей) стоит 2500 рублей. До установки счётчиков за воду платили 1700 рублей ежемесячно. После установки счётчиков ежемесячная оплата воды стала составлять 1000 рублей. Через какое наименьшее количество месяцев экономия по оплате воды превысит затраты на установку счётчиков, если тарифы на воду не изменятся?

60. Установка двух счётчиков воды (холодной и горячей) стоит 2500 рублей. До установки счётчиков за воду платили 1800 рублей ежемесячно. После установки счётчиков ежемесячная оплата воды стала составлять 1200 рублей. Через какое наименьшее количество месяцев экономия по оплате воды превысит затраты на установку счётчиков, если тарифы на воду не изменятся?

61. Установка двух счётчиков воды (холодной и горячей) стоит 3500 рублей. До установки счётчиков за воду платили 1700 рублей ежемесячно. После установки счётчиков ежемесячная оплата воды стала составлять 1100 рублей. Через какое наименьшее количество месяцев экономия по оплате воды превысит затраты на установку счётчиков, если тарифы на воду не изменятся?

62. Установка двух счётчиков воды (холодной и горячей) стоит 3500 рублей. До установки счётчиков за воду платили 1800 рублей ежемесячно. После установки счётчиков ежемесячная оплата воды стала составлять 1000 рублей. Через какое наименьшее количество месяцев экономия по оплате воды превысит затраты на установку счётчиков, если тарифы на воду не изменятся?

63. Шоколадка стоит 20 рублей. В воскресенье в супермаркете действует специальное предложение: заплатив за две шоколадки, покупатель получает три (одну в подарок). Сколько шоколадок можно получить на 150 рублей в воскресенье?

64. Шоколадка стоит 25 рублей. В воскресенье в супермаркете действует специальное предложение: заплатив за две шоколадки, покупатель получает три (одну в подарок). Сколько шоколадок можно получить на 180 рублей в воскресенье?

65. Шоколадка стоит 20 рублей. В воскресенье в супермаркете действует специальное предложение: заплатив за две шоколадки, покупатель получает три (одну в подарок). Сколько шоколадок можно получить на 115 рублей в воскресенье?

66. Шоколадка стоит 30 рублей. В воскресенье в супермаркете действует специальное предложение: заплатив за три шоколадки, покупатель получает четыре (одну в подарок). Сколько шоколадок можно получить на 240 рублей в воскресенье?

67. Шоколадка стоит 25 рублей. В воскресенье в супермаркете действует специальное предложение: заплатив за три шоколадки, покупатель получает четыре (одну в подарок). Сколько шоколадок можно получить на 130 рублей в воскресенье?

68. Шоколадка стоит 35 рублей. В воскресенье в супермаркете действует специальное предложение: заплатив за три шоколадки, покупатель получает четыре (одну в подарок). Сколько шоколадок можно получить на 310 рублей в воскресенье?

II) Вычисления

69. Выпускники 11 "А" покупают букеты цветов для последнего звонка: из 5 роз каждому учителю и из 11 роз классному руководителю и директору. Они собираются подарить букеты 19 учителям (включая директора и классного руководителя), розы покупаются по оптовой цене 25 рублей за штуку. Сколько рублей стоят все розы?

70. Выпускники 11 "А" покупают букеты цветов для последнего звонка: из 7 роз каждому учителю и из 11 роз классному руководителю и директору. Они собираются подарить букеты 15 учителям (включая директора и классного руководителя), розы покупаются по оптовой цене 25 рублей за штуку. Сколько рублей стоят все розы?

71. Выпускники 11 "А" покупают букеты цветов для последнего звонка: из 3 роз каждому учителю и из 11 роз классному руководителю и директору. Они собираются подарить букеты 18 учителям (включая директора и классного руководителя), розы покупаются по оптовой цене 35 рублей за штуку. Сколько рублей стоят все розы?

72. Выпускники 11 "А" покупают букеты цветов для последнего звонка: из 7 роз каждому учителю и из 11 роз классному руководителю и директору. Они собираются подарить букеты 16 учителям (включая директора и классного руководителя), розы покупаются по оптовой цене 35 рублей за штуку. Сколько рублей стоят все розы?

73. Стоимость полугодовой подписки на журнал составляет 450 рублей, а стоимость одного номера журнала – 21 рубль. За полгода Аня купила 25 номеров журнала. На сколько рублей меньше она бы потратила, если бы подписалась на журнал?

74. Стоимость полугодовой подписки на журнал составляет 510 рублей, а стоимость одного номера журнала в киоске – 23 рубля. За полгода Аня купила 25 номеров журнала. На сколько рублей меньше она бы потратила, если бы подписалась на журнал?

75. Стоимость полугодовой подписки на журнал составляет 550 рублей, а стоимость одного номера журнала в киоске – 29 рублей. За полгода Аня купила 25 номеров журнала. На сколько рублей меньше она бы потратила, если бы подписалась на журнал?

76. Стоимость полугодовой подписки на журнал составляет 560 рублей, а стоимость одного номера журнала в киоске – 27 рублей. За полгода Аня купила 25 номеров журнала. На сколько рублей меньше она бы потратила, если бы подписалась на журнал?

77. Стоимость полугодовой подписки на журнал составляет 640 рублей, а стоимость одного номера журнала – 29 рублей. За полгода Аня купила 25 номеров журнала. На сколько рублей меньше она бы потратила, если бы подписалась на журнал?

78. Стоимость полугодовой подписки на журнал составляет 610 рублей, а стоимость одного номера журнала – 28 рублей. За полгода Аня купила 25 номеров журнала. На сколько рублей меньше она бы потратила, если бы подписалась на журнал?

79. Стоимость проездного билета на месяц составляет 570 рублей, а стоимость билета на одну поездку – 24 рубля. Аня купила проездной и сделала за месяц 35 поездок. На сколько рублей больше она бы потратила, если бы покупала билеты на одну поездку?

80. Стоимость проездного билета на месяц составляет 630 рублей, а стоимость билета на одну поездку – 27 рублей. Аня купила проездной и сделала за месяц 40 поездок. На сколько рублей больше она бы потратила, если бы покупала билеты на одну поездку?

81. Стоимость проездного билета на месяц составляет 650 рублей, а стоимость билета на одну поездку – 28 рублей. Аня купила проездной и сделала за месяц 45 поездок. На сколько рублей больше она бы потратила, если бы покупала билеты на одну поездку?

82. Стоимость проездного билета на месяц составляет 655 рублей, а стоимость билета на одну поездку – 25 рублей. Аня купила проездной и сделала за месяц 47 поездок. На сколько рублей больше она бы потратила, если бы покупала билеты на одну поездку?

83. Стоимость проездного билета на месяц составляет 720 рублей, а стоимость билета на одну поездку – 30 рублей. Аня купила проездной и сделала за месяц 38 поездок. На сколько рублей больше она бы потратила, если бы покупала билеты на одну поездку?

84. Стоимость проездного билета на месяц составляет 1150 рублей, а стоимость билета на одну поездку – 40 рублей. Аня купила проездной и сделала за месяц 37 поездок. На сколько рублей больше она бы потратила, если бы покупала билеты на одну поездку?

85. На автозаправке клиент отдал кассиру 1000 рублей и залил в бак 26 литров бензина. Цена бензина 34 рубля за литр. Сколько рублей сдачи должен получить клиент?

86. На автозаправке клиент отдал кассиру 1000 рублей и залил в бак 27 литров бензина. Цена бензина 33 рубля за литр. Сколько рублей сдачи должен получить клиент?

87. На автозаправке клиент отдал кассиру 1000 рублей и залил в бак 28 литров бензина. Цена бензина 32 рубля за литр. Сколько рублей сдачи должен получить клиент?

88. На автозаправке клиент отдал кассиру 1000 рублей и залил в бак 24 литра бензина. Цена бензина 37 рублей за литр. Сколько рублей сдачи должен получить клиент?

- 89.** На автозаправке клиент отдал кассиру 2000 рублей и залил в бак 26 литров бензина. Цена бензина 42 рубля за литр. Сколько рублей сдачи должен получить клиент?
- 90.** На автозаправке клиент отдал кассиру 2000 рублей и залил в бак 27 литров бензина. Цена бензина 43 рубля за литр. Сколько рублей сдачи должен получить клиент?
- 91.** На бензоколонке один литр бензина стоит 33 руб. 20 коп. Водитель залил в бак 10 литров бензина и взял бутылку воды за 41 рубль. Сколько рублей сдачи он получит с 1000 рублей?
- 92.** На бензоколонке один литр бензина стоит 34 руб. 10 коп. Водитель залил в бак 20 литров бензина и взял бутылку воды за 39 рублей. Сколько рублей сдачи он получит с 1000 рублей?
- 93.** На бензоколонке один литр бензина стоит 33 руб. 80 коп. Водитель залил в бак 10 литров бензина и взял бутылку воды за 42 рубль. Сколько рублей сдачи он получит с 1000 рублей?
- 94.** На бензоколонке один литр бензина стоит 34 руб. 70 коп. Водитель залил в бак 20 литров бензина и взял бутылку воды за 38 рублей. Сколько рублей сдачи он получит с 1000 рублей?
- 95.** На автозаправке клиент отдал кассиру 1000 рублей и попросил залить бензин до полного бака. Цена бензина 34 рубля за литр. Клиент получил 48 рублей сдачи. Сколько литров бензина было залито в бак?
- 96.** На автозаправке клиент отдал кассиру 1000 рублей и попросил залить бензин до полного бака. Цена бензина 33 рубля за литр. Клиент получил 10 рублей сдачи. Сколько литров бензина было залито в бак?
- 97.** На автозаправке клиент отдал кассиру 1000 рублей и попросил залить бензин до полного бака. Цена бензина 32 рубля за литр. Клиент получил 104 рубля сдачи. Сколько литров бензина было залито в бак?
- 98.** На автозаправке клиент отдал кассиру 1000 рублей и попросил залить бензин до полного бака. Цена бензина 30 рублей за литр. Клиент получил 220 рублей сдачи. Сколько литров бензина было залито в бак?
- 99.** На автозаправке клиент отдал кассиру 2000 рублей и попросил залить бензин до полного бака. Цена бензина 42 рубля за литр. Клиент получил 782 рубля сдачи. Сколько литров бензина было залито в бак?
- 100.** На автозаправке клиент отдал кассиру 2000 рублей и попросил залить бензин до полного бака. Цена бензина 44 рубля за литр. Клиент получил 856 рублей сдачи. Сколько литров бензина было залито в бак?
- 101.** В квартире установлен прибор учёта расхода горячей воды (счётчик). Показания счётчика 1 марта составляли 895 куб. м воды, а 1 апреля – 902 куб. м. Сколько нужно заплатить за горячую воду за март, если стоимость 1 куб. м горячей воды составляет 83 руб.? Ответ дайте в рублях.

102. В квартире установлен прибор учёта расхода горячей воды (счётчик). Показания счётчика 1 марта составляли 933 куб. м воды, а 1 апреля – 943 куб. м. Сколько нужно заплатить за горячую воду за март, если стоимость 1 куб. м горячей воды составляет 83 руб. 50 коп.? Ответ дайте в рублях.

103. В квартире установлен прибор учёта расхода холодной воды (счётчик). Показания счётчика 1 сентября составляли 123 куб. м воды, а 1 октября – 129 куб. м. Сколько нужно заплатить за холодную воду за сентябрь, если стоимость 1 куб. м холодной воды составляет 22 руб. 20 коп.? Ответ дайте в рублях.

104. В квартире установлен прибор учёта расхода холодной воды (счётчик). Показания счётчика 1 июня составляли 178 куб. м воды, а 1 июля – 189 куб. м. Сколько нужно заплатить за холодную воду за июнь, если стоимость 1 куб. м холодной воды составляет 19 руб. 60 коп.? Ответ дайте в рублях.

105. Таксист за месяц проехал 10 000 км. Цена бензина 40 рублей за литр. Средний расход бензина на 100 км составляет 12 литров. Сколько рублей потратил таксист на бензин за этот месяц?

106. Таксист за месяц проехал 8 000 км. Цена бензина 42 рубля за литр. Средний расход бензина на 100 км составляет 10 литров. Сколько рублей потратил таксист на бензин за этот месяц?

107. Таксист за месяц проехал 9 000 км. Цена бензина 30 рублей за литр. Средний расход бензина на 100 км составляет 8 литров. Сколько рублей потратил таксист на бензин за этот месяц?

108. Таксист за месяц проехал 7 000 км. Цена бензина 35 рублей за литр. Средний расход бензина на 100 км составляет 10 литров. Сколько рублей потратил таксист на бензин за этот месяц?

109. По расписанию поезд Самара – Волгоград отправляется в 7:58, а прибывает в 2:58 на следующий день (время московское). Сколько часов, согласно расписанию, поезд находится в пути?

110. По расписанию поезд Уфа – Москва отправляется в 7:04, а прибывает в 9:04 на следующий день (время московское). Сколько часов, согласно расписанию, поезд находится в пути?

111. Поезд Санкт-Петербург-Москва отправляется в 23:55, а прибывает в 7:55 на следующий день (время московское). Сколько часов, согласно расписанию, поезд находится в пути?

112. Поезд Оренбург-Санкт-Петербург отправляется в 11:25, а прибывает в 14:25 на следующий день (время московское). Сколько часов, согласно расписанию, поезд находится в пути?

113. Мотоциклист проехал 14 километров за 21 минуту. Сколько километров он проедет за 30 минут, если будет ехать с той же скоростью?

114. Мотоциклист проехал 20 километров за 15 минут. Сколько километров он проедет за 18 минут, если будет ехать с той же скоростью?

115. Мотоциклист проехал 25 километра за 20 минут. Сколько километров он проедет за 36 минут, если будет ехать с той же скоростью?

116. Мотоциклист проехал 42 километра за 35 минут. Сколько километров он проедет за 1 час, если будет ехать с той же скоростью?

117. За 12 минут велосипедист проехал 4 километра. Сколько километров он проедет за 33 минуты, если будет ехать с той же скоростью?

118. За 40 минут пешеход прошёл 3 километра. Сколько километров он пройдёт за 1 час, если будет идти с той же скоростью?

119. За 20 минут автобус проехал 23 километра. Сколько километров он проедет за 35 минут, если будет ехать с той же скоростью?

120. За 30 минут автобус проехал 21 километр. Сколько километров он проедет за 45 минут, если будет ехать с той же скоростью?

121. Файл размером 535 Мбайт скачался за 107 секунд (скорость загрузки считайте постоянной). За сколько секунд скачается файл размером 120 Мбайт, если скорость загрузки останется прежней?

122. Файл размером 675 Мбайт скачался за 9 минут (скорость загрузки считайте постоянной). За сколько минут скачается файл размером 975 Мбайт, если скорость загрузки останется прежней?

123. Файл размером 84 Мбайт скачался за 49 секунд (скорость загрузки считайте постоянной). За сколько секунд скачается файл размером 360 Мбайт, если скорость загрузки останется прежней?

124. Файл размером 0,6 Гбайта скачался за 12 минут (скорость загрузки считайте постоянной). За сколько минут скачается файл размером 1,4 Гбайта, если скорость загрузки останется прежней?

125. Принтер печатает одну страницу за 12 секунд. Сколько страниц можно напечатать на этом принтере за 8 минут?

126. Принтер печатает одну страницу за 14 секунд. Сколько страниц можно напечатать на этом принтере за 7 минут?

127. Принтер печатает одну страницу за 15 секунд. Сколько страниц можно напечатать на этом принтере за 9 минут?

128. Принтер печатает одну страницу за 9 секунд. Какое наибольшее количество страниц можно напечатать на этом принтере за 12 минут?

129. Система навигации самолёта информирует пассажира о том, что полёт проходит на высоте 33 000 футов. Выразите высоту полёта в метрах. Считайте, что 1 фут равен 30,5 см.

130. Система навигации самолёта информирует пассажира о том, что полёт проходит на высоте 35 000 футов. Выразите высоту полёта в метрах. Считайте, что 1 фут равен 30,5 см.

131. Система навигации самолёта информирует пассажира о том, что полёт проходит на высоте 31 000 футов. Выразите высоту полёта в метрах. Считайте, что 1 фут равен 30,5 см.

132. Система навигации самолёта информирует пассажира о том, что полёт проходит на высоте 39 000 футов. Выразите высоту полёта в метрах. Считайте, что 1 фут равен 30,5 см.

133. Спидометр автомобиля показывает скорость в милях в час. Какую скорость (в милях в час) показывает спидометр, если автомобиль движется со скоростью 52 км в час? (Считайте, что 1 миля равна 1,6 км.)

134. Спидометр автомобиля показывает скорость в милях в час. Какую скорость (в милях в час) показывает спидометр, если автомобиль движется со скоростью 60 км в час? (Считайте, что 1 миля равна 1,6 км.)

135. Спидометр автомобиля показывает скорость в милях в час. Какую скорость (в милях в час) показывает спидометр, если автомобиль движется со скоростью 48 км в час? (Считайте, что 1 миля равна 1,6 км.)

136. Спидометр автомобиля показывает скорость в милях в час. Какую скорость (в милях в час) показывает спидометр, если автомобиль движется со скоростью 56 км в час? (Считайте, что 1 миля равна 1,6 км.)

137. Павел Иванович купил американский автомобиль, спидометр которого показывает скорость в милях в час. Какова скорость автомобиля в километрах в час, если спидометр показывает 38 миль в час? Считайте, что 1 миля равна 1609 м. Ответ округлите до целого числа.

138. Павел Иванович купил американский автомобиль, спидометр которого показывает скорость в милях в час. Какова скорость автомобиля в километрах в час, если спидометр показывает 63 мили в час? Считайте, что 1 миля равна 1609 м. Ответ округлите до целого числа.

139. Павел Иванович купил американский автомобиль, спидометр которого показывает скорость в милях в час. Какова скорость автомобиля в километрах в час, если спидометр показывает 41 милю в час? Считайте, что 1 миля равна 1609 м. Ответ округлите до целого числа.

140. Павел Иванович купил американский автомобиль, спидометр которого показывает скорость в милях в час. Какова скорость автомобиля в километрах в час, если спидометр показывает 59 миль в час? Считайте, что 1 миля равна 1609 м. Ответ округлите до целого числа.

141. Летом килограмм клубники стоит 90 рублей. Маша купила 2 кг клубники. Сколько рублей сдачи она должна была получить с 500 рублей?

142. Летом килограмм клубники стоит 90 рублей. Маша купила 3 кг клубники. Сколько рублей сдачи она должна была получить с 1000 рублей?

143. Летом килограмм клубники стоит 80 рублей. Маша купила 1 кг 500 г клубники. Сколько рублей сдачи она должна была получить с 500 рублей?

144. Летом килограмм клубники стоит 80 рублей. Маша купила 2 кг 500 г клубники. Сколько рублей сдачи она должна была получить с 1000 рублей?

145. На счёте Машиного мобильного телефона было 53 рубля, а после разговора с Леной осталось 8 рублей. Известно, что разговор длился целое число минут, а одна минута разговора стоит 2 рубля 50 копеек. Сколько минут длился разговор с Леной?

146. На счёте Машиного мобильного телефона было 78 рублей, а после разговора с Леной осталось 42 рубля. Известно, что разговор длился целое число минут, а одна минута разговора стоит 1 рубль 50 копеек. Сколько минут длился разговор с Леной?

147. На счёте Машиного мобильного телефона было 82 рубля, а после разговора с Леной осталось 40 рублей. Известно, что разговор длился целое число минут, а одна минута разговора стоит 3 рубля 50 копеек. Сколько минут длился разговор с Леной?

148. На счёте Машиного мобильного телефона было 74 рубля, а после разговора с Леной осталось 11 рублей. Известно, что разговор длился целое число минут, а одна минута разговора стоит 4 рубля 50 копеек. Сколько минут длился разговор с Леной?

149. Бегун пробежал 350 метров за 36 секунд. Найдите среднюю скорость бегуна на дистанции. Ответ дайте в километрах в час.

150. Бегун пробежал 400 метров за 45 секунд. Найдите среднюю скорость бегуна на дистанции. Ответ дайте в километрах в час.

151. Бегун пробежал 150 метров за 15 секунд. Найдите среднюю скорость бегуна на дистанции. Ответ дайте в километрах в час.

152. Бегун пробежал 130 метров за 18 секунд. Найдите среднюю скорость бегуна на дистанции. Ответ дайте в километрах в час.

02. Размеры и единицы измерения

Блок 1. ФИПИ

Задание 1. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) масса футбольного мяча	1) 18 кг
Б) масса дождевой капли	2) 2,8 т
В) масса взрослого бегемота	3) 20 мг
Г) масса стиральной машины	4) 750 г

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 2. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) масса человека	1) 460 т
Б) масса шариковой ручки	2) 80 кг
В) масса автомобиля	3) 1,3 т
Г) масса железнодорожного состава	4) 10 г

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 3. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) масса таблетки лекарства	1) $3,3464 \cdot 10^{-27}$ кг
Б) масса Земли	2) 100 т
В) масса молекулы водорода	3) 200 мг
Г) масса взрослого кита	4) $5,9726 \cdot 10^{24}$ кг

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 4. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) масса двухлитрового пакета сока	1) 130 т
Б) масса взрослого кита	2) 2 кг
В) масса яблока	3) 400 мг
Г) масса таблетки лекарства	4) 120 г

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 5. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) масса алюминиевой столовой ложки	1) 8 т
Б) масса грузовой машины	2) 32 г
В) масса кота	3) 20 мг
Г) масса дождевой капли	4) 8 кг

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 6. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) масса кухонного холодильника	1) 3500 г
Б) масса трамвая	2) 15 г
В) масса новорождённого ребёнка	3) 17 т
Г) масса карандаша	4) 38 кг

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 7. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) масса мобильного телефона	1) 12,5 г
Б) масса одной ягоды клубники	2) 4 т
В) масса взрослого слона	3) 3 кг
Г) масса курицы	4) 100 г

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 8. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) масса спелого грецкого ореха	1) 8 т
Б) масса грузовой машины	2) 10 г
В) масса собаки	3) 20 мг
Г) масса дождевой капли	4) 12 кг

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 9. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) масса куриного яйца	1) 2,5 мг
Б) масса детской коляски	2) 14 кг
В) масса взрослого лося	3) 50 г
Г) масса активного вещества в таблетке	4) 500 кг

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 10. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) масса литрового пакета сока	1) 130 т
Б) масса взрослого кита	2) 1 кг
В) масса куриного яйца	3) 250 мг
Г) масса таблетки лекарства	4) 55 г

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 11. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) длительность лекции в вузе	1) 90 минут
Б) время 1-го оборота барабана стиральной машины при отжиге	2) 32 часа
В) время одного оборота Венеры вокруг Солнца	3) 0,1 секунды
Г) время в пути поезда Волгоград – Санкт-Петербург	4) 224,7 суток

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 12. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) длительность полнометражного мультипликационного фильма	1) 4 минуты
Б) время одного оборота Марса вокруг Солнца	2) 90 минут
В) длительность звучания одной песни	3) 687 суток
Г) продолжительность вспышки фотоаппарата	4) 0,2 секунды

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 13. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ

ЗНАЧЕНИЯ

- | | |
|--|-----------------|
| А) золотой норматив ГТО по бегу на 100 м для девочек 16–17 лет | 1) 16,3 секунды |
| Б) длительность лекции в вузе | 2) 365 суток |
| В) время в пути поезда Петрозаводск – Москва | 3) 15 часов |
| Г) время одного оборота Земли вокруг Солнца | 4) 1,5 часа |

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 14. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ

ЗНАЧЕНИЯ

- | | |
|--|-----------------|
| А) длительность прямого авиаперелёта Москва – Гавана | 1) 14,6 секунды |
| Б) бронзовый норматив ГТО по бегу на 100 м для мальчиков 16–17 лет | 2) 60 190 суток |
| В) время одного оборота Нептуна вокруг Солнца | 3) 13 часов |
| Г) длительность эпизода мультипликационного сериала | 4) 22 минуты |

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 15. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ

ЗНАЧЕНИЯ

- | | |
|---|-----------------|
| А) длительность прямого авиаперелёта Москва – Пекин | 1) 25 минут |
| Б) длительность эпизода мультипликационного сериала | 2) 90 553 суток |
| В) время 1-го оборота барабана стиральной машины при отжиге | 3) 0,06 секунды |
| Г) время одного оборота Плутона вокруг Солнца | 4) 8 часов |

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 16. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ

ЗНАЧЕНИЯ

- | | |
|--|-----------------|
| А) время одного оборота Меркурия вокруг Солнца | 1) 40 минут |
| Б) длительность эпизода драматического сериала | 2) 8 ч 45 мин |
| В) длительность прямого авиаперелёта Москва – Южно-Сахалинск | 3) 0,01 секунды |
| Г) продолжительность взмаха крыла колибри | 4) 88 суток |

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 17. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ

ЗНАЧЕНИЯ

- | | |
|--|-----------------|
| А) продолжительность урока | 1) 17,6 секунды |
| Б) серебряный норматив ГТО по бегу на 100 м для девочек 16 лет | 2) 45 минут |
| В) время в пути поезда Санкт-Петербург – Минеральные Воды | 3) 30 685 суток |
| Г) время одного оборота Урана вокруг Солнца | 4) 45 часов |

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 18. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ

ЗНАЧЕНИЯ

- | | |
|--|----------------|
| А) время одного оборота Земли вокруг Солнца | 1) 3,5 минуты |
| Б) длительность полнометражного художественного фильма | 2) 105 минут |
| В) длительность звучания одной песни | 3) 365 суток |
| Г) продолжительность вспышки фотоаппарата | 4) 0,1 секунды |

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 19. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ

ЗНАЧЕНИЯ

- | | |
|--|-----------------|
| А) серебряный норматив ГТО по бегу на 2 км для мальчиков 16–17 лет | 1) 0,1 секунды |
| Б) длительность полнометражного художественного фильма | 2) 10 759 суток |
| В) время одного оборота Сатурна вокруг Солнца | 3) 8 мин 50 с |
| Г) продолжительность вспышки фотоаппарата | 4) 132 минуты |

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 20. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ

ЗНАЧЕНИЯ

- | | |
|------------------------------|-----------|
| А) высота футбольных ворот | 1) 65 см |
| Б) высота собаки в холке | 2) 74 км |
| В) высота Останкинской башни | 3) 244 см |
| Г) длина реки Нева | 4) 540 м |

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 21. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ

ЗНАЧЕНИЯ

- | | |
|---|------------|
| А) длина тела кошки | 1) 102 м |
| Б) высота потолка в комнате | 2) 2,8 м |
| В) высота Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге | 3) 3650 км |
| Г) длина реки Обь | 4) 54 см |

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 22. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) толщина волоса	1) 40 000 км
Б) рост новорождённого ребёнка	2) 50 см
В) длина футбольного поля	3) 0,1 мм
Г) длина экватора	4) 105 м

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 23. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) рост новорождённого ребёнка	1) 4300 км
Б) длина реки Енисей	2) 50 см
В) толщина лезвия бритвы	3) 5642 м
Г) высота горы Эльбрус	4) 0,08 мм

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 24. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) высота горы Эверест	1) 3530 км
Б) длина реки Волга	2) 120 см
В) ширина окна	3) 20 мм
Г) диаметр монеты	4) 8848 м

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 25. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) высота вагона	1) 134 см
Б) рост восьмилетнего ребёнка	2) 79,3 м
В) высота Троицкой башни Кремля	3) 370 см
Г) длина реки Москва	4) 502 км

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 26. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) рост жирафа	1) 6400 км
Б) толщина лезвия бритвы	2) 500 см
В) радиус Земли	3) 0,08 мм
Г) ширина футбольного поля	4) 68 м

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 27. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) диаметр монеты	1) 6400 км
Б) рост жирафа	2) 324 м
В) высота Эйфелевой башни	3) 20 мм
Г) радиус Земли	4) 5 м

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 28. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ

ЗНАЧЕНИЯ

- | | |
|--|---------------|
| А) расстояние между соседними троллейбусными остановками | 1) 20 мм |
| Б) расстояние от Земли до Луны | 2) 300 м |
| В) расстояние от Москвы до Сочи | 3) 385 000 км |
| Г) диаметр монеты | 4) 1600 км |

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 29. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ

ЗНАЧЕНИЯ

- | | |
|---|--------------------|
| А) площадь трёхкомнатной квартиры | 1) 7000 кв. м |
| Б) площадь футбольного поля | 2) 100 кв. м |
| В) площадь территории России | 3) 97,5 кв. см |
| Г) площадь купюры достоинством 100 рублей | 4) 17,1 млн кв. км |

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 30. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ

ЗНАЧЕНИЯ

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| А) площадь балкона в жилом доме | 1) 300 кв. мм |
| Б) площадь тарелки | 2) 3 кв. м |
| В) площадь Ладожского озера | 3) 17,6 тыс. кв. км |
| Г) площадь одной стороны монеты | 4) 600 кв. см |

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 31. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) площадь футбольного поля	1) 20 кв. м
Б) площадь жилой комнаты	2) 31 500 кв. км
В) площадь озера Байкал	3) 624 кв. см
Г) площадь листа писчей бумаги	4) 7000 кв. м

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 32. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) площадь экрана монитора компьютера	1) 75 500 кв. км
Б) площадь города Санкт-Петербурга	2) 1439 кв. км
В) площадь ногтя на пальце взрослого человека	3) 100 кв. мм
Г) площадь Краснодарского края	4) 960 кв. см

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 33. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) площадь футбольного поля	1) 97,5 кв. см
Б) площадь почтовой марки	2) 2511 кв. км
В) площадь купюры достоинством 100 рублей	3) 150 кв. мм
Г) площадь города Москвы	4) 7000 кв. м

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 34. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ

ЗНАЧЕНИЯ

А) площадь города Санкт-Петербурга	1) 420 кв. м
Б) площадь одной стороны монеты	2) 300 кв. мм
В) площадь поверхности тумбочки	3) 1439 кв. км
Г) площадь баскетбольной площадки	4) 0,2 кв. м

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 35. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ

ЗНАЧЕНИЯ

А) площадь одной страницы учебника	1) 81,7 кв. м
Б) площадь территории Республики Карелия	2) 330 кв. см
В) площадь одной стороны монеты	3) 180,5 тыс. кв. км
Г) площадь бадминтонной площадки	4) 300 кв. мм

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 36. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ

ЗНАЧЕНИЯ

А) площадь территории России	1) 420 кв. м
Б) площадь поверхности тумбочки	2) 0,2 кв. м
В) площадь почтовой марки	3) 17,1 млн кв. км
Г) площадь баскетбольной площадки	4) 6,8 кв. см

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 37. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) площадь волейбольной площадки	1) 162 кв. м
Б) площадь тетрадного листа	2) 600 кв. см
В) площадь письменного стола	3) 2511 кв. км
Г) площадь города Москвы	4) 1,1 кв. м

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 38. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) площадь города Санкт-Петербурга	1) 420 кв. м
Б) площадь одной стороны монеты	2) 400 кв. мм
В) площадь поверхности тумбочки	3) 1439 кв. км
Г) площадь баскетбольной площадки	4) 0,2 кв. м

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 39. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) площадь почтовой марки	1) 162 кв. м
Б) площадь письменного стола	2) 0,9 кв. м
В) площадь города Санкт-Петербурга	3) 1439 кв. км
Г) площадь волейбольной площадки	4) 5,2 кв. см

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 40. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) объём воды в озере Байкал	1) 1 л
Б) объём пакета кефира	2) 23 615,39 км ³
В) объём бассейна	3) 72 л
Г) объём ящика для фруктов	4) 600 м ³

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 41. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) объём комнаты	1) 78 200 км ³
Б) объём воды в Каспийском море	2) 75 м ³
В) объём ящика для овощей	3) 50 л
Г) объём банки сметаны	4) 0,5 л

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 42. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) объём железнодорожного вагона	1) 300 л
Б) объём бытового холодильника	2) 120 м ³
В) объём воды в Ладожском озере	3) 908 км ³
Г) объём пакета сока	4) 1,5 л

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 43. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) объём воды в Онежском озере	1) 0,5 л
Б) объём бутылки воды	2) 60 м ³
В) объём туристического рюкзака для взрослого человека	3) 90 л
Г) объём контейнера для мебели	4) 295 км ³

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 44. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) объём ящика комода	1) 0,75 л
Б) объём воды в Каспийском море	2) 78 200 км ³
В) объём пакета ряженки	3) 96 л
Г) объём железнодорожной цистерны	4) 90 м ³

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 45. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) объём бутылки газировки	1) 2 л
Б) объём багажника автомобиля	2) 200 л
В) объём грузового отсека транспортного самолёта	3) 555 000 км ³
Г) объём воды в Чёрном море	4) 400 м ³

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 46. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ

ЗНАЧЕНИЯ

- | | |
|--|------------------------|
| А) объём воды в Азовском море | 1) 150 м ³ |
| Б) объём ящика с инструментами | 2) 1 л |
| В) объём грузового отсека транспортного самолёта | 3) 36 л |
| Г) объём бутылки растительного масла | 4) 256 км ³ |

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 47. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ

ЗНАЧЕНИЯ

- | | |
|--|-------------------------|
| А) объём банки кетчупа | 1) 45 м ³ |
| Б) объём воды в озере Мичиган | 2) 0,4 л |
| В) объём спальни комнаты | 3) 94 л |
| Г) объём картонной коробки из-под телевизора | 4) 4918 км ³ |

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 48. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ

ЗНАЧЕНИЯ

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| А) объём ящика с яблоками | 1) 108 л |
| Б) объём воды в озере Ханка | 2) 900 м ³ |
| В) объём бутылки соевого соуса | 3) 0,2 л |
| Г) объём бассейна в спорткомплексе | 4) 18,3 км ³ |

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 49. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) масса новорождённого ребёнка	1) 3650 км
Б) длина реки Обь	2) 3500 г
В) объём воды в озере Мичиган	3) 31500 кв. км
Г) площадь озера Байкал	4) 4918 км ³

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 50. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) площадь поверхности тумбочки	1) 0,08 мм
Б) масса одной ягоды клубники	2) 12,5 г
В) толщина лезвия бритвы	3) 0,2 кв. м
Г) объём бутылки соевого соуса	4) 0,2 л

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 51. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) масса автомобиля	1) 256 км ³
Б) площадь города Санкт-Петербурга	2) 1300 кг
В) расстояние от Москвы до Сочи	3) 1600 км
Г) объём воды в Азовском море	4) 1439 кв. км

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 52. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ

ЗНАЧЕНИЯ

А) масса футбольного мяча	1) 600 м ³
Б) высота Останкинской башни	2) 750 г
В) площадь баскетбольной площадки	3) 540 м
Г) объём бассейна	4) 420 кв. м

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 53. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ

ЗНАЧЕНИЯ

А) площадь бадминтонной площадки	1) 75 м ³
Б) высота Троицкой башни Кремля	2) 55 кг
В) масса человека	3) 79,3 м
Г) объём комнаты	4) 81,7 кв. м

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Задание 54. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ

ЗНАЧЕНИЯ

А) расстояние от Земли до Луны	1) $5,9726 \cdot 10^{24}$ кг
Б) объём воды в Чёрном море	2) 17 млн кв. км
В) площадь территории России	3) 385000 км
Г) масса Земли	4) 555000 км ³

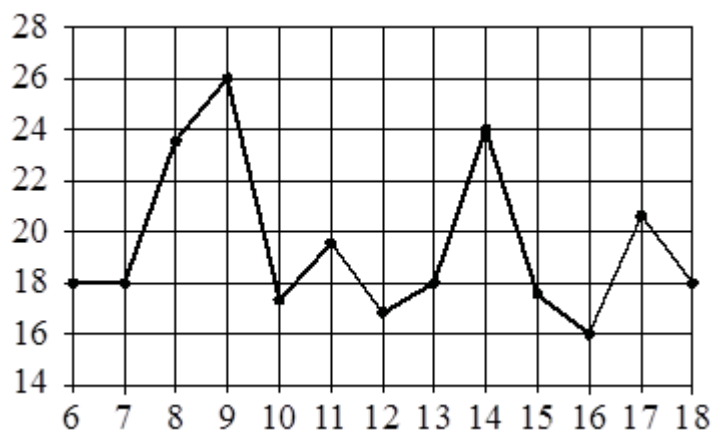
Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

03. Графики и диаграммы

Блок 1. ФИПИ

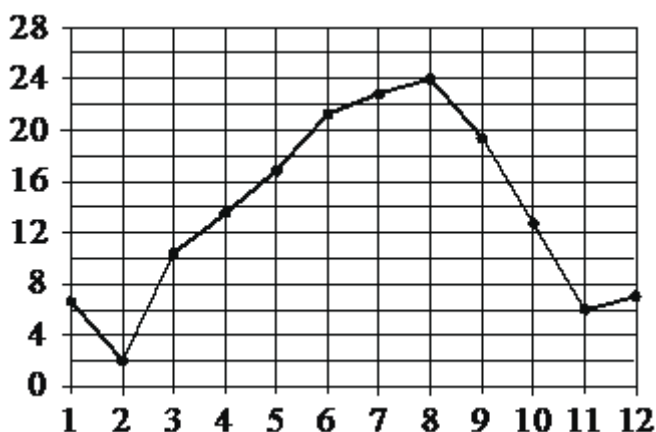


На рисунке жирными точками показана среднесуточная температура воздуха в Бресте каждый день с 6 по 18 июля 1981 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали – температура в градусах Цельсия. Для наглядности жирные точки соединены линиями.

1.1. Определите по рисунку наименьшую среднесуточную температуру в Бресте в период с 7 по 17 июля включительно. Ответ дайте в градусах Цельсия.

1.2. Определите по рисунку наибольшую среднесуточную температуру в Бресте в период с 6 по 14 июля включительно. Ответ дайте в градусах Цельсия.

1.3. Определите по рисунку, сколько дней из данного периода среднесуточная температура была выше 18 градусов Цельсия.

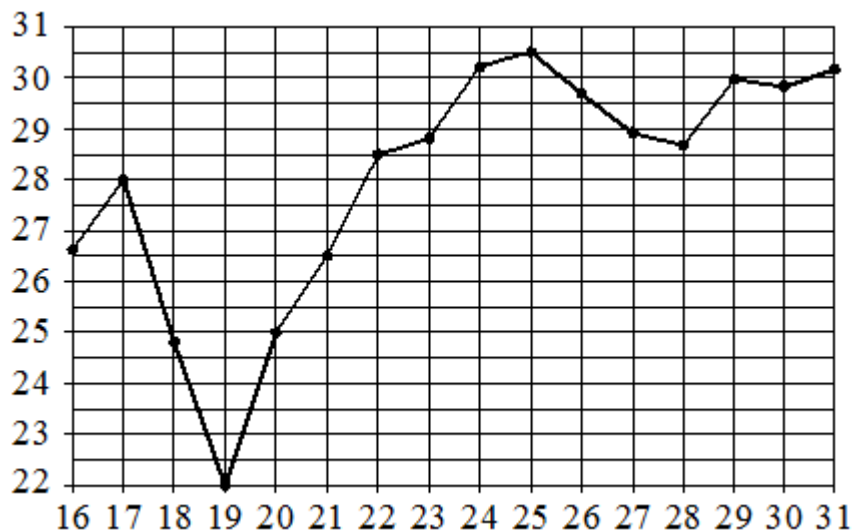


На рисунке жирными точками показана среднемесячная температура воздуха в Сочи за каждый месяц 1920 года. По горизонтали указаны номера месяцев, по вертикали – температура в градусах Цельсия. Для наглядности жирные точки соединены линией.

2.1. Определите по рисунку, в каком месяце среднемесячная температура в Сочи была наименьшей за данный период. В ответе укажите номер этого месяца.

2.2. Определите по рисунку наибольшую среднемесячную температуру в данный период. Ответ дайте в градусах Цельсия.

2.3. Определите по рисунку наименьшую среднемесячную температуру в период с мая по декабрь 1920 года. Ответ дайте в градусах Цельсия.



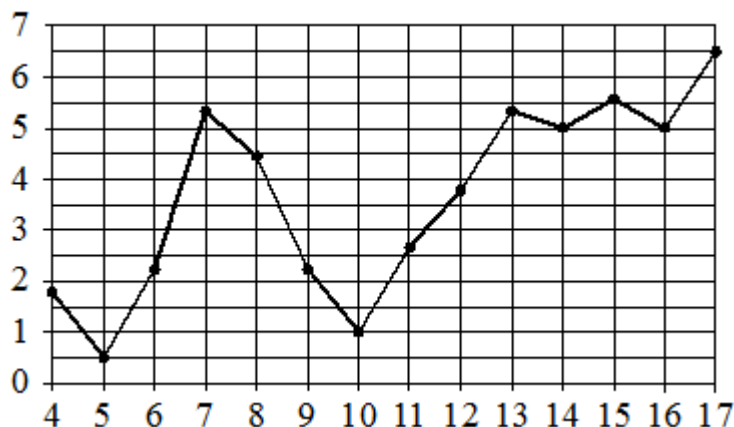
На рисунке жирными точками показана среднесуточная температура воздуха в Нижнем Новгороде каждый день с 16 по 31 июля 2010 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали – температура в градусах Цельсия. Для наглядности жирные точки соединены линиями.

3.1. Определите по рисунку наименьшую среднесуточную температуру в Нижнем Новгороде за данный период. Ответ дайте в градусах Цельсия.

3.2. Определите по рисунку наибольшую среднесуточную температуру в Нижнем Новгороде с 16 по 21 июля 2010 года. Ответ дайте в градусах Цельсия.

3.3. Определите по рисунку, сколько дней среднесуточная температура в Нижнем Новгороде за данный период была меньше 27 градусов Цельсия.

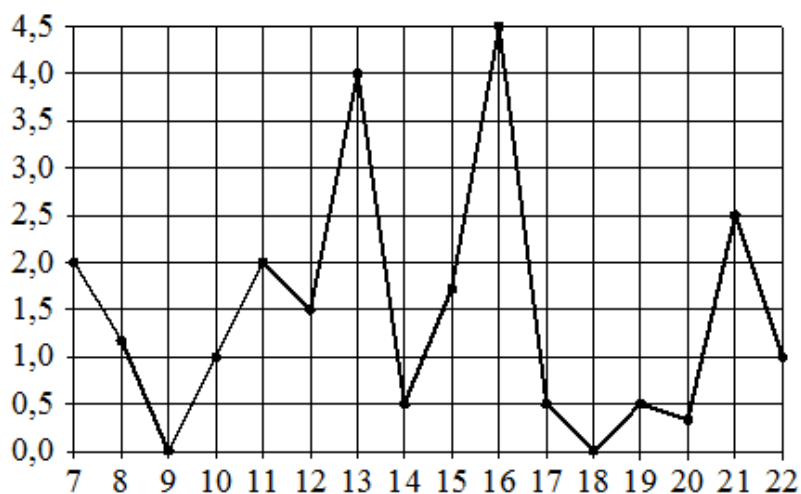
На рисунке жирными точками показана среднесуточная температура воздуха в Риге за каждый день с 4 по 17 апреля 1980 года. По горизонтали указаны числа месяца, по вертикали – температура в градусах Цельсия. Для наглядности жирные точки соединены линией.



4.1. Определите по рисунку, какого числа среднесуточная температура в Риге была наименьшей за данный период.

4.2. Определите по рисунку, какого числа среднесуточная температура в Риге была наибольшей за данный период.

4.3. Определите по рисунку, какого числа среднесуточная температура в Риге была наименьшей в период с 8 по 14 апреля 1980 года.

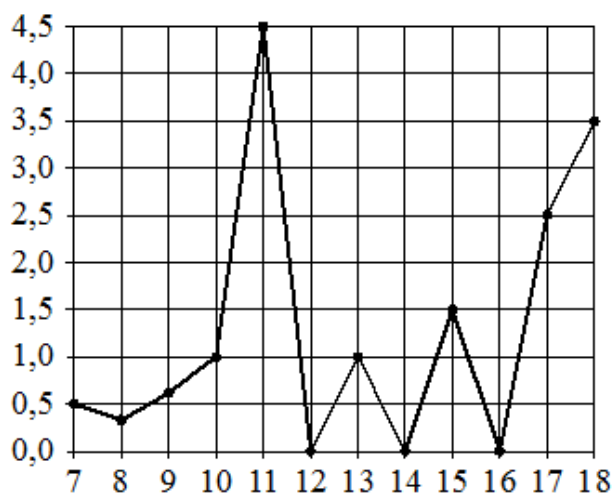


На рисунке жирными точками показано суточное количество осадков, выпадавших в Мурманске с 7 по 22 ноября 1995 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали — количество осадков, выпавших в соответствующий день, в миллиметрах. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линиями.

5.1. Определите по рисунку наибольшее суточное количество осадков в Мурманске за данный период. Ответ дайте в миллиметрах.

5.2. Определите по рисунку, какое наименьшее количество осадков выпадало в период с 10 по 16 ноября.

6.3. Определите по рисунку, какого числа за данный период впервые выпало ровно 0,5 миллиметра осадков.

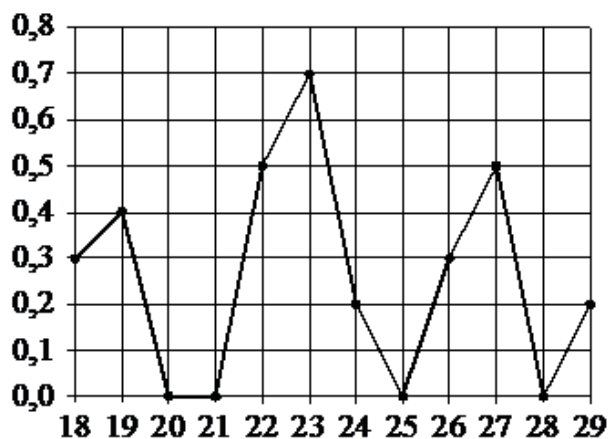


На рисунке жирными точками показано суточное количество осадков, выпавших в Элисте с 7 по 18 декабря 2001 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали — количество осадков, выпавших в соответствующий день, в миллиметрах. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линиями.

6.1. Определите по рисунку, какого числа в Элисте выпало наибольшее количество осадков за данный период.

6.2. Определите по рисунку, сколько дней из данного периода выпадало менее 2 миллиметров осадков.

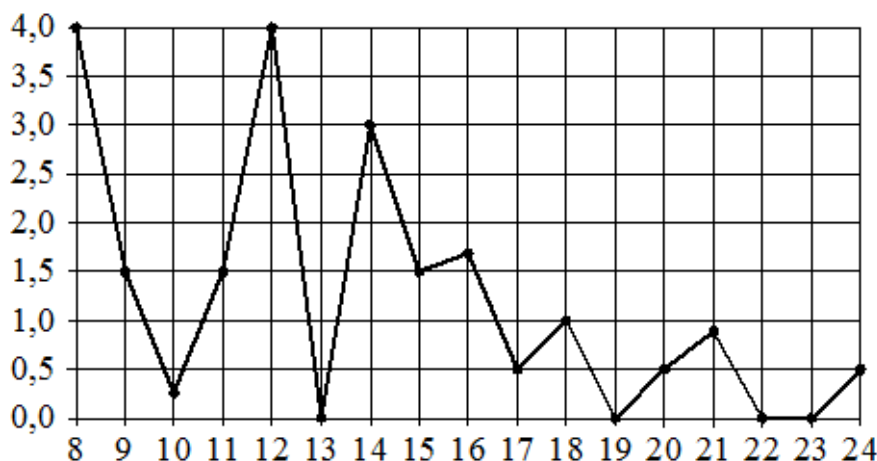
6.3. Определите по рисунку, какое наибольшее количество осадков выпадало в период с 12 по 16 декабря.



На рисунке жирными точками показано суточное количество осадков, выпавших в Якутске с 18 по 29 октября 1986 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали – количество осадков, выпавших в соответствующий день, в миллиметрах. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линиями.

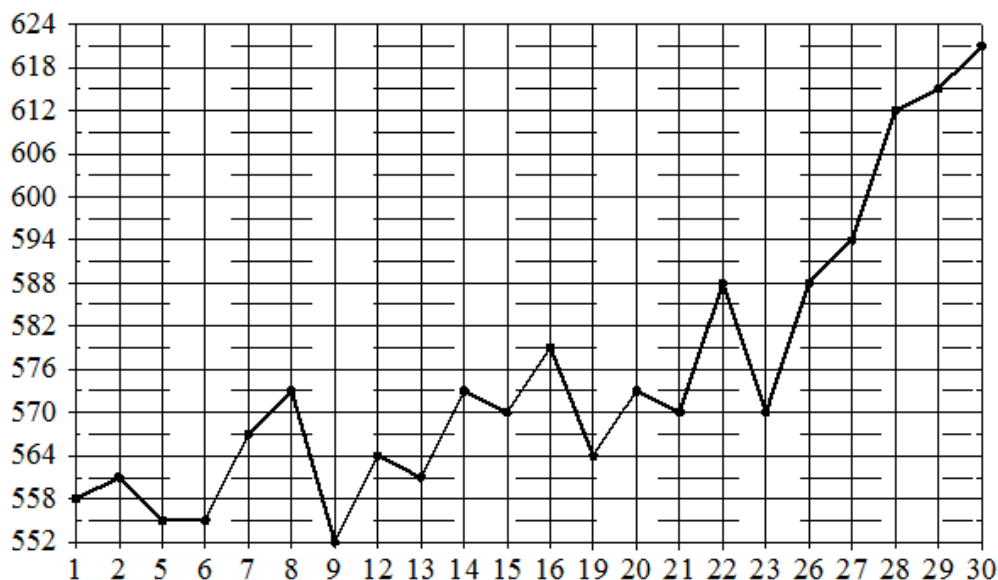
- 7.1.** Определите по рисунку наибольшее суточное количество осадков в Якутске за данный период. Ответ дайте в миллиметрах.
- 7.2.** Определите по рисунку, какого числа в первый раз за указанный период в Якутске выпало 0,5 миллиметра осадков за сутки.
- 7.3.** Определите по рисунку, какое наибольшее количество осадков выпадало в период с 18 по 21 октября.

На рисунке жирными точками показано суточное количество осадков, выпадавших в Томске с 8 по 24 января 2005 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали – количество осадков, выпавших в соответствующий день, в миллиметрах.



- 8.1.** Определите по рисунку, какого числа за данный период в Томске впервые выпало ровно 1,5 миллиметра осадков.
- 8.2.** Определите по рисунку, сколько дней из данного периода выпадало меньше 2 миллиметров осадков.
- 8.3.** Определите по рисунку, какое наименьшее количество осадков выпадало в период с 14 по 18 января.

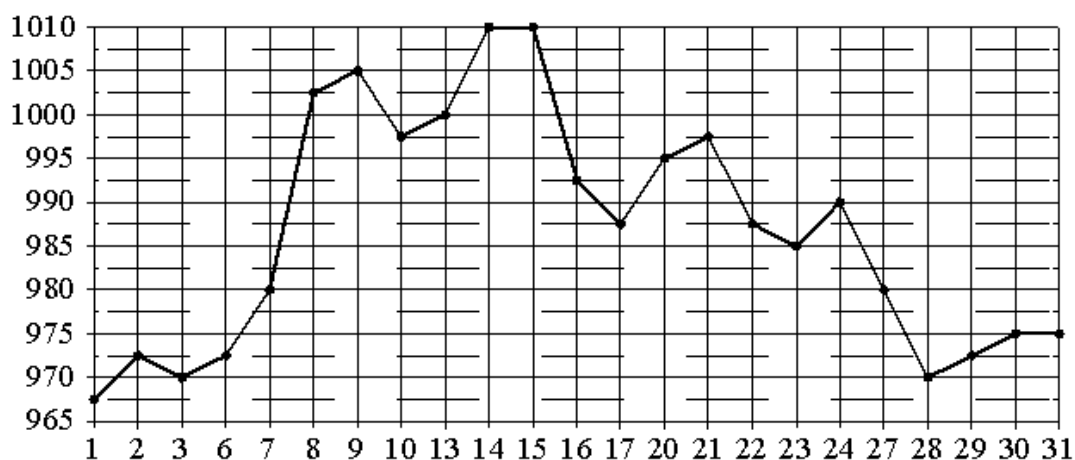
На рисунке жирными точками показана цена палладия, установленная Центробанком РФ во все рабочие дни в октябре 2010 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали – цена палладия в рублях за грамм. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линией.



9.1. Определите по рисунку наибольшую цену палладия в период с 9 по 23 октября. Ответ дайте в рублях за грамм.

9.2. Определите по рисунку, какого числа цена палладия была наименьшей за указанный период.

На рисунке жирными точками показана цена золота, установленная Центробанком РФ во все рабочие дни в октябре 2009 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали – цена золота в рублях за грамм. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линией.

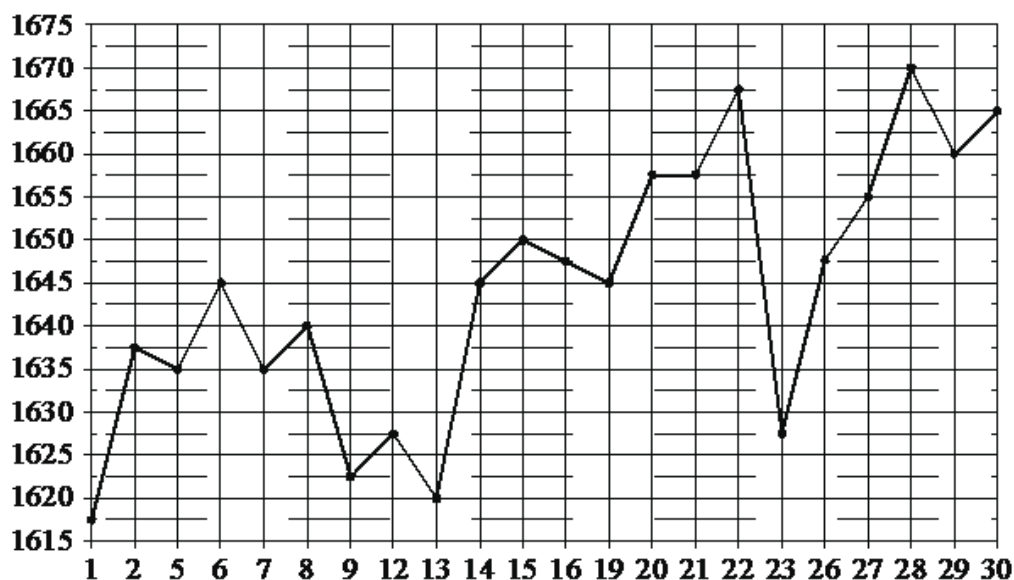


10.1. Определите по рисунку наибольшую цену золота в период с 22 по 30 октября. Ответ дайте в рублях за грамм.

10.2. Определите по рисунку наименьшую цену золота за данный период. Ответ дайте в рублях за грамм.

10.3. Определите по рисунку, сколько дней цена золота за данный период была больше 995 рублей за грамм.

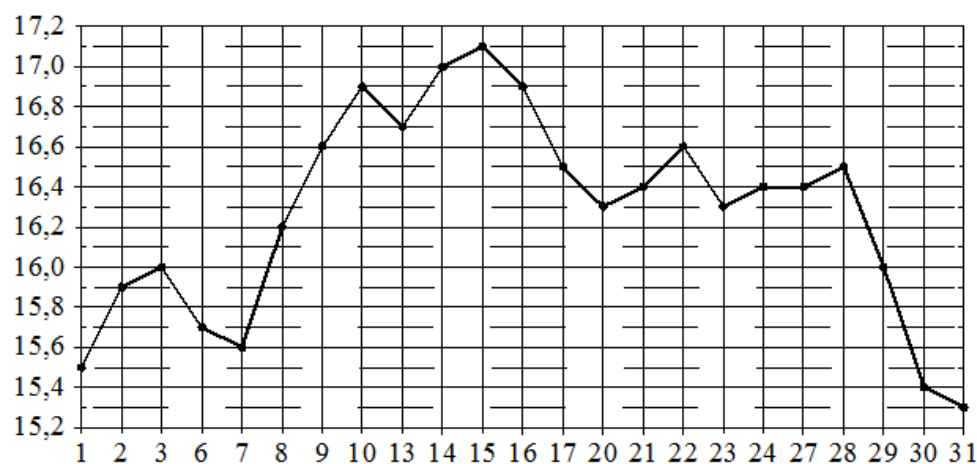
На рисунке жирными точками показана цена платины, установленная Центробанком РФ во все рабочие дни в октябре 2010 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали – цена платины в рублях за грамм. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линиями.



11.1. Определите по рисунку, какого числа цена платины была наименьшей за указанный период.

11.2. Определите по рисунку наибольшую цену платины в период с 7 по 19 октября. Ответ дайте в рублях за грамм.

На рисунке жирными точками показана цена серебра, установленная Центробанком РФ во все рабочие дни в октябре 2009 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали – цена серебра в рублях за грамм. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линией.

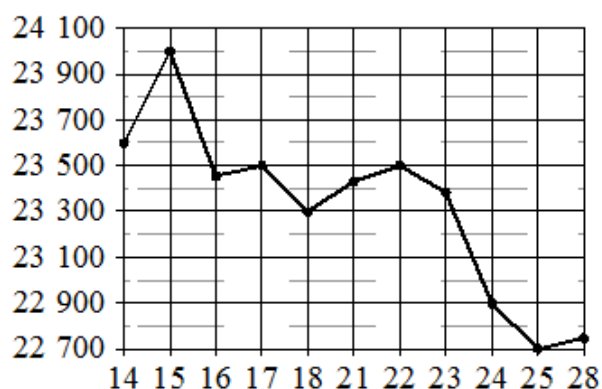


12.1. Определите по рисунку наибольшую цену серебра в период с 20 по 30 октября. Ответ дайте в рублях за грамм.

12.2. Определите по рисунку наименьшую цену серебра в период с 9 по 22 октября. Ответ дайте в рублях за грамм.

12.3. Определите по рисунку, какого числа цена серебра впервые была равна ровно 16 рублям за грамм.

На рисунке жирными точками показана цена олова на момент закрытия биржевых торгов во все рабочие дни с 14 по 28 ноября 2007 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали – цена олова в долларах США за тонну. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линиями.

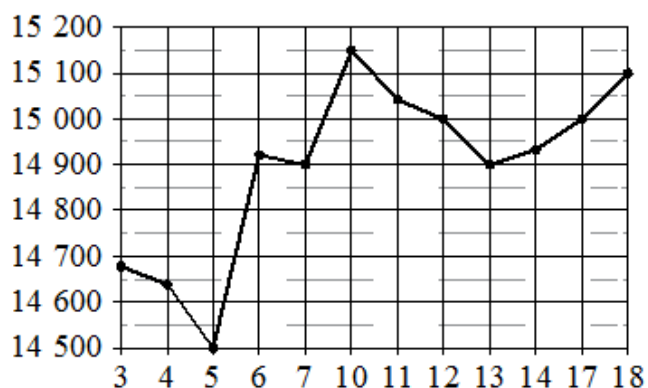


13.1. Определите по рисунку наименьшую цену олова на момент закрытия торгов в период с 15 по 21 ноября. Ответ дайте в долларах США за тонну.

13.2. Определите по рисунку наименьшую цену олова на момент закрытия торгов за данный период. Ответ дайте в долларах США за тонну.

13.3. Определите по рисунку, какого числа цена олова на момент закрытия торгов была наибольшей за данный период.

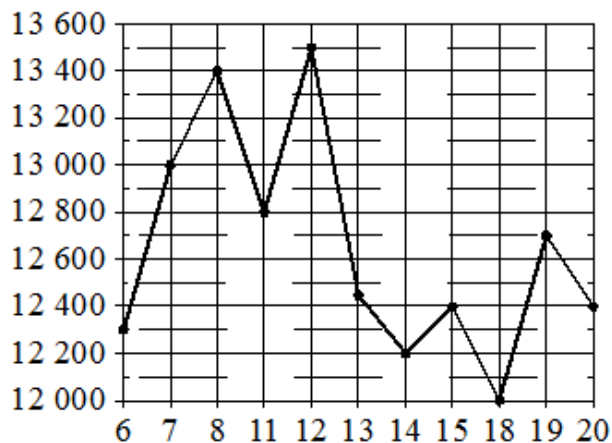
На рисунке жирными точками показана цена олова на момент закрытия биржевых торгов во все рабочие дни с 3 по 18 сентября 2007 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали – цена тонны олова в долларах США. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линиями.



14.1. Определите по рисунку, какого числа цена олова на момент закрытия торгов впервые за данный период стала равна 14 900 долларов США за тонну.

14.2. Определите по рисунку наименьшую цену олова на момент закрытия торгов за данный период. Ответ дайте в долларах США за тонну.

14.3. Определите по рисунку наибольшую цену олова на момент закрытия торгов за данный период. Ответ дайте в долларах США за тонну.

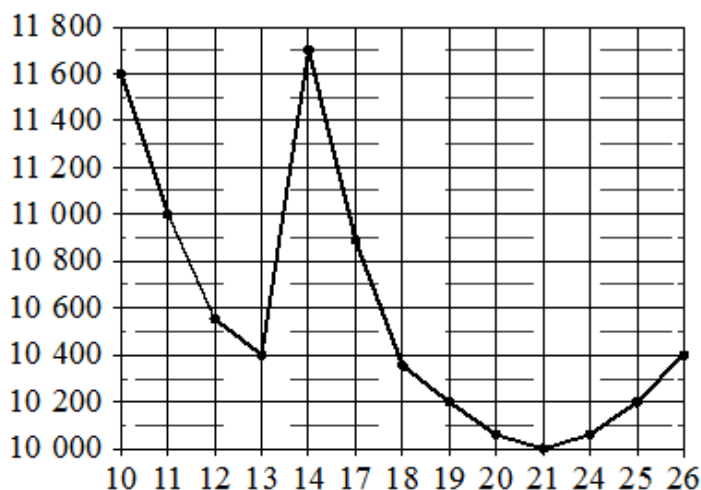


На рисунке жирными точками показана цена никеля на момент закрытия биржевых торгов во все рабочие дни с 6 по 20 мая 2009 года. По горизонтали указаны числа месяца, по вертикали – цена никеля в долларах США за тонну. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линией.

15.1. Определите по рисунку наименьшую цену никеля на момент закрытия торгов в период с 7 по 15 мая включительно. Ответ дайте в долларах США за тонну.

15.2. Определите по рисунку, какого числа цена никеля на момент закрытия торгов была наибольшей за данный период.

15.3. Определите по рисунку, какого числа цена никеля на момент закрытия торгов впервые за данный период составила 12 400 долларов США за тонну.



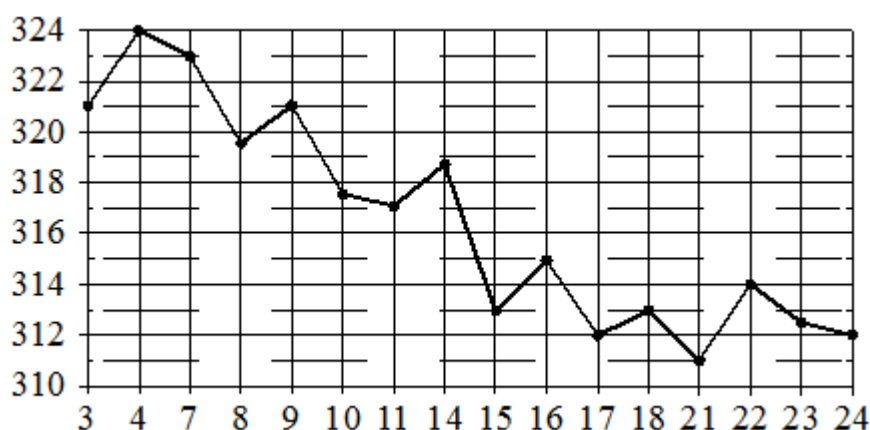
На рисунке жирными точками показана цена никеля на момент закрытия биржевых торгов во все рабочие дни с 10 по 26 ноября 2008 года. По горизонтали указаны числа месяца, по вертикали – цена никеля в долларах США за тонну. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линиями.

16.1. Определите по рисунку наименьшую цену никеля на момент закрытия торгов за данный период. Ответ дайте в долларах США за тонну.

16.2. Определите по рисунку, какого числа цена никеля на момент закрытия торгов впервые за данный период составила 10 200 долларов США за тонну.

16.3. Определите по рисунку наибольшую цену никеля на момент закрытия торгов в период с 11 по 19 ноября. Ответ дайте в долларах США за тонну.

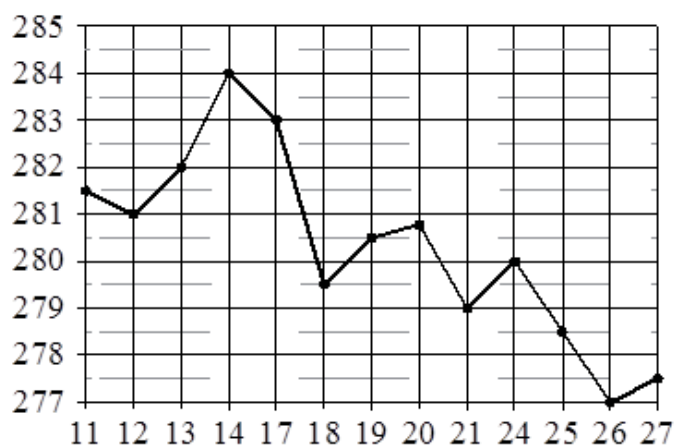
На рисунке жирными точками показана цена золота на момент закрытия биржевых торгов во все рабочие дни с 3 по 24 октября 2002 года. По горизонтали указаны числа месяца, по вертикали – цена золота в долларах США за унцию. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линией.



17.1. Определите по рисунку, какого числа цена золота на момент закрытия торгов была наибольшей за данный период.

17.2. Определите по рисунку наименьшую цену золота на момент закрытия торгов в период с 4 по 16 октября. Ответ дайте в долларах США за унцию.

17.3. Определите по рисунку наименьшую цену золота на момент закрытия торгов за данный период. Ответ дайте в долларах США за унцию.

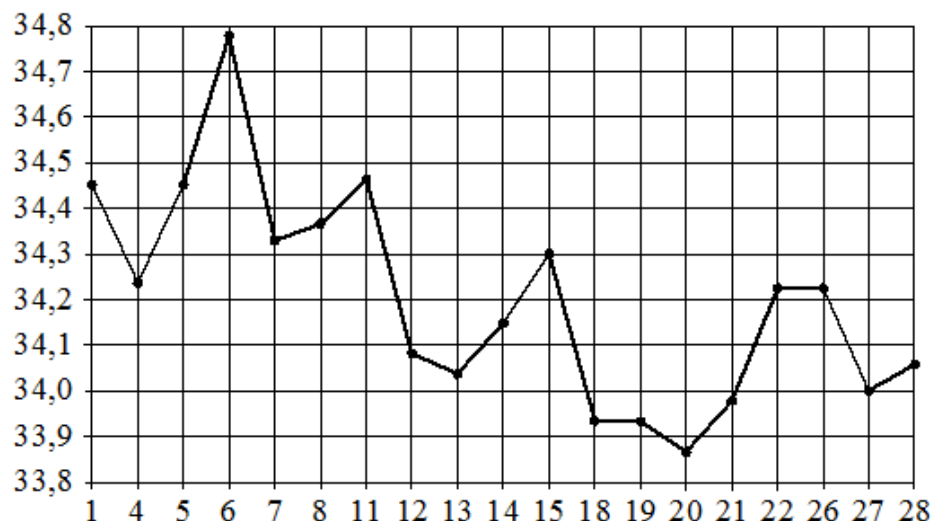


На рисунке жирными точками показана цена золота на момент закрытия биржевых торгов во все рабочие дни с 11 по 27 июля 2000 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали – цена унции золота в долларах США. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линиями.

18.1. Определите по рисунку, какого числа цена золота равнялась 279 долларам США за унцию.

18.2. Определите по рисунку наибольшую цену золота на момент закрытия торгов в указанный период (в долларах США за унцию).

18.3. Определите по рисунку наименьшую цену золота на момент закрытия торгов в период с 17 по 24 июля. Ответ дайте в долларах США за унцию.



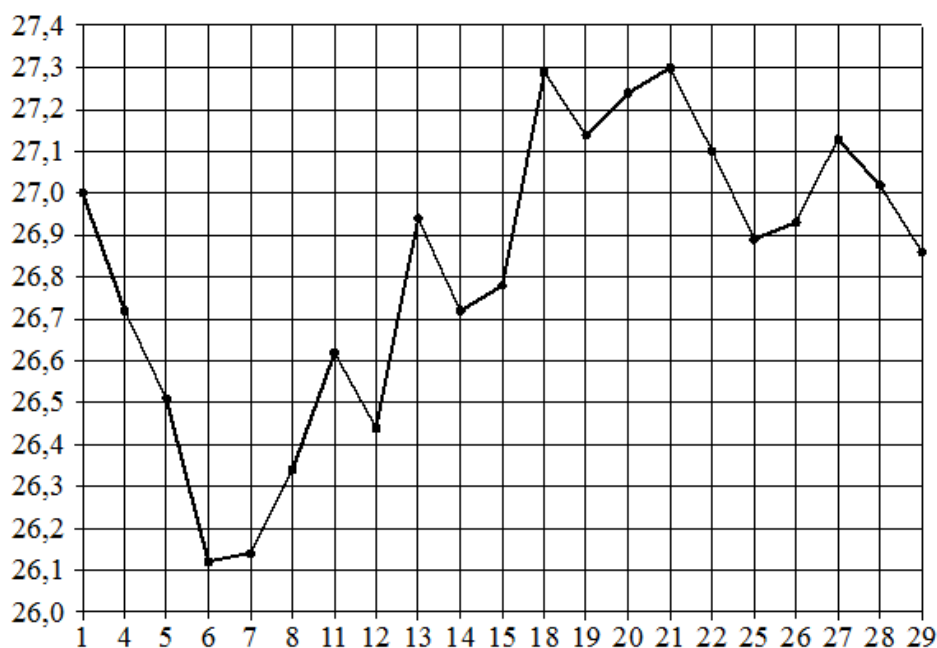
На рисунке жирными точками показан курс евро, установленный Центробанком РФ во все рабочие дни с 1 по 28 февраля 2003 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали – цена евро в рублях.

Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линиями.

19.1. Определите по рисунку, какого числа курс евро был наименьшим за указанный период.

19.2. Определите по рисунку наибольший курс евро в период с 13 по 27 февраля. Ответ дайте в рублях.

19.3. Определите по рисунку, сколько дней из данного периода курс евро был больше 34,1 рубля.



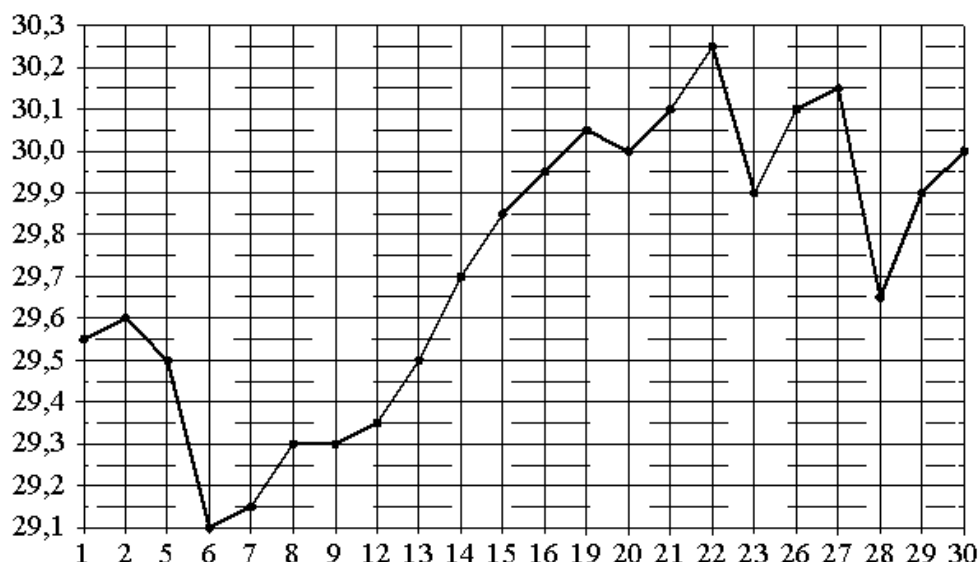
На рисунке жирными точками показан курс евро, установленный Центробанком РФ во все рабочие дни сентября 2001 года. По горизонтали указаны числа месяца, по вертикали – цена евро в рублях. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линиями.

20.1. Определите по рисунку наибольший курс евро в период с 1 по 14 сентября. Ответ дайте в рублях.

20.1. Определите по рисунку, сколько дней из данного периода курс евро был меньше 26,7 рубля.

20.1. Определите по рисунку наименьший курс евро в период с 18 по 25 сентября. Ответ дайте в рублях.

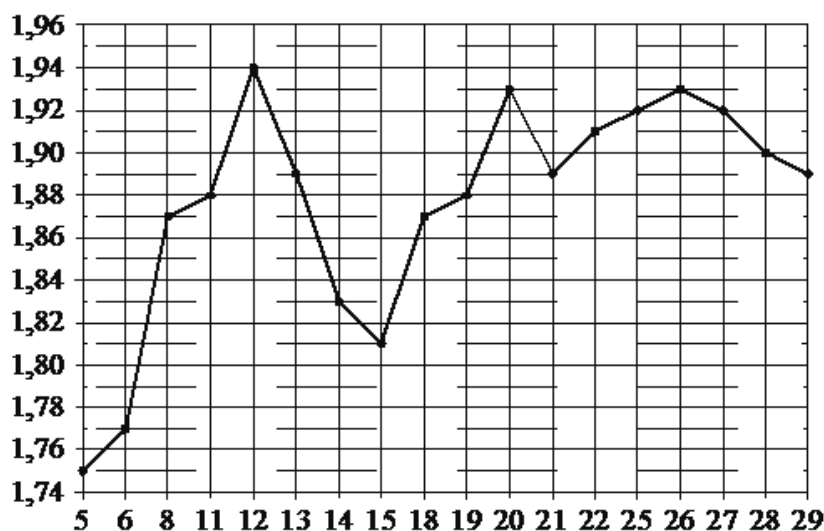
На рисунке жирными точками показан курс австралийского доллара, установленный Центробанком РФ во все рабочие дни в октябре 2010 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали – цена доллара в рублях. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линией.



21.1. Определите по рисунку наибольший курс австралийского доллара за данный период. Ответ дайте в рублях.

21.2. Определите по рисунку, какой был курс доллара 14 октября. Ответ дайте в рублях.

21.3. Определите по рисунку, сколько дней из данного периода курс австралийского доллара был меньше 29,8 рубля.

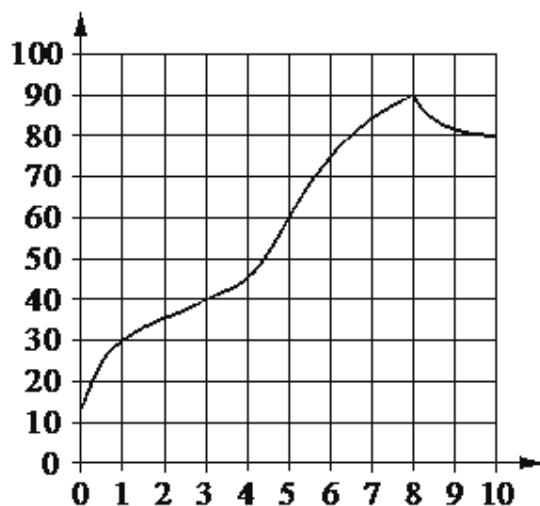


На рисунке жирными точками показан курс австрийского шиллинга, установленный Центробанком РФ во все рабочие дни в январе 1999 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали – цена австрийского шиллинга в рублях. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линиями.

22.1. Определите по рисунку наибольший курс австрийского шиллинга за данный период. Ответ дайте в рублях.

22.2. Определите по рисунку наименьший курс шиллинга в период с 8 по 26 января. Ответ дайте в рублях.

22.3. Определите по рисунку, сколько дней из данного периода курс шиллинга был больше 1,84 рубля.

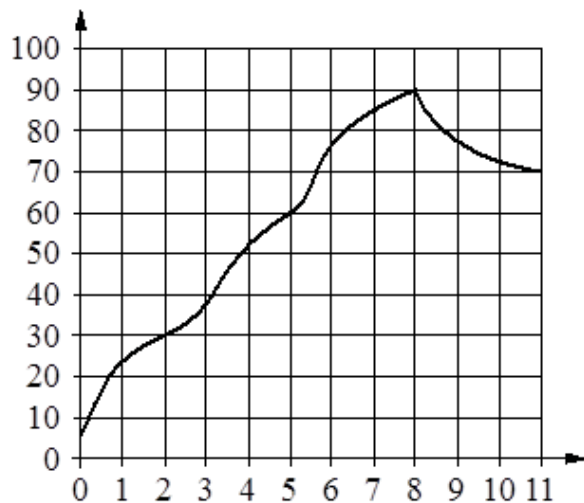


На графике показано изменение температуры в процессе разогрева двигателя легкового автомобиля. На горизонтальной оси отмечено время в минутах, прошедшее с момента запуска двигателя, на вертикальной оси – температура двигателя в градусах Цельсия. Когда температура достигает определённого значения, включается вентилятор, охлаждающий двигатель, и температура начинает понижаться.

23.1. Определите по графику, через какое наименьшее количество минут после запуска двигателя температура двигателя будет равна 40°C .

23.2. Определите по графику, на сколько градусов нагреется двигатель с третьей по восьмую минуту разогрева.

23.3. Определите по графику, сколько минут двигатель нагревался от температуры 40°C до температуры 60°C .



На графике изображена зависимость температуры от времени в процессе разогрева двигателя легкового автомобиля при температуре окружающего воздуха 10°C . На горизонтальной оси отмечено время в минутах, прошедшее с момента запуска двигателя, на вертикальной оси – температура двигателя в градусах Цельсия. Когда температура достигает определённого значения, включается вентилятор, охлаждающий двигатель, и температура начинает понижаться.

24.1. Определите по графику, сколько минут прошло с момента запуска двигателя до включения вентилятора.

24.2. Определите по графику, через какое наименьшее количество минут после запуска двигателя температура двигателя будет равна 30°C .

24.3. Определите по графику, на сколько градусов нагреется двигатель с пятой по восьмую минуту разогрева.

На рисунке показано изменение атмосферного давления в течение трёх суток. По горизонтали указаны дни недели, по вертикали – значения атмосферного давления в миллиметрах ртутного столба.



25.1. Определите по рисунку наибольшее значение атмосферного давления (в миллиметрах ртутного столба) в четверг.

25.2. Определите по рисунку наименьшее значение атмосферного давления (в миллиметрах ртутного столба) в среду.

25.3. Определите по рисунку наибольшее значение атмосферного давления (в миллиметрах ртутного столба) во вторник.

На рисунке показано изменение атмосферного давления в течение трёх суток. По горизонтали указаны дни недели, по вертикали – значения атмосферного давления в миллиметрах ртутного столба.



26.1. Определите по рисунку наибольшее значение атмосферного давления (в миллиметрах ртутного столба) за данные три дня.

26.2. Определите по рисунку наименьшее значение атмосферного давления (в миллиметрах ртутного столба) в среду.

26.3. Определите по рисунку наибольшее значение атмосферного давления (в миллиметрах ртутного столба) во вторник.

На рисунке показано изменение атмосферного давления в течение трёх суток. По горизонтали указаны дни недели, по вертикали – значения атмосферного давления в миллиметрах ртутного столба.



27.1. Определите по рисунку наибольшее значение атмосферного давления (в миллиметрах ртутного столба) во вторник.

27.2. Определите по рисунку наименьшее значение атмосферного давления (в миллиметрах ртутного столба) в четверг.

27.3. Определите по рисунку наименьшее значение атмосферного давления (в миллиметрах ртутного столба) в среду.

На рисунке показано изменение атмосферного давления в течение трёх суток. По горизонтали указаны дни недели, по вертикали – значения атмосферного давления в миллиметрах ртутного столба.



28.1. Определите по рисунку наименьшее значение атмосферного давления (в миллиметрах ртутного столба) во вторник.

28.2. Определите по рисунку наибольшее значение атмосферного давления (в миллиметрах ртутного столба) в среду.

28.3. Определите по рисунку наименьшее значение атмосферного давления (в миллиметрах ртутного столба) в четверг.



На рисунке показано изменение атмосферного давления в течение трёх суток. По горизонтали указаны дни недели и время, по вертикали – значения атмосферного давления в миллиметрах ртутного столба.

29.1. Определите по рисунку значение атмосферного давления в среду в 6:00. Ответ дайте в миллиметрах ртутного столба.

29.2. Определите по рисунку значение атмосферного давления в среду в 18:00. Ответ дайте в миллиметрах ртутного столба.

29.3. Определите по рисунку значение атмосферного давления в четверг в 12:00. Ответ дайте в миллиметрах ртутного столба.

29.4. Определите по рисунку значение атмосферного давления во вторник в 12:00. Ответ дайте в миллиметрах ртутного столба.



На рисунке показано изменение атмосферного давления в течение трёх суток. По горизонтали указаны дни недели и время, по вертикали – значения атмосферного давления в миллиметрах ртутного столба.

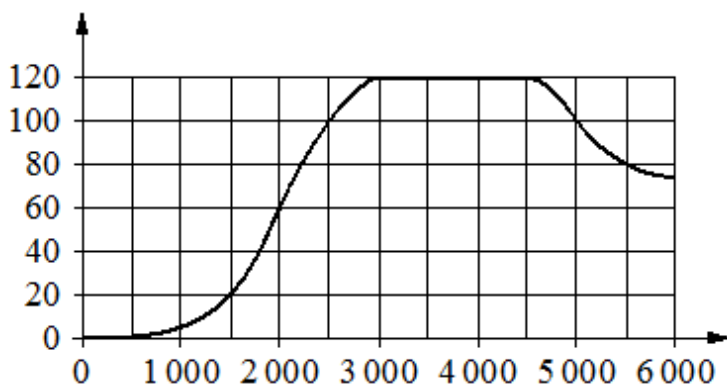
30.1. Определите по рисунку значение атмосферного давления во вторник в 6:00. Ответ дайте в миллиметрах ртутного столба.

30.2. Определите по рисунку значение атмосферного давления во вторник в 18:00. Ответ дайте в миллиметрах ртутного столба.

30.3. Определите по рисунку значение атмосферного давления в среду в 18:00. Ответ дайте в миллиметрах ртутного столба.

30.4. Определите по рисунку значение атмосферного давления в среду в 12:00. Ответ дайте в миллиметрах ртутного столба.

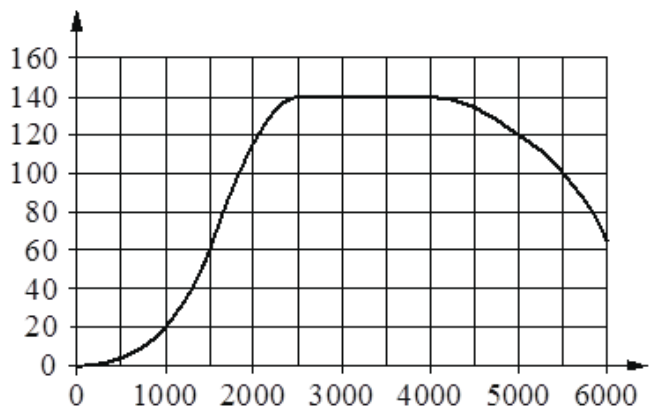
На графике показана зависимость крутящего момента автомобильного двигателя от числа оборотов в минуту. На горизонтальной оси отмечено число оборотов в минуту, на вертикальной оси – крутящий момент в Н·м. Чтобы автомобиль начал движение, крутящий момент должен быть не менее 20 Н·м.



31.1. Определите по графику, какое наименьшее число оборотов в минуту должен поддерживать водитель, чтобы крутящий момент был не меньше 100 Н·м.

31.2. Определите по графику, какого наименьшего числа оборотов двигателя в минуту достаточно, чтобы автомобиль начал движение.

31.3. Определите по графику, какое наименьшее число оборотов в минуту должен поддерживать водитель, чтобы крутящий момент был не меньше 60 Н·м.

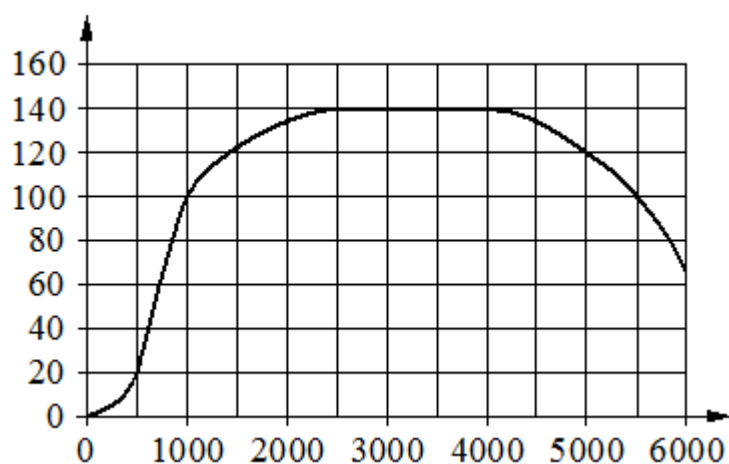


На графике показана зависимость крутящего момента автомобильного двигателя от числа оборотов в минуту. На горизонтальной оси отмечено число оборотов в минуту, на вертикальной оси – крутящий момент в Н·м. Чтобы автомобиль начал движение, крутящий момент должен быть не менее 20 Н·м.

32.1. Определите по графику, какого наименьшего числа оборотов двигателя в минуту достаточно, чтобы автомобиль начал движение.

32.2. Определите по графику, какое наименьшее число оборотов в минуту должен поддерживать водитель, чтобы крутящий момент был не меньше 60 Н·м.

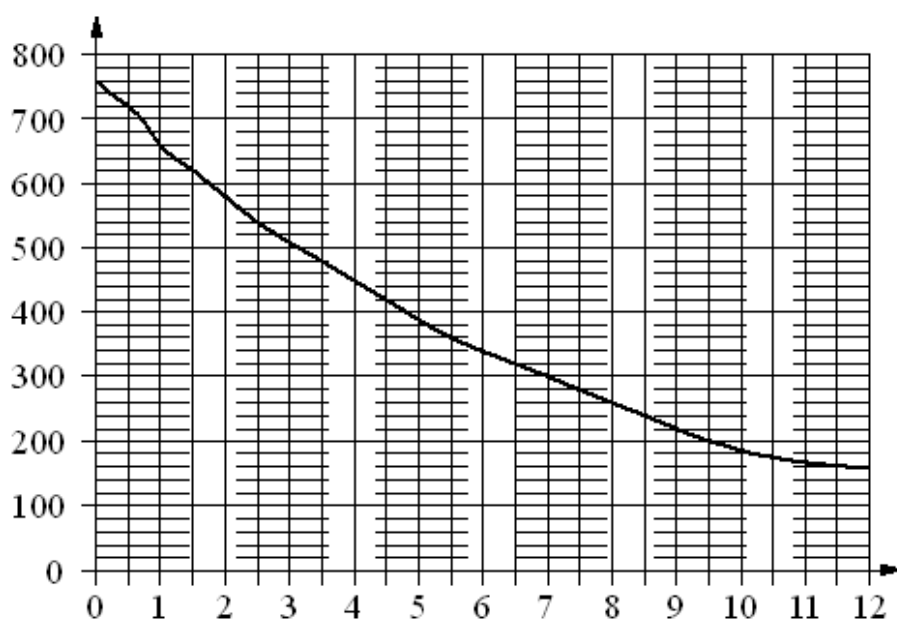
32.3. Определите по графику, какое наименьшее число оборотов в минуту должен поддерживать водитель, чтобы крутящий момент был не меньше 140 Н·м.



На графике показана зависимость крутящего момента автомобильного двигателя от числа оборотов в минуту. На горизонтальной оси отмечено число оборотов в минуту, на вертикальной оси – крутящий момент в Н·м. Чтобы автомобиль начал движение, крутящий момент должен быть не менее 20 Н·м.

33.1. Определите по графику, какого наименьшего числа оборотов двигателя в минуту достаточно, чтобы автомобиль начал движение.

33.2. Определите по графику, какое наименьшее число оборотов в минуту должен поддерживать водитель, чтобы крутящий момент был не меньше 100 Н·м.



На графике изображена зависимость атмосферного давления (в миллиметрах ртутного столба) от высоты над уровнем моря (в километрах).

34.1. Определите по графику, на какой высоте атмосферное давление равно 480 миллиметрам ртутного столба. Ответ дайте в километрах.

34.2. Определите по графику, на какой высоте (в километрах) летит воздушный шар, если барометр, находящийся в корзине шара, показывает давление 580 миллиметров ртутного столба.

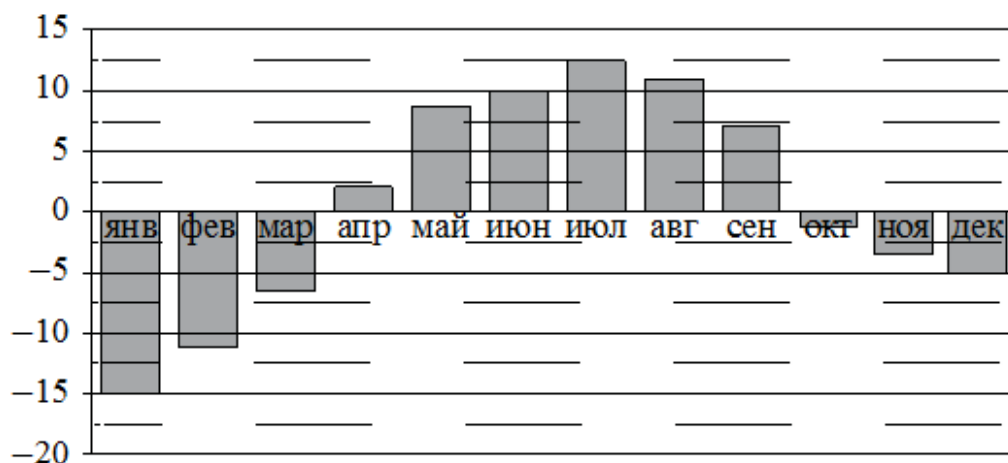
34.3. Определите по графику, на какой высоте атмосферное давление равно 280 миллиметрам ртутного столба. Ответ дайте в километрах.

34.4. Найдите, чему равно атмосферное давление на высоте 9,5 км. Ответ дайте в миллиметрах ртутного столба.

34.5. Найдите, чему равно атмосферное давление на высоте 7,5 км. Ответ дайте в миллиметрах ртутного столба.

34.6. Найдите, чему равно атмосферное давление на высоте 1 км. Ответ дайте в миллиметрах ртутного столба.

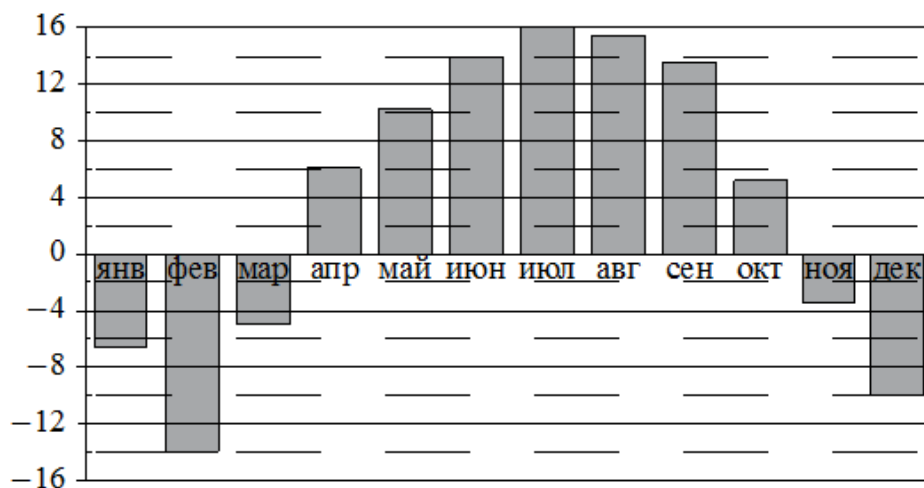
На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Петрозаводске за каждый месяц 1976 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали – температура в градусах Цельсия.



35.1. Определите по диаграмме наименьшую среднемесячную температуру в Петрозаводске в 1976 году. Ответ дайте в градусах Цельсия.

35.2. Определите по диаграмме наименьшую среднемесячную температуру в Петрозаводске во второй половине 1976 года. Ответ дайте в градусах Цельсия.

35.3. Определите по диаграмме наибольшую среднемесячную температуру в Петрозаводске в первой половине 1976 года. Ответ дайте в градусах Цельсия.



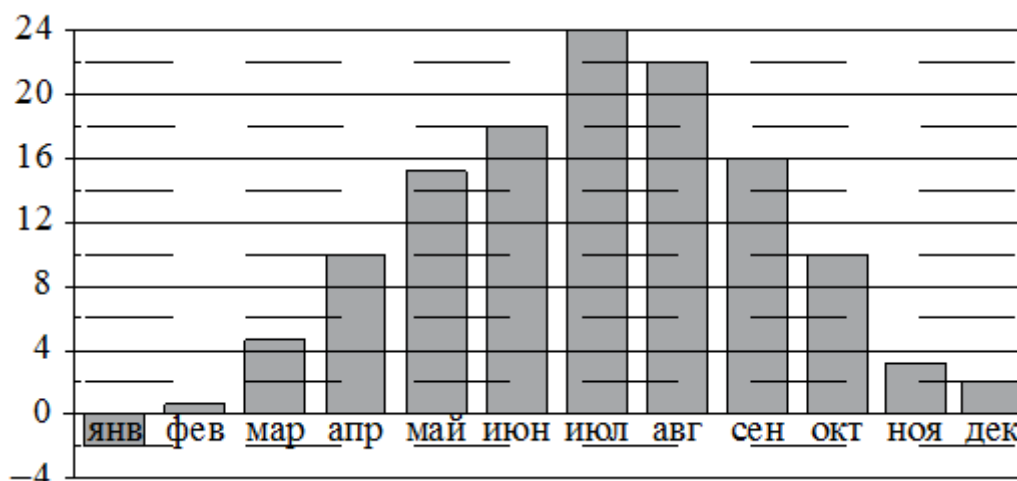
На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Нижнем Новгороде за каждый месяц 1994 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали – температура в градусах Цельсия.

36.1. Определите по диаграмме наибольшую среднемесячную температуру в Нижнем Новгороде в 1994 году. Ответ дайте в градусах Цельсия.

36.2. Определите по диаграмме наибольшую среднемесячную температуру в период с января по апрель 1994 года. Ответ дайте в градусах Цельсия.

36.3. Определите по диаграмме наименьшую среднемесячную температуру в Нижнем Новгороде в 1994 году. Ответ дайте в градусах Цельсия.

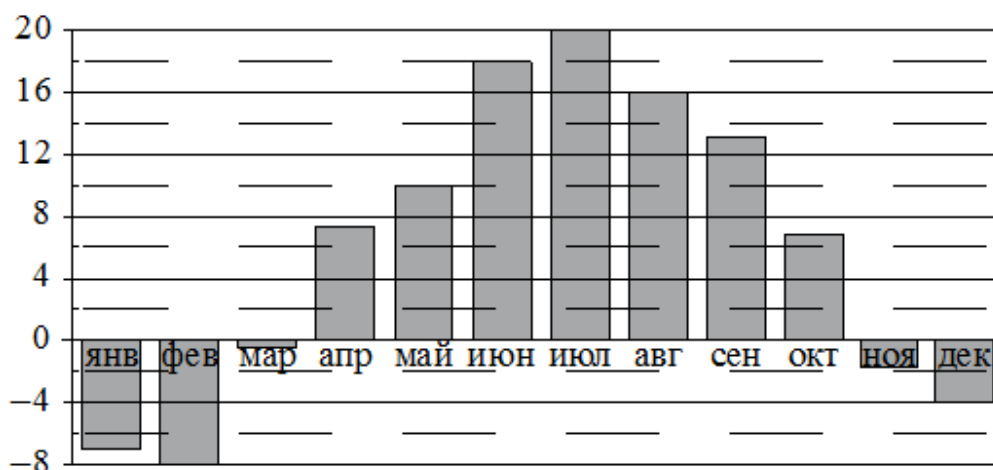
На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Симферополе за каждый месяц 1988 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали – температура в градусах Цельсия.



37.1. Определите по диаграмме наибольшую среднемесячную температуру в Симферополе в 1988 году. Ответ дайте в градусах Цельсия.

37.2. Определите по диаграмме наибольшую среднемесячную температуру в Симферополе в период с августа по декабрь 1988 года. Ответ дайте в градусах Цельсия.

37.3. Определите по диаграмме наименьшую среднемесячную температуру в Симферополе в 1988 году. Ответ дайте в градусах Цельсия.

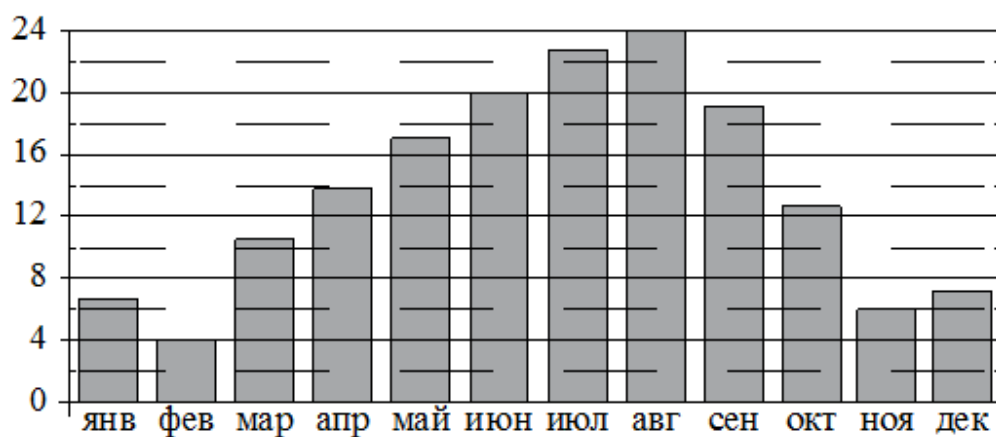


На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Санкт-Петербурге за каждый месяц 1999 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали – температура в градусах Цельсия.

38.1. Определите по диаграмме наибольшую среднемесячную температуру в Санкт-Петербурге в период с февраля по июнь 1999 года. Ответ дайте в градусах Цельсия.

38.2. Определите по диаграмме наименьшую среднемесячную температуру в Санкт-Петербурге в 1999 году. Ответ дайте в градусах Цельсия.

38.3. Определите по диаграмме наибольшую среднемесячную температуру в период с января по май 1999 года. Ответ дайте в градусах Цельсия.

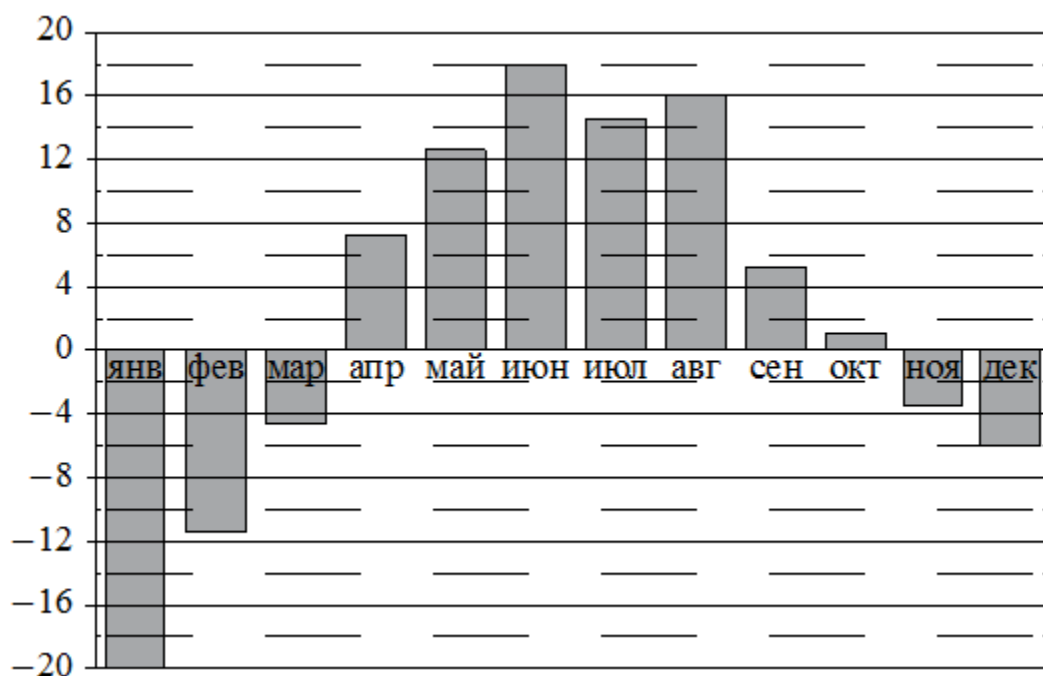


На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Сочи за каждый месяц 1920 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали – температура в градусах Цельсия.

39.1. Определите по диаграмме наименьшую среднемесячную температуру в Сочи в 1920 году. Ответ дайте в градусах Цельсия.

39.2. Определите по диаграмме разность между наибольшей и наименьшей среднемесячными температурами в Сочи в 1920 году. Ответ дайте в градусах Цельсия.

39.3. Определите по диаграмме наименьшую среднемесячную температуру в Сочи во второй половине 1920 года. Ответ дайте в градусах Цельсия.



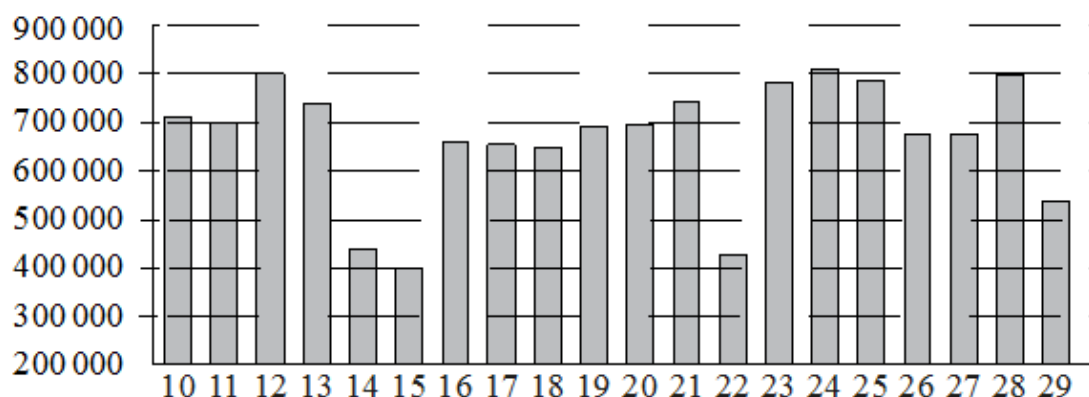
На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Екатеринбурге (Свердловске) за каждый месяц 1973 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали – температура в градусах Цельсия.

40.1. Определите по диаграмме наименьшую среднемесячную температуру в Екатеринбурге (Свердловске) в 1973 году. Ответ дайте в градусах Цельсия.

40.2. Определите по диаграмме наибольшую среднемесячную температуру в Екатеринбурге (Свердловске) в период с июля до декабря 1973 года. Ответ дайте в градусах Цельсия.

40.3. Определите по диаграмме наибольшую среднемесячную температуру в Екатеринбурге (Свердловске) в 1973 году. Ответ дайте в градусах.

На диаграмме показано количество посетителей сайта РИА «Новости» во все дни с 10 по 29 ноября 2009 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали – количество посетителей сайта за данный день.

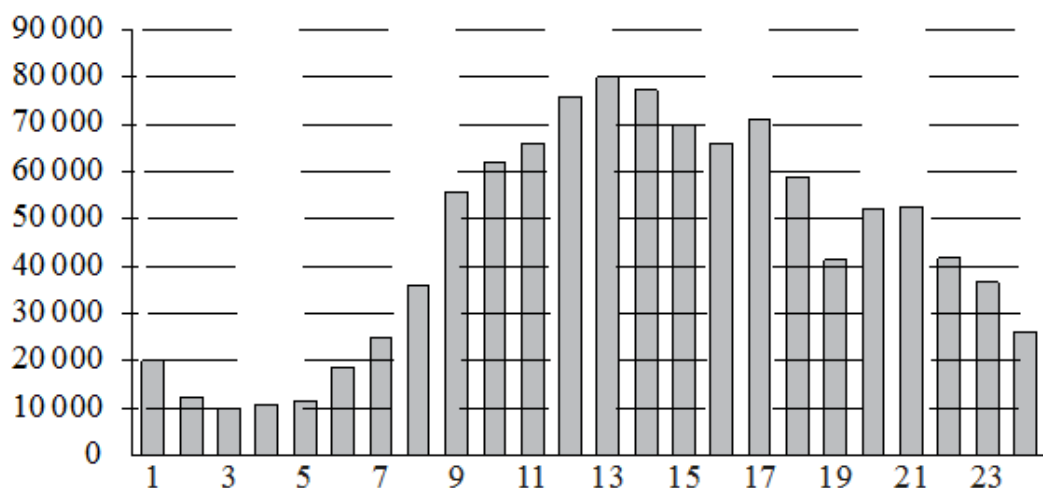


41.1. Определите по диаграмме, какого числа количество посетителей сайта РИА «Новости» было наименьшим за указанный период.

41.2. Определите по диаграмме, какого числа количество посетителей сайта РИА «Новости» было наибольшим за указанный период.

41.3. Определите по диаграмме, сколько было дней, когда на сайте РИА Новости было менее 600 000 посетителей.

На диаграмме показано количество посетителей сайта РИА «Новости» в течение каждого часа 8 декабря 2009 года. По горизонтали указывается время (в часах), по вертикали – количество посетителей сайта на протяжении этого часа.



42.1. Определите по диаграмме, в течение какого часа на сайте РИА «Новости» побывало максимальное количество посетителей.

42.2. Определите по диаграмме, в течение какого часа на сайте РИА «Новости» побывало минимальное количество посетителей.

42.3. Определите по диаграмме, во сколько раз наибольшее количество посетителей больше, чем наименьшее количество посетителей за день.

43. В соревнованиях по метанию молота участники показали следующие результаты:

Спортсмен	Результат попытки, м					
	I	II	III	IV	V	VI
Витков	55,5	55	54	53	54,5	55,5
Птицын	52	51,5	54,5	53	54	53,5
Коваленко	49,5	52	50,5	51	51	49
Арнюк	51	52	51	50,5	52,5	52

Места распределяются по результату лучшей попытки каждого спортсмена: чем дальше он метнул молот, тем лучше. Какое место занял спортсмен Арнюк?

44. В соревнованиях по метанию молота участники показали следующие результаты:

Спортсмен	Результат попытки, м					
	I	II	III	IV	V	VI
Витков	55,5	54,5	55	53,5	54	52
Птицын	52,5	53	51,5	56	55,5	55
Коваленко	53,5	54	54,5	54	54,5	52
Арнюк	52,5	52	52,5	51,5	53	52

Места распределяются по результатам лучшей попытки каждого спортсмена: чем дальше он метнул молот, тем лучше. Каков результат лучшей попытки (в метрах) спортсмена, занявшего второе место?

45. В соревнованиях по метанию молота участники показали следующие результаты:

Спортсмен	Результат попытки, м					
	I	II	III	IV	V	VI
Лаптев	55,5	54,5	55	53,5	54	52
Монакин	52,5	53	51,5	56	55,5	55
Таль	53,5	54	54,5	54	54,5	52
Овсов	52,5	52	52,5	51,5	53	52

Места распределяются по результатам лучшей попытки каждого спортсмена: чем дальше он метнул молот, тем лучше. Какое место занял спортсмен Лаптев?

46. В соревнованиях по метанию молота участники показали следующие результаты:

Спортсмен	Результат попытки, м					
	I	II	III	IV	V	VI
Лаптев	55,5	55	54	53	54,5	55,5
Монакин	52	51,5	54,5	53	54	53,5
Таль	49,5	52	50,5	51	51	49
Овсов	51	52	51	50,5	52,5	52

Места распределяются по результату лучшей попытки каждого спортсмена: чем дальше он метнул молот, тем лучше. Каков результат лучшей попытки (в метрах) спортсмена, занявшего четвёртое место?

47. В соревнованиях по метанию молота участники показали следующие результаты:

Спортсмен	Результат попытки, м					
	I	II	III	IV	V	VI
Кузнецов	53	53	52	51,5	50,5	51
Летов	51	50,5	52	51,5	52	51,5
Минаков	49,5	50,5	51,5	50	51	49
Теплов	51	52	53	53,5	54	54,5

Места распределяются по результату лучшей попытки каждого спортсмена: чем дальше он метнул молот, тем лучше. Какое место занял спортсмен Минаков?

48. В соревнованиях по метанию молота участники показали следующие результаты:

Спортсмен	Результат попытки, м					
	I	II	III	IV	V	VI
Кузнецов	54,5	53	55,5	53,5	54,5	55
Летов	55	56	54,5	55,5	56	54,5
Минаков	54	53	53,5	54	52,5	51,5
Теплов	54,5	54	53	55	51,5	49

Места распределяются по результату лучшей попытки каждого спортсмена: чем дальше он метнул молот, тем лучше. Каков результат лучшей попытки (в метрах) спортсмена, занявшего третье место?

49. Результаты соревнований по метанию молота представлены в таблице.

Спортсмен	Результат попытки, м					
	I	II	III	IV	V	VI
Ванин	52	53	52,5	51,5	50,5	51
Авдиенко	50	50,5	52	49,5	50	52
Касаткин	51	50	51,5	49,5	49	50
Никонов	50	53,5	54	51,5	52,5	54,5

Места распределяются по результату лучшей попытки каждого спортсмена: чем дальше он метнул молот, тем лучше. Каков результат лучшей попытки (в метрах) спортсмена, занявшего третье место?

50. Результаты соревнований по метанию молота представлены в таблице.

Спортсмен	Результат попытки, м					
	I	II	III	IV	V	VI
Донников	54,5	53	55,5	53,5	54,5	55
Мелихов	55	56	54,5	55,5	56	54,5
Иванов	54	53	53,5	54	52,5	51,5
Теплицын	54,5	54	53	55	51,5	49

Места распределяются по результатам лучшей попытки каждого спортсмена: чем дальше он метнул молот, тем лучше. Какое место занял спортсмен Иванов?

В таблице представлены налоговые ставки на автомобили в Москве с 1 января 2013 года.

Мощность автомобиля (в л. с.)	Налоговая ставка (руб. за 1 л. с. в год)
не более 70	0
71–100	12
101–125	25
126–150	35
151–175	45
176–200	50
201–225	65
226–250	75
свыше 250	150

л. с. – лошадиная
сила

51.1. Какова налоговая ставка на автомобиль мощностью 280 л. с.?

51.2. Какова налоговая ставка на автомобиль мощностью 178 л. с.?

51.3. Какова налоговая ставка на автомобиль мощностью 219 л. с.?

52. Результаты эстафет, которые проводились в школе, представлены в таблице.

Команда	I эстафета, баллы	II эстафета, баллы	III эстафета, баллы
«Непобедимые»	1	1	2
«Прорыв»	3	4	3
«Чемпионы»	2	2	1
«Тайфун»	4	3	4

При подведении итогов для каждой команды баллы по всем эстафетам суммируются. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. Какое итоговое место заняла команда «Прорыв»?

53. Результаты эстафет, которые проводились в школе, представлены в таблице.

Команда	I эстафета, баллы	II эстафета, баллы	III эстафета, баллы
«Непобедимые»	4	4	1
«Прорыв»	1	2	3
«Чемпионы»	2	1	2
«Тайфун»	3	3	4

При подведении итогов для каждой команды баллы по всем эстафетам суммируются. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. Какое итоговое место заняла команда «Чемпионы»?

54. Результаты эстафет, которые проводились в школе, представлены в таблице.

Команда	I эстафета, баллы	II эстафета, баллы	III эстафета, баллы
«Непобедимые»	2	1	1
«Прорыв»	3	4	2
«Чемпионы»	1	2	4
«Тайфун»	4	3	3

При подведении итогов для каждой команды баллы по всем эстафетам суммируются. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. Какое итоговое место заняла команда «Чемпионы»?

В таблице показано распределение медалей на зимних Олимпийских играх в Сочи среди стран, занявших первые 10 мест по количеству золотых медалей.

Место	Страна	Медали			
		Золотые	Серебряные	Бронзовые	Всего
1	Россия	13	11	9	33
2	Норвегия	11	5	10	26
3	Канада	10	10	5	25
4	США	9	7	12	28
5	Нидерланды	8	7	9	24
6	Германия	8	6	5	19
7	Швейцария	6	3	2	11
8	Белоруссия	5	0	1	6
9	Австрия	4	8	5	17
10	Франция	4	4	7	15

55.1. Определите с помощью таблицы, сколько серебряных медалей у страны, занявшей второе место по числу золотых медалей.

55.2. Определите с помощью таблицы, сколько всего медалей у страны, занявшей четвёртое место по числу золотых медалей.

55.3. Определите с помощью таблицы, сколько бронзовых медалей у страны, занявшей третье место по числу золотых медалей.

Результаты игры КВН представлены в таблице.

Команда	Баллы за конкурс «Приветствие»	Баллы за конкурс «СТЭМ»	Баллы за музыкальный конкурс
«АТОМ»	28	22	25
«Шумы»	29	20	23
«Топчан»	26	21	27
«Лёлек и Боек»	24	24	29

56.1. Для каждой команды баллы по всем конкурсам суммируются. Победителем считается команда, набравшая в сумме наибольшее количество баллов. Сколько в сумме баллов у команды-победителя?

56.2. Для каждой команды баллы по всем конкурсам суммируются. Победителем считается команда, набравшая в сумме наибольшее количество баллов. Какое место заняла команда «Шумы»?

Результаты игры КВН представлены в таблице.

Команда	Баллы за конкурс «Приветствие»	Баллы за конкурс «СТЭМ»	Баллы за музыкальный конкурс
«АТОМ»	30	21	26
«Шумы»	27	24	24
«Топчан»	28	23	25
«Лёлек и Боек»	30	22	27

57.1. Для каждой команды баллы по всем конкурсам суммируются. Победителем считается команда, набравшая в сумме наибольшее количество баллов. Сколько в сумме баллов у команды-победителя?

57.2. Для каждой команды баллы по всем конкурсам суммируются, победителем считается команда, набравшая в сумме наибольшее количество баллов. Какое место заняла команда «АТОМ»?

58. Результаты игры КВН представлены в таблице.

Команда	Баллы за конкурс «Приветствие»	Баллы за конкурс «СТЭМ»	Баллы за музыкальный конкурс
«АТОМ»	25	20	27
«Шумы»	24	21	25
«Топчан»	26	22	25
«Лёлек и Боек»	24	24	26

Для каждой команды баллы по всем конкурсам суммируются. Победителем считается команда, набравшая в сумме наибольшее количество баллов. Сколько в сумме баллов у команды-победителя?

59. Результаты игры КВН представлены в таблице.

Команда	Баллы за конкурс «Приветствие»	Баллы за конкурс «СТЭМ»	Баллы за музыкальный конкурс
«АТОМ»	30	22	26
«Шумы»	28	25	24
«Топчан»	28	23	24
«Лёлек и Боек»	28	22	26

Для каждой команды баллы по всем конкурсам суммируются. Победителем считается команда, набравшая в сумме наибольшее количество баллов. Какое место заняла команда «Лёлек и Боек»?

В таблице приведены размеры штрафов за превышение максимальной разрешённой скорости, зафиксированное с помощью средств автоматической фиксации, установленных на территории России с 1 сентября 2013 года.

Превышение скорости, км/ч	21–40	41–60	61–80	81 и более
Размер штрафа, руб.	500	1000	2000	5000

60.1. Определите с помощью таблицы, какой штраф должен заплатить владелец автомобиля, зафиксированная скорость которого составила 156 км/ч на участке дороги с максимальной разрешённой скоростью 100 км/ч. Ответ дайте в рублях.

60.2. Определите с помощью таблицы, какой штраф должен заплатить владелец автомобиля, зафиксированная скорость которого составила 166 км/ч на участке дороги с максимальной разрешённой скоростью 70 км/ч. Ответ дайте в рублях.

60.3. Определите с помощью таблицы, какой штраф должен заплатить владелец автомобиля, зафиксированная скорость которого составила 122 км/ч на участке дороги с максимальной разрешённой скоростью 100 км/ч. Ответ дайте в рублях.

60.4. Определите с помощью таблицы, какой штраф должен заплатить владелец автомобиля, зафиксированная скорость которого составила 141 км/ч на участке дороги с максимальной разрешённой скоростью 70 км/ч. Ответ дайте в рублях.

60.5. Определите с помощью таблицы, какой штраф должен заплатить владелец автомобиля, зафиксированная скорость которого составила 195 км/ч на участке дороги с максимальной разрешённой скоростью 110 км/ч. Ответ дайте в рублях.

60.6. Определите с помощью таблицы, какой штраф должен заплатить владелец автомобиля, зафиксированная скорость которого составила 111 км/ч на участке дороги с максимальной разрешённой скоростью 80 км/ч. Ответ дайте в рублях.

60.7. Определите с помощью таблицы, какой штраф должен заплатить владелец автомобиля, зафиксированная скорость которого составила 147 км/ч на участке дороги с максимальной разрешённой скоростью 100 км/ч. Ответ дайте в рублях.

60.8. Определите с помощью таблицы, какой штраф должен заплатить владелец автомобиля, зафиксированная скорость которого составила 155 км/ч на участке дороги с максимальной разрешённой скоростью 90 км/ч. Ответ дайте в рублях.

61. В таблице представлены данные о стоимости некоторой модели смартфона в различных магазинах.

Магазин	Стоимость смартфона (руб.)
«ОК-Техника»	6733
«Скоростной»	7600
«Магия связи»	6559
«Про-фон»	7346
«Смартфон и Ко»	6599
«Прогресс-Э»	7548
«999 телефонов»	6959
«Макропоиск»	7049
«Вселенная телефонов»	6850

Найдите наименьшую стоимость смартфона среди представленных предложений. Ответ дайте в рублях.

62. В таблице представлены данные о стоимости некоторой модели смартфона в различных магазинах.

Магазин	Стоимость смартфона (руб.)
«ОК-Техника»	6328
«Скоростной»	6700
«Магия связи»	5799
«Про-фон»	5800
«Смартфон и Ко»	6490
«Прогресс-Э»	6150
«999 телефонов»	5350
«Макропоиск»	5890
«Вселенная телефонов»	6010

Найдите наименьшую стоимость смартфона среди представленных предложений. Ответ дайте в рублях.

63. В таблице представлены данные о стоимости некоторой модели смартфона в различных магазинах.

Магазин	Стоимость смартфона (руб.)
«ОК-Техника»	10 099
«Скоростной»	12 300
«Магия связи»	11 049
«Про-фон»	12 405
«Смартфон и Ко»	12 199
«Прогресс-Э»	10 800
«999 телефонов»	11 549
«Макропоиск»	10 049
«Вселенная телефонов»	11 459

Найдите наименьшую стоимость смартфона среди представленных предложений. Ответ дайте в рублях.

64. В таблице представлены данные о стоимости некоторой модели смартфона в различных магазинах.

Магазин	Стоимость смартфона (руб.)
«ОК-Техника»	13 200
«Скоростной»	12 300
«Магия связи»	12 372
«Про-фон»	13 190
«Смартфон и Ко»	13 099
«Прогресс-Э»	12 105
«999 телефонов»	12 230
«Макропоиск»	13 130
«Вселенная телефонов»	12 290

Найдите наименьшую стоимость смартфона среди представленных предложений. Ответ дайте в рублях.

65. В таблице показано расписание пригородных электропоездов по направлению Москва Смоленская – Бородино.

Номер электропоезда	Москва Смоленская	Бородино	Время в пути
1	06:18	08:20	2:02
2	07:51	10:09	2:18
3	09:52	12:19	2:27
4	15:24	17:24	2:00
5	17:26	19:40	2:14

Какой из электропоездов Москва Смоленская – Бородино проводит в пути меньше всего времени? В ответе укажите номер этого электропоезда.

66. В таблице показано расписание пригородных электропоездов по направлению Москва Октябрьская – Тверь.

Номер электропоезда	Москва Октябрьская	Тверь	Время в пути
1	05:26	08:09	2:43
2	05:44	07:29	1:45
3	06:34	08:18	1:44
4	07:45	09:31	1:46
5	08:40	10:19	1:39

Какой из электропоездов Москва Октябрьская – Тверь проводит в пути меньше всего времени? В ответе укажите номер этого электропоезда.

67. В таблице показано расписание пригородных электропоездов по направлению Москва Курская – Чехов – Серпухов.

Номер электропоезда	Москва Курская	Чехов	Серпухов
1	16:54	18:21	18:46
2	17:09	18:35	
3	17:33	19:27	19:52
4	17:55		19:03
5	18:00		19:16
6	18:16	19:50	
7	18:26	20:05	20:29

Владислав пришёл на станцию Москва Курская в 18:15 и хочет уехать в Серпухов на электропоезде без пересадок. Найдите номер ближайшего электропоезда, который ему подходит.

68. В таблице показано расписание пригородных электропоездов по направлению Москва Киевская – Калуга.

Номер электрички	Москва Киевская	Калуга	Время в пути
1	14:05	17:19	3:14
2	16:40	19:53	3:13
3	18:16	20:57	2:41
4	18:18	21:32	3:14
5	19:08	22:53	3:45

Какой из электропоездов Москва Смоленская – Бородино проводит в пути меньше всего времени? В ответе укажите номер этого электропоезда.

69. В таблице показано расписание пригородных электропоездов по направлению Москва Курская – Крутое – Петушки.

Номер электропоезда	Москва Курская	Крутое	Петушки
1	18:18	20:00	20:34
2	18:24	20:16	
3	19:18	21:04	21:38
4	19:35	21:26	22:00
5	19:47	21:40	
6	20:28	22:21	
7	21:07	22:53	23:27

Владислав пришёл на станцию Москва Курская в 18:20 и хочет уехать в Петушки на электропоезде без пересадок. Найдите номер ближайшего электропоезда, который ему подходит.

70. В таблице показано расписание пригородных электропоездов по направлению Москва Ярославская – Сергиев Посад – Александров.

Номер электропоезда	Москва Ярославская	Сергиев Посад	Александров
1	13:00	14:07	14:49
2	13:05	14:38	
3	13:29	15:01	
4	13:30	14:49	15:38
5	13:50	15:24	
6	14:25	16:01	
7	14:39	16:08	16:56

Владислав пришёл на станцию Москва Ярославская в 13:03 и хочет уехать в Александров на электропоезде без пересадок. Найдите номер ближайшего электропоезда, который ему подходит.

04. Преобразование выражений (формулы)

Блок 1. ФИПИ

1) Экономика

1. В фирме «Родник» стоимость (в рублях) колодца из железобетонных колец рассчитывается по формуле $C = 6000 + 4100 \cdot n$, где n – число колец, установленных при рытье колодца. Пользуясь этой формулой, рассчитайте стоимость колодца из 5 колец.

2. В фирме «Родник» стоимость (в рублях) колодца из железобетонных колец рассчитывается по формуле $C = 6000 + 4100 \cdot n$, где n – число колец, установленных при рытье колодца. Пользуясь этой формулой, рассчитайте стоимость колодца из 11 колец.

3. В фирме «Родник» стоимость (в рублях) колодца из железобетонных колец рассчитывается по формуле $C = 6000 + 4100 \cdot n$, где n – число колец, установленных при рытье колодца. Пользуясь этой формулой, рассчитайте стоимость колодца из 6 колец.

4. В фирме «Родник» стоимость (в рублях) колодца из железобетонных колец рассчитывается по формуле $C = 6000 + 4100 \cdot n$, где n – число колец, установленных при рытье колодца. Пользуясь этой формулой, рассчитайте стоимость колодца из 13 колец.

5. В фирме «Эх, прокачу!» стоимость поездки на такси длительностью меньше 5 минут составляет 150 рублей. Если поездка длится 5 минут или более, то её стоимость (в рублях) рассчитывается по формуле $C = 150 + 11 \cdot (t - 5)$, где t – длительность поездки, выраженная в минутах ($t > 5$). Пользуясь этой формулой, рассчитайте стоимость 10-минутной поездки.

6. В фирме «Эх, прокачу!» стоимость поездки на такси длительностью меньше 5 минут составляет 150 рублей. Если поездка длится 5 минут или более, то её стоимость (в рублях) рассчитывается по формуле $C = 150 + 11 \cdot (t - 5)$, где t – длительность поездки, выраженная в минутах ($t > 5$). Пользуясь этой формулой, рассчитайте стоимость 15-минутной поездки.

7. В фирме «Эх, прокачу!» стоимость поездки на такси длительностью меньше 5 минут составляет 150 рублей. Если поездка длится 5 минут или более, то её стоимость (в рублях) рассчитывается по формуле $C = 150 + 11 \cdot (t - 5)$, где t – длительность поездки, выраженная в минутах ($t > 5$). Пользуясь этой формулой, рассчитайте стоимость 12-минутной поездки.

8. В фирме «Эх, прокачу!» стоимость поездки на такси длительностью меньше 5 минут составляет 150 рублей. Если поездка длится 5 минут или более, то её стоимость (в рублях) рассчитывается по формуле $C = 150 + 11 \cdot (t - 5)$, где t – длительность поездки, выраженная в минутах ($t > 5$). Пользуясь этой формулой, рассчитайте стоимость 25-минутной поездки.

II) Математика

9. Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда с рёбрами a , b и c вычисляется по формуле $S = 2(ab + ac + bc)$. Найдите площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда с рёбрами 2, 5 и 6.

10. Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда с рёбрами a , b и c вычисляется по формуле $S = 2(ab + ac + bc)$. Найдите площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда с рёбрами 3, 4 и 6.

11. Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда с рёбрами a , b и c вычисляется по формуле $S = 2(ab + ac + bc)$. Найдите площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда с рёбрами 5, 6 и 20.

12. Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда с рёбрами a , b и c вычисляется по формуле $S = 2(ab + ac + bc)$. Найдите площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда с рёбрами 2, 4 и 6.

13. Площадь трапеции вычисляется по формуле $S = \frac{a+b}{2} \cdot h$, где a и b – основания трапеции, h – её высота. Пользуясь этой формулой, найдите S , если $a = 6$, $b = 4$ и $h = 6$.

14. Площадь трапеции вычисляется по формуле $S = \frac{a+b}{2} \cdot h$, где a и b – основания трапеции, h – её высота. Пользуясь этой формулой, найдите S , если $a = 3$, $b = 8$ и $h = 4$.

15. Площадь трапеции вычисляется по формуле $S = \frac{a+b}{2} \cdot h$, где a и b – основания трапеции, h – её высота. Пользуясь этой формулой, найдите S , если $a = 4$, $b = 9$ и $h = 2$.

16. Площадь трапеции вычисляется по формуле $S = \frac{a+b}{2} \cdot h$, где a и b – основания трапеции, h – её высота. Пользуясь этой формулой, найдите S , если $a = 5$, $b = 3$ и $h = 6$.

17. Теорему косинусов можно записать в виде $\cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$, где a , b и c – стороны треугольника, а γ – угол между сторонами a и b . Пользуясь этой формулой, найдите величину $\cos \gamma$, если $a = 3$, $b = 8$ и $c = 7$.

18. Теорему косинусов можно записать в виде $\cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$, где a , b и c – стороны треугольника, а γ – угол между сторонами a и b . Пользуясь этой формулой, найдите величину $\cos \gamma$, если $a = 5$, $b = 6$ и $c = 7$.

19. Теорему косинусов можно записать в виде $\cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$, где a , b и c – стороны треугольника, а γ – угол между сторонами a и b . Пользуясь этой формулой, найдите величину $\cos \gamma$, если $a = 5$, $b = 8$ и $c = 9$.

20. Теорему косинусов можно записать в виде $\cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$, где a , b и c – стороны треугольника, а γ – угол между сторонами a и b . Пользуясь этой формулой, найдите величину $\cos \gamma$, если $a = 7$, $b = 10$ и $c = 11$.

21. Если p_1 , p_2 и p_3 – различные простые числа, то сумма всех делителей числа $p_1 \cdot p_2 \cdot p_3$ равна $(p_1 + 1)(p_2 + 1)(p_3 + 1)$. Найдите сумму всех делителей числа $105 = 3 \cdot 5 \cdot 7$.

22. Если p_1 , p_2 и p_3 – различные простые числа, то сумма всех делителей числа $p_1 \cdot p_2 \cdot p_3$ равна $(p_1 + 1)(p_2 + 1)(p_3 + 1)$. Найдите сумму всех делителей числа $114 = 2 \cdot 3 \cdot 19$.

23. Если p_1 , p_2 и p_3 – различные простые числа, то сумма всех делителей числа $p_1 \cdot p_2 \cdot p_3$ равна $(p_1 + 1)(p_2 + 1)(p_3 + 1)$. Найдите сумму всех делителей числа $165 = 3 \cdot 5 \cdot 11$.

24. Если p_1 , p_2 и p_3 – различные простые числа, то сумма всех делителей числа $p_1 \cdot p_2 \cdot p_3$ равна $(p_1 + 1)(p_2 + 1)(p_3 + 1)$. Найдите сумму всех делителей числа $130 = 2 \cdot 5 \cdot 13$.

25. Площадь треугольника со сторонами a , b , c можно найти по формуле Герона $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$, где $p = \frac{a+b+c}{2}$. Найдите площадь треугольника, если длины его сторон равны 4, 13, 15.

26. Площадь треугольника со сторонами a , b , c можно найти по формуле Герона $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$, где $p = \frac{a+b+c}{2}$. Найдите площадь треугольника, если длины его сторон равны 7, 15, 20.

27. Площадь треугольника со сторонами a , b , c можно найти по формуле Герона $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$, где $p = \frac{a+b+c}{2}$. Найдите площадь треугольника, если длины его сторон равны 10, 17, 21.

28. Площадь треугольника со сторонами a , b , c можно найти по формуле Герона $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$, где $p = \frac{a+b+c}{2}$. Найдите площадь треугольника, если длины его сторон равны 11, 13, 20.

29. Среднее геометрическое трёх чисел a , b и c вычисляется по формуле $g = \sqrt[3]{abc}$. Вычислите среднее геометрическое чисел 2, 4, 27.

30. Среднее геометрическое трёх чисел a , b и c вычисляется по формуле $g = \sqrt[3]{abc}$. Вычислите среднее геометрическое чисел 5, 25, 27.

31. Среднее геометрическое трёх чисел a , b и c вычисляется по формуле $g = \sqrt[3]{abc}$. Вычислите среднее геометрическое чисел 4, 8, 16.

32. Среднее геометрическое трёх чисел a , b и c вычисляется по формуле $g = \sqrt[3]{abc}$. Вычислите среднее геометрическое чисел 2, 27, 32.

33. Среднее квадратичное трёх чисел a , b и c вычисляется по формуле $q = \sqrt{\frac{a^2 + b^2 + c^2}{3}}$ м. Найдите среднее квадратичное чисел 2, $\sqrt{7}$ и 17.

34. Среднее квадратичное трёх чисел a , b и c вычисляется по формуле $q = \sqrt{\frac{a^2 + b^2 + c^2}{3}}$. Найдите среднее квадратичное чисел 3, 4 и $\sqrt{23}$.

35. Среднее квадратичное трёх чисел a , b и c вычисляется по формуле $q = \sqrt{\frac{a^2 + b^2 + c^2}{3}}$. Найдите среднее квадратичное чисел $\sqrt{2}$, 5 и 9.

36. Среднее квадратичное трёх чисел a , b и c вычисляется по формуле $q = \sqrt{\frac{a^2 + b^2 + c^2}{3}}$. Найдите среднее квадратичное чисел $\sqrt{2}$, 3 и 17.

37. Длина медианы m_c , проведённой к стороне с треугольника со сторонами a , b и c , вычисляется по формуле $m_c = \frac{\sqrt{2a^2 + 2b^2 - c^2}}{2}$. Найдите медиану m_c , если $a=5$, $b=3\sqrt{3}$ и $c=10$.

38. Длина медианы m_c , проведённой к стороне с треугольника со сторонами a , b и c , вычисляется по формуле $m_c = \frac{\sqrt{2a^2 + 2b^2 - c^2}}{2}$. Найдите медиану m_c , если $a=4$, $b=2\sqrt{6}$ и $c=8$.

39. Длина медианы m_c , проведённой к стороне с треугольника со сторонами a , b и c , вычисляется по формуле $m_c = \frac{\sqrt{2a^2 + 2b^2 - c^2}}{2}$. Найдите медиану m_c , если $a=6$, $b=4\sqrt{2}$ и $c=10$.

40. Длина медианы m_c , проведённой к стороне с треугольника со сторонами a , b и c , вычисляется по формуле $m_c = \frac{\sqrt{2a^2 + 2b^2 - c^2}}{2}$. Найдите медиану m_c , если $a=4$, $b=3\sqrt{2}$ и $c=2$.

41. Длина биссектрисы l_c , проведённой к стороне с треугольника со сторонами a , b и c , вычисляется по формуле $l_c = \frac{1}{a+b} \sqrt{ab((a+b)^2 - c^2)}$. Найдите длину биссектрисы l_c , если $a=3$, $b=6$ и $c=3\sqrt{7}$.

42. Длина биссектрисы l_c , проведённой к стороне с треугольника со сторонами a , b и c , вычисляется по формуле $l_c = \frac{1}{a+b} \sqrt{ab((a+b)^2 - c^2)}$. Найдите длину биссектрисы l_c , если $a=3$, $b=12$ и $c=5\sqrt{5}$.

43. Длина биссектрисы l_c , проведённой к стороне с треугольника со сторонами a , b и c , вычисляется по формуле $l_c = \frac{1}{a+b} \sqrt{ab((a+b)^2 - c^2)}$. Найдите длину биссектрисы l_c , если $a=4$, $b=8$ и $c=6\sqrt{2}$.

44. Длина биссектрисы l_c , проведённой к стороне с треугольника со сторонами a , b и c , вычисляется по формуле $l_c = \frac{1}{a+b} \sqrt{ab((a+b)^2 - c^2)}$. Найдите длину биссектрисы l_c , если $a=8$, $b=12$ и $c=5\sqrt{10}$.

45. Площадь прямоугольника можно вычислить по формуле $S = \frac{d^2 \cdot \sin \alpha}{2}$, где d – длина диагонали, α – угол между диагоналями. Пользуясь этой формулой, найдите площадь S , если $d=6$ и $\sin \alpha = \frac{1}{3}$.

46. Площадь прямоугольника можно вычислить по формуле $S = \frac{d^2 \cdot \sin \alpha}{2}$, где d – длина диагонали, α – угол между диагоналями. Пользуясь этой формулой, найдите площадь S , если $d=5$ и $\sin \alpha = \frac{2}{5}$.

47. Площадь прямоугольника можно вычислить по формуле $S = \frac{d^2 \cdot \sin \alpha}{2}$, где d – длина диагонали, α – угол между диагоналями. Пользуясь этой формулой, найдите площадь S , если $d=4$ и $\sin \alpha = \frac{1}{2}$.

48. Площадь прямоугольника можно вычислить по формуле $S = \frac{d^2 \cdot \sin \alpha}{2}$, где d – длина диагонали, α – угол между диагоналями. Пользуясь этой формулой, найдите площадь S , если $d=3$ и $\sin \alpha = \frac{2}{3}$.

- 49.** Среднее гармоническое трёх чисел a , b и c вычисляется по формуле $h = \left(\frac{1/a + 1/b + 1/c}{3} \right)^{-1}$. Найдите среднее гармоническое чисел $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{5}$ и 1 .
- 50.** Среднее гармоническое трёх чисел a , b и c вычисляется по формуле $h = \left(\frac{1/a + 1/b + 1/c}{3} \right)^{-1}$. Найдите среднее гармоническое чисел $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$ и $\frac{1}{6}$.
- 51.** Среднее гармоническое трёх чисел a , b и c вычисляется по формуле $h = \left(\frac{1/a + 1/b + 1/c}{3} \right)^{-1}$. Найдите среднее гармоническое чисел $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{11}$ и $\frac{1}{17}$.
- 52.** Среднее гармоническое трёх чисел a , b и c вычисляется по формуле $h = \left(\frac{1/a + 1/b + 1/c}{3} \right)^{-1}$. Найдите среднее гармоническое чисел $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ и 1 .
- 53.** Радиус окружности, описанной около треугольника, можно вычислить по формуле $R = \frac{a}{2\sin\alpha}$, где a – сторона, а α – противолежащий ей угол треугольника. Пользуясь этой формулой, найдите R , если $a = 10$ и $\sin\alpha = \frac{1}{3}$.
- 54.** Радиус окружности, описанной около треугольника, можно вычислить по формуле $R = \frac{a}{2\sin\alpha}$, где a – сторона, а α – противолежащий ей угол треугольника. Пользуясь этой формулой, найдите R , если $a = 6$ и $\sin\alpha = \frac{1}{7}$.
- 55.** Радиус окружности, описанной около треугольника, можно вычислить по формуле $R = \frac{a}{2\sin\alpha}$, где a – сторона, а α – противолежащий ей угол треугольника. Пользуясь этой формулой, найдите R , если $a = 8$ и $\sin\alpha = \frac{1}{5}$.
- 56.** Радиус окружности, описанной около треугольника, можно вычислить по формуле $R = \frac{a}{2\sin\alpha}$, где a – сторона, а α – противолежащий ей угол треугольника. Пользуясь этой формулой, найдите R , если $a = 4$ и $\sin\alpha = \frac{1}{4}$.
- 57.** Радиус окружности, описанной около треугольника, можно вычислить по формуле $R = \frac{a}{2\sin\alpha}$, где a – сторона, а α – противолежащий ей угол треугольника. Пользуясь этой формулой, найдите a , если $R = 9$ и $\sin\alpha = \frac{1}{3}$.

58. Радиус окружности, описанной около треугольника, можно вычислить по формуле $R = \frac{a}{2\sin\alpha}$, где a – сторона, а α – противолежащий ей угол треугольника. Пользуясь этой формулой, найдите a , если $R = 15$ и $\sin\alpha = \frac{4}{5}$.

59. Радиус окружности, описанной около треугольника, можно вычислить по формуле $R = \frac{a}{2\sin\alpha}$, где a – сторона, а α – противолежащий ей угол треугольника. Пользуясь этой формулой, найдите a , если $R = 14$ и $\sin\alpha = \frac{5}{7}$.

60. Радиус окружности, описанной около треугольника, можно вычислить по формуле $R = \frac{a}{2\sin\alpha}$, где a – сторона, а α – противолежащий ей угол треугольника. Пользуясь этой формулой, найдите a , если $R = 10$ и $\sin\alpha = \frac{3}{20}$.

61. Объём прямоугольного параллелепипеда вычисляется по формуле $V = abc$, где a , b и c – длины трёх его рёбер, выходящих из одной вершины. Пользуясь этой формулой, найдите a , если $V = 30$, $b = 4$ и $c = 2,5$.

62. Объём прямоугольного параллелепипеда вычисляется по формуле $V = abc$, где a , b и c – длины трёх его рёбер, выходящих из одной вершины. Пользуясь этой формулой, найдите a , если $V = 55$, $b = 2$ и $c = 5,5$.

63. Объём прямоугольного параллелепипеда вычисляется по формуле $V = abc$, где a , b и c – длины трёх его рёбер, выходящих из одной вершины. Пользуясь этой формулой, найдите a , если $V = 70$, $b = 5$ и $c = 3,5$.

64. Объём прямоугольного параллелепипеда вычисляется по формуле $V = abc$, где a , b и c – длины трёх его рёбер, выходящих из одной вершины. Пользуясь этой формулой, найдите a , если $V = 105$, $b = 6$ и $c = 2,5$.

65. Площадь треугольника можно вычислить по формуле $S = \frac{abc}{4R}$, где a , b и c – стороны треугольника, а R – радиус окружности, описанной около этого треугольника. Пользуясь этой формулой, найдите площадь S , если $a = 11$, $b = 25$, $c = 30$ и $R = \frac{125}{8}$.

66. Площадь треугольника можно вычислить по формуле $S = \frac{abc}{4R}$, где a , b и c – стороны треугольника, а R – радиус окружности, описанной около этого треугольника. Пользуясь этой формулой, найдите площадь S , если $a = 15$, $b = 28$, $c = 41$ и $R = \frac{205}{6}$.

67. Площадь треугольника можно вычислить по формуле $S = \frac{abc}{4R}$, где a , b и c – стороны треугольника, а R – радиус окружности, описанной около этого треугольника. Пользуясь этой формулой, найдите площадь S , если $a = 11$, $b = 13$, $c = 20$ и $R = \frac{65}{6}$.

68. Площадь треугольника можно вычислить по формуле $S = \frac{abc}{4R}$, где a , b и c – стороны треугольника, а R – радиус окружности, описанной около этого треугольника. Пользуясь этой формулой, найдите площадь S , если $a = 7$, $b = 15$, $c = 20$ и $R = \frac{25}{2}$.

69. Площадь треугольника можно вычислить по формуле $S = \frac{abc}{4R}$, где a , b и c – стороны треугольника, а R – радиус окружности, описанной около этого треугольника. Пользуясь этой формулой, найдите b , если $a = 9$, $c = 10$, $S = 36$ и $R = \frac{85}{8}$.

70. Площадь треугольника можно вычислить по формуле $S = \frac{abc}{4R}$, где a , b и c – стороны треугольника, а R – радиус окружности, описанной около этого треугольника. Пользуясь этой формулой, найдите b , если $a = 9$, $c = 12$, $S = 84$ и $R = \frac{36}{7}$.

71. Площадь треугольника можно вычислить по формуле $S = \frac{abc}{4R}$, где a , b и c – стороны треугольника, а R – радиус окружности, описанной около этого треугольника. Пользуясь этой формулой, найдите b , если $a = 13$, $c = 15$, $S = 84$ и $R = \frac{65}{8}$.

72. Площадь треугольника можно вычислить по формуле $S = \frac{abc}{4R}$, где a , b и c – стороны треугольника, а R – радиус окружности, описанной около этого треугольника. Пользуясь этой формулой, найдите b , если $a = 10$, $c = 11$, $S = 55$ и $R = \frac{13}{2}$.

73. Площадь четырёхугольника можно вычислить по формуле $S = \frac{1}{2}d_1d_2\sin\alpha$, где d_1 и d_2 – длины диагоналей четырёхугольника, α – угол между диагоналями. Пользуясь этой формулой, найдите площадь S , если $d_1 = 4$, $d_2 = 7$, а $\sin\alpha = \frac{2}{7}$.

74. Площадь четырёхугольника можно вычислить по формуле $S = \frac{1}{2}d_1d_2\sin\alpha$, где d_1 и d_2 – длины диагоналей четырёхугольника, α – угол между диагоналями. Пользуясь этой формулой, найдите площадь S , если $d_1 = 6$, $d_2 = 12$, а $\sin\alpha = \frac{5}{9}$.

75. Площадь четырёхугольника можно вычислить по формуле $S = \frac{1}{2}d_1d_2\sin\alpha$, где d_1 и d_2 – длины диагоналей четырёхугольника, α – угол между диагоналями. Пользуясь этой формулой, найдите площадь S , если $d_1 = 4$, $d_2 = 3$, а $\sin\alpha = \frac{5}{6}$.

76. Площадь четырёхугольника можно вычислить по формуле $S = \frac{1}{2}d_1d_2\sin\alpha$, где d_1 и d_2 – длины диагоналей четырёхугольника, α – угол между диагоналями. Пользуясь этой формулой, найдите площадь S , если $d_1 = 6$, $d_2 = 14$, а $\sin\alpha = \frac{6}{7}$.

77. Площадь четырёхугольника можно вычислить по формуле $S = \frac{1}{2}d_1d_2\sin\alpha$, где d_1 и d_2 – длины диагоналей четырёхугольника, α – угол между диагоналями. Пользуясь этой формулой, найдите длину диагонали d_2 , если $d_1 = 16$, $\sin\alpha = \frac{2}{5}$, а $S = 12,8$.

78. Площадь четырёхугольника можно вычислить по формуле $S = \frac{1}{2}d_1d_2\sin\alpha$, где d_1 и d_2 – длины диагоналей четырёхугольника, α – угол между диагоналями. Пользуясь этой формулой, найдите длину диагонали d_2 , если $d_1 = 13$, $\sin\alpha = \frac{3}{13}$, а $S = 25,5$.

79. Площадь четырёхугольника можно вычислить по формуле $S = \frac{1}{2}d_1d_2\sin\alpha$, где d_1 и d_2 – длины диагоналей четырёхугольника, α – угол между диагоналями. Пользуясь этой формулой, найдите длину диагонали d_1 , если $d_2 = 9$, $\sin\alpha = \frac{5}{8}$, а $S = 56,25$.

80. Площадь четырёхугольника можно вычислить по формуле $S = \frac{1}{2}d_1d_2\sin\alpha$, где d_1 и d_2 – длины диагоналей четырёхугольника, α – угол между диагоналями. Пользуясь этой формулой, найдите длину диагонали d_1 , если $d_2 = 11$, $\sin\alpha = \frac{7}{12}$, а $S = 57,75$.

81. Площадь треугольника вычисляется по формуле $S = \frac{1}{2}bc \cdot \sin \alpha$, где b и c – две стороны треугольника, а α – угол между ними. Пользуясь этой формулой, найдите площадь S , если $b = 18$, $c = 16$ и $\sin \alpha = \frac{1}{3}$.

82. Площадь треугольника вычисляется по формуле $S = \frac{1}{2}bc \cdot \sin \alpha$, где b и c – две стороны треугольника, а α – угол между ними. Пользуясь этой формулой, найдите площадь S , если $b = 14$, $c = 12$ и $\sin \alpha = \frac{1}{3}$.

83. Площадь треугольника вычисляется по формуле $S = \frac{1}{2}bc \cdot \sin \alpha$, где b и c – две стороны треугольника, а α – угол между ними. Пользуясь этой формулой, найдите площадь S , если $b = 12$, $c = 15$ и $\sin \alpha = \frac{1}{3}$.

84. Площадь треугольника вычисляется по формуле $S = \frac{1}{2}bc \cdot \sin \alpha$, где b и c – две стороны треугольника, а α – угол между ними. Пользуясь этой формулой, найдите площадь S , если $b = 16$, $c = 9$ и $\sin \alpha = \frac{1}{3}$.

85. Площадь треугольника вычисляется по формуле $S = \frac{1}{2}bc \cdot \sin \alpha$, где b и c – две стороны треугольника, а α – угол между ними. Пользуясь этой формулой, найдите величину $\sin \alpha$, если $b = 10$, $c = 5$ и $S = 20$.

86. Площадь треугольника вычисляется по формуле $S = \frac{1}{2}bc \cdot \sin \alpha$, где b и c – две стороны треугольника, а α – угол между ними. Пользуясь этой формулой, найдите величину $\sin \alpha$, если $b = 5$, $c = 14$ и $S = 21$.

87. Площадь треугольника вычисляется по формуле $S = \frac{1}{2}bc \cdot \sin \alpha$, где b и c – две стороны треугольника, а α – угол между ними. Пользуясь этой формулой, найдите величину $\sin \alpha$, если $b = 4$, $c = 15$ и $S = 27$.

88. Площадь треугольника вычисляется по формуле $S = \frac{1}{2}bc \cdot \sin \alpha$, где b и c – две стороны треугольника, а α – угол между ними. Пользуясь этой формулой, найдите величину $\sin \alpha$, если $b = 6$, $c = 20$ и $S = 42$.

89. Теорему синусов можно записать в виде $\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta}$, где a и b – две стороны треугольника, а α и β – углы треугольника, лежащие против них соответственно. Пользуясь этой формулой, найдите величину $\sin \alpha$, если $a = 13$, $b = 5$, $\sin \beta = \frac{1}{26}$.

90. Теорему синусов можно записать в виде $\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta}$, где a и b – две стороны треугольника, а α и β – углы треугольника, лежащие против них соответственно. Пользуясь этой формулой, найдите величину $\sin\alpha$, если $a=51$, $b=25$, $\sin\beta = \frac{3}{17}$.

91. Теорему синусов можно записать в виде $\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta}$, где a и b – две стороны треугольника, а α и β – углы треугольника, лежащие против них соответственно. Пользуясь этой формулой, найдите величину $\sin\alpha$, если $a=27$, $b=20$, $\sin\beta = \frac{2}{3}$.

92. Теорему синусов можно записать в виде $\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta}$, где a и b – две стороны треугольника, а α и β – углы треугольника, лежащие против них соответственно. Пользуясь этой формулой, найдите величину $\sin\alpha$, если $a=10$, $b=9$, $\sin\beta = \frac{18}{25}$.

93. Теорему синусов можно записать в виде $\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta}$, где a и b – две стороны треугольника, а α и β – углы треугольника, лежащие против них соответственно. Пользуясь этой формулой, найдите a , если $b=15$, $\sin\alpha = \frac{1}{5}$ и $\sin\beta = \frac{1}{4}$.

94. Теорему синусов можно записать в виде $\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta}$, где a и b – две стороны треугольника, а α и β – углы треугольника, лежащие против них соответственно. Пользуясь этой формулой, найдите a , если $b=14$, $\sin\alpha = \frac{3}{7}$ и $\sin\beta = \frac{1}{3}$.

95. Теорему синусов можно записать в виде $\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta}$, где a и b – две стороны треугольника, а α и β – углы треугольника, лежащие против них соответственно. Пользуясь этой формулой, найдите a , если $b=16$, $\sin\alpha = \frac{1}{4}$ и $\sin\beta = \frac{1}{5}$.

96. Теорему синусов можно записать в виде $\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta}$, где a и b – две стороны треугольника, а α и β – углы треугольника, лежащие против них соответственно. Пользуясь этой формулой, найдите a , если $b=12$, $\sin\alpha = \frac{1}{6}$ и $\sin\beta = \frac{1}{5}$.

97. Сумма углов выпуклого многоугольника вычисляется по формуле $\Sigma = (n-2)\pi$, где n – количество его углов. Пользуясь этой формулой, найдите n , если $\Sigma = 6\pi$.

98. Сумма углов выпуклого многоугольника вычисляется по формуле $\Sigma = (n-2)\pi$, где n – количество его углов. Пользуясь этой формулой, найдите n , если $\Sigma = 15\pi$.

99. Сумма углов выпуклого многоугольника вычисляется по формуле $\Sigma = (n-2)\pi$, где n – количество его углов. Пользуясь этой формулой, найдите n , если $\Sigma = 9\pi$.

100. Сумма углов выпуклого многоугольника вычисляется по формуле $\Sigma = (n-2)\pi$, где n – количество его углов. Пользуясь этой формулой, найдите n , если $\Sigma = 11\pi$.

101. Радиус вписанной в прямоугольный треугольник окружности вычисляется по формуле $r = \frac{a+b-c}{2}$, где a и b – катеты, а c – гипотенуза. Пользуясь этой формулой, найдите r , если $a = 15$, $b = 112$ и $c = 113$.

102. Радиус вписанной в прямоугольный треугольник окружности вычисляется по формуле $r = \frac{a+b-c}{2}$, где a и b – катеты, а c – гипотенуза. Пользуясь этой формулой, найдите r , если $a = 60$, $b = 91$ и $c = 109$.

103. Радиус вписанной в прямоугольный треугольник окружности вычисляется по формуле $r = \frac{a+b-c}{2}$, где a и b – катеты, а c – гипотенуза. Пользуясь этой формулой, найдите r , если $a = 24$, $b = 45$ и $c = 51$.

104. Радиус вписанной в прямоугольный треугольник окружности вычисляется по формуле $r = \frac{a+b-c}{2}$, где a и b – катеты, а c – гипотенуза. Пользуясь этой формулой, найдите r , если $a = 13$, $b = 84$ и $c = 85$.

105. Радиус вписанной в прямоугольный треугольник окружности вычисляется по формуле $r = \frac{a+b-c}{2}$, где a и b – катеты, а c – гипотенуза. Пользуясь этой формулой, найдите c , если $a = 8$, $b = 15$ и $r = 3$.

106. Радиус вписанной в прямоугольный треугольник окружности вычисляется по формуле $r = \frac{a+b-c}{2}$, где a и b – катеты, а c – гипотенуза. Пользуясь этой формулой, найдите c , если $a=7$, $b=24$ и $r=3$.

107. Радиус вписанной в прямоугольный треугольник окружности вычисляется по формуле $r = \frac{a+b-c}{2}$, где a и b – катеты, а c – гипотенуза. Пользуясь этой формулой, найдите c , если $a=12$, $b=35$ и $r=5$.

108. Радиус вписанной в прямоугольный треугольник окружности вычисляется по формуле $r = \frac{a+b-c}{2}$, где a и b – катеты, а c – гипотенуза. Пользуясь этой формулой, найдите c , если $a=20$, $b=21$ и $r=6$.

109. Площадь треугольника можно вычислить по формуле $S = \frac{(a+b+c)r}{2}$, где a , b и c – стороны треугольника, а r – радиус окружности, вписанной в этот треугольник. Пользуясь этой формулой, найдите b , если $a=7$, $c=9$, $S=14\sqrt{5}$ и $r=\sqrt{5}$.

110. Площадь треугольника можно вычислить по формуле $S = \frac{(a+b+c)r}{2}$, где a , b и c – стороны треугольника, а r – радиус окружности, вписанной в этот треугольник. Пользуясь этой формулой, найдите b , если $a=7$, $c=8$, $S=10\sqrt{3}$ и $r=\sqrt{3}$.

111. Площадь треугольника можно вычислить по формуле $S = \frac{(a+b+c)r}{2}$, где a , b и c – стороны треугольника, а r – радиус окружности, вписанной в этот треугольник. Пользуясь этой формулой, найдите b , если $a=8$, $c=12$, $S=15\sqrt{7}$ и $r=\sqrt{7}$.

112. Площадь треугольника можно вычислить по формуле $S = \frac{(a+b+c)r}{2}$, где a , b и c – стороны треугольника, а r – радиус окружности, вписанной в этот треугольник. Пользуясь этой формулой, найдите b , если $a=11$, $c=14$, $S=44\sqrt{3}$ и $r=2\sqrt{3}$.

III) Физика

113. Зная длину своего шага, человек может приближённо подсчитать пройденное им расстояние s по формуле $s = nl$, где n – число шагов, l – длина шага. Какое расстояние прошёл человек, если $l=70$ см, $n=1900$? Ответ выразите в километрах.

114. Зная длину своего шага, человек может приближённо подсчитать пройденное им расстояние s по формуле $s = nl$, где n – число шагов, l – длина шага. Какое расстояние прошёл человек, если $l = 80$ см, $n = 1100$? Ответ выразите в километрах.

115. Зная длину своего шага, человек может приближённо подсчитать пройденное им расстояние s по формуле $s = nl$, где n – число шагов, l – длина шага. Какое расстояние прошёл человек, если $l = 60$ см, $n = 1400$? Ответ выразите в километрах.

116. Зная длину своего шага, человек может приближённо подсчитать пройденное им расстояние s по формуле $s = nl$, где n – число шагов, l – длина шага. Какое расстояние прошёл человек, если $l = 50$ см, $n = 1300$? Ответ выразите в километрах.

117. Чтобы перевести температуру из шкалы Цельсия в шкалу Фаренгейта, пользуются формулой $t_F = 1,8t_C + 32$, где t_C – градусы Цельсия, t_F – градусы Фаренгейта. Скольким градусам по шкале Фаренгейта соответствует 23 градуса по шкале Цельсия?

118. Чтобы перевести температуру из шкалы Цельсия в шкалу Фаренгейта, пользуются формулой $t_F = 1,8t_C + 32$, где t_C – градусы Цельсия, t_F – градусы Фаренгейта. Скольким градусам по шкале Фаренгейта соответствует 31 градус по шкале Цельсия?

119. Чтобы перевести температуру из шкалы Цельсия в шкалу Фаренгейта, пользуются формулой $t_F = 1,8t_C + 32$, где t_C – градусы Цельсия, t_F – градусы Фаренгейта. Скольким градусам по шкале Фаренгейта соответствует –16 градусов по шкале Цельсия?

120. Чтобы перевести температуру из шкалы Цельсия в шкалу Фаренгейта, пользуются формулой $t_F = 1,8t_C + 32$, где t_C – градусы Цельсия, t_F – градусы Фаренгейта. Скольким градусам по шкале Фаренгейта соответствует –44 градуса по шкале Цельсия?

121. Перевести температуру из шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия позволяет формула $t_C = \frac{5}{9}(t_F - 32)$, где t_C – температура в градусах по шкале Цельсия, t_F – температура в градусах по шкале Фаренгейта. Скольким градусам по шкале Цельсия соответствует 5 градусов по шкале Фаренгейта?

122. Перевести температуру из шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия позволяет формула $t_C = \frac{5}{9}(t_F - 32)$, где t_C – температура в градусах по шкале Цельсия, t_F – температура в градусах по шкале Фаренгейта. Скольким градусам по шкале Цельсия соответствует 86 градусам по шкале Фаренгейта?

123. Перевести температуру из шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия позволяет формула $t_C = \frac{5}{9}(t_F - 32)$, где t_C – температура в градусах по шкале Цельсия, t_F – температура в градусах по шкале Фаренгейта. Скольким градусам по шкале Цельсия соответствует 14 градусам по шкале Фаренгейта?

124. Перевести температуру из шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия позволяет формула $t_C = \frac{5}{9}(t_F - 32)$, где t_C – температура в градусах по шкале Цельсия, t_F – температура в градусах по шкале Фаренгейта. Скольким градусам по шкале Цельсия соответствует 95 градусов по шкале Фаренгейта?

125. Количество теплоты (в джоулях), полученное однородным телом при нагревании, вычисляется по формуле $Q = cm(t_2 - t_1)$, где c – удельная теплоёмкость (в $\frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$), m – масса тела (в килограммах), t_1 – начальная температура тела (в кельвинах), а t_2 – конечная температура тела (в кельвинах). Пользуясь этой формулой, найдите Q (в джоулях), если $t_2 = 608$ К, $c = 600 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$, $m = 3$ кг и $t_1 = 603$ К.

126. Количество теплоты (в джоулях), полученное однородным телом при нагревании, вычисляется по формуле $Q = cm(t_2 - t_1)$, где c – удельная теплоёмкость (в $\frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$), m – масса тела (в килограммах), t_1 – начальная температура тела (в кельвинах), а t_2 – конечная температура тела (в кельвинах). Пользуясь этой формулой, найдите Q (в джоулях), если $t_2 = 509$ К, $c = 400 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$, $m = 2$ кг и $t_1 = 505$ К.

127. Количество теплоты (в джоулях), полученное однородным телом при нагревании, вычисляется по формуле $Q = cm(t_2 - t_1)$, где c – удельная теплоёмкость (в $\frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$), m – масса тела (в килограммах), t_1 – начальная температура тела (в кельвинах), а t_2 – конечная температура тела (в кельвинах). Пользуясь этой формулой, найдите Q (в джоулях), если $t_2 = 412$ К, $c = 300 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$, $m = 3$ кг и $t_1 = 407$ К.

128. Количество теплоты (в джоулях), полученное однородным телом при нагревании, вычисляется по формуле $Q = cm(t_2 - t_1)$, где c – удельная теплоёмкость (в $\frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$), m – масса тела (в килограммах), t_1 – начальная температура тела (в кельвинах), а t_2 – конечная температура тела (в кельвинах). Пользуясь этой формулой, найдите Q (в джоулях), если $t_2 = 657$ К, $c = 500 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$, $m = 4$ кг и $t_1 = 653$ К.

129. Ускорение тела (в м/с²) при равномерном движении по окружности можно вычислить по формуле $a = \omega^2 R$, где ω – угловая скорость вращения (в с⁻¹), а R – радиус окружности (в метрах). Пользуясь этой формулой, найдите a (в м/с²), если $R = 2,5$ м и $\omega = 20$ с⁻¹.

130. Ускорение тела (в м/с²) при равномерном движении по окружности можно вычислить по формуле $a = \omega^2 R$, где ω – угловая скорость вращения (в с⁻¹), а R – радиус окружности (в метрах). Пользуясь этой формулой, найдите a (в м/с²), если $R = 0,5$ м и $\omega = 12$ с⁻¹.

131. Ускорение тела (в м/с²) при равномерном движении по окружности можно вычислить по формуле $a = \omega^2 R$, где ω – угловая скорость вращения (в с⁻¹), а R – радиус окружности (в метрах). Пользуясь этой формулой, найдите a (в м/с²), если $R = 7$ м и $\omega = 5$ с⁻¹.

132. Ускорение тела (в м/с²) при равномерном движении по окружности можно вычислить по формуле $a = \omega^2 R$, где ω – угловая скорость вращения (в с⁻¹), а R – радиус окружности (в метрах). Пользуясь этой формулой, найдите a (в м/с²), если $R = 4$ м и $\omega = 7$ с⁻¹.

133. Работа постоянного тока (в джоулях) вычисляется по формуле $A = I^2 R t$, где I – сила тока (в амперах), R – сопротивление (в омах), t – время (в секундах). Пользуясь этой формулой, найдите A (в джоулях), если $t = 5$ с, $I = 2$ А и $R = 13$ Ом.

134. Работа постоянного тока (в джоулях) вычисляется по формуле $A = I^2 R t$, где I – сила тока (в амперах), R – сопротивление (в омах), t – время (в секундах). Пользуясь этой формулой, найдите A (в джоулях), если $t = 3$ с, $I = 5$ А и $R = 10$ Ом.

135. Работа постоянного тока (в джоулях) вычисляется по формуле $A = I^2 R t$, где I – сила тока (в амперах), R – сопротивление (в омах), t – время (в секундах). Пользуясь этой формулой, найдите A (в джоулях), если $t = 2$ с, $I = 6$ А и $R = 5$ Ом.

136. Работа постоянного тока (в джоулях) вычисляется по формуле $A = I^2 R t$, где I – сила тока (в амперах), R – сопротивление (в омах), t – время (в секундах). Пользуясь этой формулой, найдите A (в джоулях), если $t = 10$ с, $I = 4$ А и $R = 2$ Ом.

137. Мощность постоянного тока (в ваттах) вычисляется по формуле $P = \frac{U^2}{R}$, где U – напряжение (в вольтах), R – сопротивление (в омах). Пользуясь этой формулой, найдите P (в ваттах), если $R = 8$ Ом и $U = 16$ В.

138. Мощность постоянного тока (в ваттах) вычисляется по формуле $P = \frac{U^2}{R}$, где U – напряжение (в вольтах), R – сопротивление (в омах). Пользуясь этой формулой, найдите P (в ваттах), если $R = 6$ Ом и $U = 12$ В.

139. Мощность постоянного тока (в ваттах) вычисляется по формуле $P = \frac{U^2}{R}$, где U – напряжение (в вольтах), R – сопротивление (в омах). Пользуясь этой формулой, найдите P (в ваттах), если $R = 7$ Ом и $U = 14$ В.

140. Мощность постоянного тока (в ваттах) вычисляется по формуле $P = \frac{U^2}{R}$, где U – напряжение (в вольтах), R – сопротивление (в омах). Пользуясь этой формулой, найдите P (в ваттах), если $R = 6$ Ом и $U = 18$ В.

141. Работа постоянного тока (в джоулях) вычисляется по формуле $A = \frac{U^2 t}{R}$, где U – напряжение (в вольтах), R – сопротивление (в омах), t – время (в секундах). Пользуясь этой формулой, найдите A (в джоулях), если $t = 8$ с, $U = 6$ В и $R = 2$ Ом.

142. Работа постоянного тока (в джоулях) вычисляется по формуле $A = \frac{U^2 t}{R}$, где U – напряжение (в вольтах), R – сопротивление (в омах), t – время (в секундах). Пользуясь этой формулой, найдите A (в джоулях), если $t = 9$ с, $U = 8$ В и $R = 12$ Ом.

143. Работа постоянного тока (в джоулях) вычисляется по формуле $A = \frac{U^2 t}{R}$, где U – напряжение (в вольтах), R – сопротивление (в омах), t – время (в секундах). Пользуясь этой формулой, найдите A (в джоулях), если $t = 15$ с, $U = 6$ В и $R = 9$ Ом.

144. Работа постоянного тока (в джоулях) вычисляется по формуле $A = \frac{U^2 t}{R}$, где U – напряжение (в вольтах), R – сопротивление (в омах), t – время (в секундах). Пользуясь этой формулой, найдите A (в джоулях), если $t = 18$ с, $U = 7$ В и $R = 14$ Ом.

145. Кинетическая энергия тела (в джоулях) вычисляется по формуле $E = \frac{mv^2}{2}$, где m – масса тела (в килограммах), а v – его скорость (в м/с). Пользуясь этой формулой, найдите E (в джоулях), если $v = 4$ м/с и $m = 10$ кг.

146. Кинетическая энергия тела (в джоулях) вычисляется по формуле $E = \frac{mv^2}{2}$, где m – масса тела (в килограммах), а v – его скорость (в м/с). Пользуясь этой формулой, найдите E (в джоулях), если $v = 5$ м/с и $m = 12$ кг.

147. Кинетическая энергия тела (в джоулях) вычисляется по формуле $E = \frac{mv^2}{2}$, где m – масса тела (в килограммах), а v – его скорость (в м/с). Пользуясь этой формулой, найдите E (в джоулях), если $v = 4$ м/с и $m = 9$ кг.

148. Кинетическая энергия тела (в джоулях) вычисляется по формуле $E = \frac{mv^2}{2}$, где m – масса тела (в килограммах), а v – его скорость (в м/с). Пользуясь этой формулой, найдите E (в джоулях), если $v = 3$ м/с и $m = 14$ кг.

149. Энергия заряженного конденсатора W (в Дж) вычисляется по формуле $W = \frac{q^2}{2C}$, где C – ёмкость конденсатора (в Ф), а q – заряд на одной обкладке конденсатора (в Кл). Найдите W (в Дж), если $C = 5 \cdot 10^{-4}$ Ф и $q = 0,07$ Кл.

150. Энергия заряженного конденсатора W (в Дж) вычисляется по формуле $W = \frac{q^2}{2C}$, где C – ёмкость конденсатора (в Ф), а q – заряд на одной обкладке конденсатора (в Кл). Найдите W (в Дж), если $C = 5 \cdot 10^{-4}$ Ф и $q = 0,05$ Кл.

151. Энергия заряженного конденсатора W (в Дж) вычисляется по формуле $W = \frac{q^2}{2C}$, где C – ёмкость конденсатора (в Ф), а q – заряд на одной обкладке конденсатора (в Кл). Найдите W (в Дж), если $C = 5 \cdot 10^{-4}$ Ф и $q = 0,09$ Кл.

152. Энергия заряженного конденсатора W (в Дж) вычисляется по формуле $W = \frac{q^2}{2C}$, где C – ёмкость конденсатора (в Ф), а q – заряд на одной обкладке конденсатора (в Кл). Найдите W (в Дж), если $C = 5 \cdot 10^{-4}$ Ф и $q = 0,06$ Кл.

153. Энергия заряженного конденсатора W (в Дж) вычисляется по формуле $W = \frac{CU^2}{2}$, где C – ёмкость конденсатора (в Ф), а U – разность потенциалов на обкладках конденсатора (в В). Найдите W (в Дж), если $C = 2 \cdot 10^{-4}$ Ф и $U = 14$ В.

154. Энергия заряженного конденсатора W (в Дж) вычисляется по формуле $W = \frac{CU^2}{2}$, где C – ёмкость конденсатора (в Ф), а U – разность потенциалов на обкладках конденсатора (в В). Найдите W (в Дж), если $C = 2 \cdot 10^{-4}$ Ф и $U = 13$ В.

155. Энергия заряженного конденсатора W (в Дж) вычисляется по формуле $W = \frac{CU^2}{2}$, где C – ёмкость конденсатора (в Ф), а U – разность потенциалов на обкладках конденсатора (в В). Найдите W (в Дж), если $C = 10^{-4}$ Ф и $U = 14$ В.

156. Энергия заряженного конденсатора W (в Дж) вычисляется по формуле $W = \frac{CU^2}{2}$, где C – ёмкость конденсатора (в Ф), а U – разность потенциалов на обкладках конденсатора (в В). Найдите W (в Дж), если $C = 10^{-4}$ Ф и $U = 12$ В.

157. Скорость камня (в м/с), падающего с высоты h (в м), в момент удара о землю можно найти по формуле $v = \sqrt{2gh}$. Найдите скорость (в м/с), с которой ударится о землю камень, падающий с высоты 1,6 м. Считайте, что ускорение свободного падения g равно 9,8 м/с².

158. Скорость камня (в м/с), падающего с высоты h (в м), в момент удара о землю можно найти по формуле $v = \sqrt{2gh}$. Найдите скорость (в м/с), с которой ударится о землю камень, падающий с высоты 3,6 м. Считайте, что ускорение свободного падения g равно 9,8 м/с².

159. Скорость камня (в м/с), падающего с высоты h (в м), в момент удара о землю можно найти по формуле $v = \sqrt{2gh}$. Найдите скорость (в м/с), с которой ударится о землю камень, падающий с высоты 22,5 м. Считайте, что ускорение свободного падения g равно 9,8 м/с².

160. Скорость камня (в м/с), падающего с высоты h (в м), в момент удара о землю можно найти по формуле $v = \sqrt{2gh}$. Найдите скорость (в м/с), с которой ударится о землю камень, падающий с высоты 62,5 м. Считайте, что ускорение свободного падения g равно 9,8 м/с².

161. Закон Гука можно записать в виде $F = kx$, где F – сила (в ньютонах), с которой растягивают пружину, x – абсолютное удлинение пружины (в метрах), а k – коэффициент упругости. Пользуясь этой формулой, найдите x (в метрах), если $F = 80$ Н и $k = 5$ Н/м.

162. Закон Гука можно записать в виде $F = kx$, где F – сила (в ньютонах), с которой растягивают пружину, x – абсолютное удлинение пружины (в метрах), а k – коэффициент упругости. Пользуясь этой формулой, найдите x (в метрах), если $F = 38$ Н и $k = 2$ Н/м.

163. Закон Гука можно записать в виде $F = kx$, где F – сила (в ньютонах), с которой растягивают пружину, x – абсолютное удлинение пружины (в метрах), а k – коэффициент упругости. Пользуясь этой формулой, найдите x (в метрах), если $F = 42$ Н и $k = 7$ Н/м.

164. Закон Гука можно записать в виде $F = kx$, где F – сила (в ньютонах), с которой растягивают пружину, x – абсолютное удлинение пружины (в метрах), а k – коэффициент упругости. Пользуясь этой формулой, найдите x (в метрах), если $F = 51$ Н и $k = 3$ Н/м.

165. Второй закон Ньютона можно записать в виде $F = ma$, где F – сила (в ньютонах), действующая на тело, m – его масса (в килограммах), a – ускорение (в м/с^2), с которым движется тело. Найдите m (в килограммах), если $F = 195 \text{ Н}$ и $a = 39 \text{ м/с}^2$.

166. Второй закон Ньютона можно записать в виде $F = ma$, где F – сила (в ньютонах), действующая на тело, m – его масса (в килограммах), a – ускорение (в м/с^2), с которым движется тело. Найдите m (в килограммах), если $F = 153 \text{ Н}$ и $a = 17 \text{ м/с}^2$.

167. Второй закон Ньютона можно записать в виде $F = ma$, где F – сила (в ньютонах), действующая на тело, m – его масса (в килограммах), a – ускорение (в м/с^2), с которым движется тело. Найдите m (в килограммах), если $F = 296 \text{ Н}$ и $a = 37 \text{ м/с}^2$.

168. Второй закон Ньютона можно записать в виде $F = ma$, где F – сила (в ньютонах), действующая на тело, m – его масса (в килограммах), a – ускорение (в м/с^2), с которым движется тело. Найдите m (в килограммах), если $F = 188 \text{ Н}$ и $a = 47 \text{ м/с}^2$.

169. Мощность постоянного тока (в ваттах) вычисляется по формуле $P = I^2 R$, где I – сила тока (в амперах), R – сопротивление (в омах). Пользуясь этой формулой, найдите P (в ваттах), если $R = 18 \text{ Ом}$ и $I = 2,5 \text{ А}$.

170. Мощность постоянного тока (в ваттах) вычисляется по формуле $P = I^2 R$, где I – сила тока (в амперах), R – сопротивление (в омах). Пользуясь этой формулой, найдите P (в ваттах), если $R = 14 \text{ Ом}$ и $I = 4 \text{ А}$.

171. Мощность постоянного тока (в ваттах) вычисляется по формуле $P = I^2 R$, где I – сила тока (в амперах), R – сопротивление (в омах). Пользуясь этой формулой, найдите P (в ваттах), если $R = 16 \text{ Ом}$ и $I = 5,5 \text{ А}$.

172. Мощность постоянного тока (в ваттах) вычисляется по формуле $P = I^2 R$, где I – сила тока (в амперах), R – сопротивление (в омах). Пользуясь этой формулой, найдите P (в ваттах), если $R = 12 \text{ Ом}$ и $I = 7 \text{ А}$.

173. Мощность постоянного тока (в ваттах) вычисляется по формуле $P = I^2 R$, где I – сила тока (в амперах), R – сопротивление (в омах). Пользуясь этой формулой, найдите R (в омах), если $P = 128 \text{ Вт}$ и $I = 4 \text{ А}$.

174. Мощность постоянного тока (в ваттах) вычисляется по формуле $P = I^2 R$, где I – сила тока (в амперах), R – сопротивление (в омах). Пользуясь этой формулой, найдите R (в омах), если $P = 144 \text{ Вт}$ и $I = 6 \text{ А}$.

175. Мощность постоянного тока (в ваттах) вычисляется по формуле $P = I^2 R$, где I – сила тока (в амперах), R – сопротивление (в омах). Пользуясь этой формулой, найдите R (в омах), если $P = 43,75 \text{ Вт}$ и $I = 2,5 \text{ А}$.

176. Мощность постоянного тока (в ваттах) вычисляется по формуле $P = I^2 R$, где I – сила тока (в амперах), R – сопротивление (в омах). Пользуясь этой формулой, найдите R (в омах), если $P = 61,25$ Вт и $I = 3,5$ А.

177. Потенциальная энергия тела (в джоулях) в поле тяготения Земли вблизи её поверхности вычисляется по формуле $E = mgh$, где m – масса тела (в килограммах), g – ускорение свободного падения (в м/с²), а h – высота (в метрах), на которой находится это тело относительно поверхности. Пользуясь этой формулой, найдите m (в килограммах), если $g = 9,8$ м/с², $h = 2$ м, а $E = 98$ Дж.

178. Потенциальная энергия тела (в джоулях) в поле тяготения Земли вблизи её поверхности вычисляется по формуле $E = mgh$, где m – масса тела (в килограммах), g – ускорение свободного падения (в м/с²), а h – высота (в метрах), на которой находится это тело относительно поверхности. Пользуясь этой формулой, найдите m (в килограммах), если $g = 9,8$ м/с², $h = 5$ м, а $E = 196$ Дж.

179. Потенциальная энергия тела (в джоулях) в поле тяготения Земли вблизи её поверхности вычисляется по формуле $E = mgh$, где m – масса тела (в килограммах), g – ускорение свободного падения (в м/с²), а h – высота (в метрах), на которой находится это тело относительно поверхности. Пользуясь этой формулой, найдите m (в килограммах), если $g = 9,8$ м/с², $h = 0,5$ м, а $E = 49$ Дж.

180. Потенциальная энергия тела (в джоулях) в поле тяготения Земли вблизи её поверхности вычисляется по формуле $E = mgh$, где m – масса тела (в килограммах), g – ускорение свободного падения (в м/с²), а h – высота (в метрах), на которой находится это тело относительно поверхности. Пользуясь этой формулой, найдите m (в килограммах), если $g = 9,8$ м/с², $h = 5$ м, а $E = 147$ Дж.

05. Теория вероятностей

Блок 1. ФИПИ

1) Классическое определение вероятности

- 1.** У бабушки 10 чашек: 8 с красными цветами, остальные с синими. Бабушка наливает чай в случайно выбранную чашку. Найдите вероятность того, что это будет чашка с синими цветами.
- 2.** У бабушки 20 чашек: 8 с красными цветами, остальные с синими. Бабушка наливает чай в случайно выбранную чашку. Найдите вероятность того, что это будет чашка с синими цветами.
- 3.** У бабушки 15 чашек: 9 с красными цветами, остальные с синими. Бабушка наливает чай в случайно выбранную чашку. Найдите вероятность того, что это будет чашка с синими цветами.
- 4.** У бабушки 25 чашек: 5 с красными цветами, остальные с синими. Бабушка наливает чай в случайно выбранную чашку. Найдите вероятность того, что это будет чашка с синими цветами.
- 5.** На экзамене будет 30 билетов, Серёжа не выучил 9 из них. Найдите вероятность того, что ему попадётся не выученный билет.
- 6.** На экзамене будет 60 билетов, Олег не выучил 12 из них. Найдите вероятность того, что ему попадётся не выученный билет.
- 7.** На экзамене будет 40 билетов, Валера не выучил 10 из них. Найдите вероятность того, что ему попадётся не выученный билет.
- 8.** На экзамене будет 50 билетов, Сеня не выучил 7 из них. Найдите вероятность того, что ему попадётся не выученный билет.
- 9.** В фирме такси в данный момент свободно 16 машин: 3 чёрных, 4 жёлтых и 9 зелёных. По вызову выехала одна из машин, случайно оказавшаяся ближе всего к заказчику. Найдите вероятность того, что к нему приедет жёлтое такси.
- 10.** В фирме такси в данный момент свободно 20 машин: 8 чёрных, 7 жёлтых и 5 зелёных. По вызову выехала одна из машин, случайно оказавшаяся ближе всего к заказчику. Найдите вероятность того, что к нему приедет жёлтое такси.
- 11.** В фирме такси в данный момент свободно 15 машин: 3 чёрных, 6 жёлтых и 6 зелёных. По вызову выехала одна из машин, случайно оказавшаяся ближе всего к заказчику. Найдите вероятность того, что к нему приедет жёлтое такси.
- 12.** В фирме такси в данный момент свободно 25 машин: 13 чёрных, 5 жёлтых и 7 зелёных. По вызову выехала одна из машин, случайно оказавшаяся ближе всего к заказчику. Найдите вероятность того, что к нему приедет жёлтое такси.

13. На чемпионате по прыжкам в воду выступают 20 спортсменов, среди них 5 прыгунов из России и 7 прыгунов из Китая. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что вторым будет выступать прыгун из Китая.

14. На чемпионате по прыжкам в воду выступают 40 спортсменов, среди них 7 прыгунов из России и 6 прыгунов из Китая. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что пятым будет выступать прыгун из Китая.

15. На чемпионате по прыжкам в воду выступают 50 спортсменов, среди них 9 прыгунов из России и 12 прыгунов из Китая. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что третьим будет выступать прыгун из Китая.

16. На чемпионате по прыжкам в воду выступают 25 спортсменов, среди них 6 прыгунов из России и 8 прыгунов из Китая. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что первым будет выступать прыгун из Китая.

17. В сборнике билетов по биологии всего 20 билетов, в 17 из них встречается вопрос по теме «Ботаника». Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику достанется вопрос по теме «Ботаника».

18. В сборнике билетов по географии всего 25 билетов, в 14 из них встречается вопрос по теме «Реки и озёра». Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику достанется вопрос по теме «Реки и озёра».

19. В сборнике билетов по физике всего 40 билетов, в 6 из них встречается вопрос по теме «Термодинамика». Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику достанется вопрос по теме «Термодинамика».

20. В сборнике билетов по философии всего 50 билетов, в 6 из них встречается вопрос по теме «Кант». Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете студенту достанется вопрос по теме «Кант».

21. В группе туристов 10 человек. С помощью жребия они выбирают двух человек, которые должны идти в село в магазин за продуктами. Какова вероятность того, что турист Д., входящий в состав группы, пойдёт в магазин?

22. В группе туристов 10 человек. С помощью жребия они выбирают четырёх человек, которые должны идти в село в магазин за продуктами. Какова вероятность того, что турист Д., входящий в состав группы, пойдёт в магазин?

23. В группе туристов 8 человек. С помощью жребия они выбирают двух человек, которые должны идти в село в магазин за продуктами. Какова вероятность того, что турист Д., входящий в состав группы, пойдёт в магазин?

24. В группе туристов 8 человек. С помощью жребия они выбирают шестерых человек, которые должны идти в село в магазин за продуктами. Какова вероятность того, что турист Д., входящий в состав группы, пойдёт в магазин?

25. В кармане у Дани было пять конфет – «Ласточка», «Взлётная», «Василёк», «Грильяж» и «Гусиные лапки», а также ключи от квартиры. Вынимая ключи, Дани случайно выронил из кармана одну конфету. Найдите вероятность того, что упала конфета «Взлётная».

26. В кармане у Саши было четыре конфеты – «Грильяж», «Взлётная», «Коровка» и «Мишка», а также ключи от квартиры. Вынимая ключи, Саша случайно выронил из кармана одну конфету. Найдите вероятность того, что упала конфета «Взлётная».

27. Вася, Петя, Олег, Коля и Лёша бросили жребий – кому начинать игру. Найдите вероятность того, что начинать игру должен будет Петя.

28. Вася, Петя, Олег, Коля и Лёша бросили жребий – кому начинать игру. Найдите вероятность того, что начинать игру должен будет Вася или Петя.

29. Вася, Петя, Коля и Лёша бросили жребий – кому начинать игру. Найдите вероятность того, что начинать игру должен будет Петя.

30. Вася, Петя, Миша и Дима бросили жребий – кому начинать игру. Найдите вероятность того, что начинать игру должен будет не Миша.

31. В чемпионате мира участвуют 8 команд, среди которых есть команда России. С помощью жеребьёвки их нужно разделить на четыре пары. В ящике вперемешку лежат карточки с номерами групп: 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Капитаны команд тянут по одной карточке. Какова вероятность того, что команда России окажется во второй группе?

32. В чемпионате мира участвуют 12 команд, среди которых есть команда Канады. С помощью жеребьёвки их нужно разделить на четыре группы, по три команды в каждой. В ящике вперемешку лежат карточки с номерами групп: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Капитаны команд тянут по одной карточке. Какова вероятность того, что команда Канады окажется в четвёртой группе?

33. В чемпионате мира участвуют 20 команд, среди которых есть команда Китая. С помощью жеребьёвки их нужно разделить на пять групп, по четыре команды в каждой. В ящике вперемешку лежат карточки с номерами групп: 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5. Капитаны команд тянут по одной карточке. Какова вероятность того, что команда Китая окажется в третьей группе?

34. В чемпионате мира участвуют 10 команд, среди которых есть команда Канады. С помощью жеребьёвки их нужно разделить на пять пар. В ящике вперемешку лежат карточки с номерами групп: 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Капитаны команд тянут по одной карточке. Какова вероятность того, что команда Канады окажется в первой группе?

35. На тарелке лежат одинаковые на вид пирожки: 4 с мясом, 8 с капустой и 3 с вишней. Петя наугад выбирает один пирожок. Найдите вероятность того, что он окажется с вишней.

36. На тарелке лежат одинаковые на вид пирожки: 6 с мясом, 4 с капустой и 2 с вишней. Петя наугад выбирает один пирожок. Найдите вероятность того, что этот пирожок окажется с мясом.

37. На тарелке лежат одинаковые на вид пирожки: 1 с мясом, 12 с капустой и 3 с вишней. Петя наугад выбирает один пирожок. Найдите вероятность того, что этот пирожок окажется с капустой.

38. На тарелке лежат одинаковые на вид пирожки: 4 с мясом, 9 с капустой и 3 с вишней. Петя наугад выбирает один пирожок. Найдите вероятность того, что этот пирожок окажется с мясом.

39. На семинар приехали 3 учёных из Норвегии, 3 из России и 4 из Испании. Каждый учёный подготовил один доклад. Порядок докладов определяется случайным образом. Найдите вероятность того, что восьмым окажется доклад учёного из России.

40. На семинар приехали 7 учёных из Норвегии, 3 из России и 5 из Испании. Каждый учёный подготовил один доклад. Порядок докладов определяется случайным образом. Найдите вероятность того, что восьмым окажется доклад учёного из России.

41. На семинар приехали 6 учёных из Норвегии, 5 из России и 9 из Испании. Каждый учёный подготовил один доклад. Порядок докладов определяется случайным образом. Найдите вероятность того, что восьмым окажется доклад учёного из России.

42. На семинар приехали 7 учёных из Норвегии, 7 из России и 6 из Испании. Каждый учёный подготовил один доклад. Порядок докладов определяется случайным образом. Найдите вероятность того, что восьмым окажется доклад учёного из России.

43. В соревнованиях по толканию ядра участвуют 7 спортсменов из Греции, 5 спортсменов из Болгарии, 6 спортсменов из Румынии и 10 – из Венгрии. Порядок, в котором выступают спортсмены, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсмен, выступающий последним, окажется из Греции.

44. В соревнованиях по толканию ядра участвуют 4 спортсмена из Македонии, 8 спортсменов из Сербии, 8 спортсменов из Хорватии и 5 – из Словении. Порядок, в котором выступают спортсмены, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсмен, выступающий последним, окажется из Македонии.

45. В соревнованиях по толканию ядра участвуют 6 спортсменов из Великобритании, 3 спортсмена из Франции, 6 спортсменов из Германии и 10 – из Италии. Порядок, в котором выступают спортсмены, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсмен, выступающий последним, окажется из Франции.

46. В соревнованиях по толканию ядра участвуют 4 спортсмена из Финляндии, 7 спортсменов из Дании, 9 спортсменов из Швеции и 5 – из Норвегии. Порядок, в котором выступают спортсмены, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсмен, выступающий последним, окажется из Швеции.

47. На экзамене будет 50 билетов, Оскар не выучил 7 из них. Найдите вероятность того, что ему попадётся выученный билет.

48. На экзамене будет 40 билетов, Слава не выучил 12 из них. Найдите вероятность того, что ему попадётся выученный билет.

49. На экзамене будет 20 билетов, Костя не выучил 7 из них. Найдите вероятность того, что ему попадётся выученный билет.

50. На экзамене будет 25 билетов, Коля не выучил 1 из них. Найдите вероятность того, что ему попадётся выученный билет.

51. В фирме такси в наличии 25 легковых автомобилей: 10 из них чёрного цвета с жёлтыми надписями на боках, остальные – жёлтого цвета с чёрными надписями. Найдите вероятность того, что на случайный вызов придет машина жёлтого цвета с чёрными надписями.

52. В фирме такси в наличии 40 легковых автомобилей: 12 из них чёрного цвета с жёлтыми надписями на боках, остальные – жёлтого цвета с чёрными надписями. Найдите вероятность того, что на случайный вызов придет машина жёлтого цвета с чёрными надписями.

53. В фирме такси в наличии 20 легковых автомобилей: 7 из них чёрного цвета с жёлтыми надписями на боках, остальные — жёлтого цвета с чёрными надписями. Найдите вероятность того, что на случайный вызов придет машина жёлтого цвета с чёрными надписями.

54. В фирме такси в наличии 12 легковых автомобилей: 3 из них чёрного цвета с жёлтыми надписями на боках, остальные – жёлтого цвета с чёрными надписями. Найдите вероятность того, что на случайный вызов придет машина жёлтого цвета с чёрными надписями.

55. В чемпионате по гимнастике участвуют 50 спортсменов: 17 из России, 22 из США, остальные – из Китая. Порядок, в котором выступают гимнастки, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсменка, выступающая первой, окажется из Китая.

56. В чемпионате по гимнастике участвуют 64 спортсменки: 20 из Японии, 28 из Китая, остальные – из Кореи. Порядок, в котором выступают гимнастки, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсменка, выступающая первой, окажется из Кореи.

57. В чемпионате по гимнастике участвуют 80 спортсменов: 23 из Аргентины, 29 из Бразилии, остальные – из Парагвая. Порядок, в котором выступают гимнастки, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсменка, выступающая первой, окажется из Парагвая.

58. В чемпионате по гимнастике участвуют 50 спортсменов: 19 из России, 24 из США, остальные – из Китая. Порядок, в котором выступают гимнастки, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсменка, выступающая первой, окажется из Китая.

59. На борту самолёта 16 мест рядом с запасными выходами и 20 мест за перегородками, разделяющими салоны. Остальные места неудобны для пассажира высокого роста. Пассажир А. высокого роста. Найдите вероятность того, что на регистрации при случайном выборе места пассажиру А. достанется удобное место, если всего в самолёте 225 мест.

60. На борту самолёта 23 места рядом с запасными выходами и 22 места за перегородками, разделяющими салоны. Остальные места неудобны для пассажира высокого роста. Пассажир А. высокого роста. Найдите вероятность того, что на регистрации при случайном выборе места пассажиру А. достанется удобное место, если всего в самолёте 300 мест.

61. На борту самолёта 25 мест рядом с запасными выходами и 15 мест за перегородками, разделяющими салоны. Остальные места неудобны для пассажира высокого роста. Пассажир Б. высокого роста. Найдите вероятность того, что на регистрации при случайном выборе места пассажиру Б. достанется удобное место, если всего в самолёте 500 мест.

62. На борту самолёта 24 места рядом с запасными выходами и 26 мест за перегородками, разделяющими салоны. Остальные места неудобны для пассажира высокого роста. Пассажир Б. высокого роста. Найдите вероятность того, что на регистрации при случайном выборе места пассажиру Б. достанется удобное место, если всего в самолёте 200 мест.

63. Научная конференция проводится в 3 дня. Всего запланировано 50 докладов: в первый день – 18 докладов, остальные распределены поровну между вторым и третьим днями. На конференции планируется доклад профессора М. Порядок докладов определяется случайным образом. Какова вероятность того, что доклад профессора М. окажется запланированным на последний день конференции?

64. Научная конференция проводится в 4 дня. Всего запланировано 50 докладов: первые два дня – по 12 докладов, остальные распределены поровну между 3-им и 4-ым днями. Порядок докладов определяется случайным образом. Какова вероятность, что доклад профессора Ф. окажется запланированным на последний день конференции?

65. Научная конференция проводится в 3 дня. Всего запланировано 50 докладов: в первый день – 16 докладов, остальные распределены поровну между вторым и третьим днями. На конференции планируется доклад профессора Н. Порядок докладов определяется случайным образом. Какова вероятность того, что доклад профессора Н. окажется запланированным на последний день конференции?

66. Научная конференция проводится в 4 дня. Всего запланировано 50 докладов: первые два дня – по 13 докладов, остальные доклады распределены поровну между третьим и четвёртым днями. На конференции планируется доклад профессора К. Порядок докладов определяется случайным образом. Какова вероятность того, что доклад профессора К. окажется запланированным на последний день конференции?

67. На олимпиаде по химии участников рассаживают по трём аудиториям. В первых двух по 140 человек, оставшихся проводят в запасную аудиторию в другом корпусе. При подсчёте выяснилось, что всего было 400 участников. Найдите вероятность того, что случайно выбранный участник писал олимпиаду в запасной аудитории.

68. На олимпиаде по русскому языку участников рассаживают по трём аудиториям. В первых двух по 120 человек, оставшихся проводят в запасную аудиторию в другом корпусе. При подсчёте выяснилось, что всего было 400 участников. Найдите вероятность того, что случайно выбранный участник писал олимпиаду в запасной аудитории.

69. На олимпиаде по русскому языку участников рассаживают по трём аудиториям. В первых двух по 110 человек, оставшихся проводят в запасную аудиторию в другом корпусе. При подсчёте выяснилось, что всего было 400 участников. Найдите вероятность того, что случайно выбранный участник писал олимпиаду в запасной аудитории.

70. На олимпиаде по русскому языку участников рассаживают по трём аудиториям. В первых двух по 130 человек, оставшихся проводят в запасную аудиторию в другом корпусе. При подсчёте выяснилось, что всего было 400 участников. Найдите вероятность того, что случайно выбранный участник писал олимпиаду в запасной аудитории.

71. Конкурс исполнителей проводится в 4 дня. Всего заявлено 80 выступлений – по одному от каждой страны, участвующей в конкурсе. Исполнитель из России участвует в конкурсе. В 1-й день запланировано 8 выступлений, остальные распределены поровну между оставшимися днями. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Какова вероятность того, что выступление исполнителя из России состоится в 3-й день конкурса?

72. Конкурс исполнителей проводится в 5 дней. Всего заявлено 50 выступлений – по одному от каждой страны, участвующей в конкурсе. Исполнитель из России участвует в конкурсе. В 1-й день запланировано 18 выступлений, остальные распределены поровну между оставшимися днями. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Какова вероятность, что выступление исполнителя из России состоится в третий день конкурса?

73. Конкурс исполнителей проводится в 5 дней. Всего заявлено 60 выступлений – по одному от каждой страны, участвующей в конкурсе. Исполнитель из России участвует в конкурсе. Все выступления поровну распределены между конкурсными днями. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Какова вероятность, что выступление исполнителя из России состоится в третий день конкурса?

74. Конкурс исполнителей проводится в 5 дней. Всего заявлено 80 выступлений – по одному от каждой страны, участвующей в конкурсе. Исполнитель из России участвует в конкурсе. В первый день запланировано 32 выступления, остальные распределены поровну между оставшимися днями. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Какова вероятность, что выступление исполнителя из России состоится в третий день конкурса?

75. Найдите вероятность того, что случайно выбранное трёхзначное число делится на 33.

76. Найдите вероятность того, что случайно выбранное трёхзначное число делится на 25.

77. Найдите вероятность того, что случайно выбранное трёхзначное число делится на 49.

78. В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите вероятность того, что орёл выпадет ровно два раза.

79. В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите вероятность того, что орёл выпадет ровно один раз.

80. В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите вероятность того, что орёл выпадет хотя бы один раз.

81. В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите вероятность того, что во второй раз выпадет то же, что и в первый.

82. В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите вероятность того, что орёл не выпадет ни разу.

83. 11 апреля на запись в первый класс независимо друг от друга пришли два будущих первоклассника. Считая, что приходы мальчика и девочки равновероятны, найдите вероятность того, что оба пришедших оказались мальчиками.

84. 11 апреля на запись в первый класс независимо друг от друга пришли два будущих первоклассника. Считая, что приходы мальчика и девочки равновероятны, найдите вероятность того, что пришли мальчик и девочка.

85. 11 апреля на запись в первый класс независимо друг от друга пришли два будущих первоклассника. Считая, что приходы мальчика и девочки равновероятны, найдите вероятность того, что обе пришедшие оказались девочками.

86. 11 апреля на запись в первый класс независимо друг от друга пришли два будущих первоклассника. Считая, что приходы мальчика и девочки равновероятны, найдите вероятность того, что среди пришедших есть хотя бы один мальчик.

87. Перед началом футбольного матча судья бросает монетку, чтобы определить, какая из команд будет владеть мячом в начале матча. Команда «Физик» играет два матча с разными командами. Найдите вероятность того, что «Физик» один раз выиграет и один раз проиграет мяч.

88. Перед началом футбольного матча судья бросает монетку, чтобы определить, какая из команд будет владеть мячом в начале матча. Команда «Физик» играет два матча с разными командами. Найдите вероятность того, что оба раза мяч выиграет «Физик».

89. Перед началом футбольного матча судья бросает монетку, чтобы определить, какая из команд будет владеть мячом в начале матча. Команда «Физик» играет два матча с разными командами. Найдите вероятность того, что «Физик» хотя бы один раз выиграет мяч.

90. Перед началом футбольного матча судья бросает монетку, чтобы определить, какая из команд будет владеть мячом в начале матча. Команда «Физик» играет два матча с разными командами. Найдите вероятность того, что оба раза «Физик» проиграет мяч.

91. В коробке вперемешку лежат чайные пакетики с чёрным и зелёным чаем, одинаковые на вид, причём пакетиков с чёрным чаем в 3 раза больше, чем пакетиков с зелёным. Найдите вероятность того, что случайно выбранный из этой коробки пакетик окажется пакетиком с зелёным чаем.

92. В коробке вперемешку лежат чайные пакетики с чёрным и зелёным чаем, одинаковые на вид, причём пакетиков с чёрным чаем в 9 раз больше, чем пакетиков с зелёным. Найдите вероятность того, что случайно выбранный из этой коробки пакетик окажется пакетиком с зелёным чаем.

93. В ящике находятся чёрные и белые шары, причём чёрных в 19 раз больше, чем белых. Из ящика случайным образом достали один шар. Найдите вероятность того, что он будет белым.

94. В ящике находятся чёрные и белые шары, причём чёрных в 4 раза больше, чем белых. Из ящика случайным образом достали один шар. Найдите вероятность того, что он будет белым.

95. На птицеферме есть только куры и гуси, причём кур в 24 раза больше, чем гусей. Найдите вероятность того, что случайно выбранная на этой ферме птица окажется гусем.

96. На птицеферме есть только куры и гуси, причём кур в 49 раз больше, чем гусей. Найдите вероятность того, что случайно выбранная на этой ферме птица окажется гусем.

97. На птицеферме есть только куры и гуси, причём кур в 7 раз больше, чем гусей. Найдите вероятность того, что случайно выбранная на этой ферме птица окажется гусем.

98. На птицеферме есть только куры и гуси, причём кур в 15 раз больше, чем гусей. Найдите вероятность того, что случайно выбранная на этой ферме птица окажется гусем.

II) Статистическое определение вероятности

99. В среднем из 300 садовых насосов, поступивших в продажу, 45 подтекает. Найдите вероятность того, что случайно выбранный для контроля насос подтекает.

100. В среднем из 1400 садовых насосов, поступивших в продажу, 14 подтекает. Найдите вероятность того, что один случайно выбранный для контроля насос подтекает.

101. В среднем из 500 садовых насосов, поступивших в продажу, 25 насосов подтекают. Найдите вероятность того, что один случайно выбранный для контроля насос подтекает.

102. В среднем из 1600 садовых насосов, поступивших в продажу, 8 насосов подтекают. Найдите вероятность того, что один случайно выбранный для контроля насос подтекает.

103. В среднем из 140 садовых насосов, поступивших в продажу, 7 подтекает. Найдите вероятность того, что один случайно выбранный для контроля насос **не подтекает**.

104. В среднем из 200 садовых насосов, поступивших в продажу, 14 насосов подтекают. Найдите вероятность того, что один случайно выбранный для контроля насос **не подтекает**.

105. В среднем из 50 садовых насосов, поступивших в продажу, 4 подтекает. Найдите вероятность того, что один случайно выбранный для контроля насос **не подтекает**.

106. В среднем из 1900 садовых насосов, поступивших в продажу, 19 насосов подтекают. Найдите вероятность того, что один случайно выбранный для контроля насос **не подтекает**.

107. Фабрика выпускает сумки. В среднем из 150 сумок, поступивших в продажу, 3 сумки имеют скрытый дефект. Найдите вероятность того, что случайно выбранная сумка со скрытым дефектом.

108. Фабрика выпускает сумки. В среднем из 200 сумок, поступивших в продажу, 12 сумок имеют скрытый дефект. Найдите вероятность того, что случайно выбранная сумка окажется со скрытым дефектом.

109. Фабрика выпускает сумки. В среднем из 300 сумок, поступивших в продажу, 9 сумок имеют скрытый дефект. Найдите вероятность того, что случайно выбранная сумка окажется со скрытым дефектом.

110. Фабрика выпускает сумки. В среднем из 120 сумок, поступивших в продажу, 6 сумок имеют скрытый дефект. Найдите вероятность того, что случайно выбранная сумка окажется со скрытым дефектом.

111. Фабрика выпускает сумки. В среднем из 125 сумок, поступивших в продажу, 5 сумок имеют скрытый дефект. Найдите вероятность того, что случайно выбранная сумка окажется без скрытого дефекта.

112. Фабрика выпускает сумки. В среднем из 300 сумок, поступивших в продажу, 18 сумок имеют скрытый дефект. Найдите вероятность того, что случайно выбранная сумка окажется без скрытого дефекта.

113. Фабрика выпускает сумки. В среднем из 120 сумок, поступивших в продажу, 6 сумок имеют скрытый дефект. Найдите вероятность того, что случайно выбранная сумка окажется без скрытого дефекта.

114. Фабрика выпускает сумки. В среднем из 200 сумок, поступивших в продажу, 6 сумок имеют скрытый дефект. Найдите вероятность того, что случайно выбранная сумка окажется без скрытого дефекта.

115. Из 1600 пакетов молока в среднем 80 протекают. Какова вероятность того, что случайно выбранный пакет молока не течёт?

116. Из 300 саженцев крыжовника в среднем 36 не приживаются. Какова вероятность того, что случайно выбранный саженец крыжовника приживётся?

117. Из 500 мониторов, поступивших в продажу, в среднем 15 не работают. Какова вероятность того, что случайно выбранный монитор работает?

118. Из 600 луковиц тюльпанов в среднем 48 не прорастают. Какова вероятность того, что случайно выбранная и посаженная луковица прорастёт?

II) Формулы для вычисления вероятностей

119. На экзамене по геометрии школьник отвечает на один вопрос из списка экзаменационных вопросов. Вероятность того, что это вопрос по теме «Вписанная окружность», равна 0,35. Вероятность того, что это вопрос по теме «Внешние углы», равна 0,25. Вопросов, которые одновременно относятся к этим двум темам, нет. Найдите вероятность того, что на экзамене школьнику достанется вопрос по одной из этих двух тем.

120. На экзамене по геометрии школьник отвечает на один вопрос из списка экзаменационных вопросов. Вероятность того, что это вопрос по теме «Тригонометрия», равна 0,25. Вероятность того, что это вопрос по теме «Внешние углы», равна 0,15. Вопросов, которые одновременно относятся к этим двум темам, нет. Найдите вероятность того, что на экзамене школьнику достанется вопрос по одной из этих двух тем.

121. На экзамене по геометрии школьник отвечает на один вопрос из списка экзаменационных вопросов. Вероятность того, что это вопрос по теме «Внешние углы», равна 0,1. Вероятность того, что это вопрос по теме «Тригонометрия», равна 0,35. Вопросов, которые одновременно относятся к этим двум темам, нет. Найдите вероятность того, что на экзамене школьнику достанется вопрос по одной из этих двух тем.

122. На экзамене по геометрии школьник отвечает на один вопрос из списка экзаменационных вопросов. Вероятность того, что это вопрос по теме «Тригонометрия», равна 0,3. Вероятность того, что это вопрос по теме «Вписанная окружность», равна 0,25. Вопросов, которые одновременно относятся к этим двум темам, нет. Найдите вероятность того, что на экзамене школьнику достанется вопрос по одной из этих двух тем.

123. В кафе каждому посетителю приносят бесплатно один комплимент от заведения, которого нет в меню. Вероятность того, что в качестве комплимента от заведения принесут фруктовый мусс, равна 0,35. Вероятность того, что в качестве комплимента принесут мороженое, равна 0,2. Найдите вероятность того, что в качестве комплимента от заведения посетителю И. принесут одно из двух: фруктовый мусс или мороженое.

124. В кафе каждому посетителю приносят бесплатно один комплимент от заведения, которого нет в меню. Вероятность того, что в качестве комплимента от заведения принесут миндальное печенье, равна 0,1. Вероятность того, что в качестве комплимента принесут рогалик, равна 0,35. Найдите вероятность того, что в качестве комплимента от заведения посетителю И. принесут одно из двух: миндальное печенье или рогалик.

125. В кафе каждому посетителю приносят бесплатно один комплимент от заведения, которого нет в меню. Вероятность того, что в качестве комплимента от заведения принесут тарталетку с сыром, равна 0,25. Вероятность того, что в качестве комплимента принесут мороженое, равна 0,2. Найдите вероятность того, что в качестве комплимента от заведения посетителю И. принесут одно из двух: тарталетку с сыром или мороженое.

126. В кафе каждому посетителю приносят бесплатно один комплимент от заведения, которого нет в меню. Вероятность того, что в качестве комплимента от заведения принесут миндальное печенье, равна 0,1. Вероятность того, что в качестве комплимента принесут эклер, равна 0,15. Найдите вероятность того, что в качестве комплимента от заведения посетителю И. принесут одно из двух: миндальное печенье или эклер.

127. Вероятность того, что новая шариковая ручка пишет плохо или вовсе не пишет, равна 0,21. Покупатель, не глядя, берёт одну шариковую ручку из коробки. Найдите вероятность того, что эта ручка пишет хорошо.

128. Вероятность того, что новая шариковая ручка пишет плохо или вовсе не пишет, равна 0,19. Покупатель, не глядя, берёт одну шариковую ручку из коробки. Найдите вероятность того, что эта ручка пишет хорошо.

129. Вероятность того, что новая шариковая ручка пишет плохо или вовсе не пишет, равна 0,11. Покупатель, не глядя, берёт одну шариковую ручку из коробки. Найдите вероятность того, что эта ручка пишет хорошо.

130. Вероятность того, что новая шариковая ручка пишет плохо или вовсе не пишет, равна 0,14. Покупатель, не глядя, берёт одну шариковую ручку из коробки. Найдите вероятность того, что эта ручка пишет хорошо.

131. Вероятность того, что стекло мобильного телефона разобьётся при падении на твёрдую поверхность, равна 0,84. Найдите вероятность того, что при падении на твёрдую поверхность стекло мобильного телефона не разобьётся.

132. Вероятность того, что стекло мобильного телефона разобьётся при падении на твёрдую поверхность, равна 0,92. Найдите вероятность того, что при падении на твёрдую поверхность стекло мобильного телефона не разобьётся.

133. Вероятность того, что стекло мобильного телефона разобьётся при падении на твёрдую поверхность, равна 0,78. Найдите вероятность того, что при падении на твёрдую поверхность стекло мобильного телефона не разобьётся.

134. Вероятность того, что стекло мобильного телефона разобьётся при падении на твёрдую поверхность, равна 0,96. Найдите вероятность того, что при падении на твёрдую поверхность стекло мобильного телефона не разобьётся.

135. Вероятность того, что батарейка бракованная, равна 0,01. Покупатель в магазине выбирает случайную упаковку, в которой две таких батарейки. Найдите вероятность того, что обе батарейки окажутся неисправными.

136. Вероятность того, что батарейка бракованная, равна 0,02. Покупатель в магазине выбирает случайную упаковку, в которой две таких батарейки. Найдите вероятность того, что обе батарейки окажутся неисправными.

137. Вероятность того, что батарейка бракованная, равна 0,4. Покупатель в магазине выбирает случайную упаковку, в которой две батарейки. Найдите вероятность того, что обе батарейки окажутся неисправными.

138. Вероятность того, что батарейка бракованная, равна 0,5. Покупатель в магазине выбирает случайную упаковку, в которой две таких батарейки. Найдите вероятность того, что обе батарейки окажутся неисправными.

139. Вероятность того, что батарейка бракованная, равна 0,15. Покупатель в магазине выбирает случайную упаковку, в которой две таких батарейки. Найдите вероятность того, что обе батарейки окажутся неисправными.

140. Вероятность того, что батарейка бракованная, равна 0,25. Покупатель в магазине выбирает случайную упаковку, в которой две таких батарейки. Найдите вероятность того, что обе батарейки окажутся неисправными.

141. Помещение освещается фонарём с двумя лампами. Вероятность перегорания одной лампы в течение года равна 0,3. Найдите вероятность того, что в течение года обе лампы перегорят.

142. Помещение освещается фонарём с двумя лампами. Вероятность перегорания одной лампы в течение года равна 0,2. Найдите вероятность того, что в течение года обе лампы перегорят.

143. Помещение освещается фонарём с двумя лампами. Вероятность перегорания одной лампы в течение года равна 0,08. Найдите вероятность того, что в течение года обе лампы перегорят.

144. Помещение освещается фонарём с двумя лампами. Вероятность перегорания одной лампы в течение года равна 0,07. Найдите вероятность того, что в течение года обе лампы перегорят.

145. Помещение освещается фонарём с двумя лампами. Вероятность перегорания одной лампы в течение года равна 0,15. Найдите вероятность того, что в течение года обе лампы перегорят.

146. Помещение освещается фонарём с двумя лампами. Вероятность перегорания одной лампы в течение года равна 0,25. Найдите вероятность того, что в течение года обе лампы перегорят.

06. Выбор оптимального варианта**Блок 1. ФИПИ**

1. Алексею нужен пылесос. В таблице показано 6 предложений от разных магазинов и их удалённость от дома Алексея.

Номер магазина	Стоимость пылесоса (руб.)	Удалённость от Алексея (км)
1	3750	1,5
2	4005	0,6
3	4985	1,7
4	4199	2,2
5	3980	0,9
6	3890	1,3

Алексей хочет купить пылесос в магазине, который находится не дальше 1,2 км от него. Найдите наименьшую стоимость пылесоса в магазинах (из представленных), удовлетворяющих данному условию. Ответ дайте в рублях.

2. Алексею нужен пылесос. В таблице показано 6 предложений от разных магазинов и их удалённость от дома Алексея.

Номер магазина	Стоимость пылесоса (руб.)	Удалённость от Алексея (км)
1	4990	1,2
2	4569	2,4
3	4359	1,7
4	4875	1,5
5	4539	0,8
6	4250	1,6

Алексей хочет купить пылесос в магазине, который находится не дальше 1,3 км от него. Найдите наименьшую стоимость пылесоса в магазинах (из представленных), удовлетворяющих данному условию. Ответ дайте в рублях.

3. Алексею нужен пылесос. В таблице показано 6 предложений от разных магазинов и их удалённость от дома Алексея.

Номер магазина	Стоимость пылесоса (руб.)	Удалённость от Алексея (км)
1	5199	0,8
2	4999	1,5
3	5009	2,6
4	4890	1,2
5	5245	1,4
6	5000	2,1

Алексей хочет купить пылесос в магазине, который находится не дальше 1,4 км от него. Найдите наименьшую стоимость пылесоса в магазинах (из представленных), удовлетворяющих данному условию. Ответ дайте в рублях.

4. Алексею нужен пылесос. В таблице показано 6 предложений от разных магазинов и их удалённость от дома Алексея.

Номер магазина	Стоимость пылесоса (руб.)	Удалённость от Алексея (км)
1	5499	1,7
2	5450	2,8
3	4890	2,2
4	5299	1,1
5	4990	2,5
6	6350	0,5

Алексей хочет купить пылесос в магазине, который находится не дальше 1,6 км от него. Найдите наименьшую стоимость пылесоса в магазинах (из представленных), удовлетворяющих данному условию. Ответ дайте в рублях.

5. Расписание поездов Москва – Минск и стоимость билетов представлены в таблице.

Номер поезда	Время отправления	Время прибытия (на следующие сутки)	Стоимость билета (руб.)
1	14:09	00:28	2294
2	14:19	00:02	2544
3	18:37	04:14	2294
4	19:24	06:10	2190
5	21:47	06:19	2242
6	21:53	07:25	2544
7	22:25	08:12	2242

Вадиму Алексеевичу нужно доехать до Минска из Москвы поездом. При этом ему необходимо приехать в Минск не позже 07:00, в пути провести не более 10 часов и потратить на билет не больше 2250 рублей.

В ответе укажите какой-нибудь один номер подходящего поезда.

6. Расписание поездов Москва – Пермь и стоимость билетов представлены в таблице.

Номер поезда	Время отправления	Время прибытия (на следующие сутки)	Стоимость билета (руб.)
1	00:35	03:11	2068
2	03:35	03:21	1617
3	12:45	09:25	1960
4	13:05	13:46	2068
5	14:05	09:53	2877
6	16:50	13:21	2877
7	22:35	19:27	1960

Вадиму Алексеевичу нужно доехать до Перми из Москвы поездом. При этом ему необходимо приехать в Пермь не позже 12:00, в пути провести не более 22 часов и потратить на билет не больше 2000 рублей.

В ответе укажите какой-нибудь один номер подходящего поезда.

7. Расписание поездов Москва – Казань и стоимость билетов представлены в таблице.

Номер поезда	Время отправления	Время прибытия (на следующие сутки)	Стоимость билета (руб.)
1	13:10	01:45	1157
2	16:50	04:35	1678
3	17:38	05:54	1678
4	19:20	08:08	1157
5	19:39	08:01	1157
6	22:08	09:27	1678
7	22:16	09:42	1157

Владлену Петровичу нужно доехать в Казань из Москвы поездом. При этом ему необходимо приехать в Казань не раньше 08:00, в пути провести не более 12 часов и потратить на билет не больше 1500 рублей.

В ответе укажите какой-нибудь один номер подходящего поезда.

8. Расписание поездов Москва-Рязань и стоимость билетов представлены в таблице.

Номер поезда	Время отправления	Время прибытия (на следующие сутки)	Стоимость билета (руб.)
1	14:08	17:10	357
2	14:18	17:21	714
3	14:28	17:28	357
4	15:20	17:41	536
5	15:27	18:25	666
6	15:35	18:31	714
7	16:10	19:32	357

Игорю Викторовичу нужно доехать в Рязань из Москвы поездом. При этом ему необходимо приехать в Рязань не раньше 18:00, в пути провести не более 3 часов и потратить на билет не больше 700 рублей.

В ответе укажите какой-нибудь один номер подходящего поезда.

9. В таблице приведены данные о шести сумках.

Номер сумки	Длина (см)	Высота (см)	Ширина (см)	Масса (кг)
1	52	38	18	5,5
2	65	47	26	11,2
3	55	36	24	8,7
4	42	31	16	4,6
5	58	40	20	9,3
6	49	37	19	10,1

По правилам авиакомпании в ручную кладь может быть взята сумка, размеры которой не превышают 55 см в длину, 40 см в высоту, 20 см в ширину и масса которой не превышает 10 кг. Какие сумки можно взять в ручную кладь по правилам этой авиакомпании?

В ответе укажите номера всех выбранных сумок без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

10. В таблице приведены данные о шести сумках.

Номер сумки	Длина (см)	Высота (см)	Ширина (см)	Масса (кг)
1	48	35	20	8,5
2	50	37	22	10,6
3	59	40	26	9,8
4	49	34	25	12,3
5	56	48	21	9,5
6	45	35	19	7,9

По правилам авиакомпании в ручную кладь может быть взята сумка, размеры которой не превышают 55 см в длину, 40 см в высоту, 20 см в ширину и масса которой не превышает 10 кг. Какие сумки можно взять в ручную кладь по правилам этой авиакомпании?

В ответе укажите номера всех выбранных сумок без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

11. В таблице приведены данные о шести сумках.

Номер сумки	Длина (см)	Высота (см)	Ширина (см)	Масса (кг)
1	49	35	19	12,1
2	53	39	17	9,7
3	58	38	29	8,2
4	54	46	18	7,6
5	51	42	31	9,6
6	54	35	15	8,9

По правилам авиакомпании в ручную кладь может быть взята сумка, размеры которой не превышают 55 см в длину, 40 см в высоту, 20 см в ширину и масса которой не превышает 10 кг. Какие сумки можно взять в ручную кладь по правилам этой авиакомпании?

В ответе укажите номера всех выбранных сумок без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

12. В таблице приведены данные о шести сумках.

Номер сумки	Длина (см)	Высота (см)	Ширина (см)	Масса (кг)
1	59	42	17	7,4
2	53	48	25	8,9
3	54	37	16	5,7
4	51	39	18	13,2
5	52	35	15	4,9
6	54	47	17	6,8

По правилам авиакомпании в ручную кладь может быть взята сумка, размеры которой не превышают 55 см в длину, 40 см в высоту, 20 см в ширину и масса которой не превышает 10 кг. Какие сумки можно взять в ручную кладь по правилам этой авиакомпании?

В ответе укажите номера всех выбранных сумок без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

13. В таблице приведены данные о шести чемоданах.

Номер чемодана	Длина (см)	Высота (см)	Ширина (см)	Масса (кг)
1	64	48	23	25
2	82	70	51	22,5
3	87	69	48	23
4	77	61	44	20
5	96	74	40	27
6	89	72	46	24

По правилам авиакомпании сумма трёх измерений (длина, высота, ширина) чемодана, сдаваемого в багаж, не должна превышать 203 см, а масса не должна быть больше 23 кг. Какие чемоданы можно сдать в багаж по правилам этой авиакомпании?

В ответе укажите номера всех выбранных чемоданов без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

14. В таблице приведены данные о шести чемоданах.

Номер чемодана	Длина (см)	Высота (см)	Ширина (см)	Масса (кг)
1	110	52	45	22,5
2	84	66	59	26
3	105	65	29	23
4	86	67	52	20
5	90	71	40	21
6	100	58	46	30

По правилам авиакомпании сумма трёх измерений (длина, высота, ширина) чемодана, сдаваемого в багаж, не должна превышать 203 см, а масса не должна быть больше 23 кг. Какие чемоданы можно сдать в багаж по правилам этой авиакомпании?

В ответе укажите номера всех выбранных чемоданов без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

15. В таблице приведены данные о шести чемоданах.

Номер чемодана	Длина (см)	Высота (см)	Ширина (см)	Масса (кг)
1	57	45	26	21
2	79	44	15	25
3	61	54	43	22
4	60	47	30	23,5
5	63	58	48	35
6	70	48	42	22

По правилам авиакомпании сумма трёх измерений (длина, высота, ширина) чемодана, сдаваемого в багаж, не должна превышать 203 см, а масса не должна быть больше 23 кг. Какие чемоданы можно сдать в багаж по правилам этой авиакомпании?

В ответе укажите номера всех выбранных чемоданов без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

16. В таблице приведены данные о шести чемоданах.

Номер чемодана	Длина (см)	Высота (см)	Ширина (см)	Масса (кг)
1	104	55	40	25
2	95	65	41	27
3	97	57	43	22
4	89	72	51	21,5
5	101	54	39	23,5
6	88	48	36	18

По правилам авиакомпании сумма трёх измерений (длина, высота, ширина) чемодана, сдаваемого в багаж, не должна превышать 203 см, а масса не должна быть больше 23 кг. Какие чемоданы можно сдать в багаж по правилам этой авиакомпании?

В ответе укажите номера всех выбранных чемоданов без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

17. В таблице даны результаты олимпиад по физике и химии в 10 «А» классе.

Номер ученика	Балл по физике	Балл по химии
1	84	91
2	67	64
3	56	36
4	73	58
5	43	79
6	76	75
7	53	41
8	75	54
9	76	99

Похвальные грамоты дают тем школьникам, у кого суммарный балл по двум олимпиадам больше 130 или хотя бы по одному предмету набрано не меньше 70 баллов. Укажите номера учащихся 10 «А», набравших меньше 70 баллов по физике и получивших похвальные грамоты, без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

18. В таблице даны результаты олимпиад по физике и химии в 9 «А» классе.

Номер ученика	Балл по физике	Балл по химии
1	92	80
2	70	42
3	35	100
4	65	44
5	74	40
6	85	90
7	54	41
8	55	56
9	100	73

Похвальные грамоты дают тем школьникам, у кого суммарный балл по двум олимпиадам больше 110 или хотя бы по одному предмету набрано не меньше 60 баллов. Укажите номера учащихся 9 «А», набравших меньше 60 баллов по физике и получивших похвальные грамоты, без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

19. В таблице даны результаты олимпиад по математике и обществознанию в 10 «А» классе.

Номер ученика	Балл по математике	Балл по обществознанию
1	49	58
2	72	74
3	53	97
4	87	68
5	31	58
6	66	33
7	81	32
8	57	96
9	89	88

Похвальные грамоты дают тем школьникам, у кого суммарный балл по двум олимпиадам больше 140 или хотя бы по одному предмету набрано не меньше 75 баллов. Укажите номера учащихся 10 «А», набравших меньше 75 баллов по математике и получивших похвальные грамоты, без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

20. В таблице даны результаты олимпиад по математике и обществознанию в 9 «А» классе.

Номер ученика	Балл по математике	Балл по обществознанию
1	58	54
2	96	60
3	63	90
4	73	78
5	59	63
6	52	43
7	36	55
8	85	33
9	32	81

Похвальные грамоты дают тем школьникам, у кого суммарный балл по двум олимпиадам больше 150 или хотя бы по одному предмету набрано не меньше 80 баллов. Укажите номера учащихся 9 «А», набравших меньше 80 баллов по математике и получивших похвальные грамоты, без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

21. В таблице даны результаты олимпиад по географии и биологии в 9 «А» классе.

Номер ученика	Балл по географии	Балл по биологии
1	69	36
2	88	48
3	53	34
4	98	55
5	44	98
6	45	54
7	45	72
8	55	48
9	84	68

Похвальные грамоты дают тем школьникам, у кого суммарный балл по двум олимпиадам больше 120 или хотя бы по одному предмету набрано не меньше 65 баллов. Укажите номера учащихся 9 «А», набравших меньше 65 баллов по географии и получивших похвальные грамоты, без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

22. В таблице даны результаты олимпиад по русскому языку и биологии в 10 «А» классе.

Номер ученика	Балл по русскому языку	Балл по биологии
1	70	92
2	97	36
3	30	92
4	94	70
5	81	65
6	66	32
7	41	47
8	99	79
9	69	36

Похвальные грамоты дают тем школьникам, у кого суммарный балл по двум олимпиадам больше 140 или хотя бы по одному предмету набрано не меньше 75 баллов. Укажите номера учащихся 10 «А», набравших меньше 75 баллов по русскому языку и получивших похвальные грамоты, без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

23. Сергей Петрович хочет купить в интернет-магазине микроволновую печь определённой модели. В таблице показано 6 предложений от разных интернет-магазинов.

Номер магазина	Рейтинг магазина	Стоимость товара (руб.)	Стоимость доставки (руб.)
1	3	12 895	400
2	5	18 490	0
3	5	13 513	0
4	5	13 745	390
5	4	13 411	399
6	4	17 489	0

Сергей Петрович считает, что покупку нужно делать в магазине, рейтинг которого не ниже 4. Среди магазинов, удовлетворяющих этому условию, выберите предложение с самой низкой стоимостью покупки с учётом доставки.

В ответе запишите номер выбранного магазина.

24. Сергей Петрович хочет купить в интернет-магазине микроволновую печь определённой модели. В таблице показано 6 предложений от разных интернет-магазинов.

Номер магазина	Рейтинг магазина	Стоимость товара (руб.)	Стоимость доставки (руб.)
1	4	17 980	490
2	5	20 490	500
3	4,5	18 890	400
4	4	17 490	0
5	3,5	13 979	690
6	5	17 750	600

Сергей Петрович считает, что покупку нужно делать в магазине, рейтинг которого не ниже 4. Среди магазинов, удовлетворяющих этому условию, выберите предложение с самой низкой стоимостью покупки с учётом доставки.

В ответе запишите номер выбранного магазина.

25. Сергей Петрович хочет купить в интернет-магазине микроволновую печь определённой модели. В таблице показано 6 предложений от разных интернет-магазинов.

Номер магазина	Рейтинг магазина	Стоимость товара (руб.)	Стоимость доставки (руб.)
1	3,5	15 100	400
2	4	16 340	450
3	3	15 994	400
4	4	17 983	300
5	5	15 240	390
6	4	17 050	350

Сергей Петрович считает, что покупку нужно делать в магазине, рейтинг которого не ниже 4. Среди магазинов, удовлетворяющих этому условию, выберите предложение с самой низкой стоимостью покупки с учётом доставки.

В ответе запишите номер выбранного магазина.

26. Сергей Петрович хочет купить в интернет-магазине микроволновую печь определённой модели. В таблице показано 6 предложений от разных интернет-магазинов.

Номер магазина	Рейтинг магазина	Стоимость товара (руб.)	Стоимость доставки (руб.)
1	4	12 060	490
2	3,5	12 205	590
3	5	15 590	600
4	5	14 990	0
5	4	11 040	450
6	5	11 670	390

Сергей Петрович считает, что покупку нужно делать в магазине, рейтинг которого не ниже 4. Среди магазинов, удовлетворяющих этому условию, выберите предложение с самой низкой стоимостью покупки с учётом доставки.

В ответе запишите номер выбранного магазина.

27. Дмитрий Валентинович собирается в туристическую поездку на трое суток в некоторый город. В таблице дана информация о гостиницах в этом городе со свободными номерами на время его поездки.

Название гостиницы	Рейтинг гостиницы	Расстояние до центральной площади (км)	Цена номера (руб. за сутки)
«Южная»	4,5	2,9	1500
«Уют-плюс»	8,5	3,5	2300
«Центральная»	5,6	1,2	3300
«Вокзальная»	8,9	3,4	2800
«Турист»	8,6	2,4	3100
«Эльдорадо»	8,7	2,3	3500

Дмитрий Валентинович хочет остановиться в гостинице, которая находится не далее 2,5 км от центральной площади и рейтинг которой не ниже 8,5. Среди гостиниц, удовлетворяющих этим условиям, выберите гостиницу с наименьшей ценой номера за сутки. Сколько рублей стоит проживание в этой гостинице в течение трёх суток?

28. Дмитрий Валентинович собирается в туристическую поездку на трое суток в некоторый город. В таблице дана информация о гостиницах в этом городе со свободными номерами на время его поездки.

Название гостиницы	Рейтинг гостиницы	Расстояние до центральной площади (км)	Цена номера (руб. за сутки)
«Южная»	5,4	3,5	2000
«Уют-плюс»	8,8	4,1	3000
«Центральная»	9,0	2,3	3700
«Вокзальная»	7,2	2,3	3100
«Турист»	8,6	3,2	2900
«Эльдорадо»	8,7	1,5	4000

Дмитрий Валентинович хочет остановиться в гостинице, которая находится не далее 2,5 км от центральной площади и рейтинг которой не ниже 8,5. Среди гостиниц, удовлетворяющих этим условиям, выберите гостиницу с наименьшей ценой номера за сутки. Сколько рублей стоит проживание в этой гостинице в течение трёх суток?

29. Дмитрий Валентинович собирается в туристическую поездку на трое суток в некоторый город. В таблице дана информация о гостиницах в этом городе со свободными номерами на время его поездки.

Название гостиницы	Рейтинг гостиницы	Расстояние до центральной площади (км)	Цена номера (руб. за сутки)
«Южная»	8,4	1,3	4400
«Уют-плюс»	7,6	4,5	1900
«Центральная»	5,4	1,5	3100
«Вокзальная»	9,5	2,7	3500
«Турист»	8,7	2,3	3400
«Эльдорадо»	9,8	1,4	4500

Дмитрий Валентинович хочет остановиться в гостинице, которая находится не далее 2,5 км от центральной площади и рейтинг которой не ниже 8,5. Среди гостиниц, удовлетворяющих этим условиям, выберите гостиницу с наименьшей ценой номера за сутки. Сколько рублей стоит проживание в этой гостинице в течение трёх суток?

30. Дмитрий Валентинович собирается в туристическую поездку на трое суток в некоторый город. В таблице дана информация о гостиницах в этом городе со свободными номерами на время его поездки.

Название гостиницы	Рейтинг гостиницы	Расстояние до центральной площади (км)	Цена номера (руб. за сутки)
«Южная»	5,7	1,1	1500
«Уют-плюс»	8,9	2,8	1900
«Центральная»	7,6	3,5	3200
«Вокзальная»	9,5	2,4	2800
«Турист»	8,5	1,3	2900
«Эльдорадо»	8,8	2,7	3100

Дмитрий Валентинович хочет остановиться в гостинице, которая находится не далее 2,5 км от центральной площади и рейтинг которой не ниже 8,5. Среди гостиниц, удовлетворяющих этим условиям, выберите гостиницу с наименьшей ценой номера за сутки. Сколько рублей стоит проживание в этой гостинице в течение трёх суток?

31. Любовь Игнатьевна собирается в туристическую поездку на трое суток в некоторый город. В таблице дана информация о гостиницах в этом городе со свободными номерами на время её поездки.

Название гостиницы	Рейтинг гостиницы	Расстояние до центральной площади (км)	Цена номера (руб. за сутки)
«Южная»	8,9	1,5	3350
«Уют-плюс»	8,5	2,3	3200
«Центральная»	9,8	2,7	3100
«Вокзальная»	6,5	1,6	3700
«Турист»	7,5	2,9	3650
«Эльдорадо»	6,7	2,8	3430

Любовь Игнатьевна хочет остановиться в гостинице, которая находится не далее 2,4 км от центральной площади города и цена номера не превышает 3500 рублей за сутки. Среди гостиниц, удовлетворяющих этим условиям, выберите гостиницу с наивысшим рейтингом. Сколько рублей стоит проживание в этой гостинице в течение трёх суток?

32. Любовь Игнатьевна собирается в туристическую поездку на трое суток в некоторый город. В таблице дана информация о гостиницах в этом городе со свободными номерами на время её поездки.

Название гостиницы	Рейтинг гостиницы	Расстояние до центральной площади (км)	Цена номера (руб. за сутки)
«Южная»	7,5	1,3	3000
«Уют-плюс»	8,6	2,3	3300
«Центральная»	6,4	2,8	2890
«Вокзальная»	9,2	3,2	3100
«Турист»	8,7	1,4	3250
«Эльдорадо»	8,8	1,9	3580

Любовь Игнатьевна хочет остановиться в гостинице, которая находится не далее 2,4 км от центральной площади города и цена номера не превышает 3500 рублей за сутки. Среди гостиниц, удовлетворяющих этим условиям, выберите гостиницу с наивысшим рейтингом. Сколько рублей стоит проживание в этой гостинице в течение трёх суток?

33. Любовь Игнатьевна собирается в туристическую поездку на трое суток в некоторый город. В таблице дана информация о гостиницах в этом городе со свободными номерами на время её поездки.

Название гостиницы	Рейтинг гостиницы	Расстояние до центральной площади (км)	Цена номера (руб. за сутки)
«Южная»	6,4	1,5	3700
«Уют-плюс»	8,1	2,3	3200
«Центральная»	7,2	2,7	3100
«Вокзальная»	8,4	2,9	3000
«Турист»	7,5	2,2	3150
«Эльдорадо»	6,8	3,1	3000

Любовь Игнатьевна хочет остановиться в гостинице, которая находится не далее 2,4 км от центральной площади города и цена номера не превышает 3500 рублей за сутки. Среди гостиниц, удовлетворяющих этим условиям, выберите гостиницу с наивысшим рейтингом. Сколько рублей стоит проживание в этой гостинице в течение трёх суток?

34. Любовь Игнатьевна собирается в туристическую поездку на трое суток в некоторый город. В таблице дана информация о гостиницах в этом городе со свободными номерами на время её поездки.

Название гостиницы	Рейтинг гостиницы	Расстояние до центральной площади (км)	Цена номера (руб. за сутки)
«Южная»	7,3	2,8	3400
«Уют-плюс»	8,6	2,3	2700
«Центральная»	8,9	3,1	3300
«Вокзальная»	9,8	0,5	4500
«Турист»	8,5	1,2	3200
«Эльдорадо»	3,5	5,4	1200

Любовь Игнатьевна хочет остановиться в гостинице, которая находится не далее 2,4 км от центральной площади города и цена номера не превышает 3500 рублей за сутки. Среди гостиниц, удовлетворяющих этим условиям, выберите гостиницу с наивысшим рейтингом. Сколько рублей стоит проживание в этой гостинице в течение трёх суток?

35. Автомобильный журнал определяет рейтинг автомобилей на основе показателей безопасности S , комфорта C , функциональности F , качества Q и дизайна D .

Рейтинг R вычисляется по формуле $R = \frac{3S+2C+2F+2Q+D}{50}$.

В таблице даны показатели трёх моделей автомобилей.

Модель автомобиля	Безопасность	Комфорт	Функциональность	Качество	Дизайн
А	1	2	1	4	2
Б	1	1	4	1	5
В	3	2	4	1	1

Найдите наивысший рейтинг автомобиля из представленных в таблице моделей.

36. Автомобильный журнал определяет рейтинг автомобилей на основе показателей безопасности S , комфорта C , функциональности F , качества Q и дизайна D .

Рейтинг R вычисляется по формуле $R = \frac{3S+2C+2F+2Q+D}{50}$.

В таблице даны показатели трёх моделей автомобилей.

Модель автомобиля	Безопасность	Комфорт	Функциональность	Качество	Дизайн
А	1	4	5	1	1
Б	1	5	3	3	3
В	5	3	1	4	1

Найдите наивысший рейтинг автомобиля из представленных в таблице моделей.

37. Автомобильный журнал определяет рейтинг автомобилей на основе показателей безопасности S , комфорта C , функциональности F , качества Q и дизайна D . Рейтинг R вычисляется по формуле $R = \frac{3S+2C+2F+2Q+D}{50}$. В таблице даны показатели трёх моделей автомобилей.

Модель автомобиля	Безопасность	Комфорт	Функциональность	Качество	Дизайн
А	1	3	1	4	4
Б	5	5	1	4	3
В	4	4	2	3	3

Найдите наивысший рейтинг автомобиля из представленных в таблице моделей.

38. Автомобильный журнал определяет рейтинг автомобилей на основе показателей безопасности S , комфорта C , функциональности F , качества Q и дизайна D . Рейтинг R вычисляется по формуле $R = \frac{3S+2C+2F+2Q+D}{50}$.

В таблице даны показатели трёх моделей автомобилей.

Модель автомобиля	Безопасность	Комфорт	Функциональность	Качество	Дизайн
А	3	3	2	1	5
Б	5	3	4	3	4
В	1	2	2	1	5

Найдите наивысший рейтинг автомобиля из представленных в таблице моделей.

39. Рейтинговое агентство определяет рейтинг электрических фенов для волос на основе средней цены P (в рублях за штуку), а также показателей функциональности F , качества Q и дизайна D . Рейтинг R вычисляется по формуле $R = 3(F + Q) + D - 0,01P$.

В таблице даны цены и показатели четырёх моделей фенов.

Модель фена	Средняя цена	Функциональность	Качество	Дизайн
А	1600	4	2	2
Б	900	3	1	2
В	1500	4	2	0
Г	800	2	1	1

Найдите наименьший рейтинг фена из представленных в таблице моделей.

40. Рейтинговое агентство определяет рейтинг микроволновых печей на основе средней цены P (в рублях за штуку), а также показателей функциональности F , качества Q и дизайна D . Рейтинг R вычисляется по формуле $R = 3(F + Q) + D - 0,01P$.

В таблице даны цены и показатели четырёх моделей микроволновых печей.

Модель фена	Средняя цена	Функциональность	Качество	Дизайн
А	1400	2	3	0
Б	5100	3	3	2
В	3800	4	1	0
Г	4500	3	4	3

Найдите наименьший рейтинг микроволновой печи из представленных в таблице моделей.

41. Рейтинговое агентство определяет рейтинг электрических фенов для волос на основе средней цены P (в рублях за штуку), а также показателей функциональности F , качества Q и дизайна D . Рейтинг R вычисляется по формуле $R = 3(F + Q) + D - 0,01P$.

В таблице даны цены и показатели четырёх моделей фенов.

Модель фена	Средняя цена	Функциональность	Качество	Дизайн
А	2100	3	4	2
Б	2200	4	3	1
В	2000	4	3	0
Г	1700	2	4	1

Найдите наименьший рейтинг фена из представленных в таблице моделей.

42. Рейтинговое агентство определяет рейтинг микроволновых печей на основе средней цены P (в рублях за штуку), а также показателей функциональности F , качества Q и дизайна D . Рейтинг R вычисляется по формуле $R = 3(F + Q) + D - 0,01P$.

В таблице даны цены и показатели четырёх моделей микроволновых печей.

Модель фена	Средняя цена	Функциональность	Качество	Дизайн
А	2400	2	3	4
Б	4500	3	2	3
В	5000	4	3	3
Г	3200	4	1	0

Найдите наименьший рейтинг микроволновой печи из представленных в таблице моделей.

43. Независимая экспертная лаборатория определяет рейтинг мясорубок на основе коэффициента ценности, равного 0,01 средней цены P (в рублях за штуку), показателей функциональности F , качества Q и дизайна D . Рейтинг R вычисляется по формуле $R = 4(2F + 2Q + D) - 0,01P$.

В таблице даны цены и показатели четырёх моделей мясорубок.

Модель мясорубки	Цена мясорубки (руб. за шт.)	Функциональность	Качество	Дизайн
А	2500	2	1	1
Б	3400	1	2	3
В	4200	4	2	4
Г	3300	1	3	2

Найдите наивысший рейтинг мясорубки из представленных в таблице моделей.

44. Независимая экспертная лаборатория определяет рейтинг мясорубок на основе коэффициента ценности, равного 0,01 средней цены P (в рублях за штуку), показателей функциональности F , качества Q и дизайна D . Рейтинг R вычисляется по формуле $R = 4(2F + 2Q + D) - 0,01P$.

В таблице даны цены и показатели четырёх моделей мясорубок.

Модель мясорубки	Цена мясорубки (руб. за шт.)	Функциональность	Качество	Дизайн
А	3600	2	4	0
Б	3900	2	0	1
В	4100	1	4	4
Г	3700	3	4	3

Найдите наивысший рейтинг мясорубки из представленных в таблице моделей.

45. Независимая экспертная лаборатория определяет рейтинг мясорубок на основе коэффициента ценности, равного 0,01 средней цены P (в рублях за штуку), показателей функциональности F , качества Q и дизайна D . Рейтинг R вычисляется по формуле $R = 4(2F + 2Q + D) - 0,01P$.

В таблице даны цены и показатели четырёх моделей мясорубок.

Модель мясорубки	Цена мясорубки (руб. за шт.)	Функциональность	Качество	Дизайн
А	3700	4	3	2
Б	5100	3	4	3
В	5200	4	3	4
Г	4800	4	1	4

Найдите наивысший рейтинг мясорубки из представленных в таблице моделей.

46. Независимая экспертная лаборатория определяет рейтинг мясорубок на основе коэффициента ценности, равного 0,01 средней цены P (в рублях за штуку), показателей функциональности F , качества Q и дизайна D . Рейтинг R вычисляется по формуле $R = 4(2F + 2Q + D) - 0,01P$.

В таблице даны цены и показатели четырёх моделей мясорубок.

Модель мясорубки	Цена мясорубки (руб. за шт.)	Функциональность	Качество	Дизайн
А	4700	2	4	0
Б	2300	1	2	0
В	5400	2	4	2
Г	3700	3	1	2

Найдите наивысший рейтинг мясорубки из представленных в таблице моделей.

47. В городском парке работает 5 аттракционов: карусель, колесо обозрения, автодром, «Ромашка» и «Весёлый тир». В кассах продаётся 6 видов билетов, каждый из которых на один или два аттракциона. Сведения о стоимости билетов представлены в таблице.

Номер билета	Набор аттракционов	Стоимость (руб.)
1	Автодром	100
2	Карусель, автодром	250
3	«Ромашка», «Весёлый тир»	300
4	Карусель, колесо обозрения	450
5	Автодром, «Ромашка»	250
6	«Весёлый тир», колесо обозрения	550

Какие билеты должен купить Андрей, чтобы посетить все пять аттракционов и потратить не более 900 рублей? В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров билетов без пробелов, запятых и других дополнительных СИМВОЛОВ.

48. В городском парке работает 5 аттракционов: карусель, колесо обозрения, автодром, «Ромашка» и «Весёлый тир». В кассах продаётся 6 видов билетов, каждый из которых на один или два аттракциона. Сведения о стоимости билетов представлены в таблице.

Номер билета	Набор аттракционов	Стоимость (руб.)
1	«Ромашка», колесо обозрения	300
2	«Ромашка», «Весёлый тир»	450
3	Колесо обозрения	150
4	Автодром, «Весёлый тир»	500
5	Карусель, автодром	300
6	Колесо обозрения, карусель	350

Какие билеты должен купить Андрей, чтобы посетить все пять аттракционов и затратить не более 950 рублей? В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров билетов без пробелов, запятых и других дополнительных СИМВОЛОВ.

49. В городском парке работает 5 аттракционов: карусель, колесо обозрения, автодром, «Ромашка» и «Весёлый тир». В кассах продаётся 6 видов билетов, каждый из которых на один или два аттракциона. Сведения о стоимости билетов представлены в таблице.

Номер билета	Набор аттракционов	Стоимость (руб.)
1	Автодром, колесо обозрения	500
2	«Ромашка», карусель	250
3	Автодром, «Ромашка»	500
4	«Ромашка»	150
5	Карусель, «Весёлый тир»	200
6	«Весёлый тир», колесо обозрения	350

Какие билеты должен купить Андрей, чтобы посетить все пять аттракционов и затратить не более 900 рублей? В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров билетов без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

50. В городском парке работает 5 аттракционов: карусель, колесо обозрения, автодром, «Ромашка» и «Весёлый тир». В кассах продаётся 6 видов билетов, каждый из которых на один или два аттракциона. Сведения о стоимости билетов представлены в таблице.

Номер билета	Набор аттракционов	Стоимость (руб.)
1	Карусель	200
2	Колесо обозрения, «Ромашка»	300
3	«Ромашка», «Весёлый тир»	400
4	Автодром, «Весёлый тир»	550
5	Автодром, колесо обозрения	200
6	Колесо обозрения, карусель	400

Какие билеты должен купить Андрей, чтобы посетить все пять аттракционов и потратить не более 850 рублей? В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров билетов без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

51. В городском парке имеется пять аттракционов: карусель, колесо обозрения, автодром, «Ромашка» и «Весёлый тир». В кассах продаётся шесть видов билетов, каждый из которых позволяет посетить один или два аттракциона. Сведения о стоимости билетов представлены в таблице.

Номер билета	Набор аттракционов	Стоимость (руб.)
1	«Весёлый тир», автодром	300
2	Колесо обозрения, «Весёлый тир»	400
3	Автодром, «Ромашка»	400
4	Колесо обозрения	150
5	Карусель, «Ромашка»	300
6	Карусель, колесо обозрения	350

Какие билеты должен купить Андрей, чтобы посетить все пять аттракционов и затратить не более 750 рублей? В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров билетов без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

52. В городском парке работает пять аттракционов: карусель, колесо обозрения, автодром, «Ромашка» и «Весёлый тир». В кассах продаётся шесть видов билетов, каждый из которых позволяет посетить один или два аттракциона. Сведения о стоимости билетов представлены в таблице.

Номер билета	Набор аттракционов	Стоимость (руб.)
1	Колесо обозрения, «Весёлый тир»	500
2	«Ромашка», карусель	350
3	Карусель, колесо обозрения	150
4	Автодром, «Весёлый тир»	500
5	«Ромашка»	250
6	Автодром, «Ромашка»	450

Какие билеты должен купить Андрей, чтобы посетить все пять аттракционов и потратить не более 900 рублей? В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров билетов без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

53. В городском парке работает пять аттракционов: карусель, колесо обозрения, автодром, «Ромашка» и «Весёлый тир». В кассах продаётся шесть видов билетов, каждый из которых позволяет посетить один или два аттракциона. Сведения о стоимости билетов представлены в таблице.

Номер билета	Набор аттракционов	Стоимость (руб.)
1	«Весёлый тир», «Ромашка»	350
2	«Весёлый тир», карусель	450
3	Автодром, колесо обозрения	200
4	«Ромашка»	250
5	«Ромашка», автодром	300
6	Колесо обозрения, карусель	400

Какие билеты должен купить Андрей, чтобы посетить все пять аттракционов и затратить не более 900 рублей? В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров билетов без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

54. В городском парке работает пять аттракционов: карусель, колесо обозрения, автодром, «Ромашка» и «Весёлый тир». В кассах продаётся шесть видов билетов, каждый из которых позволяет посетить один или два аттракциона. Сведения о стоимости билетов представлены в таблице.

Номер билета	Набор аттракционов	Стоимость (руб.)
1	Автодром	200
2	Автодром, «Весёлый тир»	450
3	«Ромашка», карусель	450
4	«Весёлый тир», «Ромашка»	250
5	Колесо обозрения, автодром	400
6	Колесо обозрения, карусель	400

Какие билеты должен купить Андрей, чтобы посетить все пять аттракционов и затратить не более 900 рублей? В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров билетов без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

55. Михаил решил посетить Парк аттракционов. Сведения о билетах на аттракционы представлены в таблице. Некоторые билеты позволяют посетить сразу два аттракциона.

Номер билета	Аттракционы	Стоимость (руб.)
1	Автодром	100
2	Колесо обозрения, автодром	450
3	Комната смеха	250
4	Комната страха, комната смеха	350
5	Автодром, комната смеха	300
6	Колесо обозрения	350

Пользуясь таблицей, выберите билеты так, чтобы Михаил посетил все четыре аттракциона: колесо обозрения, комнату страха, комнату смеха, автодром, а суммарная стоимость билетов не превышала 850 рублей. В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров билетов без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

56. Михаил решил посетить Парк аттракционов. Сведения о билетах на аттракционы представлены в таблице. Некоторые билеты позволяют посетить сразу два аттракциона.

Номер билета	Аттракционы	Стоимость (руб.)
1	Комната смеха	300
2	Комната страха, комната смеха	400
3	Автодром, комната смеха	350
4	Колесо обозрения	200
5	Колесо обозрения, автодром	300
6	Автодром	100

Пользуясь таблицей, выберите билеты так, чтобы Михаил посетил все четыре аттракциона: колесо обозрения, комнату страха, комнату смеха, автодром, а суммарная стоимость билетов не превышала 750 рублей. В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров билетов без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

57. Михаил решил посетить Парк аттракционов. Сведения о билетах на аттракционы представлены в таблице. Некоторые билеты позволяют посетить сразу два аттракциона.

Номер билета	Аттракционы	Стоимость (руб.)
1	Колесо обозрения	350
2	Автодром	150
3	Комната смеха	250
4	Автодром, комната смеха	350
5	Колесо обозрения, автодром	450
6	Комната страха, комната смеха	350

Пользуясь таблицей, выберите билеты так, чтобы Михаил посетил все четыре аттракциона: колесо обозрения, комнату страха, комнату смеха, автодром, а суммарная стоимость билетов не превышала 800 рублей. В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров билетов без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

58. Михаил решил посетить Парк аттракционов. Сведения о билетах на аттракционы представлены в таблице. Некоторые билеты позволяют посетить сразу два аттракциона.

Номер билета	Аттракционы	Стоимость (руб.)
1	Комната страха, комната смеха	350
2	Автодром	200
3	Колесо обозрения	300
4	Комната смеха	250
5	Колесо обозрения, автодром	450
6	Автодром, комната смеха	400

Пользуясь таблицей, выберите билеты так, чтобы Михаил посетил все четыре аттракциона: колесо обозрения, комнату страха, комнату смеха, автодром, а суммарная стоимость билетов не превышала 900 рублей. В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров билетов без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

59. Турист подбирает экскурсии. Сведения об экскурсиях представлены в таблице.

Номер экскурсии	Посещаемые объекты	Стоимость (руб.)
1	Парк	150
2	Крепость, загородный дворец	300
3	Крепость, музей живописи	250
4	Загородный дворец	150
5	Музей живописи, парк	300
6	Крепость	350

Пользуясь таблицей, выберите набор экскурсий так, чтобы турист посетил четыре объекта: крепость, загородный дворец, парк и музей живописи, а суммарная стоимость экскурсий не превышала 650 рублей. В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров экскурсий без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

60. Турист подбирает экскурсии. Сведения об экскурсиях представлены в таблице.

Номер экскурсии	Посещаемые объекты	Стоимость (руб.)
1	Загородный дворец, крепость	200
2	Крепость	100
3	Парк, музей живописи	400
4	Загородный дворец	250
5	Музей живописи	150
6	Загородный дворец, парк	350

Пользуясь таблицей, выберите набор экскурсий так, чтобы турист посетил четыре объекта: крепость, загородный дворец, парк и музей живописи, а суммарная стоимость экскурсий не превышала 650 рублей. В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров экскурсий без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

61. Турист подбирает экскурсии. Сведения об экскурсиях представлены в таблице.

Номер экскурсии	Посещаемые объекты	Стоимость (руб.)
1	Крепость, загородный дворец	350
2	Загородный дворец	100
3	Музей живописи	200
4	Парк	350
5	Парк, музей живописи	300
6	Парк, крепость	350

Пользуясь таблицей, выберите набор экскурсий так, чтобы турист посетил четыре объекта: крепость, загородный дворец, парк и музей живописи, а суммарная стоимость экскурсий не превышала 700 рублей. В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров экскурсий без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

62. Турист подбирает экскурсии. Сведения об экскурсиях представлены в таблице.

Номер экскурсии	Посещаемые объекты	Стоимость (руб.)
1	Загородный дворец, крепость	250
2	Загородный дворец	300
3	Парк	150
4	Загородный дворец, музей живописи	250
5	Музей живописи	250
6	Крепость, парк	450

Пользуясь таблицей, выберите набор экскурсий так, чтобы турист посетил четыре объекта: крепость, загородный дворец, парк и музей живописи, а суммарная стоимость экскурсий не превышала 650 рублей. В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров экскурсий без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

63. Путешественник из Москвы хочет посетить четыре города Золотого кольца России: Владимир, Ярославль, Суздаль и Ростов Великий. Турагентство предлагает маршруты с посещением некоторых городов Золотого кольца. Сведения о стоимости билетов и маршрутах представлены в таблице.

Номер маршрута	Посещаемые города	Стоимость (руб.)
1	Ярославль	1700
2	Суздаль, Ярославль	2650
3	Владимир, Суздаль	2250
4	Владимир, Ростов	2150
5	Ярославль, Владимир, Ростов	3950
6	Суздаль, Ростов	2300

Какие маршруты должен выбрать путешественник, чтобы побывать во всех четырёх городах и затратить менее 5000 рублей? В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров маршрутов без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

64. Путешественник из Москвы хочет посетить четыре города Золотого кольца России: Владимир, Ярославль, Суздаль и Ростов. Турагентство предлагает маршруты с посещением некоторых городов Золотого кольца. Сведения о стоимости билетов и маршрутах представлены в таблице.

Номер маршрута	Посещаемые города	Стоимость (руб.)
1	Ростов	1700
2	Ростов, Ярославль, Владимир	3750
3	Ярославль, Владимир	2050
4	Суздаль, Ростов	2850
5	Ярославль, Суздаль	2350
6	Суздаль, Владимир	2450

Какие маршруты должен выбрать путешественник, чтобы побывать во всех четырёх городах и затратить менее 5000 рублей? В ответе укажите какой-нибудь один набор маршрутов без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

65. Путешественник из Москвы хочет посетить четыре города Золотого кольца России: Владимир, Ярославль, Суздаль и Ростов. Турагентство предлагает маршруты с посещением некоторых городов Золотого кольца. Сведения о стоимости билетов и маршрутах представлены в таблице.

Номер маршрута	Посещаемые города	Стоимость (руб.)
1	Ростов, Суздаль	2100
2	Ростов, Ярославль	2200
3	Владимир	1750
4	Ярославль, Владимир	2950
5	Ярославль, Суздаль	2300
6	Владимир, Ростов, Суздаль	3900

Какие маршруты должен выбрать путешественник, чтобы побывать во всех четырёх городах и затратить менее 6000 рублей? В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров маршрутов без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

66. Путешественник из Москвы хочет посетить четыре города Золотого кольца России: Владимир, Ярославль, Суздаль и Ростов Великий. Турагентство предлагает маршруты с посещением некоторых городов Золотого кольца. Сведения о стоимости билетов и маршрутах представлены в таблице.

Номер маршрута	Посещаемые города	Стоимость (руб.)
1	Ростов, Владимир	2150
2	Ярославль, Владимир	2500
3	Ростов, Ярославль	2250
4	Ярославль, Суздаль	2700
5	Суздаль	1700
6	Суздаль, Ростов, Владимир	3800

Какие маршруты должен выбрать путешественник, чтобы побывать во всех четырёх городах и затратить менее 5000 рублей? В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров маршрутов без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

67. Турист, прибывший в Санкт-Петербург, хочет посетить четыре музея: Эрмитаж, Русский музей, Петропавловскую крепость и Исаакиевский собор. Экскурсионные кассы предлагают маршруты с посещением одного или нескольких объектов. Сведения о стоимости билетов и посещаемых объектах представлены в таблице.

Номер маршрута	Посещаемые объекты	Стоимость (руб.)
1	Петропавловская крепость	250
2	Исаакиевский собор, Петропавловская крепость	1450
3	Исаакиевский собор, Русский музей	1400
4	Русский музей	550
5	Эрмитаж	500
6	Эрмитаж, Русский музей	1400

Какие маршруты должен выбрать турист, чтобы посетить все четыре музея и потратить на все билеты наименьшую сумму?

В ответе запишите набор номеров маршрутов без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

68. Турист, прибывший в Санкт-Петербург, хочет посетить четыре музея: Эрмитаж, Русский музей, Петропавловскую крепость и Исаакиевский собор. Экскурсионные кассы предлагают маршруты с посещением одного или нескольких объектов. Сведения о стоимости билетов и посещаемых объектах представлены в таблице.

Номер маршрута	Посещаемые объекты	Стоимость (руб.)
1	Исаакиевский собор	450
2	Эрмитаж, Исаакиевский собор	1300
3	Русский музей	350
4	Эрмитаж	350
5	Петропавловская крепость, Русский музей	1500
6	Петропавловская крепость, Исаакиевский собор	1500

Какие маршруты должен выбрать турист, чтобы посетить все четыре музея и потратить на все билеты наименьшую сумму?

В ответе запишите набор номеров маршрутов без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

69. Турист, прибывший в Санкт-Петербург, хочет посетить четыре музея: Эрмитаж, Русский музей, Петропавловскую крепость и Исаакиевский собор. Экскурсионные кассы предлагают маршруты с посещением одного или нескольких объектов. Сведения о стоимости билетов и посещаемых объектах представлены в таблице.

Номер маршрута	Посещаемые объекты	Стоимость (руб.)
1	Эрмитаж	250
2	Исаакиевский собор, Петропавловская крепость	750
3	Эрмитаж, Петропавловская крепость	750
4	Петропавловская крепость	550
5	Русский музей	300
6	Исаакиевский собор, Русский музей	550

Какие маршруты должен выбрать турист, чтобы посетить все четыре музея и потратить на все билеты наименьшую сумму?

В ответе запишите набор номеров маршрутов без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

70. Турист, прибывший в Санкт-Петербург, хочет посетить четыре музея: Эрмитаж, Русский музей, Петропавловскую крепость и Исаакиевский собор. Экскурсионные кассы предлагают маршруты с посещением одного или нескольких объектов. Сведения о стоимости билетов и посещаемых объектах представлены в таблице.

Номер маршрута	Посещаемые объекты	Стоимость (руб.)
1	Эрмитаж, Русский музей	1750
2	Эрмитаж, Петропавловская крепость	1650
3	Русский музей	600
4	Исаакиевский собор, Русский музей	1400
5	Исаакиевский собор	500
6	Петропавловская крепость	350

Какие маршруты должен выбрать турист, чтобы посетить все четыре музея и потратить на все билеты наименьшую сумму?

В ответе запишите набор номеров маршрутов без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

71. Турист, прибывший в Санкт-Петербург, хочет посетить 4 музея: Эрмитаж, Русский музей, Петропавловскую крепость и Исаакиевский собор. Экскурсионные кассы предлагают маршруты с посещением одного или нескольких объектов. Сведения о стоимости билетов и составе маршрутов представлены в таблице.

Номер маршрута	Посещаемые объекты	Стоимость (руб.)
1	Эрмитаж	300
2	Эрмитаж, Русский музей	1450
3	Исаакиевский собор	350
4	Петропавловская крепость, Исаакиевский собор	1300
5	Русский музей	350
6	Петропавловская крепость, Русский музей	1600

Какие маршруты должен выбрать путешественник, чтобы посетить все четыре музея и затратить на все билеты наименьшую сумму?

В ответе укажите ровно один набор номеров маршрутов без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

72. Турист, прибывший в Санкт-Петербург, хочет посетить 4 музея: Эрмитаж, Русский музей, Петропавловскую крепость и Исаакиевский собор. Экскурсионные кассы предлагают маршруты с посещением одного или нескольких объектов. Сведения о стоимости билетов и составе маршрутов представлены в таблице.

Номер маршрута	Посещаемые объекты	Стоимость (руб.)
1	Эрмитаж	300
2	Петропавловская крепость, Исаакиевский собор	1350
3	Исаакиевский собор	300
4	Эрмитаж, Русский музей	1400
5	Петропавловская крепость, Русский музей	1650
6	Русский музей	650

Какие маршруты должен выбрать путешественник, чтобы посетить все четыре музея и затратить на все билеты наименьшую сумму?

В ответе укажите ровно один набор номеров маршрутов без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

73. Турист, прибывший в Санкт-Петербург, хочет посетить 4 музея: Эрмитаж, Русский музей, Петропавловскую крепость и Исаакиевский собор. Экскурсионные кассы предлагают маршруты с посещением одного или нескольких объектов. Сведения о стоимости билетов и составе маршрутов представлены в таблице.

Номер маршрута	Посещаемые объекты	Стоимость (руб.)
1	Петропавловская крепость, Исаакиевский собор	1350
2	Эрмитаж, Русский музей	1600
3	Русский музей	300
4	Эрмитаж, Исаакиевский собор	1650
5	Петропавловская крепость	250
6	Исаакиевский собор	650

Какие маршруты должен выбрать путешественник, чтобы посетить все четыре музея и затратить на все билеты наименьшую сумму?

В ответе укажите ровно один набор номеров маршрутов без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

74. Турист, прибывший в Санкт-Петербург, хочет посетить 4 музея: Эрмитаж, Русский музей, Петропавловскую крепость и Исаакиевский собор. Экскурсионные кассы предлагают маршруты с посещением одного или нескольких объектов. Сведения о стоимости билетов и составе маршрутов представлены в таблице.

Номер маршрута	Посещаемые объекты	Стоимость (руб.)
1	Петропавловская крепость	350
2	Исаакиевский собор	450
3	Исаакиевский собор, Русский музей	1500
4	Русский музей	650
5	Эрмитаж, Русский музей	1600
6	Эрмитаж, Петропавловская крепость	1350

Какие маршруты должен выбрать путешественник, чтобы посетить все четыре музея и затратить на все билеты наименьшую сумму?

В ответе укажите ровно один набор номеров маршрутов без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

75. Для обслуживания международного семинара необходимо собрать группу переводчиков. Сведения о кандидатах представлены в таблице.

Номер переводчика	Языки	Стоимость услуг (руб. в день)
1	Французский	2000
2	Английский	2850
3	Английский, французский	5850
4	Испанский, немецкий	6800
5	Немецкий	3900
6	Английский, испанский	5950

Пользуясь таблицей, соберите хотя бы одну группу, в которой переводчики вместе владеют всеми четырьмя языками: английским, немецким, испанским и французским, а суммарная стоимость их услуг не превышает 12 000 рублей в день. В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров переводчиков без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

76. Для обслуживания международного семинара необходимо собрать группу переводчиков. Сведения о кандидатах представлены в таблице.

Номер переводчика	Языки	Стоимость услуг (руб. в день)
1	Английский	2000
2	Французский, испанский	5950
3	Французский	3050
4	Немецкий	4000
5	Испанский, немецкий	6800
6	Французский, английский	6100

Пользуясь таблицей, соберите хотя бы одну группу, в которой переводчики вместе владеют всеми четырьмя языками: английским, немецким, испанским и французским, а суммарная стоимость их услуг не превышает 12 000 рублей в день. В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров переводчиков без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

77. Для обслуживания международного семинара необходимо собрать группу переводчиков. Сведения о кандидатах представлены в таблице.

Номер переводчика	Языки	Стоимость услуг (руб. в день)
1	Французский	3050
2	Французский, английский	6050
3	Английский, испанский	6800
4	Французский, немецкий	5850
5	Немецкий	1900
6	Испанский	3900

Пользуясь таблицей, соберите хотя бы одну группу, в которой переводчики вместе владеют всеми четырьмя языками: английским, немецким, испанским и французским, а суммарная стоимость их услуг не превышает 12 000 рублей в день. В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров переводчиков без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

78. Для обслуживания международного семинара необходимо собрать группу переводчиков. Сведения о кандидатах представлены в таблице.

Номер переводчика	Языки	Стоимость услуг (руб. в день)
1	Немецкий	3900
2	Испанский, английский	6050
3	Испанский	3100
4	Испанский, французский	6100
5	Французский	1900
6	Английский, немецкий	6850

Пользуясь таблицей, соберите хотя бы одну группу, в которой переводчики вместе владеют всеми четырьмя языками: английским, немецким, испанским и французским, а суммарная стоимость их услуг не превышает 12 000 рублей в день. В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров переводчиков без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

79. Для обслуживания международного семинара необходимо собрать группу переводчиков. Сведения о кандидатах представлены в таблице.

Номер переводчика	Языки	Стоимость услуг (руб. в день)
1	Немецкий	4000
2	Испанский	2050
3	Французский	3000
4	Французский, английский	5900
5	Английский, немецкий	6900
6	Французский, испанский	5900

Пользуясь таблицей, соберите хотя бы одну группу, в которой переводчики вместе владеют всеми четырьмя языками: английским, немецким, испанским и французским, а суммарная стоимость их услуг не превышает 12 000 рублей в день. В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров переводчиков без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

80. Для обслуживания международного семинара необходимо собрать группу переводчиков. Сведения о кандидатах представлены в таблице.

Номер переводчика	Языки	Стоимость услуг (руб. в день)
1	Французский, английский	5800
2	Немецкий	4050
3	Английский, немецкий	6850
4	Французский	2900
5	Французский, испанский	6000
6	Испанский	2050

Пользуясь таблицей, соберите хотя бы одну группу, в которой переводчики вместе владеют всеми четырьмя языками: английским, немецким, испанским и французским, а суммарная стоимость их услуг не превышает 12 000 рублей в день. В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров переводчиков без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

81. Для обслуживания международного семинара необходимо собрать группу переводчиков. Сведения о кандидатах представлены в таблице.

Номер переводчика	Языки	Стоимость услуг (руб. в день)
1	Английский, испанский	5850
2	Английский	3000
3	Испанский, французский	6800
4	Немецкий	2000
5	Английский, немецкий	5950
6	Французский	4050

Пользуясь таблицей, соберите хотя бы одну группу, в которой переводчики вместе владеют всеми четырьмя языками: английским, немецким, испанским и французским, а суммарная стоимость их услуг не превышает 12 000 рублей в день. В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров переводчиков без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

82. Для обслуживания международного семинара необходимо собрать группу переводчиков. Сведения о кандидатах представлены в таблице.

Номер переводчика	Языки	Стоимость услуг (руб. в день)
1	Французский, немецкий	5950
2	Французский	2850
3	Французский, английский	6050
4	Испанский	4000
5	Английский, испанский	7000
6	Немецкий	1900

Пользуясь таблицей, соберите хотя бы одну группу, в которой переводчики вместе владеют всеми четырьмя языками: английским, немецким, испанским и французским, а суммарная стоимость их услуг не превышает 12 000 рублей в день. В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров переводчиков без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

83. Для обработки дачного участка дачнику необходимо приобрести: лопату, тяпку, вилы и грабли. В магазине продаются наборы инструментов, некоторые наборы состоят только из одного инструмента. Цены приведены в таблице.

Номер набора	Инструменты	Стоимость (руб. за штуку)
1	вилы, лопата	420
2	грабли, тяпка	350
3	грабли	120
4	лопата	160
5	вилы, тяпка	460
6	тяпка	190

Пользуясь таблицей, соберите полный комплект необходимых инструментов так, чтобы суммарная стоимость была наименьшей.

В ответе для собранного комплекта укажите номера наборов без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

84. Для обработки дачного участка дачнику необходимо приобрести: лопату, тяпку, вилы и грабли. В магазине продаются наборы инструментов, некоторые наборы состоят только из одного инструмента. Цены приведены в таблице.

Номер набора	Инструменты	Стоимость (руб. за штуку)
1	тяпка	230
2	вилы, тяпка	370
3	лопата, грабли	370
4	лопата, тяпка	450
5	грабли	180
6	вилы	120

Пользуясь таблицей, соберите полный комплект необходимых инструментов так, чтобы суммарная стоимость была наименьшей.

В ответе для собранного комплекта укажите номера наборов без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

85. Для обработки дачного участка дачнику необходимо приобрести лопату, тяпку, вилы и грабли. В магазине продаются наборы инструментов, некоторые наборы состоят только из одного инструмента. Цены приведены в таблице.

Номер набора	Инструменты	Стоимость (руб. за штуку)
1	вилы, лопата	320
2	грабли	170
3	тяпка, лопата	460
4	тяпка, грабли	410
5	вилы	190
6	лопата	230

Пользуясь таблицей, соберите полный комплект необходимых инструментов так, чтобы суммарная стоимость была наименьшей.

В ответе для собранного комплекта запишите номера наборов без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

86. Для обработки дачного участка дачнику необходимо приобрести: лопату, тяпку, вилы и грабли. В магазине продаются наборы инструментов, некоторые наборы состоят только из одного инструмента. Цены приведены в таблице.

Номер набора	Инструменты	Стоимость (руб. за штуку)
1	лопата	180
2	вилы, грабли	380
3	тяпка, лопата	380
4	грабли	150
5	тяпка	140
6	вилы, лопата	440

Пользуясь таблицей, соберите полный комплект необходимых инструментов так, чтобы суммарная стоимость была наименьшей.

В ответе для собранного комплекта укажите номера наборов без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

87. Для обработки дачного участка дачнику необходимо приобрести лопату, тяпку, вилы и грабли. В магазине продаются наборы инструментов, некоторые наборы состоят только из одного инструмента. Цены приведены в таблице.

Номер набора	Инструменты	Стоимость (руб. за штуку)
1	лопата, вилы	380
2	вилы	210
3	грабли	170
4	лопата	130
5	тяпка, грабли	410
6	тяпка, вилы	460

Пользуясь таблицей, соберите полный комплект необходимых инструментов так, чтобы суммарная стоимость была наименьшей.

В ответе для собранного комплекта запишите номера наборов без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

88. Для обработки дачного участка дачнику необходимо приобрести: лопату, тяпку, вилы и грабли. В магазине продаются наборы инструментов, некоторые наборы состоят только из одного инструмента. Цены приведены в таблице.

Номер набора	Инструменты	Стоимость (руб. за штуку)
1	вилы, грабли	450
2	тяпка	120
3	тяпка, грабли	340
4	вилы, лопата	420
5	лопата	120
6	грабли	250

Пользуясь таблицей, соберите полный комплект необходимых инструментов так, чтобы суммарная стоимость была наименьшей.

В ответе для собранного комплекта укажите номера наборов без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

89. В таблице представлены сведения о пиццах в интернет-магазине.

Номер пиццы	Состав / название	Тип	Стоимость (руб.)
1	Ветчина, сыр	Мясная	320
2	Сыр, помидоры	Вегетарианская	300
3	Сыр	Вегетарианская	260
4	Курица, грибы, помидоры	Мясная	350
5	Говядина, салями, грибы	Мясная	380
6	Шпинат, грибы, сыр, оливки	Вегетарианская	310

Виталию нужно купить три разные пиццы так, чтобы среди них была хотя бы одна с грибами, хотя бы одна вегетарианская и хотя бы одна мясная. Какие пиццы должен выбрать Виталий, если он рассчитывает потратить на всё не более 900 рублей?

В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров пицц без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

90. В таблице представлены сведения о пиццах в интернет-магазине.

Номер пиццы	Состав / название	Тип	Стоимость (руб.)
1	Говядина, оливки, помидоры	Мясная	450
2	Ветчина	Мясная	320
3	«2 сыра»	Вегетарианская	240
4	Курица, грибы, майонез	Мясная	400
5	Оливки, сладкий перец, помидоры	Вегетарианская	330
6	Ветчина, грибы	Мясная	340

Виталию нужно купить три разные пиццы так, чтобы среди них была хотя бы одна с грибами, хотя бы одна вегетарианская и хотя бы одна мясная. Какие пиццы должен выбрать Виталий, если он рассчитывает потратить на всё не более 900 рублей?

В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров пицц без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

91. В таблице представлены сведения о пиццах в интернет-магазине.

Номер пиццы	Состав / название	Тип	Стоимость (руб.)
1	«4 сыра»	Вегетарианская	380
2	Помидоры, сладкий перец	Вегетарианская	350
3	«Болоньезе»	Мясная	450
4	Куриное филе, ананас, сыр	Мясная	400
5	Оливки, грибы, помидоры	Вегетарианская	400
6	Куриное филе, грибы, помидоры	Мясная	480

Виталию нужно купить три разные пиццы так, чтобы среди них была хотя бы одна с грибами, хотя бы одна вегетарианская и хотя бы одна мясная. Какие пиццы должен выбрать Виталий, если он рассчитывает потратить на всё не более 1150 рублей?

В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров пицц без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

92. В таблице представлены сведения о пиццах в интернет-магазине.

Номер пиццы	Состав / название	Тип	Стоимость (руб.)
1	Шпинат, грибы, сыр, оливки	Вегетарианская	310
2	Куриное филе, грибы, помидоры	Мясная	480
3	Ветчина, сыр	Мясная	320
4	«Болоньезе»	Мясная	450
5	Помидоры, сладкий перец	Вегетарианская	350
6	«4 сыра»	Вегетарианская	380

Виталию нужно купить три разные пиццы так, чтобы среди них была хотя бы одна с грибами, хотя бы одна вегетарианская и хотя бы одна мясная. Какие пиццы должен выбрать Виталий, если он рассчитывает потратить на всё не более 1000 рублей?

В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров пицц без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

93. В таблице 1 приведены минимальные баллы ЕГЭ по четырём предметам, необходимые для подачи документов на факультеты 1–6.

Таблица 1

Предмет Факультет	математика (проф. ур.)	русский язык	физика	химия
1	27	40	36	45
2	40	36	36	50
3	27	36	51	51
4	60	36	60	36
5	55	55	55	55
6	45	36	45	45

В таблице 2 приведены данные о баллах ЕГЭ по четырём предметам абитуриента В.

Таблица 2

Предмет	математика (проф. ур.)	русский язык	физика	химия
Баллы	75	88	48	45

Выберите факультеты, на которые может подавать документы абитуриент В. В ответе укажите номера всех выбранных факультетов без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

94. В таблице 1 приведены минимальные баллы ЕГЭ по четырём предметам, необходимые для подачи документов на факультеты 1–6.

Таблица 1

Предмет Факультет	русский язык	обществознание	история	английский язык
1	50	60	60	50
2	27	42	32	40
3	40	70	32	60
4	36	42	50	22
5	27	65	32	55
6	27	42	60	22

В таблице 2 приведены данные о баллах ЕГЭ по четырём предметам абитуриента В.

Таблица 2

Предмет	русский язык	обществознание	история	английский язык
Баллы	68	65	58	64

Выберите факультеты, на которые может подавать документы абитуриент В. В ответе укажите номера всех выбранных факультетов без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

95. В таблице 1 приведены минимальные баллы ЕГЭ по четырём предметам, необходимые для подачи документов на факультеты 1–6.

Таблица 1

Предмет Факультет	математика (проф. ур.)	русский язык	обществознание	иностраный язык (английский)
1	50	50	50	50
2	27	36	45	60
3	60	50	50	60
4	40	61	42	22
5	42	36	42	22
6	36	50	60	40

В таблице 2 приведены данные о баллах ЕГЭ по четырём предметам абитуриента В.

Таблица 2

Предмет	математика (проф. ур.)	русский язык	обществознание	английский язык
Баллы	40	76	48	82

Выберите факультеты, на которые может подавать документы абитуриент В. В ответе укажите номера всех выбранных факультетов без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

96. В таблице 1 приведены минимальные баллы ЕГЭ по четырём предметам, необходимые для подачи документов на факультеты 1–6.

Таблица 1

Предмет Факультет	математика (проф. ур.)	русский язык	биология	химия
1	60	36	50	36
2	40	40	36	55
3	40	40	50	50
4	27	61	60	40
5	27	51	36	36
6	27	36	65	45

В таблице 2 приведены данные о баллах ЕГЭ по четырём предметам абитуриента В.

Таблица 2

Предмет	математика (проф. ур.)	русский язык	биология	химия
Баллы	42	55	62	52

Выберите факультеты, на которые может подавать документы абитуриент В. В ответе укажите номера всех выбранных факультетов без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

97. При строительстве дома фирма использует один из типов фундамента: каменный или бетонный. Для каменного фундамента необходимо 9 тонн природного камня и 9 мешков цемента. Для бетонного фундамента необходимо 7 тонн щебня и 50 мешков цемента. Тонна камня стоит 1600 рублей, щебень стоит 780 рублей за тонну, а мешок цемента стоит 230 рублей. Сколько рублей будет стоить материал для фундамента, если выбрать наиболее дешёвый вариант?

98. При строительстве дома фирма использует один из типов фундамента: каменный или бетонный. Для каменного фундамента необходимо 9 тонн природного камня и 8 мешков цемента. Для бетонного фундамента необходимо 6 тонн щебня и 60 мешков цемента. Тонна камня стоит 1700 рублей, щебень стоит 770 рублей за тонну, а мешок цемента стоит 240 рублей. Сколько рублей будет стоить материал для фундамента, если выбрать наиболее дешёвый вариант?

99. При строительстве дома фирма использует один из типов фундамента: каменный или бетонный. Для каменного фундамента необходимо 8 тонн природного камня и 9 мешков цемента. Для бетонного фундамента необходимо 8 тонн щебня и 50 мешков цемента. Тонна камня стоит 1900 рублей, щебень стоит 780 рублей за тонну, а мешок цемента стоит 260 рублей. Сколько рублей будет стоить материал для фундамента, если выбрать наиболее дешёвый вариант?

100. При строительстве дома фирма использует один из типов фундамента: бетонный или пеноблочный. Для фундамента из пеноблоков необходимо 3 кубометра пеноблоков и 3 мешка цемента. Для бетонного фундамента необходимо 6 тонн щебня и 15 мешков цемента. Кубометр пеноблоков стоит 2700 рублей, щебень стоит 800 рублей за тонну, а мешок цемента стоит 280 рублей. Сколько рублей будет стоить материал, если выбрать наиболее дешёвый вариант?

101. При строительстве дома фирма использует один из типов фундамента: бетонный или пеноблочный. Для фундамента из пеноблоков необходимо 2 кубометра пеноблоков и 4 мешка цемента. Для бетонного фундамента необходимо 2 тонны щебня и 20 мешков цемента. Кубометр пеноблоков стоит 2800 рублей, щебень стоит 700 рублей за тонну, а мешок цемента стоит 290 рублей. Сколько рублей будет стоить материал, если выбрать наиболее дешёвый вариант?

102. При строительстве дома фирма использует один из типов фундамента: бетонный или пеноблочный. Для фундамента из пеноблоков необходимо 2 кубометра пеноблоков и 7 мешков цемента. Для бетонного фундамента необходимо 2 тонны щебня и 25 мешков цемента. Кубометр пеноблоков стоит 2900 рублей, щебень стоит 900 рублей за тонну, а мешок цемента стоит 280 рублей. Сколько рублей будет стоить материал, если выбрать наиболее дешёвый вариант?

103. При строительстве дома фирма использует один из типов фундамента: бетонный или пеноблочный. Для фундамента из пеноблоков необходимо 3 кубометра пеноблоков и 6 мешков цемента. Для бетонного фундамента необходимо 4 тонны щебня и 20 мешков цемента. Кубометр пеноблоков стоит 2800 рублей, щебень стоит 900 рублей за тонну, а мешок цемента стоит 290 рублей. Сколько рублей будет стоить материал, если выбрать наиболее дешёвый вариант?

104. Семья из трёх человек планирует поехать из Санкт-Петербурга в Вологду. Можно ехать поездом, а можно – на своей машине. Билет на поезд на одного человека стоит 810 рублей. Автомобиль расходует 10 литров бензина на 100 километров пути, расстояние по шоссе равно 700 км, а цена бензина равна 35 рублей за литр. Сколько рублей придётся заплатить за наиболее дешёвую поездку на троих?

105. Семья из трёх человек планирует поехать из Санкт-Петербурга в Вологду. Можно ехать поездом, а можно – на своей машине. Билет на поезд на одного человека стоит 1380 рублей. Автомобиль расходует 8 литров бензина на 100 километров пути, расстояние по шоссе равно 700 км, а цена бензина 37 рублей за литр. Сколько рублей придётся заплатить за наиболее дешёвую поездку на троих?

106. Семья из трёх человек планирует поехать из Санкт-Петербурга в Вологду. Можно ехать поездом, а можно – на своей машине. Билет на поезд на одного человека стоит 1320 рублей. Автомобиль расходует 11 литров бензина на 100 километров пути, расстояние по шоссе равно 700 км, а цена бензина 40 рублей за литр. Сколько рублей придётся заплатить за наиболее дешёвую поездку на троих?

107. Семья из трёх человек планирует поехать из Санкт-Петербурга в Вологду. Можно ехать поездом, а можно – на своей машине. Билет на поезд на одного человека стоит 1500 рублей. Автомобиль расходует 8 литров бензина на 100 километров пути, расстояние по шоссе равно 700 км, а цена бензина равна 30 рублей за литр. Сколько рублей придётся заплатить за наиболее дешёвую поездку на троих?

108. Семья из трёх человек планирует поехать из Санкт-Петербурга в Вологду. Можно ехать поездом, а можно – на своей машине. Билет на поезд на одного человека стоит 790 рублей. Автомобиль расходует 9 литров бензина на 100 километров пути, расстояние по шоссе равно 700 км, а цена бензина 25 рублей за литр. Сколько рублей придётся заплатить за наиболее дешёвую поездку на троих?

109. Семья из трёх человек планирует поехать из Санкт-Петербурга в Вологду. Можно ехать поездом, а можно – на своей машине. Билет на поезд на одного человека стоит 860 рублей. Автомобиль расходует 12 литров бензина на 100 километров пути, расстояние по шоссе равно 700 км, а цена бензина 19 рублей за литр. Сколько рублей придётся заплатить за наиболее дешёвую поездку на троих?

110. Для того чтобы связать свитер, хозяйке нужно 600 граммов шерстяной пряжи синего цвета. Можно купить синюю пряжу по цене 70 рублей за 100 граммов, а можно купить неокрашенную пряжу по цене 60 рублей за 100 граммов и окрасить её. Один пакетик краски стоит 40 рублей и рассчитан на окраску 300 граммов пряжи. Какой вариант дешевле? В ответе напишите, сколько рублей будет стоить эта покупка.

111. Для того чтобы связать свитер, хозяйке нужно 800 граммов шерстяной пряжи синего цвета. Можно купить синюю пряжу по цене 70 рублей за 50 граммов, а можно купить неокрашенную пряжу по цене 50 рублей за 50 граммов и окрасить её. Один пакетик краски стоит 20 рублей и рассчитан на окраску 400 граммов пряжи. Какой вариант дешевле? В ответе напишите, сколько рублей будет стоить эта покупка.

112. Для того чтобы связать свитер, хозяйке нужно 600 граммов шерстяной пряжи синего цвета. Можно купить синюю пряжу по цене 70 рублей за 100 граммов, а можно купить неокрашенную пряжу по цене 50 рублей за 100 граммов и окрасить её. Один пакетик краски стоит 30 рублей и рассчитан на окраску 200 граммов пряжи. Какой вариант дешевле? В ответе напишите, сколько рублей будет стоить эта покупка.

113. Для того чтобы связать свитер, хозяйке нужно 900 граммов шерстяной пряжи синего цвета. Можно купить синюю пряжу по цене 60 рублей за 100 граммов, а можно купить неокрашенную пряжу по цене 50 рублей за 100 граммов и окрасить её. Один пакетик краски стоит 40 рублей и рассчитан на окраску 300 граммов пряжи. Какой вариант дешевле? В ответе напишите, сколько рублей будет стоить эта покупка.

114. Для того чтобы связать свитер, хозяйке нужно 800 граммов шерстяной пряжи синего цвета. Можно купить синюю пряжу по цене 60 рублей за 50 граммов, а можно купить неокрашенную пряжу по цене 50 рублей за 50 граммов и окрасить её. Один пакетик краски стоит 30 рублей и рассчитан на окраску 200 граммов пряжи. Какой вариант дешевле? В ответе напишите, сколько рублей будет стоить эта покупка.

115. Для того чтобы связать свитер, хозяйке нужно 900 граммов шерстяной пряжи красного цвета. Можно купить красную пряжу по цене 60 рублей за 50 граммов, а можно купить неокрашенную пряжу по цене 50 рублей за 50 граммов и окрасить её. Один пакетик краски стоит 30 рублей и рассчитан на окраску 450 граммов пряжи. Какой вариант покупки дешевле? В ответ напишите, сколько рублей будет стоить эта покупка.

116. Для группы иностранных гостей требуется купить 12 путеводителей. Нужные путеводители нашлись в трёх интернет-магазинах. Цена путеводителя и условия доставки всей покупки приведены в таблице.

Интернет-магазин	Цена путеводителя (руб. за шт.)	Стоимость доставки (руб.)	Дополнительные условия
А	280	250	Нет
Б	270	350	Доставка бесплатная, если сумма заказа превышает 3600 руб.
В	300	250	Доставка бесплатная, если сумма заказа превышает 3500 руб.

Во сколько рублей обойдётся наиболее дешёвый вариант покупки с доставкой?

117. Для группы иностранных гостей требуется купить 13 путеводителей. Нужные путеводители нашлись в трёх интернет-магазинах. Цена путеводителя и условия доставки всей покупки приведены в таблице.

Интернет-магазин	Цена путеводителя (руб. за шт.)	Стоимость доставки (руб.)	Дополнительные условия
А	290	200	Нет
Б	260	400	Доставка бесплатная, если сумма заказа превышает 3800 руб.
В	300	200	Доставка бесплатная, если сумма заказа превышает 3400 руб.

Во сколько рублей обойдётся наиболее дешёвый вариант покупки с доставкой?

118. Для группы иностранных гостей требуется купить 10 путеводителей. Нужные путеводители нашлись в трёх интернет-магазинах. Цена путеводителя и условия доставки всей покупки приведены в таблице.

Интернет-магазин	Цена путеводителя (руб. за шт.)	Стоимость доставки (руб.)	Дополнительные условия
А	290	200	Нет
Б	260	400	Доставка бесплатная, если сумма заказа превышает 3800 руб.
В	300	200	Доставка бесплатная, если сумма заказа превышает 3400 руб.

Во сколько рублей обойдётся наиболее дешёвый вариант покупки с доставкой?

119. Для группы иностранных гостей требуется купить 20 путеводителей. Нужные путеводители нашлись в трёх интернет-магазинах. Цена путеводителя и условия доставки всей покупки приведены в таблице.

Интернет-магазин	Цена путеводителя (руб. за шт.)	Стоимость доставки (руб.)	Дополнительные условия
А	254	240	Нет
Б	241	300	Доставка бесплатная, если сумма заказа превышает 5000 руб.
В	283	200	Доставка бесплатная, если сумма заказа превышает 5500 руб.

Во сколько рублей обойдётся наиболее дешёвый вариант покупки с доставкой?

120. Строительный подрядчик планирует купить 10 тонн облицовочного кирпича у одного из трёх поставщиков. Один кирпич весит 5 кг. Цена кирпича и условия доставки всей покупки приведены в таблице.

Поставщик	Цена кирпича (руб. за шт.)	Стоимость доставки (руб.)	Специальные условия
А	48	9000	Нет
Б	56	6000	Доставка бесплатная, если сумма заказа превышает 100 000 руб.
В	62	5500	Доставка со скидкой 50%, если сумма заказа превышает 120 000 руб.

Во сколько рублей обойдётся наиболее дешёвый вариант покупки с доставкой?

121. Строительный подрядчик планирует купить 15 тонн облицовочного кирпича у одного из трёх поставщиков. Один кирпич весит 5 кг. Цена кирпича и условия доставки всей покупки приведены в таблице.

Поставщик	Цена кирпича (руб. за шт.)	Стоимость доставки (руб.)	Специальные условия
А	50	9000	Нет
Б	56	6500	Доставка бесплатная, если сумма заказа превышает 150 000 руб.
В	64	5000	Доставка со скидкой 50%, если сумма заказа превышает 180 000 руб.

Во сколько рублей обойдётся наиболее дешёвый вариант покупки с доставкой?

122. Строительный подрядчик планирует купить 20 тонн облицовочного кирпича у одного из трёх поставщиков. Один кирпич весит 5 кг. Цена кирпича и условия доставки всей покупки приведены в таблице.

Поставщик	Цена кирпича (руб. за шт.)	Стоимость доставки (руб.)	Специальные условия
А	49	8000	Нет
Б	55	7000	Доставка бесплатная, если сумма заказа превышает 200 000 руб.
В	62	6000	Доставка со скидкой 50%, если сумма заказа превышает 240 000 руб.

Во сколько рублей обойдётся наиболее дешёвый вариант покупки с доставкой?

123. Строительный подрядчик планирует купить 15 тонн облицовочного кирпича у одного из трёх поставщиков. Один кирпич весит 5 кг. Цена кирпича и условия доставки всей покупки приведены в таблице.

Поставщик	Цена кирпича (руб. за шт.)	Стоимость доставки (руб.)	Специальные условия
А	51	9000	Нет
Б	52	8500	Доставка бесплатная, если сумма заказа превышает 150 000 руб.
В	55	6000	Доставка со скидкой 50%, если сумма заказа превышает 187 500 руб.

Во сколько рублей обойдётся наиболее дешёвый вариант покупки с доставкой?

124. Строительная фирма планирует купить 70 м³ пеноблоков у одного из трёх поставщиков. Цены и условия доставки приведены в таблице.

Поставщик	Стоимость пеноблоков (руб. за 1 м ³)	Стоимость доставки (руб.)	Специальные условия
А	2 600	10 000	Нет
Б	2 800	8 000	При заказе товара на сумму свыше 150 000 рублей доставка бесплатная
В	2 700	8 000	При заказе товара на сумму свыше 200 000 рублей доставка бесплатная

Сколько рублей нужно заплатить за самую дешёвую покупку с доставкой?

125. Строительная фирма планирует купить 60 м³ пеноблоков у одного из трёх поставщиков. Цены и условия доставки приведены в таблице.

Поставщик	Стоимость пеноблоков (руб. за 1 м ³)	Стоимость доставки (руб.)	Специальные условия
А	2 900	8 000	Нет
Б	3 100	6 000	При заказе товара на сумму свыше 100 000 рублей доставка бесплатная
В	3 000	6 000	При заказе товара на сумму свыше 150 000 рублей доставка бесплатная

Сколько рублей нужно заплатить за самую дешёвую покупку с доставкой?

126. Строительная фирма планирует купить 50 м³ пеноблоков у одного из трёх поставщиков. Цены и условия доставки приведены в таблице.

Поставщик	Стоимость пеноблоков (руб. за 1 м ³)	Стоимость доставки (руб.)	Специальные условия
А	2 700	10 000	Нет
Б	2 900	8 000	При заказе товара на сумму свыше 150 000 рублей доставка бесплатная
В	2 800	8 000	При заказе товара на сумму свыше 200 000 рублей доставка бесплатная

Сколько рублей нужно заплатить за самую дешёвую покупку с доставкой?

127. Строительная фирма планирует купить 70 м³ пеноблоков у одного из трёх поставщиков. Цены и условия доставки приведены в таблице.

Поставщик	Стоимость пеноблоков (руб. за 1 м ³)	Стоимость доставки (руб.)	Специальные условия
А	2 800	15 000	Нет
Б	3 000	10 000	При заказе товара на сумму свыше 200 000 рублей доставка бесплатная
В	2 900	10 000	При заказе товара на сумму свыше 250 000 рублей доставка бесплатная

Сколько рублей нужно заплатить за самую дешёвую покупку с доставкой?

128. Для транспортировки 42 тонн груза на 1200 км можно воспользоваться услугами одной из трёх фирм-перевозчиков. Стоимость перевозки и грузоподъёмность автомобилей каждого перевозчика указаны в таблице.

Перевозчик	Стоимость перевозки одним автомобилем (руб. на 100 км)	Грузоподъёмность одного автомобиля (тонны)
А	3100	4
Б	4000	5,5
В	7600	10

Сколько рублей придётся заплатить за самую дешёвую перевозку?

129. Для транспортировки 36 тонн груза на 500 км можно воспользоваться услугами одной из трёх фирм-перевозчиков. Стоимость перевозки и грузоподъёмность автомобилей каждого перевозчика указаны в таблице.

Перевозчик	Стоимость перевозки одним автомобилем (руб. на 100 км)	Грузоподъёмность одного автомобиля (тонны)
А	3100	4
Б	4000	5,5
В	7600	10

Сколько рублей придётся заплатить за самую дешёвую перевозку?

130. Для транспортировки 45 тонн груза на 1300 км можно воспользоваться услугами одной из трёх фирм-перевозчиков. Стоимость перевозки и грузоподъёмность автомобилей каждого перевозчика указаны в таблице.

Перевозчик	Стоимость перевозки одним автомобилем (руб. на 100 км)	Грузоподъёмность одного автомобиля (тонны)
А	3200	3,5
Б	4100	5
В	9500	12

Сколько рублей придётся заплатить за самую дешёвую перевозку?

131. Для транспортировки 39 тонн груза на 900 км можно воспользоваться услугами одной из трёх фирм-перевозчиков. Стоимость перевозки и грузоподъёмность автомобилей каждого перевозчика указаны в таблице.

Перевозчик	Стоимость перевозки одним автомобилем (руб. на 100 км)	Грузоподъёмность одного автомобиля (тонны)
А	3200	3,5
Б	4100	5
В	9500	12

Сколько рублей придётся заплатить за самую дешёвую перевозку?

132. Клиент хочет арендовать автомобиль на сутки для поездки протяжённостью 700 км. В таблице приведены характеристики автомобилей и стоимость их аренды.

Автомобиль	Топливо	Расход топлива (л на 100 км)	Арендная плата (руб. за 1 сутки)
А	Дизельное	5	4200
Б	Бензин	11	2700
В	Газ	16	3000

Помимо аренды, клиент обязан оплатить топливо для автомобиля на всю поездку. Цена дизельного топлива – 30 рублей за литр, бензина – 35 рублей за литр, газа – 20 руб/л. Сколько рублей заплатит клиент за аренду и топливо, если выберет самый дешёвый вариант?

133. Клиент хочет арендовать автомобиль на сутки для поездки протяжённостью 500 км. В таблице приведены характеристики трёх автомобилей и стоимость их аренды.

Автомобиль	Топливо	Расход топлива (л на 100 км)	Арендная плата (руб. за 1 сутки)
А	Дизельное	7	3700
Б	Бензин	10	3200
В	Газ	14	3200

Помимо аренды, клиент обязан оплатить топливо для автомобиля на всю поездку. Цена дизельного топлива – 25 рублей за литр, бензина – 35 рублей за литр, газа – 20 рублей за литр. Сколько рублей заплатит клиент за аренду и топливо, если выберет самый дешёвый вариант?

134. Клиент хочет арендовать автомобиль на сутки для поездки протяжённостью 600 км. В таблице приведены характеристики трёх автомобилей и стоимость их аренды.

Автомобиль	Топливо	Расход топлива (л на 100 км)	Арендная плата (руб. за 1 сутки)
А	Дизельное	8	3850
Б	Бензин	9	3300
В	Газ	15	3300

Помимо аренды, клиент обязан оплатить топливо для автомобиля на всю поездку. Цена дизельного топлива – 25 рублей за литр, бензина – 35 рублей за литр, газа – 20 рублей за литр. Сколько рублей заплатит клиент за аренду и топливо, если выберет самый дешёвый вариант?

135. Клиент хочет арендовать автомобиль на сутки для поездки протяжённостью 400 км. В таблице приведены характеристики трёх автомобилей и стоимость их аренды.

Автомобиль	Топливо	Расход топлива (л на 100 км)	Арендная плата (руб. за 1 сутки)
А	Дизельное	5	3900
Б	Бензин	11	3100
В	Газ	15	3000

Помимо аренды, клиент обязан оплатить топливо для автомобиля на всю поездку. Цена дизельного топлива – 19 рублей за литр, бензина – 23 рублей за литр, газа – 16 рублей за литр. Сколько рублей заплатит клиент за аренду и топливо, если выберет самый дешёвый вариант?

136. Интернет-провайдер предлагает три тарифных плана.

Тарифный план	Абонентская плата	Плата за трафик
План «0»	Нет	2 руб. за 1 Мб
План «100»	90 руб. за 100 Мб трафика в месяц	1,5 руб. за 1 Мб сверх 100 Мб
План «500»	400 руб. за 500 Мб трафика в месяц	2,5 руб. за 1 Мб сверх 500 Мб

Пользователь предполагает, что его трафик составит 350 Мбайт в месяц, и исходя из этого выбирает наиболее дешёвый тарифный план. Сколько рублей должен будет заплатить пользователь за месяц, если его трафик действительно будет равен 350 Мбайт?

137. Интернет-провайдер предлагает три тарифных плана.

Тарифный план	Абонентская плата	Плата за трафик
План «0»	Нет	1,5 руб. за 1 Мб
План «300»	300 руб. за 300 Мб трафика в месяц	2 руб. за 1 Мб сверх 300 Мб
План «1000»	900 руб. за 1000 Мб трафика в месяц	2,5 руб. за 1 Мб сверх 1000 Мб

Пользователь предполагает, что его трафик составит 650 Мбайт в месяц, и исходя из этого выбирает наиболее дешёвый тарифный план. Сколько рублей должен будет заплатить пользователь за месяц, если его трафик действительно будет равен 650 Мбайт?

138. Интернет-провайдер предлагает три тарифных плана.

Тарифный план	Абонентская плата	Плата за трафик
План «0»	Нет	2,5 руб. за 1 Мб
План «500»	550 руб. за 500 Мб трафика в месяц	2 руб. за 1 Мб сверх 500 Мб
План «800»	700 руб. за 800 Мб трафика в месяц	1,5 руб. за 1 Мб сверх 800 Мб

Пользователь предполагает, что его трафик составит 600 Мбайт в месяц, и исходя из этого выбирает наиболее дешёвый тарифный план. Сколько рублей должен будет заплатить пользователь за месяц, если его трафик действительно будет равен 600 Мбайт?

139. Интернет-провайдер предлагает три тарифных плана.

Тарифный план	Абонентская плата	Плата за трафик
План «0»	Нет	1,5 руб. за 1 Мб
План «500»	550 руб. за 500 Мб трафика в месяц	1 руб. за 1 Мб сверх 500 Мб
План «900»	800 руб. за 900 Мб трафика в месяц	0,5 руб. за 1 Мб сверх 900 Мб

Пользователь предполагает, что его трафик составит 550 Мбайт в месяц, и исходя из этого выбирает наиболее дешёвый тарифный план. Сколько рублей должен будет заплатить пользователь за месяц, если его трафик действительно будет равен 550 Мбайт?

140. Телефонная компания предоставляет на выбор три тарифных плана.

Тарифный план	Абонентская плата (в месяц)	Плата за 1 минуту разговора
«Повременный»	Нет	0,5 руб.
«Комбинированный»	200 руб. за 420 мин.	0,4 руб. (сверх 420 мин. в месяц)
«Безлимитный»	295 руб. в месяц	Нет

Абонент предполагает, что общая длительность разговоров составит 500 минут в месяц, и исходя из этого выбирает наиболее дешёвый тарифный план. Сколько рублей должен будет заплатить абонент за месяц, если общая длительность разговоров действительно будет равна 500 минутам?

141. Телефонная компания предоставляет на выбор три тарифных плана.

Тарифный план	Абонентская плата (в месяц)	Плата за 1 минуту разговора
«Повременный»	Нет	1 руб.
«Комбинированный»	300 руб. за 350 мин.	1,5 руб. (сверх 350 мин. в месяц)
«Безлимитный»	449 руб.	Нет

Абонент предполагает, что общая длительность разговоров составит 550 минут в месяц, и исходя из этого выбирает наиболее дешёвый тарифный план. Сколько рублей должен будет заплатить абонент за месяц, если общая длительность разговоров действительно будет равна 550 минутам?

142. Телефонная компания предоставляет на выбор три тарифных плана.

Тарифный план	Абонентская плата (в месяц)	Плата за 1 минуту разговора
«Повременный»	Нет	1,5 руб.
«Комбинированный»	290 руб. за 300 мин.	2 руб. (сверх 300 мин. в месяц)
«Безлимитный»	1200 руб.	Нет

Абонент предполагает, что общая длительность разговоров составит 700 минут в месяц, и исходя из этого выбирает наиболее дешёвый тарифный план. Сколько рублей должен будет заплатить абонент за месяц, если общая длительность разговоров действительно будет равна 700 минутам?

143. Телефонная компания предоставляет на выбор три тарифных плана.

Тарифный план	Абонентская плата (в месяц)	Плата за 1 минуту разговора
«Повременный»	Нет	2 руб.
«Комбинированный»	290 руб. за 350 мин.	1,5 руб. (сверх 350 мин. в месяц)
«Безлимитный»	1150 руб.	Нет

Абонент предполагает, что общая длительность разговоров составит 600 минут в месяц, и исходя из этого выбирает наиболее дешёвый тарифный план. Сколько рублей должен будет заплатить абонент за месяц, если общая длительность разговоров действительно будет равна 600 минутам?

144. Мебельный салон заключает договоры с производителями мебели. В договорах указывается, сколько процентов от выручки поступает в доход мебельного салона.

Фирма-производитель	Процент от выручки, поступающий в доход салона	Примечания
«Альфа»	6%	Изделия стоимостью до 20 000 руб.
«Альфа»	3%	Изделия стоимостью свыше 20 000 руб.
«Бета»	3,5%	Все изделия
«Омикрон»	4,5%	Все изделия

В прейскуранте приведены стоимости четырёх буфетов.

Фирма-производитель	Изделие	Стоимость (руб.)
«Альфа»	Буфет «Анисим»	13 000
«Альфа»	Буфет «Валерьян»	22 200
«Бета»	Буфет «Гордей»	17 000
«Омикрон»	Буфет «Мстислав»	14 500

Определите, от продажи какого буфета салон получит в доход наибольшую сумму. В ответ запишите, сколько рублей поступит в доход салона от продажи этого буфета.

145. Мебельный салон заключает договоры с производителями мебели. В договорах указывается, сколько процентов от выручки поступает в доход мебельного салона.

Фирма-производитель	Процент от выручки, поступающий в доход салона	Примечания
«Альфа»	6,5%	Изделия стоимостью до 20 000 руб.
«Альфа»	2%	Изделия стоимостью свыше 20 000 руб.
«Бета»	3,5%	Все изделия
«Омикрон»	5,5%	Все изделия

В прейскуранте приведены стоимости четырёх гардеробов.

Фирма-производитель	Изделие	Стоимость (руб.)
«Альфа»	Гардероб «Антонина»	14 000
«Альфа»	Гардероб «Галина»	21 000
«Бета»	Гардероб «Инна»	18 000
«Омикрон»	Гардероб «Лидия»	15 500

Определите, от продажи какого гардероба салон получит в доход наибольшую сумму. В ответ запишите, сколько рублей поступит в доход салона от продажи этого гардероба.

146. Мебельный салон заключает договоры с производителями мебели. В договорах указывается, сколько процентов от выручки поступает в доход мебельного салона.

Фирма-производитель	Процент от выручки, поступающий в доход салона	Примечания
«Альфа»	7%	Изделия стоимостью до 20 000 руб.
«Альфа»	2%	Изделия стоимостью свыше 20 000 руб.
«Бета»	3%	Все изделия
«Омикрон»	5%	Все изделия

В прейскуранте приведены стоимости четырёх соф.

Фирма-производитель	Изделие	Стоимость (руб.)
«Альфа»	Софа «Дмитрий»	12 500
«Альфа»	Софа «Диана»	22 000
«Бета»	Софа «Денис»	19 000
«Омикрон»	Софа «Дарья»	14 000

Определите, от продажи какой софы салон получит в доход наибольшую сумму. В ответ запишите, сколько рублей поступит в доход салона от продажи этой софы.

147. Мебельный салон заключает договоры с производителями мебели. В договорах указывается, сколько процентов от выручки поступает в доход мебельного салона.

Фирма-производитель	Процент от выручки, поступающий в доход салона	Примечания
«Альфа»	6,5%	Изделия стоимостью до 20 000 руб.
«Альфа»	2,5%	Изделия стоимостью свыше 20 000 руб.
«Бета»	3,5%	Все изделия
«Омикрон»	6%	Все изделия

В прейскуранте приведены стоимости четырёх буфетов.

Фирма-производитель	Изделие	Стоимость (руб.)
«Альфа»	Буфет «Амвросий»	13 500
«Альфа»	Буфет «Болеслав»	20 500
«Бета»	Буфет «Вячеслав»	17 500
«Омикрон»	Буфет «Мир»	15 000

Определите, от продажи какого буфета салон получит в доход наибольшую сумму. В ответ запишите, сколько рублей поступит в доход салона от продажи этого буфета.

148. В трёх салонах сотовой связи один и тот же смартфон продаётся в кредит на разных условиях. Условия приведены в таблице.

Салон	Стоимость смартфона (руб.)	Первоначальный взнос (в % от стоимости)	Срок кредита (мес.)	Сумма ежемесячного платежа (руб.)
Эпсилон	11 000	25	12	940
Дельта	12 400	30	12	880
Омикрон	13 400	20	6	1 900

Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом переплаты). В ответ запишите стоимость этой покупки в рублях.

149. В трёх салонах сотовой связи один и тот же смартфон продаётся в кредит на разных условиях. Условия приведены в таблице.

Салон	Стоимость смартфона (руб.)	Первоначальный взнос (в % от стоимости)	Срок кредита (мес.)	Сумма ежемесячного платежа (руб.)
Эпсилон	12 000	15	12	920
Дельта	12 100	25	6	1 640
Омикрон	12 500	25	12	810

Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом переплаты). В ответ запишите стоимость этой покупки в рублях.

150. В трёх салонах сотовой связи один и тот же смартфон продаётся в кредит на разных условиях. Условия приведены в таблице.

Салон	Стоимость смартфона (руб.)	Первоначальный взнос (в % от стоимости)	Срок кредита (мес.)	Сумма ежемесячного платежа (руб.)
Эпсилон	14 000	30	6	1720
Дельта	14 100	10	6	1840
Омикрон	14 800	15	12	1040

Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом переплаты). В ответ запишите стоимость этой покупки в рублях.

151. В трёх салонах сотовой связи один и тот же смартфон продаётся в кредит на разных условиях. Условия приведены в таблице.

Салон	Стоимость смартфона (руб.)	Первоначальный взнос (в % от стоимости)	Срок кредита (мес.)	Сумма ежемесячного платежа (руб.)
Эпсилон	23 600	30	12	1 650
Дельта	25 300	20	6	3 600
Омикрон	26 500	30	6	3 140

Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом переплаты). В ответ запишите стоимость этой покупки в рублях.

152. В трёх салонах сотовой связи один и тот же смартфон продаётся в кредит на разных условиях. Условия приведены в таблице.

Салон	Стоимость смартфона (руб.)	Первоначальный взнос (в % от стоимости)	Срок кредита (мес.)	Сумма ежемесячного платежа (руб.)
Эпсилон	19 800	10	6	3 200
Дельта	20 200	10	12	1 580
Омикрон	20 800	20	6	2 900

Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом переплаты). В ответ запишите стоимость этой покупки в рублях.

153. В трёх салонах сотовой связи один и тот же смартфон продаётся в кредит на разных условиях. Условия приведены в таблице.

Салон	Стоимость смартфона (руб.)	Первоначальный взнос (в % от стоимости)	Срок кредита (мес.)	Сумма ежемесячного платежа (руб.)
Эпсилон	24 100	15	6	3 680
Дельта	24 200	25	6	3 280
Омикрон	25 000	25	12	1 620

Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом переплаты). В ответ запишите стоимость этой покупки в рублях.

154. На соревнованиях по прыжкам в воду судьи выставили оценки от 0 до 10 трём спортсменам. Результаты приведены в таблице.

Номер спортсмена	К*	I судья	II судья	III судья	IV судья	V судья	VI судья	VII судья
1	9	6,4	7,0	5,9	6,6	6,0	8,5	5,9
2	8,5	6,4	6,6	6,2	5,5	6,8	7,4	6,0
3	7,5	8,4	8,5	8,3	6,9	7,7	6,6	7,0

*К – коэффициент сложности.

Итоговый балл вычисляется следующим образом: две наибольшие и две наименьшие оценки отбрасываются, а три оставшиеся складываются, и их сумма умножается на коэффициент сложности.

В ответе укажите номера спортсменов, итоговый балл которых больше 170, без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

155. На соревнованиях по прыжкам в воду судьи выставили оценки от 0 до 10 трём спортсменам. Результаты приведены в таблице.

Номер спортсмена	К*	I судья	II судья	III судья	IV судья	V судья	VI судья	VII судья
1	8	6,6	5,5	7,8	6,6	5,9	7,9	8,5
2	6	8,4	7,1	8,1	5,0	6,4	8,4	7,6
3	7	6,6	8,1	5,4	6,4	6,5	7,9	7,2

*К – коэффициент сложности.

Итоговый балл вычисляется следующим образом: две наибольшие и две наименьшие оценки отбрасываются, а три оставшиеся складываются, и их сумма умножается на коэффициент сложности.

В ответе укажите номера спортсменов, итоговый балл которых больше 140, без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

156. На соревнованиях по прыжкам в воду судьи выставили оценки от 0 до 10 трём спортсменам. Результаты приведены в таблице.

Номер спортсмена	К*	I судья	II судья	III судья	IV судья	V судья	VI судья	VII судья
1	8	7,0	7,7	6,8	8,4	6,2	5,5	6,5
2	7,5	8,4	6,9	5,1	8,3	7,3	7,6	6,7
3	9	5,5	7,2	5,0	7,2	5,2	5,9	7,0

*К – коэффициент сложности. Итоговый балл вычисляется следующим образом: две наибольшие и две наименьшие оценки отбрасываются, а три оставшиеся складываются, и их сумма умножается на коэффициент сложности. В ответе укажите номера спортсменов, итоговый балл которых больше 165, без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

157. На соревнованиях по прыжкам в воду судьи выставили оценки от 0 до 10 трём спортсменам. Результаты приведены в таблице.

Номер спортсмена	К*	I судья	II судья	III судья	IV судья	V судья	VI судья	VII судья
1	7,5	5,2	6,0	5,2	7,0	7,2	8,4	8,5
2	9	7,9	6,6	6,8	5,7	7,9	6,6	5,0
3	8	7,9	7,4	5,9	5,5	5,4	5,1	6,7

*К – коэффициент сложности.

Итоговый балл вычисляется следующим образом: две наибольшие и две наименьшие оценки отбрасываются, а три оставшиеся складываются, и их сумма умножается на коэффициент сложности.

В ответе укажите номера спортсменов, итоговый балл которых больше 150, без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

158. На соревнованиях по прыжкам в воду судьи выставили оценки от 0 до 10 трём спортсменам. Результаты приведены в таблице.

Номер спортсмена	К*	I судья	II судья	III судья	IV судья	V судья	VI судья	VII судья
1	7	6,3	7,1	6,9	7,6	5,7	7,7	8,4
2	8	7,2	6,3	8,5	7,8	7,2	7,0	8,4
3	9	6,1	7,5	5,4	7,3	7,9	7,0	5,6

*К – коэффициент сложности.

Итоговый балл вычисляется следующим образом: две наибольшие и две наименьшие оценки отбрасываются, а три оставшиеся складываются, и их сумма умножается на коэффициент сложности.

В ответе укажите номера спортсменов, итоговый балл которых больше 160, без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

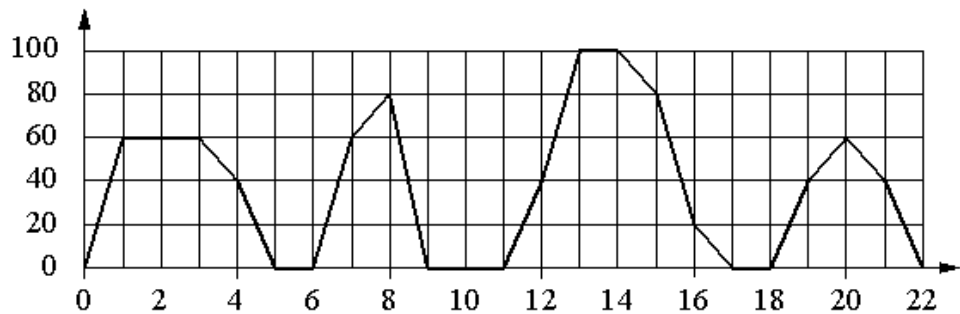
159. На соревнованиях по прыжкам в воду судьи выставили оценки от 0 до 10 трём спортсменам. Результаты приведены в таблице.

Номер спортсмена	К*	I судья	II судья	III судья	IV судья	V судья	VI судья	VII судья
1	7	8,5	7,0	7,7	5,4	7,7	8,1	5,8
2	9,5	6,3	5,4	6,6	8,5	6,3	7,7	6,5
3	8	8,3	7,8	7,1	7,7	6,8	7,5	5,4

*К – коэффициент сложности. Итоговый балл вычисляется следующим образом: две наибольшие и две наименьшие оценки отбрасываются, а три оставшиеся складываются, и их сумма умножается на коэффициент сложности. В ответе укажите номера спортсменов, итоговый балл которых больше 170, без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

07. Анализ графиков и таблиц
Блок 1. ФИПИ

Задание 1. На графике изображена зависимость скорости движения рейсового автобуса от времени. На вертикальной оси отмечена скорость автобуса в км/ч, на горизонтальной – время в минутах, прошедшее с начала движения автобуса.



Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу времени характеристику движения автобуса на этом интервале.

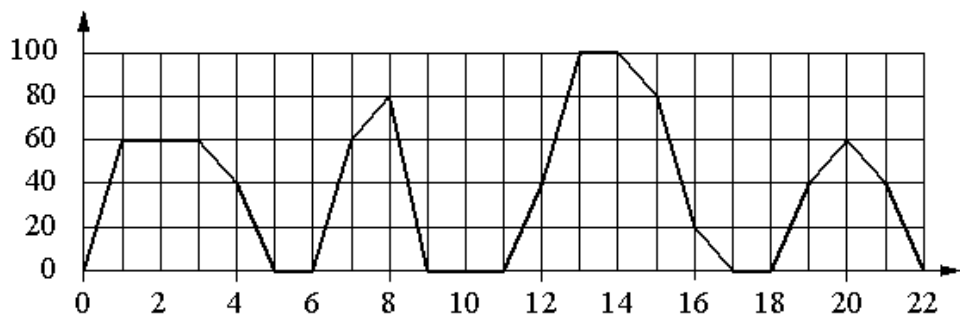
ИНТЕРВАЛЫ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
А) 0–4 мин.	1) автобус сделал остановку длительностью ровно 1 минута
Б) 4–8 мин.	2) скорость автобуса достигла максимума за всё время движения
В) 8–12 мин.	3) две минуты автобус двигался с постоянной ненулевой скоростью
Г) 12–16 мин.	4) автобус сделал остановку длительностью 2 минуты

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 2. На графике изображена зависимость скорости движения рейсового автобуса от времени. На вертикальной оси отмечена скорость автобуса в км/ч, на горизонтальной – время в минутах, прошедшее с начала движения автобуса.



Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу времени характеристику движения автобуса на этом интервале.

ИНТЕРВАЛЫ
ВРЕМЕНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- А) 4–8 мин.

1) автобус сделал остановку
длительностью 2 минуты
- Б) 8–12 мин.

2) скорость автобуса была не меньше
20 км/ч на всём интервале
- В) 12–16 мин.

3) скорость автобуса была не больше
60 км/ч на всём интервале
- Г) 18–22 мин.

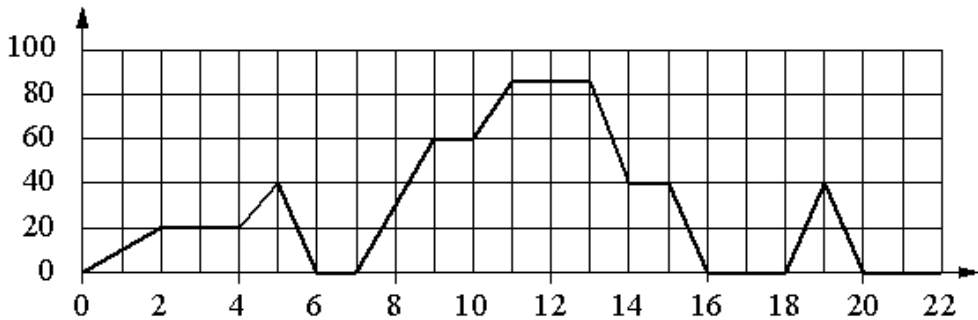
4) автобус сделал остановку
длительностью ровно 1 минута

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 3. На графике изображена зависимость скорости движения рейсового автобуса от времени. На вертикальной оси отмечена скорость автобуса в км/ч, на горизонтальной – время в минутах, прошедшее с начала движения автобуса.



Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу времени характеристику движения автобуса на этом интервале.

ИНТЕРВАЛЫ
ВРЕМЕНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- А) 0–4 мин.

1) автобус сделал остановку
длительностью 1 минута
- Б) 4–8 мин.

2) скорость автобуса была не больше
20 км/ч на всём интервале
- В) 8–12 мин.

3) скорость автобуса была не меньше
20 км/ч на всём интервале
- Г) 12–16 мин.

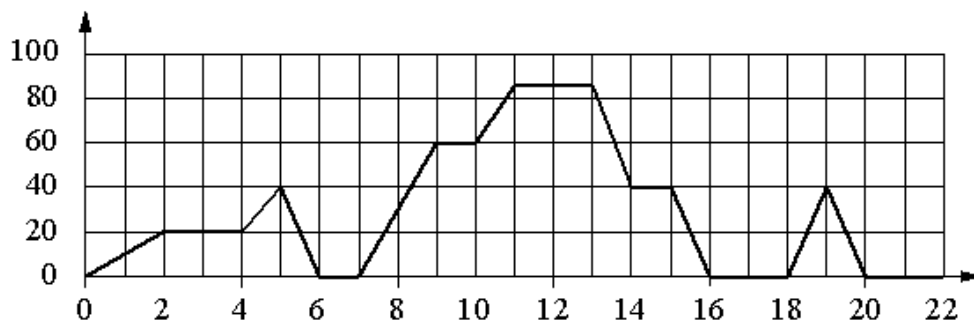
4) автобус не увеличивал скорость на
всём интервале

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 4. На графике изображена зависимость скорости движения рейсового автобуса от времени. На вертикальной оси отмечена скорость автобуса в км/ч, на горизонтальной – время в минутах, прошедшее с начала движения автобуса.



Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу времени характеристику движения автобуса на этом интервале.

ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

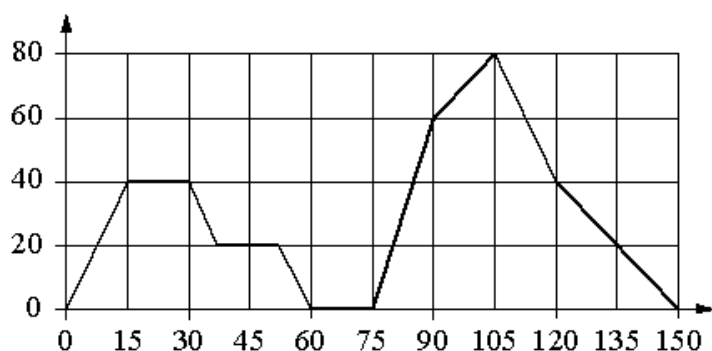
- | | |
|---------------|--|
| А) 4–8 мин. | 1) автобус не увеличивал скорость на всём интервале |
| Б) 8–12 мин. | 2) автобус ни разу не сбрасывал скорость |
| В) 12–16 мин. | 3) автобус сделал остановку длительностью 2 минуты |
| Г) 16–20 мин. | 4) автобус сделал остановку длительностью ровно 1 минута |

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 5. На графике изображена зависимость скорости движения легкового автомобиля от времени. На вертикальной оси отмечена скорость легкового автомобиля в км/ч, на горизонтальной – время в секундах, прошедшее с начала движения авто-мобиля.



Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу времени характеристику движения автомобиля на этом интервале.

ИНТЕРВАЛЫ
ВРЕМЕНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- А) 30–60 с

1) автомобиль не увеличивал скорость на всём интервале и некоторое время ехал с постоянной скоростью
- Б) 60–90 с

2) скорость автомобиля постоянно уменьшалась
- В) 90–120 с

3) автомобиль сделал остановку на 15 секунд
- Г) 120–150 с

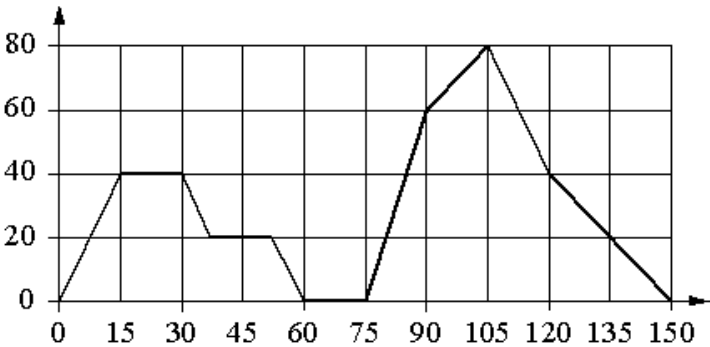
4) скорость автомобиля достигла максимума за всё время движения

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 6. На графике изображена зависимость скорости движения легкового авто-мобиля от времени. На вертикальной оси отмечена скорость легкового автомобиля в км/ч, на горизонтальной – время в секундах, прошедшее с начала движения авто-мобиля.



Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу времени характеристику движения автомобиля на этом интервале.

ИНТЕРВАЛЫ
ВРЕМЕНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- А) 0–30 с

1) скорость достигла максимума за всё время движения автомобиля
- Б) 30–60 с

2) скорость автомобиля не уменьшалась и не превышала 40 км/ч
- В) 60–90 с

3) автомобиль сделал остановку на 15 секунд
- Г) 90–120 с

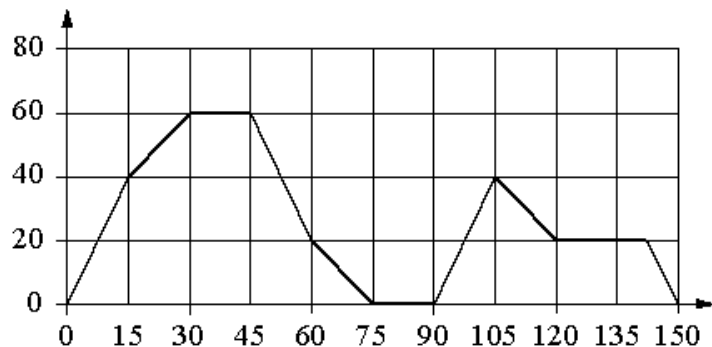
4) скорость автомобиля не увеличивалась на всём интервале

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 7. На графике изображена зависимость скорости движения легкового автомобиля от времени. На вертикальной оси отмечена скорость легкового автомобиля в км/ч, на горизонтальной – время в секундах, прошедшее с начала движения авто-мобиля.



Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу времени характеристику движения автомобиля на этом интервале.

ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

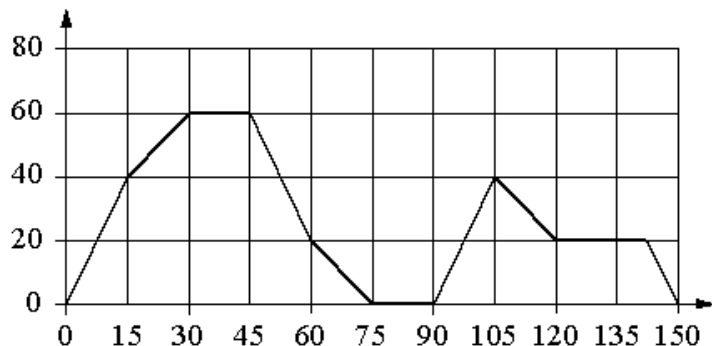
- | | |
|--------------|---|
| А) 15–45 с | 1) скорость автомобиля сначала увеличивалась, а потом уменьшалась |
| Б) 60–90 с | 2) автомобиль больше 15 секунд ехал с постоянной скоростью |
| В) 90–120 с | 3) автомобиль сделал остановку длительностью 15 секунд |
| Г) 120–150 с | 4) скорость автомобиля достигла максимума за всё время |

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 8. На графике изображена зависимость скорости движения легкового автомобиля от времени. На вертикальной оси отмечена скорость легкового автомобиля в км/ч, на горизонтальной – время в секундах, прошедшее с начала движения автомобиля.



Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу времени характеристику движения автомобиля на этом интервале.

**ИНТЕРВАЛЫ
ВРЕМЕНИ****ХАРАКТЕРИСТИКИ**

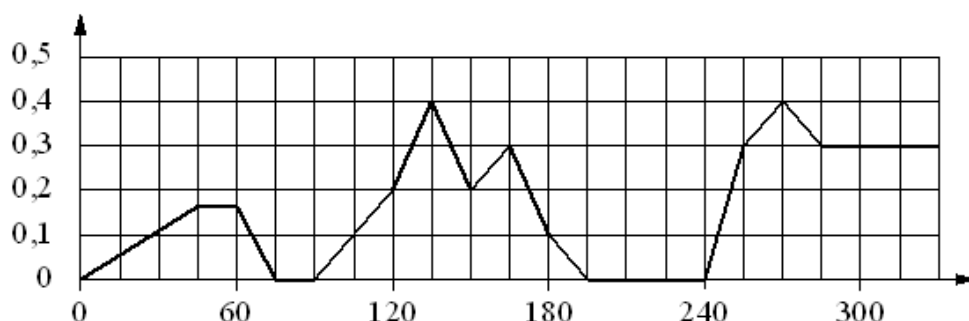
- А) 0–30 с 1) автомобиль ровно 15 секунд ехал с постоянной скоростью
- Б) 30–60 с 2) автомобиль увеличивал скорость на всём интервале
- В) 90–120 с 3) скорость автомобиля сначала увеличивалась, а потом уменьшалась
- Г) 120–150 с 4) автомобиль ехал с постоянной скоростью больше 15 секунд

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 9. На графике изображена зависимость скорости погружения батискафа от времени. На вертикальной оси отмечена скорость в м/с, на горизонтальной – время в секундах, прошедшее с начала погружения.



Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу времени характеристику погружения батискафа на этом интервале.

**ИНТЕРВАЛЫ
ВРЕМЕНИ****ХАРАКТЕРИСТИКИ**

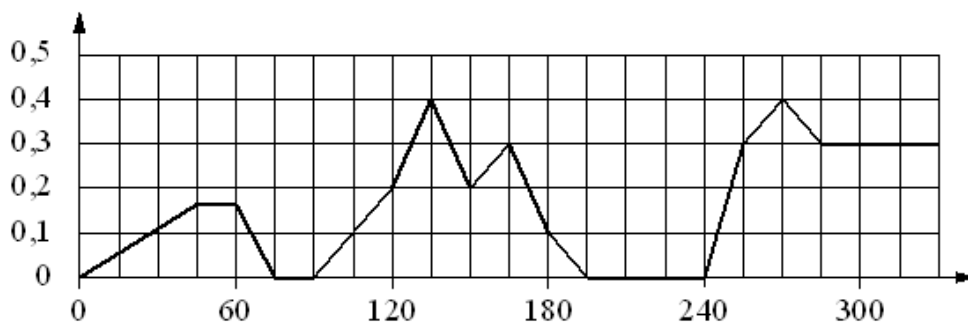
- А) 60–120 с 1) батискаф ровно 15 секунд оставался на одной глубине
- Б) 120–180 с 2) скорость погружения не росла на всём интервале
- В) 180–240 с 3) батискаф 15 секунд погружался с постоянной ненулевой скоростью
- Г) 240–300 с 4) скорость погружения была не меньше 0,1 м/с на всём интервале

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 10. На графике изображена зависимость скорости погружения батискафа от времени. На вертикальной оси отмечена скорость в м/с, на горизонтальной – время в секундах, прошедшее с начала погружения.



Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу времени характеристику погружения батискафа на этом интервале.

ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

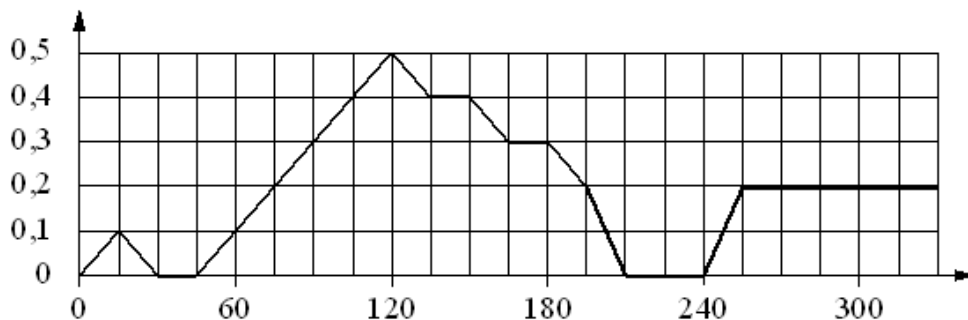
- | | |
|--------------|---|
| А) 0–60 с | 1) скорость погружения не увеличивалась на всём интервале |
| Б) 60–120 с | 2) скорость погружения впервые достигла максимума за всё время погружения |
| В) 120–180 с | 3) погружение производилось без замедления на всём интервале |
| Г) 180–240 с | 4) батискаф остановился ровно на 15 секунд |

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 11. На графике изображена зависимость скорости погружения батискафа от времени. На вертикальной оси отмечена скорость в м/с, на горизонтальной – время в секундах, прошедшее с начала погружения.



Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу времени характеристику погружения батискафа на этом интервале.

**ИНТЕРВАЛЫ
ВРЕМЕНИ****ХАРАКТЕРИСТИКИ**

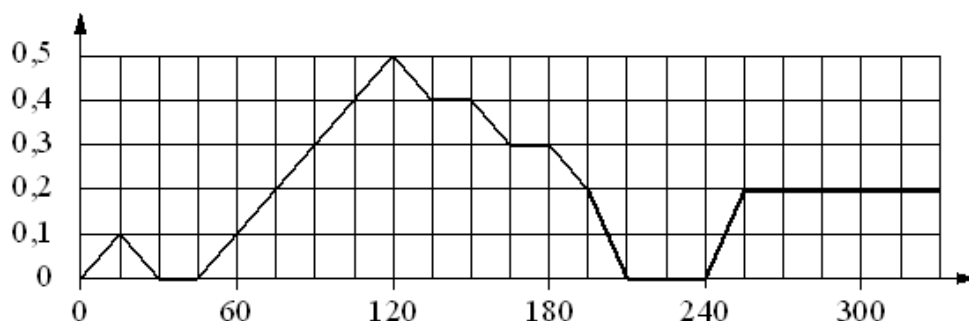
- | | |
|--------------|---|
| А) 0–60 с | 1) в течение 30 секунд подряд батискаф оставался на одной глубине |
| Б) 60–120 с | 2) скорость погружения не больше 0,1 м/с на всём интервале |
| В) 120–180 с | 3) скорость погружения не меньше 0,3 м/с на всём интервале |
| Г) 180–240 с | 4) скорость погружения постоянно росла |

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 12. На графике изображена зависимость скорости погружения батискафа от времени. На вертикальной оси отмечена скорость в м/с, на горизонтальной – время в секундах, прошедшее с начала погружения.



Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу времени характеристику погружения батискафа на этом интервале.

**ИНТЕРВАЛЫ
ВРЕМЕНИ****ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- | | |
|--------------|--|
| А) 60–150 с | 1) батискаф 45 секунд погружался с постоянной скоростью |
| Б) 150–180 с | 2) скорость погружения уменьшалась, а затем произошла остановка на полминуты |
| В) 180–240 с | 3) скорость погружения достигла максимума за всё время |
| Г) 240–300 с | 4) скорость погружения не увеличивалась на всём интервале, но батискаф не останавливался |

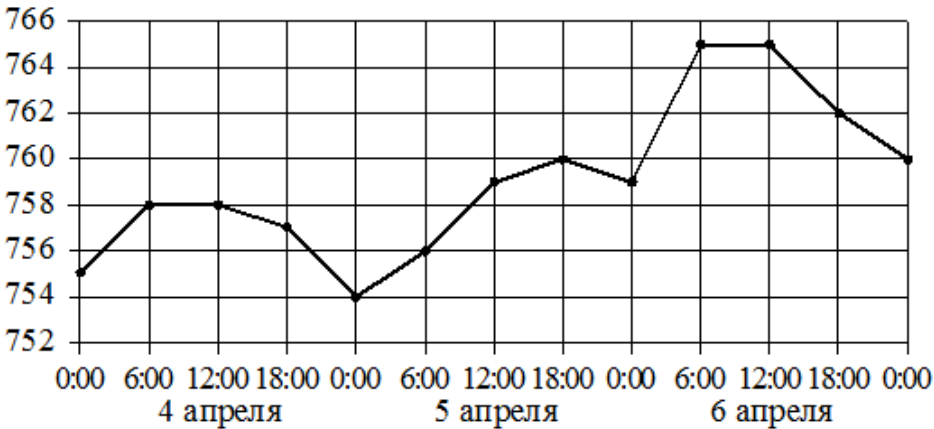
Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 13. На рисунке точками показано атмосферное давление в некотором городе на протяжении трёх суток с 4 по 6 апреля 2013 года. В течение суток давление измеряется 4 раза: в 0:00, в 6:00, в 12:00 и в 18:00. По горизонтали указывается время и дата, по вертикали – давление в миллиметрах ртутного столба. Для наглядности точки соединены линиями.

Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику атмосферного давления в этом городе в течение этого периода.



ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ

- А) вечер 4 апреля (с 18 до 0 часов)
- Б) день 5 апреля (с 12 до 18 часов)
- В) ночь 6 апреля (с 0 до 6 часов)
- Г) утро 6 апреля (с 6 до 12 часов)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1) давление не изменилось
- 2) наибольший рост давления
- 3) давление росло, но не превышало 760 мм рт. ст.
- 4) давление падало

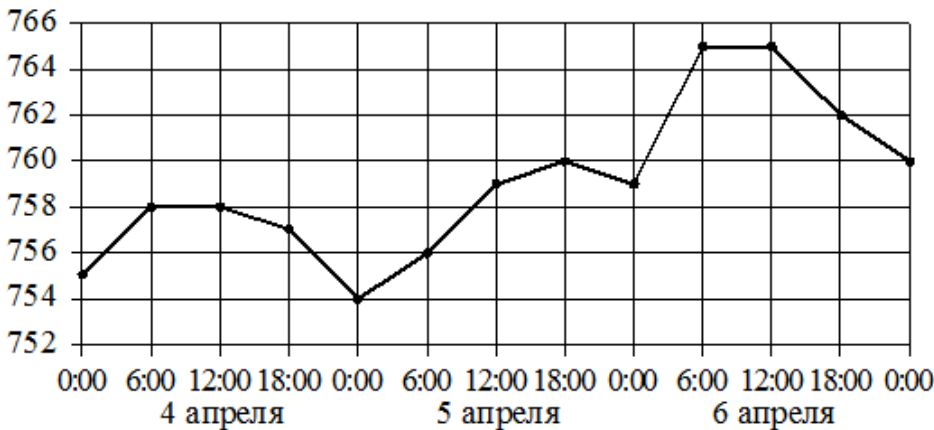
Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 14. На рисунке точками показано атмосферное давление в некотором городе на протяжении трёх суток с 4 по 6 апреля 2013 года. В течение суток давление измеряется 4 раза: в 0:00, в 6:00, в 12:00 и в 18:00. По горизонтали указывается время и дата, по вертикали – давление в миллиметрах ртутного столба. Для наглядности точки соединены линиями.

Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику атмосферного давления в этом городе в течение этого периода.



ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ

- А) день 4 апреля (с 12 до 18 часов)
- Б) ночь 5 апреля (с 0 до 6 часов)
- В) день 5 апреля (с 12 до 18 часов)
- Г) день 6 апреля (с 12 до 18 часов)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1) давление упало, но осталось больше 761 мм рт.ст.
- 2) давление не превышало 756 мм рт. ст.
- 3) наименьший рост давления
- 4) наименьшее падение давления

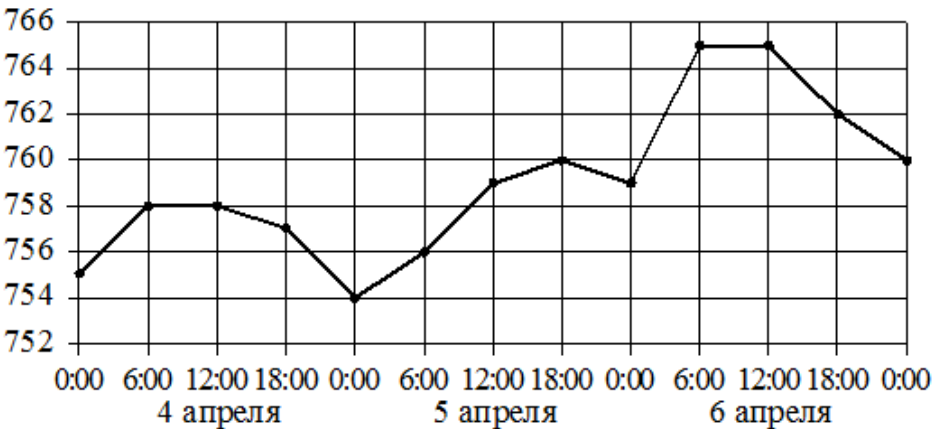
Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 15. На рисунке точками показано атмосферное давление в некотором городе на протяжении трёх суток с 4 по 6 апреля 2013 года. В течение суток давление измеряется 4 раза: в 0:00, в 6:00, в 12:00 и в 18:00. По горизонтали указывается время и дата, по вертикали – давление в миллиметрах ртутного столба. Для наглядности точки соединены линиями.

Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику атмосферного давления в этом городе в течение этого периода.



ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ

- А) ночь 4 апреля (с 0 до 6 часов)
- Б) день 4 апреля (с 12 до 18 часов)
- В) ночь 6 апреля (с 0 до 6 часов)
- Г) утро 6 апреля (с 6 до 12 часов)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1) наибольший рост давления
- 2) давление достигло 758 мм рт. ст.
- 3) давление не изменилось
- 4) давление упало

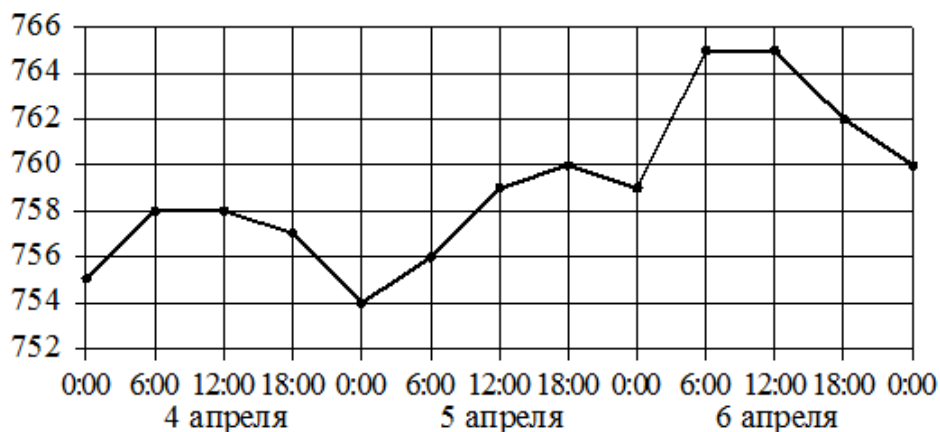
Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 16. На рисунке точками показано атмосферное давление в некотором городе на протяжении трёх суток с 4 по 6 апреля 2013 года. В течение суток давление измеряется 4 раза: в 00:00, в 06:00, в 12:00 и в 18:00. По горизонтали указывается время и дата, по вертикали – давление в миллиметрах ртутного столба. Для наглядности точки соединены линией.

Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику атмосферного давления в этом городе в течение этого периода.



ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ

- А) утро 4 апреля (с 6 до 12 часов)
- Б) утро 5 апреля (с 6 до 12 часов)
- В) утро 6 апреля (с 6 до 12 часов)
- Г) день 6 апреля (с 12 до 18 часов)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1) давление не изменилось и было выше 764 мм рт. ст.
- 2) давление выросло
- 3) давление не изменилось и было ниже 760 мм рт. ст.
- 4) давление упало

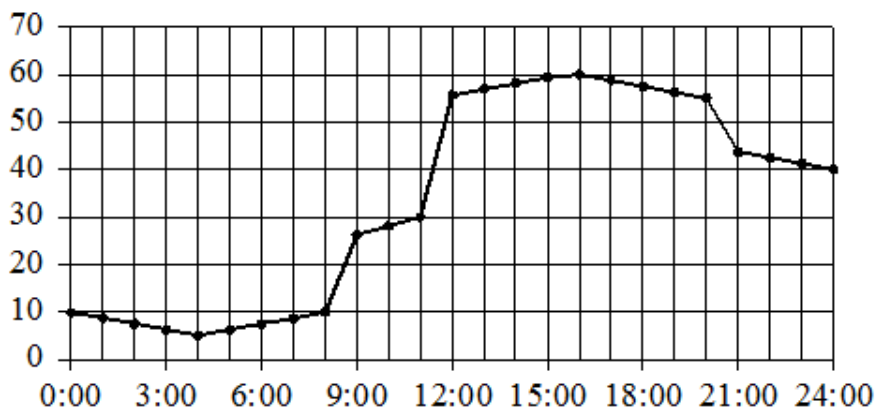
Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 17. На рисунке точками показано потребление воды городской ТЭЦ на протяжении суток. По горизонтали указывается время, по вертикали – объём воды в кубометрах в час. Для наглядности точки соединены линией.

Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику потребления воды данной ТЭЦ в течение этого периода.



ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ

- А) ночь (с 0 до 6 часов)
- Б) утро (с 6 до 12 часов)
- В) день (с 12 до 18 часов)
- Г) вечер (с 18 до 24 часов)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1) потребление воды падало в течение всего периода
- 2) потребление воды сначала росло, а потом падало
- 3) в течение всего периода потребление воды выросло более чем втрое
- 4) в течение всего периода потребление воды было меньше 20 кубометров в час

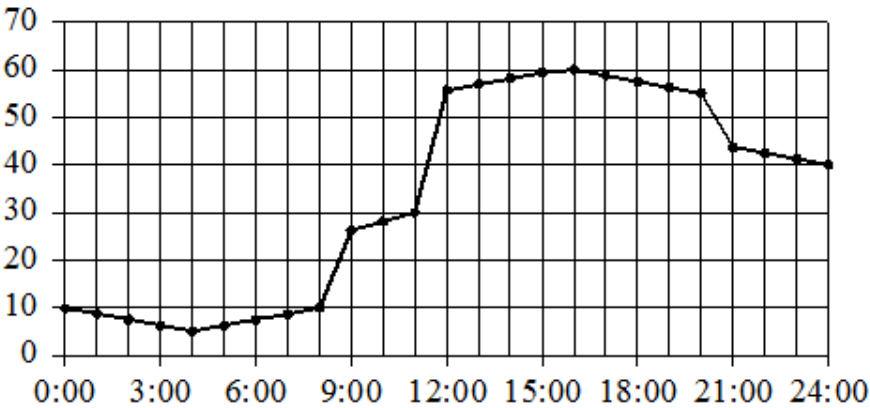
Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 18. На рисунке точками показано потребление воды городской ТЭЦ на протяжении суток. По горизонтали указывается время, по вертикали – объём воды в кубометрах в час. Для наглядности точки соединены линией.

Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику потребления воды данной ТЭЦ в течение этого периода.



ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ

- А) ночь (с 0 до 6 часов)
- Б) утро (с 6 до 12 часов)
- В) день (с 12 до 18 часов)
- Г) вечер (с 18 до 24 часов)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

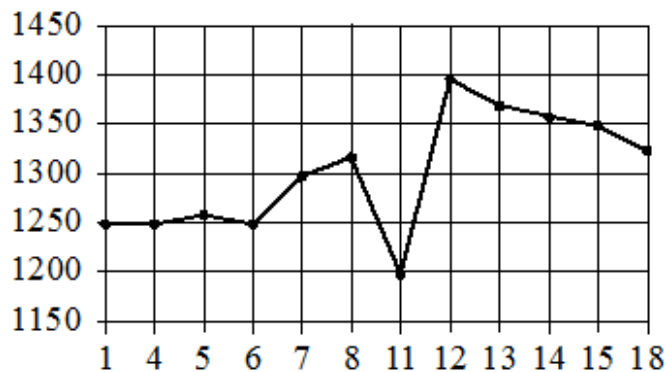
- 1) потребление воды достигло максимума за сутки
- 2) потребление воды падало в течение всего периода
- 3) потребление воды сначала падало, а потом росло
- 4) наибольший рост потребления воды за сутки

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 19. На рисунке показана цена акции компании на момент закрытия биржевых торгов во все рабочие дни в период с 1 по 18 сентября 2012 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали – цена акции в рублях за штуку. Для наглядности точки соединены линией.



Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику изменения цены акции в этот период.

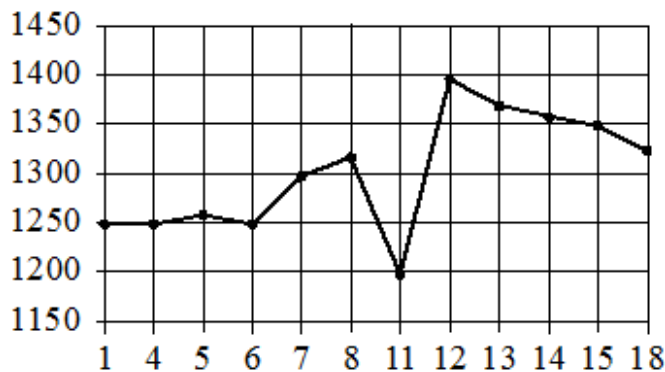
ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
А) 1–5 сентября	1) цена акции не превосходила 1300 рублей за штуку
Б) 6–8 сентября	2) цена достигла максимума за весь период с 1 по 18 сентября
В) 11–13 сентября	3) цена акции ежедневно росла
Г) 14–18 сентября	4) цена акции не опускалась ниже 1300 рублей за штуку

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 20. На рисунке показана цена акции компании на момент закрытия биржевых торгов во все рабочие дни в период с 1 по 18 сентября 2012 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали – цена акции в рублях за штуку. Для наглядности точки соединены линией.



Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику изменения цены акции в этот период.

ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

А) 1–5 сентября

1) наибольшее изменение цены за весь период

Б) 6–8 сентября

2) цена акций ежедневно снижалась

В) 11–13 сентября

3) цена акций ежедневно росла

Г) 14–18 сентября

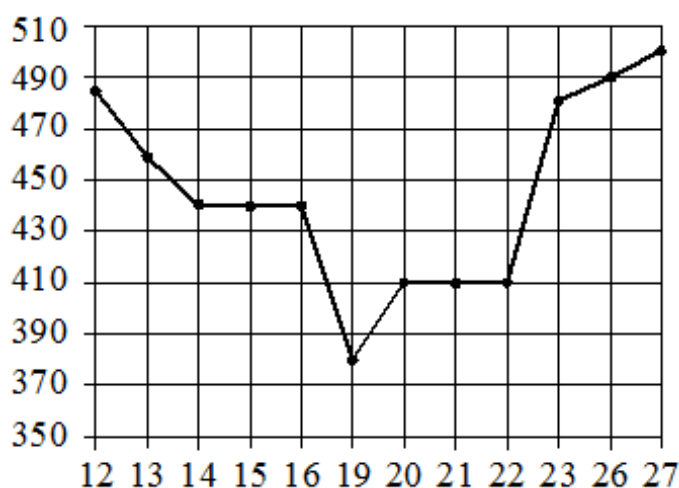
4) минимальное колебание цены акций

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 21. На рисунке показана цена акции компании на момент закрытия биржевых торгов во все рабочие дни в период с 12 по 27 марта 2013 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали – цена акции в рублях за штуку. Для наглядности точки соединены линией.



Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику изменения цены акции в этот период.

ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

А) 12–14 марта

1) цена акции не менялась

Б) 15–19 марта

2) наибольшее падение цены за день торгов

В) 20–22 марта

3) цена акции не опускалась ниже 470 рублей за штуку

Г) 23–27 марта

4) цена акции ежедневно снижалась

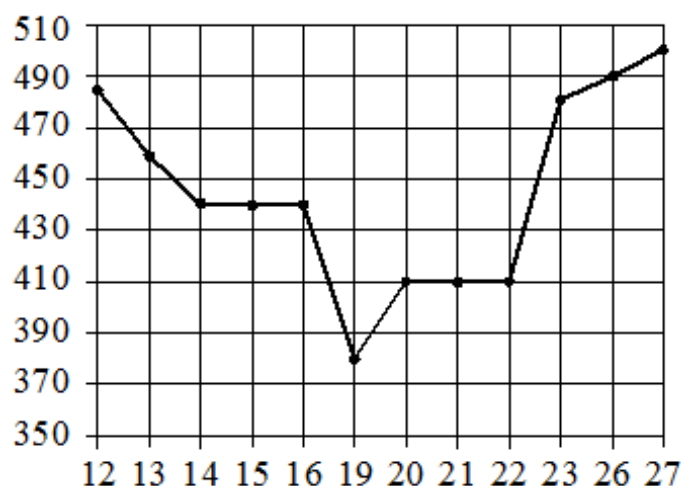
Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 22. На рисунке показана цена акции компании на момент закрытия биржевых торгов во все рабочие дни в период с 12 по 27 марта 2013 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали – цена акции в рублях за штуку. Для наглядности точки соединены линией.

Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику изменения цены акции в этот период.



ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

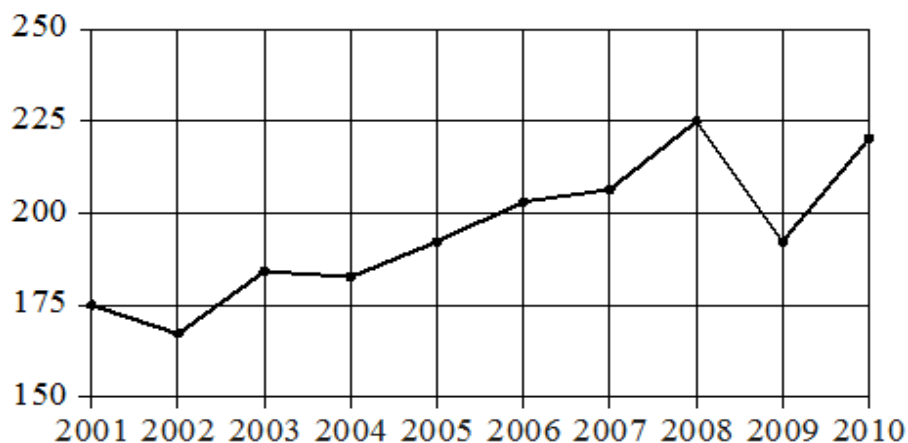
- | | |
|----------------|--|
| А) 14–16 марта | 1) цена акции не менялась |
| Б) 16–20 марта | 2) наибольшее падение цены за день торгов |
| В) 21–23 марта | 3) цена акции не опускалась ниже 470 рублей за штуку |
| Г) 23–27 марта | 4) наибольшее увеличение цены за весь период |

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 23. На рисунке точками показан годовой объём добычи угля в России открытым способом в период с 2001 по 2010 год. По горизонтали указывается год, по вертикали – объём добычи угля в миллионах тонн. Для наглядности точки соединены линиями.



Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику добычи угля в этот период.

ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

А) 2001–2003 гг.

1) в течение периода объём добычи сначала рос, а затем стал падать

Б) 2003–2005 гг.

2) объём добычи в этот период рос с каждым годом

В) 2005–2007 гг.

3) период с минимальным показателем добычи за 10 лет

Г) 2007–2009 гг.

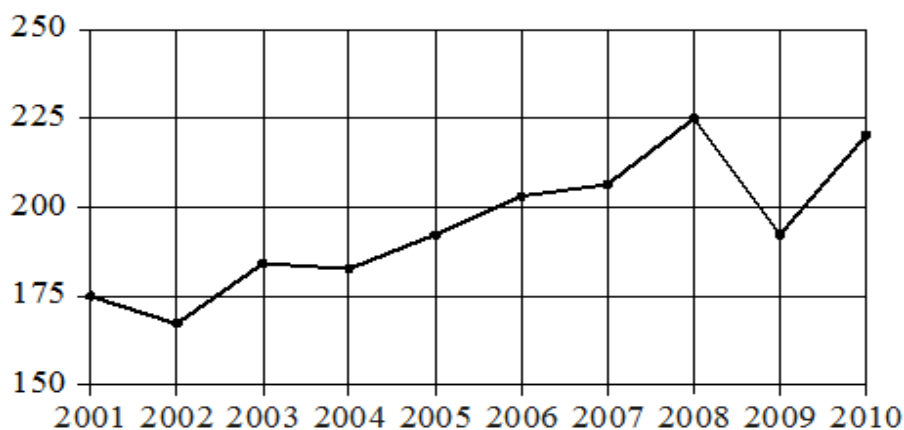
4) годовой объём добычи составлял больше 175 млн т, но меньше 200 млн т

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 24. На рисунке точками показан годовой объём добычи угля в России открытым способом в период с 2001 по 2010 год. По горизонтали указывается год, по вертикали – объём добычи угля в миллионах тонн. Для наглядности точки соединены линиями.



Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику добычи угля в этот период.

ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

А) 2002–2004 гг.

1) объём добычи ежегодно составлял меньше 190 млн т

Б) 2004–2006 гг.

2) в течение периода объём добычи сначала уменьшался, а затем стал расти

В) 2006–2008 гг.

3) объём добычи в первые два года почти не менялся, а затем значительно вырос

Г) 2008–2010 гг.

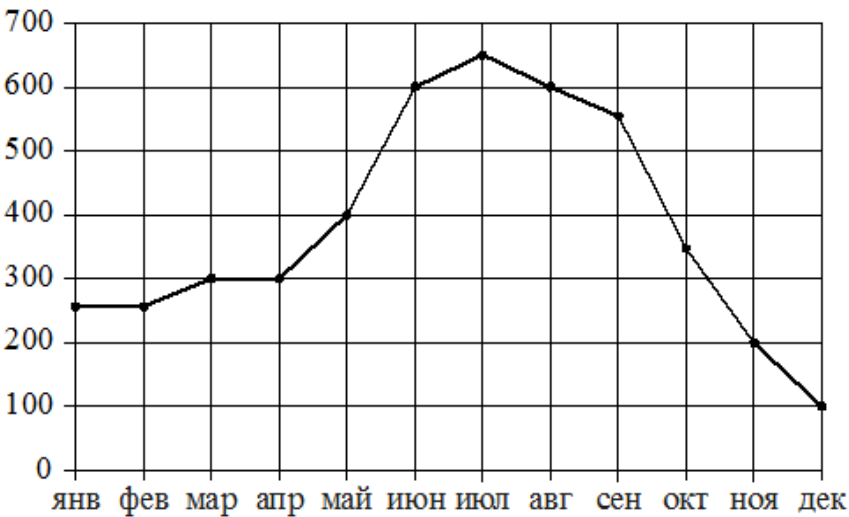
4) объём добычи медленно рос в течение периода

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 25. На рисунке точками показаны ежемесячные объёмы продаж холодильников в магазине бытовой техники. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали – количество проданных холодильников. Для наглядности точки соединены линией.



Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику продаж холодильников.

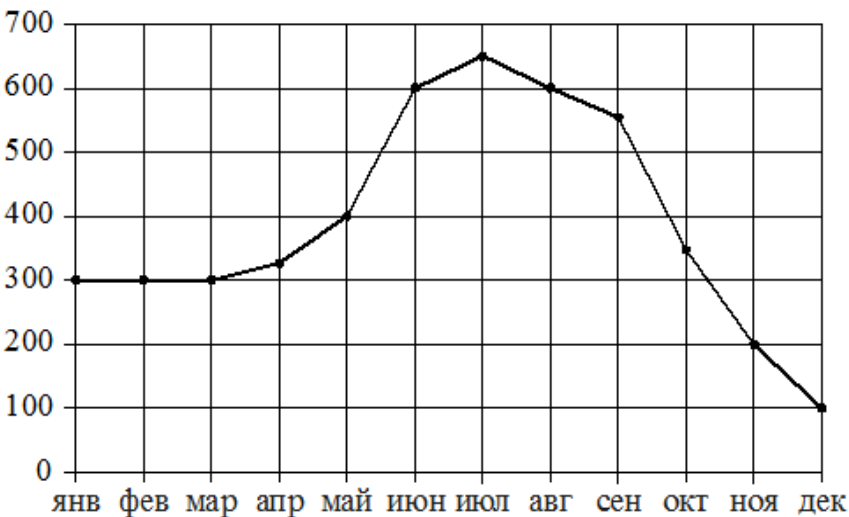
ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
А) январь – март	1) продажи за первый и второй месяцы периода совпадают
Б) апрель – июнь	2) ежемесячный объём продаж достигает максимума за весь период
В) июль – сентябрь	3) за этот период ежемесячный объём продаж увеличился на 300 холодильников
Г) октябрь – декабрь	4) за последний месяц периода было продано меньше 200 холодильников

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 26. На рисунке точками показаны ежемесячные объёмы продаж холодильников в магазине бытовой техники. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали – количество проданных холодильников. Для наглядности точки соединены линией.



Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику продаж холодильников.

ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ

- А) январь – март
- Б) апрель – июнь
- В) июль – сентябрь
- Г) октябрь – декабрь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

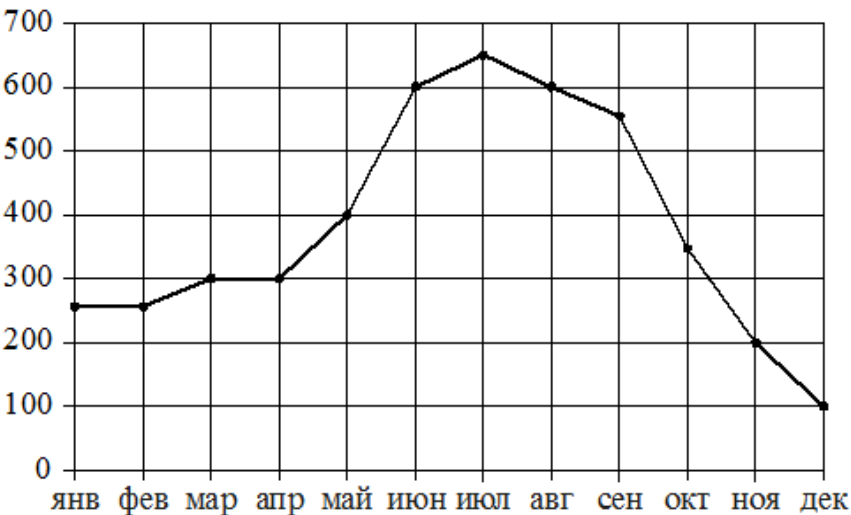
- 1) за последний месяц периода было продано меньше 200 холодильников
- 2) наибольший рост ежемесячного объёма продаж
- 3) все три месяца периода объём продаж был одинаковым
- 4) ежемесячный объём продаж достиг максимума за весь год

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 27. На рисунке точками показаны ежемесячные объёмы продаж холодильников в магазине бытовой техники. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали – количество проданных холодильников. Для наглядности точки соединены линией.



Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику продаж холодильников.

ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ

- А) январь – март
- Б) апрель – июнь
- В) июль – сентябрь
- Г) октябрь – декабрь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

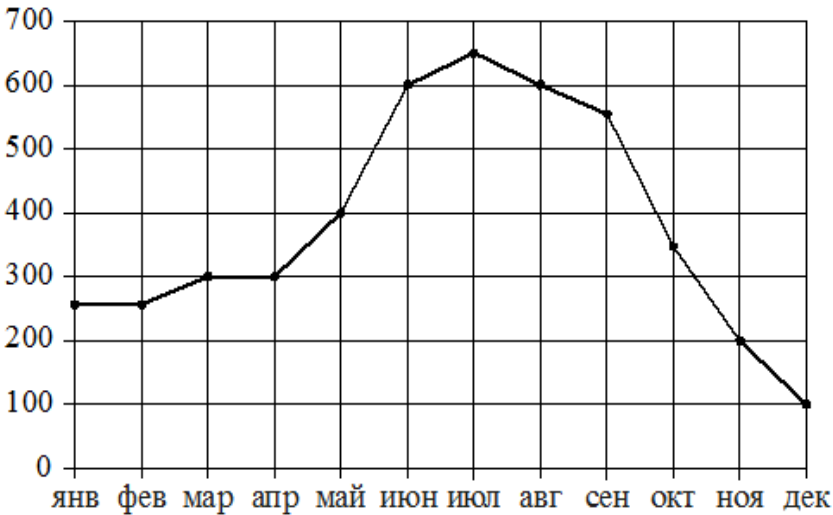
- 1) в первый и второй месяц периода было продано одинаковое количество холодильников
- 2) ежемесячный объём продаж уменьшился более чем на 200 холодильников за весь период
- 3) самое медленное уменьшение ежемесячного объёма продаж
- 4) ежемесячный объём продаж вырос на 200 холодильников за один месяц

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 28. На рисунке точками показаны ежемесячные объёмы продаж холодильников в магазине бытовой техники. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали – количество проданных холодильников. Для наглядности точки соединены линией.



Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику продаж холодильников.

ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- А) январь – март

Б) апрель – июнь

В) июль – сентябрь

Г) октябрь – декабрь
- 1) было продано меньше всего холодильников

2) ежемесячный объём продаж рос в течение всего периода

3) было продано около 800 холодильников

4) объём продаж падал на одно и тоже число холодильников в месяц

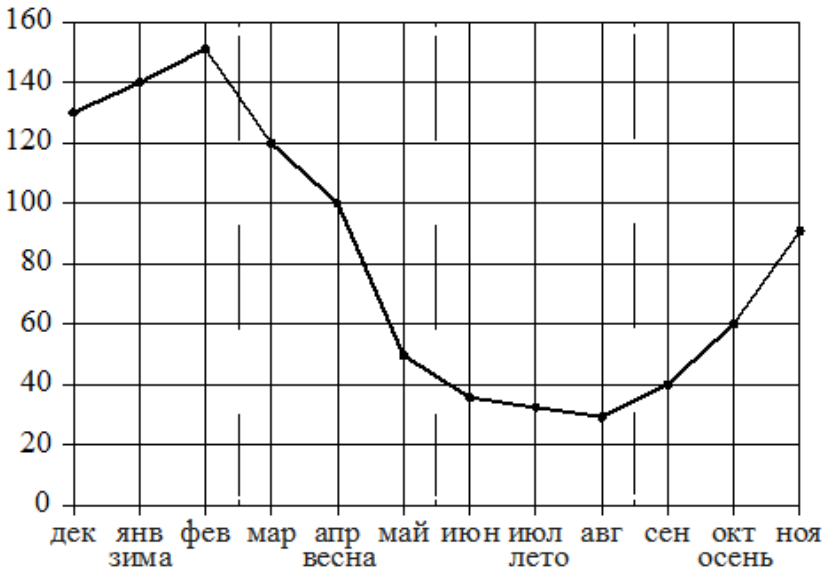
Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 29. На рисунке точками показаны ежемесячные объёмы продаж обогревателей в магазине бытовой техники. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали – количество проданных обогревателей. Для наглядности точки соединены линией.

Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику продаж обогревателей.



ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- А) зима

Б) весна

В) лето

Г) осень
- 1) ежемесячный объём продаж был меньше 40 штук в течение всего периода

2) падение объёма продаж более чем на 60 штук за период

3) ежемесячный объём продаж достиг максимума

4) ежемесячный объём продаж рос, но был меньше 100 штук

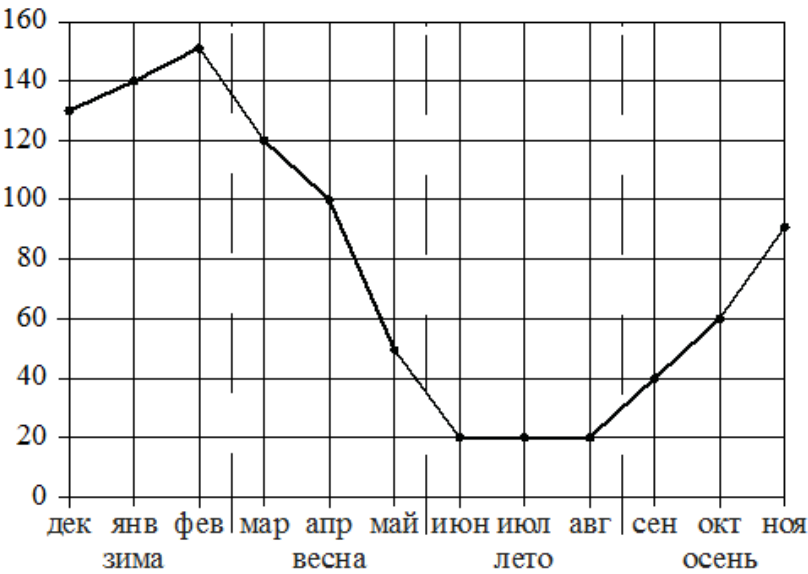
Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 30. На рисунке точками показаны ежемесячные объёмы продаж обогревателей в магазине бытовой техники. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали – количество проданных обогревателей. Для наглядности точки соединены линиями.

Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику продаж обогревателей.



ПЕРИОДЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- А) зима

Б) весна

В) лето

Г) осень
- 1) ежемесячный объём продаж рос, но был меньше 100 штук

2) ежемесячный объём продаж падал

3) ежемесячный объём продаж рос и был больше 120 штук

4) ежемесячный объём продаж не менялся в течение всего периода

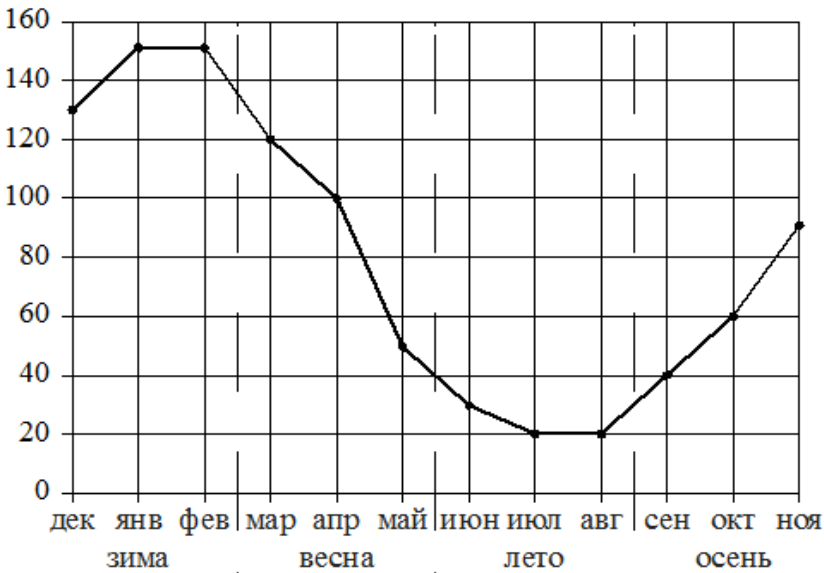
Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 31. На рисунке точками показаны ежемесячные объёмы продаж обогревателей в магазине бытовой техники. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали – количество проданных обогревателей. Для наглядности точки соединены линией.

Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику продаж обогревателей.



ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- А) зима

1) ежемесячный объём продаж был меньше 40 штук в течение всего периода
- Б) весна

2) ежемесячный объём продаж достиг максимума
- В) лето

3) ежемесячный объём продаж падал в течение всего периода
- Г) осень

4) ежемесячный объём продаж рос в течение всего периода

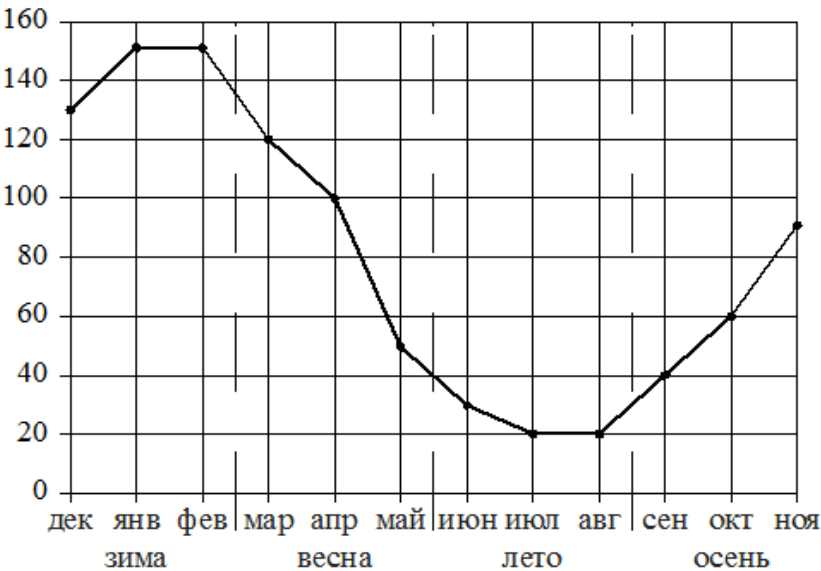
Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 32. На рисунке точками показаны ежемесячные объёмы продаж обогревателей в магазине бытовой техники. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали – количество проданных обогревателей. Для наглядности точки соединены линией.

Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику продаж обогревателей.



ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

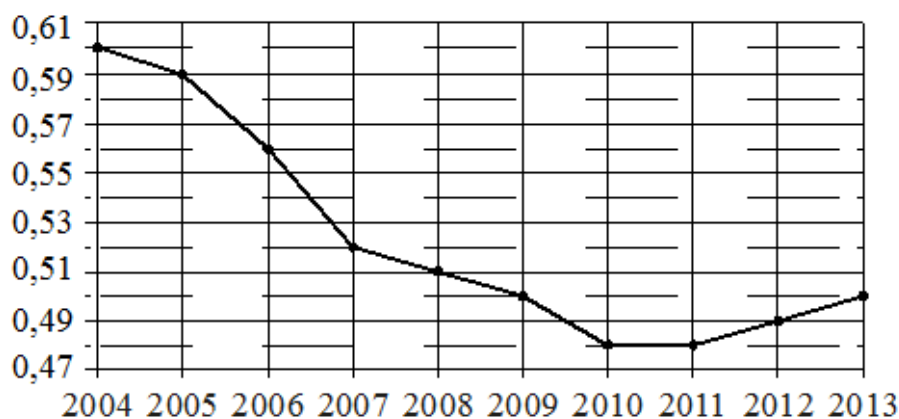
- | | |
|----------|---|
| А) зима | 1) ежемесячный объём продаж падал в течение всего периода |
| Б) весна | 2) ежемесячный объём продаж достиг минимума |
| В) лето | 3) ежемесячный объём продаж был больше 120 штук в течение всего периода |
| Г) осень | 4) ежемесячный объём продаж рос в течение всего периода |

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 33. На рисунке точками показан прирост населения Китая в период с 2004 по 2013 год. По горизонтали указывается год, по вертикали – прирост населения в процентах (увеличение численности населения относительно прошлого года). Для наглядности точки соединены линией.



Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику прироста населения Китая в этот период.

ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

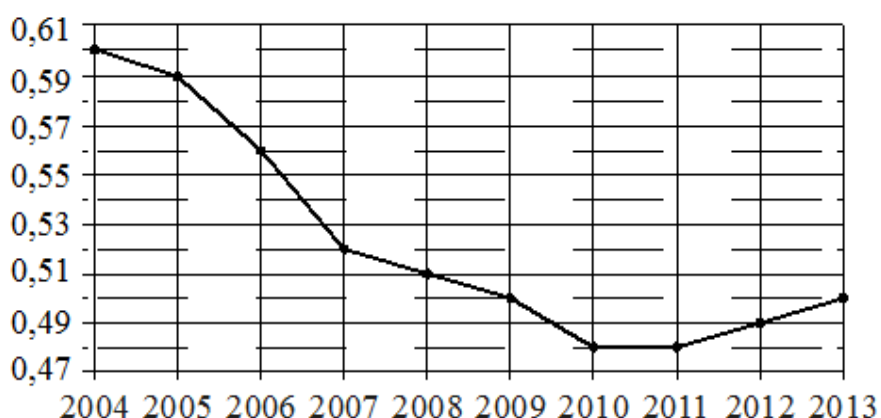
- | | |
|------------------|--|
| А) 2004–2006 гг. | 1) прирост населения оставался выше 0,55% |
| Б) 2006–2008 гг. | 2) прирост населения достиг минимума |
| В) 2009–2011 гг. | 3) прирост населения увеличился |
| Г) 2011–2013 гг. | 4) наибольшее падение прироста населения за один год |

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 34. На рисунке точками показан прирост населения Китая в период с 2004 по 2013 год. По горизонтали указывается год, по вертикали – прирост населения в процентах (увеличение численности населения относительно прошлого года). Для наглядности точки соединены линией.



Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику прироста населения Китая в этот период.

ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) 2005–2007 гг.

1) падение прироста остановилось

Б) 2007–2009 гг.

2) наибольшее падение прироста населения

В) 2009–2011 гг.

3) прирост населения находился в пределах с 0,5% до 0,52%

Г) 2011–2013 гг.

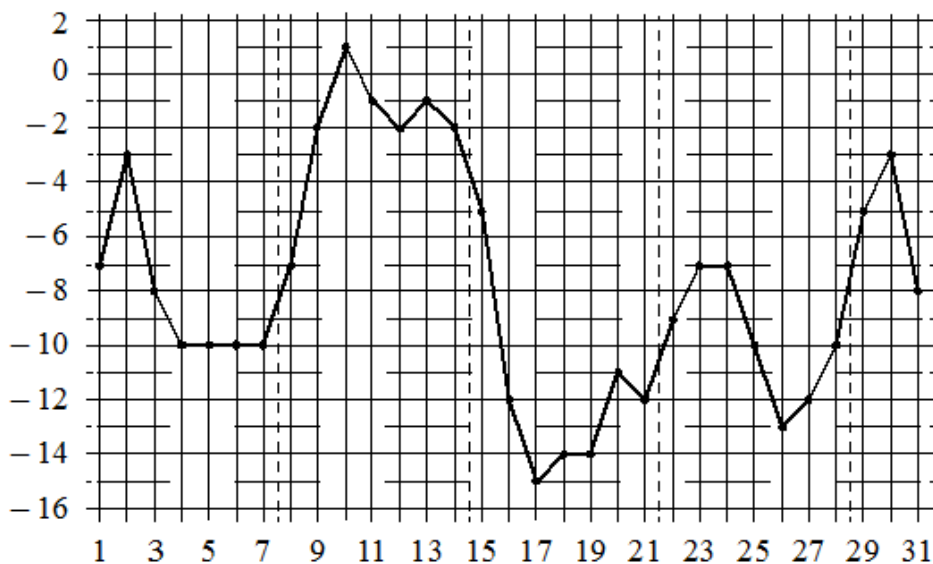
4) прирост населения увеличивался

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 35. На рисунке точками показана среднесуточная температура воздуха в Москве в январе 2011 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали – температура в градусах Цельсия. Для наглядности точки соединены линией. Границы периодов времени показаны штриховыми линиями.



Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику изменения температуры.

ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- А) 1–7 января

Б) 8–14 января

В) 15–21 января

Г) 22–28 января
- 1) в конце периода наблюдался рост среднесуточной температуры

2) в конце периода среднесуточная температура не менялась

3) среднесуточная температура достигла месячного минимума

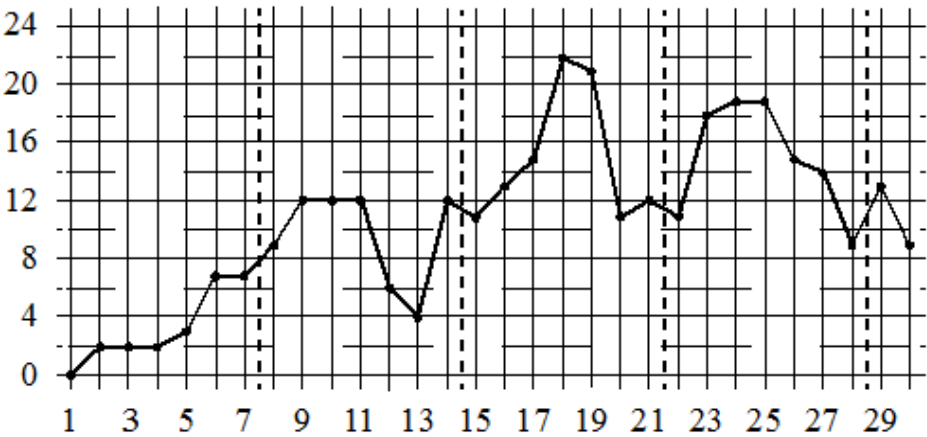
4) среднесуточная температура достигла месячного максимума

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 36. На рисунке точками показана среднесуточная температура воздуха в Челябинске в апреле 2012 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали – температура в градусах Цельсия. Для наглядности точки соединены линией. Границы периодов времени показаны штриховыми линиями.



Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику изменения температуры.

ПЕРИОДЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- А) 1–7 апреля

Б) 8–14 апреля

В) 15–21 апреля

Г) 22–28 апреля
- 1) во второй половине периода среднесуточная температура не повышалась

2) среднесуточная температура достигла месячного максимума

3) четыре дня в течение периода среднесуточная температура принимала одно и то же значение

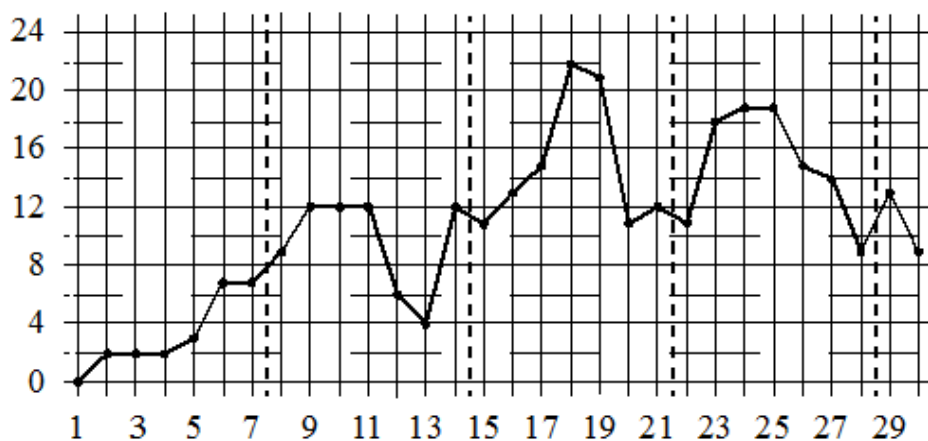
4) среднесуточная температура не снижалась в течение периода

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 37. На рисунке точками показана среднесуточная температура воздуха в Челябинске в апреле 2012 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали – температура в градусах Цельсия. Для наглядности точки соединены линией. Границы периодов времени показаны штриховыми линиями.



Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику изменения температуры.

ПЕРИОДЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

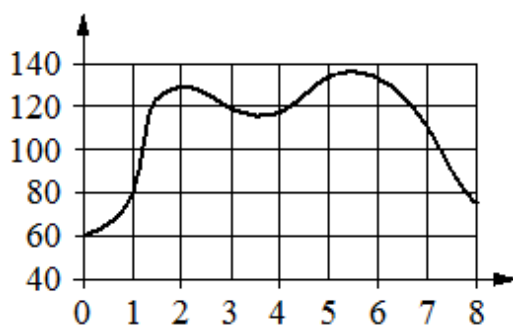
- | | |
|-----------------|--|
| А) 1–7 апреля | 1) температура находилась в пределах от 8 до 20 °C |
| Б) 8–14 апреля | 2) среднесуточная температура не превышала 8 °C |
| В) 15–21 апреля | 3) три дня подряд среднесуточная температура принимала одно и то же значение |
| Г) 22–28 апреля | 4) среднесуточная температура достигла месячного максимума |

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 38. На графике изображена зависимость частоты пульса гимнаста от времени в течение и после его выступления в вольных упражнениях. На горизонтальной оси отмечено время (в минутах), прошедшее с начала выступления гимнаста, на вертикальной оси – частота пульса (в ударах в минуту).



Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу времени характеристику пульса гимнаста на этом интервале.

**ИНТЕРВАЛЫ
ВРЕМЕНИ****ХАРАКТЕРИСТИКИ**

А) 0–1 мин.

1) частота пульса сначала падала,
а затем росла

Б) 1–2 мин.

2) наибольший рост частоты пульса

В) 2–3 мин.

3) частота пульса падала

Г) 3–4 мин.

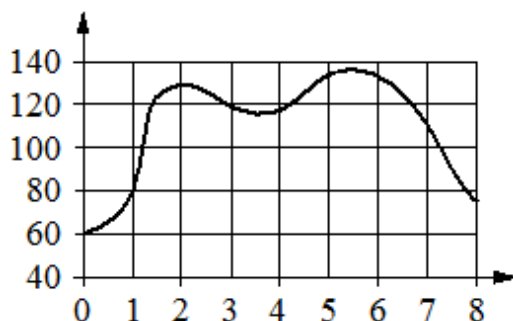
4) частота пульса не превышала
100 уд./мин.

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 39. На графике изображена зависимость частоты пульса гимнаста от времени в течение и после его выступления в вольных упражнениях. На горизонтальной оси отмечено время (в минутах), прошедшее с начала выступления гимнаста, на вертикальной оси – частота пульса (в ударах в минуту).



Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу времени характеристику пульса гимнаста на этом интервале.

ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

А) 2–3 мин.

1) частота пульса росла на всём
интервале

Б) 3–4 мин.

2) частота пульса достигла максимума
за всё время выступления и после него

В) 4–5 мин.

3) частота пульса сначала падала, а
затем росла

Г) 5–6 мин.

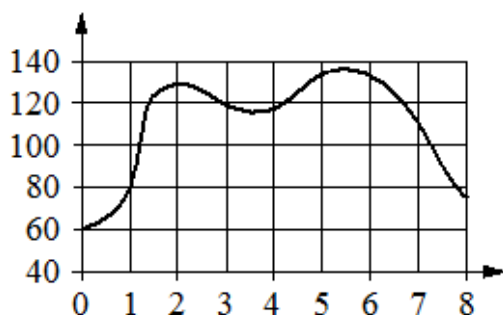
4) частота пульса снижалась на всём
интервале

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 40. На графике изображена зависимость частоты пульса гимнаста от времени в течение и после его выступления в вольных упражнениях. На горизонтальной оси отмечено время (в минутах), прошедшее с начала выступления гимнаста, на вертикальной оси – частота пульса (в ударах в минуту).



Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу времени характеристику пульса гимнаста на этом интервале.

ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) 1–2 мин.

1) частота пульса достигла максимума за всё время выступления и после него

Б) 2–3 мин.

2) наибольший рост частоты пульса

В) 4–5 мин.

3) частота пульса падала на всём интервале

Г) 5–6 мин.

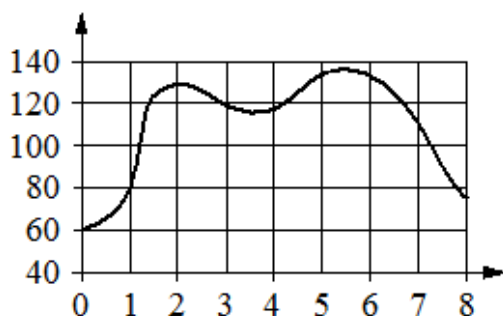
4) частота пульса росла на всём интервале и была не ниже 100 уд./мин.

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 41. На графике изображена зависимость частоты пульса гимнаста от времени в течение и после его выступления в вольных упражнениях. На горизонтальной оси отмечено время (в минутах), прошедшее с начала выступления гимнаста, на вертикальной оси – частота пульса (в ударах в минуту).



Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу времени характеристику пульса гимнаста на этом интервале.

**ИНТЕРВАЛЫ
ВРЕМЕНИ**

А) 0–1 мин.

Б) 1–3 мин.

В) 4–6 мин.

Г) 6–8 мин.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) частота пульса была не выше 80 уд./мин.

2) частота пульса падала на всём интервале

3) частота пульса достигла максимума за всё время выступления и после него

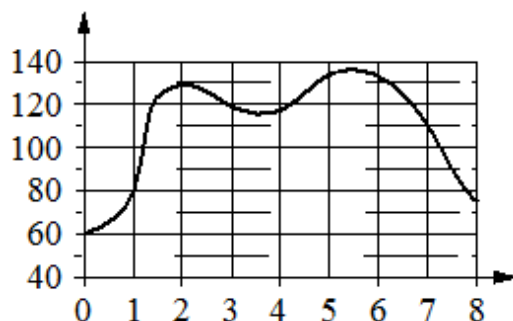
4) частота пульса сначала росла, а затем падала

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 42. На графике изображена зависимость частоты пульса гимнаста от времени в течение и после его выступления в вольных упражнениях. На горизонтальной оси отмечено время (в минутах), прошедшее с начала выступления гимнаста, на вертикальной оси – частота пульса (в ударах в минуту).



Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу времени характеристику пульса гимнаста на этом интервале.

**ИНТЕРВАЛЫ
ВРЕМЕНИ**

А) 3–4 мин.

Б) 5–6 мин.

В) 6–7 мин.

Г) 7–8 мин.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) частота пульса сначала падала, а затем росла

2) частота пульса упала ниже 80 уд./мин.

3) частота пульса упала до 110 уд./мин.

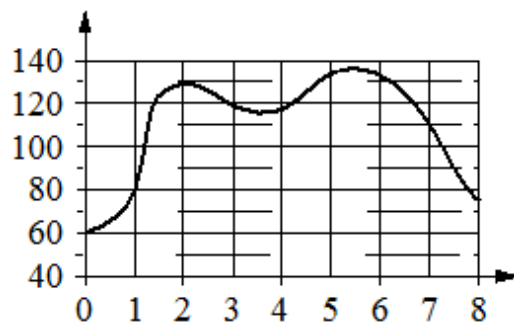
4) частота пульса достигла максимума за всё время выступления и после него

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 43. На графике изображена зависимость частоты пульса гимнаста от времени в течение и после его выступления в вольных упражнениях. На горизонтальной оси отмечено время (в минутах), прошедшее с начала выступления гимнаста, на вертикальной оси – частота пульса (в ударах в минуту).



Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу времени характеристику пульса гимнаста на этом интервале.

ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) 4–5 мин.

1) частота пульса упала до 110 уд./мин.

Б) 5–6 мин.

2) частота пульса упала ниже 80 уд./мин.

В) 6–7 мин.

3) частота пульса достигла максимума за всё время выступления и после него

Г) 7–8 мин.

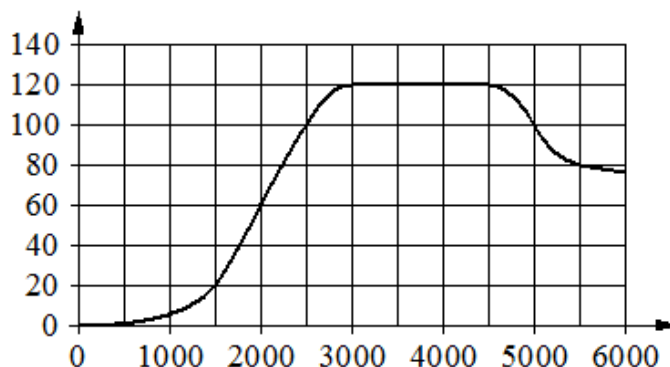
4) частота пульса росла на всём интервале

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 44. На графике изображена зависимость крутящего момента двигателя от числа оборотов в минуту. На горизонтальной оси отмечено число оборотов в минуту, на вертикальной оси – крутящий момент в Н·м.



Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу числа оборотов в минуту характеристику крутящего момента на этом интервале.

ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

А) 1000–2000 об./мин.

1) при увеличении числа оборотов крутящий момент падает, но остаётся больше 100 Н·м на всём интервале

Б) 3000–4000 об./мин.

2) при увеличении числа оборотов крутящий момент не меняется

В) 4500–5000 об./мин.

3) при увеличении числа оборотов крутящий момент растёт

Г) 5000–6000 об./мин.

4) при увеличении числа оборотов крутящий момент падает и не превышает 100 Н·м на всём интервале

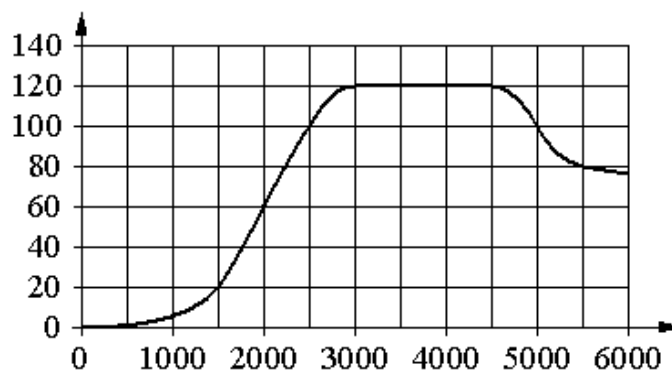
Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 45. На графике изображена зависимость крутящего момента двигателя от числа оборотов в минуту. На горизонтальной оси отмечено число оборотов в минуту, на вертикальной оси – крутящий момент в Н·м.

Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу числа оборотов в минуту характеристику крутящего момента на этом интервале.

**ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ****ХАРАКТЕРИСТИКИ**

А) 0–1500 об./мин.

1) при увеличении числа оборотов крутящий момент растёт, но не превышает 20 Н·м

Б) 1500–2000 об./мин.

2) при увеличении числа оборотов крутящий момент не меняется

В) 3000–4500 об./мин.

3) при увеличении числа оборотов самый быстрый рост крутящего момента

Г) 4500–5000 об./мин.

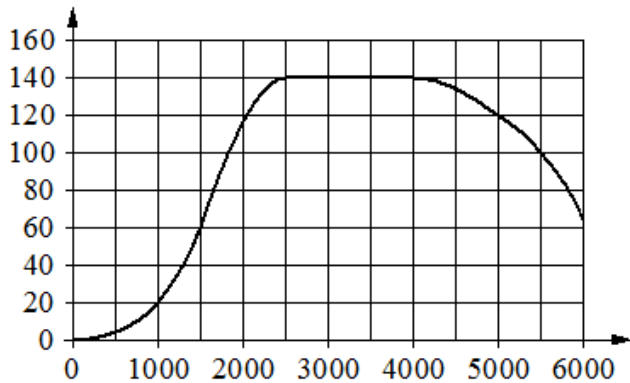
4) при увеличении числа оборотов крутящий момент падает

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 46. На графике изображена зависимость крутящего момента двигателя от числа оборотов в минуту. На горизонтальной оси отмечено число оборотов в минуту, на вертикальной оси – крутящий момент в Н·м.



Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу числа оборотов в минуту характеристику крутящего момента на этом интервале.

ИНТЕРВАЛЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- А) 0–1000 об./мин.

1) при увеличении числа оборотов самый быстрый рост крутящего момента
- Б) 1500–2000 об./мин.

2) при увеличении числа оборотов крутящий момент падает
- В) 3000–4000 об./мин.

3) при увеличении числа оборотов крутящий момент не меняется
- Г) 4000–6000 об./мин.

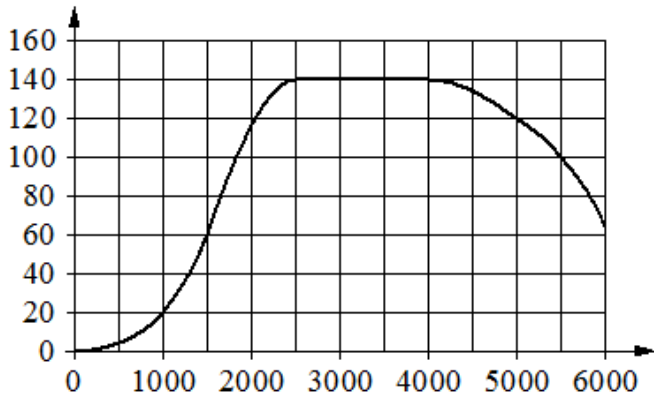
4) крутящий момент не превышает 20 Н·м на всём интервале

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 47. На графике изображена зависимость крутящего момента двигателя от числа оборотов в минуту. На горизонтальной оси отмечено число оборотов в минуту, на вертикальной оси – крутящий момент в Н·м.



Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу числа оборотов в минуту характеристику крутящего момента на этом интервале.

ИНТЕРВАЛЫ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

А) 0–500 об./мин.

1) при увеличении числа оборотов крутящий момент не меняется

Б) 1000–2500 об./мин.

2) при увеличении числа оборотов крутящий момент уменьшается

В) 2500–4000 об./мин.

3) при увеличении числа оборотов самый быстрый рост крутящего момента

Г) 4000–6000 об./мин.

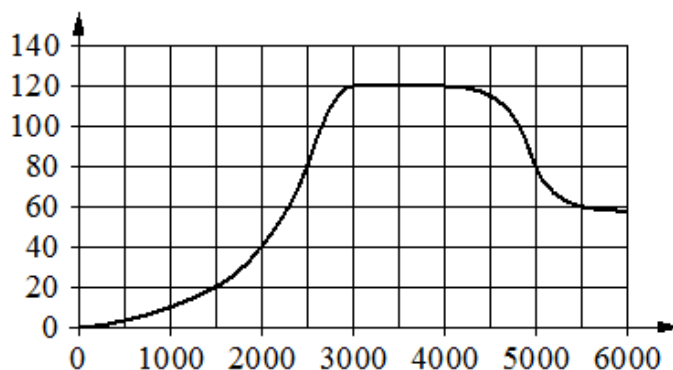
4) при увеличении числа оборотов крутящий момент не превышает 20 Н·м

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 48. На графике изображена зависимость крутящего момента двигателя от числа оборотов в минуту. На горизонтальной оси отмечено число оборотов в минуту, на вертикальной оси – крутящий момент в Н·м.



Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу числа оборотов в минуту характеристику крутящего момента на этом интервале.

ИНТЕРВАЛЫ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

А) 0–2000 об./мин.

1) крутящий момент не меняется на всём интервале

Б) 2000–3000 об./мин.

2) при увеличении числа оборотов самый быстрый рост крутящего момента

В) 3000–4000 об./мин.

3) крутящий момент не превышает 40 Н·м на всём интервале

Г) 4000–6000 об./мин.

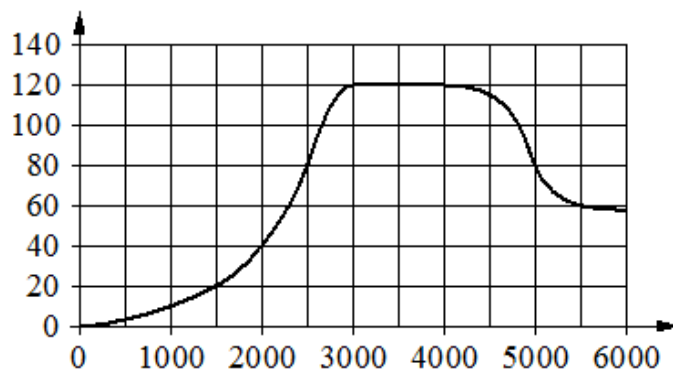
4) при увеличении числа оборотов крутящий момент падает

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 49. На графике изображена зависимость крутящего момента двигателя от числа оборотов в минуту. На горизонтальной оси отмечено число оборотов в минуту, на вертикальной оси – крутящий момент в Н·м.



Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу числа оборотов в минуту характеристику крутящего момента на этом интервале.

ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) 1000–3000 об./мин.

1) при увеличении числа оборотов крутящий момент падает, но остаётся больше 60 Н·м на всём интервале

Б) 3000–3500 об./мин.

2) при увеличении числа оборотов крутящий момент падает и не превышает 80 Н·м на всём интервале

В) 4000–5000 об./мин.

3) при увеличении числа оборотов крутящий момент растёт

Г) 5000–6000 об./мин.

4) при увеличении числа оборотов крутящий момент не меняется

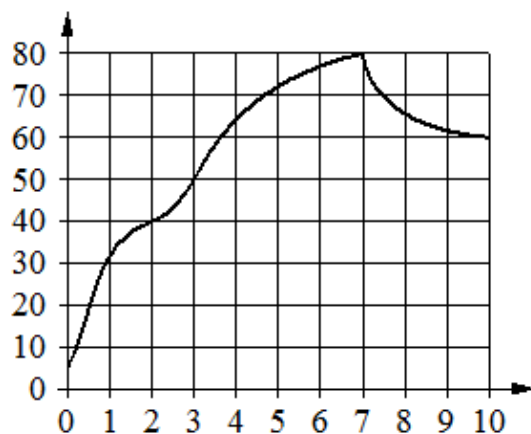
Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 50. На графике изображена зависимость температуры от времени в процессе разогрева двигателя легкового автомобиля. На горизонтальной оси отмечено время в минутах, прошедшее с момента запуска двигателя, на вертикальной оси – температура двигателя в градусах Цельсия.

Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу времени характеристику температуры на этом интервале.



ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

А) 0–1 мин.

1) температура росла и на всём интервале была выше 60°C

Б) 2–3 мин.

2) температура падала

В) 4–6 мин.

3) самый быстрый рост температуры

Г) 7–9 мин.

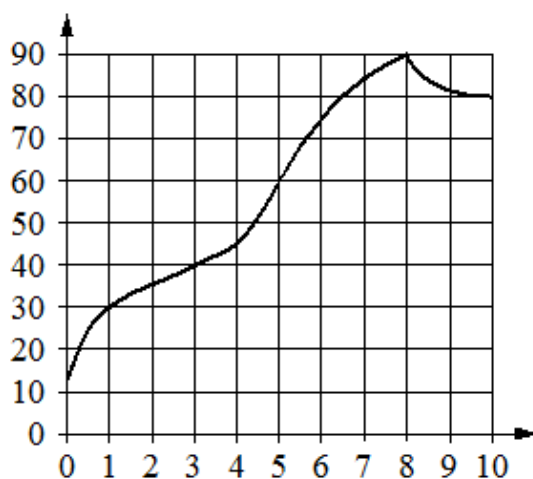
4) температура находилась в пределах от 40°C до 50°C

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 51. На графике изображена зависимость температуры от времени в процессе разогрева двигателя легкового автомобиля. На горизонтальной оси отмечено время в минутах, прошедшее с момента запуска двигателя, на вертикальной оси – температура двигателя в градусах Цельсия.



Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу времени характеристику температуры на этом интервале.

ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

А) 0–1 мин.

1) самый медленный рост температуры

Б) 1–3 мин.

2) температура падала

В) 3–5 мин.

3) температура находилась в пределах от 40°C до 60°C

Г) 8–10 мин.

4) температура не превышала 30°C

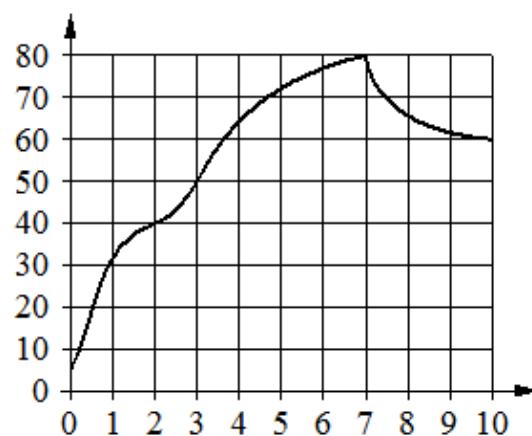
Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 52. На графике изображена зависимость температуры от времени в процессе разогрева двигателя легкового автомобиля. На горизонтальной оси отмечено время в минутах, прошедшее с момента запуска двигателя, на вертикальной оси – температура двигателя в градусах Цельсия.

Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу времени характеристику температуры на этом интервале.



ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) 0–1 мин.

1) температура росла и на этом интервале достигла 60°C

Б) 3–4 мин.

2) температура росла, и её прирост составил менее 10°C

В) 5–6 мин.

3) самый быстрый рост температуры

Г) 7–8 мин.

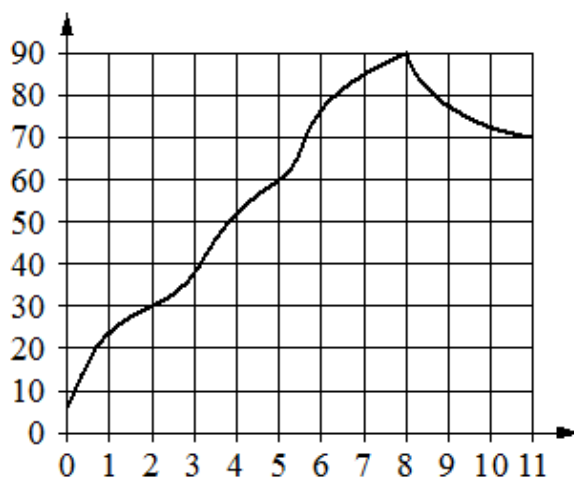
4) температура падала

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 53. На графике изображена зависимость температуры от времени в процессе разогрева двигателя легкового автомобиля. На горизонтальной оси отмечено время в минутах, прошедшее с момента запуска двигателя, на вертикальной оси – температура двигателя в градусах Цельсия.



Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу времени характеристику температуры на этом интервале.

ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

А) 1–2 мин.

Б) 5–6 мин.

В) 7–8 мин.

Г) 9–11 мин.

1) температура была выше 80°C на всём интервале

2) самый быстрый рост температуры

3) температура уменьшалась

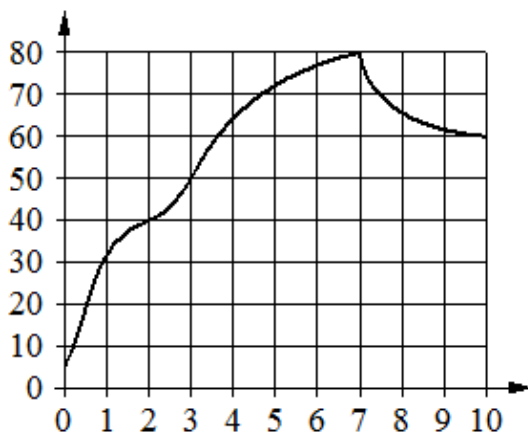
4) температура не превышала 30°C

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 54. На графике изображена зависимость температуры от времени в процессе разогрева двигателя легкового автомобиля. На горизонтальной оси отмечено время в минутах, прошедшее с момента запуска двигателя, на вертикальной оси – температура двигателя в градусах Цельсия.



Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу времени характеристику температуры на этом интервале.

**ИНТЕРВАЛЫ
ВРЕМЕНИ****ХАРАКТЕРИСТИКИ**

А) 0–1 мин.

Б) 5–7 мин.

В) 7–8 мин.

Г) 9–10 мин.

1) самое быстрое падение температуры

2) самое медленное падение температуры

3) самый быстрый рост температуры

4) температура росла и на всём интервале была выше 70°C

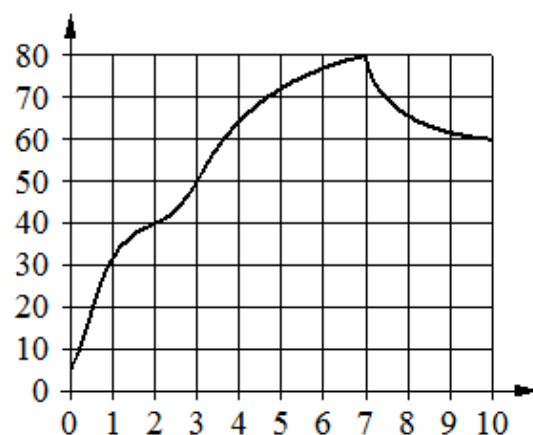
Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 55 На графике изображена зависимость температуры от времени в процессе разогрева двигателя легкового автомобиля. На горизонтальной оси отмечено время в минутах, прошедшее с момента запуска двигателя, на вертикальной оси – температура двигателя в градусах Цельсия.

Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу времени характеристику температуры на этом интервале.



ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

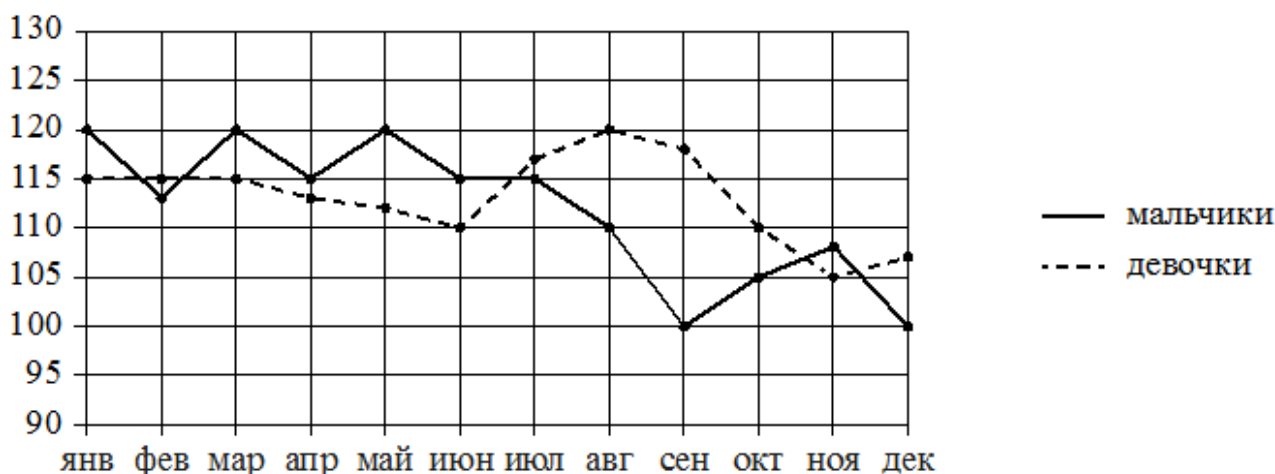
- | | |
|--------------|--|
| А) 0–1 мин. | 1) температура росла и на всём интервале была выше 70°C |
| Б) 1–3 мин. | 2) температура находилась в пределах от 30°C до 50°C |
| В) 5–7 мин. | 3) температура падала |
| Г) 7–10 мин. | 4) самый быстрый рост температуры |

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 56. На рисунке точками изображено число родившихся мальчиков и девочек (по отдельности) за каждый календарный месяц 2013 года в городском роддоме. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали – число рождений. Для наглядности точки соединены линиями.



Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику рождаемости в этот период.

ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- А) январь - март

1) в каждый месяц этого периода число рождений девочек и мальчиков различалось не более чем на 5
- Б) апрель - июнь

2) в один из месяцев этого периода число рождений мальчиков и девочек различалось более чем на 10
- В) июль - сентябрь

3) в каждом месяце этого периода мальчиков рождалось больше, чем девочек
- Г) октябрь - декабрь

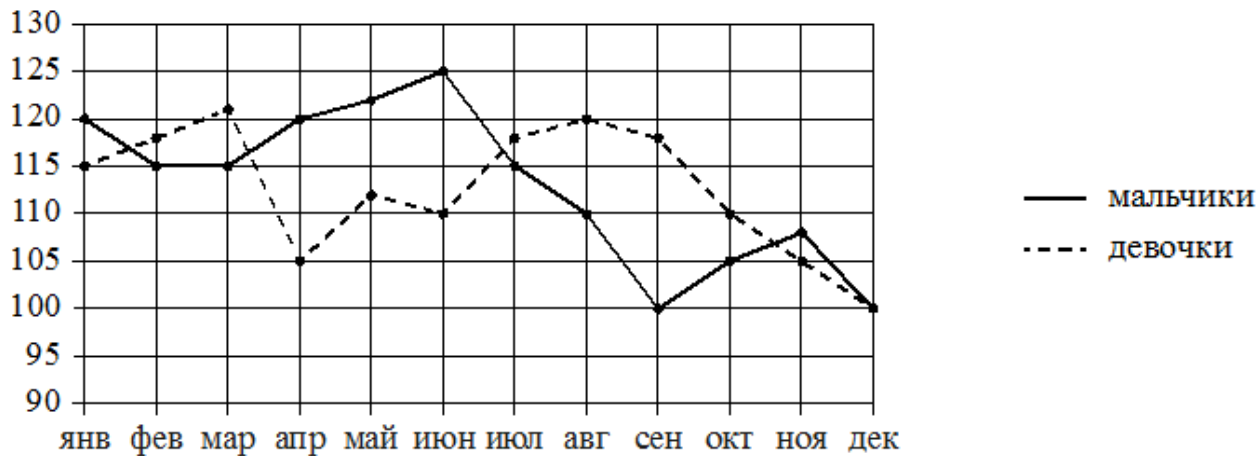
4) рождаемость девочек достигла минимума за весь год

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 57. На рисунке точками изображено число родившихся мальчиков и девочек (по отдельности) за каждый календарный месяц 2013 года в городском роддоме. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали – число рождений. Для наглядности точки соединены линиями.



Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику рождаемости в этот период.

ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- А) январь – март

1) рождаемость мальчиков в течение второго и третьего месяцев этого периода была одинаковой
- Б) апрель – июнь

2) в течение этого периода рождаемость девочек только снижалась
- В) июль – сентябрь

3) в каждом месяце этого периода девочек рождалось больше, чем мальчиков
- Г) октябрь – декабрь

4) в каждом месяце этого периода мальчиков рождалось больше, чем девочек

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 58. В таблице показаны доходы и расходы фирмы за 5 месяцев.

Месяц	Доход, тыс. руб.	Расход, тыс. руб.
Март	130	110
Апрель	120	115
Май	100	110
Июнь	120	80
Июль	80	70

Пользуясь таблицей, поставьте в соответствие каждому из указанных месяцев характеристику доходов и расходов в этом месяце.

МЕСЯЦЫ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- | | |
|-----------|---|
| А) апрель | 1) расход в этом месяце превысил доход |
| Б) май | 2) наименьший расход в период с апреля по июль |
| В) июнь | 3) расход в этом месяце больше, чем расход в предыдущем |
| Г) июль | 4) доход в этом месяце больше, чем доход в предыдущем |

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 59. В таблице показаны доходы и расходы фирмы за 5 месяцев.

Месяц	Доход, тыс. руб.	Расход, тыс. руб.
Сентябрь	155	130
Октябрь	120	110
Ноябрь	110	90
Декабрь	80	110
Январь	90	110

Пользуясь таблицей, поставьте в соответствие каждому из указанных месяцев характеристику доходов и расходов в этом месяце.

МЕСЯЦЫ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- А) октябрь 1) наименьший расход в период с сентября по январь
- Б) ноябрь 2) наибольшее падение дохода, по сравнению с предыдущим месяцем, в период с октября по январь
- В) декабрь 3) наибольшая разница между доходом и расходом
- Г) январь 4) доход в этом месяце больше, чем доход в предыдущем

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 60. В таблице показаны доходы и расходы фирмы за 5 месяцев.

Месяц	Доход, тыс. руб.	Расход, тыс. руб.
Июль	115	110
Август	125	130
Сентябрь	140	120
Октябрь	120	110
Ноябрь	130	90

Пользуясь таблицей, поставьте в соответствие каждому из указанных месяцев характеристику доходов и расходов в этом месяце.

МЕСЯЦЫ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- А) август 1) расход в этом месяце больше, чем расход в предыдущем
- Б) сентябрь 2) доход в этом месяце меньше, чем доход в предыдущем
- В) октябрь 3) наибольший доход в период с августа по ноябрь
- Г) ноябрь 4) наибольшая разница между доходом и расходом

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 61. В таблице показаны доходы и расходы фирмы за 5 месяцев.

Месяц	Доход, тыс. руб.	Расход, тыс. руб.
Февраль	110	100
Март	120	130
Апрель	130	130
Май	150	140
Июнь	140	120

Пользуясь таблицей, поставьте в соответствие каждому из указанных месяцев характеристику доходов и расходов в этом месяце.

МЕСЯЦЫ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- А) март 1) наибольший доход в период с февраля по июнь
 Б) апрель 2) доход в этом месяце равен расходу
 В) май 3) расход в этом месяце меньше, чем расход в предыдущем
 Г) июнь 4) расход в этом месяце больше, чем доход

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 62. В таблице показаны доходы и расходы фирмы за 5 месяцев.

Месяц	Доход, тыс. руб.	Расход, тыс. руб.
Ноябрь	120	85
Декабрь	100	90
Январь	100	95
Февраль	110	100
Март	120	80

Пользуясь таблицей, поставьте в соответствие каждому из указанных месяцев характеристику доходов и расходов в этом месяце.

МЕСЯЦЫ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

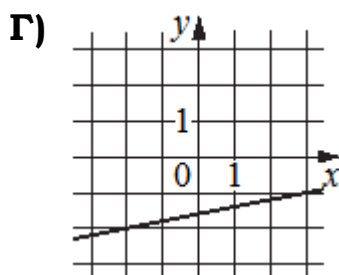
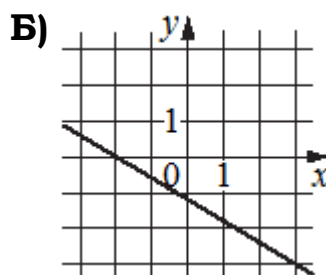
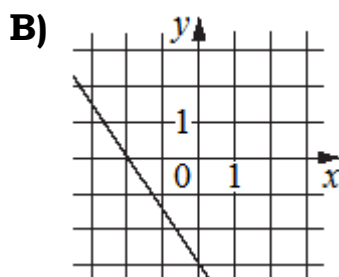
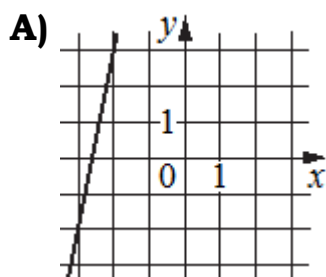
- А) декабрь 1) наибольший расход в период с ноября по март
 Б) январь 2) наибольшая разница между доходом и расходом
 В) февраль 3) доход в этом месяце меньше, чем доход в предыдущем
 Г) март 4) наименьшая разница между доходом и расходом

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 63. На рисунках изображены графики функций вида $y = kx + b$. Установите соответствие между графиками функций и угловыми коэффициентами прямых.

ГРАФИКИ**УГЛОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ**

1) 0,2

2) 5

3) -1,5

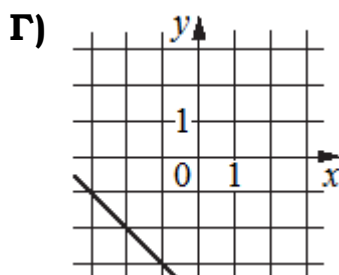
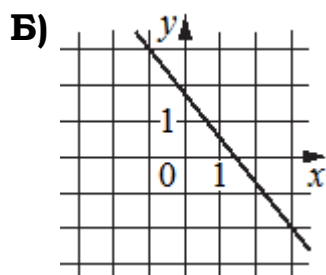
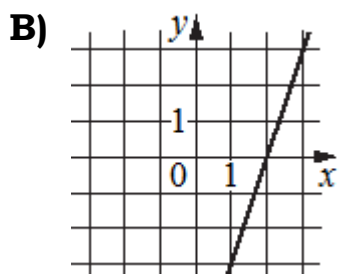
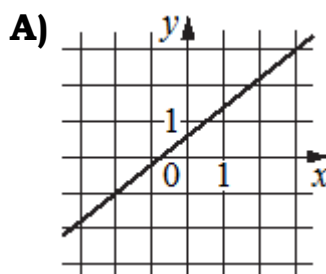
4) -0,6

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 64. На рисунках изображены графики функций вида $y = kx + b$. Установите соответствие между графиками функций и угловыми коэффициентами прямых.

ГРАФИКИ**УГЛОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ**

1) -1

2) -1,25

3) 3

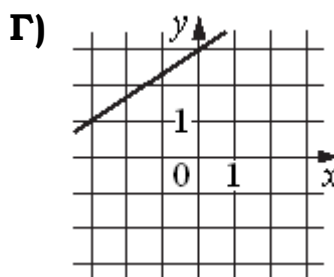
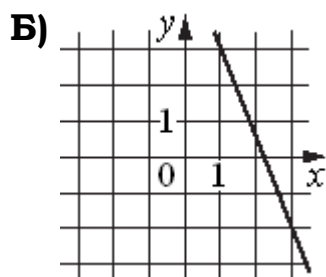
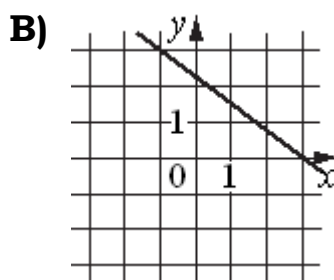
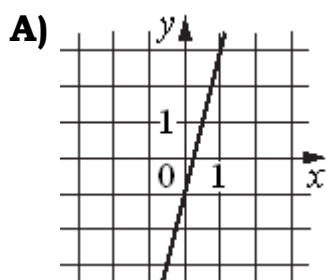
4) 0,8

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 65. На рисунках изображены графики функций вида $y = kx + b$. Установите соответствие между графиками функций и угловыми коэффициентами прямых.

ГРАФИКИ**УГЛОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ**

1) $\frac{2}{3}$

2) $-0,75$

3) 4

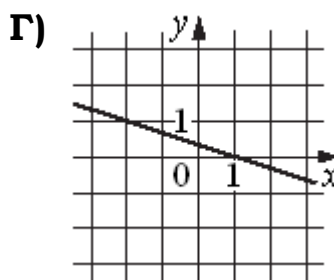
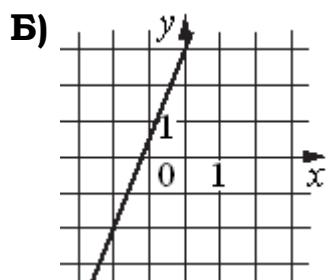
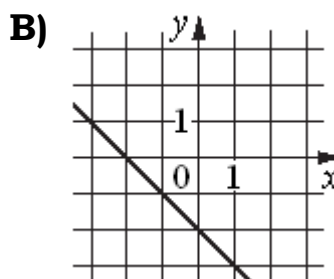
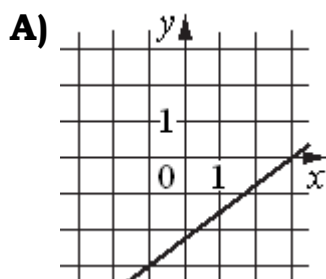
4) $-2,5$

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 66. На рисунках изображены графики функций вида $y = kx + b$. Установите соответствие между графиками функций и угловыми коэффициентами прямых.

ГРАФИКИ**УГЛОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ**

1) $0,75$

2) $-\frac{1}{3}$

3) -1

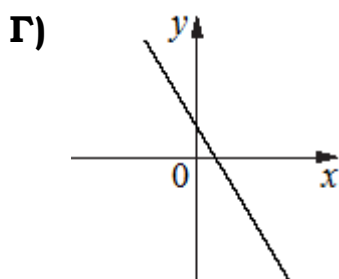
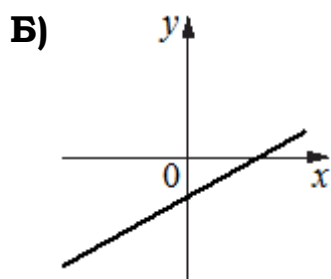
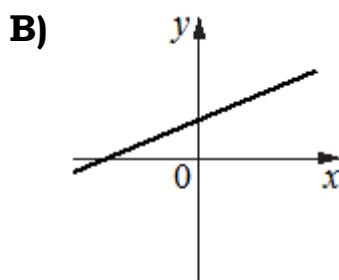
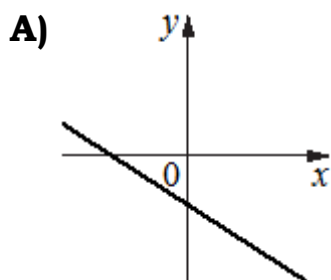
4) $2,5$

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 67. На рисунках изображены графики функций вида $y = kx + b$. Установите соответствие между графиками функций и знаками коэффициентов k и b .

ГРАФИКИ**КОЭФФИЦИЕНТЫ**

1) $k < 0, b < 0$

2) $k > 0, b > 0$

3) $k > 0, b < 0$

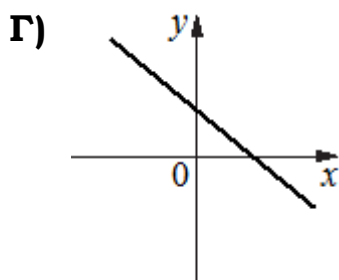
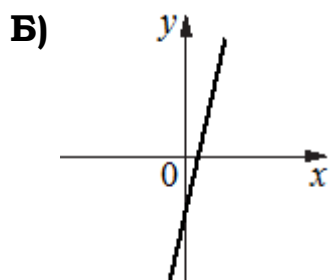
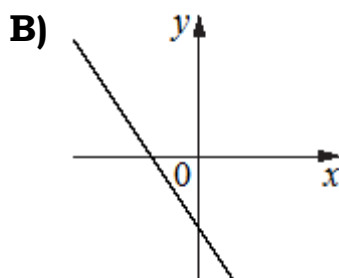
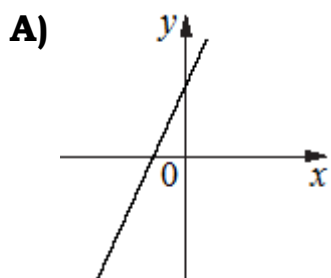
4) $k < 0, b > 0$

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 68. На рисунках изображены графики функций вида $y = kx + b$. Установите соответствие между графиками функций и знаками коэффициентов k и b .

ГРАФИКИ**КОЭФФИЦИЕНТЫ**

1) $k < 0, b > 0$

2) $k > 0, b < 0$

3) $k > 0, b > 0$

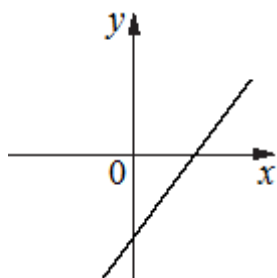
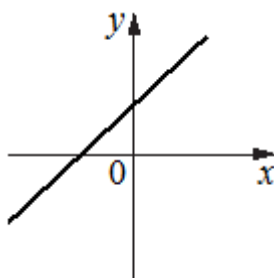
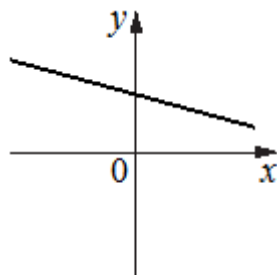
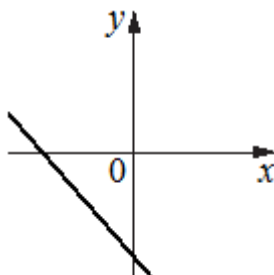
4) $k < 0, b < 0$

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 69. На рисунках изображены графики функций вида $y = kx + b$. Установите соответствие между графиками функций и знаками коэффициентов k и b .

ГРАФИКИ**А)****В)****Б)****Г)****КОЭФФИЦИЕНТЫ**

1) $k > 0, b > 0$

2) $k < 0, b < 0$

3) $k > 0, b < 0$

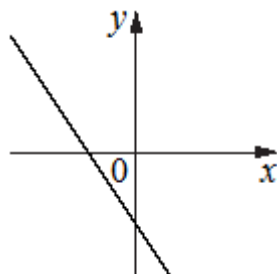
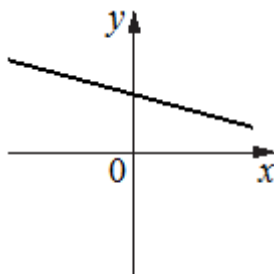
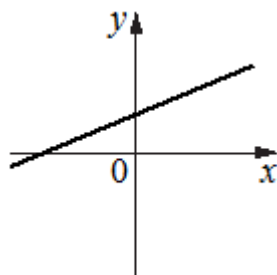
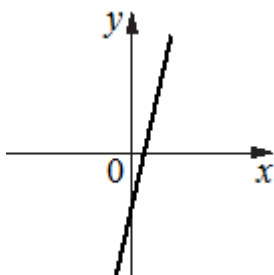
4) $k < 0, b > 0$

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 70. На рисунках изображены графики функций вида $y = kx + b$. Установите соответствие между графиками функций и знаками коэффициентов k и b .

ГРАФИКИ**А)****В)****Б)****Г)****КОЭФФИЦИЕНТЫ**

1) $k > 0, b < 0$

2) $k < 0, b < 0$

3) $k > 0, b > 0$

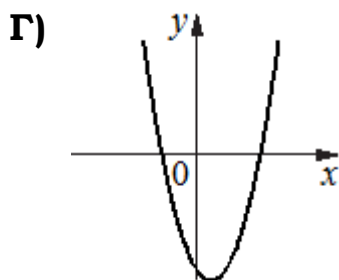
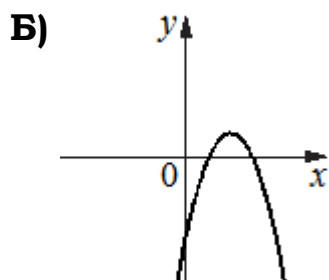
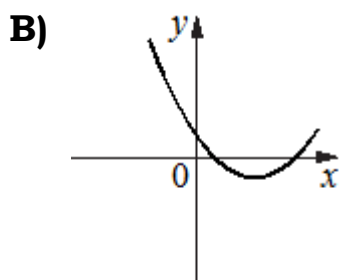
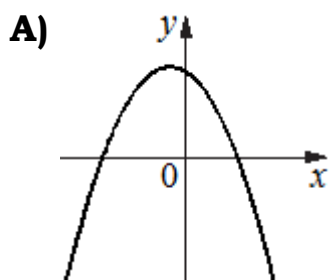
4) $k < 0, b > 0$

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 71. На рисунках изображены графики функций вида $y = ax^2 + bx + c$. Установите соответствие между графиками функций и знаками коэффициентов a и c .

ГРАФИКИ**КОЭФФИЦИЕНТЫ**

1) $a < 0, c > 0$

2) $a > 0, c < 0$

3) $a > 0, c > 0$

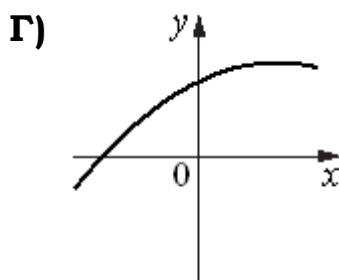
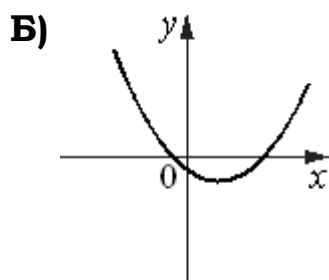
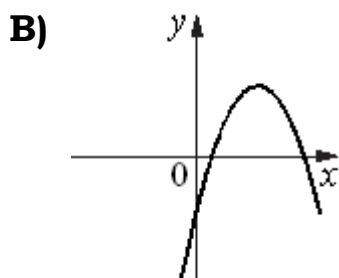
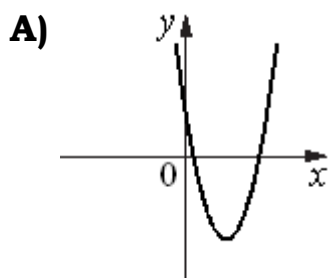
4) $a < 0, c < 0$

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 72. На рисунках изображены графики функций вида $y = ax^2 + bx + c$. Установите соответствие между графиками функций и знаками коэффициентов a и c .

ГРАФИКИ**КОЭФФИЦИЕНТЫ**

1) $a > 0, c > 0$

2) $a < 0, c > 0$

3) $a > 0, c < 0$

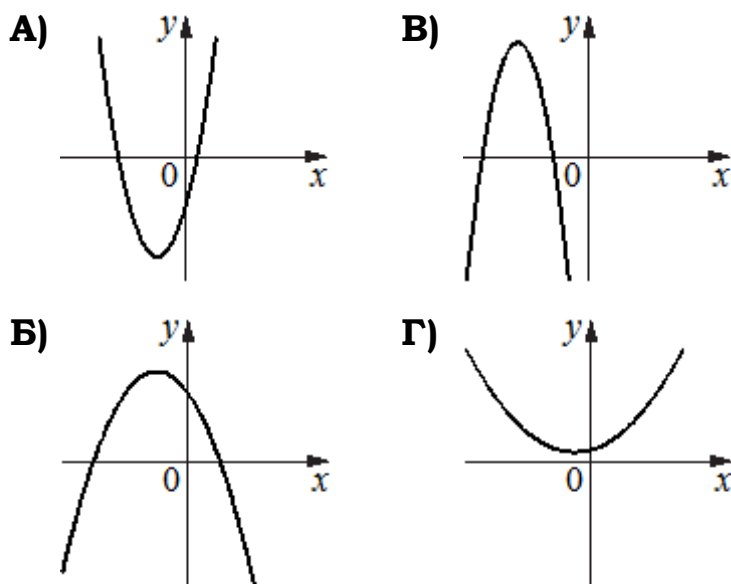
4) $a < 0, c < 0$

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 73. На рисунках изображены графики функций вида $y = ax^2 + bx + c$. Установите соответствие между графиками функций и знаками коэффициентов a и c .

ГРАФИКИ**КОЭФФИЦИЕНТЫ**

1) $a > 0, c > 0$

2) $a > 0, c < 0$

3) $a < 0, c > 0$

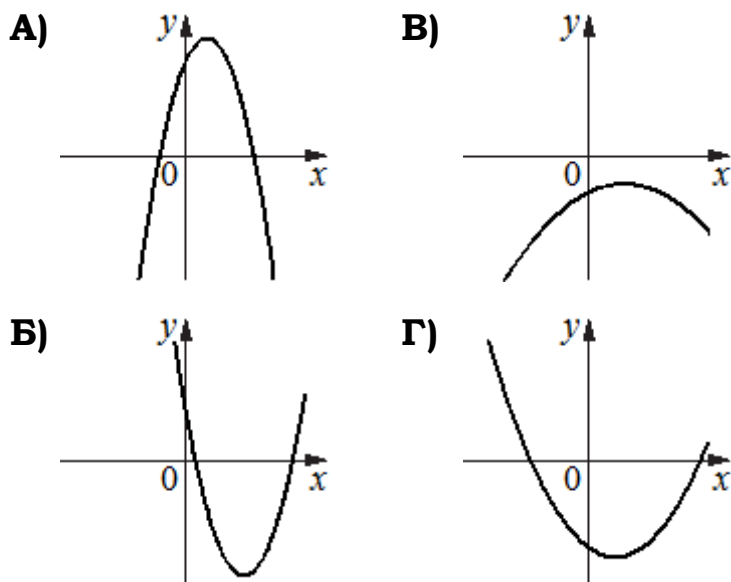
4) $a < 0, c < 0$

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 74. На рисунках изображены графики функций вида $y = ax^2 + bx + c$. Установите соответствие между графиками функций и знаками коэффициентов a и c .

ГРАФИКИ**КОЭФФИЦИЕНТЫ**

1) $a < 0, c < 0$

2) $a < 0, c > 0$

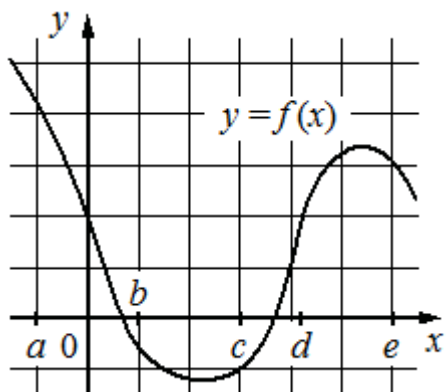
3) $a > 0, c > 0$

4) $a > 0, c < 0$

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.



Задание 75. На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Числа a, b, c, d и e задают на оси Ox интервалы. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу характеристику функции.

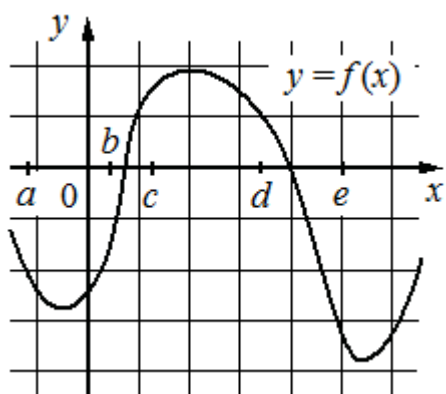
ИНТЕРВАЛЫ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- | | |
|-------------|---|
| А) $(a; b)$ | 1) значение функции положительно в каждой точке интервала |
| Б) $(b; c)$ | 2) функция убывает на интервале |
| В) $(c; d)$ | 3) значение функции отрицательно в каждой точке интервала |
| Г) $(d; e)$ | 4) функция возрастает на интервале |

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.



Задание 76. На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Числа a, b, c, d и e задают на оси Ox интервалы. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу характеристику функции.

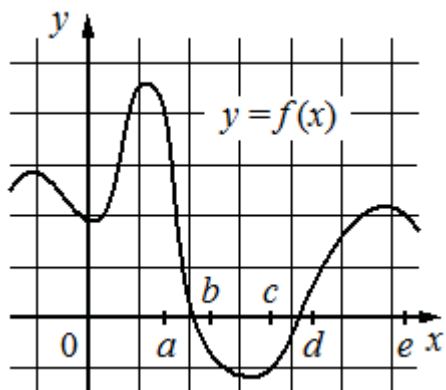
ИНТЕРВАЛЫ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- | | |
|-------------|---|
| А) $(a; b)$ | 1) значение функции отрицательно в каждой точке интервала |
| Б) $(b; c)$ | 2) значение функции положительно в каждой точке интервала |
| В) $(c; d)$ | 3) функция возрастает на интервале |
| Г) $(d; e)$ | 4) функция убывает на интервале |

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.



Задание 77. На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Числа a, b, c, d и e задают на оси Ox интервалы. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу характеристику функции.

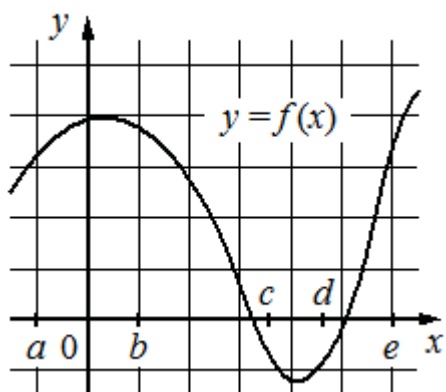
ИНТЕРВАЛЫ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- | | |
|-------------|---|
| А) $(a; b)$ | 1) функция возрастает на интервале |
| Б) $(b; c)$ | 2) функция убывает на интервале |
| В) $(c; d)$ | 3) значение функции положительно в каждой точке интервала |
| Г) $(d; e)$ | 4) значение функции отрицательно в каждой точке интервала |

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.



Задание 78. На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Числа a, b, c, d и e задают на оси Ox интервалы. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу характеристику функции.

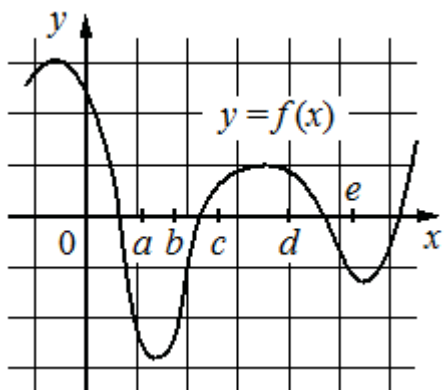
ИНТЕРВАЛЫ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- | | |
|-------------|---|
| А) $(a; b)$ | 1) значение функции отрицательно в каждой точке интервала |
| Б) $(b; c)$ | 2) функция возрастает на интервале |
| В) $(c; d)$ | 3) функция убывает на интервале |
| Г) $(d; e)$ | 4) значение функции положительно в каждой точке интервала |

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.



Задание 79. На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Числа a, b, c, d и e задают на оси Ox интервалы. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу характеристику функции.

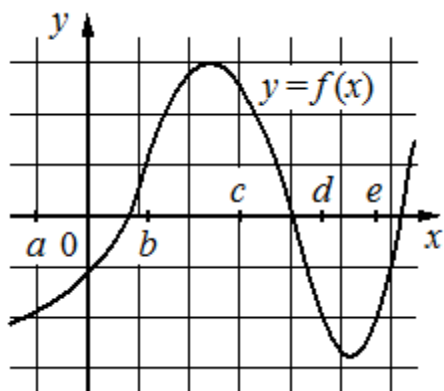
ИНТЕРВАЛЫ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- | | |
|-------------|---|
| А) $(a; b)$ | 1) функция убывает на интервале |
| Б) $(b; c)$ | 2) функция возрастает на интервале |
| В) $(c; d)$ | 3) значение функции отрицательно в каждой точке интервала |
| Г) $(d; e)$ | 4) значение функции положительно в каждой точке интервала |

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.



Задание 80. На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Числа a, b, c, d и e задают на оси Ox интервалы. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу характеристику функции.

ИНТЕРВАЛЫ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

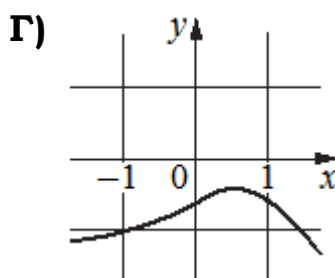
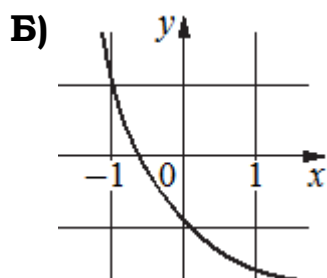
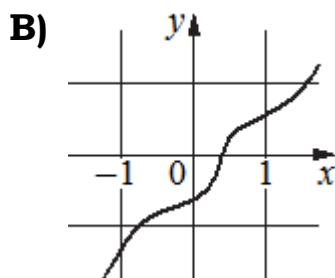
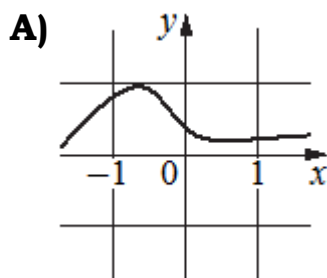
- | | |
|-------------|---|
| А) $(a; b)$ | 1) функция убывает на интервале |
| Б) $(b; c)$ | 2) функция возрастает на интервале |
| В) $(c; d)$ | 3) значение функции отрицательно в каждой точке интервала |
| Г) $(d; e)$ | 4) значение функции положительно в каждой точке интервала |

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 81. Установите соответствие между графиками функций и характеристиками этих функций на отрезке $[-1; 1]$.

ГРАФИКИ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

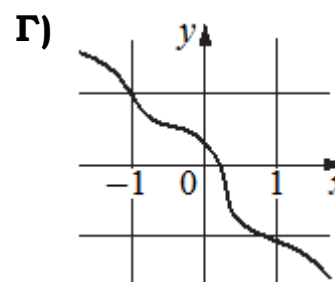
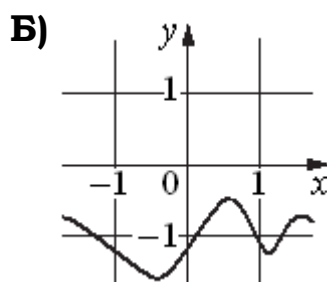
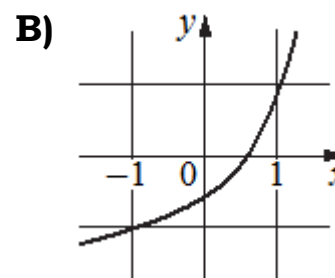
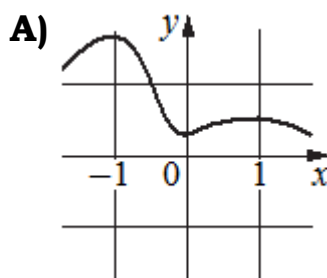
- 1) функция принимает отрицательное значение в каждой точке отрезка $[-1; 1]$.
- 2) функция возрастает на отрезке $[-1; 1]$
- 3) функция убывает на отрезке $[-1; 1]$
- 4) функция принимает положительное значение в каждой точке отрезка $[-1; 1]$

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 82. Установите соответствие между графиками функций и характеристиками этих функций на отрезке $[-1; 1]$.

ГРАФИКИ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

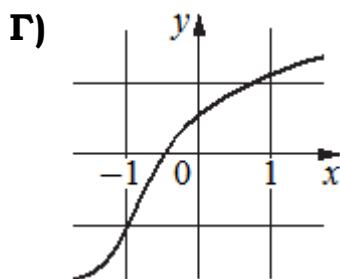
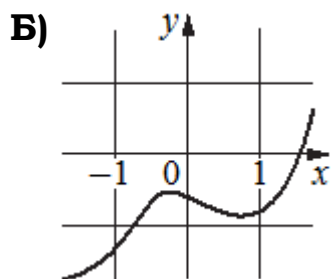
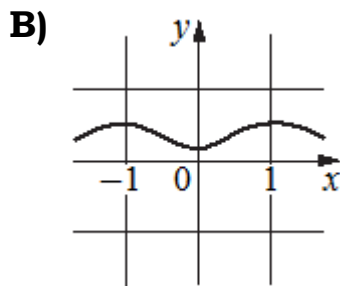
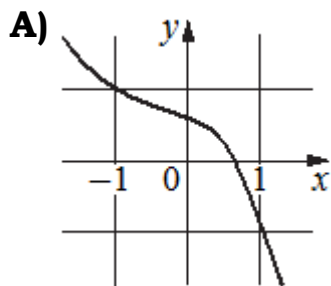
- 1) функция возрастает на отрезке $[-1; 1]$
- 2) функция убывает на отрезке $[-1; 1]$
- 3) функция принимает положительное значение в каждой точке отрезка $[-1; 1]$
- 4) функция принимает отрицательное значение в каждой точке отрезка $[-1; 1]$

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 83. Установите соответствие между графиками функций и характеристиками этих функций на отрезке $[-1; 1]$.

ГРАФИКИ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

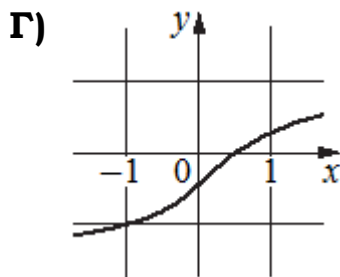
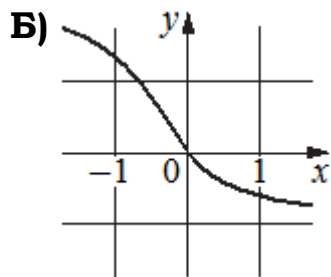
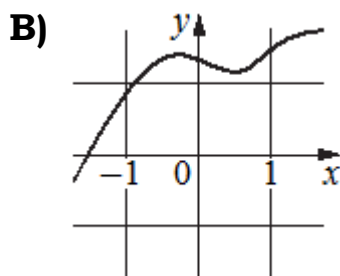
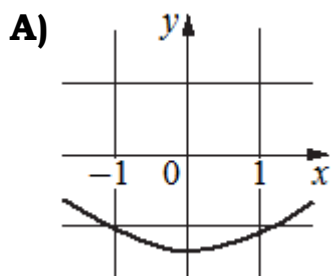
- 1) функция принимает отрицательное значение в каждой точке отрезка $[-1; 1]$
- 2) функция принимает положительное значение в каждой точке отрезка $[-1; 1]$
- 3) функция убывает на отрезке $[-1; 1]$
- 4) функция возрастает на отрезке $[-1; 1]$

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 84. Установите соответствие между графиками функций и характеристиками этих функций на отрезке $[-1; 1]$.

ГРАФИКИ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

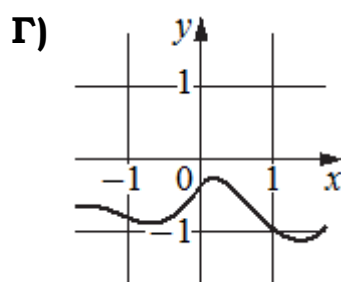
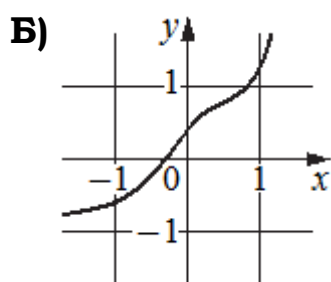
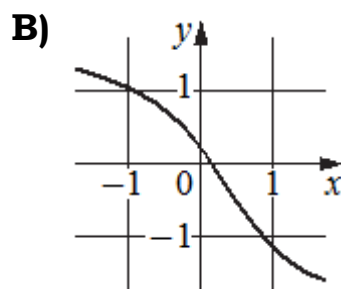
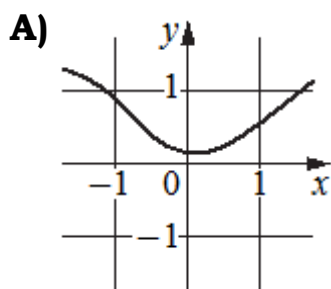
- 1) функция принимает отрицательное значение в каждой точке отрезка $[-1; 1]$
- 2) функция возрастает на отрезке $[-1; 1]$
- 3) функция принимает положительное значение в каждой точке отрезка $[-1; 1]$
- 4) функция убывает на отрезке $[-1; 1]$

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 85. Установите соответствие между графиками функций и характеристиками этих функций на отрезке $[-1; 1]$.

ГРАФИКИ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

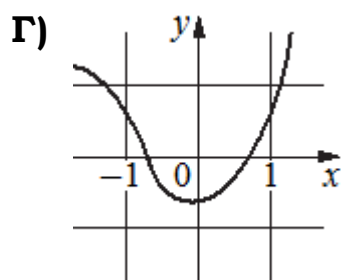
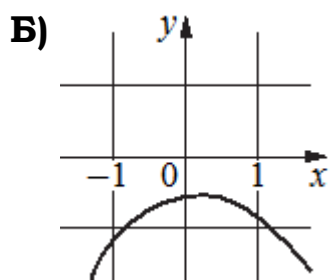
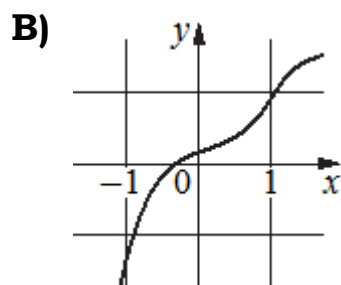
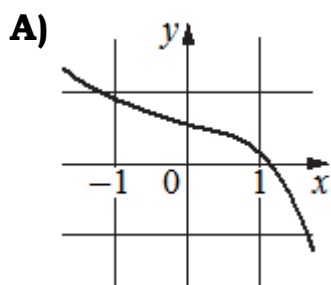
- 1) функция принимает положительное значение в каждой точке отрезка $[-1; 1]$
- 2) функция принимает отрицательное значение в каждой точке отрезка $[-1; 1]$
- 3) функция возрастает на отрезке $[-1; 1]$
- 4) функция убывает на отрезке $[-1; 1]$

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 86. Установите соответствие между графиками функций и характеристиками этих функций на отрезке $[-1; 1]$.

ГРАФИКИ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

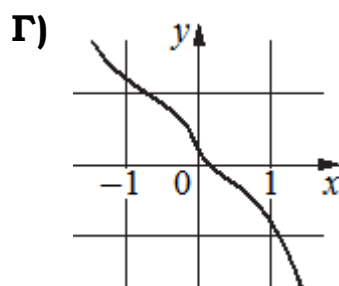
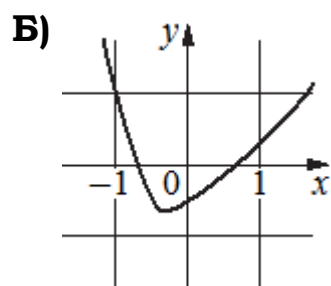
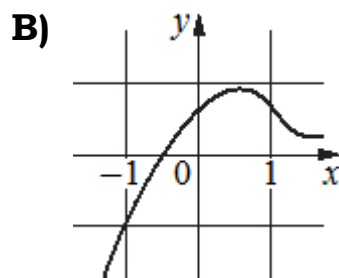
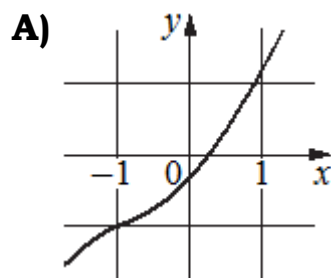
- 1) функция имеет точку максимума на отрезке $[-1; 1]$
- 2) функция имеет точку минимума на отрезке $[-1; 1]$
- 3) функция возрастает на отрезке $[-1; 1]$
- 4) функция убывает на отрезке $[-1; 1]$

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 87. Установите соответствие между графиками функций и характеристиками этих функций на отрезке $[-1; 1]$.

ГРАФИКИ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

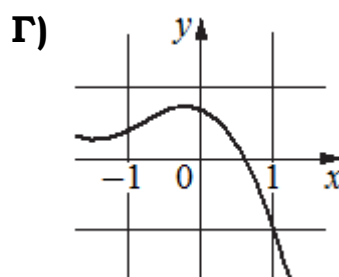
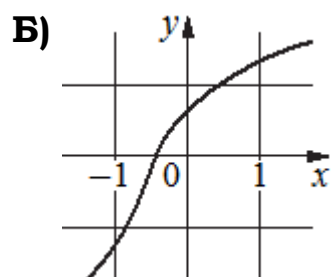
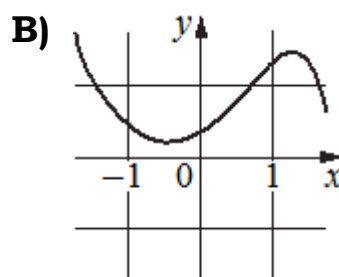
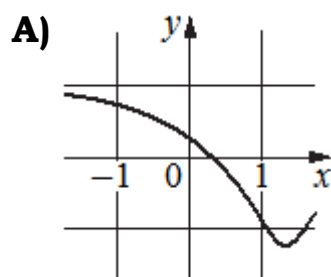
- 1) функция возрастает на отрезке $[-1; 1]$
- 2) функция убывает на отрезке $[-1; 1]$
- 3) функция имеет точку минимума на отрезке $[-1; 1]$
- 4) функция имеет точку максимума на отрезке $[-1; 1]$

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 88. Установите соответствие между графиками функций и характеристиками этих функций на отрезке $[-1; 1]$.

ГРАФИКИ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

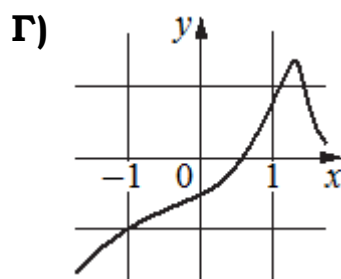
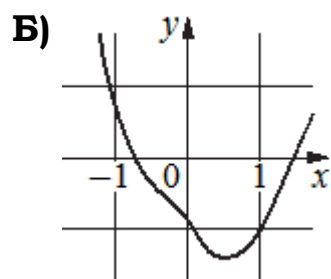
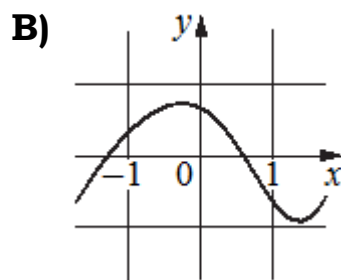
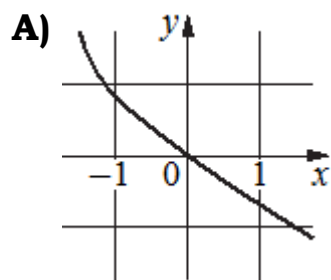
- 1) функция убывает на отрезке $[-1; 1]$
- 2) функция имеет точку минимума на отрезке $[-1; 1]$
- 3) функция имеет точку максимума на отрезке $[-1; 1]$
- 4) функция возрастает на отрезке $[-1; 1]$

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 89. Установите соответствие между графиками функций и характеристиками этих функций на отрезке $[-1; 1]$.

ГРАФИКИ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

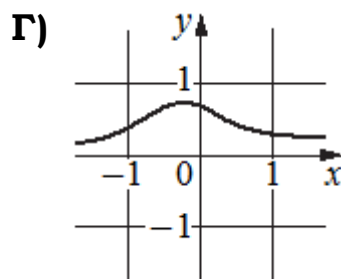
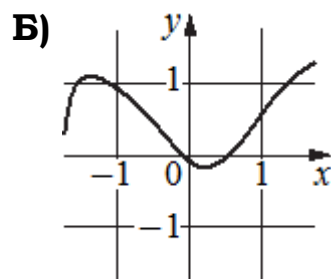
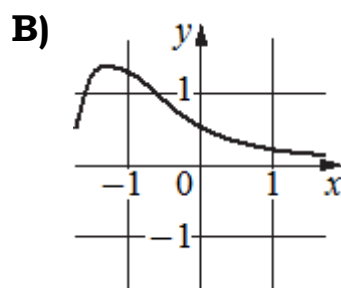
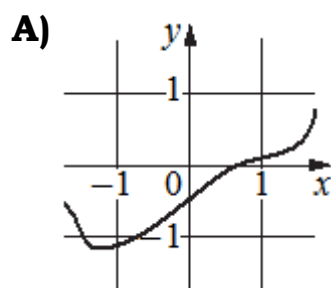
- 1) функция возрастает на отрезке $[-1; 1]$
- 2) функция имеет точку минимума на отрезке $[-1; 1]$
- 3) функция убывает на отрезке $[-1; 1]$
- 4) функция имеет точку максимума на отрезке $[-1; 1]$

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 90. Установите соответствие между графиками функций и характеристиками этих функций на отрезке $[-1; 1]$.

ГРАФИКИ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- 1) функция имеет точку максимума на отрезке $[-1; 1]$
- 2) функция имеет точку минимума на отрезке $[-1; 1]$
- 3) функция убывает на отрезке $[-1; 1]$
- 4) функция возрастает на отрезке $[-1; 1]$

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 91. Установите соответствие между функциями и характеристиками этих функций.

ФУНКЦИИ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- | | | |
|---|--------------------|----------------------------------|
| А | $y = 7 - x$ | 1) функция имеет точку максимума |
| Б | $y = 6x - x^2$ | 2) функция имеет точку минимума |
| В | $y = 12x + 2$ | 3) функция возрастающая |
| Г | $y = x^2 - 4x + 2$ | 4) функция убывающая |

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 92. Установите соответствие между функциями и характеристиками этих функций.

ФУНКЦИИ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- | | | |
|---|-------------------|----------------------------------|
| А | $y = 2x - 3$ | 1) функция возрастающая |
| Б | $y = x^2 - x + 2$ | 2) функция убывающая |
| В | $y = 4x - x^2$ | 3) функция имеет точку минимума |
| Г | $y = 5 - 3x$ | 4) функция имеет точку максимума |

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 93. Установите соответствие между функциями и характеристиками этих функций.

ФУНКЦИИ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- | | | |
|---|--------------------|----------------------------------|
| А | $y = 5x - x^2$ | 1) функция убывающая |
| Б | $y = 2x + 1$ | 2) функция имеет точку максимума |
| В | $y = 16 - 2x$ | 3) функция имеет точку минимума |
| Г | $y = x^2 - 8x + 3$ | 4) функция возрастающая |

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 94. Установите соответствие между функциями и характеристиками этих функций на отрезке $[0; 6]$.

ФУНКЦИИ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- | | | | |
|---|---------------------|----|--|
| А | $y = 2x - 9$ | 1) | функция принимает положительное значение в каждой точке отрезка $[0; 6]$ |
| Б | $y = x^2 - 3x + 5$ | 2) | функция убывает на отрезке $[0; 6]$ |
| В | $y = -4x^2 + x - 1$ | 3) | функция принимает отрицательное значение в каждой точке отрезка $[0; 6]$ |
| Г | $y = -2x + 2$ | 4) | функция возрастает на отрезке $[0; 6]$ |

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 95. Установите соответствие между функциями и характеристиками этих функций на отрезке $[2; 7]$.

ФУНКЦИИ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- | | | | |
|---|----------------------|----|--|
| А | $y = 15 - 7x$ | 1) | функция возрастает на отрезке $[2; 7]$ |
| Б | $y = -x^2 + 6x - 10$ | 2) | функция убывает на отрезке $[2; 7]$ |
| В | $y = x^2 - 5x + 7$ | 3) | функция принимает отрицательное значение в каждой точке отрезка $[2; 7]$ |
| Г | $y = 12x - 25$ | 4) | функция принимает положительное значение в каждой точке отрезка $[2; 7]$ |

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 96. Установите соответствие между функциями и характеристиками этих функций на отрезке $[1; 5]$

ФУНКЦИИ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

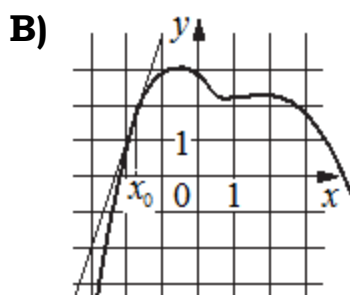
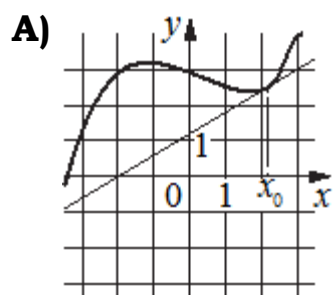
- | | | | |
|---|---------------------|----|--|
| А | $y = 4x - 6$ | 1) | функция убывает на отрезке $[1; 5]$ |
| Б | $y = -3x + 6$ | 2) | функция принимает отрицательное значение в каждой точке отрезка $[1; 5]$ |
| В | $y = 2x^2 - 7x + 7$ | 3) | функция принимает положительное значение в каждой точке отрезка $[1; 5]$ |
| Г | $y = -x^2 + 4x - 5$ | 4) | функция возрастает на отрезке $[1; 5]$ |

Ответ:

А	Б	В	Г

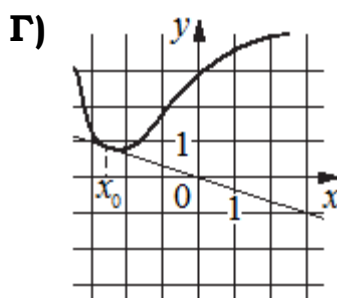
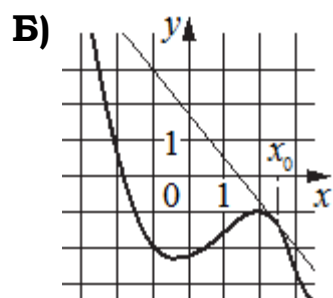
В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

97. На рисунках изображены графики функций и касательные, проведённые к ним в точках с абсциссой x_0 . Установите соответствие между графиками функций и значениями производной этих функций в точке x_0 .

ГРАФИКИ**ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ**

1) $-\frac{1}{3}$

2) $-1,25$



3) $0,6$

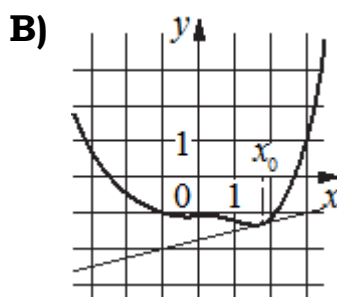
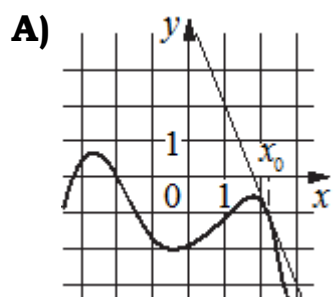
4) 3

Ответ:

А	Б	В	Г

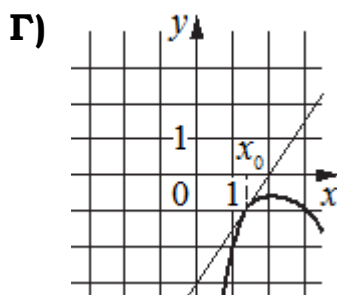
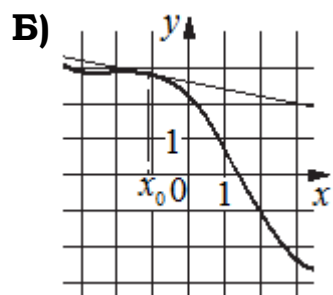
В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

98. На рисунках изображены графики функций и касательные, проведённые к ним в точках с абсциссой x_0 . Установите соответствие между графиками функций и значениями производной этих функций в точке x_0 .

ГРАФИКИ**ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ**

1) $-0,2$

2) $-2,5$



3) $1,5$

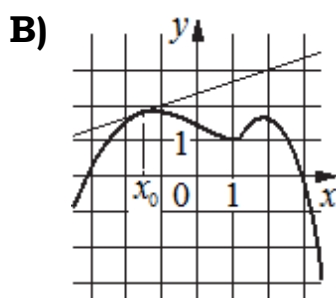
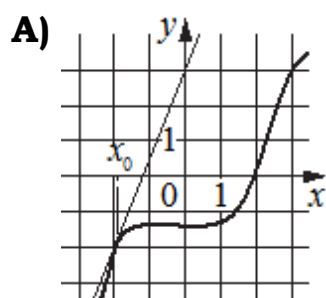
4) $0,25$

Ответ:

А	Б	В	Г

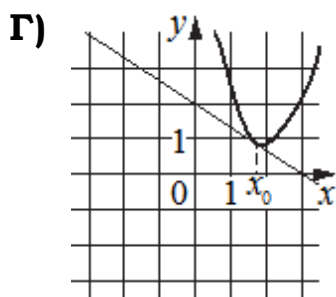
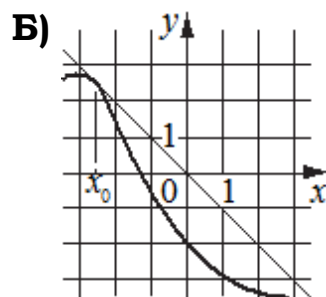
В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

99. На рисунках изображены графики функций и касательные, проведённые к ним в точках с абсциссой x_0 . Установите соответствие между графиками функций и значениями производной этих функций в точке x_0 .

ГРАФИКИ**ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ**

1) 2,5

2) -1

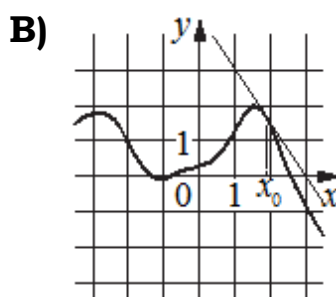
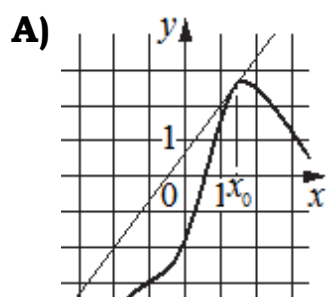
3) $-\frac{2}{3}$ 4) $\frac{1}{3}$

Ответ:

А	Б	В	Г

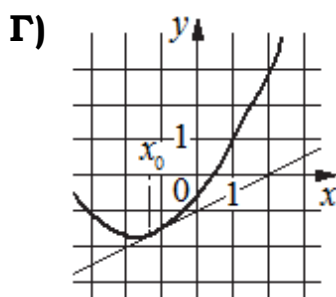
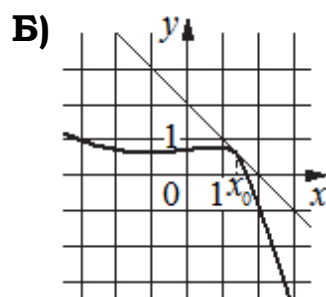
В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

100. На рисунках изображены графики функций и касательные, проведённые к ним в точках с абсциссой x_0 . Установите соответствие между графиками функций и значениями производной этих функций в точке x_0 .

ГРАФИКИ**ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ**

1) -1

2) -1,5



3) 0,5

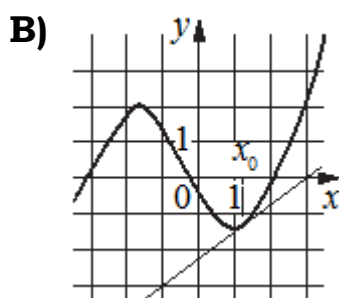
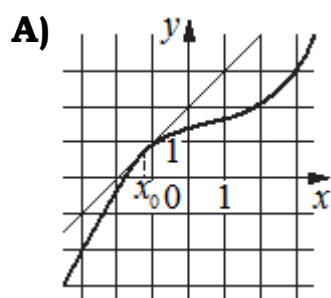
4) $\frac{4}{3}$

Ответ:

А	Б	В	Г

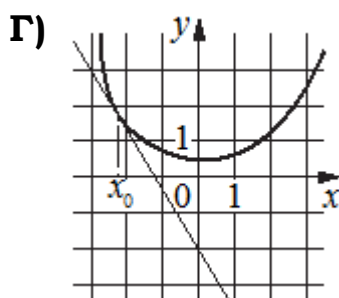
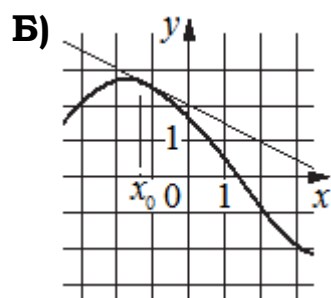
В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

101. На рисунках изображены графики функций и касательные, проведённые к ним в точках с абсциссой x_0 . Установите соответствие между графиками функций и значениями производной этих функций в точке x_0 .

ГРАФИКИ**ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ**

1) $-\frac{5}{3}$

2) 0,75



3) 1

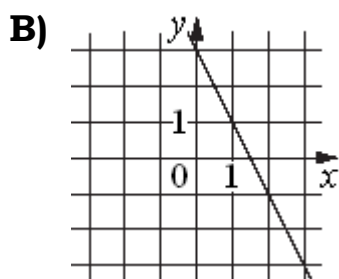
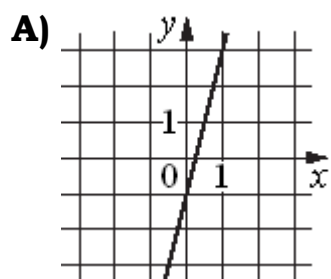
4) -0,5

Ответ:

А	Б	В	Г

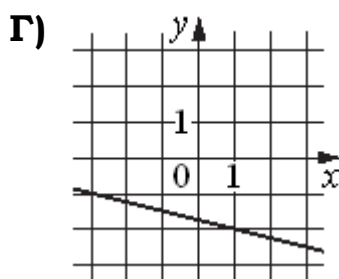
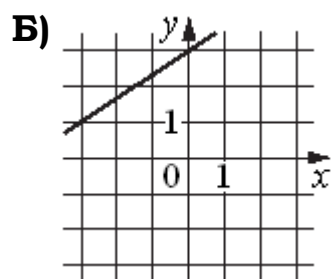
В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

102. На рисунках изображены графики функций вида $y=kx+b$. Установите соответствие между графиками функций и значениями их производной в точке $x=1$.

ГРАФИКИ**ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ**

1) -0,25

2) -2



3) $\frac{2}{3}$

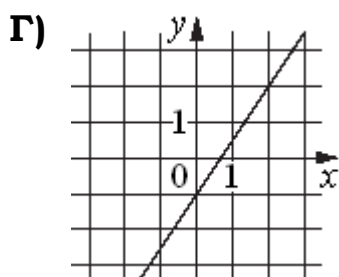
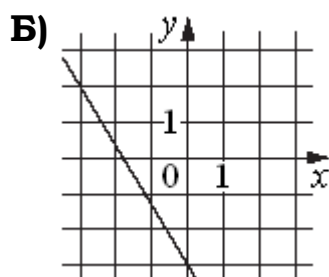
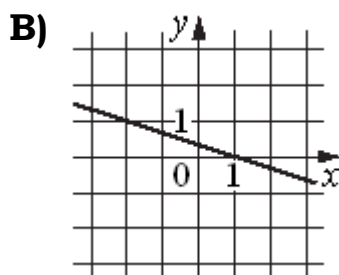
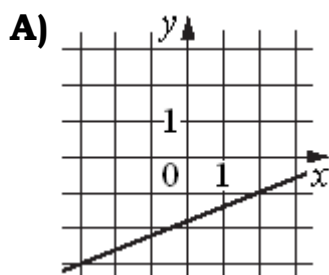
4) 4

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 103. На рисунках изображены графики функций вида $y = kx + b$. Установите соответствие между графиками функций и значениями их производной в точке $x = 1$.

ГРАФИКИ**ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ**

1) $-\frac{5}{3}$

2) 0,4

3) 1,5

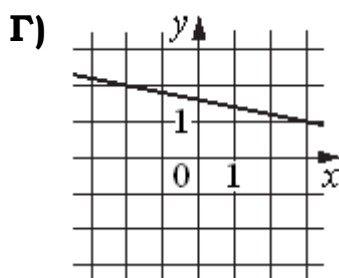
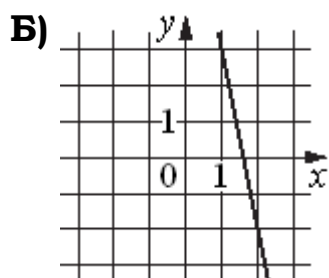
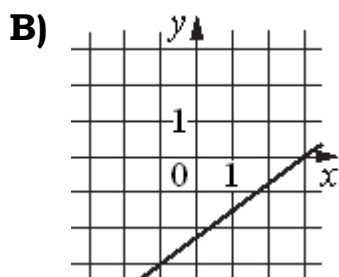
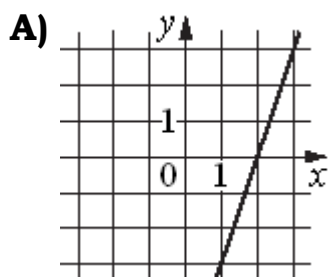
4) $-\frac{1}{3}$

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 104. На рисунках изображены графики функций вида $y = kx + b$. Установите соответствие между графиками функций и значениями их производной в точке $x = 1$.

ГРАФИКИ**ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ**

1) -5

2) 3

3) -0,2

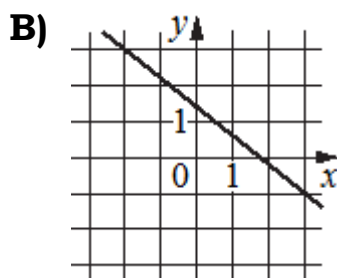
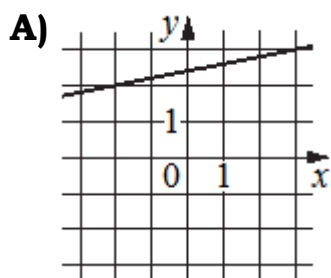
4) 0,75

Ответ:

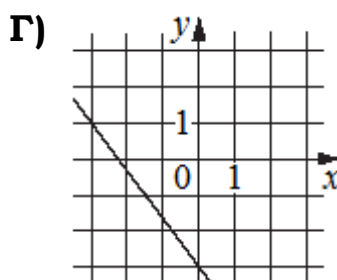
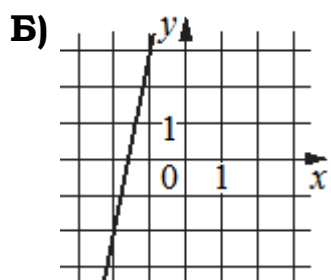
А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 105. На рисунках изображены графики функций вида $y = kx + b$. Установите соответствие между графиками функций и значениями их производной в точке $x = 1$.

ГРАФИКИ**ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ**

1) 0,2

2) $-\frac{4}{3}$ 

3) -0,8

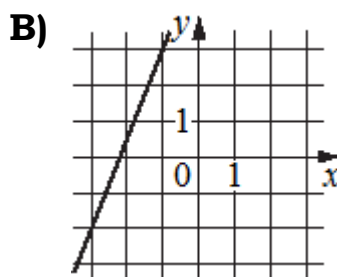
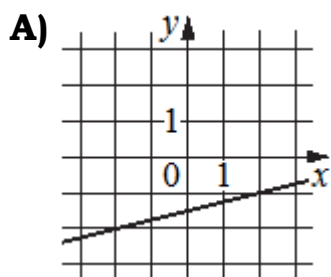
4) 5

Ответ:

А	Б	В	Г

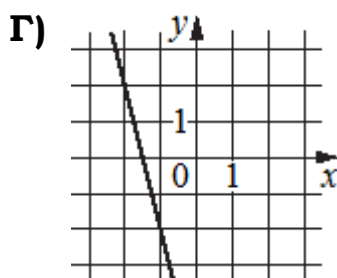
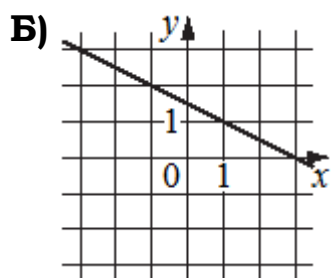
В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 106. На рисунках изображены графики функций вида $y = kx + b$. Установите соответствие между графиками функций и значениями их производной в точке $x = 1$.

ГРАФИКИ**ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ**

1) 0,25

2) 2,5



3) -0,5

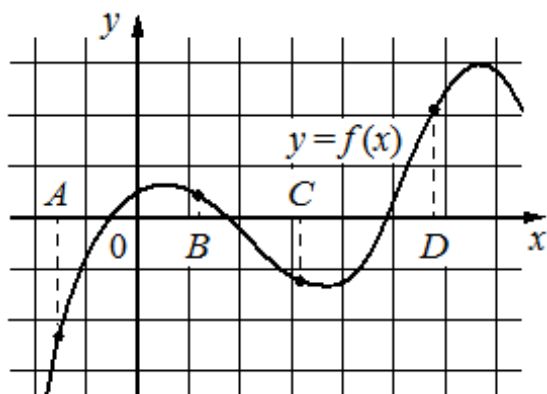
4) -4

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 107. На рисунке изображён график функции $y = f(x)$ и отмечены точки A, B, C и D на оси Ox . Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждой точке характеристики функции и её производной.

ТОЧКИ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

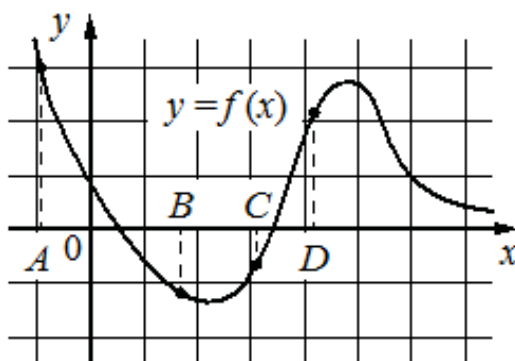
- A 1) значение функции в точке положительно, а значение производной функции в точке отрицательно
- B 2) значение функции в точке отрицательно и значение производной функции в точке отрицательно
- C 3) значение функции в точке отрицательно, а значение производной функции в точке положительно
- D 4) значение функции в точке положительно и значение производной функции в точке положительно

Ответ:

A	B	C	D

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 108. На рисунке изображён график функции $y = f(x)$ и отмечены точки A, B, C и D на оси Ox . Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждой точке характеристики функции и её производной.



ТОЧКИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТОЧКИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
A	1) значение функции в точке положительно, а значение производной функции в точке отрицательно	C	3) значение функции в точке отрицательно и значение производной функции в точке отрицательно
B	2) значение функции в точке отрицательно, а значение производной функции в точке положительно	D	4) значение функции в точке положительно и значение производной функции в точке положительно

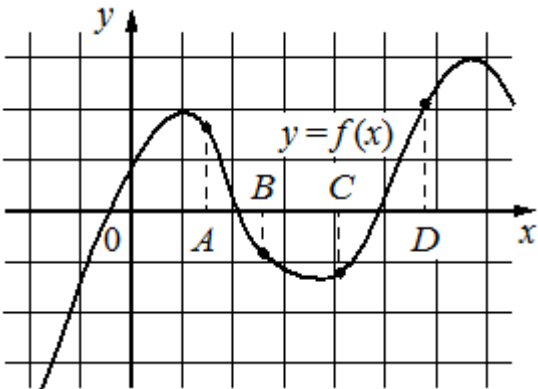
Ответ:

A	B	C	D

 В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 109. На рисунке изображён график функции $y = f(x)$ и отмечены точки A, B, C и D на оси Ox . Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждой точке характеристики функции и её производной.

ТОЧКИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
A	1) значение функции в точке отрицательно и значение производной функции в точке отрицательно
B	2) значение функции в точке положительно и значение производной функции в точке положительно
C	3) значение функции в точке отрицательно, а значение производной функции в точке положительно
D	4) значение функции в точке положительно, а значение производной функции в точке отрицательно

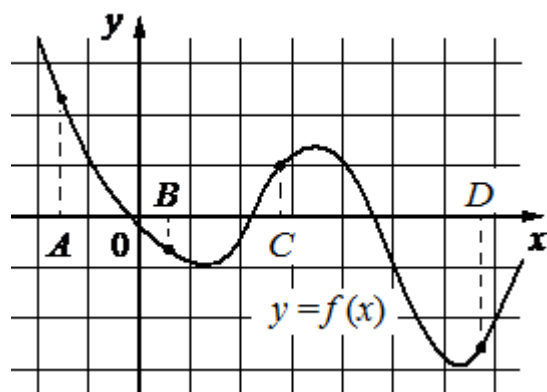


Ответ:

A	B	C	D

 В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 110. На рисунке изображён график функции $y = f(x)$ и отмечены точки A, B, C и D на оси Ox . Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждой точке характеристики функции и её производной.



ТОЧКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

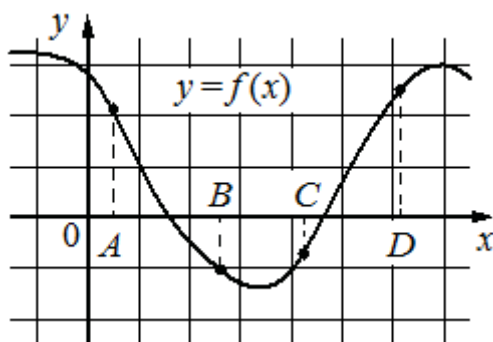
- A 1) значение функции в точке положительно и значение производной функции в точке положительно
- B 2) значение функции в точке отрицательно и значение производной функции в точке отрицательно
- C 3) значение функции в точке положительно, а значение производной функции в точке отрицательно
- D 4) значение функции в точке отрицательно, а значение производной функции в точке положительно

Ответ:

A	B	C	D

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 111. На рисунке изображён график функции $y = f(x)$ и отмечены точки A, B, C и D на оси Ox . Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждой точке характеристики функции и её производной.



ТОЧКИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТОЧКИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
A	1) значение функции в точке отрицательно, а значение производной функции в точке положительно	C	3) значение функции в точке отрицательно и значение производной функции в точке отрицательно
B	2) значение функции в точке положительно, а значение производной функции в точке отрицательно	D	4) значение функции в точке положительно и значение производной функции в точке положительно

Ответ:

A	B	C	D

 В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 112. На рисунке изображён график функции $y = f(x)$ и отмечены точки A, B, C и D на оси Ox . Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждой точке характеристики функции и её производной.

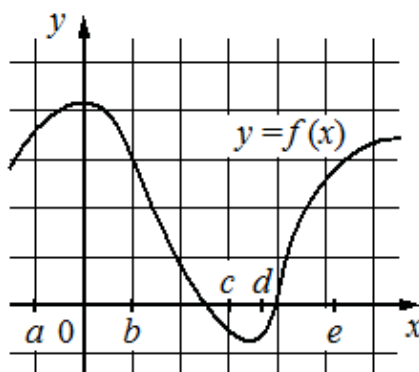
ТОЧКИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
A	1) значение функции в точке положительно, а значение производной функции в точке отрицательно
B	2) значение функции в точке отрицательно, а значение производной функции в точке положительно
C	3) значение функции в точке положительно и значение производной функции в точке положительно
D	4) значение функции в точке отрицательно и значение производной функции в точке отрицательно

Ответ:

A	B	C	D

 В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 113. На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Числа a, b, c, d и e задают на оси Ox интервалы. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу характеристику функции или её производной.

**ИНТЕРВАЛЫ****ХАРАКТЕРИСТИКИ**

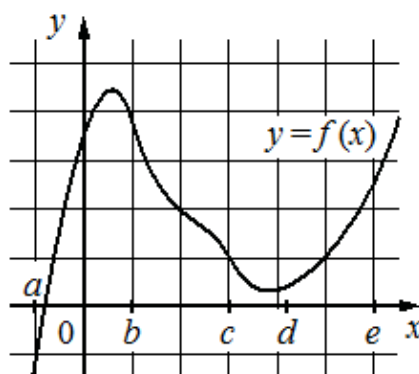
- | | |
|-------------|---|
| А) $(a; b)$ | 1) значение производной функции положительно в каждой точке интервала |
| Б) $(b; c)$ | 2) значение производной функции отрицательно в каждой точке интервала |
| В) $(c; d)$ | 3) значение функции отрицательно в каждой точке интервала |
| Г) $(d; e)$ | 4) значение функции положительно в каждой точке интервала |

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 114. На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Числа a, b, c, d и e задают на оси Ox интервалы. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу характеристику функции или её производной.



ИНТЕРВАЛЫ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

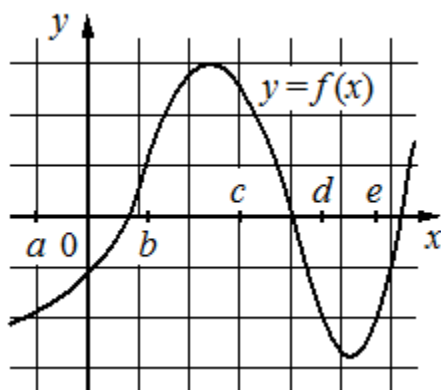
- А) $(a; b)$ 1) значение производной функции отрицательно в каждой точке интервала
- Б) $(b; c)$ 2) функция и её производная на интервале принимают как положительные, так и отрицательные значения
- В) $(c; d)$ 3) значение функции положительно в каждой точке интервала, а производная функции принимает как положительные, так и отрицательные значения
- Г) $(d; e)$ 4) значение производной функции положительно в каждой точке интервала

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 115. На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Числа a, b, c, d и e задают на оси Ox интервалы. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу характеристику функции или её производной.

**ИНТЕРВАЛЫ****ХАРАКТЕРИСТИКИ**

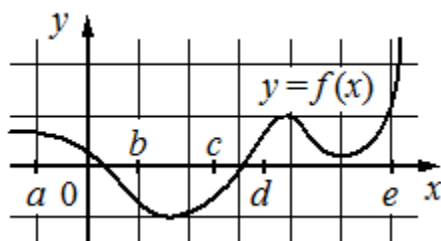
- А) $(a; b)$ 1) значение производной функции положительно в каждой точке интервала
- Б) $(b; c)$ 2) значение функции отрицательно в каждой точке интервала
- В) $(c; d)$ 3) значение производной функции отрицательно в каждой точке интервала
- Г) $(d; e)$ 4) значение функции положительно в каждой точке интервала

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 116. На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Числа a , b , c , d и e задают на оси Ox интервалы. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу характеристику функции или её производной.

**ИНТЕРВАЛЫ****ХАРАКТЕРИСТИКИ**

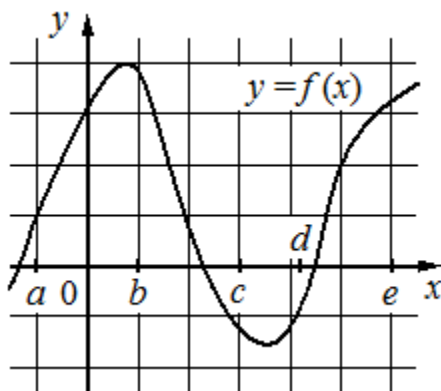
- | | |
|-------------|---|
| А) $(a; b)$ | 1) значение функции положительно в каждой точке интервала |
| Б) $(b; c)$ | 2) значение производной функции отрицательно в каждой точке интервала |
| В) $(c; d)$ | 3) значение производной функции положительно в каждой точке интервала |
| Г) $(d; e)$ | 4) значение функции отрицательно в каждой точке интервала |

Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 117. На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Числа a , b , c , d и e задают на оси Ox интервалы. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу характеристику функции или её производной.



ИНТЕРВАЛЫ**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

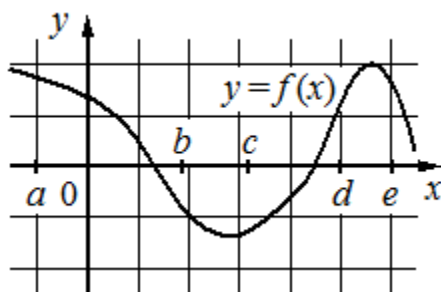
- | | |
|-------------|---|
| А) $(a; b)$ | 1) значение функции положительно в каждой точке интервала |
| Б) $(b; c)$ | 2) значение производной функции положительно в каждой точке интервала |
| В) $(c; d)$ | 3) значение функции отрицательно в каждой точке интервала |
| Г) $(d; e)$ | 4) значение производной функции отрицательно в каждой точке интервала |

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 118. На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Числа a, b, c, d и e задают на оси Ox интервалы. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу характеристику функции или её производной.

**ИНТЕРВАЛЫ****ХАРАКТЕРИСТИКИ**

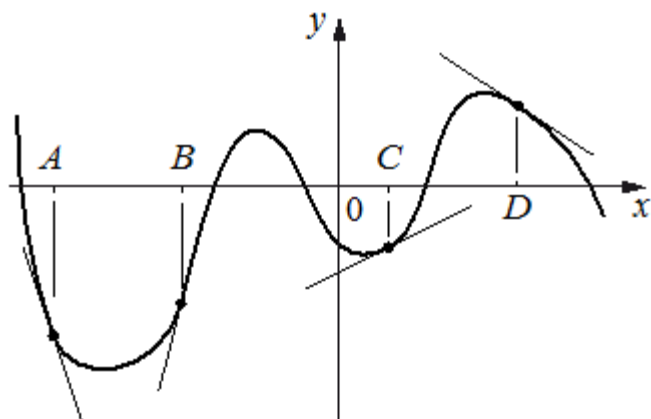
- | | |
|-------------|---|
| А) $(a; b)$ | 1) значение производной функции положительно в каждой точке интервала |
| Б) $(b; c)$ | 2) значение производной функции отрицательно в каждой точке интервала |
| В) $(c; d)$ | 3) значение функции отрицательно в каждой точке интервала |
| Г) $(d; e)$ | 4) значение функции положительно в каждой точке интервала |

Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 119. На рисунке изображены график функции и касательные, проведённые к нему в точках с абсциссами А, В, С и D. В правом столбце указаны значения производной функции в точках А, В, С и D. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждой точке значение производной функции в ней.



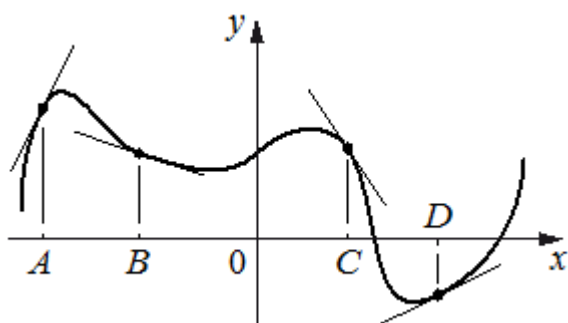
ТОЧКИ	ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ
A	1) 0,5
B	2) -0,7
C	3) 4
D	4) -3

Ответ:

A	B	C	D

 В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего значения производной.

Задание 120. На рисунке изображены график функции и касательные, проведённые к нему в точках с абсциссами А, В, С и D. В правом столбце указаны значения производной функции в точках А, В, С и D. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждой точке значение производной функции в ней.



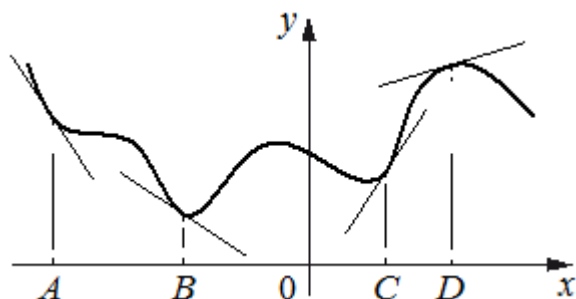
ТОЧКИ	ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ
A	1) -1,5
B	2) 0,5
C	3) 2
D	4) -0,3

Ответ:

A	B	C	D

 В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего значения производной.

Задание 121. На рисунке изображены график функции и касательные, проведённые к нему в точках с абсциссами А, В, С и D. В правом столбце указаны значения производной функции в точках А, В, С и D. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждой точке значение производной функции в ней.



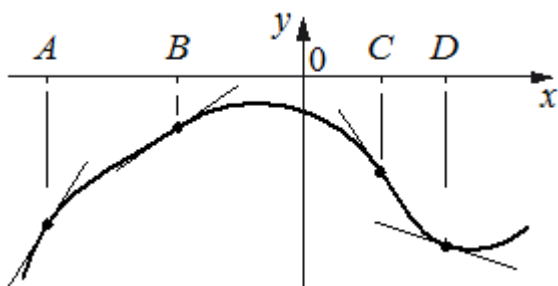
ТОЧКИ	ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ
A	1) 1,55
B	2) -1,5
C	3) 0,3
D	4) -0,7

Ответ:

A	B	C	D

 В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего значения производной.

Задание 122. На рисунке изображены график функции и касательные, проведённые к нему в точках с абсциссами А, В, С и D. В правом столбце указаны значения производной функции в точках А, В, С и D. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждой точке значение производной функции в ней.



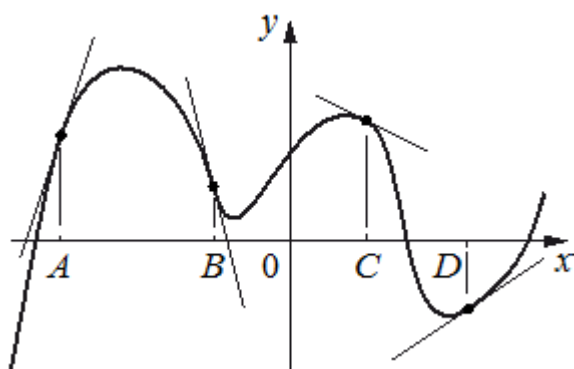
ТОЧКИ	ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ
A	1) -1,45
B	2) 1,6
C	3) -0,3
D	4) 0,7

Ответ:

A	B	C	D

 В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего значения производной.

Задание 123. На рисунке изображены график функции и касательные, проведённые к нему в точках с абсциссами А, В, С и D. В правом столбце указаны значения производной функции в точках А, В, С и D. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждой точке значение производной функции в ней.



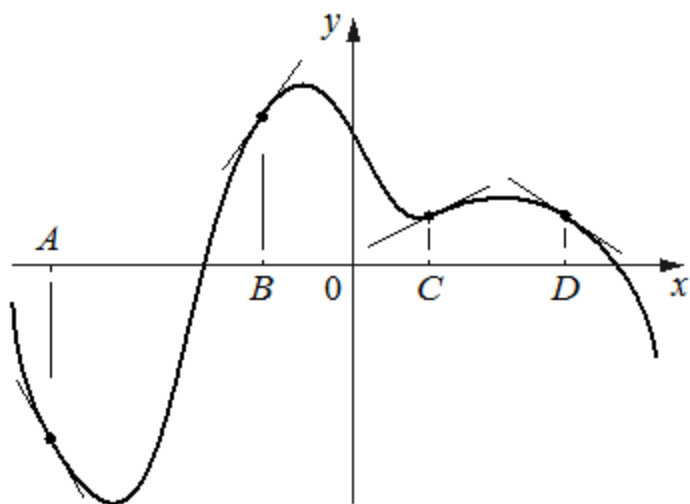
ТОЧКИ	ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ
A	1) -4
B	2) 3
C	3) $\frac{2}{3}$
D	4) $-0,5$

Ответ:

A	B	C	D

 В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего значения производной.

Задание 124. На рисунке изображены график функции и касательные, проведённые к нему в точках с абсциссами А, В, С и D. В правом столбце указаны значения производной функции в точках А, В, С и D. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждой точке значение производной функции в ней.



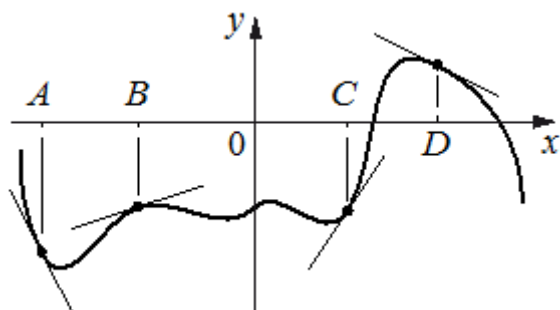
ТОЧКИ	ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ
A	1) $-0,7$
B	2) $1,4$
C	3) $-1,8$
D	4) $0,5$

Ответ:

A	B	C	D

 В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего значения производной.

Задание 125. На рисунке изображены график функции и касательные, проведённые к нему в точках с абсциссами А, В, С и D. В правом столбце указаны значения производной функции в точках А, В, С и D. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждой точке значение производной функции в ней.



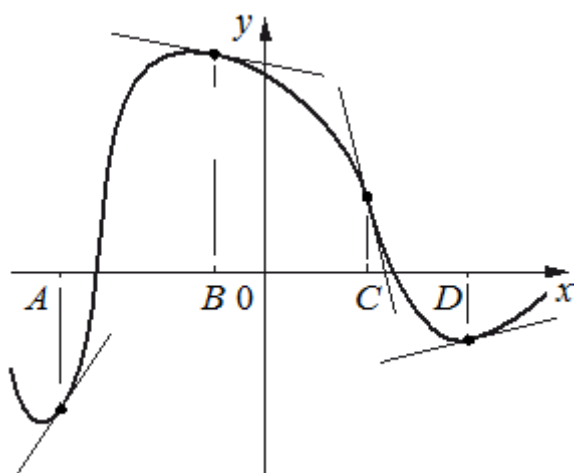
ТОЧКИ	ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ
A	1) -2
B	2) -0,5
C	3) 0,3
D	4) 1,5

Ответ:

A	B	C	D

 В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего значения производной.

Задание 126. На рисунке изображены график функции и касательные, проведённые к нему в точках с абсциссами А, В, С и D. В правом столбце указаны значения производной функции в точках А, В, С и D. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждой точке значение производной функции в ней.



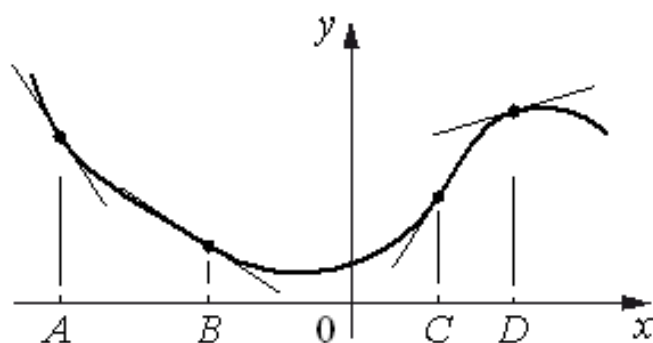
ТОЧКИ	ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ
A	1) -4
B	2) 0,2
C	3) -0,2
D	4) 1,5

Ответ:

A	B	C	D

 В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего значения производной.

Задание 127. На рисунке изображены график функции и касательные, проведённые к нему в точках с абсциссами А, В, С и D. В правом столбце указаны значения производной функции в точках А, В, С и D. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждой точке значение производной функции в ней.



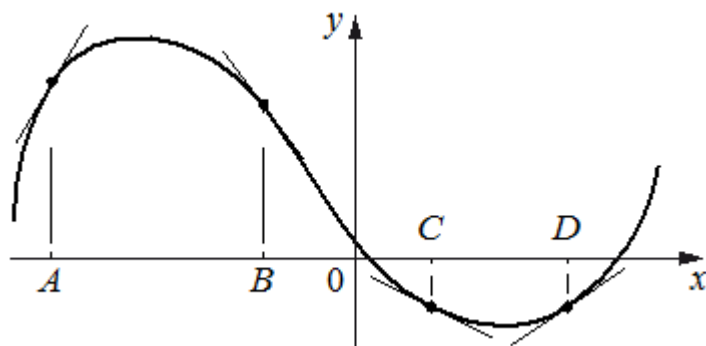
ТОЧКИ	ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ
A	1) 1,55
B	2) -1,5
C	3) 0,3
D	4) -0,7

Ответ:

A	B	C	D

 В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего значения производной.

Задание 128. На рисунке изображены график функции и касательные, проведённые к нему в точках с абсциссами А, В, С и D. В правом столбце указаны значения производной функции в точках А, В, С и D. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждой точке значение производной функции в ней.



ТОЧКИ	ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ
A	1) $\frac{2}{3}$
B	2) $-\frac{1}{2}$
C	3) $-1\frac{1}{3}$
D	4) $1\frac{2}{3}$

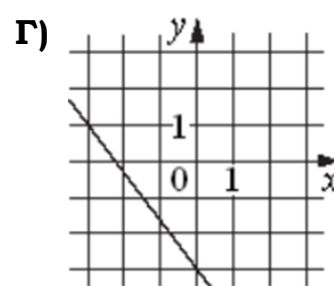
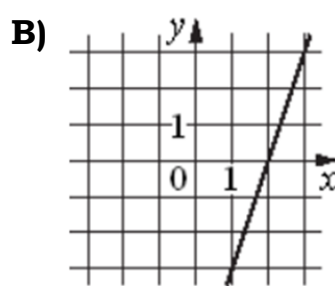
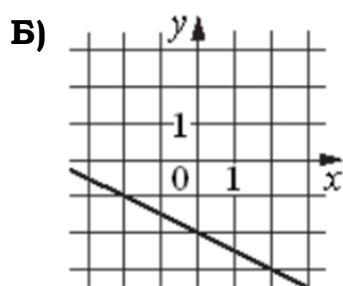
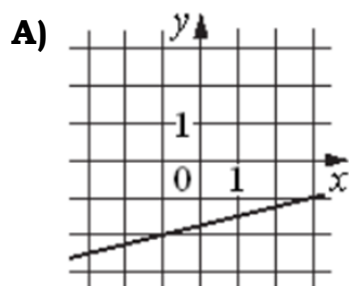
Ответ:

A	B	C	D

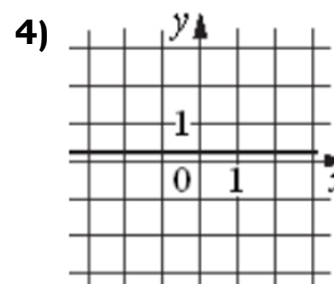
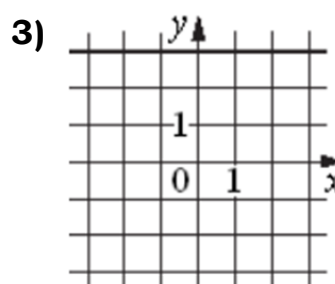
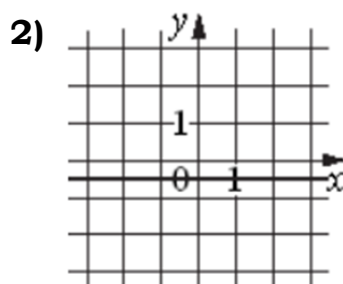
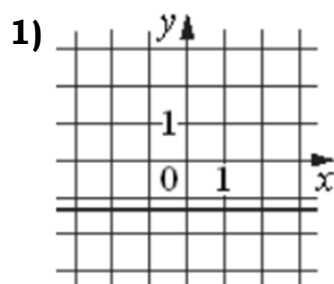
 В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего значения производной.

Задание 129. Установите соответствие между графиками функций и графиками их производных.

ГРАФИКИ ФУНКЦИЙ



ГРАФИКИ ПРОИЗВОДНЫХ



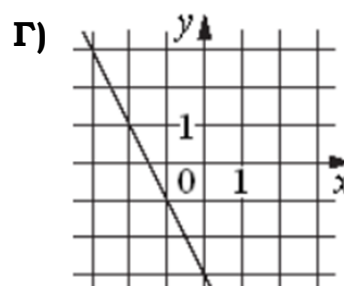
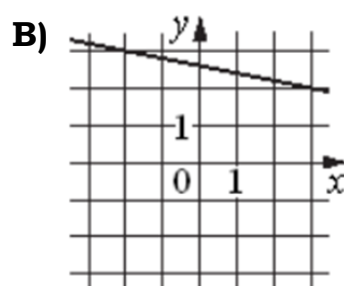
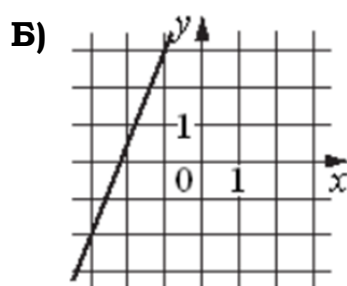
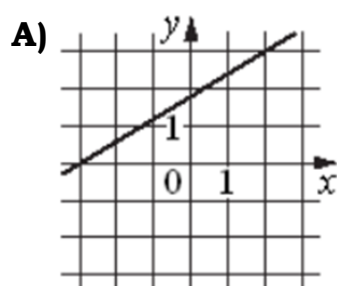
Ответ:

А	Б	В	Г

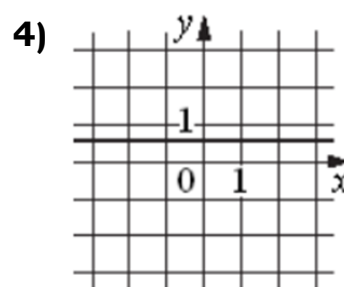
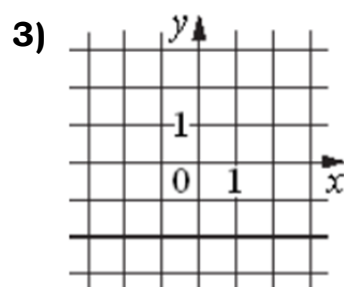
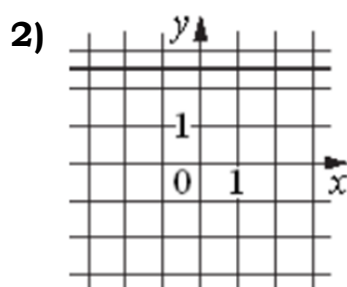
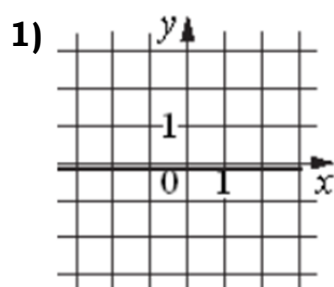
В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 130. Установите соответствие между графиками функций и графиками их производных.

ГРАФИКИ ФУНКЦИЙ



ГРАФИКИ ПРОИЗВОДНЫХ



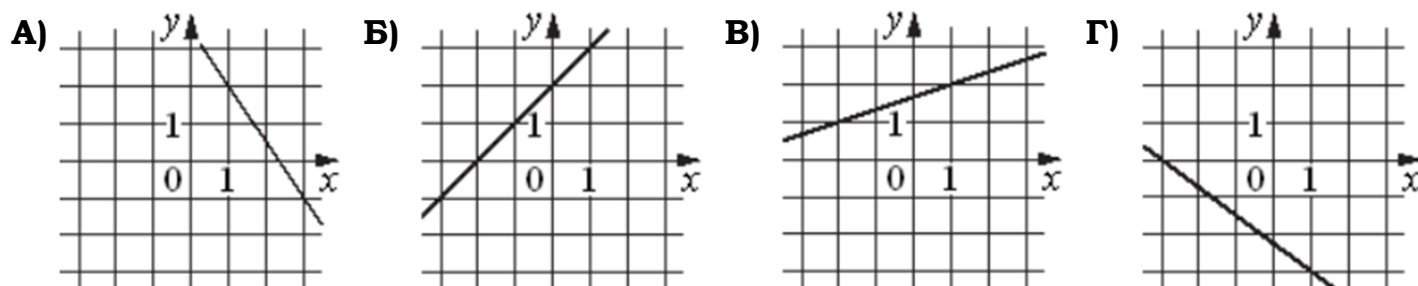
Ответ:

А	Б	В	Г

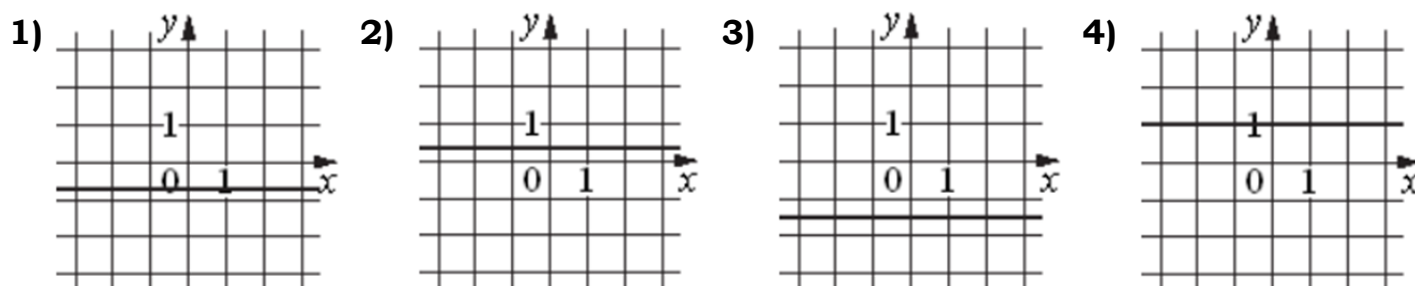
В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 131. Установите соответствие между графиками функций и графиками их производных.

ГРАФИКИ ФУНКЦИЙ



ГРАФИКИ ПРОИЗВОДНЫХ



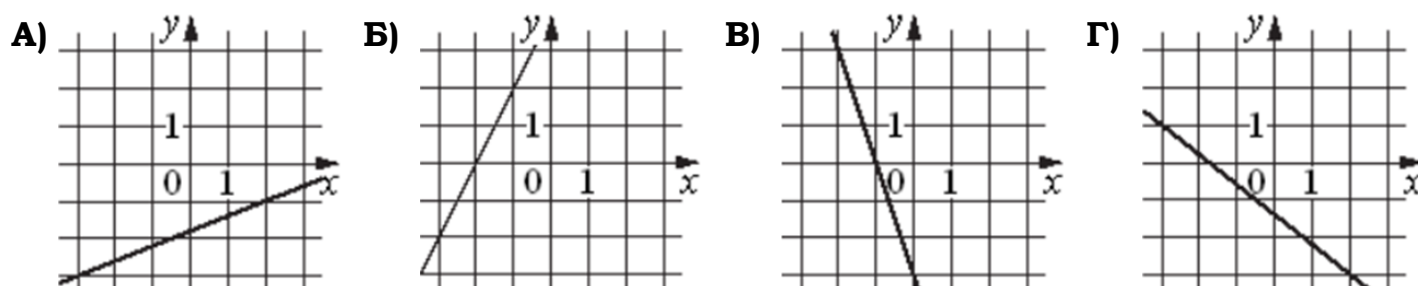
Ответ:

А	Б	В	Г

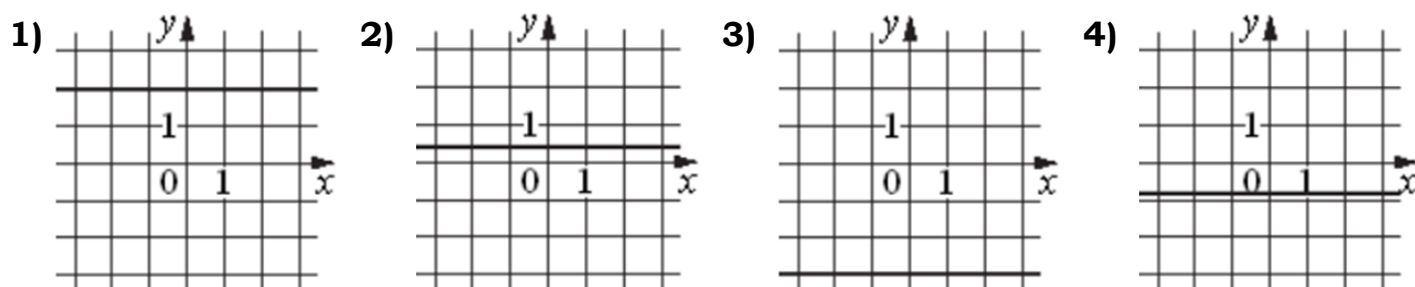
В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 132. Установите соответствие между графиками функций и графиками их производных.

ГРАФИКИ ФУНКЦИЙ



ГРАФИКИ ПРОИЗВОДНЫХ



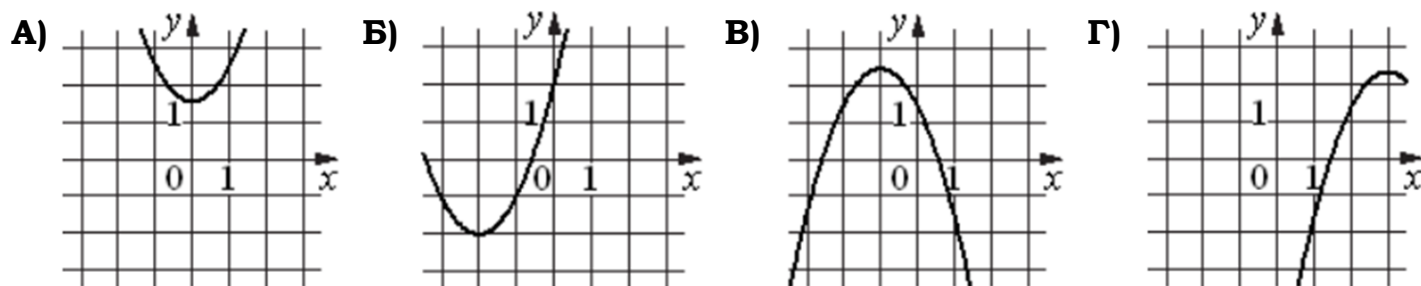
Ответ:

А	Б	В	Г

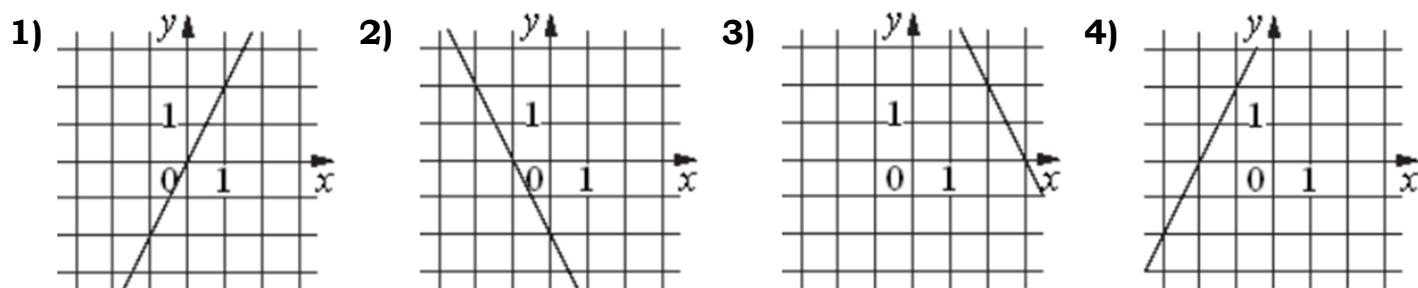
В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 133. Установите соответствие между графиками функций и графиками их производных.

ГРАФИКИ ФУНКЦИЙ



ГРАФИКИ ПРОИЗВОДНЫХ



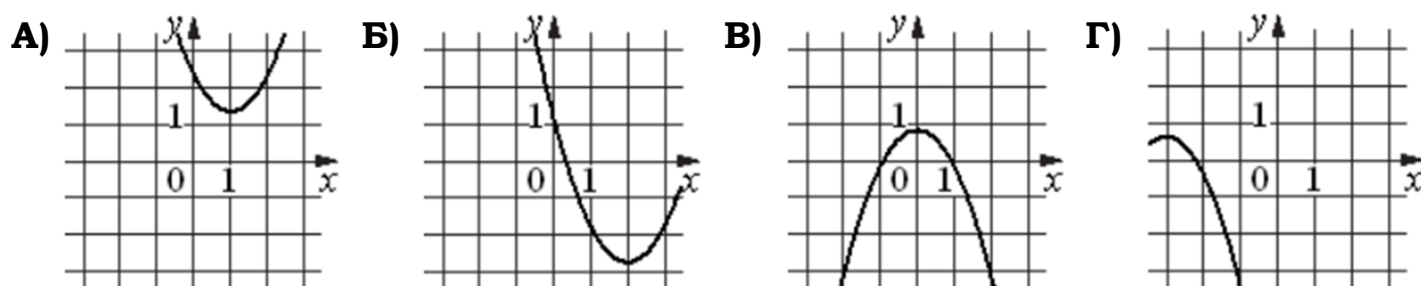
Ответ:

А	Б	В	Г

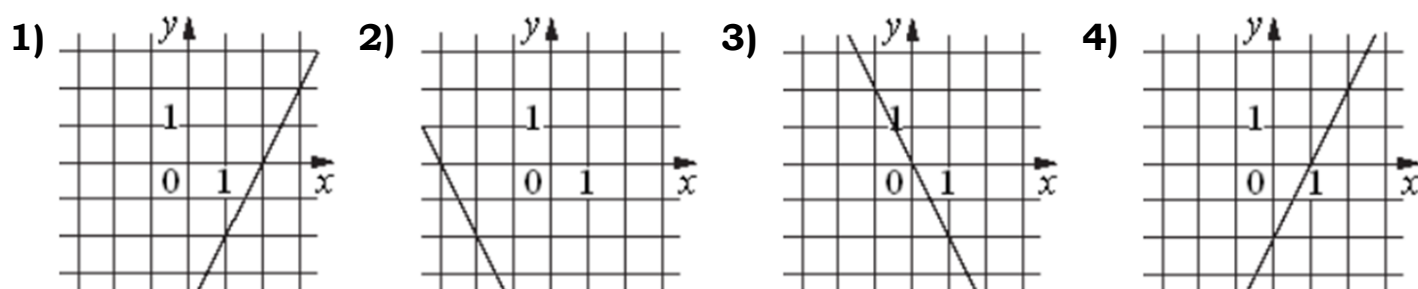
В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 134. Установите соответствие между графиками функций и графиками их производных.

ГРАФИКИ ФУНКЦИЙ



ГРАФИКИ ПРОИЗВОДНЫХ



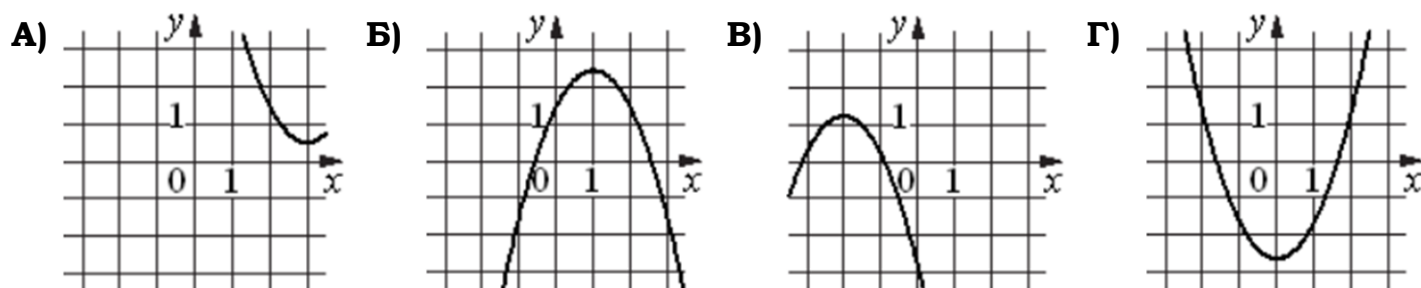
Ответ:

А	Б	В	Г

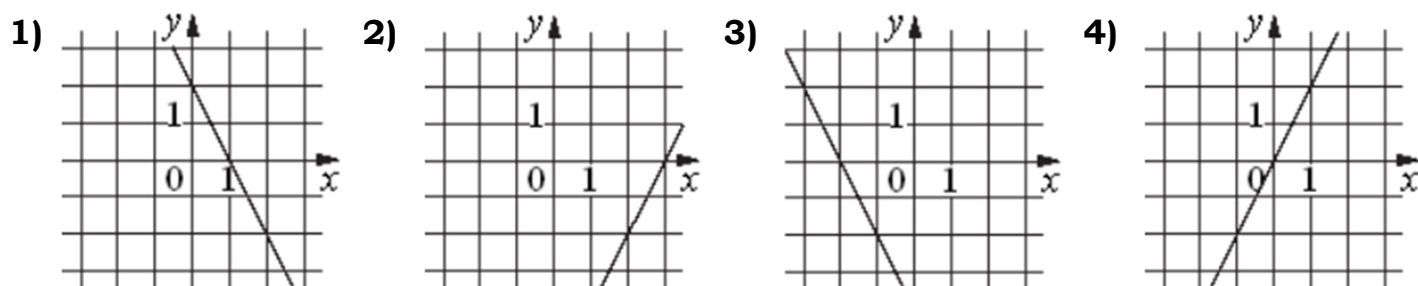
В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 135. Установите соответствие между графиками функций и графиками их производных.

ГРАФИКИ ФУНКЦИЙ



ГРАФИКИ ПРОИЗВОДНЫХ



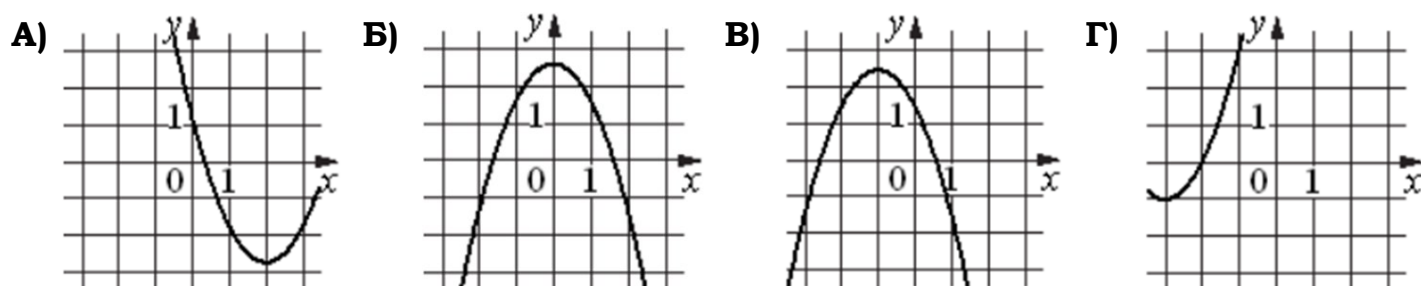
Ответ:

А	Б	В	Г

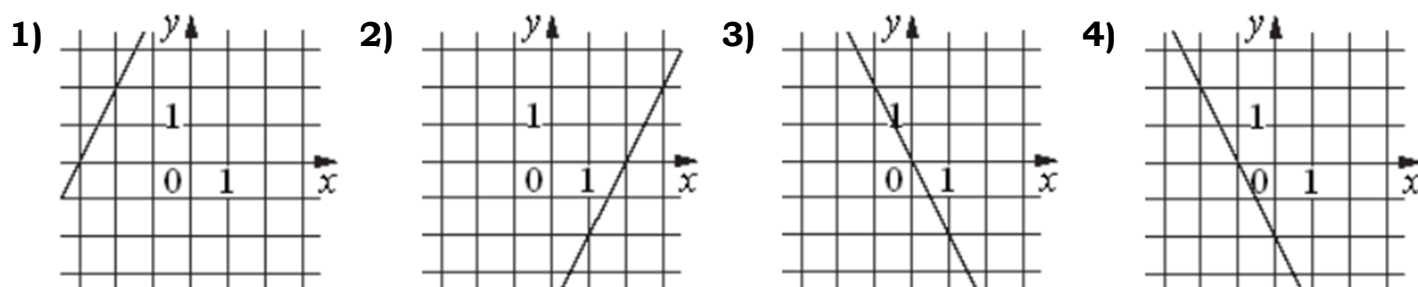
В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 136. Установите соответствие между графиками функций и графиками их производных.

ГРАФИКИ ФУНКЦИЙ



ГРАФИКИ ПРОИЗВОДНЫХ



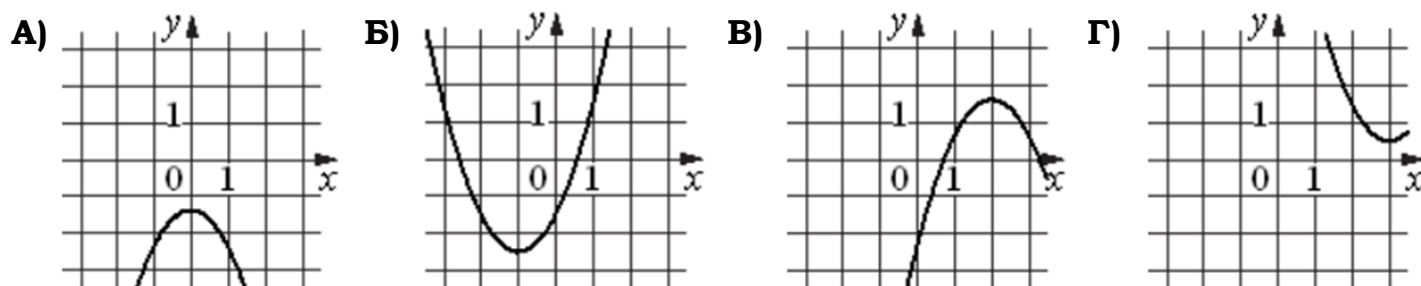
Ответ:

А	Б	В	Г

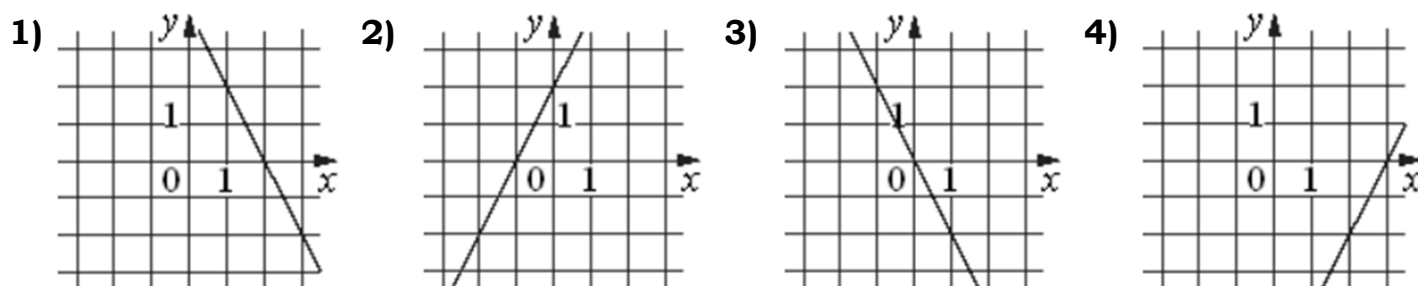
В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 137. Установите соответствие между графиками функций и графиками их производных.

ГРАФИКИ ФУНКЦИЙ



ГРАФИКИ ПРОИЗВОДНЫХ



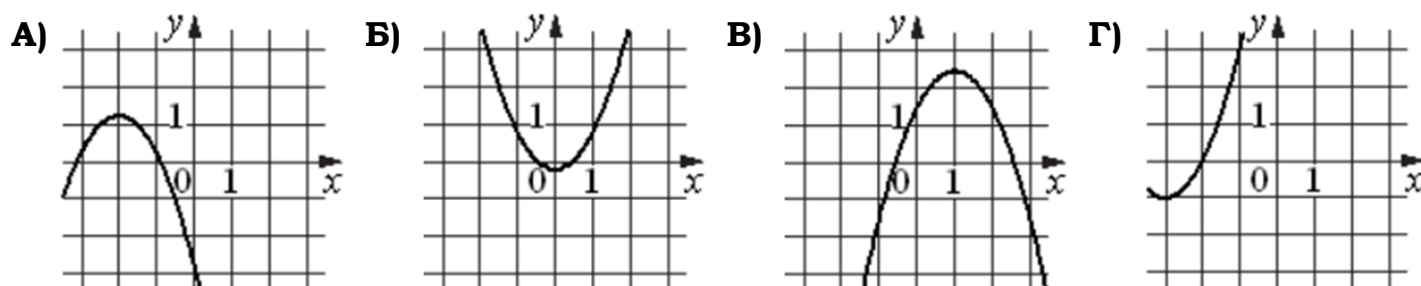
Ответ:

А	Б	В	Г

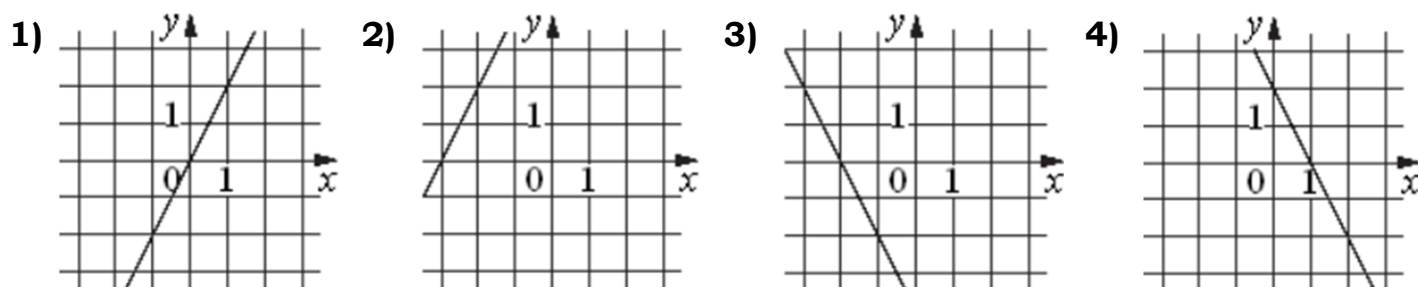
В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Задание 138. Установите соответствие между графиками функций и графиками их производных.

ГРАФИКИ ФУНКЦИЙ



ГРАФИКИ ПРОИЗВОДНЫХ



Ответ:

А	Б	В	Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

08. Анализ утверждений**Блок 1. ФИПИ****Вариант 1**

Задание 1.1. Во дворе школы растут всего три дерева: берёза, клён и дуб. Берёза выше клёна на 1 метр, но ниже дуба на 3 метра. Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях

- 1) Среди указанных деревьев не найдётся двух одной высоты.
- 2) Берёза, растущая во дворе школы, выше дуба, растущего там же.
- 3) Любое дерево, помимо указанных, которое ниже берёзы, растущей во дворе школы, также ниже клёна, растущего там же.
- 4) Любое дерево, помимо указанных, которое ниже клёна, растущего во дворе школы, также ниже берёзы, растущей там же.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 1.2. Перед футбольным турниром измерили рост игроков футбольной команды города N. Оказалось, что рост каждого из футболистов этой команды больше 170 см и меньше 190 см. Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) В футбольной команде города N обязательно есть игрок, рост которого равен 160 см.
- 2) В футбольной команде города N нет игроков с ростом 169 см.
- 3) Рост любого футболиста этой команды меньше 190 см.
- 4) Разница в росте любых двух игроков футбольной команды города N составляет более 20 см.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 1.3. В зоомагазине в один из аквариумов запустили 30 рыбок. Длина каждой рыбки больше 2 см, но не превышает 8 см. Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) Семь рыбок в этом аквариуме короче 2 см.
- 2) В этом аквариуме нет рыбки длиной 9 см.
- 3) Разница в длине любых двух рыбок не больше 6 см.
- 4) Длина каждой рыбки больше 8 см.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 1.4. В посёлке городского типа всего 17 жилых домов. Высота каждого дома меньше 25 метров, но не меньше 5 метров. Выберите все утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) В посёлке есть жилой дом высотой 25 метров.
- 2) Разница в высоте любых двух жилых домов посёлка больше 6 метров.
- 3) В посёлке нет жилого дома высотой 4 метра.
- 4) Высота любого жилого дома в посёлке не меньше 3 метров.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 1.5. Марусе на день рождения подарили 20 шариков, из которых 13 красные, а остальные синие. Маруся на четырёх случайных шариках нарисовала рисунки маркером, чтобы подарить маме, папе, брату и сестре. Выберите все утверждения, которые будут верны при указанных условиях независимо от того, на каких шариках Маруся нарисовала рисунки.

- 1) Найдётся 6 красных шариков с рисунками.
- 2) Найдётся 2 синих шарика без рисунков.
- 3) Если шарик красный, то на нём есть рисунок.
- 4) Не найдётся 5 синих шариков с рисунками.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 1.6. В фирме N работает 50 сотрудников, из них 40 человек знают английский язык, а 20 – немецкий. Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) В фирме N хотя бы три сотрудника знают и английский, и немецкий языки.
- 2) В этой фирме нет ни одного сотрудника, знающего и английский, и немецкий языки.
- 3) Если сотрудник этой фирмы знает английский язык, то он знает и немецкий.
- 4) Не более 20 сотрудников этой фирмы знают и английский, и немецкий языки.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 1.7. В компании из 30 человек 25 пользуются социальной сетью «Одноклассники», а 10 – социальной сетью «ВКонтакте». Выберите все утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) В этой компании найдётся 10 человек, которые не пользуются ни сетью «Одноклассники», ни сетью «ВКонтакте».
- 2) В этой компании найдётся хотя бы 5 человек, пользующихся обеими сетями.
- 3) Не найдётся ни одного человека в этой компании, пользующегося только сетью «Одноклассники».
- 4) Не более 10 человек в этой компании пользуются обеими сетями.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 1.8. В классе учится 25 человек, из них 16 человек посещают кружок по английскому языку, а 13 – кружок по немецкому языку. Выберите все утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) Каждый ученик этого класса посещает и кружок по английскому языку, и кружок по немецкому языку.
- 2) Найдётся хотя бы три человека из этого класса, которые посещают оба кружка.
- 3) Если ученик из этого класса ходит на кружок по английскому языку, то он обязательно ходит на кружок по немецкому языку.
- 4) Не более 13 человек из этого класса посещают оба кружка.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 1.9. В группе учится 30 студентов, из них 20 человек сдали зачёт по экономике и 20 сдали зачёт по английскому языку. Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) В этой группе найдётся 11 студентов, не сдавших ни одного из этих двух зачётов.
- 2) Хотя бы 10 студентов из этой группы сдали зачёты и по экономике, и по английскому языку.
- 3) Не более 20 студентов из этой группы сдали зачёты и по экономике, и по английскому языку.
- 4) В этой группе найдётся 20 студентов, которые не сдали зачёта по английскому языку, но сдали зачёт по экономике.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 1.10. Повар испёк 40 печений, из них 10 печений он посыпал корицей, а 20 печений посыпал сахаром. Выберите все утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) Найдётся 20 печений, посыпанных и сахаром, и корицей.
- 2) Найдётся 10 печений, которые ничем не посыпаны.
- 3) Не может оказаться больше 10 печений, посыпанных и сахаром, и корицей.
- 4) Если печенье посыпано сахаром, то оно посыпано и корицей.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 1.11. Кондитер испёк 40 печений, из них 10 штук он посыпал корицей, а 20 штук он собирается посыпать сахаром (кондитер может посыпать одно печенье и корицей, и сахаром, а может вообще ничем не посыпать). Выберите утверждения, которые будут верны при указанных условиях независимо от того, какие печенья кондитер посыплет сахаром.

- 1) Найдётся 7 печений, которые ничем не посыпаны.
- 2) Найдётся 8 печений, посыпанных и сахаром, и корицей.
- 3) Если печенье посыпано корицей, то оно посыпано и сахаром.
- 4) Не может оказаться 12 печений, посыпанных и сахаром, и корицей.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 1.12. Двадцать выпускников одного из одиннадцатых классов сдавали ЕГЭ по обществознанию. Самый низкий балл, полученный в этом классе, был равен 36, а самый высокий – 75. Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) Среди этих выпускников есть человек, который получил 75 баллов за ЕГЭ по обществознанию.
- 2) Среди этих выпускников есть двадцать человек с равными баллами за ЕГЭ по обществознанию.
- 3) Среди этих выпускников есть человек, получивший 20 баллов за ЕГЭ по обществознанию.
- 4) Баллы за ЕГЭ по обществознанию любого из этих двадцати человек не ниже 35.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 1.13. При взвешивании животных в зоопарке выяснилось, что буйвол тяжелее льва, медведь легче буйвола, а рысь легче льва. Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях.

- | | |
|--|--|
| 1) Рысь тяжелее буйвола. | В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов. |
| 2) Буйвол самый тяжёлый из всех этих животных. | |
| 3) Медведь тяжелее буйвола. | |
| 4) Рысь легче буйвола. | |

Задание 1.14. На соревнованиях сборная России завоевала медалей больше, чем сборная Канады, сборная Канады – больше, чем сборная Германии, а сборная Норвегии – меньше, чем сборная Канады. Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) Из названных сборных команда Канады заняла второе место по числу медалей.
- 2) Среди названных сборных есть три, завоевавшие равное количество медалей.
- 3) Сборная Германии завоевала больше медалей, чем сборная России.
- 4) Сборная России завоевала больше медалей, чем каждая из остальных трёх сборных.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 1.15. Виктор старше Дениса, но младше Егора. Андрей не старше Виктора. Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) Егор самый старший из указанных четырёх человек.
- 2) Андрей и Егор одного возраста.
- 3) Виктор и Денис одного возраста.
- 4) Денис младше Егора.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 1.16. В доме Мити больше этажей, чем в доме Маши, в доме Лены меньше этажей, чем в доме Маши, а в доме Толи больше этажей, чем в Ленином доме. Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) Дом Лены самый малоэтажный среди перечисленных четырёх.
- 2) В доме Маши меньше этажей, чем в доме Лены.
- 3) В Митином доме больше этажей, чем в Ленином.
- 4) Среди этих четырёх домов есть три дома с одинаковым количеством этажей.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 1.17. В жилых домах, в которых больше 5 этажей, установлен лифт. Выберите утверждения, которые верны при приведённом условии.

- 1) Если в доме нет лифта, то в этом доме меньше 6 этажей.
- 2) Если в доме больше 7 этажей, то в нём лифта нет.
- 3) Если в доме больше 8 этажей, то в этом доме есть лифт.
- 4) Если в доме нет лифта, то в этом доме больше 5 этажей.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 1.18. В жилых домах, в которых больше 12 этажей, установлены электрические плиты вместо газовых. Выберите утверждения, которые верны при приведённом условии.

- 1) Если в доме установлены газовые плиты, то в этом доме менее 13 этажей.
- 2) Если в доме 15 этажей, то в нём установлены газовые плиты.
- 3) Если в доме больше 12 этажей, то в нём установлены электрические плиты.
- 4) Если в доме установлены газовые плиты, то в нём более 12 этажей.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 1.19. Хозяйка к празднику купила морс, мороженое, крабовые палочки и рыбу. Мороженое стоило дороже крабовых палочек, но дешевле рыбы, морс стоил дешевле мороженого. Выберите все утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) Морс стоил дешевле рыбы.
- 2) За морс заплатили больше, чем за мороженое.
- 3) Рыба – самая дорогая из покупок.
- 4) Среди указанных четырёх покупок есть три, стоимость которых одинакова.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 1.20. Фирма приобрела стеллаж, стол, проектор и ксерокс. Известно, что стеллаж дороже стола, а ксерокс дешевле стола и дешевле проектора. Выберите все утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) Стол дешевле ксерокса.
- 2) Стеллаж дороже ксерокса.
- 3) Ксерокс – самая дешёвая из покупок.
- 4) Стеллаж и ксерокс стоят одинаково.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 1.21. Некоторые сотрудники фирмы летом 2014 года отдыхали на даче, а некоторые – на море. Все сотрудники, которые не отдыхали на море, отдыхали на даче. Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) Каждый сотрудник этой фирмы отдыхал летом 2014 года или на даче, или на море, или и там, и там.
- 2) Сотрудник этой фирмы, который летом 2014 года не отдыхал на море, не отдыхал и на даче.
- 3) Если Фаина не отдыхала летом 2014 года ни на даче, ни на море, то она является сотрудником этой фирмы.
- 4) Если сотрудник этой фирмы не отдыхал на море летом 2014 года, то он отдыхал на даче.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 1.22. Когда какая-нибудь кошка идёт по забору, пёс Шарик, живущий в будке возле дома, обязательно лает. Выберите все утверждения, которые верны при приведённом условии.

- 1) Если Шарик не лает, значит, по забору идёт кошка.
- 2) Если Шарик молчит, значит, кошка по забору не идёт.
- 3) Если по забору идёт чёрная кошка, Шарик не лает.
- 4) Если по забору пойдёт белая кошка, Шарик будет лаять.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов

Задание 1.23. Некоторые учащиеся 10-х классов школы осенью ездили на экскурсию в Ярославль. Зимой некоторые десятиклассники этой школы поедут во Владимир, причём среди них не будет тех, кто ездил осенью в Ярославль. Выберите все утверждения, которые будут верны при указанных условиях независимо от того, кто из десятиклассников поедет во Владимир.

- 1) Каждый десятиклассник, который не ездил на экскурсию в Ярославль, поедет во Владимир.
- 2) Среди учащихся 10-х классов этой школы, которые не поедут во Владимир, есть хотя бы один, который ездил на экскурсию в Ярославль.
- 3) Нет ни одного десятиклассника, который ездил на экскурсию в Ярославль и поедет во Владимир.
- 4) Найдётся десятиклассник, который не ездил на экскурсию в Ярославль и не поедет во Владимир.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 1.24. Некоторые учащиеся 10-х классов школы ходили в апреле на спектакль «Гроза». В мае некоторые десятиклассники пойдут на постановку по пьесе «Бесприданница», причём среди них не будет тех, кто ходил в апреле на спектакль «Гроза». Выберите утверждения, которые будут верны при указанных условиях независимо от того, кто из десятиклассников пойдёт на постановку по пьесе «Бесприданница».

- 1) Каждый учащийся 10-х классов, который не ходил на спектакль «Гроза», пойдёт на постановку по пьесе «Бесприданница».
- 2) Нет ни одного десятиклассника, который ходил на спектакль «Гроза» и пойдёт на постановку по пьесе «Бесприданница».
- 3) Среди учащихся 10-х классов этой школы, которые не пойдут на постановку по пьесе «Бесприданница», есть хотя бы один, который ходил на спектакль «Гроза».
- 4) Найдётся десятиклассник, который не ходил на спектакль «Гроза» и не пойдёт на постановку по пьесе «Бесприданница».

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 1.25. Некоторые учащиеся школы съели за завтраком булочку с рисом. Некоторые учащиеся этой школы на обед получают пирожок, причём среди них не будет тех, кто съел за завтраком булочку. Выберите утверждения, которые будут верны при указанных условиях независимо от того, кому достанутся пирожки.

- 1) Нет ни одного учащегося этой школы, который съел булочку за завтраком и получит пирожок на обед.
- 2) Найдётся учащийся, который не съел булочку за завтраком и не получит пирожок на обед.
- 3) Каждый учащийся, который не съел булочку за завтраком, получит пирожок на обед.
- 4) Среди учащихся этой школы, которым не достанется пирожок на обед, есть хотя бы один, который съел булочку за завтраком.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 1.26. Когда учитель математики Иван Петрович ведёт урок, он обязательно отключает свой телефон. Выберите все утверждения, которые верны при приведённом условии.

- 1) Если телефон Ивана Петровича включён, значит, он не ведёт урок.
- 2) Если телефон Ивана Петровича включён, значит, он ведёт урок.
- 3) Если Иван Петрович проводит на уроке контрольную работу по математике, значит, его телефон выключен.
- 4) Если Иван Петрович ведёт урок математики, значит, его телефон включён.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 1.27. Среди дачников в посёлке есть те, кто выращивает виноград, и есть те, кто выращивает груши. А также есть те, кто не выращивает ни виноград, ни груши. Некоторые дачники в этом посёлке, выращивающие виноград, также выращивают и груши. Выберите все утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) Если дачник из этого посёлка не выращивает виноград, то он выращивает груши.
- 2) Среди тех, кто выращивает виноград, есть дачники из этого посёлка.
- 3) Есть хотя бы один дачник в этом посёлке, который выращивает и груши, и виноград.
- 4) Если дачник в этом посёлке выращивает виноград, то он не выращивает груши.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 1.28. Среди тех, кто зарегистрирован в «ВКонтакте», есть школьники из Твери. Среди школьников из Твери есть те, кто зарегистрирован в «Одноклассниках». Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) Все школьники из Твери не зарегистрированы ни в «ВКонтакте», ни в «Одноклассниках».
- 2) Среди школьников из Твери нет тех, кто зарегистрирован в «ВКонтакте».
- 3) Среди школьников из Твери есть те, кто зарегистрирован в «ВКонтакте».
- 4) Хотя бы один из пользователей «Одноклассников» является школьником из Твери.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

08. Анализ утверждений
Блок 1. ФИПИ (www.fipi.ru)
Вариант 2

Задание 2.1. Во дворе школы растут всего три дерева: ясень, рябина и осина. Ясень выше рябины на 1 метр, но ниже осины на 2 метра. Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) Среди указанных деревьев не найдётся двух одной высоты.
- 2) Ясень, растущий во дворе школы, выше осины, растущей там же.
- 3) Любое дерево, помимо указанных, которое ниже ясеня, растущего во дворе школы, также ниже рябины, растущей там же.
- 4) Любое дерево, помимо указанных, которое ниже рябины, растущей во дворе школы, также ниже ясеня, растущего там же.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 2.2. Перед баскетбольным турниром измерили рост игроков баскетбольной команды города N. Оказалось, что рост каждого из баскетболистов этой команды больше 180 см и меньше 195 см. Выберите все утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) В баскетбольной команде города N обязательно есть игрок, рост которого равен 200 см.
- 2) В баскетбольной команде города N нет игроков с ростом 179 см.
- 3) Рост любого баскетболиста этой команды меньше 195 см.
- 4) Разница в росте любых двух игроков баскетбольной команды города N составляет более 15 см.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 2.3. В зоомагазине в один из аквариумов запустили 20 рыбок. Длина каждой рыбки больше 3 см, но не превышает 13 см. Выберите все утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) Десять рыбок в этом аквариуме меньше 3 см.
- 2) В этом аквариуме нет рыбки длиной 14 см.
- 3) Разница в длине любых двух рыбок не больше 10 см.
- 4) Длина каждой рыбки больше 13 см.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 2.4. В посёлке городского типа всего 12 жилых домов. Высота каждого дома меньше 30 метров, но не меньше 9 метров. Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) В посёлке есть жилой дом высотой 30 метров.
- 2) Разница в высоте любых двух жилых домов посёлка больше 3 метров.
- 3) В посёлке нет жилого дома высотой 8 метров.
- 4) Высота любого жилого дома в посёлке не меньше 7 метров.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 2.5. Тане на день рождения подарили 15 шариков, 8 из которых жёлтые, а остальные зелёные. Таня хочет на трёх случайных шариках нарисовать рисунки марке-ром, чтобы подарить маме, папе и брату. Выберите все утверждения, которые будут верны при указанных условиях независимо от того, на каких шариках Таня нарисует рисунки.

- 1) Найдётся 2 зелёных шарика без рисунков.
- 2) Не найдётся 5 жёлтых шариков с рисунками.
- 3) Если шарик жёлтый, то на нём есть рисунок.
- 4) Найдётся 4 жёлтых шарика с рисунками.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 2.6. В фирме работает 100 человек, из них 70 человек знают португальский язык, а 50 – французский. Выберите все утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) В этой фирме хотя бы пять человек знают и португальский, и французский языки.
- 2) Нет ни одного человека в этой фирме, знающего и португальский, и французский языки.
- 3) Если человек из этой фирмы знает португальский язык, то он знает и французский.
- 4) Не более 50 человек из этой фирмы знают и португальский, и французский языки.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 2.7. В компании из 20 человек 15 пользуются социальной сетью «Одноклассники», а 10 – социальной сетью «ВКонтакте». Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) В этой компании найдётся хотя бы 5 человек, пользующихся обеими сетями.
- 2) Найдётся 10 человек из этой компании, которые не пользуются ни сетью «Одноклассники», ни сетью «ВКонтакте».
- 3) Не более 10 человек из этой компании пользуются обеими сетями.
- 4) В этой компании не найдётся ни одного человека, пользующегося только сетью «Одноклассники».

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 2.8. В классе учится 30 человек, из них 20 человек посещают кружок по биологии, а 16 – кружок по географии. Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) Найдутся хотя бы двое из этого класса, кто посещает оба кружка.
- 2) Если ученик из этого класса ходит на кружок по биологии, то он обязательно ходит на кружок по географии.
- 3) Каждый ученик из этого класса посещает оба кружка.
- 4) Не найдётся 17 человек из этого класса, которые посещают оба кружка.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 2.9. В группе учится 30 студентов, из них 20 человек получили зачёт по экономике и 20 получили зачёт по английскому языку. Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) Не менее 10 студентов не получили зачёта ни по экономике, ни по английскому языку
- 2) Хотя бы 10 студентов получили зачёты и по экономике, и по английскому языку.
- 3) Не больше 20 студентов получили зачёты и по экономике, и по английскому языку.
- 4) Найдётся студент, который не получил зачёта по английскому языку, но получил зачёт по экономике.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 2.10. Повар испёк 50 рогаликов, из них 15 рогаликов он посыпал корицей, а 20 рогаликов посыпал сахаром. Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) Найдётся 10 рогаликов, которые ничем не посыпаны.
- 2) Если рогалик посыпан сахаром, то он посыпан и корицей.
- 3) Не может оказаться больше 16 рогаликов, посыпанных и сахаром, и корицей.
- 4) Найдётся 18 рогаликов, посыпанных и сахаром, и корицей.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 2.11. Повар испёк для вечеринки 45 кексов, из них 15 кексов он посыпал кокосовой стружкой, а 20 кексов посыпал сахарной пудрой. Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) Хотя бы 16 кексов посыпаны и сахарной пудрой, и кокосовой стружкой.
- 2) Найдётся 10 кексов, которые ничем не посыпаны.
- 3) Не может оказаться больше 15 кексов, посыпанных и сахарной пудрой, и кокосовой стружкой.
- 4) Если кекс посыпан сахарной пудрой, то он посыпан кокосовой стружкой.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 2.12. Двадцать выпускников одного из одиннадцатых классов сдавали ЕГЭ по русскому языку. Самый низкий балл, полученный в этом классе, был равен 28, а самый высокий – 83. Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) Среди этих выпускников есть человек, который получил 83 балла за ЕГЭ по русскому языку.
- 2) Среди этих выпускников есть двадцать человек с равными баллами за ЕГЭ по русскому языку.
- 3) Среди этих выпускников есть человек, получивший 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку.
- 4) Баллы за ЕГЭ по русскому языку любого из этих двадцати человек не ниже 27.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 2.13. При взвешивании животных в зоопарке выяснилось, что жираф тяжелее верблюда, верблюд тяжелее тигра, а леопард легче верблюда. Выберите все утверждения, которые верны при указанных условиях.

- | | |
|---|--|
| 1) Леопард тяжелее верблюда. | В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов. |
| 2) Жираф тяжелее леопарда. | |
| 3) Жираф легче тигра. | |
| 4) Жираф самый тяжёлый из всех этих животных. | |

Задание 2.14. На соревнованиях сборная Канады завоевала медалей больше, чем сборная Нидерландов, сборная Белоруссии – меньше, чем сборная Нидерландов, а сборная Швейцарии – меньше, чем сборная Канады. Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) Из названных сборных команда Белоруссии заняла второе место по числу медалей.
- 2) Сборная Белоруссии завоевала меньше медалей, чем сборная Канады.
- 3) Среди названных сборных есть три, завоевавшие равное количество медалей.
- 4) Сборная Канады завоевала больше медалей, чем каждая из остальных трёх сборных.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 2.15. Оля младше Алисы, но старше Иры. Лена не младше Иры. Выберите все утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) Алиса и Ира одного возраста.
- 2) Среди указанных четырёх человек нет никого младше Иры.
- 3) Алиса старше Иры.
- 4) Алиса и Оля одного возраста.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 2.16. В доме Кости больше этажей, чем в доме Олега, в доме Тани меньше этажей, чем в доме Олега, а в доме Феди больше этажей, чем в Танином доме. Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) Дом Тани самый малоэтажный среди перечисленных четырёх.
- 2) В доме Тани больше этажей, чем в доме Феди.
- 3) В Костином доме больше этажей, чем в Танином.
- 4) Среди этих четырёх домов есть три дома с одинаковым количеством этажей.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 2.17. В жилых домах, в которых больше 5 этажей, установлен лифт. Выберите утверждения, которые верны при приведённом условии.

- 1) Если в доме нет лифта, то в этом доме больше 6 этажей.
- 2) Если в доме лифта нет, то в этом доме меньше 6 этажей.
- 3) Если в доме больше 8 этажей, то в нём нет лифта.
- 4) Если в доме больше 7 этажей, то в нём есть лифт.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 2.18. В жилых домах, в которых больше 12 этажей, установлены электрические плиты вместо газовых. Выберите утверждения, верные при приведённом условии.

- 1) Если в доме установлены газовые плиты, то в этом доме более 13 этажей.
- 2) Если в доме установлены газовые плиты, то в этом доме менее 13 этажей.
- 3) Если в доме больше 17 этажей, то в нём установлены газовые плиты.
- 4) Если в доме установлены газовые плиты, то в нём не более 12 этажей.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 2.19. Хозяйка к празднику купила торт, ананас, сок и мясную нарезку. Торт стоил дороже ананаса, но дешевле мясной нарезки, сок стоил дешевле торта. Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) Ананас стоил дешевле мясной нарезки.
- 2) За сок заплатили больше, чем за мясную нарезку.
- 3) Мясная нарезка – самая дорогая из покупок.
- 4) Торт – самая дешёвая из покупок.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 2.20. Школа приобрела стол, доску, магнитофон и принтер. Известно, что принтер дороже магнитофона, а доска дешевле магнитофона и дешевле стола. Выберите все утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) Магнитофон дешевле доски.
- 2) Принтер дороже доски.
- 3) Доска – самая дешёвая из покупок.
- 4) Принтер и доска стоят одинаково.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 2.21. Некоторые сотрудники фирмы летом 2014 года отдыхали в Крыму, а некоторые – в Сочи. Все сотрудники, которые отдыхали в Сочи, не отдыхали в Крыму. Выберите все утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) Если сотрудник этой фирмы летом 2014 года отдыхал в Крыму, то он отдыхал и в Сочи.
- 2) Каждый сотрудник этой фирмы отдыхал летом 2014 года в Крыму.
- 3) Среди сотрудников этой фирмы, которые не отдыхали в Сочи летом 2014 года, есть хотя бы один, который отдыхал в Крыму.
- 4) Нет ни одного сотрудника этой фирмы, который летом 2014 года отдыхал и в Крыму, и в Сочи.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 2.22. Когда какая-нибудь кошка идёт по забору, собака Жучка, живущая в будке возле дома, обязательно лает. Выберите все утверждения, которые верны при приведённом условии.

- 1) Если Жучка не лает, значит, по забору идёт кошка.
- 2) Если Жучка молчит, значит, кошка по забору не идёт.
- 3) Если по забору идёт сиамская кошка, Жучка не лает.
- 4) Если по забору пойдёт кошка Муся, Жучка будет лаять.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 2.23. Некоторые учащиеся 10-х классов школы зимой ездили на экскурсию в Суздаль. Весной некоторые десятиклассники поедут в Кострому, причём среди них не будет тех, кто ездил зимой в Суздаль. Выберите утверждения, которые будут верны при указанных условиях независимо от того, кто из десятиклассников поедет в Кострому.

- 1) Среди учащихся 10-х классов этой школы, которые не поедут в Кострому, есть хотя бы один, который ездил на экскурсию в Суздаль.
- 2) Найдётся десятиклассник, который не ездил на экскурсию в Суздаль и не поедет в Кострому.
- 3) Нет ни одного десятиклассника, который ездил на экскурсию в Суздаль и поедет в Кострому.
- 4) Каждый десятиклассник, который не был на экскурсии в Суздале, поедет в Кострому.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 2.24. Некоторые учащиеся 10-х классов школы ходили в ноябре на оперу «Евгений Онегин». В марте некоторые десятиклассники этой школы пойдут на оперу «Руслан и Людмила», причём среди них не будет тех, кто ходил в ноябре на оперу «Евгений Онегин». Выберите все утверждения, которые будут верны при указанных условиях независимо от того, кто из десятиклассников пойдёт на оперу «Руслан и Людмила».

- 1) Каждый учащийся 10-х классов, который не ходил на оперу «Евгений Онегин», пойдёт на оперу «Руслан и Людмила».
- 2) Нет ни одного десятиклассника, который ходил на оперу «Евгений Онегин» и пойдёт на оперу «Руслан и Людмила».
- 3) Найдётся десятиклассник, который не ходил на оперу «Евгений Онегин» и не пойдёт на оперу «Руслан и Людмила».
- 4) Среди учащихся 10-х классов этой школы, которые не пойдут на оперу «Руслан и Людмила», есть хотя бы один, который ходил на оперу «Евгений Онегин».

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 2.25. Некоторые учащиеся школы съели за завтраком булочку с повидлом. Некоторые учащиеся этой школы на обед получают сочник, причём среди них не будет тех, кто съел за завтраком булочку. Выберите все утверждения, которые будут верны при указанных условиях независимо от того, кому достанутся сочники.

- 1) Каждый учащийся, который не съел булочку за завтраком, получит сочник на обед.
- 2) Найдётся учащийся, который не съел булочку за завтраком и не получит сочник на обед.
- 3) Среди учащихся этой школы, которым не достанется сочник на обед, есть хотя бы один, который съел булочку за завтраком.
- 4) Нет ни одного учащегося этой школы, который съел булочку за завтраком и получит сочник на обед.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 2.26. Когда учитель физики Николай Иванович ведёт урок, он обязательно отключает свой телефон. Выберите все утверждения, которые верны при приведённом условии.

- 1) Если телефон Николая Ивановича включён, значит, он не ведёт урок.
- 2) Если телефон Николая Ивановича включён, значит, он ведёт урок.
- 3) Если Николай Иванович проводит на уроке лабораторную работу по физике, значит, его телефон выключен.
- 4) Если Николай Иванович ведёт урок физики, значит, его телефон включён.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 2.27. Среди жителей дома №23 есть те, кто работает, и есть те, кто учится. А также есть те, кто не работает и не учится. Некоторые жители дома №23, которые учатся, ещё и работают. Выберите все утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) Хотя бы один из работающих жителей дома №23 учится.
- 2) Все жители дома №23 работают.
- 3) Среди жителей дома №23 нет тех, кто не работает и не учится.
- 4) Хотя бы один из жителей дома №23 работает.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 2.28. Среди тех, кто зарегистрирован в «ВКонтакте», есть школьники из Минска. Среди школьников из Минска есть те, кто зарегистрирован в «Одноклассниках». Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) Все школьники Минска зарегистрированы либо в «ВКонтакте», либо в «Одноклассниках».
- 2) В «Одноклассниках» зарегистрированы те школьники из Минска, которые не зарегистрированы в «ВКонтакте».
- 3) Среди школьников Минска есть те, кто зарегистрирован в «ВКонтакте».
- 4) Хотя бы один из пользователей «Одноклассников» является школьником из Минска.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

08. Анализ утверждений**Блок 1. ФИПИ (www.fipi.ru)****Вариант 3**

Задание 1. Перед волейбольным турниром измерили рост игроков волейбольной команды города N. Оказалось, что рост каждого из волейболистов этой команды больше 190 см и меньше 210 см. Выберите все утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) В волейбольной команде города N обязательно есть игрок, рост которого равен 220 см.
- 2) В волейбольной команде города N нет игроков с ростом 189 см.
- 3) Рост любого волейболиста этой команды меньше 210 см.
- 4) Разница в росте любых двух игроков волейбольной команды города N составляет более 20 см.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 2. В фирме работает 60 сотрудников, из них 50 человек знают английский язык, а 15 – французский. Выберите все утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) Если сотрудник этой фирмы знает английский язык, то он знает и французский.
- 2) Хотя бы три сотрудника этой фирмы знают и английский, и французский языки.
- 3) Не более 15 сотрудников этой фирмы знают и английский, и французский языки.
- 4) В этой фирме нет ни одного человека, знающего и английский, и французский языки.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 3. В классе учится 20 человек, из них 13 человек посещают кружок по истории, а 10 – кружок по математике. Выберите все утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) Каждый ученик этого класса посещает оба кружка.
- 2) Найдутся хотя бы двое из этого класса, кто посещает оба кружка.
- 3) Если ученик из этого класса ходит на кружок по истории, то он обязательно ходит на кружок по математике.
- 4) Не найдётся 11 человек из этого класса, которые посещают оба кружка.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 4. Маша младше Алисы на год, но старше Кати на два года. Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) Любая девочка, помимо указанных, которая старше Кати, также старше Маши.
- 2) Среди указанных девочек нет никого младше Кати.
- 3) Любая девочка, помимо указанных, которая старше Маши, также старше Кати.
- 4) Алиса и Катя одного возраста.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 5. В доме Маши меньше этажей, чем в доме Стаса, в доме Ксюши больше этажей, чем в доме Стаса, а в доме Нади больше этажей, чем в Машином доме, но меньше, чем в Ксюшином доме. Выберите все утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) В доме Маши меньше этажей, чем в доме Нади.
- 2) Дом Ксюши самый многоэтажный среди перечисленных четырёх.
- 3) Среди этих четырёх домов есть три дома с одинаковым числом этажей.
- 4) В Надином доме один этаж.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 6. Некоторые сотрудники фирмы летом 2013 года отдыхали на даче, а некоторые – на море. Все сотрудники, которые не отдыхали на море, отдыхали на даче. Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) Сотрудник этой фирмы, который летом 2013 года не отдыхал на даче, не отдыхал и на море.
- 2) Каждый сотрудник этой фирмы отдыхал летом 2013 года или на даче, или на море, или и там, и там.
- 3) Если сотрудник этой фирмы летом 2013 года не отдыхал на даче, то он отдыхал на море.
- 4) Если Галина летом 2013 года не отдыхала ни на даче, ни на море, то она является сотрудником этой фирмы.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 7. Игорь Витальевич часто ездит на работу на велосипеде. Он не ездит на велосипеде в те дни, когда идёт дождь или снег, а также по четвергам, когда Игорь Витальевич надевает парадный костюм. Выберите утверждения, которые верны при приведённых условиях.

- 1) Сегодня Игорь Витальевич приехал на работу на велосипеде, значит, сегодня нет дождя.
- 2) Каждый раз, когда в течение дня будет ясно, Игорь Витальевич едет на работу на велосипеде.
- 3) Каждый раз, когда Игорь Витальевич добирается до работы без велосипеда, он одет в парадный костюм.
- 4) Каждый раз, когда на улице идёт снег, Игорь Витальевич добирается до работы без велосипеда.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 8. Гитарист Андрей выступает на концертах только со своей гитарой. Также Андрей обязательно берёт с собой гитару в поход. Выберите все утверждения, которые верны при приведённых условиях.

- 1) Каждый раз, когда Андрей берёт с собой гитару, он будет выступать на концерте.
- 2) В любое время, когда Андрей не в походе, у него нет с собой гитары.
- 3) Если Андрей без гитары, значит, он не в походе.
- 4) Если в субботу Андрей будет выступать на концерте, посвящённом Дню Победы, то он в субботу будет со своей гитарой.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 9. Каждый раз, когда Надя приезжает в деревню к бабушке в гости, бабушка заплетает ей косички. Также Надя заплетает себе косички всегда, когда идёт на физкультуру. Выберите утверждения, которые верны при приведённых условиях.

- 1) Каждый раз, когда у Нади заплетены косички, она находится в деревне.
- 2) Если Надя без косичек, значит, она не у бабушки в гостях.
- 3) Если Надя без косичек, значит, сегодня физкультура.
- 4) Когда Надя сдаёт норматив по бегу на физкультуре, она с косичками.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 10. В 9 «Б» классе география по расписанию по средам и пятницам. Каждый ученик должен приносить атлас на каждый урок географии. Выберите утверждения, которые верны при приведённых условиях.

- 1) Всякий день, когда ученик 9 «Б» берёт с собой в школу атлас, является пятницей.
- 2) В среду Маше из 9 «Б» надо принести в школу атлас.
- 3) По четвергам ученикам 9 «Б» не надо брать в школу географический атлас.
- 4) В каждый день, отличный от среды, ученикам 9 «Б» атлас можно в школу не брать.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 11. В некоторый момент температура воздуха в Москве была равна 3°C . В этот же момент в Архангельске было на 4°C холоднее, чем в Москве, а в Махачкале на 3°C теплее, чем в Москве. Выберите все утверждения, которые были верны в этот момент при указанных условиях.

- 1) В Москве было теплее, чем в Махачкале.
- 2) В любом городе, помимо указанных, в котором было теплее, чем в Архангельске, также было теплее, чем в Москве.
- 3) В любом городе, помимо указанных, в котором было теплее, чем в Махачкале, также было теплее, чем в Москве.
- 4) В Махачкале было теплее, чем в Архангельске.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 12. Кошка Китти весит на 3 килограмма больше кошки Машки, а кошка Лада на полтора килограмма легче кошки Машки. Выберите все утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) Любая кошка, помимо указанных, которая весит меньше Лады, весит также меньше Китти.
- 2) Любая кошка, помимо указанных, которая весит меньше Китти, весит также меньше Лады.
- 3) Среди указанных кошек нет кошек тяжелее Китти.
- 4) Машка весит меньше Лады.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 13. Некоторые учащиеся школы съели за завтраком ватрушку с творогом. Некоторые учащиеся этой школы на обед получают рогалик, причём среди них не будет тех, кто съел за завтраком ватрушку. Выберите утверждения, которые будут верны при указанных условиях независимо от того, кому достанутся рогалики.

- 1) Найдётся учащийся, который не съел ватрушку за завтраком и не получит рогалик на обед.
- 2) Нет ни одного учащегося этой школы, который съел ватрушку за завтраком и получит рогалик на обед.
- 3) Среди учащихся этой школы, которым не достанется рогалик на обед, есть хотя бы один, который съел ватрушку за завтраком.
- 4) Каждый учащийся, который не съел ватрушку за завтраком, получит рогалик на обед.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 14. Некоторые учащиеся 11-х классов школы ходили в октябре на спектакль «Вишнёвый сад». В декабре некоторые одиннадцатиклассники этой школы пойдут на постановку по пьесе «Три сестры», причём среди них не будет тех, кто ходил в октябре на спектакль «Вишнёвый сад». Выберите все утверждения, которые будут верны при указанных условиях независимо от того, кто из одиннадцатиклассников пойдёт на постановку по пьесе «Три сестры».

- 1) Нет ни одного одиннадцатиклассника, который ходил на спектакль «Вишнёвый сад» и пойдёт на постановку по пьесе «Три сестры».
- 2) Каждый учащийся 11-х классов, который не был на спектакле «Вишнёвый сад», пойдёт на постановку по пьесе «Три сестры».
- 3) Среди учащихся 11-х классов этой школы, которые не пойдут на постановку по пьесе «Три сестры», есть хотя бы один, который ходил на спектакль «Вишнёвый сад».
- 4) Найдётся одиннадцатиклассник, который не ходил на спектакль «Вишнёвый сад» и не пойдёт на постановку по пьесе «Три сестры».

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 15. Если спортсмен, участвующий в Олимпийских играх, установил мировой рекорд, то его результат является и олимпийским рекордом. Выберите утверждения, которые верны при приведённом условии.

- 1) Если результат спортсмена, участвующего в Олимпийских играх, не является олимпийским рекордом, то он не является и мировым рекордом.
- 2) Если результат спортсмена, участвующего в Олимпийских играх, не является олимпийским рекордом, то он является мировым рекордом.
- 3) Если результат спортсмена, участвующего в Олимпийских играх, является мировым рекордом, то он не является олимпийским рекордом.
- 4) Если спортсмен, участвующий в Олимпийских играх, установил мировой рекорд в беге на 100 м, то его результат является и олимпийским рекордом.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 16. Некоторые учащиеся 11-х классов школы осенью ездили на экскурсию в Нижний Новгород. Весной некоторые одиннадцатиклассники поедут в Казань, причём среди них не будет тех, кто ездил осенью в Нижний Новгород. Выберите утверждения, которые будут верны при указанных условиях независимо от того, кто из одиннадцатиклассников поедет в Казань.

- 1) Нет ни одного одиннадцатиклассника, который ездил на экскурсию в Нижний Новгород и поедет в Казань.
- 2) Каждый одиннадцатиклассник, который не был на экскурсии в Нижнем Новгороде, поедет в Казань.
- 3) Найдётся одиннадцатиклассник, который не ездил на экскурсию в Нижний Новгород и не поедет в Казань.
- 4) Среди учащихся 11-х классов этой школы, которые не поедут в Казань, есть хотя бы один, который ездил на экскурсию в Нижний Новгород.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 17. Диагностика 30 машин в автосервисе показала, что у 5 машин нужно заменить тормозные колодки, а у 10 машин – заменить воздушный фильтр (колодки и фильтр требуют замены независимо друг от друга). Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях вне зависимости от того, какие машины нуждаются в замене фильтра, а какие – в замене колодок.

- 1) Найдётся 6 машин, в которых нужно поменять и колодки, и фильтр.
- 2) Найдётся 9 машин, в которых не нужно менять ни колодки, ни фильтр.
- 3) Не найдётся 7 машин, в которых нужно менять и колодки, и фильтр.
- 4) Если в машине нужно менять колодки, то фильтр тоже нужно менять.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 18. Детям, отдыхающим в лагере, можно купаться на речке или плавать в бассейне. Утром некоторые дети ходили купаться на речку. Днём некоторые дети пойдут плавать в бассейн, причём среди них не будет тех, кто утром ходил купаться на речку. Выберите все утверждения, которые будут верны при указанных условиях.

- 1) Каждый ребёнок, который не ходил купаться на речку, пойдёт плавать в бассейн.
- 2) Найдётся ребёнок, который не ходил купаться на речку и не пойдёт плавать в бассейн.
- 3) Среди детей в этом лагере, которые не пойдут плавать в бассейн, есть хотя бы один, который ходил купаться на речку.
- 4) В лагере нет ни одного ребёнка, который ходил купаться на речку и пойдёт плавать в бассейн.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 19. На столе стоят 20 кружек с чаем. В шести из них чай с сахаром, а в остальных – без сахара. В четыре из этих 20 кружек официант положил по дольке лимона. Выберите все утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) Найдётся 9 кружек с чаем без сахара и лимона.
- 2) Найдётся 5 кружек с чаем с лимоном, но без сахара.
- 3) Если в кружке чай без сахара, то он с лимоном.
- 4) Не найдётся 8 кружек с чаем без сахара, но с лимоном.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 20. Некоторые сотрудники фирмы зимой ездили на курсы повышения квалификации в Пятигорск. Весной было решено, что некоторые сотрудники поедут на стажировку в Волгоград, причём среди них не будет тех, кто ездил на курсы повышения квалификации в Пятигорск. Выберите утверждения, которые будут верны при указанных условиях, не зависимо от того, какие сотрудники поедут на стажировку в Волгоград.

- 1) Найдётся сотрудник, который не ездил на курсы в Пятигорск и не поедет на стажировку в Волгоград.
- 2) Среди сотрудников этой фирмы, которые не поедут на стажировку в Волгоград, есть хотя бы один, который посещал курсы в Пятигорске.
- 3) Каждый сотрудник, который не был на курсах в Пятигорске, поедет на стажировку в Волгоград.
- 4) Нет ни одного сотрудника этой фирмы, который посетил курсы в Пятигорске и поедет на стажировку в Волгоград.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задание 21. Андрей Сергеевич был в отпуске 9 дней и каждый день ходил куда-нибудь гулять. Два раза он ходил на смотровую площадку и три раза ходил на пляж (за день Андрей Сергеевич мог сходить и на смотровую площадку, и на пляж, а мог никуда из этих мест не ходить, но дважды в день в одно и то же место не ходил). Выберите все утверждения, которые верны при указанных условиях.

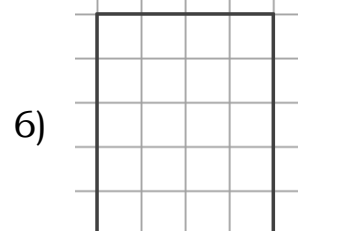
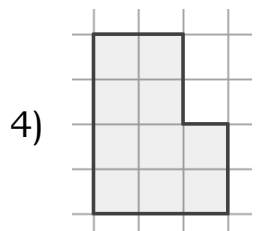
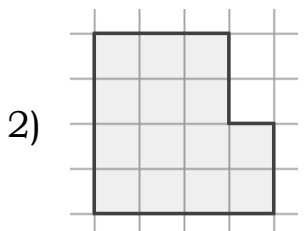
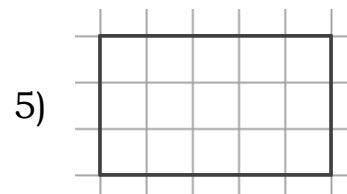
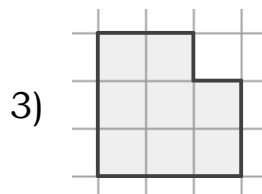
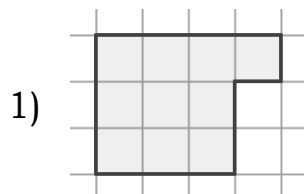
- 1) Не может оказаться, что Андрей Сергеевич 4 дня ходил и на смотровую площадку, и на пляж.
- 2) Было 3 дня, когда Андрей Сергеевич ходил и на смотровую площадку, и на пляж.
- 3) Было хотя бы 3 дня, когда Андрей Сергеевич не ходил ни на пляж, ни на смотровую площадку.
- 4) Если Андрей Сергеевич сходил на пляж, то в этот же день он ходил и на смотровую площадку.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

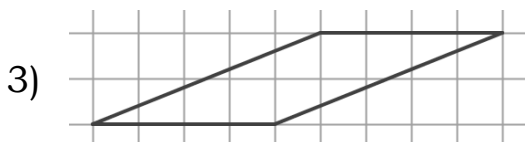
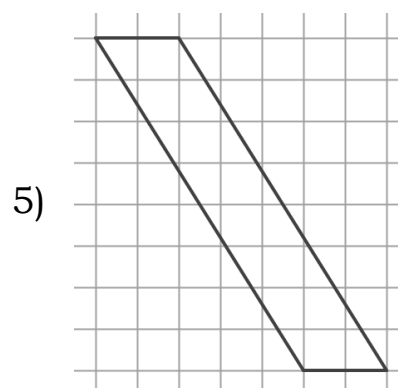
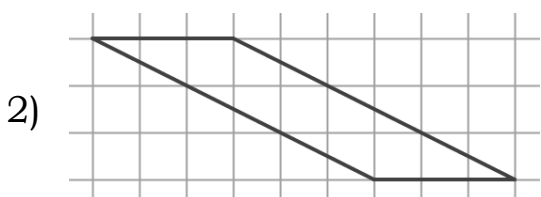
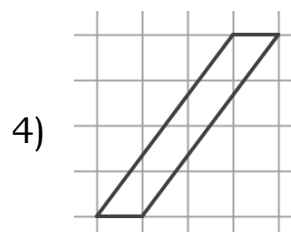
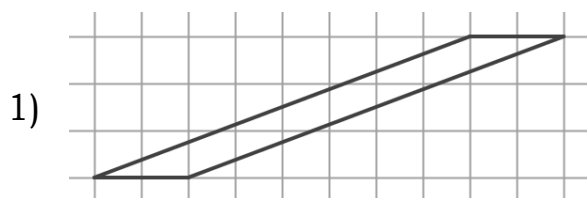
09. Площадь

Блок 1. ФИПИ

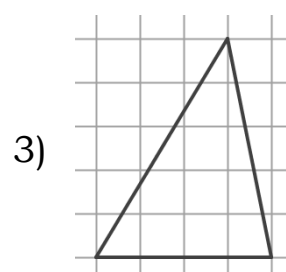
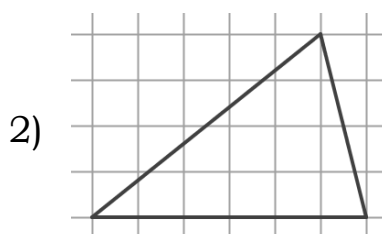
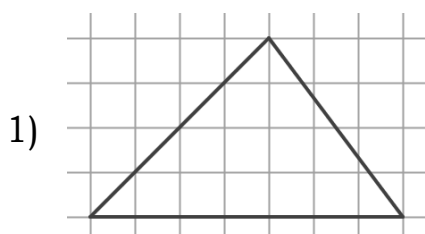
Задание 1. План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат $1\text{ м} \times 1\text{ м}$. Найдите площадь участка, изображённого на плане. Ответ дайте в квадратных метрах.



Задание 2. План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат $1\text{ м} \times 1\text{ м}$. Найдите площадь участка, изображённого на плане. Ответ дайте в квадратных метрах.



Задание 3. План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат $1\text{ м} \times 1\text{ м}$. Найдите площадь участка, изображённого на плане. Ответ дайте в квадратных метрах.

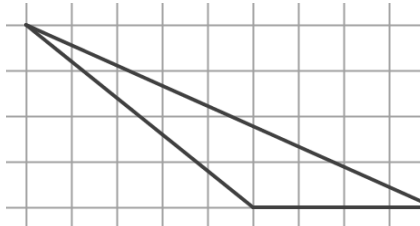


Задание 4. План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат $1\text{ м} \times 1\text{ м}$. Найдите площадь участка, изображённого на плане. Ответ дайте в квадратных метрах.

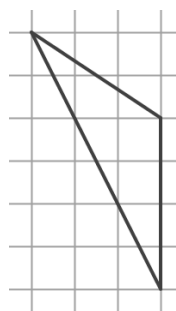
1)



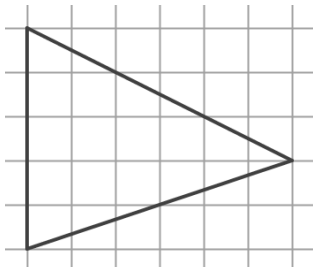
5)



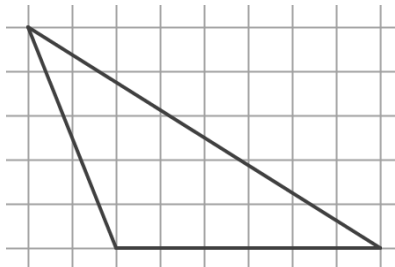
9)



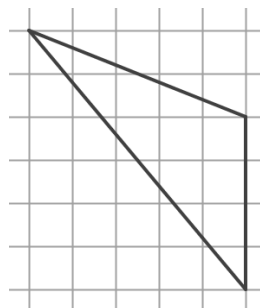
2)



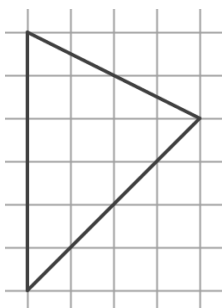
6)



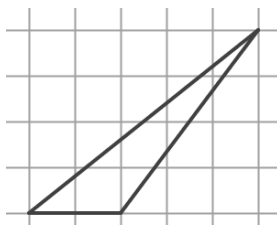
10)



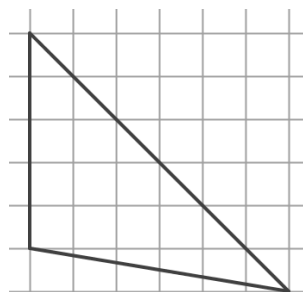
3)



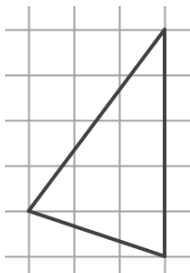
7)



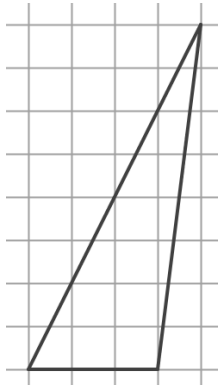
11)



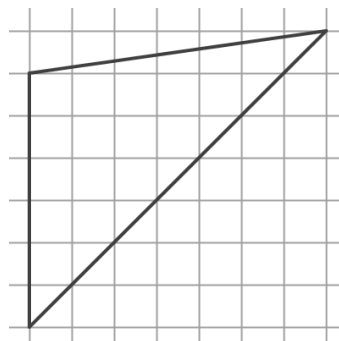
4)



8)

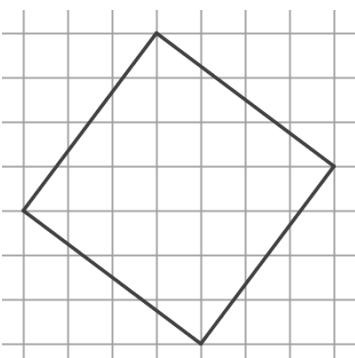


12)

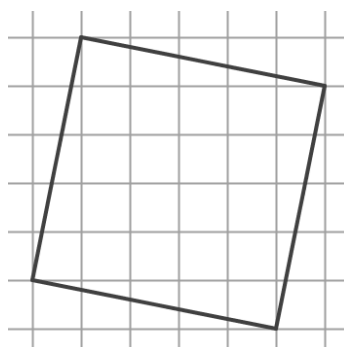


Задание 5. План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат $1\text{ м} \times 1\text{ м}$. Найдите площадь участка, изображённого на плане. Ответ дайте в квадратных метрах.

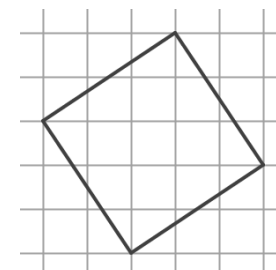
1)



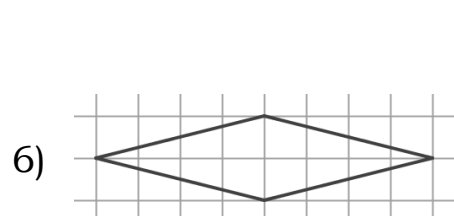
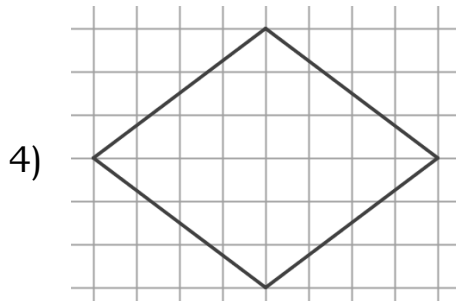
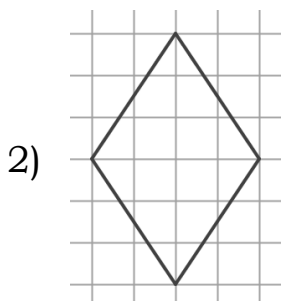
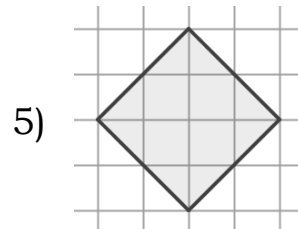
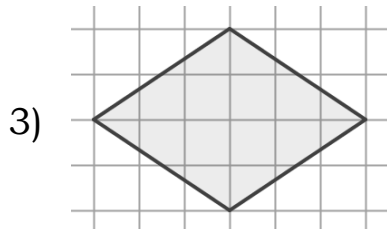
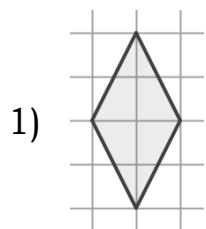
2)



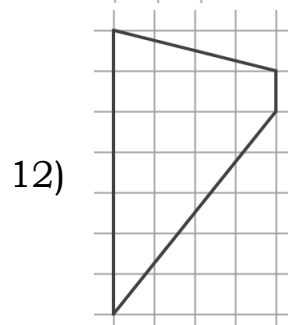
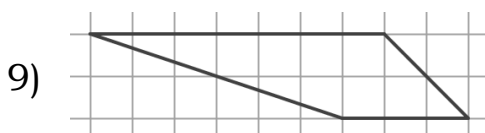
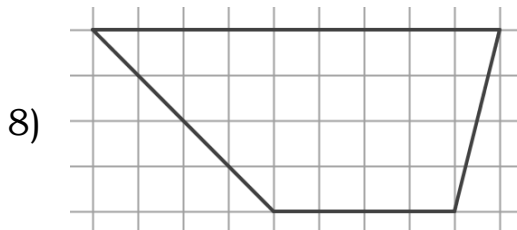
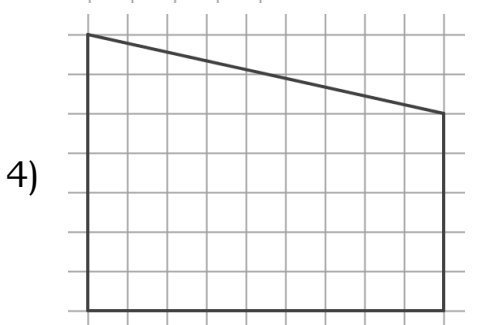
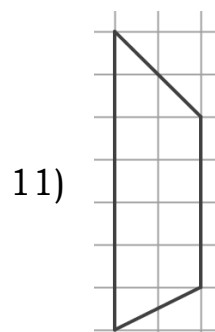
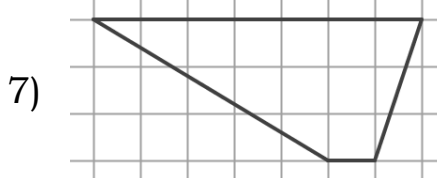
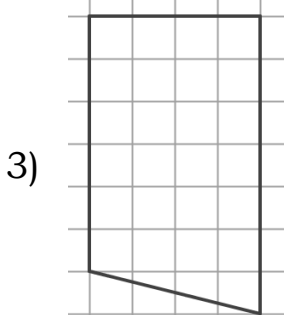
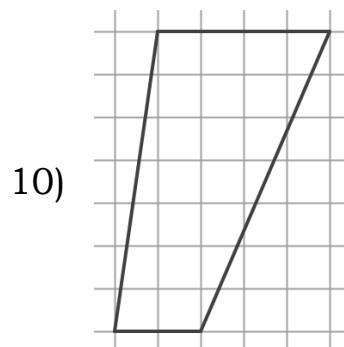
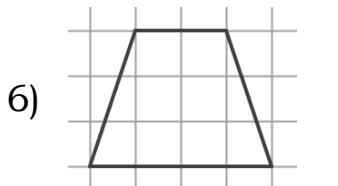
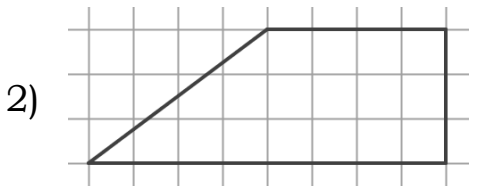
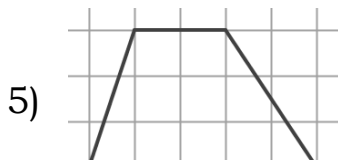
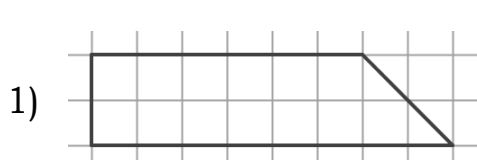
3)



Задание 6. План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат $1\text{ м} \times 1\text{ м}$. Найдите площадь участка, изображённого на плане. Ответ дайте в квадратных метрах.

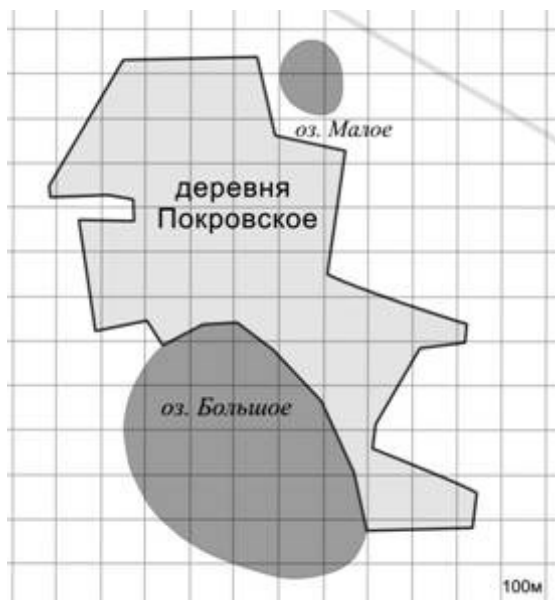


Задание 7. План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат $1\text{ м} \times 1\text{ м}$. Найдите площадь участка, изображённого на плане. Ответ дайте в кв. метрах.

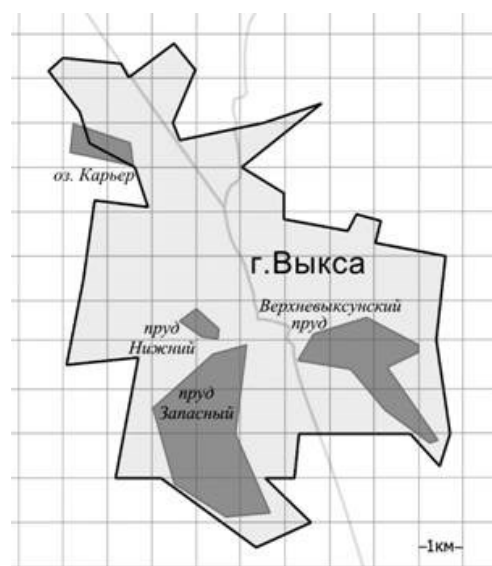




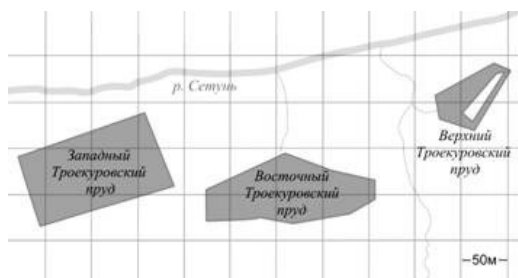
Задание 8. На фрагменте географической карты схематично изображены очертания Большого пруда Екатерининского парка с островами (площадь одной клетки равна одному гектару). Оцените приблизительно площадь Большого острова. Ответ дайте в гектарах с округлением до целого числа.



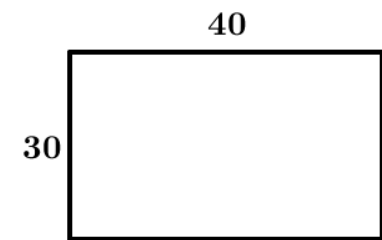
Задание 9. На фрагменте географической карты схематично изображены границы деревни Покровское и очертания озёр Малое и Большое (площадь одной клетки равна одному гектару). Оцените приблизительно площадь озера Малое. Ответ дайте в гектарах с округлением до целого числа.



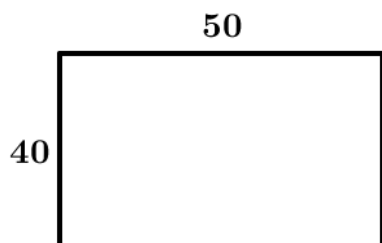
Задание 10. На фрагменте географической карты схематично изображены границы города Выксы и очертания водоёмов (длина стороны квадратной клетки равна 1 км). Оцените приблизительно площадь озера Карьер. Ответ дайте в квадратных километрах с округлением до целого числа.



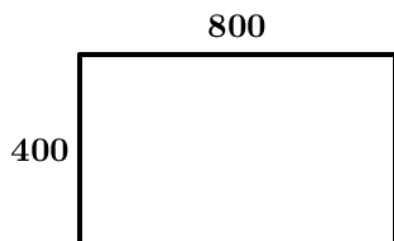
Задание 11. На фрагменте географической карты схематично изображены очертания водоёмов парка «Усадьба Троекурово» (площадь одной клетки равна 0,25 га). Оцените приблизительно площадь Западного Троекуровского пруда. Ответ дайте в гектарах с округлением до целого числа.

10. Прикладная планиметрия**Блок 1. ФИПИ****I) Периметр**

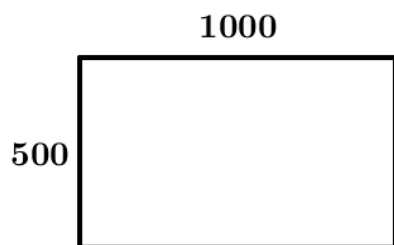
1. Участок земли для строительства дачи имеет форму прямоугольника, стороны которого равны 40 м и 30 м. Одна из больших сторон участка идёт вдоль реки, а три остальные стороны нужно огородить забором. Найдите длину этого забора. Ответ дайте в метрах.



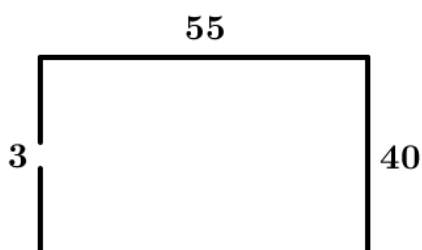
2. Участок земли для строительства дачи имеет форму прямоугольника, стороны которого равны 50 м и 40 м. Одна из больших сторон участка идёт вдоль реки, а три остальные стороны нужно огородить забором. Найдите длину этого забора. Ответ дайте в метрах.



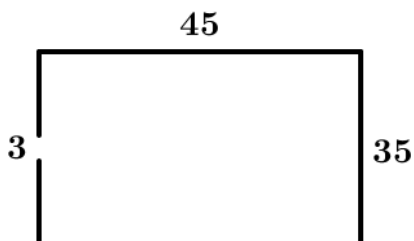
3. Участок земли под строительство санатория имеет форму прямоугольника, стороны которого равны 800 м и 400 м. Одна из больших сторон участка идёт вдоль моря, а три остальные стороны нужно огородить забором. Найдите длину этого забора. Ответ дайте в метрах.



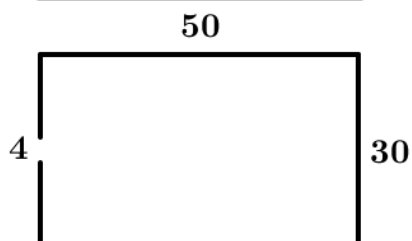
4. Участок земли под строительство санатория имеет форму прямоугольника, стороны которого равны 1000 м и 500 м. Одна из больших сторон участка идёт вдоль моря, а три остальные стороны нужно оградить забором. Найдите длину этого забора. Ответ дайте в метрах.



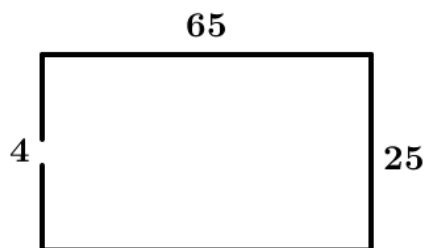
5. Участок земли имеет прямоугольную форму. Стороны прямоугольника равны 40 м и 55 м. Найдите длину забора (в метрах), которым нужно огородить участок, предусмотрев проезд шириной 3 м.



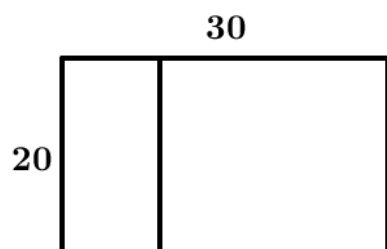
6. Участок земли имеет прямоугольную форму. Стороны прямоугольника равны 35 м и 45 м. Найдите длину забора (в метрах), которым нужно огородить участок, предусмотрев проезд шириной 3 м.



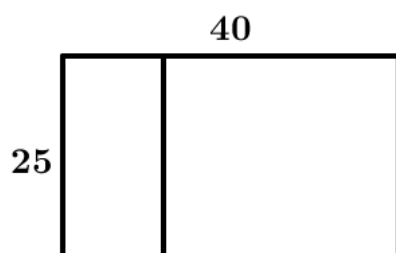
7. Участок земли имеет прямоугольную форму. Стороны прямоугольника равны 30 м и 50 м. Найдите длину забора (в метрах), которым нужно огородить участок, предусмотрев проезд шириной 4 м.



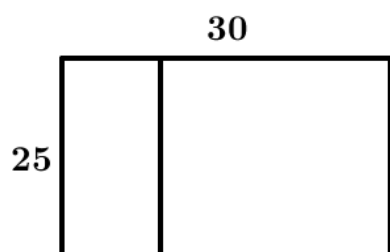
8. Участок земли имеет прямоугольную форму. Стороны прямоугольника равны 25 м и 65 м. Найдите длину забора (в метрах), которым нужно огородить участок, предусмотрев проезд шириной 4 м.



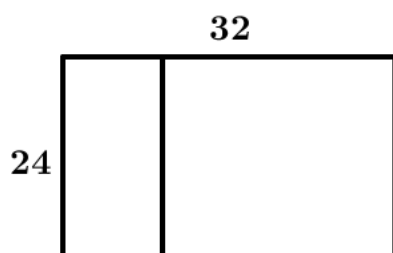
9. Дачный участок имеет форму прямоугольника со сторонами 20 метров и 30 метров. Хозяин планирует обнести его забором и разделить таким же забором на две части, одна из которых имеет форму квадрата. Найдите суммарную длину забора в метрах.



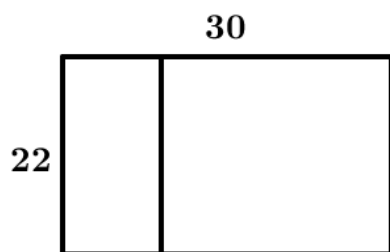
10. Дачный участок имеет форму прямоугольника со сторонами 25 метров и 40 метров. Хозяин планирует обнести его забором и разделить таким же забором на две части, одна из которых имеет форму квадрата. Найдите суммарную длину забора в метрах.



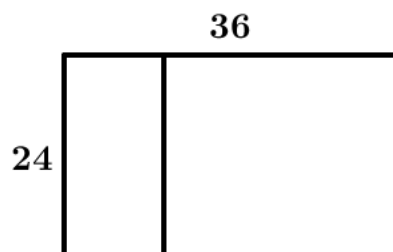
11. Дачный участок имеет форму прямоугольника со сторонами 25 метров и 30 метров. Хозяин планирует обнести его забором и разделить таким же забором на две части, одна из которых имеет форму квадрата. Найдите суммарную длину забора в метрах.



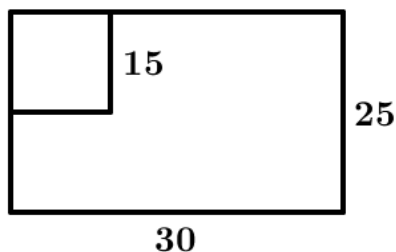
12. Дачный участок имеет форму прямоугольника со сторонами 24 метра и 32 метров. Хозяин планирует обнести его забором и разделить таким же забором на две части, одна из которых имеет форму квадрата. Найдите общую длину забора в метрах.



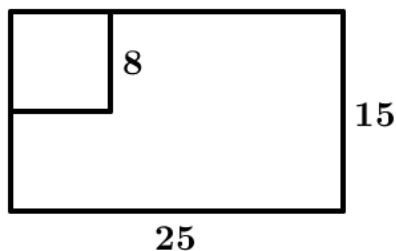
13. Дачный участок имеет форму прямоугольника со сторонами 22 метра и 30 метров. Хозяин планирует обнести его забором и разделить таким же забором на две части, одна из которых имеет форму квадрата. Найдите суммарную длину забора в метрах.



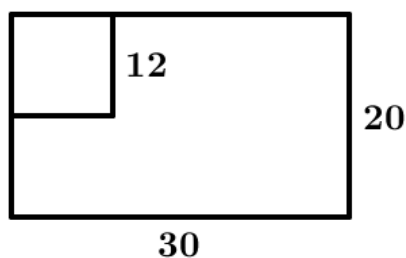
14. Дачный участок имеет форму прямоугольника со сторонами 24 метра и 36 метров. Хозяин планирует обнести его забором и разделить таким же забором на две части, одна из которых имеет форму квадрата. Найдите общую длину забора в метрах.



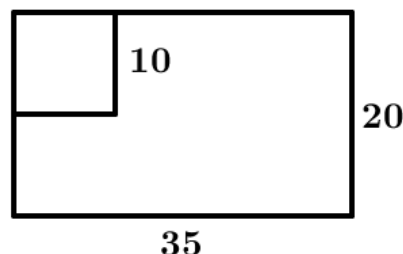
15. Дачный участок имеет форму прямоугольника со сторонами 25 метров и 30 метров. Хозяин планирует обнести его изгородью и отгородить такой же изгородью квадратный участок со стороной 15 метров (см. рис.). Найдите суммарную длину изгороди в метрах.



16. Дачный участок имеет форму прямоугольника со сторонами 25 метров и 15 метров. Хозяин планирует обнести его изгородью и отгородить такой же изгородью квадратный участок со стороной 8 метров (см. рис.). Найдите суммарную длину изгороди в метрах.

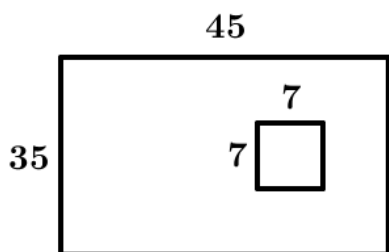


17. Дачный участок имеет форму прямоугольника со сторонами 30 метров и 20 метров. Хозяин планирует обнести его изгородью и отгородить такой же изгородью квадратный участок со стороной 12 метров (см. рис.). Найдите суммарную длину изгороди в метрах.

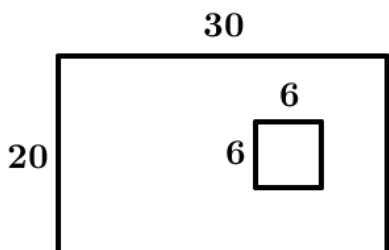


18. Дачный участок имеет форму прямоугольника со сторонами 35 метров и 20 метров. Хозяин планирует обнести его изгородью и отгородить такой же изгородью квадратный участок со стороной 10 метров (см. рис.). Найдите суммарную длину изгороди в метрах.

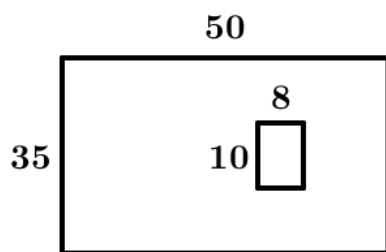
II) Площадь



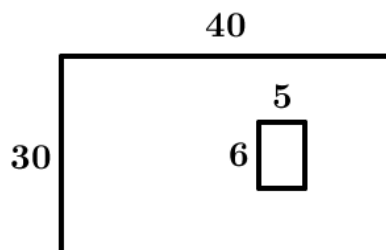
19. Дачный участок имеет форму прямоугольника, стороны которого равны 35 м и 45 м. Дом, расположенный на участке, имеет на плане форму квадрата со стороной 7 м. Найдите площадь оставшейся части участка, не занятой домом. Ответ дайте в квадратных метрах.



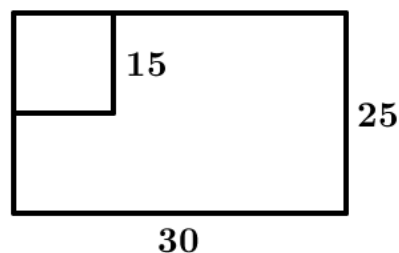
20. Дачный участок имеет форму прямоугольника, стороны которого равны 30 м и 20 м. Дом, расположенный на участке, имеет форму квадрата со стороной 6 м. Найдите площадь оставшейся части участка. Ответ дайте в квадратных метрах.



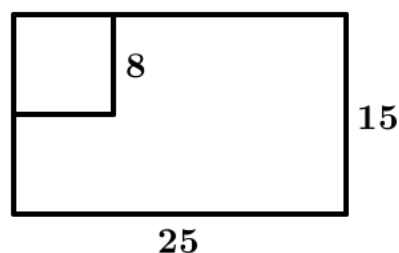
21. Дачный участок имеет форму прямоугольника, стороны которого равны 50 м и 35 м. Дом, расположенный на участке, на плане также имеет форму прямоугольника, стороны которого равны 8 м и 10 м. Найдите площадь оставшейся части участка, не занятой домом. Ответ дайте в квадратных метрах.



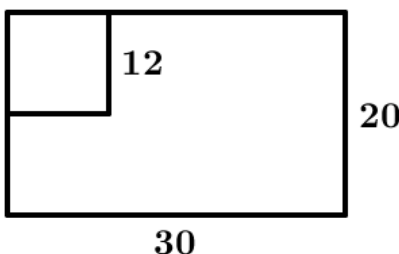
22. Дачный участок имеет форму прямоугольника, стороны которого равны 30 м и 40 м. Дом, расположенный на участке, на плане также имеет форму прямоугольника, стороны которого равны 5 м и 6 м. Найдите площадь оставшейся части участка, не занятой домом. Ответ дайте в квадратных метрах.



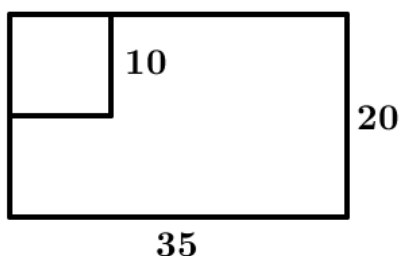
23. Дачный участок имеет форму прямоугольника со сторонами 25 метров и 30 метров. Хозяин отгородил на участке квадратный вольтер со стороной 15 метров (см. рис.). Найдите площадь оставшейся части участка. Ответ дайте в квадратных метрах.



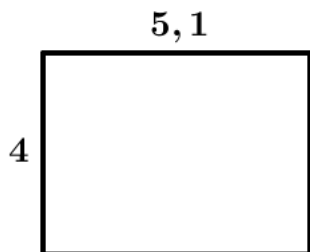
24. Дачный участок имеет форму прямоугольника со сторонами 25 метров и 15 метров. Хозяин отгородил на участке квадратный вольтер со стороной 8 метров (см. рис.). Найдите площадь оставшейся части участка. Ответ дайте в квадратных метрах.



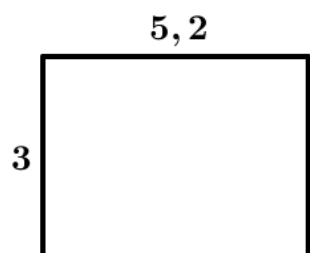
25. Дачный участок имеет форму прямоугольника со сторонами 30 метров и 20 метров. Хозяин отгородил на участке квадратный вольтер со стороной 12 метров (см. рис.). Найдите площадь оставшейся части участка. Ответ дайте в квадратных метрах.



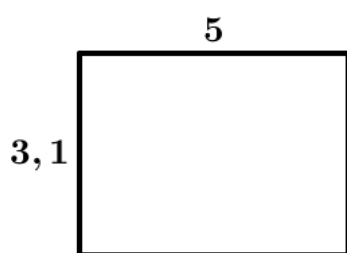
26. Дачный участок имеет форму прямоугольника со сторонами 35 метров и 20 метров. Хозяин отгородил на участке квадратный вольтер со стороной 10 метров (см. рис.). Найдите площадь оставшейся части участка. Ответ дайте в квадратных метрах.



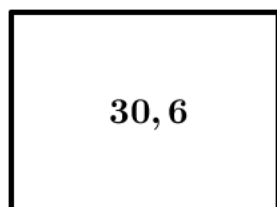
27. На плане указано, что прямоугольная комната имеет площадь 20,1 кв. м. Точные измерения показали, что ширина комнаты равна 4 м, а длина 5,1 м. На сколько квадратных метров площадь комнаты отличается от площади, указанной на плане?



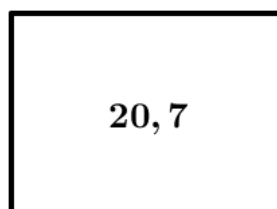
28. На плане указано, что прямоугольная комната имеет площадь 15,4 кв. м. Точные измерения показали, что ширина комнаты равна 3 м, а длина 5,2 м. На сколько квадратных метров площадь комнаты отличается от площади, указанной на плане?



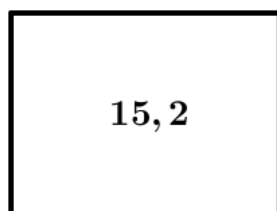
29. На плане указано, что прямоугольная комната имеет площадь 15,3 кв. м. Точные измерения показали, что ширина комнаты равна 3,1 м, а длина 5 м. На сколько квадратных метров площадь комнаты отличается от площади, указанной на плане?



30. На плане указано, что прямоугольная комната имеет площадь 30,6 кв. м. Точные измерения показали, что ширина комнаты равна 5 м, а длина 6,2 м. На сколько квадратных метров площадь комнаты отличается от площади, указанной на плане?



31. На плане указано, что прямоугольная комната имеет площадь 20,7 кв. м. Точные измерения показали, что ширина комнаты равна 4 м, а длина 5,2 м. На сколько квадратных метров площадь комнаты отличается от площади, указанной на плане?



32. На плане указано, что прямоугольная комната имеет площадь 15,2 кв. м. Точные измерения показали, что ширина комнаты равна 3 м, а длина 5,1 м. На сколько квадратных метров площадь комнаты отличается от значения, указанного на плане?



33. Квартира состоит из комнаты, кухни, коридора и санузла (смотрите чертёж). Кухня имеет размеры $3\text{ м} \times 4\text{ м}$, санузел – $1,5\text{ м} \times 2\text{ м}$, длина коридора 6 м . Найдите площадь комнаты (в квадратных метрах).



34. Квартира состоит из комнаты, кухни, коридора и санузла (смотрите чертёж). Кухня имеет размеры $3\text{ м} \times 3,5\text{ м}$, санузел – $2\text{ м} \times 2\text{ м}$, длина комнаты $4,5\text{ м}$. Найдите площадь коридора (в квадратных метрах).



35. Квартира состоит из комнаты, кухни, коридора и санузла (смотрите чертёж). Комната имеет размеры $4\text{ м} \times 4\text{ м}$, санузел – $1,5\text{ м} \times 2\text{ м}$, длина коридора $5,5\text{ м}$. Найдите площадь кухни (в квадратных метрах).



36. Квартира состоит из комнаты, кухни, коридора и санузла (смотрите чертёж). Комната имеет размеры $5\text{ м} \times 3,5\text{ м}$, коридор – $1,5\text{ м} \times 6,5\text{ м}$, длина кухни $3,5\text{ м}$. Найдите площадь санузла (в квадратных метрах).



37. Квартира состоит из двух комнат, кухни, коридора и санузла (см. чертёж). Первая комната имеет размеры $3,5\text{ м} \times 5\text{ м}$, вторая – $3,5\text{ м} \times 4,5\text{ м}$, санузел имеет размеры $2\text{ м} \times 1,5\text{ м}$, длина коридора 11 м . Найдите площадь кухни (в квадратных метрах).



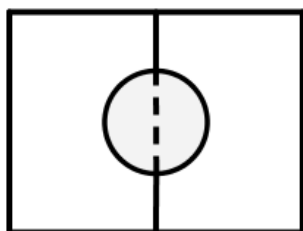
38. Квартира состоит из двух комнат, кухни, коридора и санузла (см. чертёж). Кухня имеет размеры $3,5 \text{ м} \times 3 \text{ м}$, первая комната – $3,5 \text{ м} \times 5 \text{ м}$, санузел имеет размеры $1,5 \text{ м} \times 2 \text{ м}$, длина коридора $9,5 \text{ м}$. Найдите площадь второй комнаты (в квадратных метрах).



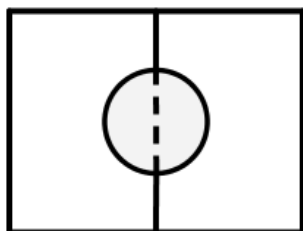
39. Квартира состоит из двух комнат, кухни, коридора и санузла (см. чертёж). Кухня имеет размеры $3,5 \text{ м} \times 3,5 \text{ м}$, вторая комната – $3,5 \text{ м} \times 4 \text{ м}$, санузел имеет размеры $1,5 \text{ м} \times 1,5 \text{ м}$, длина коридора 11 м . Найдите площадь первой комнаты (в квадратных метрах).



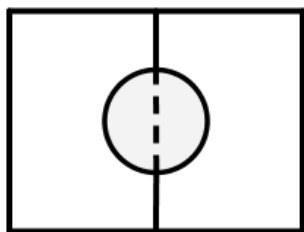
40. Квартира состоит из двух комнат, кухни, коридора и санузла (см. чертёж). Первая комната имеет размеры $4 \text{ м} \times 4,5 \text{ м}$, вторая – $4 \text{ м} \times 4 \text{ м}$, санузел имеет размеры $1,5 \text{ м} \times 1,5 \text{ м}$, длина коридора $10,5 \text{ м}$. Найдите площадь кухни (в квадратных метрах).



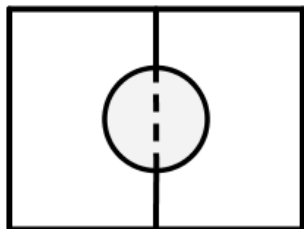
41. Два садовода, имеющие прямоугольные участки размерами 20 м на 30 м с общей границей, договорились и сделали общий круглый пруд площадью 140 квадратных метров (см. чертёж), причём граница участков проходит точно через центр пруда. Какова площадь (в квадратных метрах) оставшейся части участка каждого садовода?



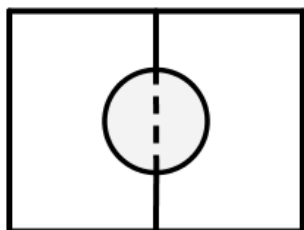
42. Два садовода, имеющие прямоугольные участки размерами 25 м на 30 м с общей границей, договорились и сделали общий круглый пруд площадью 150 квадратных метров (см. чертёж), причём граница участков проходит точно через центр пруда. Какова площадь (в квадратных метрах) оставшейся части участка каждого садовода?



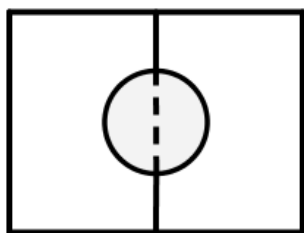
43. Два садовода, имеющие прямоугольные участки размерами 35 м на 40 м с общей границей, договорились и сделали общий круглый пруд площадью 280 квадратных метров (см. чертёж), причём граница участков проходит точно через центр пруда. Какова площадь (в квадратных метрах) оставшейся части участка каждого садовода



44. Два садовода, имеющие прямоугольные участки размерами 24 м на 30 м с общей границей, договорились и сделали общий круглый пруд площадью 140 квадратных метров (см. чертёж), причём граница участков проходит точно через центр пруда. Какова площадь (в квадратных метрах) оставшейся части участка каждого садовода?



45. Два садовода, имеющие прямоугольные участки размерами 20 м на 30 м с общей границей, договорились и сделали общий круглый пруд площадью 280 квадратных метров (см. чертёж), причём граница участков проходит точно через центр пруда. Какова площадь (в квадратных метрах) оставшейся части участка каждого садовода?



46. Два садовода, имеющие прямоугольные участки размерами 20 м на 35 м с общей границей, договорились и сделали общий круглый пруд площадью 180 квадратных метров (см. чертёж), причём граница участков проходит точно через центр пруда. Какова площадь (в квадратных метрах) оставшейся части участка каждого садовода?

47. Пол комнаты, имеющей форму прямоугольника со сторонами 4 м и 9 м, требуется покрыть паркетом из прямоугольных дощечек со сторонами 10 см и 25 см. Сколько потребуется таких дощечек?

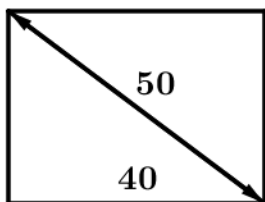
48. Пол комнаты, имеющей форму прямоугольника со сторонами 9 м и 10 м, требуется покрыть паркетом из прямоугольных дощечек со сторонами 10 см и 20 см. Сколько потребуется таких дощечек?

49. Пол комнаты, имеющей форму прямоугольника со сторонами 6 м и 7 м, требуется покрыть паркетом из прямоугольных дощечек со сторонами 10 см и 25 см. Сколько потребуется таких дощечек?

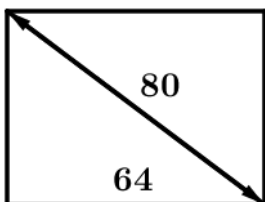
50. Пол комнаты, имеющей форму прямоугольника со сторонами 7 м и 9 м, требуется покрыть паркетом из прямоугольных дощечек со сторонами 10 см и 20 см. Сколько потребуется таких дощечек?

- 51.** Пол комнаты, имеющей форму прямоугольника со сторонами 4 м и 6 м, требуется покрыть паркетом из прямоугольных дощечек со сторонами 5 см и 40 см. Сколько потребуется таких дощечек?
- 52.** Пол комнаты, имеющей форму прямоугольника со сторонами 6 м и 8 м, требуется покрыть паркетом из прямоугольных дощечек со сторонами 20 см и 40 см. Сколько потребуется таких дощечек?
- 53.** Сколько потребуется кафельных плиток квадратной формы со стороной 15 см, чтобы облицевать ими стену, имеющую форму прямоугольника со сторонами 2,7 м и 3 м?
- 54.** Сколько потребуется кафельных плиток квадратной формы со стороной 20 см, чтобы облицевать ими стену, имеющую форму прямоугольника со сторонами 3,4 м и 3,8 м?
- 55.** Сколько потребуется кафельных плиток квадратной формы со стороной 15 см, чтобы облицевать ими стену, имеющую форму прямоугольника со сторонами 3 м и 3,3 м?
- 56.** Сколько потребуется кафельных плиток квадратной формы со стороной 20 см, чтобы облицевать ими стену, имеющую форму прямоугольника со сторонами 3,4 м и 4,2 м?
- 57.** Сколько потребуется кафельных плиток квадратной формы со стороной 15 см, чтобы облицевать ими стену, имеющую форму прямоугольника со сторонами 2,7 м и 3,6 м?
- 58.** Сколько потребуется кафельных плиток квадратной формы со стороной 20 см, чтобы облицевать ими стену, имеющую форму прямоугольника со сторонами 3,4 м и 3,2 м?

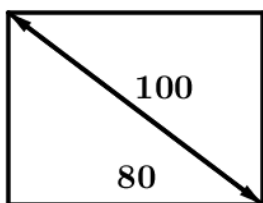
III) Теорема Пифагора



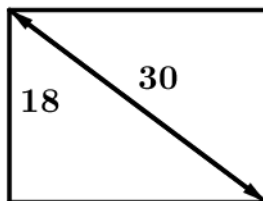
- 59.** Диагональ прямоугольного экрана телевизора равна 50 см, а ширина экрана – 40 см. Найдите высоту экрана. Ответ дайте в сантиметрах.



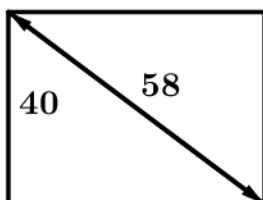
- 60.** Диагональ прямоугольного экрана телевизора равна 80 см, а ширина экрана – 64 см. Найдите высоту экрана. Ответ дайте в сантиметрах.



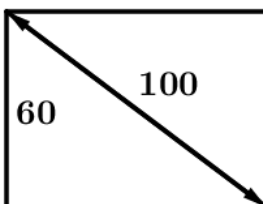
61. Диагональ прямоугольного экрана телевизора равна 100 см, а ширина экрана – 80 см. Найдите высоту экрана. Ответ дайте в сантиметрах.



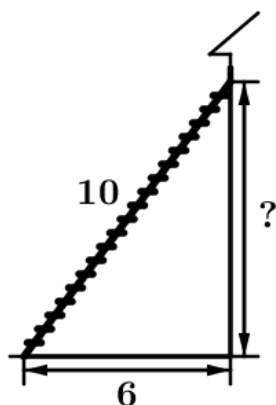
62. Диагональ прямоугольного экрана ноутбука равна 30 см, а высота экрана – 18 см. Найдите ширину экрана. Ответ дайте в сантиметрах.



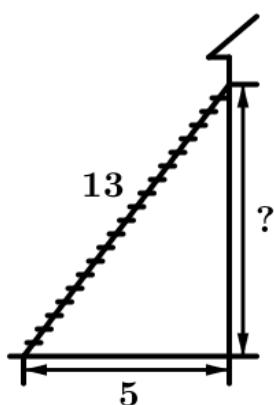
63. Диагональ прямоугольного экрана ноутбука равна 58 см, а высота экрана – 40 см. Найдите ширину экрана. Ответ дайте в сантиметрах.



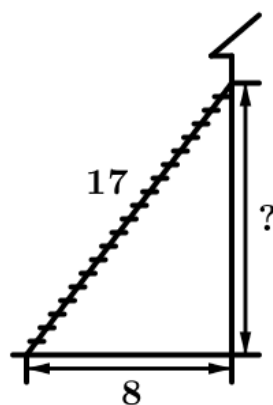
64. Диагональ прямоугольного экрана телевизора равна 100 см, а высота экрана – 60 см. Найдите ширину экрана. Ответ дайте в сантиметрах.



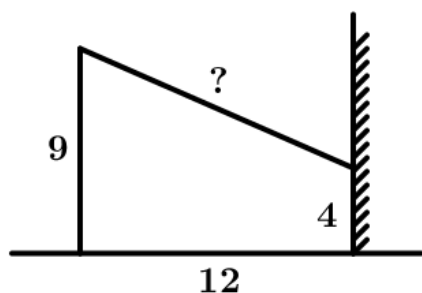
65. Пожарную лестницу длиной 10 м приставили к окну дома. Нижний конец лестницы отстоит от стены на 6 м. На какой высоте находится верхний конец лестницы? Ответ дайте в метрах.



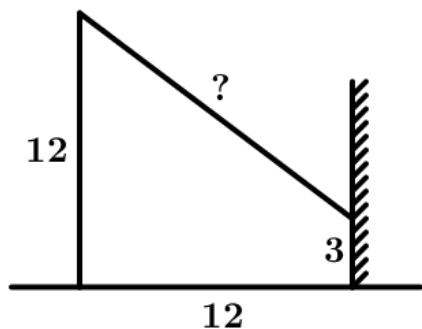
66. Пожарную лестницу длиной 13 м приставили к окну дома. Нижний конец лестницы отстоит от стены на 5 м. На какой высоте находится верхний конец лестницы? Ответ дайте в метрах.



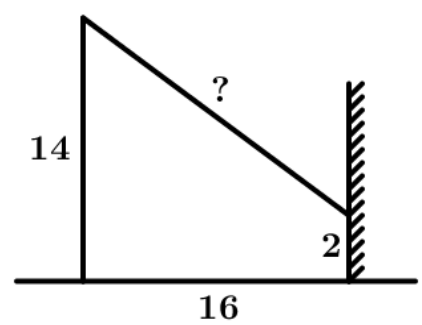
67. Пожарную лестницу длиной 17 м приставили к окну дома. Нижний конец лестницы отстоит от стены на 8 м. На какой высоте находится верхний конец лестницы? Ответ дайте в метрах.



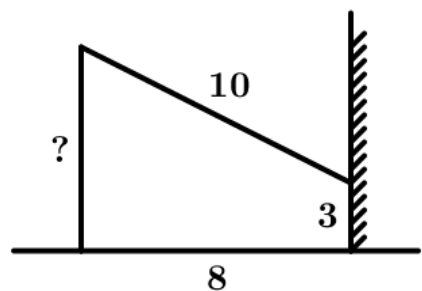
68. От столба высотой 9 м к дому натянут провод, который крепится на высоте 4 м от земли (см. рисунок). Расстояние от дома до столба 12 м. Найдите длину провода. Ответ дайте в метрах.



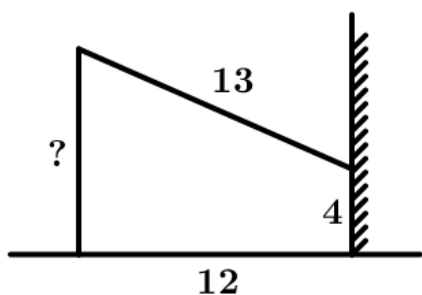
69. От столба высотой 12 м к дому натянут провод, который крепится на высоте 3 м от земли (см. рисунок). Расстояние от дома до столба 12 м. Найдите длину провода. Ответ дайте в метрах.



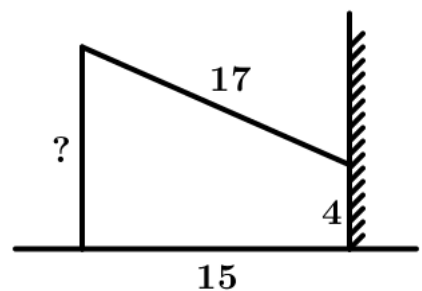
70. От столба высотой 14 м к дому натянут провод, который крепится на высоте 2 м от земли (см. рисунок). Расстояние от дома до столба 16 м. Найдите длину провода. Ответ дайте в метрах.



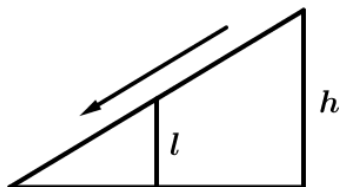
71. От столба к дому натянут провод длиной 10 м, который закреплён на стене дома на высоте 3 м от земли (см. рисунок). Вычислите высоту столба, если расстояние от дома до столба равно 8 м. Ответ дайте в метрах.



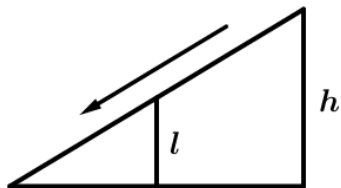
72. От столба к дому натянут провод длиной 13 м, который закреплён на стене дома на высоте 4 м от земли (см. рисунок). Вычислите высоту столба, если расстояние от дома до столба равно 12 м. Ответ дайте в метрах.



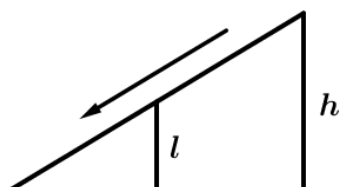
73. От столба к дому натянут провод длиной 17 м, который закреплён на стене дома на высоте 4 м от земли (см. рисунок). Найдите высоту столба, если расстояние от дома до столба равно 15 м. Ответ дайте в метрах.

IV) Подобные треугольники

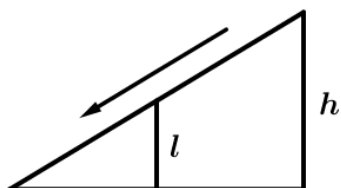
74. Столб подпирает детскую горку посередине. Найдите высоту l этого столба, если высота h горки равна 3,8 м. Ответ дайте в метрах.



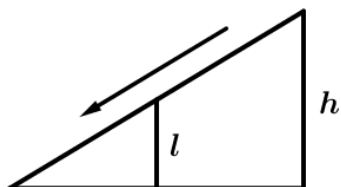
75. Столб подпирает детскую горку посередине. Найдите высоту l этого столба, если высота h горки равна 4,2 м. Ответ дайте в метрах.



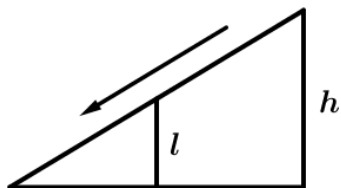
76. Столб подпирает детскую горку посередине. Найдите высоту l этого столба, если высота h горки равна 2,8 м. Ответ дайте в метрах.



77. Столб подпирает детскую горку посередине. Найдите высоту l этого столба, если высота h горки равна 2,2 м. Ответ дайте в метрах.



78. Столб подпирает детскую горку посередине. Найдите высоту l этого столба, если высота h горки равна 2,6 м. Ответ дайте в метрах.



79. Столб подпирает детскую горку посередине. Найдите высоту l этого столба, если высота h горки равна 3,4 м. Ответ дайте в метрах.

80. Масштаб карты такой, что в одном сантиметре 12 км. Чему равно расстояние между городами А и В (в км), если на карте оно составляет 4 см?

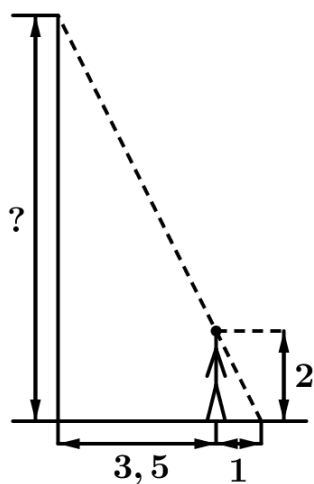
81. Масштаб карты такой, что в одном сантиметре 8 км. Чему равно расстояние между городами А и В (в км), если на карте оно составляет 7 см?

82. Масштаб карты такой, что в одном сантиметре 1,5 км. Чему равно расстояние между городами А и В (в км), если на карте оно составляет 16 см?

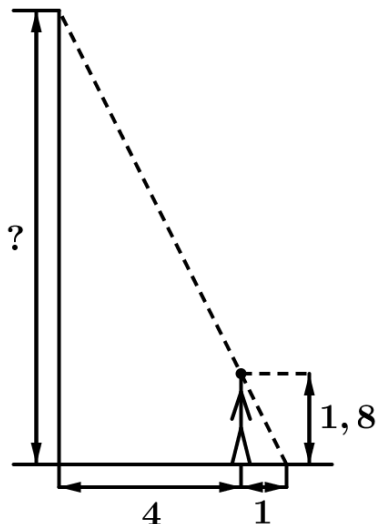
83. Масштаб карты такой, что в одном сантиметре 2,5 км. Чему равно расстояние между городами А и В (в км), если на карте оно составляет 12 см?

84. Масштаб карты такой, что в одном сантиметре 5,5 км. Чему равно расстояние между городами А и В (в км), если на карте оно составляет 4 см?

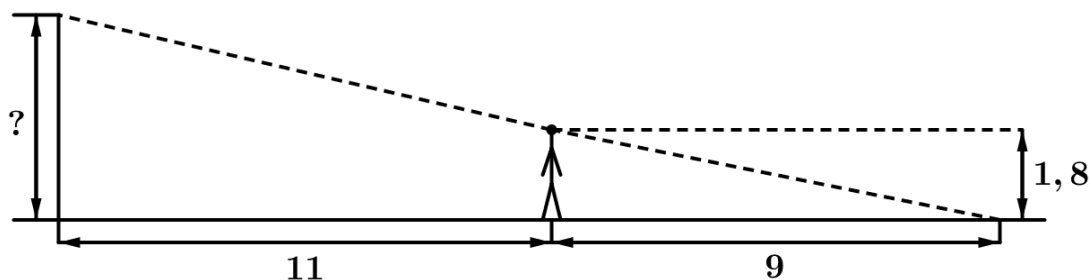
85. Масштаб карты такой, что в одном сантиметре 8,5 км. Чему равно расстояние между городами А и В (в км), если на карте оно составляет 2 см?



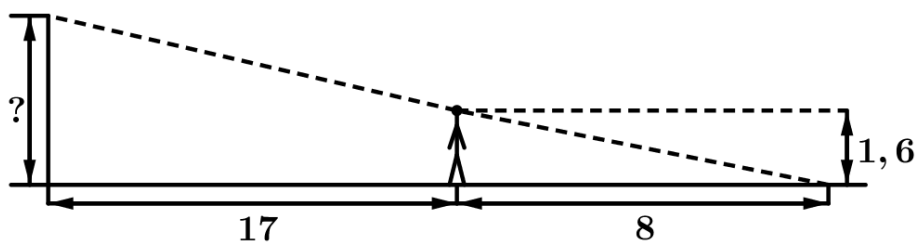
86. Человек, рост которого равен 2м, стоит на расстоянии 3,5 м от уличного фонаря. При этом длина тени человека равна 1м. Определите высоту фонаря (в метрах).



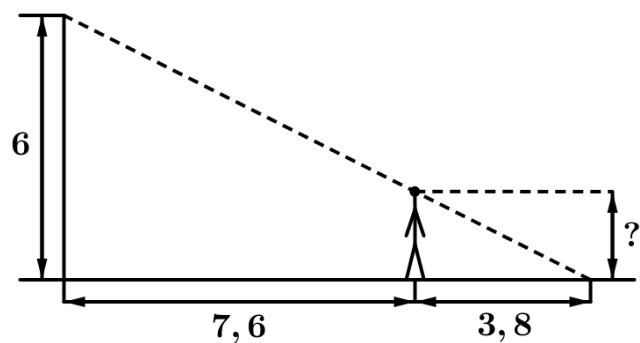
87. Человек, рост которого равен 1,8м, стоит на расстоянии 4 м от уличного фонаря. При этом длина тени человека равна 1 м. Определите высоту фонаря (в метрах).



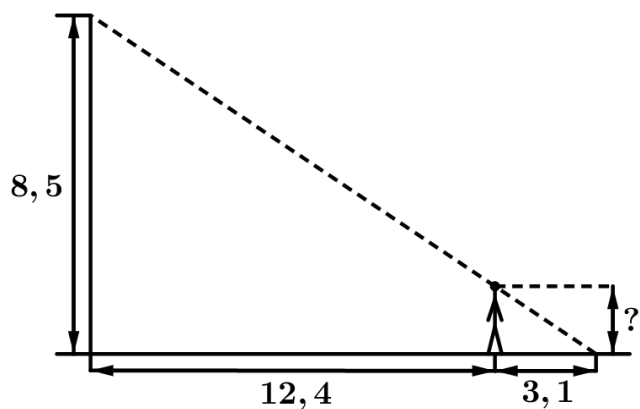
88. Человек, рост которого равен 1,8 м, стоит на расстоянии 11 м от уличного фонаря. При этом длина тени человека равна 9 м. Определите высоту фонаря (в метрах).



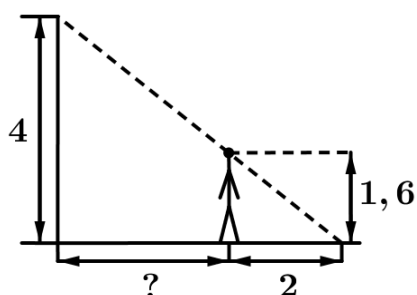
89. Человек, рост которого равен 1,6 м, стоит на расстоянии 17 м от уличного фонаря. При этом длина тени человека равна 8 м. Определите высоту фонаря (в метрах).



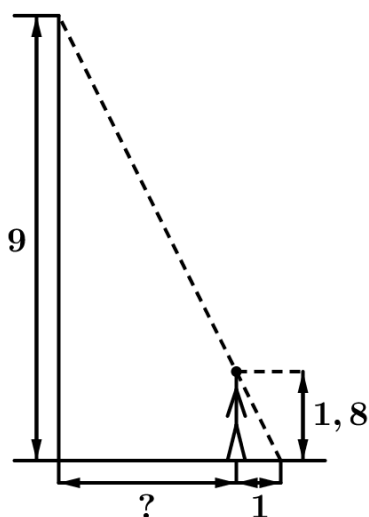
90. Человек стоит на расстоянии 7,6 м от столба, на котором висит фонарь, расположенный на высоте 6 м. Длина тени человека равна 3,8 м. Какого роста человек (в метрах)?



91. Человек стоит на расстоянии 12,4 м от столба, на котором висит фонарь, расположенный на высоте 8,5 м. Длина тени человека равна 3,1 м. Какого роста человек (в метрах)?

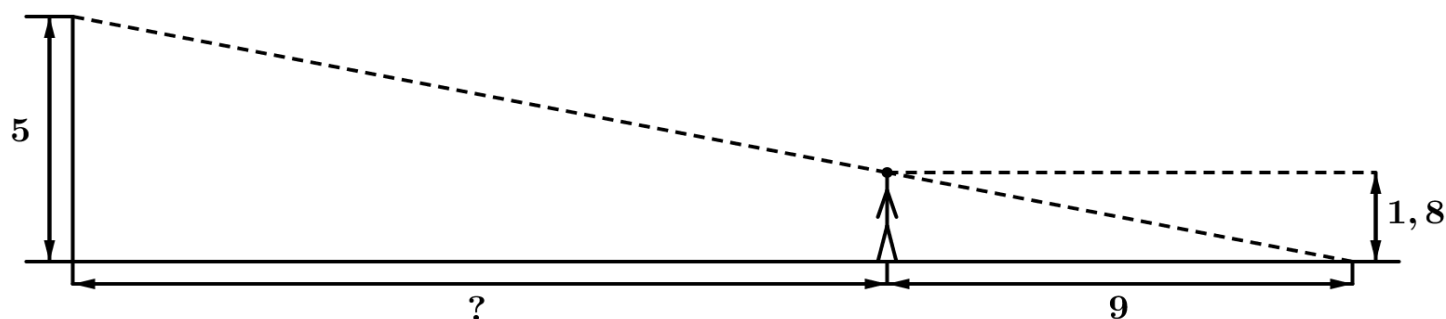


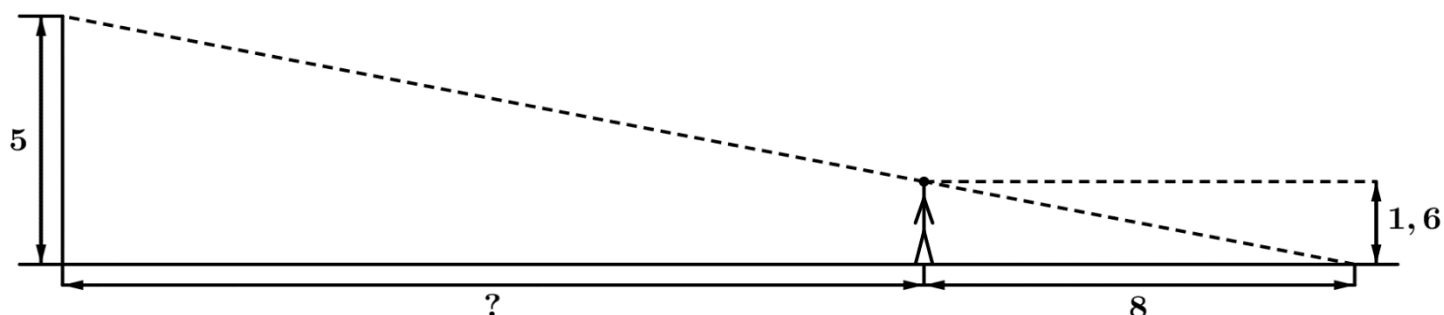
92. На каком расстоянии (в метрах) от фонаря стоит человек ростом 1,6 м, если длина его тени равна 2 м, высота фонаря 4 м?



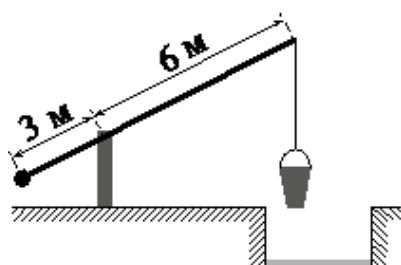
93. На каком расстоянии (в метрах) от фонаря стоит человек ростом 1,8 м, если длина его тени равна 1 м, высота фонаря 9 м?

94. На каком расстоянии (в метрах) от фонаря стоит человек ростом 1,8 м, если длина его тени равна 9 м, высота фонаря 5 м?

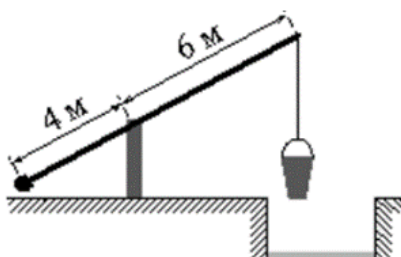




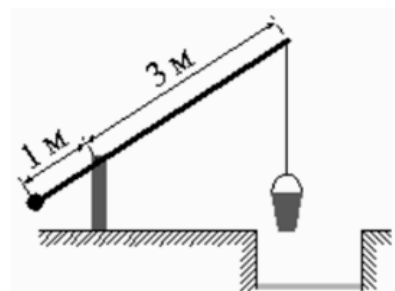
95. На каком расстоянии (в метрах) от фонаря стоит человек ростом 1,6 м, если длина его тени равна 8 м, высота фонаря 5 м?



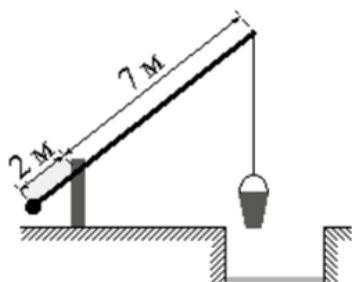
96. На рисунке изображён колодец с «журавлём». Короткое плечо имеет длину 3 м, а длинное плечо – 6 м. На сколько метров опустится конец длинного плеча, когда конец короткого поднимется на 1,5 м?



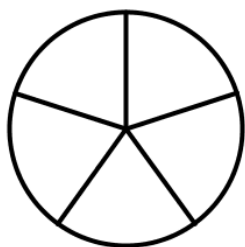
97. На рисунке изображён колодец с «журавлём». Короткое плечо имеет длину 4 м, а длинное плечо – 6 м. На сколько метров опустится конец длинного плеча, когда конец короткого поднимется на 1 м?



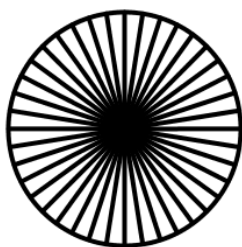
98. На рисунке изображён колодец с «журавлём». Короткое плечо имеет длину 1 м, а длинное плечо – 3 м. На сколько метров опустится конец длинного плеча, когда конец короткого поднимется на 0,5 м?



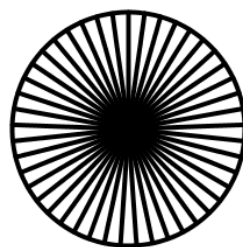
99. На рисунке изображён колодец с «журавлём». Короткое плечо имеет длину 2 м, а длинное плечо – 7 м. На сколько метров опустится конец длинного плеча, когда конец короткого поднимется на 1 м?

V) Окружность

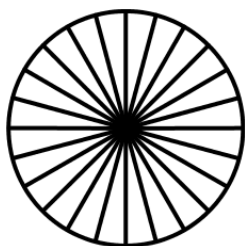
100. Колесо имеет 5 спиц. Углы между соседними спицами равны. Найдите величину угла (в градусах), который образуют две соседние спицы.



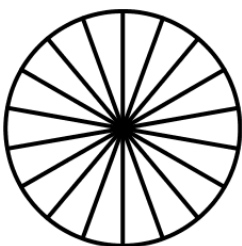
101. Колесо имеет 30 спиц. Углы между соседними спицами равны. Найдите величину угла (в градусах), который образуют две соседние спицы.



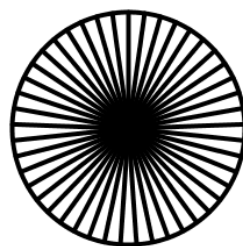
102. Колесо имеет 40 спиц. Углы между соседними спицами равны. Найдите величину угла (в градусах), который образуют две соседние спицы.



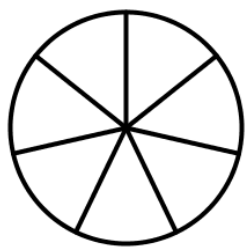
103. Колесо имеет 24 спиц. Углы между соседними спицами равны. Найдите величину угла (в градусах), который образуют две соседние спицы.



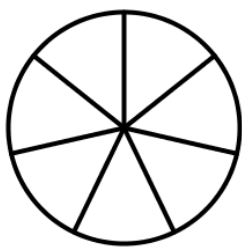
104. Колесо имеет 18 спиц. Углы между соседними спицами равны. Найдите величину угла (в градусах), который образуют две соседние спицы.



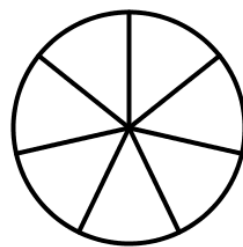
105. Колесо имеет 45 спиц. Углы между соседними спицами равны. Найдите величину угла (в градусах), который образуют две соседние спицы.



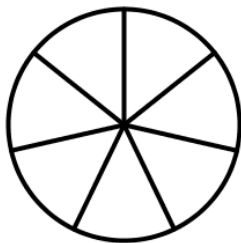
106. На рисунке показано, как выглядит колесо с 7 спицами. Сколько будет спиц в колесе, если угол между соседними спицами в нём будет равен 15° ?



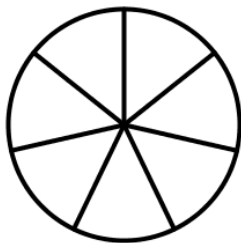
107. На рисунке показано, как выглядит колесо с 7 спицами. Сколько будет спиц в колесе, если угол между соседними спицами в нём будет равен 12° ?



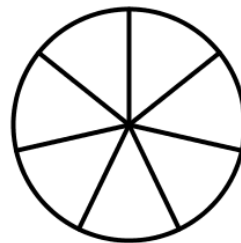
108. На рисунке показано, как выглядит колесо с 7 спицами. Сколько будет спиц в колесе, если угол между соседними спицами в нём будет равен 18° ?



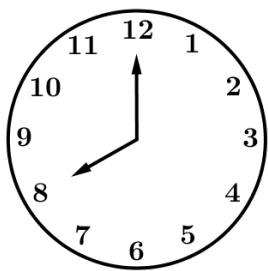
109. На рисунке показано, как выглядит колесо с 7 спицами. Сколько будет спиц в колесе, если угол между соседними спицами в нём будет равен 20° ?



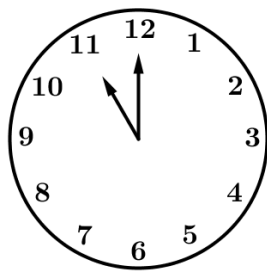
110. На рисунке показано, как выглядит колесо с 7 спицами. Сколько будет спиц в колесе, если угол между соседними спицами в нём будет равен 36° ?



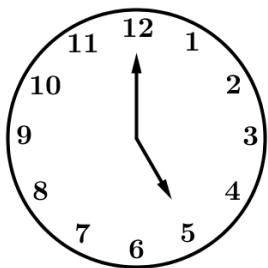
111. На рисунке показано, как выглядит колесо с 7 спицами. Сколько будет спиц в колесе, если угол между соседними спицами в нём будет равен 24° ?



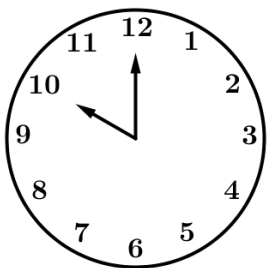
112. Какой наименьший угол (в градусах) образуют минутная и часовая стрелки часов в 08:00?



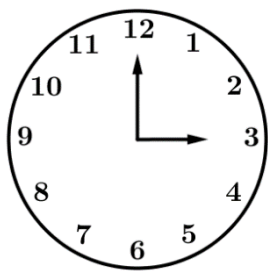
113. Какой наименьший угол (в градусах) образуют минутная и часовая стрелки часов в 11:00?



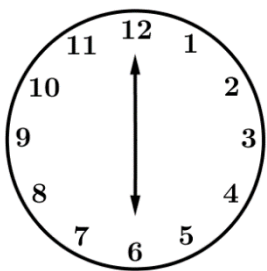
114. Какой наименьший угол (в градусах) образуют минутная и часовая стрелки часов в 17:00?



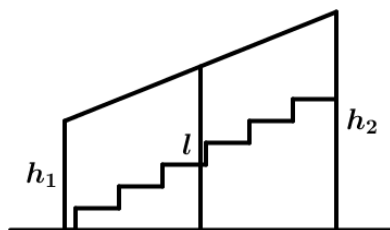
115. Какой наименьший угол (в градусах) образуют минутная и часовая стрелки часов в 10:00?



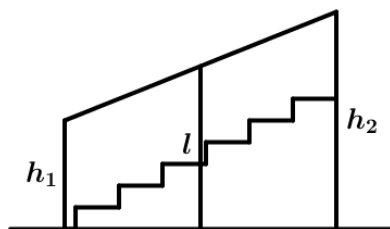
116. Какой наименьший угол (в градусах) образуют минутная и часовая стрелки часов в 15:00?



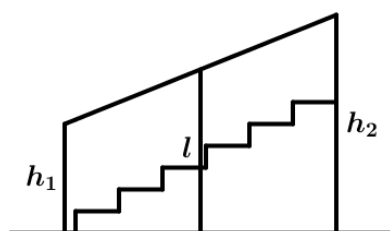
117. Какой наименьший угол (в градусах) образуют минутная и часовая стрелки часов в 18:00?

VI) Средняя линия трапеции

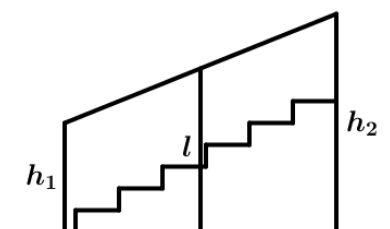
118.Перила лестницы дачного дома для надёжности укреплены посередине вертикальным столбом. Найдите высоту l этого столба, если наименьшая высота h_1 перил равна 0,7 м, а наибольшая высота h_2 равна 1,5 м. Ответ дайте в метрах.



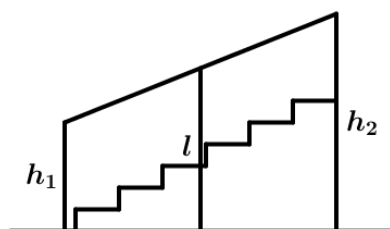
119.Перила лестницы дачного дома для надёжности укреплены посередине вертикальным столбом. Найдите высоту l этого столба, если наименьшая высота h_1 перил равна 1,1 м, а наибольшая высота h_2 равна 2,1 м. Ответ дайте в метрах.



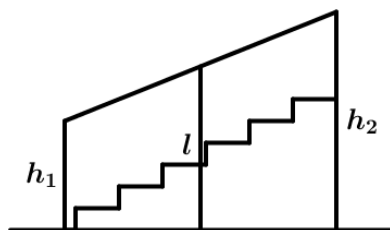
120.Перила лестницы дачного дома для надёжности укреплены посередине вертикальным столбом. Найдите высоту l этого столба, если наименьшая высота h_1 перил равна 1,15 м, а наибольшая высота h_2 равна 2,15 м. Ответ дайте в метрах



121.Перила лестницы дачного дома для надёжности укреплены посередине вертикальным столбом. Найдите высоту l этого столба, если наименьшая высота h_1 перил равна 1,25 м, а наибольшая высота h_2 равна 2,25 м. Ответ дайте в метрах.



122.Перила лестницы дачного дома для надёжности укреплены посередине вертикальным столбом. Найдите высоту l этого столба, если наименьшая высота h_1 перил равна 1,05 м, а наибольшая высота h_2 равна 2,05 м. Ответ дайте в метрах.

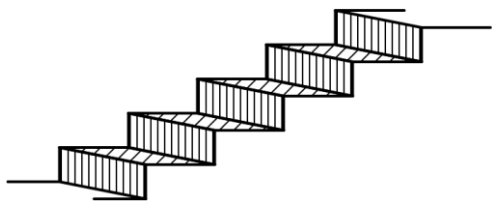


123.Перила лестницы дачного дома для надёжности укреплены посередине вертикальным столбом. Найдите высоту l этого столба, если наименьшая высота h_1 перил равна 1,25 м, а наибольшая высота h_2 равна 2,05 м. Ответ дайте в метрах.

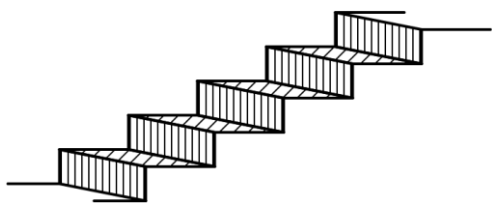
11. Прикладная стереометрия

Блок 1. ФИПИ

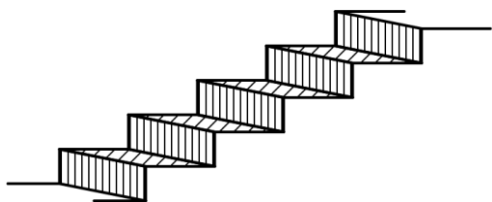
I) Параллелепипед, призма, многогранники



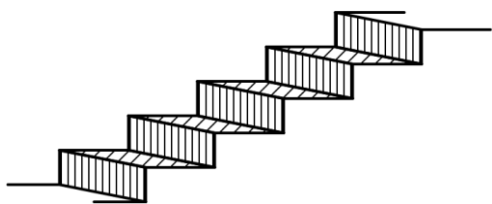
1. Пять ступеней лестницы покрасили в тёмный цвет, как показано на рисунке (штриховкой). Найдите площадь окрашенной поверхности, если глубина каждой ступеньки равна 15 см, высота – 20 см, а ширина – 75 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах.



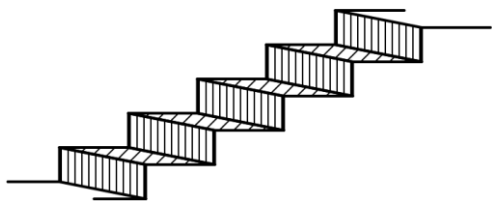
2. Пять ступеней лестницы покрасили в тёмный цвет, как показано на рисунке (штриховкой). Найдите площадь окрашенной поверхности, если глубина каждой ступеньки равна 30 см, высота – 15 см, а ширина – 95 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах.



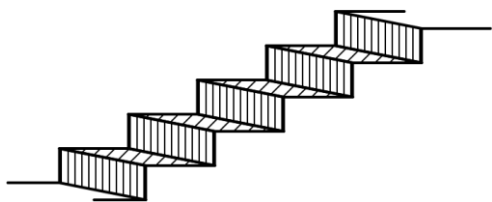
3. Пять ступеней лестницы покрасили в тёмный цвет, как показано на рисунке (штриховкой). Найдите площадь окрашенной поверхности, если глубина каждой ступеньки равна 35 см, высота – 20 см, а ширина – 90 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах.



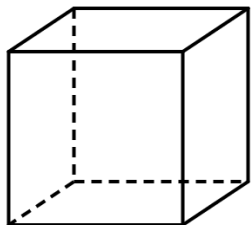
4. Пять ступеней лестницы покрасили в тёмный цвет, как показано на рисунке (штриховкой). Найдите площадь окрашенной поверхности, если глубина каждой ступеньки равна 35 см, высота – 15 см, а ширина – 95 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах.



5. Пять ступеней лестницы покрасили в тёмный цвет, как показано на рисунке (штриховкой). Найдите площадь окрашенной поверхности, если глубина каждой ступеньки равна 25 см, высота – 20 см, а ширина – 85 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах.

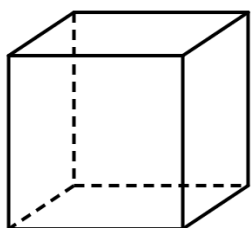


6. Пять ступеней лестницы покрасили в тёмный цвет, как показано на рисунке (штриховкой). Найдите площадь окрашенной поверхности, если глубина каждой ступеньки равна 35 см, высота – 15 см, а ширина – 80 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах.



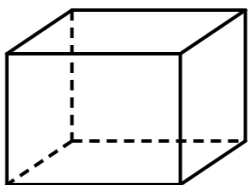
7. Ящик, имеющий форму куба с ребром 20 см без одной грани, нужно покрасить со всех сторон снаружи. Найдите площадь поверхности, которую необходимо покрасить. Ответ дайте в квадратных сантиметрах.

8. Ящик, имеющий форму куба с ребром 30 см без одной грани, нужно покрасить со всех сторон снаружи. Найдите площадь поверхности, которую необходимо покрасить. Ответ дайте в квадратных сантиметрах.



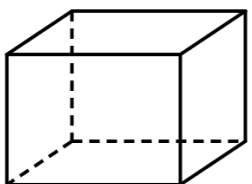
9. Ящик, имеющий форму куба с ребром 40 см без одной грани, нужно покрасить со всех сторон снаружи. Найдите площадь поверхности, которую необходимо покрасить. Ответ дайте в квадратных сантиметрах.

10. Ящик, имеющий форму куба с ребром 22 см без одной грани, нужно покрасить со всех сторон снаружи. Найдите площадь поверхности, которую необходимо покрасить. Ответ дайте в квадратных сантиметрах.



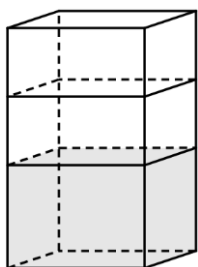
11. Аквариум имеет форму прямоугольного параллелепипеда с размерами 70 см $\times$ 20 см $\times$ 60 см. Сколько литров составляет объём аквариума? В одном литре 1000 кубических сантиметров.

12. Аквариум имеет форму прямоугольного параллелепипеда с размерами 80 см $\times$ 30 см $\times$ 40 см. Сколько литров составляет объём аквариума? В одном литре 1000 кубических сантиметров.

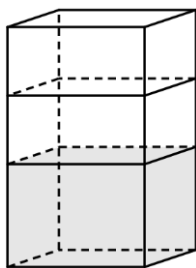


13. Аквариум имеет форму прямоугольного параллелепипеда с размерами 60 см $\times$ 20 см $\times$ 50 см. Сколько литров составляет объём аквариума? В одном литре 1000 кубических сантиметров.

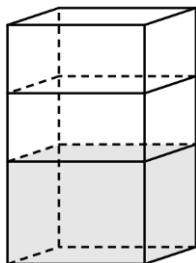
14. Аквариум имеет форму прямоугольного параллелепипеда с размерами 50 см $\times$ 40 см $\times$ 40 см. Сколько литров составляет объём аквариума? В одном литре 1000 кубических сантиметров.



15. В бак, имеющий форму правильной четырёхугольной призмы со стороной основания, равной 10 см, налита жидкость. Чтобы измерить объём детали сложной формы, её полностью погружают в эту жидкость. Найдите объём детали, если после её погружения уровень жидкости в баке поднялся на 30 см. Ответ дайте в кубических сантиметрах.

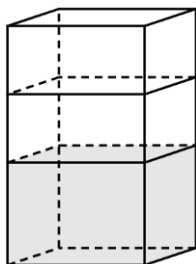


16. В бак, имеющий форму правильной четырёхугольной призмы со стороной основания, равной 40 см, налита жидкость. Чтобы измерить объём детали сложной формы, её полностью погружают в эту жидкость. Найдите объём детали, если после её погружения уровень жидкости в баке поднялся на 5 см. Ответ дайте в кубических сантиметрах.



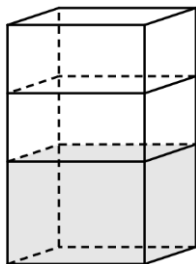
17. В бак, имеющий форму правильной четырёхугольной призмы со стороной основания, равной 20 см, налита жидкость. Чтобы измерить объём детали сложной формы, её полностью погружают в эту жидкость. Найдите объём детали, если после её погружения уровень жидкости в баке поднялся на 10 см. Ответ дайте в кубических сантиметрах.

18. В бак, имеющий форму правильной четырёхугольной призмы со стороной основания 90 см, налита жидкость. Чтобы измерить объём детали сложной формы, её полностью погружают в эту жидкость. Найдите объём детали, если после её погружения уровень жидкости в баке поднялся на 10 см. Ответ дайте в кубических сантиметрах.



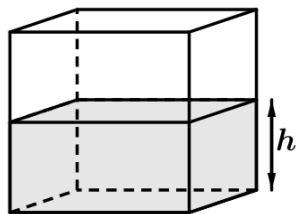
19. В бак, имеющий форму правильной четырёхугольной призмы, налито 12 л воды. После полного погружения в воду детали уровень воды в баке увеличился в 1,5 раза. Найдите объём детали. Ответ дайте в кубических сантиметрах, зная, что в одном литре 1000 кубических сантиметров.

20. В бак, имеющий форму правильной четырёхугольной призмы, налито 10 л воды. После полного погружения в воду детали уровень воды в баке увеличился в 1,7 раза. Найдите объём детали. Ответ дайте в кубических сантиметрах, зная, что в одном литре 1000 кубических сантиметров.

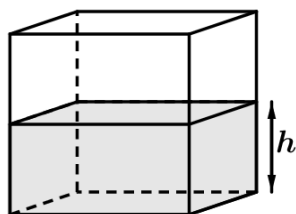


21. В бак, имеющий форму правильной четырёхугольной призмы, налито 5 л воды. После полного погружения в воду детали уровень воды в баке увеличился в 1,8 раза. Найдите объём детали. Ответ дайте в кубических сантиметрах, зная, что в одном литре 1000 кубических сантиметров.

22. В бак, имеющий форму правильной четырёхугольной призмы, налито 10 л воды. После полного погружения в воду детали уровень воды в баке увеличился в 1,2 раза. Найдите объём детали. Ответ дайте в кубических сантиметрах, зная, что в одном литре 1000 кубических сантиметров.

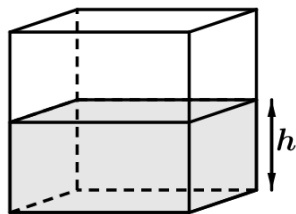


23. Вода в сосуде, имеющем форму правильной четырёхугольной призмы, находится на уровне $h=20$ см. На каком уровне окажется вода, если её перелить в другой сосуд, имеющий форму правильной четырёхугольной призмы, у которого сторона основания вдвое меньше, чем у данного? Ответ дайте в сантиметрах.

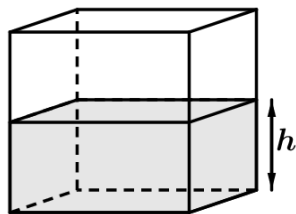


24. Вода в сосуде, имеющем форму правильной четырёхугольной призмы, находится на уровне $h=10$ см. На каком уровне окажется вода, если её перелить в другой сосуд, имеющий форму правильной четырёхугольной призмы, у которого сторона основания втрое меньше, чем у данного? Ответ дайте в сантиметрах.

25. Вода в сосуде, имеющем форму правильной четырёхугольной призмы, находится на уровне $h=90$ см. На каком уровне окажется вода, если её перелить в другой сосуд, имеющий форму правильной четырёхугольной призмы, у которого сторона основания втрое больше, чем у данного? Ответ дайте в сантиметрах.

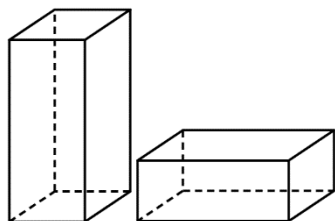


26. Вода в сосуде, имеющем форму правильной четырёхугольной призмы, находится на уровне $h=80$ см. На каком уровне окажется вода, если её перелить в другой сосуд, имеющий форму правильной четырёхугольной призмы, у которого сторона основания вдвое больше, чем у данного? Ответ дайте в сантиметрах.

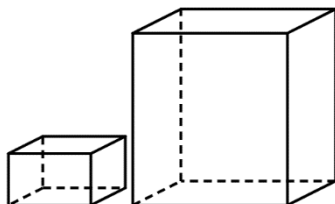


27. Вода в сосуде, имеющем форму правильной четырёхугольной призмы, находится на уровне $h=100$ см. На каком уровне окажется вода, если её перелить в другой сосуд, имеющий форму правильной четырёхугольной призмы, у которого сторона основания вдвое больше, чем у данного? Ответ дайте в сантиметрах.

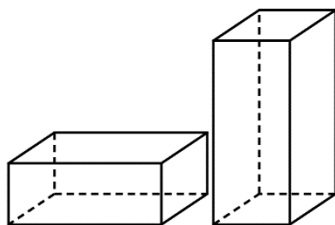
28. Вода в сосуде, имеющем форму правильной четырёхугольной призмы, находится на уровне $h=180$ см. На каком уровне окажется вода, если её перелить в другой сосуд, имеющий форму правильной четырёхугольной призмы, у которого сторона основания втрое больше, чем у данного? Ответ дайте в сантиметрах.



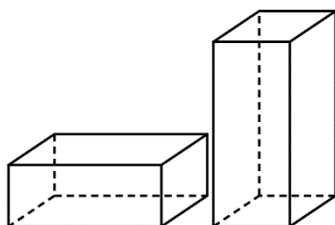
29. Даны две коробки, имеющие форму правильной четырёхугольной призмы, стоящей на основании. Первая коробка в полтора раза выше второй, а вторая втрое шире первой. Во сколько раз объём первой коробки меньше объёма второй?



30. Даны две коробки, имеющие форму правильной четырёхугольной призмы, стоящей на основании. Первая коробка в четыре раза ниже второй, а вторая в полтора раза шире первой. Во сколько раз объём второй коробки больше объёма первой?

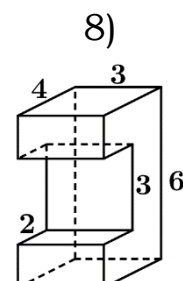
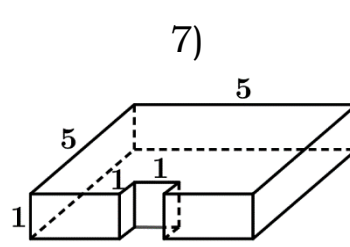
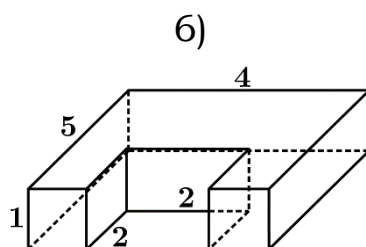
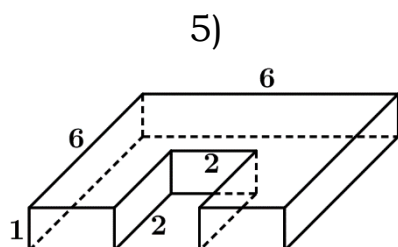
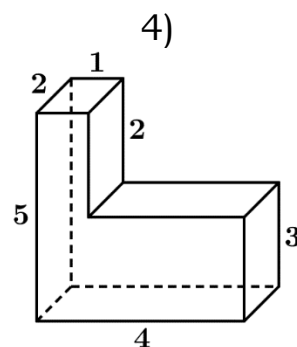
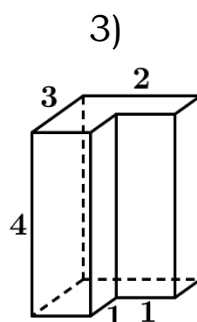
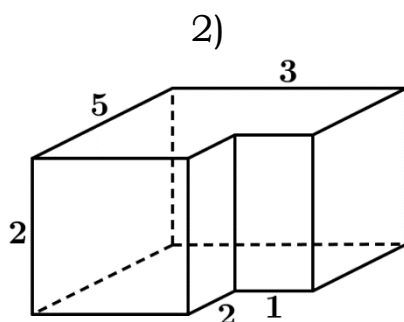
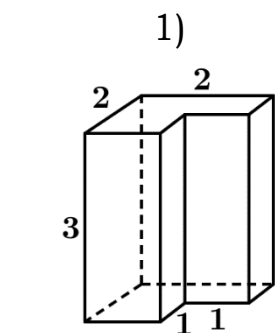


31. Даны две коробки, имеющие форму правильной четырёхугольной призмы, стоящей на основании. Первая коробка в четыре с половиной раза ниже второй, а вторая втрое уже первой. Во сколько раз объём первой коробки больше объёма второй?

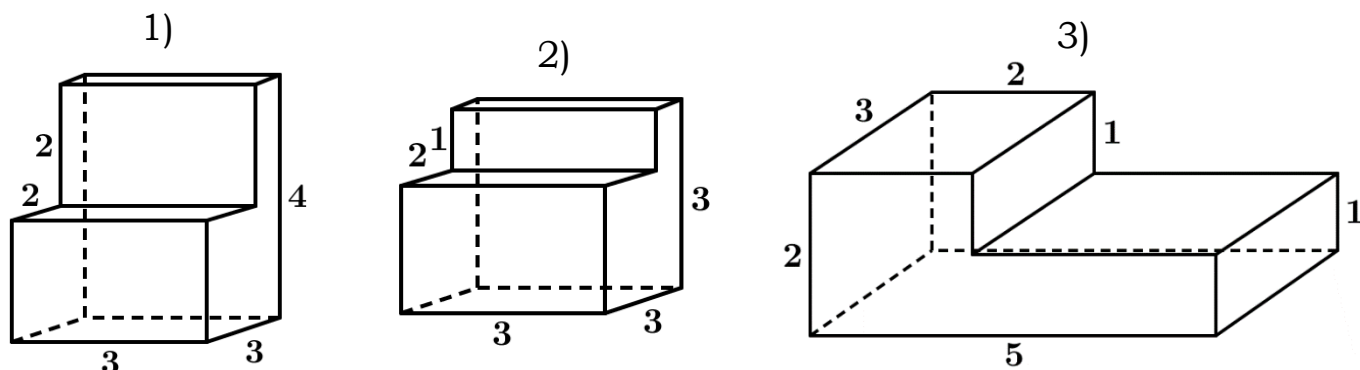


32. Даны две коробки, имеющие форму правильной четырёхугольной призмы, стоящей на основании. Первая коробка в два с половиной раза ниже второй, а вторая в два раза уже первой. Во сколько раз объём второй коробки меньше объёма первой?

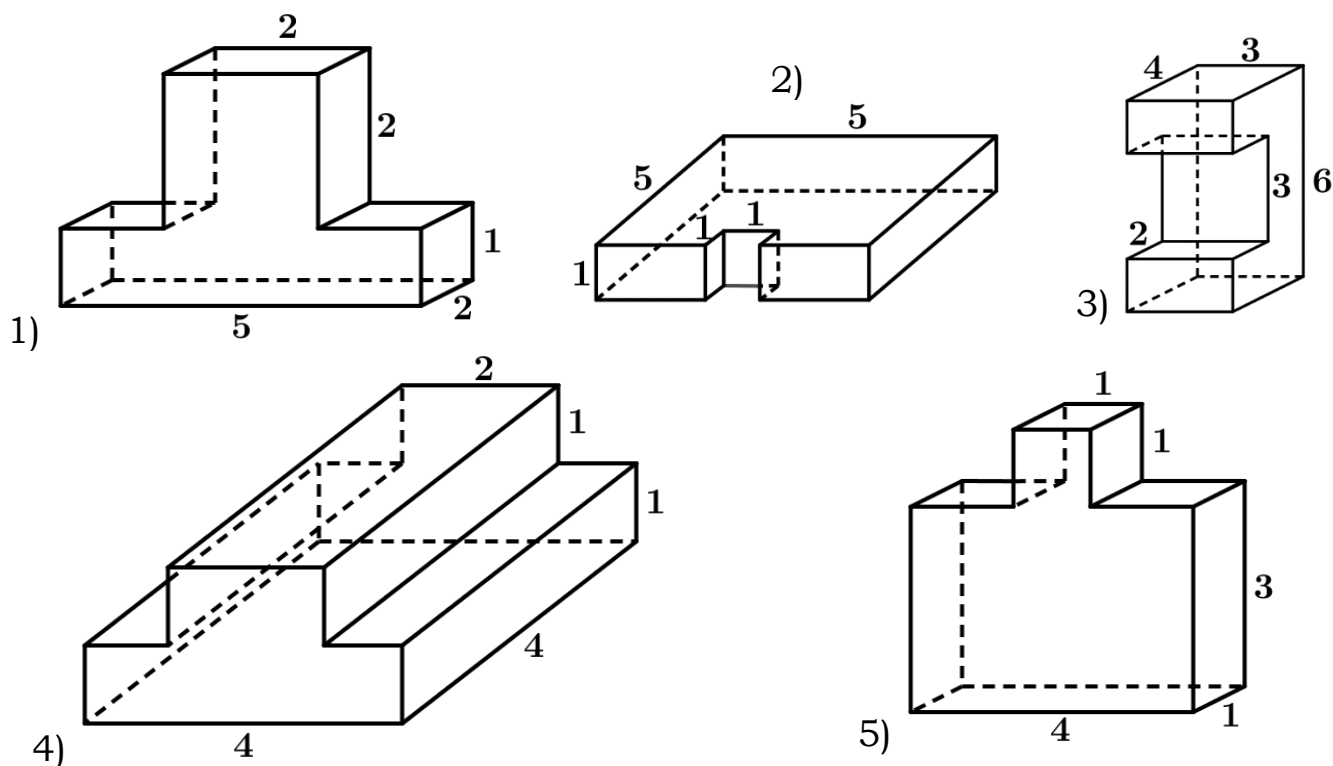
33. Деталь имеет форму изображённого на рисунке многогранника (все двугранные углы прямые). Числа на рисунке обозначают длины рёбер в сантиметрах. Найдите объём этой детали. Ответ дайте в кубических сантиметрах.



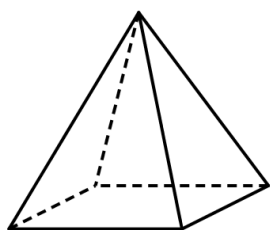
34. Деталь имеет форму изображённого на рисунке многогранника (все двугранные углы прямые). Числа на рисунке обозначают длины рёбер в сантиметрах. Найдите объём этой детали. Ответ дайте в кубических сантиметрах.



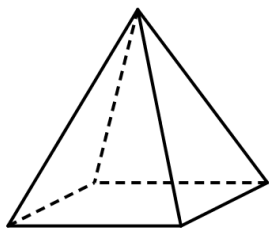
35. Деталь имеет форму изображённого на рисунке многогранника (все двугранные углы прямые). Числа на рисунке обозначают длины рёбер в сантиметрах. Найдите площадь поверхности этой детали. Ответ дайте в квадратных сантиметрах.



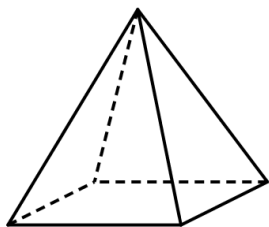
II) Пирамида



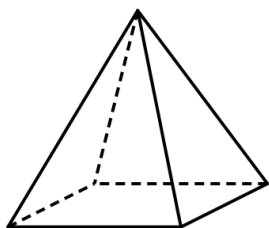
36. Пирамида Хеопса имеет форму правильной четырёхугольной пирамиды, сторона основания которой равна 230 м, а высота – 147 м. Сторона основания точной музейной копии этой пирамиды равна 23 см. Найдите высоту музейной копии. Ответ дайте в сантиметрах.



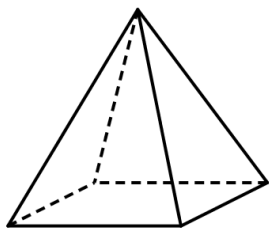
37. Пирамида Хеопса имеет форму правильной четырёхугольной пирамиды, сторона основания которой равна 230 м, а высота – 147 м. Сторона основания точной музейной копии этой пирамиды равна 115 см. Найдите высоту музейной копии. Ответ дайте в сантиметрах.



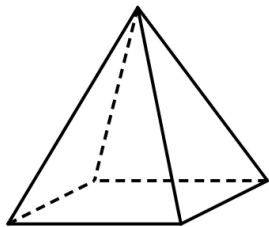
38. Пирамида Снофру имеет форму правильной четырёхугольной пирамиды, сторона основания которой равна 220 м, а высота – 104 м. Сторона основания точной музейной копии этой пирамиды равна 44 см. Найдите высоту музейной копии. Ответ дайте в сантиметрах.



39. Пирамида Снофру имеет форму правильной четырёхугольной пирамиды, сторона основания которой равна 220 м, а высота – 104 м. Сторона основания точной музейной копии этой пирамиды равна 11 см. Найдите высоту музейной копии. Ответ дайте в сантиметрах.



40. Пирамида Хефрена имеет форму правильной четырёхугольной пирамиды, сторона основания которой равна 210 м, а высота – 136 м. Сторона основания точной музейной копии этой пирамиды равна 105 см. Найдите высоту музейной копии. Ответ дайте в сантиметрах.



41. Пирамида Хефрена имеет форму правильной четырёхугольной пирамиды, сторона основания которой равна 210 м, а высота – 136 м. Сторона основания точной музейной копии этой пирамиды равна 42 см. Найдите высоту музейной копии. Ответ дайте в сантиметрах.

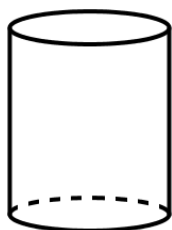
III) Цилиндр

42. Прямолинейный участок трубы длиной 4 м, имеющей в сечении окружность, необходимо покрасить снаружи (торцы трубы открыты, их красить не нужно). Найдите площадь поверхности, которую необходимо покрасить, если внешний обхват трубы равен 17 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах.

43. Прямолинейный участок трубы длиной 3 м, имеющей в сечении окружность, необходимо покрасить снаружи (торцы трубы открыты, их красить не нужно). Найдите площадь поверхности, которую необходимо покрасить, если внешний обхват трубы равен 27 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах.

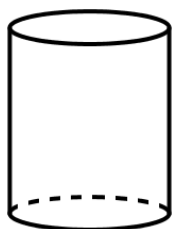
44. Прямолинейный участок трубы длиной 6 м, имеющей в сечении окружность, необходимо покрасить снаружи (торцы трубы открыты, их красить не нужно). Найдите площадь поверхности, которую необходимо покрасить, если внешний обхват трубы равен 14 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах.

45. Прямолинейный участок трубы длиной 2 м, имеющей в сечении окружность, необходимо покрасить снаружи (торцы трубы открыты, их красить не нужно). Найдите площадь поверхности, которую необходимо покрасить, если внешний обхват трубы равен 44 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах.



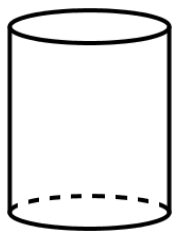
46. Высота бака цилиндрической формы равна 60 см, а площадь его основания 150 квадратных сантиметров. Чему равен объём этого бака (в литрах)? В одном литре 1000 кубических сантиметров.

47. Высота бака цилиндрической формы равна 50 см, а площадь его основания 160 квадратных сантиметров. Чему равен объём этого бака (в литрах)? В одном литре 1000 кубических сантиметров.



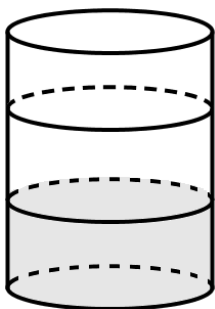
48. Высота бака цилиндрической формы равна 50 см, а площадь его основания 140 квадратных сантиметров. Чему равен объём этого бака (в литрах)? В одном литре 1000 кубических сантиметров.

49. Высота бака цилиндрической формы равна 40 см, а площадь его основания 150 квадратных сантиметров. Чему равен объём этого бака (в литрах)? В одном литре 1000 кубических сантиметров.



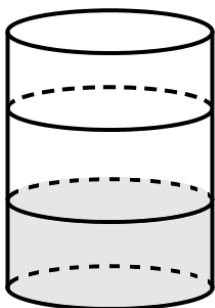
50. Высота бака цилиндрической формы равна 60 см, а площадь его основания равна 140 квадратным сантиметрам. Чему равен объём этого бака (в литрах)? В одном литре 1000 кубических сантиметров.

51. Высота бака цилиндрической формы равна 70 см, а площадь его основания равна 130 квадратным сантиметрам. Чему равен объём этого бака (в литрах)? В одном литре 1000 кубических сантиметров.



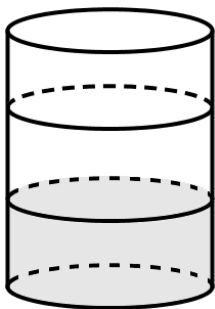
52. В бак цилиндрической формы, площадь основания которого равна 90 квадратным сантиметрам, налита жидкость. Чтобы измерить объём детали сложной формы, её полностью погружают в эту жидкость. Найдите объём детали, если после её погружения уровень жидкости в баке поднялся на 10 см. Ответ дайте в кубических сантиметрах.

53. В бак цилиндрической формы, площадь основания которого равна 80 квадратным сантиметрам, налита жидкость. Чтобы измерить объём детали сложной формы, её полностью погружают в эту жидкость. Найдите объём детали, если после её погружения уровень жидкости в баке поднялся на 15 см. Ответ дайте в кубических сантиметрах.



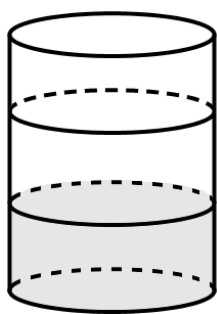
54. В бак цилиндрической формы, площадь основания которого равна 60 квадратных сантиметров, налита жидкость. Чтобы измерить объём детали сложной формы, её полностью погружают в эту жидкость. Найдите объём детали, если после её погружения уровень жидкости в баке поднялся на 10 см. Ответ дайте в кубических сантиметрах.

55. В бак цилиндрической формы, площадь основания которого равна 70 квадратных сантиметров, налита жидкость. Чтобы измерить объём детали сложной формы, её полностью погружают в эту жидкость. Найдите объём детали, если после её погружения уровень жидкости в баке поднялся на 10 см. Ответ дайте в кубических сантиметрах.



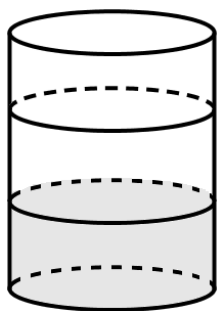
56. В бак, имеющий форму цилиндра, налито 5 л воды. После полного погружения в воду детали уровень воды в баке увеличился в 1,2 раза. Найдите объём детали. Ответ дайте в кубических сантиметрах, зная, что в одном литре 1000 кубических сантиметров.

57. В бак, имеющий форму цилиндра, налито 10 л воды. После полного погружения в воду детали уровень воды в баке увеличился в 1,7 раза. Найдите объём детали. Ответ дайте в кубических сантиметрах, зная, что в одном литре 1000 кубических сантиметров.



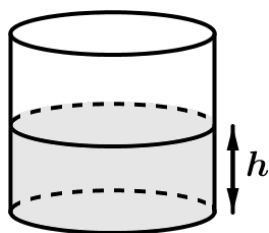
58. В бак, имеющий форму цилиндра, налито 5 л воды. После полного погружения в воду детали уровень воды в баке увеличился в 1,6 раза. Найдите объём детали. Ответ дайте в кубических сантиметрах, зная, что в одном литре 1000 кубических сантиметров.

59. В бак, имеющий форму цилиндра, налито 4 л воды. После полного погружения в воду детали уровень воды в баке увеличился в 1,5 раза. Найдите объём детали. Ответ дайте в кубических сантиметрах, зная, что в одном литре 1000 кубических сантиметров.

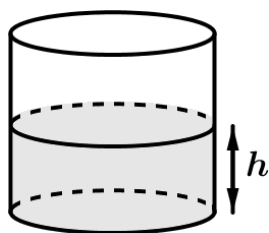


60. В бак, имеющий форму цилиндра, налито 10 л воды. После полного погружения в воду детали уровень воды в баке увеличился в 1,6 раза. Найдите объём детали. Ответ дайте в кубических сантиметрах, зная, что в одном литре 1000 кубических сантиметров.

61. В бак, имеющий форму цилиндра, налито 5 л воды. После полного погружения в воду детали уровень воды в баке увеличился в 1,4 раза. Найдите объём детали. Ответ дайте в кубических сантиметрах, зная, что в одном литре 1000 кубических сантиметров.

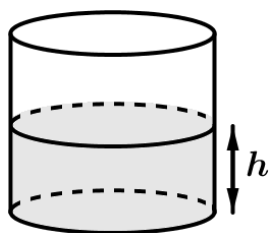


62. Вода в сосуде цилиндрической формы находится на уровне $h=80$ см. На каком уровне окажется вода, если её перелить в другой цилиндрический сосуд, у которого радиус основания вдвое больше, чем у данного? Ответ дайте в сантиметрах.

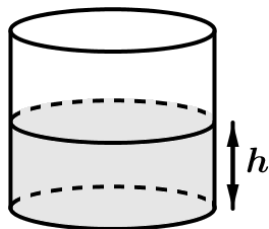


63. Вода в сосуде цилиндрической формы находится на уровне $h=50$ см. На каком уровне окажется вода, если её перелить в другой цилиндрический сосуд, у которого радиус основания в два с половиной раза больше, чем у данного? Ответ дайте в сантиметрах.

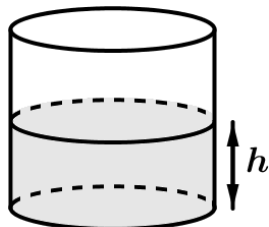
64. Вода в сосуде цилиндрической формы находится на уровне $h=60$ см. На каком уровне окажется вода, если её перелить в другой цилиндрический сосуд, у которого радиус основания вдвое больше, чем у данного? Ответ дайте в сантиметрах.



65. Вода в сосуде цилиндрической формы находится на уровне $h=80$ см. На каком уровне окажется вода, если её перелить в другой цилиндрический сосуд, у которого радиус основания в четыре раза больше, чем у данного? Ответ дайте в сантиметрах.



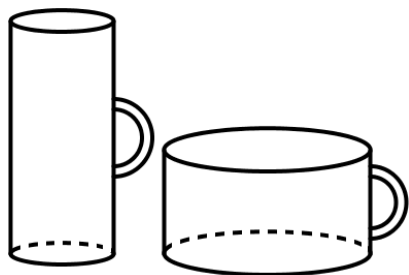
66. Вода в сосуде цилиндрической формы находится на уровне $h=20$ см. На каком уровне окажется вода, если её перелить в другой цилиндрический сосуд, у которого радиус основания вдвое больше, чем у данного? Ответ дайте в сантиметрах.



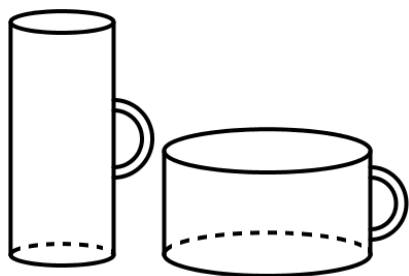
67. Вода в сосуде цилиндрической формы находится на уровне $h=10$ см. На каком уровне окажется вода, если её перелить в другой цилиндрический сосуд, у которого радиус основания втрое меньше, чем у данного? Ответ дайте в сантиметрах.

68. Вода в сосуде цилиндрической формы находится на уровне $h=60$ см. На каком уровне окажется вода, если её перелить в другой цилиндрический сосуд, у которого радиус основания вдвое меньше, чем у данного? Ответ дайте в сантиметрах.

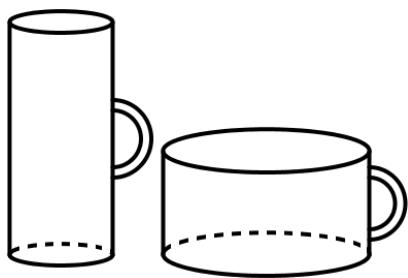
69. Вода в сосуде цилиндрической формы находится на уровне $h=40$ см. На каком уровне окажется вода, если её перелить в другой цилиндрический сосуд, у которого радиус основания втрое меньше, чем у данного? Ответ дайте в сантиметрах.



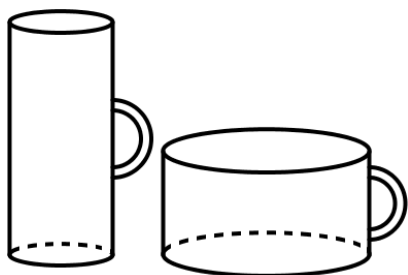
70. Даны две кружки цилиндрической формы. Первая кружка вдвое выше второй, а вторая в четыре раза шире первой. Во сколько раз объём второй кружки больше объёма первой?



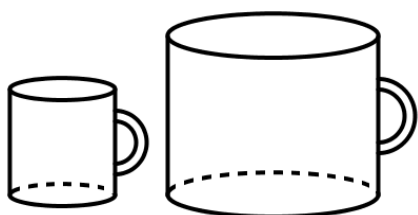
71. Даны две кружки цилиндрической формы. Первая кружка в четыре с половиной раза выше второй, а вторая в полтора раза шире первой. Во сколько раз объём второй кружки меньше объёма первой?



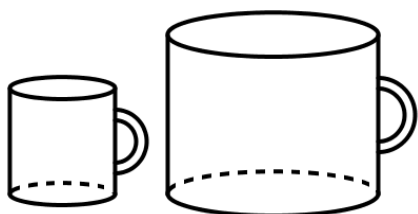
72. Даны две кружки цилиндрической формы. Первая кружка в полтора раза выше второй, а вторая втрое шире первой. Во сколько раз объём первой кружки меньше объёма второй?



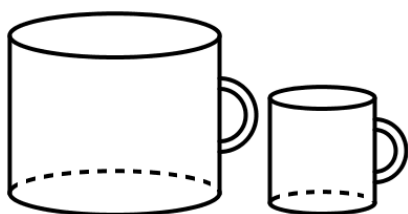
73. Даны две кружки цилиндрической формы. Первая кружка вчетверо выше второй, а вторая в четыре раза шире первой. Во сколько раз объём первой кружки меньше объёма второй?



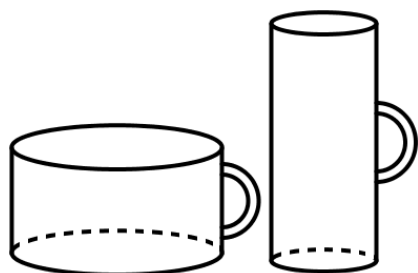
74. Даны две кружки цилиндрической формы. Первая кружка в четыре раза ниже второй, а вторая в полтора раза шире первой. Во сколько раз объём первой кружки меньше объёма второй?



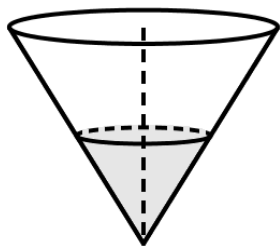
75. Даны две кружки цилиндрической формы. Первая кружка в полтора раза ниже второй, а вторая вдвое шире первой. Во сколько раз объём первой кружки меньше объёма второй?



76. Даны две кружки цилиндрической формы. Первая кружка в четыре раза выше второй, а вторая в полтора раза уже первой. Во сколько раз объём первой кружки больше объёма второй?

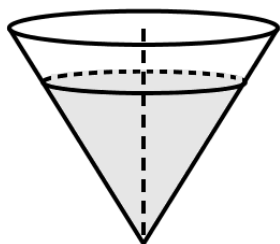


77. Даны две кружки цилиндрической формы. Первая кружка в полтора раза ниже второй, а вторая втрое уже первой. Во сколько раз объём первой кружки больше объёма второй?

IV) Конус

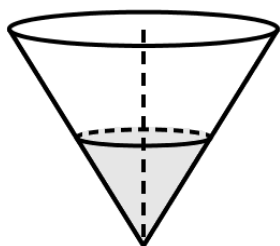
78. В сосуде, имеющем форму конуса, уровень жидкости достигает $\frac{1}{2}$ высоты. Объем сосуда 120 мл. Чему равен объем налитой жидкости? Ответ дайте в миллилитрах.

79. В сосуде, имеющем форму конуса, уровень жидкости достигает $\frac{1}{3}$ высоты. Объем сосуда равен 540 мл. Найдите объем налитой жидкости. Ответ дайте в миллилитрах.

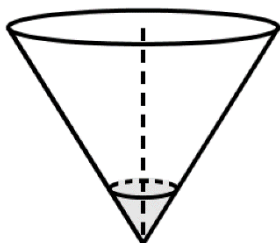


80. В сосуде, имеющем форму конуса, уровень жидкости достигает $\frac{4}{5}$ высоты. Объем сосуда равен 1500 мл. Найдите объем налитой жидкости. Ответ дайте в миллилитрах.

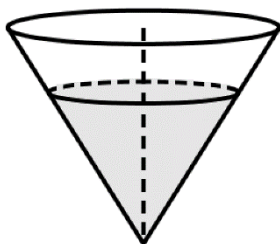
81. В сосуде, имеющем форму конуса, уровень жидкости достигает $\frac{6}{7}$ высоты. Объем сосуда равен 1715 мл. Найдите объем налитой жидкости. Ответ дайте в миллилитрах.



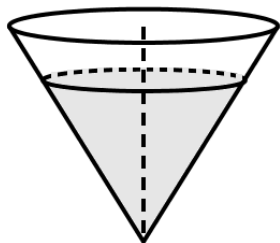
82. В сосуде, имеющем форму конуса, уровень жидкости достигает $\frac{1}{2}$ высоты. Объем жидкости равен 25 мл. Найдите объем сосуда. Ответ дайте в миллилитрах.



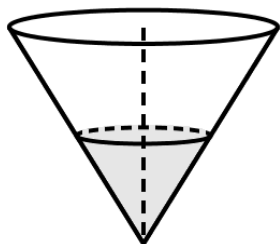
83. В сосуде, имеющем форму конуса, уровень жидкости достигает $\frac{1}{5}$ высоты. Объем жидкости равен 8 мл. Найдите объем сосуда. Ответ дайте в миллилитрах.



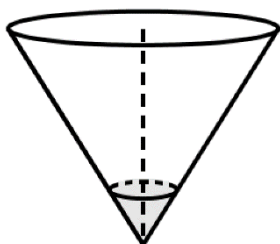
84. В сосуде, имеющем форму конуса, уровень жидкости достигает $\frac{3}{4}$ высоты. Объем жидкости равен 270 мл. Найдите объем сосуда. Ответ дайте в миллилитрах.



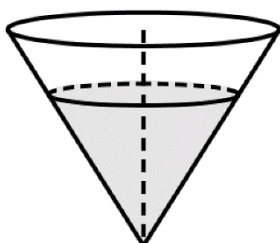
85. В сосуде, имеющем форму конуса, уровень жидкости достигает $\frac{6}{7}$ высоты. Объём жидкости равен 216 мл. Найдите объём сосуда. Ответ дайте в миллилитрах.



86. В сосуде, имеющем форму конуса, уровень жидкости достигает $\frac{1}{2}$ высоты. Объём жидкости равен 20 мл. Сколько миллилитров жидкости нужно долить, чтобы наполнить сосуд доверху?



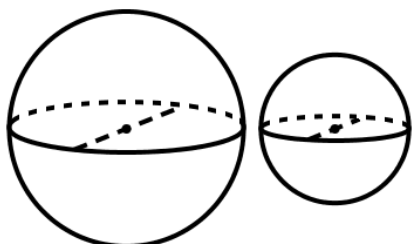
87. В сосуде, имеющем форму конуса, уровень жидкости достигает $\frac{1}{4}$ высоты. Объём жидкости равен 80 мл. Сколько миллилитров жидкости нужно долить, чтобы наполнить сосуд доверху?



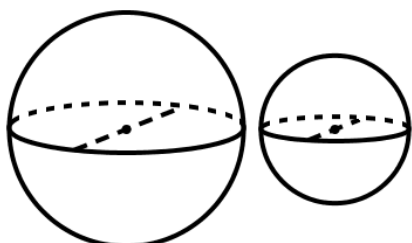
88. В сосуде, имеющем форму конуса, уровень жидкости достигает $\frac{2}{3}$ высоты. Объём жидкости равен 60 мл. Сколько миллилитров жидкости нужно долить, чтобы наполнить сосуд доверху?

89. В сосуде, имеющем форму конуса, уровень жидкости достигает $\frac{4}{7}$ высоты. Объём жидкости равен 160 мл. Сколько миллилитров жидкости нужно долить, чтобы наполнить сосуд доверху?

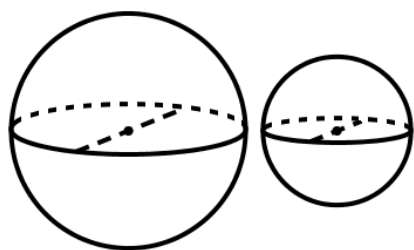
V) Шар



90. Однородный шар диаметром 3 см весит 81 грамм. Сколько граммов весит шар диаметром 2 см, изготовленный из того же материала?

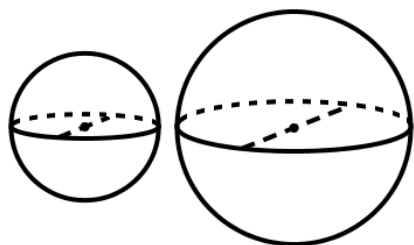


91. Однородный шар диаметром 5 см весит 500 граммов. Сколько граммов весит шар диаметром 3 см, изготовленный из того же материала?



92. Однородный шар диаметром 3 см весит 108 граммов. Сколько граммов весит шар диаметром 2 см, изготовленный из того же материала?

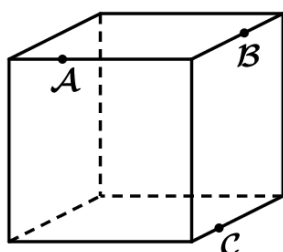
93. Однородный шар диаметром 3 см весит 162 грамма. Сколько граммов весит шар диаметром 2 см, изготовленный из того же материала?



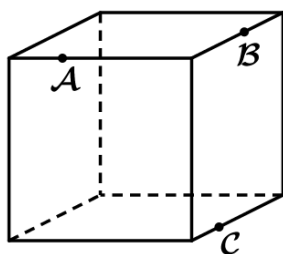
94. Однородный шар диаметром 3 см весит 54 грамма. Сколько граммов весит шар диаметром 5 см, изготовленный из того же материала?

95. Однородный шар диаметром 2 см весит 48 граммов. Сколько граммов весит шар диаметром 3 см, изготовленный из того же материала?

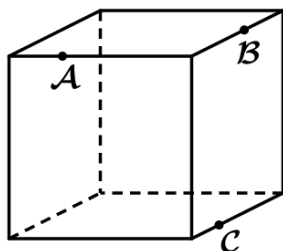
VI) Другое



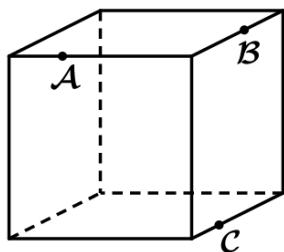
96. Плоскость, проходящая через точки A, B и C (см. рис.), разбивает куб на два многогранника. Сколько вершин у получившегося многогранника с меньшим числом граней?



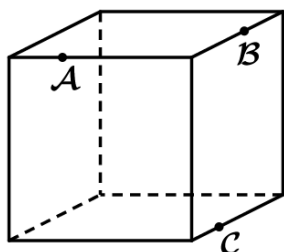
97. Плоскость, проходящая через точки A, B и C (см. рис.), разбивает куб на два многогранника. Сколько рёбер у получившегося многогранника с меньшим числом вершин?



98. Плоскость, проходящая через точки A, B и C (см. рис.), разбивает куб на два многогранника. Сколько граней у получившегося многогранника с меньшим числом рёбер?

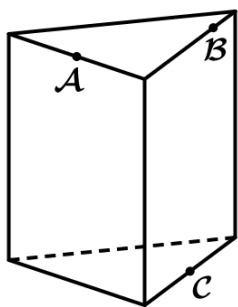


99. Плоскость, проходящая через точки А, В и С (см. рис.), разбивает куб на два многогранника. Сколько вершин у получившегося многогранника с большим числом граней?



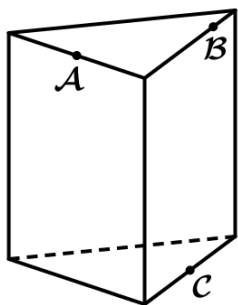
100. Плоскость, проходящая через точки А, В и С (см. рис.), разбивает куб на два многогранника. Сколько рёбер у получившегося многогранника с большим числом вершин?

101. Плоскость, проходящая через точки А, В и С (см. рис.), разбивает куб на два многогранника. Сколько граней у получившегося многогранника с большим числом рёбер?

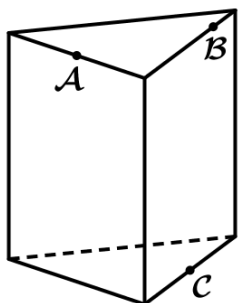


102. Плоскость, проходящая через три точки А, В и С, разбивает правильную треугольную призму на два многогранника. Сколько вершин у получившегося многогранника с меньшим числом граней?

103. Плоскость, проходящая через три точки А, В и С, разбивает правильную треугольную призму на два многогранника. Сколько ребер у получившегося многогранника с меньшим числом вершин?

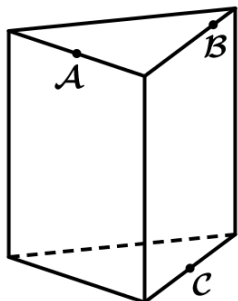


104. Плоскость, проходящая через три точки А, В и С, разбивает правильную треугольную призму на два многогранника. Сколько граней у получившегося многогранника с меньшим числом рёбер?

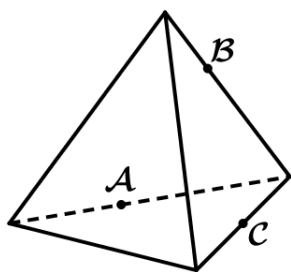


105. Плоскость, проходящая через точки А, В и С (см. рис.), разбивает правильную треугольную призму на два многогранника. Сколько вершин у получившегося многогранника с большим числом граней?

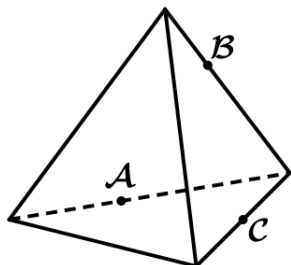
106. Плоскость, проходящая через точки А, В и С (см. рис.), разбивает правильную треугольную призму на два многогранника. Сколько рёбер у получившегося многогранника с большим числом вершин?



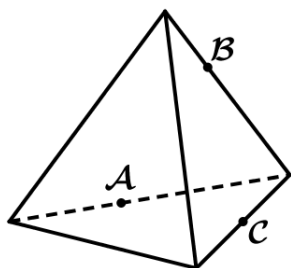
107. Плоскость, проходящая через точки А, В и С (см. рис.), разбивает правильную треугольную призму на два многогранника. Сколько граней у получившегося многогранника с большим числом рёбер?



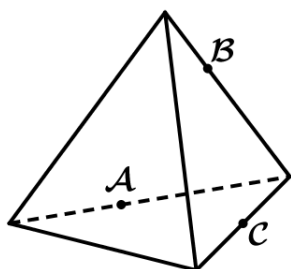
108. Плоскость, проходящая через точки А, В и С (см. рис.), разбивает тетраэдр на два многогранника. Сколько вершин у получившегося многогранника с меньшим числом граней?



109. Плоскость, проходящая через точки А, В и С (см. рис.), разбивает тетраэдр на два многогранника. Сколько ребер у получившегося многогранника с меньшим числом вершин?



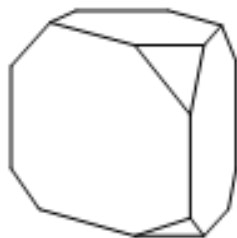
110. Плоскость, проходящая через точки А, В и С (см. рис.), разбивает тетраэдр на два многогранника. Сколько граней у получившегося многогранника с меньшим числом рёбер?



111. Плоскость, проходящая через точки А, В и С (см. рис.), разбивает тетраэдр на два многогранника. Сколько вершин у получившегося многогранника с большим числом граней?

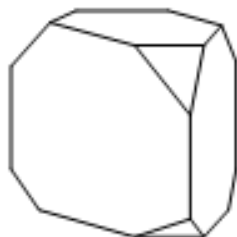
112. Плоскость, проходящая через точки А, В и С (см. рис.), разбивает тетраэдр на два многогранника. Сколько рёбер у получившегося многогранника с большим числом вершин?

113. Плоскость, проходящая через точки А, В и С (см. рис.), разбивает тетраэдр на два многогранника. Сколько граней у получившегося многогранника с большим числом рёбер?

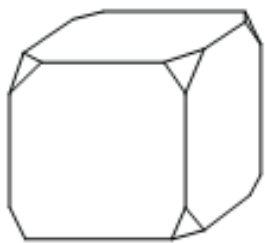


114. От деревянной правильной треугольной призмы отпилили все её вершины (см. рис.). Сколько вершин у получившегося многогранника (невидимые рёбра на рисунке не изображены)?

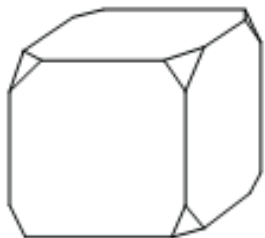
115. От деревянной правильной треугольной призмы отпилили все её вершины (см. рис.). Сколько ребер у получившегося многогранника (невидимые рёбра на рисунке не изображены)?



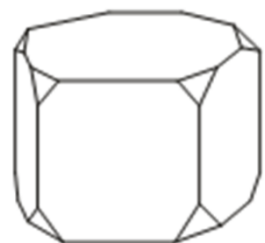
116. От деревянной правильной треугольной призмы отпилили все её вершины (см. рис.). Сколько граней у получившегося многогранника (невидимые рёбра на рисунке не изображены)?



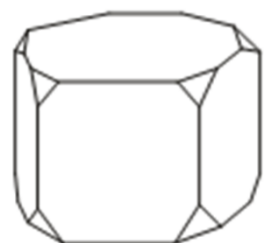
117. От деревянного кубика отпилили все его вершины (см. рис.). Сколько вершин у получившегося многогранника (невидимые рёбра на рисунке не изображены)?



118. От деревянного кубика отпилили все его вершины (см. рис.). Сколько рёбер у получившегося многогранника (невидимые рёбра на рисунке не изображены)?



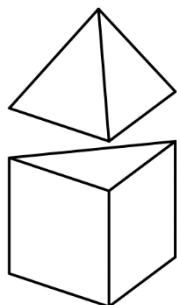
119. От деревянного кубика отпилили все его вершины (см. рис.). Сколько граней у получившегося многогранника (невидимые рёбра на рисунке не изображены).



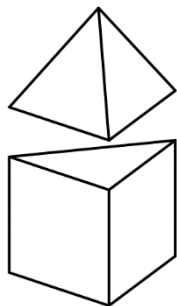
120. От правильной пятиугольной призмы отпилили все её вершины (см. рис.). Сколько вершин у получившегося многогранника (невидимые рёбра на рисунке не изображены)?

121. От правильной пятиугольной призмы отпилили все её вершины (см. рис.). Сколько рёбер у получившегося многогранника (невидимые рёбра на рисунке не изображены)?

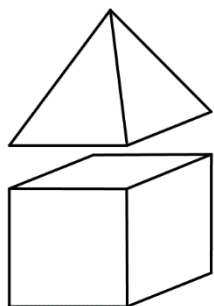
122. От правильной пятиугольной призмы отпилили все её вершины (см. рис.). Сколько граней у получившегося многогранника (невидимые рёбра на рисунке не изображены).



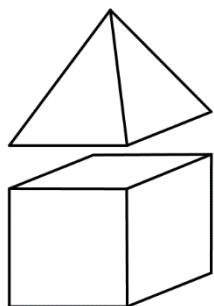
123. К правильной треугольной призме со стороной основания, равной 1, приклеили правильную треугольную пирамиду со стороной основания, равной 1, так, что основания совпали. Сколько рёбер у получившегося многогранника (невидимые рёбра на рисунке не изображены)?



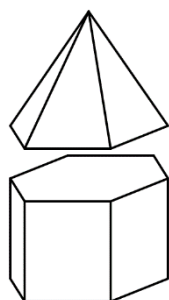
124. К правильной треугольной призме со стороной основания, равной 1, приклеили правильную треугольную пирамиду со стороной основания, равной 1, так, что основания совпали. Сколько граней у получившегося многогранника (невидимые рёбра на рисунке не изображены)?



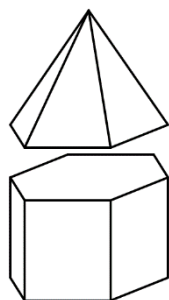
125. К кубу с ребром, равным 1, приклеили правильную четырёхугольную пирамиду со стороной основания, равной 1, так, что квадратные грани совпали. Сколько рёбер у получившегося многогранника (невидимые рёбра на рисунке не изображены)?



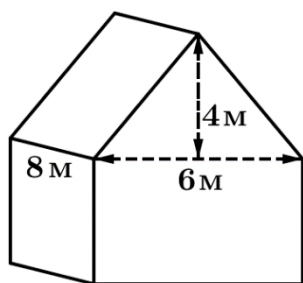
126. К кубу с ребром, равным 1, приклеили правильную четырёхугольную пирамиду со стороной основания, равной 1, так, что квадратные грани совпали. Сколько граней у получившегося многогранника (невидимые рёбра на рисунке не изображены)?



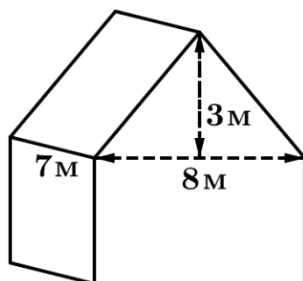
127. К правильной шестиугольной призме с ребром основания, равным 1, приклеили правильную шестиугольную пирамиду с ребром основания, равным 1, так, что основания совпали. Сколько рёбер у получившегося многогранника (невидимые рёбра на рисунке не изображены)?



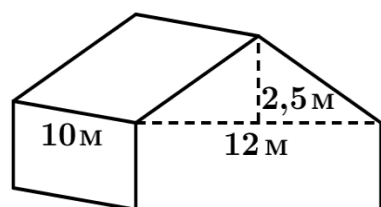
128. К правильной шестиугольной призме со стороной основания, равной 1, приклеили правильную шестиугольную пирамиду со стороной основания, равной 1, так, что основания совпали. Сколько граней у получившегося многогранника (невидимые рёбра на рисунке не изображены)?



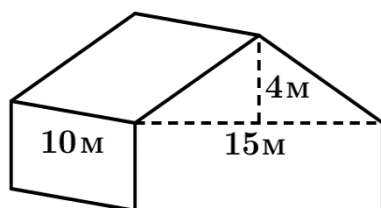
129. Двускатную крышу дома, имеющего в основании прямоугольник (см. рис.), необходимо полностью покрыть рубероидом. Высота крыши равна 4 м, длины стен дома равны 6 м и 8 м. Найдите, сколько рубероида (в квадратных метрах) нужно для покрытия этой крыши, если скаты крыши равны.



130. Двускатную крышу дома, имеющего в основании прямоугольник (см. рис.), необходимо полностью покрыть рубероидом. Высота крыши равна 3 м, длины стен дома равны 7 м и 8 м. Найдите, сколько рубероида (в квадратных метрах) нужно для покрытия этой крыши, если скаты крыши равны.



131. Двускатную крышу дома, имеющего в основании прямоугольник (см. рис.), необходимо полностью покрыть рубероидом. Высота крыши равна 2,5 м, длины стен дома равны 10 м и 12 м. Найдите, сколько рубероида (в квадратных метрах) нужно для покрытия этой крыши, если скаты крыши равны.

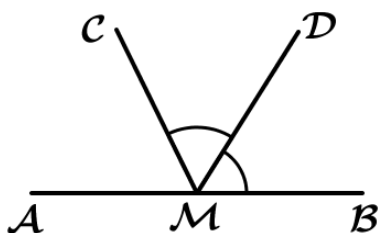


132. Двускатную крышу дома, имеющего в основании прямоугольник (см. рис.), необходимо полностью покрыть рубероидом. Высота крыши равна 4 м, длины стен дома равны 10 м и 15 м. Найдите, сколько рубероида (в квадратных метрах) нужно для покрытия этой крыши, если скаты крыши равны.

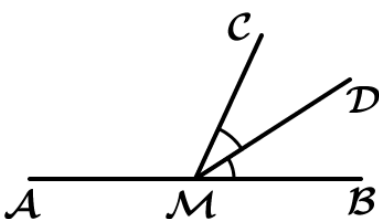
12. Планиметрия

Блок 1. ФИПИ

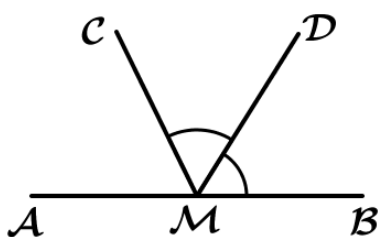
I) УГЛЫ



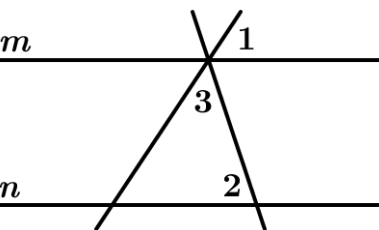
1. На прямой АВ взята точка М. Луч MD – биссектриса угла СМВ. Известно, что $\angle DMC = 55^\circ$. Найдите величину угла СМА. Ответ дайте в градусах.



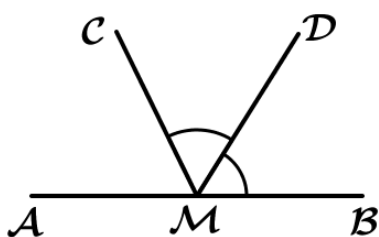
2. На прямой АВ взята точка М. Луч MD – биссектриса угла СМВ. Известно, что $\angle DMC = 63^\circ$. Найдите угол СМА. Ответ дайте в градусах.



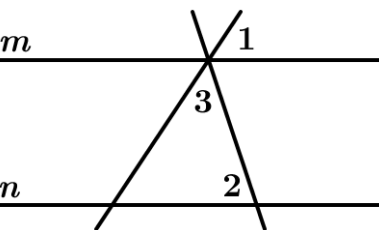
3. На прямой АВ взята точка М. Луч MD – биссектриса угла СМВ. Известно, что $\angle DMC = 18^\circ$. Найдите угол СМА. Ответ дайте в градусах.



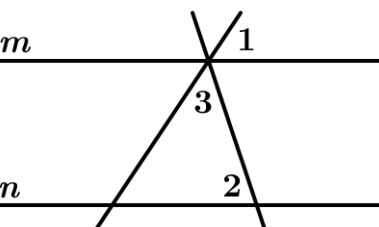
4. На прямой АВ взята точка М. Луч MD – биссектриса угла СМВ. Известно, что $\angle CMA = 122^\circ$. Найдите угол DMB. Ответ дайте в градусах.



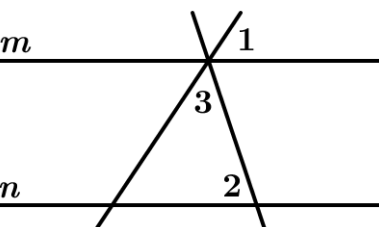
5. На прямой АВ отмечена точка М. Луч MD – биссектриса угла СМВ. Известно, что $\angle CMA = 52^\circ$. Найдите угол DMB. Ответ дайте в градусах.



6. На прямой АВ взята точка М. Луч MD – биссектриса угла СМВ. Известно, что $\angle CMA = 36^\circ$. Найдите угол DMB. Ответ дайте в градусах.



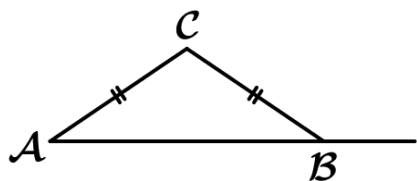
7. Прямые m и n параллельны (см. рисунок). Найдите величину угла 3, если $\angle 1 = 74^\circ$, $\angle 2 = 39^\circ$. Ответ дайте в градусах.



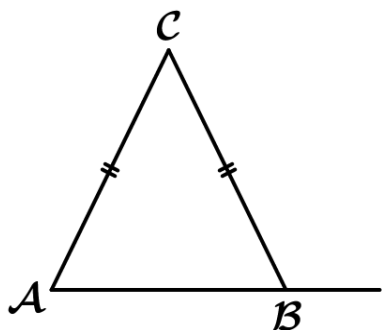
8. Прямые m и n параллельны (см. рисунок). Найдите величину угла 3, если $\angle 1 = 65^\circ$, $\angle 2 = 51^\circ$. Ответ дайте в градусах.

9. Прямые m и n параллельны (см. рисунок). Найдите величину угла 3, если $\angle 1 = 42^\circ$, $\angle 2 = 73^\circ$. Ответ дайте в градусах.

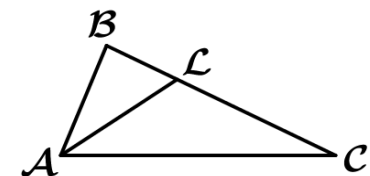
10. Прямые m и n параллельны (см. рисунок). Найдите величину угла 3, если $\angle 1 = 32^\circ$, $\angle 2 = 77^\circ$. Ответ дайте в градусах.

II) Биссектриса, медиана, высота, сумма углов в треугольнике

11. В треугольнике ABC стороны AC и BC равны. Внешний угол при вершине B равен 142° . Найдите угол C. Ответ дайте в градусах.

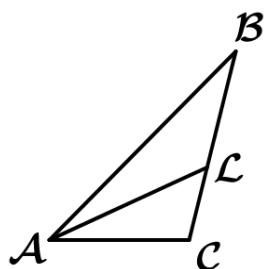


12. В треугольнике ABC стороны AC и BC равны. Внешний угол при вершине B равен 151° . Найдите угол C. Ответ дайте в градусах.



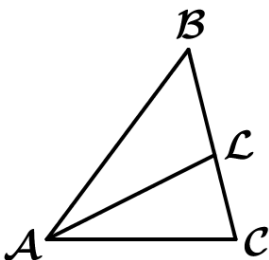
13. В треугольнике ABC стороны AC и BC равны. Внешний угол при вершине B равен 115° . Найдите угол C. Ответ дайте в градусах

14. В треугольнике ABC стороны AC и BC равны. Внешний угол при вершине B равен 134° . Найдите угол C. Ответ дайте в градусах



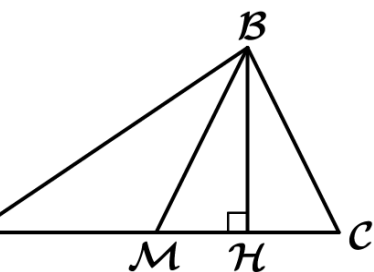
15. В треугольнике ABC проведена биссектриса AL, угол ALC равен 160° , угол ABC равен 148° . Найдите угол ACB. Ответ дайте в градусах.

16. В треугольнике ABC проведена биссектриса AL, угол ALC равен 157° , угол ABC равен 138° . Найдите угол ACB. Ответ дайте в градусах.



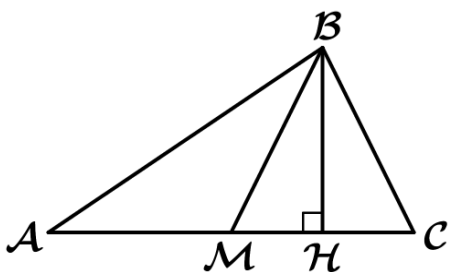
17. В треугольнике ABC проведена биссектриса AL, угол ALC равен 48° , угол ABC равен 41° . Найдите угол ACB. Ответ дайте в градусах.

18. В треугольнике ABC проведена биссектриса AL, угол ALC равен 42° , угол ABC равен 37° . Найдите угол ACB. Ответ дайте в градусах.



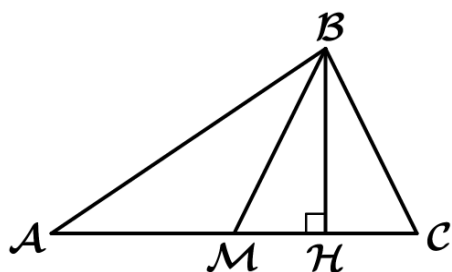
19. В треугольнике ABC проведена биссектриса AL, угол ALC равен 41° , угол ABC равен 26° . Найдите угол ACB. Ответ дайте в градусах.

20. В треугольнике ABC проведена биссектриса AL, угол ALC равен 39° , угол ABC равен 32° . Найдите угол ACB. Ответ дайте в градусах.



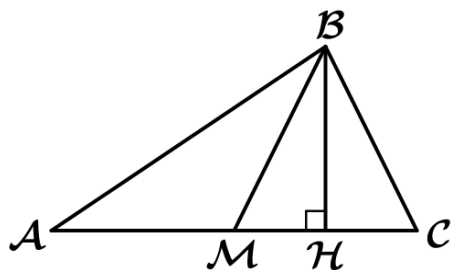
21. В треугольнике ABC сторона $AC = 12$, BM – медиана, BH – высота, $BC = BM$. Найдите длину отрезка AH.

22. В треугольнике ABC сторона $AC = 32$, BM – медиана, BH – высота, $BC = BM$. Найдите длину отрезка AH.



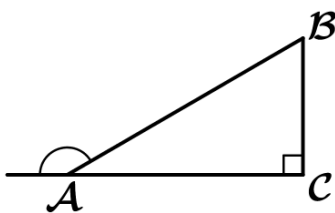
23. В треугольнике ABC сторона $AC = 56$, BM – медиана, BH – высота, $BC = BM$. Найдите длину отрезка AH .

24. В треугольнике ABC сторона $AC = 88$, BM – медиана, BH – высота, $BC = BM$. Найдите длину отрезка AH .



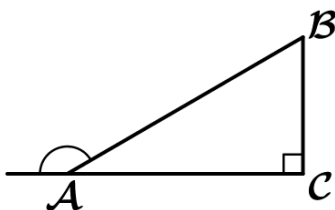
25. В треугольнике ABC сторона $AC = 96$, BM – медиана, BH – высота, $BC = BM$. Найдите длину отрезка AH .

26. В треугольнике ABC сторона $AC = 76$, BM – медиана, BH – высота, $BC = BM$. Найдите длину отрезка AH .



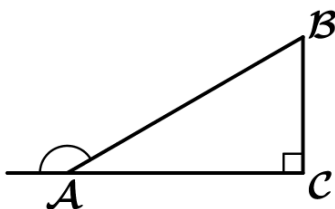
27. В прямоугольном треугольнике ABC внешний угол при вершине A равен 150° . Катет $BC = 30$. Найдите длину гипотенузы AB .

28. В прямоугольном треугольнике ABC внешний угол при вершине A равен 150° . Катет $BC = 22$. Найдите длину гипотенузы AB .



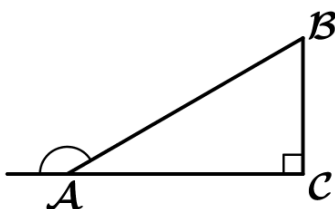
29. В прямоугольном треугольнике ABC внешний угол при вершине A равен 150° . Катет $BC = 41$. Найдите длину гипотенузы AB .

30. В прямоугольном треугольнике ABC внешний угол при вершине A равен 150° . Катет $BC = 33$. Найдите длину гипотенузы AB .



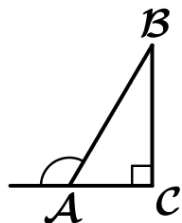
31. В прямоугольном треугольнике ABC внешний угол при вершине A равен 150° . Гипотенуза $AB = 28$. Найдите длину катета BC .

32. В прямоугольном треугольнике ABC внешний угол при вершине A равен 150° . Гипотенуза $AB = 20$. Найдите длину катета BC .



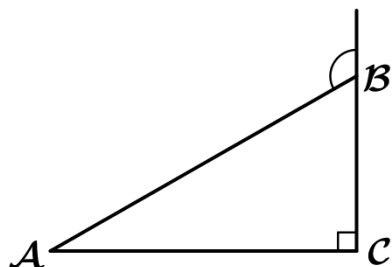
33. В прямоугольном треугольнике ABC внешний угол при вершине A равен 150° . Гипотенуза $AB = 31$. Найдите длину катета BC .

34. В прямоугольном треугольнике ABC внешний угол при вершине A равен 150° . Гипотенуза $AB = 33$. Найдите длину катета BC .



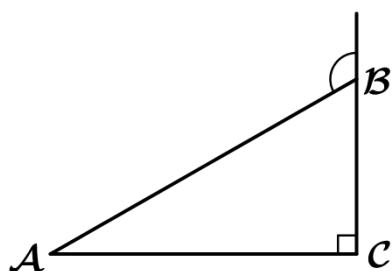
35. В прямоугольном треугольнике ABC внешний угол при вершине A равен 120° . Катет $AC=23$. Найдите длину гипотенузы AB.

36. В прямоугольном треугольнике ABC внешний угол при вершине A равен 120° . Катет $AC=47$. Найдите длину гипотенузы AB.



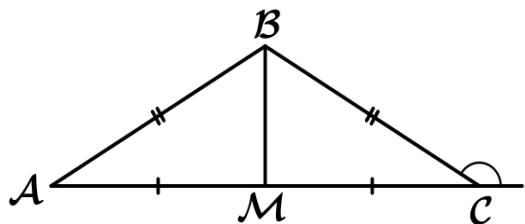
37. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB=34$. Внешний угол при вершине B равен 120° . Найдите BC.

38. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB=24$. Внешний угол при вершине B равен 120° . Найдите BC.



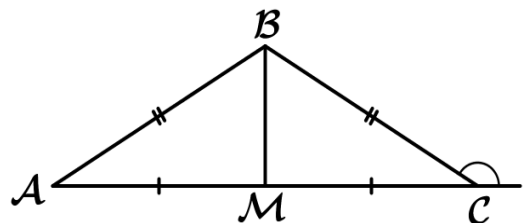
39. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB=22$. Внешний угол при вершине B равен 120° . Найдите BC.

40. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB=40$. Внешний угол при вершине B равен 120° . Найдите BC.



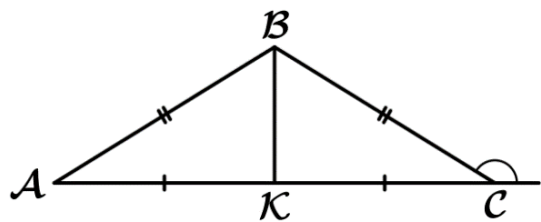
41. В равнобедренном треугольнике ABC внешний угол при основании равен 150° , а медиана BM, проведённая к основанию, равна 25. Найдите боковую сторону треугольника ABC.

42. В равнобедренном треугольнике ABC внешний угол при основании равен 150° , а медиана BM, проведённая к основанию, равна 49. Найдите боковую сторону треугольника ABC.



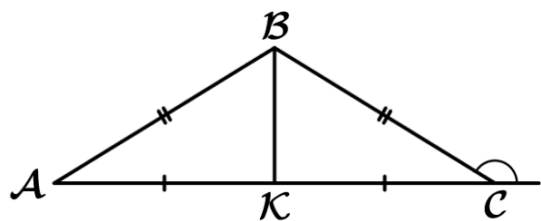
43. В равнобедренном треугольнике ABC внешний угол при основании равен 150° , а медиана BM, проведённая к основанию, равна 31. Найдите боковую сторону треугольника ABC.

44. В равнобедренном треугольнике ABC внешний угол при основании равен 150° , а медиана BM, проведённая к основанию, равна 37. Найдите боковую сторону треугольника ABC.



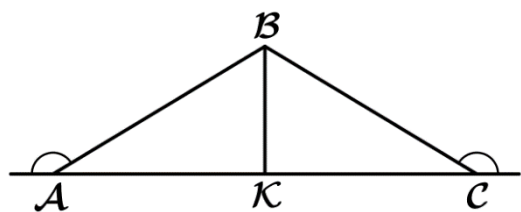
45. В треугольнике ABC известно, что $AB=BC=24$, внешний угол при вершине C равен 150° . Найдите длину медианы BK.

46. В треугольнике ABC известно, что $AB=BC=14$, внешний угол при вершине C равен 150° . Найдите длину медианы BK.



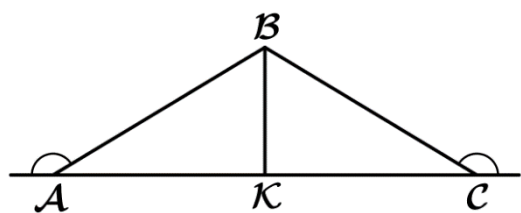
47. В треугольнике ABC известно, что $AB=BC=26$, внешний угол при вершине C равен 150° . Найдите длину медианы BK.

48. В треугольнике ABC известно, что $AB=BC=18$, внешний угол при вершине C равен 150° . Найдите длину медианы BK.



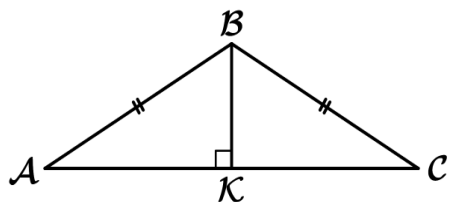
49. В треугольнике ABC внешние углы при вершинах A и C равны 150° , $AB=54$. Найдите длину биссектрисы BK.

50. В треугольнике ABC внешние углы при вершинах A и C равны 150° , $AB=26$. Найдите длину биссектрисы BK.



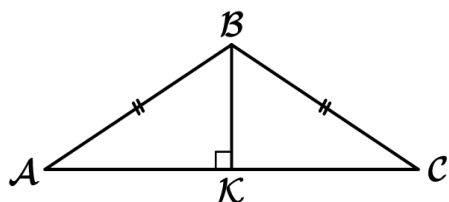
51. В треугольнике ABC внешние углы при вершинах A и C равны 150° , $AB=56$. Найдите длину биссектрисы BK.

52. В треугольнике ABC внешние углы при вершинах A и C равны 150° , $AB=42$. Найдите длину биссектрисы BK.



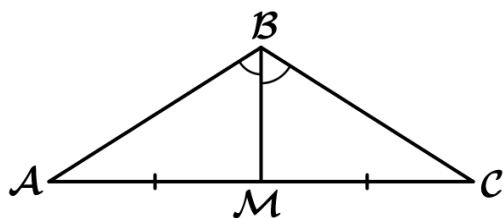
53. В равнобедренном треугольнике ABC угол ABC равен 120° . Высота BK, проведённая к основанию AC, равна 17. Найдите длину стороны AB.

54. В равнобедренном треугольнике ABC угол ABC равен 120° . Высота BK, проведённая к основанию AC, равна 11. Найдите длину стороны AB.

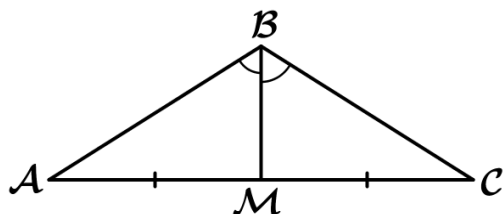


55. В равнобедренном треугольнике ABC угол ABC равен 120° . Высота BK, проведённая к основанию AC, равна 13. Найдите длину стороны AB.

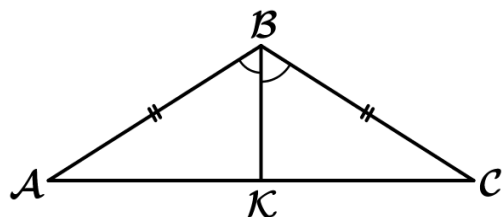
56. В равнобедренном треугольнике ABC угол ABC равен 120° . Высота BK, проведённая к основанию AC, равна 15. Найдите длину стороны AB.



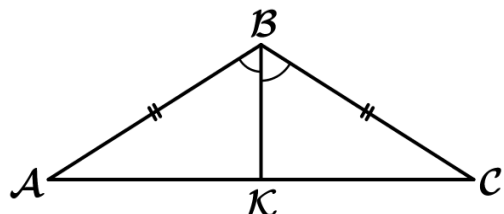
57. В треугольнике ABC угол B равен 120° . Медиана BM делит угол B пополам и равна 22. Найдите длину стороны AB.



58. В треугольнике ABC угол B равен 120° . Медиана BM делит угол B пополам и равна 29. Найдите длину стороны AB.



59. В треугольнике ABC угол B равен 120° . Медиана BM делит угол B пополам и равна 27. Найдите длину стороны AB.



60. В треугольнике ABC угол B равен 120° . Медиана BM делит угол B пополам и равна 32. Найдите длину стороны AB.

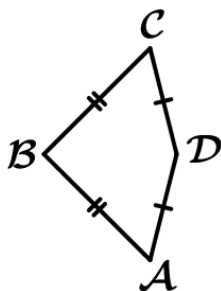
61. В треугольнике ABC известно, что $AB=BC=12$, $\angle ABC=120^\circ$, BK – биссектриса. Найдите длину отрезка BK.

62. В треугольнике ABC известно, что $AB=BC=20$, $\angle ABC=120^\circ$, BK – биссектриса. Найдите длину отрезка BK.

63. В треугольнике ABC известно, что $AB=BC=18$, $\angle ABC=120^\circ$, BK – биссектриса. Найдите длину отрезка BK.

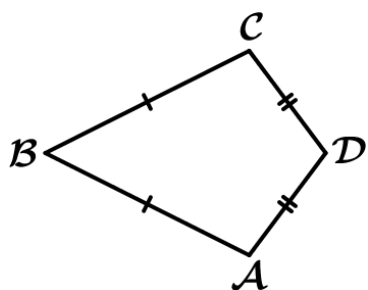
64. В треугольнике ABC известно, что $AB=BC=28$, $\angle ABC=120^\circ$, BK – биссектриса. Найдите длину отрезка BK.

III) Четырехугольники



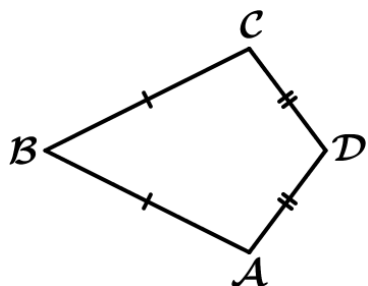
65. В выпуклом четырёхугольнике ABCD известно, что $AB=BC$, $AD=CD$, $\angle B=94^\circ$, $\angle D=120^\circ$. Найдите угол A. Ответ дайте в градусах.

66. В выпуклом четырёхугольнике ABCD известно, что $AB=BC$, $AD=CD$, $\angle B=76^\circ$, $\angle D=142^\circ$. Найдите угол A. Ответ дайте в градусах.



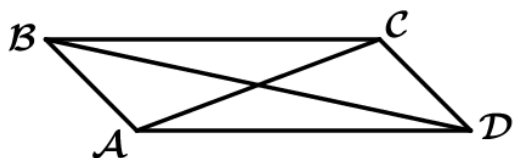
67. В выпуклом четырёхугольнике ABCD известно, что $AB=BC$, $AD=CD$, $\angle B=69^\circ$, $\angle D=125^\circ$. Найдите угол A. Ответ дайте в градусах.

68. В выпуклом четырёхугольнике ABCD известно, что $AB=BC$, $AD=CD$, $\angle B=55^\circ$, $\angle D=137^\circ$. Найдите угол A. Ответ дайте в градусах.

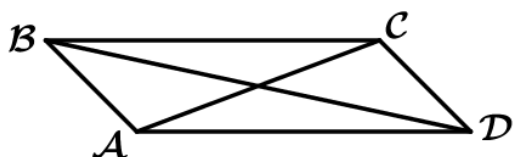


69. В выпуклом четырёхугольнике ABCD известно, что $AB=BC$, $AD=CD$, $\angle B=61^\circ$, $\angle D=151^\circ$. Найдите угол A. Ответ дайте в градусах.

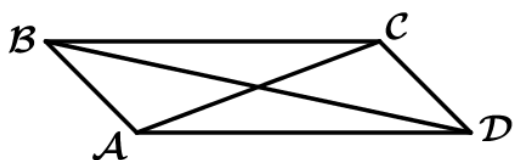
70. В выпуклом четырёхугольнике ABCD известно, что $AB=BC$, $AD=CD$, $\angle B=59^\circ$, $\angle D=147^\circ$. Найдите угол A. Ответ дайте в градусах.



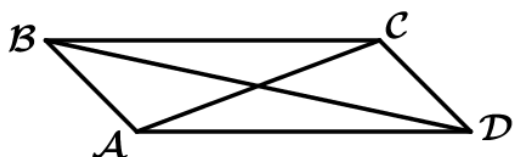
71. В параллелограмме ABCD диагональ AC в два раза больше стороны AB и $\angle ACD=138^\circ$. Найдите угол между диагоналями параллелограмма. Ответ дайте в градусах.



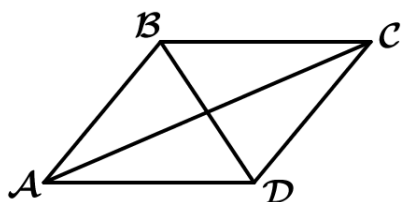
72. В параллелограмме ABCD диагональ AC в два раза больше стороны AB и $\angle ACD=154^\circ$. Найдите угол между диагоналями параллелограмма. Ответ дайте в градусах.



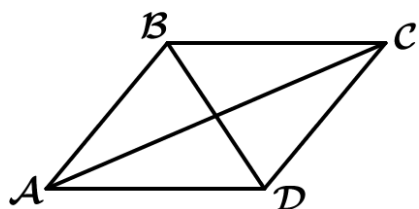
73. В параллелограмме ABCD диагональ AC в два раза больше стороны AB и $\angle ACD=127^\circ$. Найдите угол между диагоналями параллелограмма. Ответ дайте в градусах.



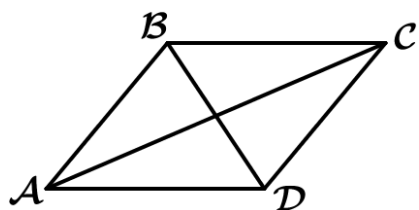
74. В параллелограмме ABCD диагональ AC в два раза больше стороны AB и $\angle ACD=149^\circ$. Найдите угол между диагоналями параллелограмма. Ответ дайте в градусах.



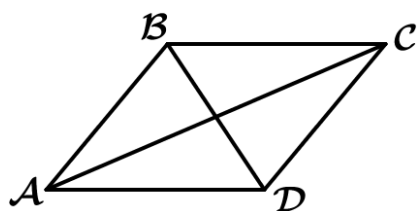
75. В параллелограмме ABCD диагональ AC в два раза больше стороны AB и $\angle ACD=68^\circ$. Найдите угол между диагоналями параллелограмма. Ответ дайте в градусах.



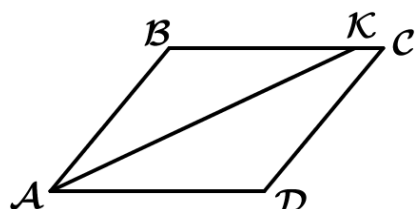
76. В параллелограмме ABCD диагональ AC в два раза больше стороны AB и $\angle ACD = 70^\circ$. Найдите угол между диагоналями параллелограмма. Ответ дайте в градусах.



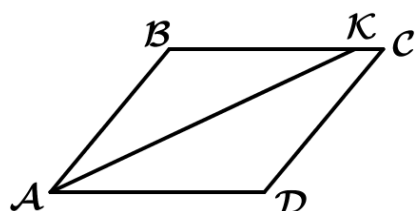
77. В параллелограмме ABCD диагональ AC в два раза больше стороны AB и $\angle ACD = 17^\circ$. Найдите угол между диагоналями параллелограмма. Ответ дайте в градусах.



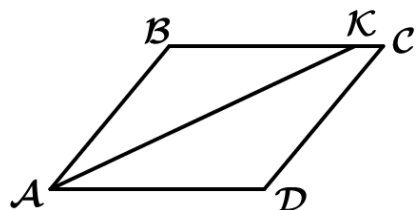
78. В параллелограмме ABCD диагональ AC в два раза больше стороны AB и $\angle ACD = 21^\circ$. Найдите угол между диагоналями параллелограмма. Ответ дайте в градусах.



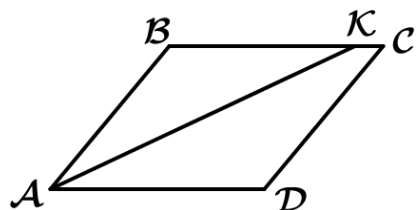
79. В параллелограмме ABCD проведена биссектриса угла A, пересекающая сторону BC в точке K. Найдите KC, если $AB = 9$, а периметр параллелограмма равен 46.



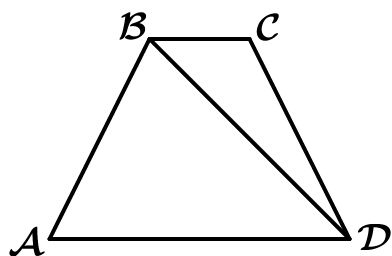
80. В параллелограмме ABCD проведена биссектриса угла A, пересекающая сторону BC в точке K. Найдите KC, если $AB = 6$, а периметр параллелограмма равен 30.



81. В параллелограмме ABCD проведена биссектриса угла A, пересекающая сторону BC в точке K. Найдите KC, если $AB = 4$, а периметр параллелограмма равен 20.

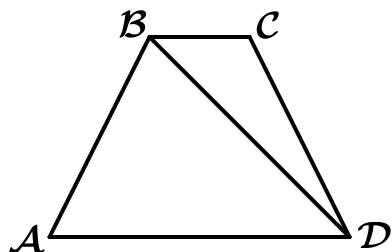


82. В параллелограмме ABCD проведена биссектриса угла A, пересекающая сторону BC в точке K. Найдите KC, если $AB = 5$, а периметр параллелограмма равен 22.



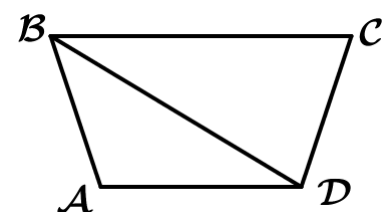
83. В трапеции ABCD известно, что $AB = CD$, $\angle BDA = 54^\circ$ и $\angle BDC = 23^\circ$. Найдите угол ABD. Ответ дайте в градусах.

84. В трапеции ABCD известно, что $AB = CD$, $\angle BDA = 40^\circ$ и $\angle BDC = 30^\circ$. Найдите угол ABD. Ответ дайте в градусах.



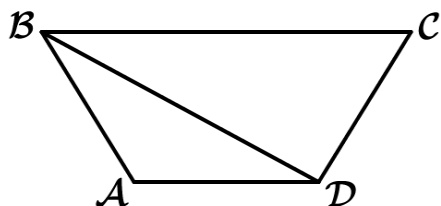
85. В трапеции ABCD известно, что $AB = CD$, $\angle BDA = 45^\circ$ и $\angle BDC = 24^\circ$. Найдите угол ABD. Ответ дайте в градусах.

86. В трапеции ABCD известно, что $AB = CD$, $\angle BDA = 45^\circ$ и $\angle BDC = 31^\circ$. Найдите угол ABD. Ответ дайте в градусах.



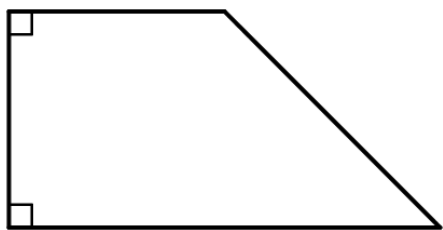
87. В трапеции ABCD известно, что $AB = CD$, $\angle BDA = 47^\circ$ и $\angle BDC = 68^\circ$. Найдите угол ABD. Ответ дайте в градусах.

88. В трапеции ABCD известно, что $AB = CD$, $\angle BDA = 43^\circ$ и $\angle BDC = 88^\circ$. Найдите угол ABD. Ответ дайте в градусах.



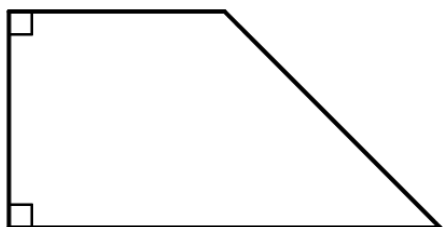
89. В трапеции ABCD известно, что $AB = CD$, $\angle BDA = 30^\circ$ и $\angle BDC = 110^\circ$. Найдите угол ABD. Ответ дайте в градусах.

90. В трапеции ABCD известно, что $AB = CD$, $\angle BDA = 20^\circ$ и $\angle BDC = 115^\circ$. Найдите угол ABD. Ответ дайте в градусах.



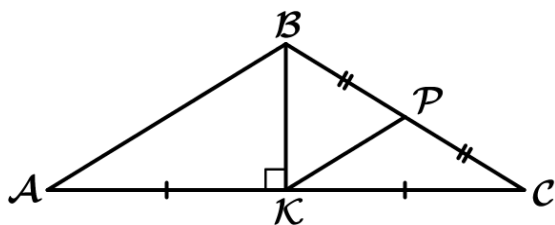
91. В прямоугольной трапеции основания равны 3 и 5, а один из углов равен 135° . Найдите меньшую боковую сторону.

92. В прямоугольной трапеции основания равны 4 и 7, а один из углов равен 135° . Найдите меньшую боковую сторону.



93. В прямоугольной трапеции основания равны 5 и 9, а один из углов равен 135° . Найдите меньшую боковую сторону.

94. В прямоугольной трапеции основания равны 2 и 7, а один из углов равен 135° . Найдите меньшую боковую сторону.

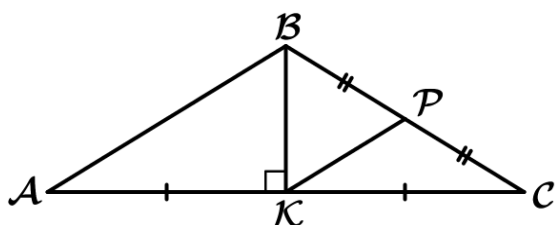


95. В равнобедренном треугольнике ABC основание $AC=60$, высота BK , проведённая к основанию, равна 16. Точка P - середина стороны BC . Найдите длину отрезка KP .

96. В равнобедренном треугольнике ABC основание $AC=48$, высота BK , проведённая к основанию, равна 10. Точка P - середина стороны BC . Найдите длину отрезка KP .

97. В равнобедренном треугольнике ABC основание $AC=42$, высота BK , проведённая к основанию, равна 20. Точка P - середина стороны BC . Найдите длину отрезка KP .

98. В равнобедренном треугольнике ABC основание $AC=24$, высота BK , проведённая к основанию, равна 9. Точка P - середина стороны BC . Найдите длину отрезка KP .

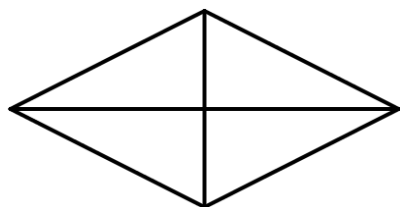


99. В параллелограмме ABCD диагонали перпендикулярны. Сумма углов A и C равна 120° , $AB=16$. Найдите BD .

100. В параллелограмме ABCD диагонали перпендикулярны. Сумма углов A и C равна 120° , $AB=44$. Найдите BD .

101. В параллелограмме ABCD диагонали перпендикулярны. Сумма углов A и C равна 120° , $AB=21$. Найдите BD .

102. В параллелограмме ABCD диагонали перпендикулярны. Сумма углов A и C равна 120° , $AB=13$. Найдите BD .

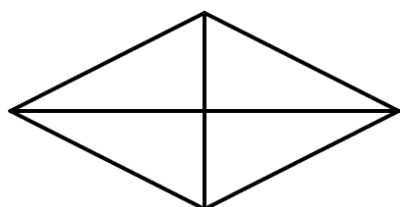


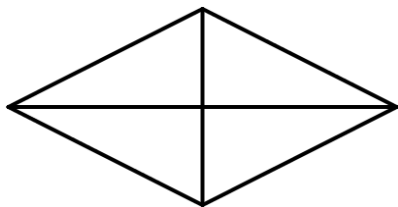
103. Сумма двух углов ромба равна 120° , а его меньшая диагональ равна 8. Найдите периметр ромба.

104. Сумма двух углов ромба равна 120° , а его меньшая диагональ равна 9. Найдите периметр ромба.

105. Сумма двух углов ромба равна 240° , а его меньшая диагональ равна 7. Найдите периметр ромба.

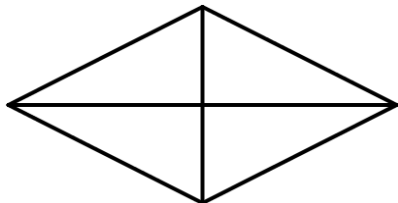
106. Сумма двух углов ромба равна 240° , а его меньшая диагональ равна 10. Найдите периметр ромба.





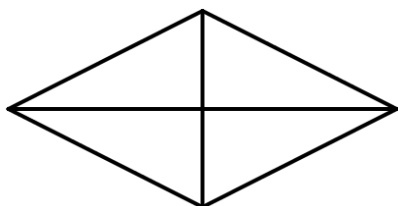
107. Сумма двух углов ромба равна 240° , а его меньшая диагональ равна 24. Найдите периметр ромба.

108. Сумма двух углов ромба равна 240° , а его меньшая диагональ равна 19. Найдите периметр ромба.



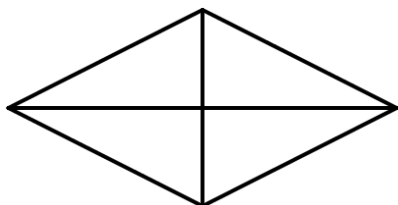
109. Сумма двух углов ромба равна 120° , а его периметр равен 48. Найдите длину меньшей диагонали ромба.

110. Сумма двух углов ромба равна 120° , а его периметр равен 68. Найдите длину меньшей диагонали ромба.



111. Сумма двух углов ромба равна 120° , а его периметр равен 60. Найдите длину меньшей диагонали ромба.

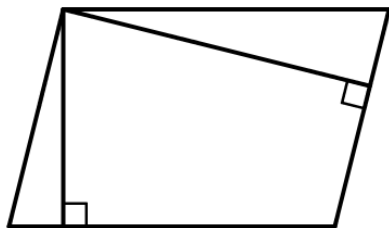
112. Сумма двух углов ромба равна 120° , а его периметр равен 56. Найдите длину меньшей диагонали ромба.



113. Сумма двух углов ромба равна 240° , а его периметр равен 24. Найдите меньшую диагональ ромба.

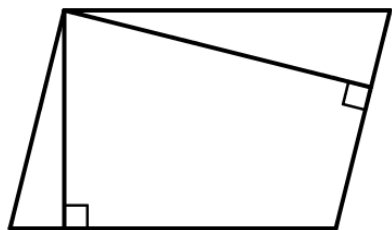
114. Сумма двух углов ромба равна 240° , а его периметр равен 76. Найдите меньшую диагональ ромба.

IV) Площадь. Теорема Пифагора



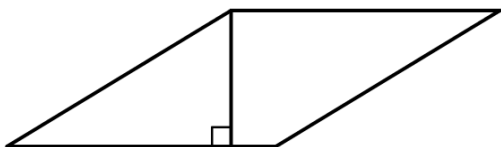
115. Стороны параллелограмма равны 9 и 12. Высота, опущенная на меньшую сторону, равна 8. Найдите высоту, опущенную на большую сторону параллелограмма.

116. Стороны параллелограмма равны 10 и 15. Высота, опущенная на меньшую сторону, равна 12. Найдите высоту, опущенную на большую сторону параллелограмма.



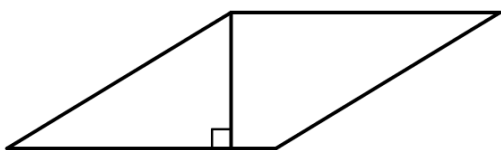
117. Стороны параллелограмма равны 10 и 12. Высота, опущенная на меньшую сторону, равна 6. Найдите высоты, опущенной на большую сторону параллелограмма.

118. Стороны параллелограмма равны 8 и 14. Высота, опущенная на меньшую сторону, равна 7. Найдите длину высоты, опущенной на большую сторону параллелограмма.



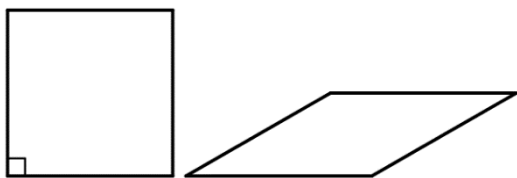
119. Найдите площадь ромба, если его высота равна 6, а острый угол равен 30° .

120. Найдите площадь ромба, если его высота равна 18, а острый угол равен 30° .



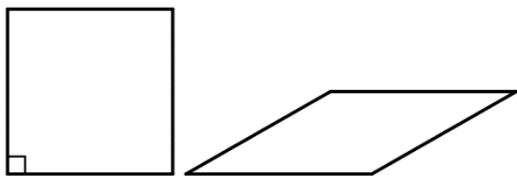
121. Найдите площадь ромба, если его высота равна 22, а острый угол равен 30° .

122. Найдите площадь ромба, если его высота равна 24, а острый угол равен 30° .



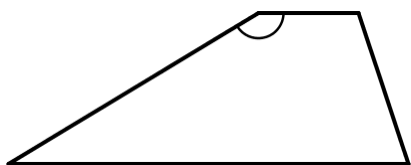
123. Ромб и квадрат имеют равные стороны. Найдите площадь ромба, если его острый угол равен 30° , а площадь квадрата равна 16.

124. Ромб и квадрат имеют равные стороны. Найдите площадь ромба, если его острый угол равен 30° , а площадь квадрата равна 36.



125. Ромб и квадрат имеют равные стороны. Найдите площадь ромба, если его острый угол равен 30° , а площадь квадрата равна 64.

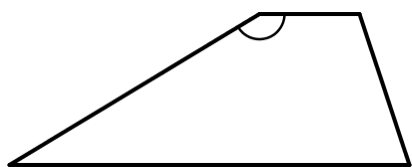
126. Ромб и квадрат имеют равные стороны. Найдите площадь ромба, если его острый угол равен 30° , а площадь квадрата равна 100.



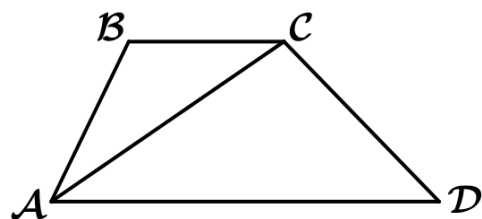
127. Основания трапеции равны 8 и 16, боковая сторона, равная 6, образует с одним из оснований трапеции угол 150° . Найдите площадь трапеции.

128. Основания трапеции равны 6 и 14, боковая сторона, равная 4, образует с одним из оснований трапеции угол 150° . Найдите площадь трапеции.

129. Основания трапеции равны 10 и 20, боковая сторона, равная 8, образует с одним из оснований трапеции угол 150° . Найдите площадь трапеции.

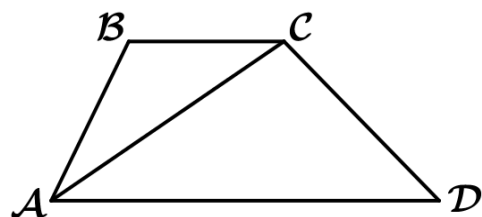


130. Основания трапеции равны 8 и 22, боковая сторона, равная 10, образует с одним из оснований трапеции угол 150° . Найдите площадь трапеции.



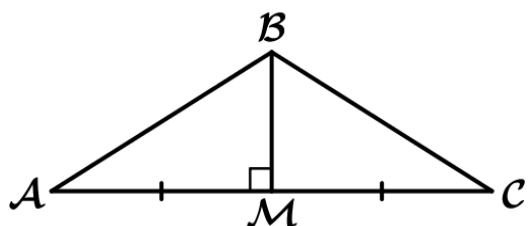
131. В трапеции ABCD известно, что $AD=8$, $BC=6$, а её площадь равна 49. Найдите площадь треугольника ABC.

132. В трапеции ABCD известно, что $AD=5$, $BC=4$, а её площадь равна 81. Найдите площадь треугольника ABC.



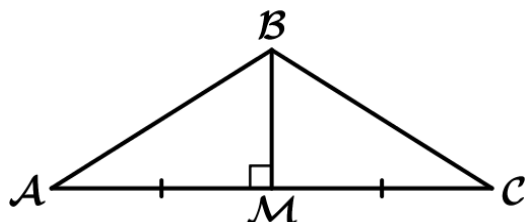
133. В трапеции ABCD известно, что $AD=4$, $BC=2$, а её площадь равна 69. Найдите площадь треугольника ABC.

134. В трапеции ABCD известно, что $AD=9$, $BC=6$, а её площадь равна 75. Найдите площадь треугольника ABC.



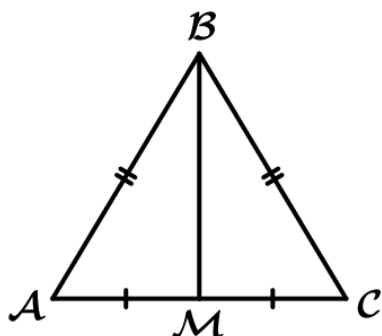
135. В треугольнике ABC медиана BM перпендикулярна AC. Найдите AB, если $BM=25$, $AC=120$.

136. В треугольнике ABC медиана BM перпендикулярна AC. Найдите AB, если $BM=40$, $AC=150$.



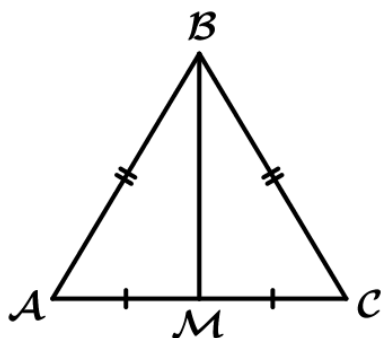
137. В треугольнике ABC медиана BM перпендикулярна AC. Найдите AB, если $BM=28$, $AC=90$.

138. В треугольнике ABC медиана BM перпендикулярна AC. Найдите AB, если $BM=12$, $AC=70$.



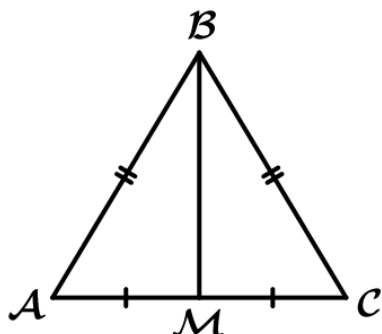
139. В треугольнике ABC известно, что $AB=BC=15$, $AC=24$. Найдите длину медианы BM.

140. В треугольнике ABC известно, что $AB=BC=91$, $AC=168$. Найдите длину медианы BM.



141. В треугольнике ABC известно, что $AB=BC=17$, $AC=16$. Найдите длину медианы BM.

142. В треугольнике ABC известно, что $AB=BC=13$, $AC=10$. Найдите длину медианы BM.

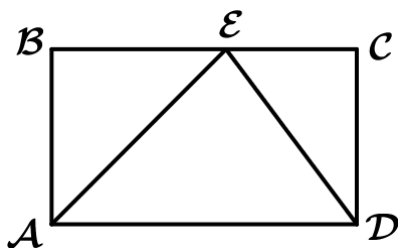


143. В треугольнике ABC известно, что $AB=BC=65$, $AC=50$. Найдите длину медианы BM.

144. В треугольнике ABC известно, что $AB=BC=95$, $AC=114$. Найдите длину медианы BM.

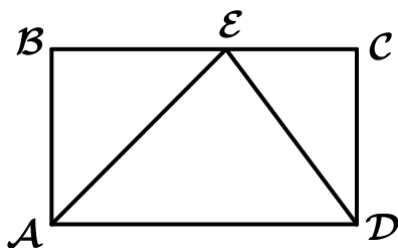
145. В треугольнике каждая из двух сторон равна 5, а третья сторона равна 8. Найдите длину медианы, проведенной к третьей стороне треугольника.

146. В треугольнике каждая из двух сторон равна 10, а третья сторона равна 12. Найдите длину медианы, проведенной к третьей стороне треугольника.



147. На стороне BC прямоугольника ABCD, у которого $AB=15$ и $AD=23$, отмечена точка E так, что треугольник ABE равнобедренный. Найдите ED.

148. На стороне BC прямоугольника ABCD, у которого $AB=8$ и $AD=14$, отмечена точка E так, что треугольник ABE равнобедренный. Найдите ED.



149. На стороне BC прямоугольника ABCD, у которого $AB=12$ и $AD=17$, отмечена точка E так, что треугольник ABE равнобедренный. Найдите ED.

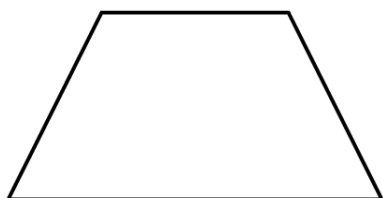
150. На стороне BC прямоугольника ABCD, у которого $AB=24$ и $AD=31$, отмечена точка E так, что треугольник ABE равнобедренный. Найдите ED.

151. Обе диагонали параллелограмма равны 13. Одна из сторон параллелограмма равна 5. Найдите сторону параллелограмма, соседнюю с данной.

152. Обе диагонали параллелограмма равны 10. Одна из сторон параллелограмма равна 6. Найдите сторону параллелограмма, соседнюю с данной.

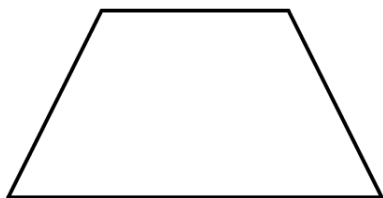
153. Обе диагонали параллелограмма равны 17. Одна из сторон параллелограмма равна 8. Найдите сторону параллелограмма, соседнюю с данной.

154. Обе диагонали параллелограмма равны 25. Одна из сторон параллелограмма равна 7. Найдите сторону параллелограмма, соседнюю с данной.



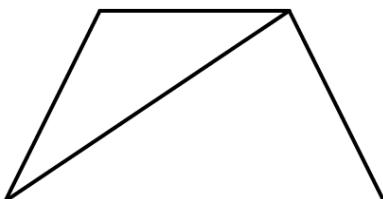
155. Основания равнобедренной трапеции равны 7 и 13, боковая сторона равна 5. Найдите высоту трапеции.

156. Основания равнобедренной трапеции равны 11 и 21, боковая сторона равна 13. Найдите высоту трапеции.



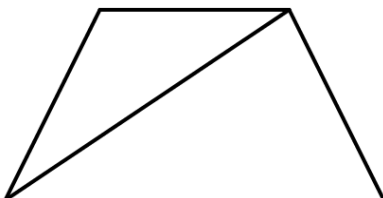
157. Основания равнобедренной трапеции равны 10 и 24, боковая сторона равна 25. Найдите высоту трапеции.

158. Основания равнобедренной трапеции равны 2 и 20, боковая сторона равна 15. Найдите высоту трапеции.



159. Основания равнобедренной трапеции равны 16 и 96, боковая сторона равна 58. Найдите длину диагонали трапеции.

160. Основания равнобедренной трапеции равны 41 и 69, боковая сторона равна 50. Найдите длину диагонали трапеции.



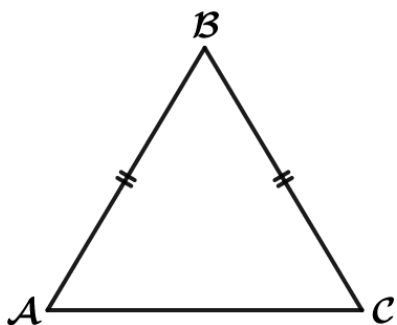
161. Основания равнобедренной трапеции равны 32 и 88, боковая сторона равна 53. Найдите длину диагонали трапеции.

162. Основания равнобедренной трапеции равны 62 и 92, боковая сторона равна 39. Найдите длину диагонали трапеции.

163. В параллелограмме $ABCD$ диагонали являются биссектрисами его углов, $AB=35$, $AC=42$. Найдите BD .

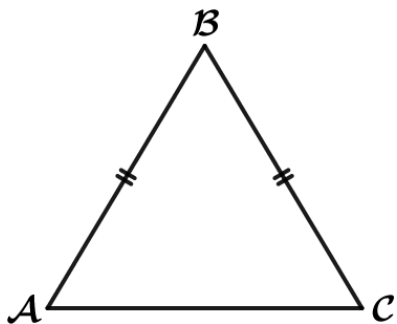
164. В параллелограмме $ABCD$ диагонали являются биссектрисами его углов, $AB=26$, $AC=20$. Найдите BD .

- 165.** В параллелограмме $ABCD$ диагонали являются биссектрисами его углов, $AB=25$, $AC=48$. Найдите BD .
- 166.** В параллелограмме $ABCD$ диагонали являются биссектрисами его углов, $AB=61$, $AC=22$. Найдите BD .
- 167.** В параллелограмме $ABCD$ диагонали являются биссектрисами его углов и равны 40 и 42. Найдите периметр параллелограмма $ABCD$.
- 168.** В параллелограмме $ABCD$ диагонали являются биссектрисами его углов и равны 30 и 40. Найдите периметр параллелограмма $ABCD$.
- 169.** В параллелограмме $ABCD$ диагонали являются биссектрисами его углов и равны 16 и 30. Найдите периметр параллелограмма $ABCD$.
- 170.** В параллелограмме $ABCD$ диагонали являются биссектрисами его углов и равны 18 и 24. Найдите периметр параллелограмма $ABCD$.
- 171.** В параллелограмме $ABCD$ известно, что $AB=10$, $AC=BD=26$. Найдите площадь параллелограмма.
- 172.** В параллелограмме $ABCD$ известно, что $AB=12$, $AC=BD=15$. Найдите площадь параллелограмма.
- 173.** В параллелограмме $ABCD$ известно, что $AB=24$, $AC=BD=25$. Найдите площадь параллелограмма.
- 174.** В параллелограмме $ABCD$ известно, что $AB=21$, $AC=BD=29$. Найдите площадь параллелограмма.



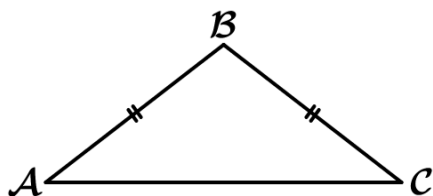
175. В треугольнике ABC известно, что $AB=BC=17$, $AC=16$. Найдите площадь треугольника ABC .

176. В треугольнике ABC известно, что $AB=BC=13$, $AC=10$. Найдите площадь треугольника ABC .

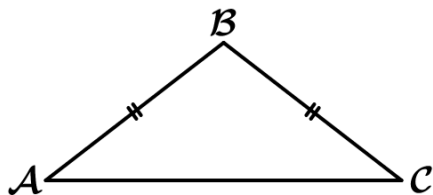


177. В треугольнике ABC известно, что $AB=BC=10$, $AC=12$. Найдите площадь треугольника ABC .

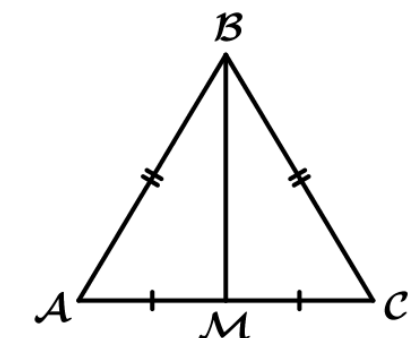
178. В треугольнике ABC известно, что $AB=BC=25$, $AC=14$. Найдите площадь треугольника ABC .



179. В равнобедренном треугольнике ABC основание AC равно 32, площадь треугольника равна 192. Найдите длину боковой стороны AB.

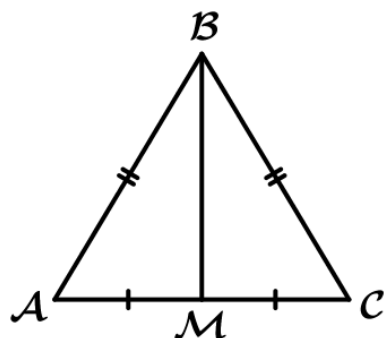


180. В равнобедренном треугольнике ABC основание AC равно 40, площадь треугольника равна 300. Найдите длину боковой стороны AB.



181. В равнобедренном треугольнике ABC основание AC равно 30, площадь треугольника равна 120. Найдите длину боковой стороны AB.

182. В равнобедренном треугольнике ABC основание AC равно 24, площадь треугольника равна 60. Найдите длину боковой стороны AB.



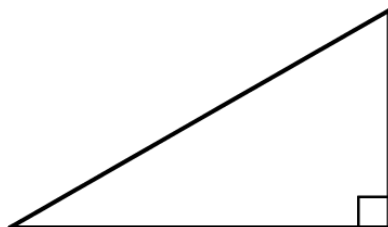
183. В треугольнике ABC известно, что $AB=BC$, медиана BM равна 5. Площадь треугольника ABC равна $10\sqrt{6}$. Найдите длину стороны AB.

184. В треугольнике ABC известно, что $AB=BC$, медиана BM равна 3. Площадь треугольника ABC равна $18\sqrt{2}$. Найдите длину стороны AB.

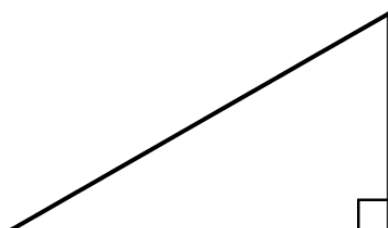
185. В треугольнике ABC известно, что $AB=BC$, медиана BM равна 2. Площадь треугольника ABC равна $2\sqrt{21}$. Найдите длину стороны AB.

186. В треугольнике ABC известно, что $AB=BC$, медиана BM равна 4. Площадь треугольника ABC равна $8\sqrt{5}$. Найдите длину стороны AB.

187. Найдите площадь прямоугольного треугольника, если его гипотенуза равна $\sqrt{17}$, а один из катетов равен 1.

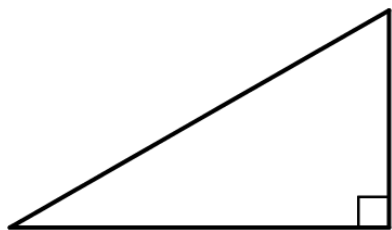


188. Найдите площадь прямоугольного треугольника, если его гипотенуза равна $\sqrt{13}$, а один из катетов равен 2.

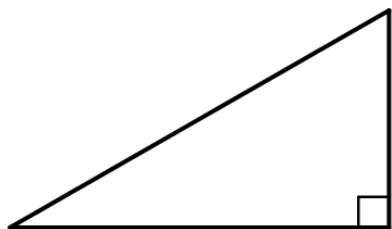


189. Найдите площадь прямоугольного треугольника, если его гипотенуза равна $\sqrt{29}$, а один из катетов равен 2.

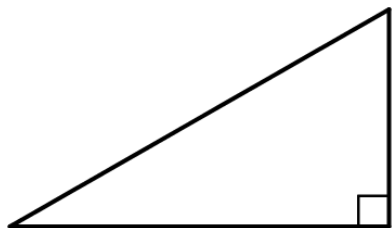
190. Найдите площадь прямоугольного треугольника, если его гипотенуза равна $\sqrt{37}$, а один из катетов равен 1.



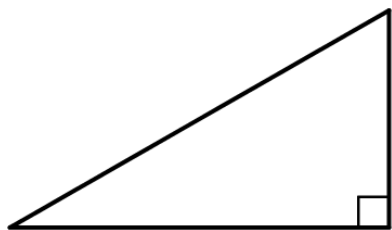
191. В прямоугольном треугольнике катеты равны 6 и 8. Найдите высоту, опущенную на гипотенузу.



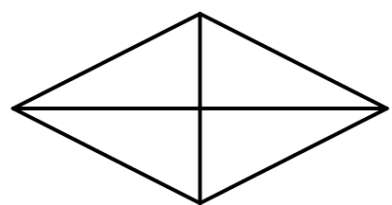
192. В прямоугольном треугольнике катеты равны 12 и 16. Найдите высоту, опущенную на гипотенузу.



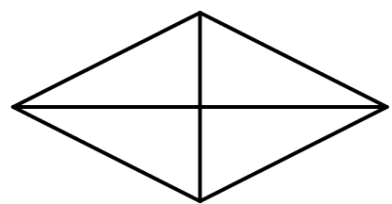
193. В прямоугольном треугольнике катеты равны 7 и 24. Найдите высоту, опущенную на гипотенузу.



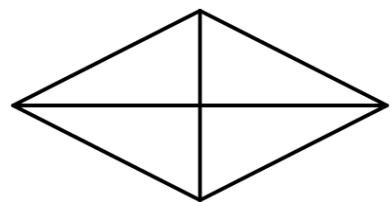
194. В прямоугольном треугольнике катеты равны 14 и 48. Найдите высоту, опущенную на гипотенузу.



195. Площадь прямоугольного треугольника 540. Один из катетов 24. Найдите гипотенузу этого треугольника.



196. Площадь прямоугольного треугольника 270. Один из катетов 15. Найдите гипотенузу этого треугольника.



197. Площадь прямоугольного треугольника 240. Один из катетов 30. Найдите гипотенузу этого треугольника.



198. Площадь прямоугольного треугольника 210. Один из катетов 21. Найдите гипотенузу этого треугольника.

199. Сторона ромба 25, одна из диагоналей равна 40. Найдите площадь ромба.

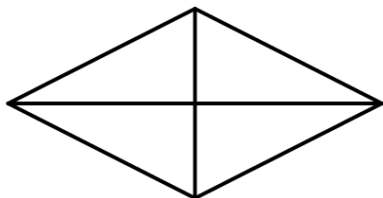
200. Сторона ромба 15, одна из диагоналей равна 18. Найдите площадь ромба.

201. Сторона ромба 25, одна из диагоналей равна 48. Найдите площадь ромба.

202. Сторона ромба 13, одна из диагоналей равна 24. Найдите площадь ромба.

203. Одна из диагоналей ромба равна 6, а его площадь равна 24. Найдите сторону ромба.

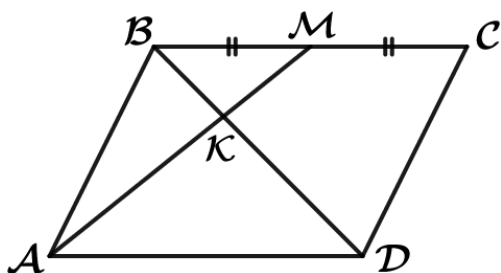
204. Одна из диагоналей ромба равна 12, а его площадь равна 96. Найдите сторону ромба.



205. Одна из диагоналей ромба равна 18, а его площадь равна 216. Найдите сторону ромба.

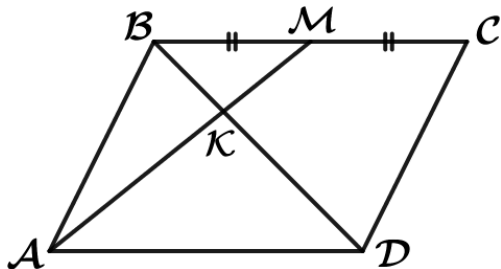
206. Одна из диагоналей ромба равна 14, а его площадь равна 336. Найдите сторону ромба.

V) Подобные треугольники



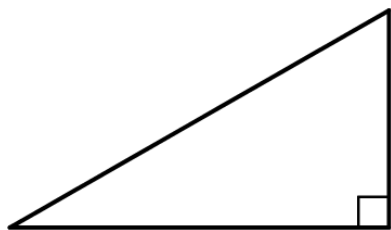
207. В параллелограмме ABCD отмечена точка M – середина стороны BC. Отрезки BD и AM пересекаются в точке K. Найдите длину отрезка BK, если $BD=15$.

208. В параллелограмме ABCD отмечена точка M – середина стороны BC. Отрезки BD и AM пересекаются в точке K. Найдите длину отрезка BK, если $BD=18$.



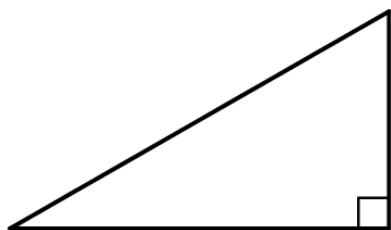
209. В параллелограмме ABCD отмечена точка M – середина стороны BC. Отрезки BD и AM пересекаются в точке K. Найдите длину отрезка BK, если $BD=12$.

210. В параллелограмме ABCD отмечена точка M – середина стороны BC. Отрезки BD и AM пересекаются в точке K. Найдите длину отрезка BK, если $BD=21$.



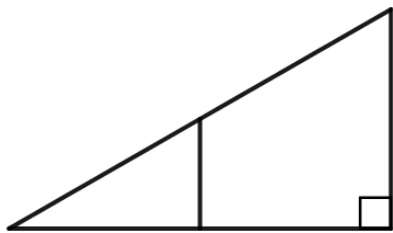
211. Катеты прямоугольного треугольника равны 10 и 24. Найдите наибольшую среднюю линию треугольника.

212. Катеты прямоугольного треугольника равны 16 и 30. Найдите наибольшую среднюю линию треугольника.



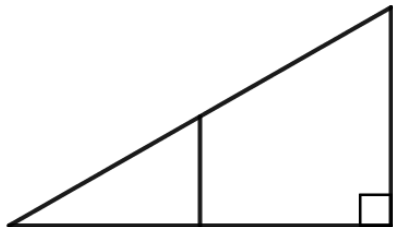
213. Катеты прямоугольного треугольника равны 7 и 24. Найдите наибольшую среднюю линию треугольника.

214. Катеты прямоугольного треугольника равны 15 и 20. Найдите наибольшую среднюю линию треугольника.



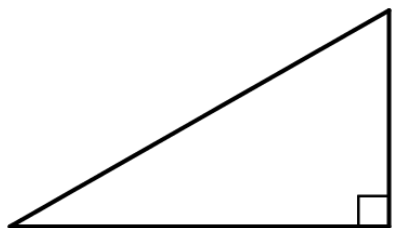
215. Катет прямоугольного треугольника равен 24, одна из средних линий равна 3,5. Найдите гипотенузу этого треугольника.

216. Катет прямоугольного треугольника равен 12, одна из средних линий равна 2,5. Найдите гипотенузу этого треугольника.



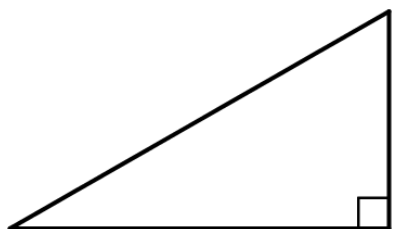
217. Катет прямоугольного треугольника равен 21, одна из средних линий равна 10. Найдите гипотенузу этого треугольника.

218. Катет прямоугольного треугольника равен 15, одна из средних линий равна 4. Найдите гипотенузу этого треугольника.



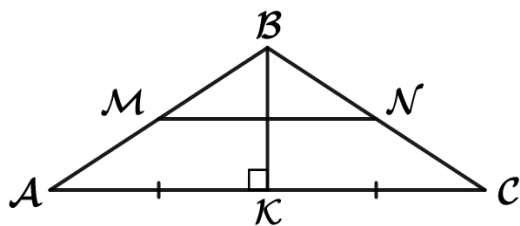
219. В прямоугольном треугольнике наибольший из катетов равен 15. Гипотенуза равна 17. Найдите наименьшую среднюю линию этого треугольника.

220. В прямоугольном треугольнике наибольший из катетов равен 24. Гипотенуза равна 26. Найдите наименьшую среднюю линию этого треугольника.



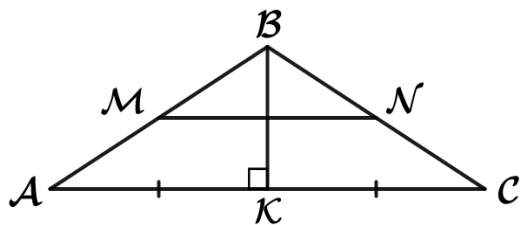
221. В прямоугольном треугольнике наибольший из катетов равен 12. Гипотенуза равна 13. Найдите наименьшую среднюю линию этого треугольника.

222. В прямоугольном треугольнике наибольший из катетов равен 24. Гипотенуза равна 25. Найдите наименьшую среднюю линию этого треугольника.



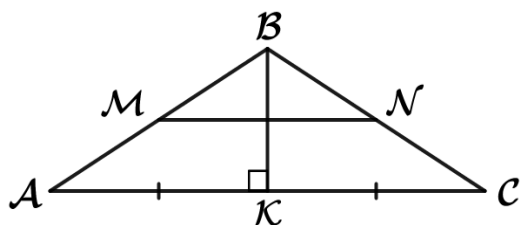
223. В равнобедренном треугольнике ABC медиана $BK=10$, боковая сторона $BC=26$. Найдите длину отрезка MN , если известно, что он соединяет середины боковых сторон.

224. В равнобедренном треугольнике ABC медиана $BK=15$, боковая сторона $BC=25$. Найдите длину отрезка MN , если известно, что он соединяет середины боковых сторон.



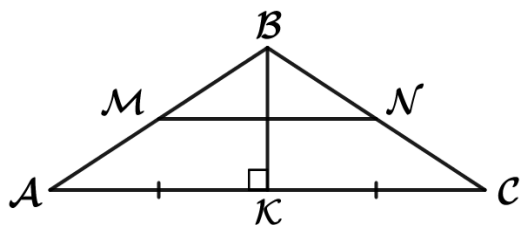
225. В равнобедренном треугольнике ABC медиана $BK=16$, боковая сторона $BC=34$. Найдите длину отрезка MN , если известно, что он соединяет середины боковых сторон.

226. В равнобедренном треугольнике ABC медиана $BK=7$, боковая сторона $BC=25$. Найдите длину отрезка MN , если известно, что он соединяет середины боковых сторон.



227. В равнобедренном треугольнике ABC с основанием AC медиана $BK=7$, отрезок MN , соединяющий середины боковых сторон, равен 24. Найдите боковую сторону AB.

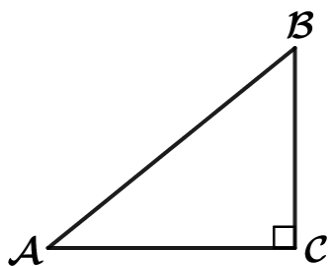
228. В равнобедренном треугольнике ABC с основанием AC медиана $BK=8$, отрезок MN , соединяющий середины боковых сторон, равен 15. Найдите боковую сторону AB.



229. В равнобедренном треугольнике ABC с основанием AC медиана $BK=9$, отрезок MN , соединяющий середины боковых сторон, равен 40. Найдите боковую сторону AB.

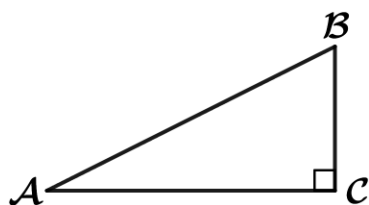
230. В равнобедренном треугольнике ABC с основанием AC медиана $BK=20$, отрезок MN , соединяющий середины боковых сторон, равен 21. Найдите боковую сторону AB.

VI) Синус, косинус, тангенс острого угла, теорема Пифагора



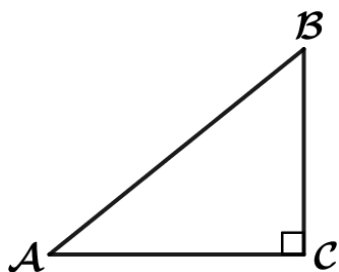
231. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB=15$, $AC=9$. Найдите $\sin A$.

232. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB=25$, $AC=20$. Найдите $\sin A$.



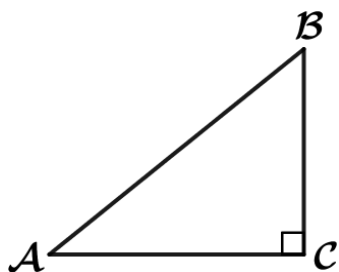
233. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB=10$, $AC=\sqrt{91}$. Найдите $\sin A$.

234. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB=4$, $AC=\sqrt{15}$. Найдите $\sin A$.



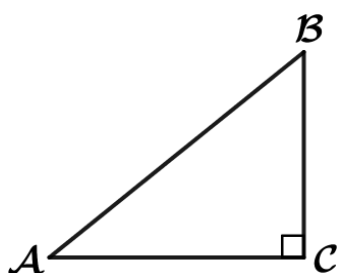
235. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB=4$, $AC=2\sqrt{3}$. Найдите $\sin A$.

236. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB=20$, $AC=2\sqrt{51}$. Найдите $\sin A$.



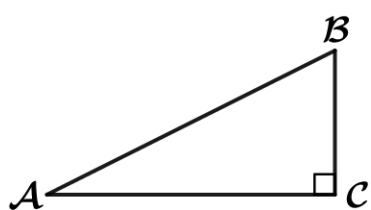
237. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB=25$, $AC=24$. Найдите $\cos B$.

238. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB=50$, $AC=14$. Найдите $\cos B$.



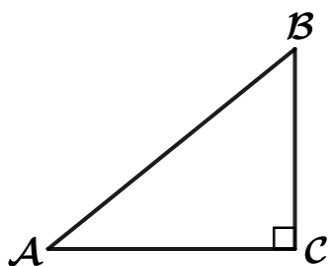
239. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB=14$, $AC=7\sqrt{3}$. Найдите $\cos B$.

240. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB=15$, $AC=3\sqrt{21}$. Найдите $\cos B$.



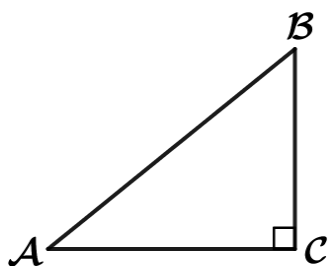
241. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB=8$, $AC=2\sqrt{15}$. Найдите $\cos B$.

242. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB=20$, $AC=2\sqrt{15}$. Найдите $\cos B$.



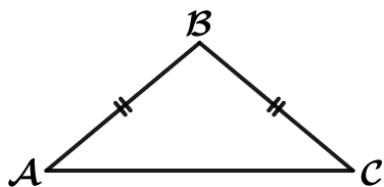
243. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB=\sqrt{29}$, $BC=2$. Найдите $\operatorname{tg} A$.

244. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB=\sqrt{26}$, $BC=1$. Найдите $\operatorname{tg} A$.



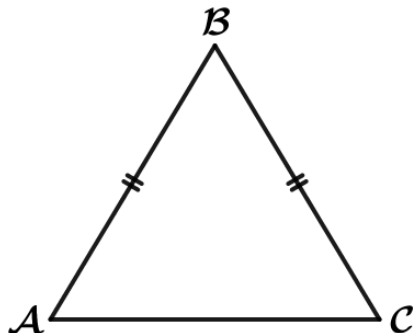
245. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB=\sqrt{41}$, $BC=4$. Найдите $\operatorname{tg} A$.

246. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB=\sqrt{101}$, $BC=1$. Найдите $\operatorname{tg} A$.



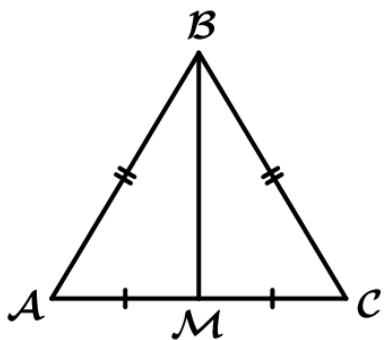
247. В треугольнике ABC известно, что $AB=BC=20$, $AC=32$. Найдите синус угла BAC.

248. В треугольнике ABC известно, что $AB=BC=20$, $AC=24$. Найдите синус угла BAC.



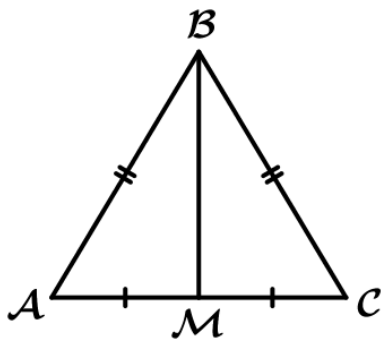
249. В треугольнике ABC известно, что $AB=BC=12$, $AC=12\sqrt{3}$. Найдите синус угла BAC.

250. В треугольнике ABC известно, что $AB=BC=16$, $AC=8\sqrt{15}$. Найдите синус угла BAC.



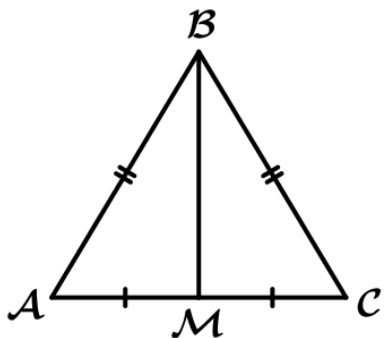
251. В равнобедренном треугольнике ABC боковые стороны $AB=BC=5$, медиана $BM=3$. Найдите $\cos \angle BAC$.

252. В равнобедренном треугольнике ABC боковые стороны $AB=BC=25$, медиана $BM=7$. Найдите $\cos \angle BAC$.



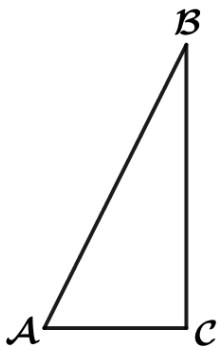
253. В равнобедренном треугольнике ABC боковые стороны $AB=BC=5$, медиана $BM=4$. Найдите $\cos \angle BAC$.

254. В равнобедренном треугольнике ABC боковые стороны $AB=BC=15$, медиана $BM=9$. Найдите $\cos \angle BAC$.



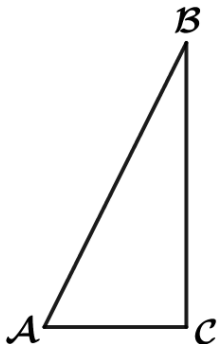
255. В равнобедренном треугольнике ABC боковые стороны $AB=BC=12$, медиана $BM=6\sqrt{3}$. Найдите $\cos \angle BAC$.

256. В равнобедренном треугольнике ABC боковые стороны $AB=BC=16$, медиана $BM=8\sqrt{3}$. Найдите $\cos \angle BAC$.



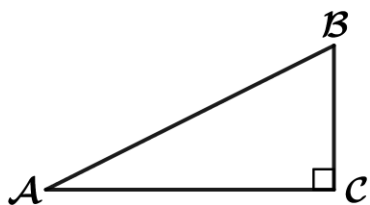
257. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB=15$, $\sin A = \frac{3}{5}$. Найдите длину стороны AC.

258. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB=50$, $\sin A = \frac{24}{25}$. Найдите длину стороны AC.



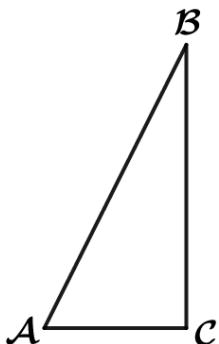
259. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB=17$, $\sin A = \frac{15}{17}$. Найдите длину стороны AC.

260. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB=13$, $\sin A = \frac{12}{13}$. Найдите длину стороны AC.



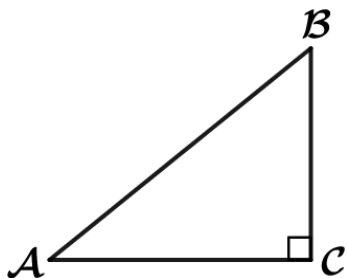
261. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB=25$, $\sin A = \frac{7}{25}$. Найдите длину стороны AC.

262. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB=30$, $\sin A = \frac{4}{5}$. Найдите длину стороны AC.



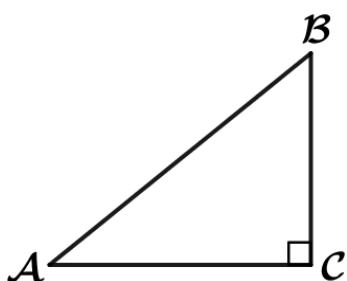
263. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB=39$, $\cos A = \frac{5}{13}$. Найдите длину стороны BC.

264. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB=50$, $\cos A = \frac{7}{25}$. Найдите длину стороны BC.



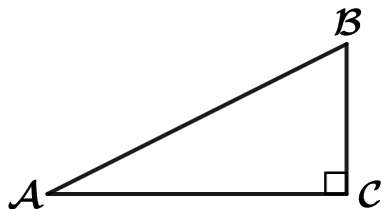
265. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB=20$, $\cos A = 0,6$. Найдите длину стороны BC.

266. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB=40$, $\cos A = 0,8$. Найдите длину стороны BC.

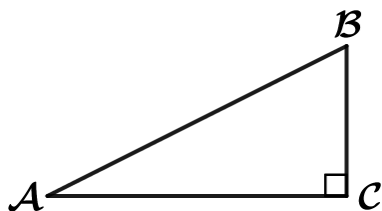


267. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB=51$, $\cos A = \frac{15}{17}$. Найдите длину стороны BC.

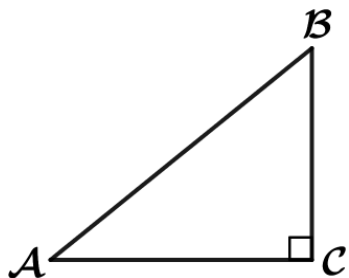
268. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB=58$, $\cos A = \frac{21}{29}$. Найдите длину стороны BC.



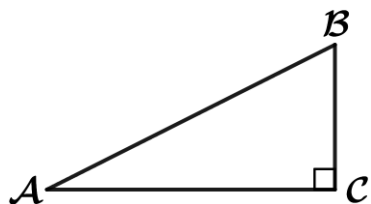
269. В треугольнике ABC угол C равен 90° , сторона BC равна 32. Тангенс угла A равен $\frac{8}{15}$. Найдите длину стороны AB.



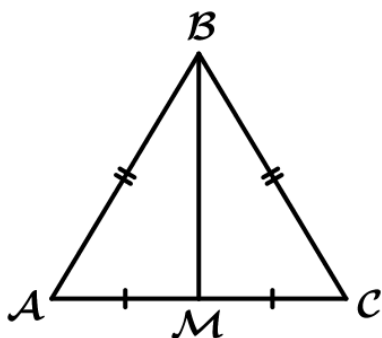
270. В треугольнике ABC угол C равен 90° , сторона BC равна 15. Тангенс угла A равен $\frac{5}{12}$. Найдите длину стороны AB.



271. В треугольнике ABC угол C равен 90° , сторона BC равна 9. Тангенс угла A равен 0,75. Найдите длину стороны AB.

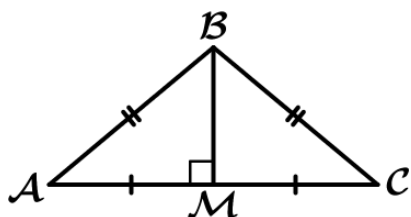


272. В треугольнике ABC угол C равен 90° , сторона BC равна 28. Тангенс угла A равен $\frac{7}{24}$. Найдите длину стороны AB.



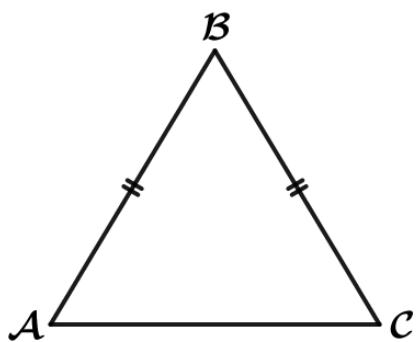
273. В равнобедренном треугольнике ABC медиана BM, проведённая к основанию, равна 12, а $\operatorname{tg} A = \frac{12}{5}$. Найдите длину боковой стороны треугольника ABC.

274. В равнобедренном треугольнике ABC медиана BM, проведённая к основанию, равна 15, а $\operatorname{tg} A = \frac{15}{8}$. Найдите длину боковой стороны треугольника ABC.



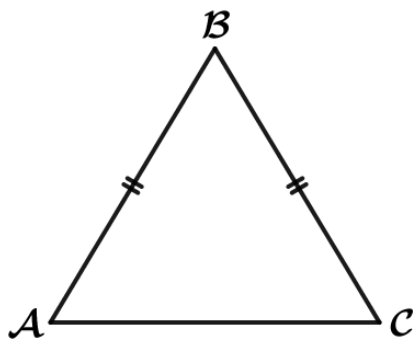
275. В равнобедренном треугольнике ABC медиана BM, проведённая к основанию, равна 9, а $\operatorname{tg} A = \frac{3}{4}$. Найдите длину боковой стороны треугольника ABC.

276. В равнобедренном треугольнике ABC медиана BM, проведённая к основанию, равна 7, а $\operatorname{tg} A = \frac{7}{24}$. Найдите длину боковой стороны треугольника ABC.



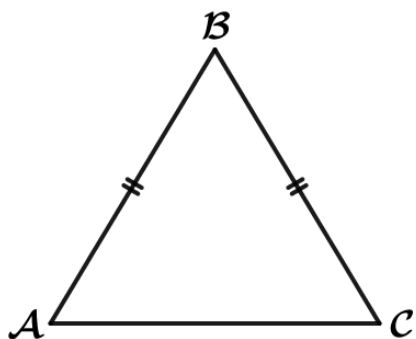
277. В треугольнике ABC известно, что $AB=BC$, $AC=10$, $\operatorname{tg}\angle BAC = \frac{\sqrt{11}}{5}$. Найдите длину стороны AB.

278. В треугольнике ABC известно, что $AB=BC$, $AC=6$, $\operatorname{tg}\angle BAC = \frac{\sqrt{7}}{3}$. Найдите длину стороны AB.



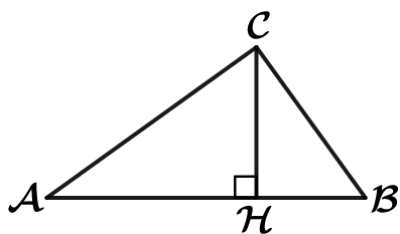
279. В треугольнике ABC известно, что $AB=BC$, $AC=12$, $\operatorname{tg}\angle BAC = \frac{\sqrt{13}}{6}$. Найдите длину стороны AB.

280. В треугольнике ABC известно, что $AB=BC$, $AC=8$, $\operatorname{tg}\angle BAC = \frac{\sqrt{5}}{2}$. Найдите длину стороны AB.



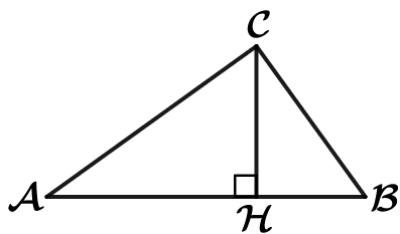
281. В треугольнике ABC известно, что $AB=BC$, $AC=8$, $\operatorname{tg}\angle BAC = \frac{3}{4}$. Найдите длину стороны AB.

282. В треугольнике ABC известно, что $AB=BC$, $AC=10$, $\operatorname{tg}\angle BAC = \frac{\sqrt{39}}{5}$. Найдите длину стороны AB.



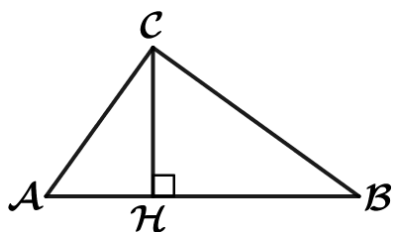
283. В треугольнике ABC угол C равен 90° , CH – высота, $BC=5$, $\sin A=0,2$. Найдите длину отрезка BH.

284. В треугольнике ABC угол C равен 90° , CH – высота, $BC=20$, $\sin A=0,3$. Найдите длину отрезка BH.

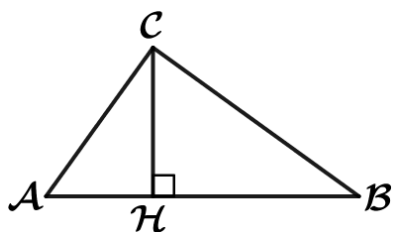


285. В треугольнике ABC угол C равен 90° , CH – высота, $BC=10$, $\sin A=0,6$. Найдите длину отрезка BH.

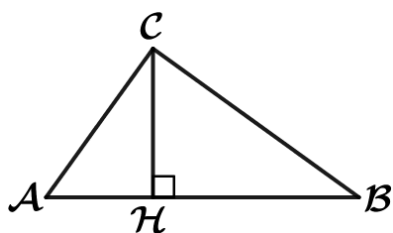
286. В треугольнике ABC угол C равен 90° , CH – высота, $BC=16$, $\sin A=0,25$. Найдите длину отрезка BH.



287. В треугольнике ABC угол C равен 90° , CH – высота, $BC=15$, $\sin A=0,8$. Найдите длину отрезка BH.



288. В треугольнике ABC угол C равен 90° , CH – высота, $BC=12$, $\sin A=0,75$. Найдите длину отрезка BH.

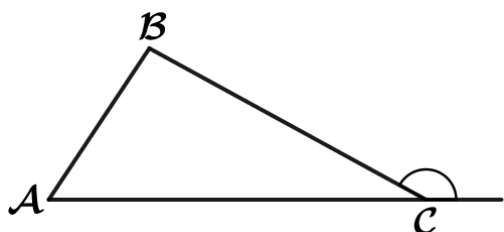


289. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $BC=10$, $\cos A=0,5$. Найдите высоту CH.

290. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $BC=15$, $\cos A=0,6$. Найдите высоту CH.

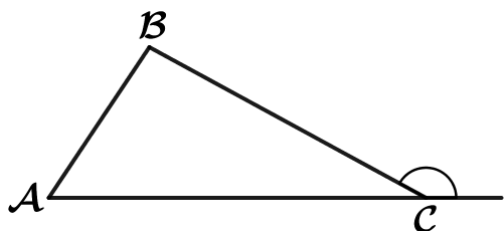
291. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $BC=12$, $\cos A=0,5$. Найдите высоту CH.

292. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $BC=15$, $\cos A=0,2$. Найдите высоту CH.



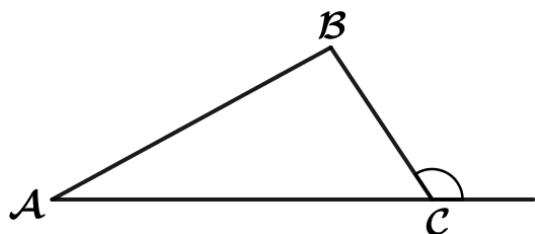
293. В треугольнике ABC известно, что $BC=24$, $\sin A=\frac{4}{7}$, внешний угол при вершине C равен 150° . Найдите AB.

294. В треугольнике ABC известно, что $BC=16$, $\sin A=\frac{4}{5}$, внешний угол при вершине C равен 150° . Найдите AB.



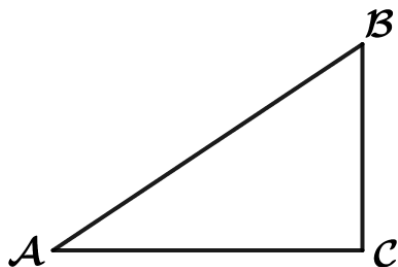
295. В треугольнике ABC известно, что $BC=12$, $\sin A=\frac{2}{3}$, внешний угол при вершине C равен 150° . Найдите AB.

296. В треугольнике ABC известно, что $BC=18$, $\sin A=\frac{3}{5}$, внешний угол при вершине C равен 150° . Найдите AB.



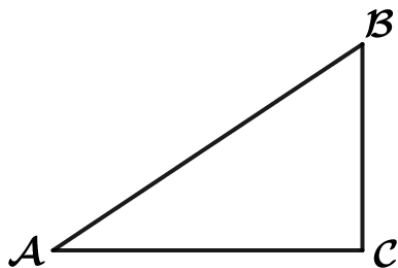
297. В треугольнике ABC известно, что $BC=\sqrt{7}$, $AC=3\sqrt{7}$, внешний угол при вершине C равен 120° . Найдите AB.

298. В треугольнике ABC известно, что $BC=\sqrt{13}$, $AC=4\sqrt{13}$, внешний угол при вершине C равен 120° . Найдите AB.



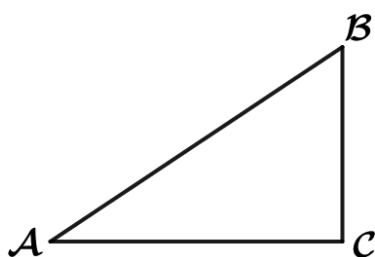
299. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $BC=4$. Площадь треугольника равна 20. Найдите $\operatorname{tg} B$.

300. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $BC=5$. Площадь треугольника равна 20. Найдите $\operatorname{tg} B$.



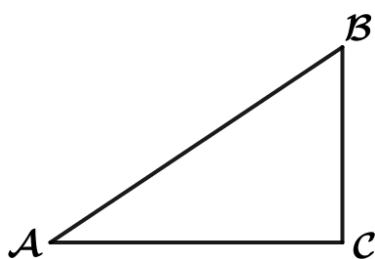
301. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $BC=5$. Площадь треугольника равна 50. Найдите $\operatorname{tg} B$.

302. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $BC=8$. Площадь треугольника равна 40. Найдите $\operatorname{tg} B$.



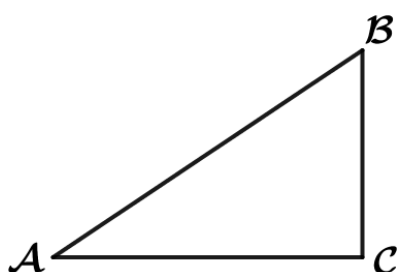
303. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB=3\sqrt{5}$, $\sin A = \frac{2}{\sqrt{5}}$. Найдите площадь треугольника.

304. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB=2\sqrt{13}$, $\sin A = \frac{2}{\sqrt{13}}$. Найдите площадь треугольника.



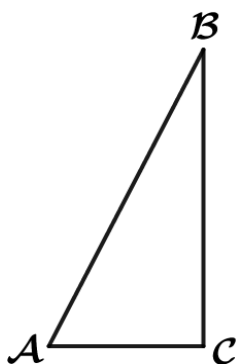
305. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB=4\sqrt{5}$, $\sin A = \frac{1}{\sqrt{10}}$. Найдите площадь треугольника.

306. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB=2\sqrt{17}$, $\sin A = \frac{3}{\sqrt{34}}$. Найдите площадь треугольника.



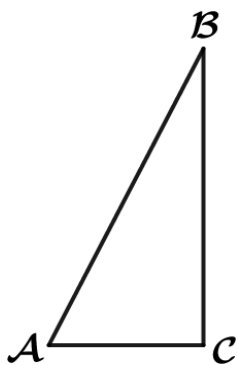
307. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $\cos A = \frac{15}{17}$, $AB=34$. Найдите площадь треугольника ABC.

308. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $\cos A = \frac{12}{13}$, $AB=26$. Найдите площадь треугольника ABC.



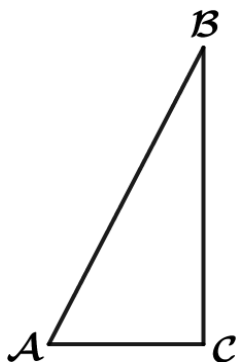
309. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $\cos B = 0,96$, $AB=50$. Найдите площадь треугольника ABC.

310. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $\cos B = 0,28$, $AB=25$. Найдите площадь треугольника ABC.



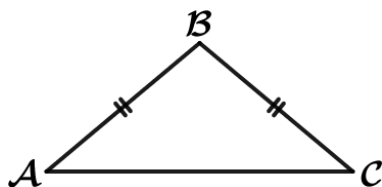
311. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $\operatorname{tg} B = \frac{4}{7}$, $BC = 42$. Найдите площадь треугольника.

312. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $\operatorname{tg} B = \frac{5}{9}$, $BC = 36$. Найдите площадь треугольника.



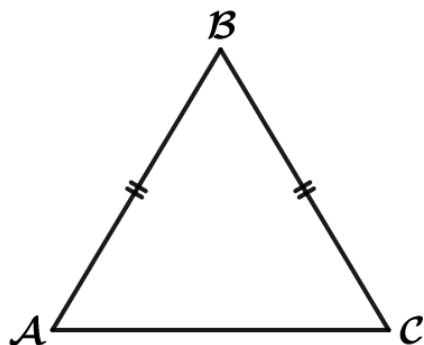
313. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $\operatorname{tg} B = \frac{7}{13}$, $BC = 26$. Найдите площадь треугольника.

314. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $\operatorname{tg} B = \frac{9}{16}$, $BC = 32$. Найдите площадь треугольника.



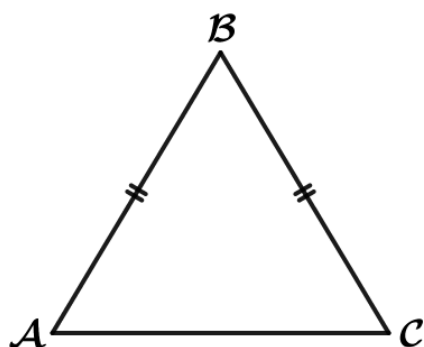
315. В равнобедренном треугольнике ABC боковая сторона $AB = 25$, $\sin A = \frac{3}{5}$. Найдите площадь треугольника ABC.

316. В равнобедренном треугольнике ABC боковая сторона $AB = 34$, $\sin A = \frac{8}{17}$. Найдите площадь треугольника ABC.



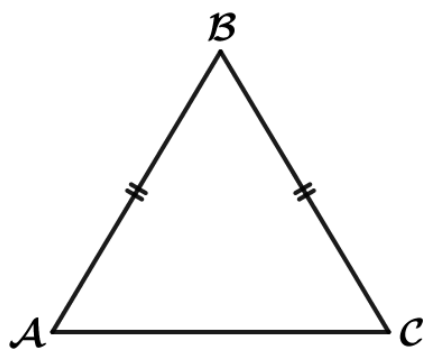
317. В равнобедренном треугольнике ABC боковая сторона $AB = 30$, $\sin A = \frac{4}{5}$. Найдите площадь треугольника ABC.

318. В равнобедренном треугольнике ABC боковая сторона $AB = 26$, $\sin A = \frac{5}{13}$. Найдите площадь треугольника ABC.



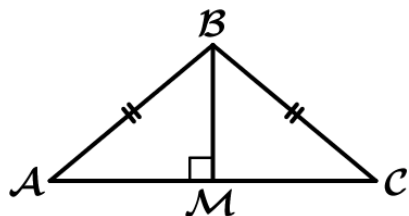
319. В равнобедренном треугольнике ABC основание $AC = 32$, $\operatorname{tg} A = \frac{5}{4}$. Найдите площадь треугольника ABC.

320. В равнобедренном треугольнике ABC основание $AC = 25$, $\operatorname{tg} A = \frac{8}{5}$. Найдите площадь треугольника ABC.



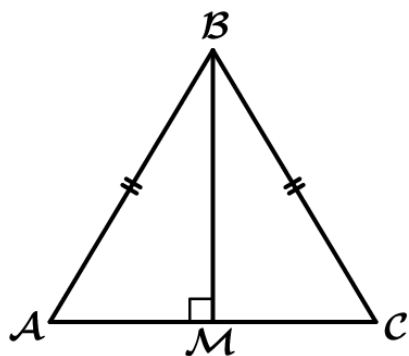
321. В равнобедренном треугольнике ABC основание $AC=30$, $\operatorname{tg} A = \frac{4}{3}$. Найдите площадь треугольника ABC.

322. В равнобедренном треугольнике ABC основание $AC=24$, $\operatorname{tg} A = \frac{7}{6}$. Найдите площадь треугольника ABC.



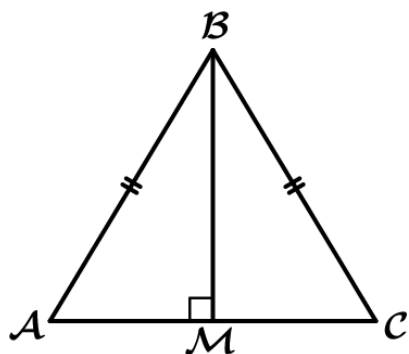
323. В равнобедренном треугольнике ABC высота BM, проведённая к основанию, равна 2, а $\operatorname{tg} A = 0,2$. Найдите площадь треугольника ABC.

324. В равнобедренном треугольнике ABC высота BM, проведённая к основанию, равна 3, а $\operatorname{tg} A = 0,6$. Найдите площадь треугольника ABC.



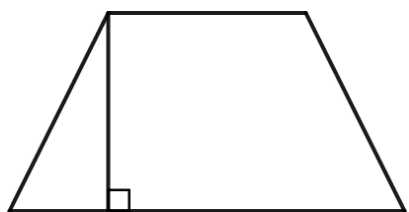
325. В равнобедренном треугольнике ABC высота BM, проведённая к основанию, равна 12, а $\operatorname{tg} A = 2,4$. Найдите площадь треугольника ABC.

326. В равнобедренном треугольнике ABC высота BM, проведённая к основанию, равна 15, а $\operatorname{tg} A = 2,5$. Найдите площадь треугольника ABC.



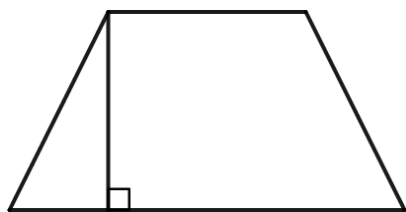
327. В равнобедренном треугольнике ABC высота BM, проведённая к основанию, равна 7, а $\operatorname{tg} A = 1,75$. Найдите площадь треугольника ABC.

328. В равнобедренном треугольнике ABC высота BM, проведённая к основанию, равна 10, а $\operatorname{tg} A = 1,25$. Найдите площадь треугольника ABC.



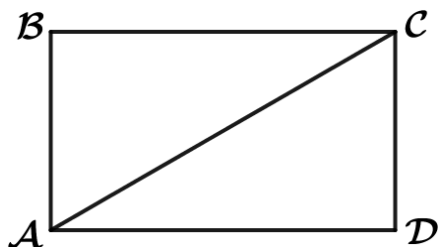
329. В равнобедренной трапеции одно из оснований равно 5, а другое – 9. Высота трапеции равна 6. Найдите тангенс острого угла трапеции.

330. В равнобедренной трапеции одно из оснований равно 3, а другое – 7. Высота трапеции равна 4. Найдите тангенс острого угла трапеции.



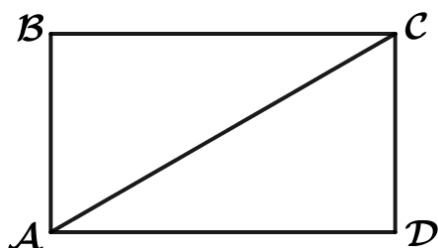
331. В равнобедренной трапеции одно из оснований равно 2, а другое – 8. Высота трапеции равна 6. Найдите тангенс острого угла трапеции.

332. В равнобедренной трапеции одно из оснований равно 3, а другое – 11. Высота трапеции равна 4. Найдите тангенс острого угла трапеции.



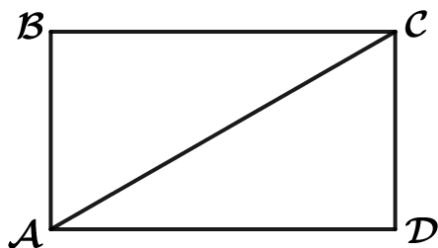
333. Площадь прямоугольника ABCD равна 192, $BC=12$. Найдите синус угла CAB.

334. Площадь прямоугольника ABCD равна 168, $BC=24$. Найдите синус угла CAB.



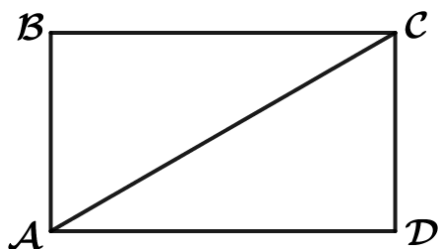
335. Площадь прямоугольника ABCD равна 400, сторона $AB=14$. Найдите тангенс угла CAD.

336. Площадь прямоугольника ABCD равна 300, сторона $AB=9$. Найдите тангенс угла CAD.



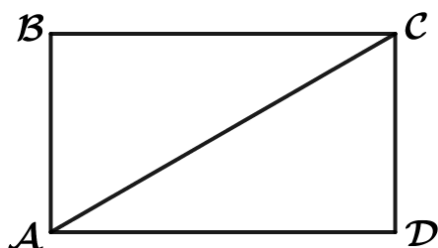
337. Площадь прямоугольника ABCD равна 500, сторона $AB=15$. Найдите тангенс угла CAD.

338. Площадь прямоугольника ABCD равна 200, сторона $AB=12$. Найдите тангенс угла CAD.



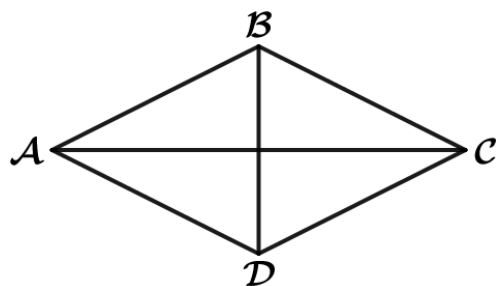
339. В прямоугольнике ABCD сторона BC равна 48, $\operatorname{tg} \angle CAD = \frac{5}{16}$. Найдите площадь прямоугольника.

340. В прямоугольнике ABCD сторона BC равна 27, $\operatorname{tg} \angle CAD = \frac{4}{9}$. Найдите площадь прямоугольника.



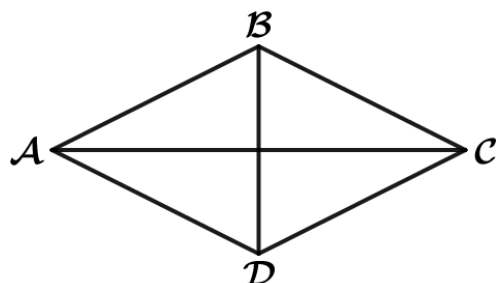
341. В прямоугольнике ABCD сторона BC равна 22, $\operatorname{tg} \angle CAD = \frac{6}{11}$. Найдите площадь прямоугольника.

342. В прямоугольнике ABCD сторона BC равна 36, $\operatorname{tg} \angle CAD = \frac{7}{12}$. Найдите площадь прямоугольника.



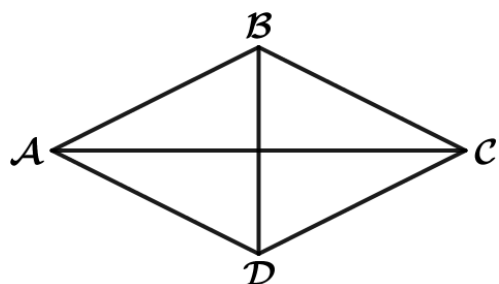
343. В ромбе ABCD диагональ $AC=16$, диагональ $BD=12$. Найдите синус угла BAC.

344. В ромбе ABCD диагональ $AC=48$, диагональ $BD=14$. Найдите синус угла BAC.



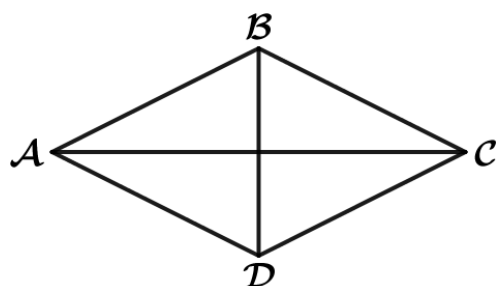
345. В ромбе ABCD диагональ $AC=2\sqrt{51}$, диагональ $BD=14$. Найдите синус угла BAC.

346. В ромбе ABCD диагональ $AC=4\sqrt{39}$, диагональ $BD=20$. Найдите синус угла BAC.



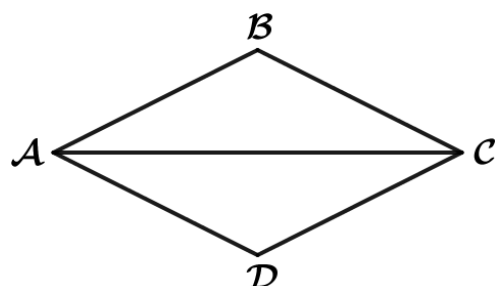
347. В ромбе ABCD известно, что $AB=5$, $BD=2\sqrt{21}$. Найдите синус угла ABD.

348. В ромбе ABCD известно, что $AB=3$, $BD=3\sqrt{3}$. Найдите синус угла ABD.



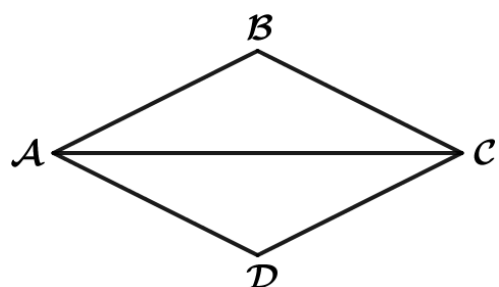
349. В ромбе ABCD известно, что $AB=2$, $AC=\sqrt{7}$. Найдите синус угла BAC.

350. В ромбе ABCD известно, что $AB=5$, $AC=\sqrt{19}$. Найдите синус угла BAC.



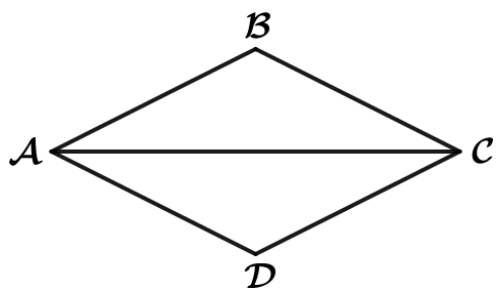
351. В ромбе ABCD диагональ $AC=12$, сторона $AB=3\sqrt{5}$. Найдите тангенс угла BAC.

352. В ромбе ABCD диагональ $AC=10$, сторона $AB=\sqrt{26}$. Найдите тангенс угла BAC.



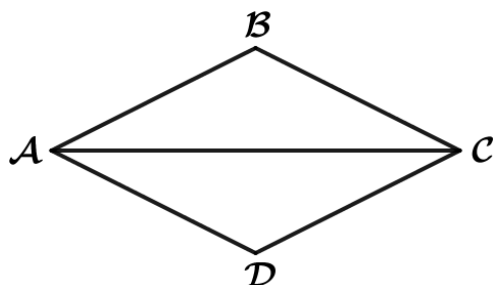
353. В ромбе ABCD диагональ $AC=30$, сторона $AB=3\sqrt{34}$. Найдите тангенс угла BAC.

354. В ромбе ABCD диагональ $AC=16$, сторона $AB=2\sqrt{17}$. Найдите тангенс угла BAC.



355. В ромбе $ABCD$ диагональ $AC=80$, площадь ромба равна 320. Найдите тангенс угла BAC .

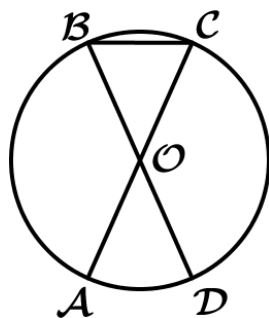
356. В ромбе $ABCD$ диагональ $AC=40$, площадь ромба равна 480. Найдите тангенс угла BAC .



357. В ромбе $ABCD$ диагональ $AC=28$, площадь ромба равна 98. Найдите тангенс угла BAC .

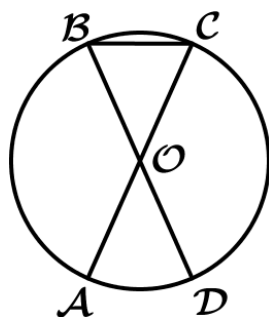
358. В ромбе $ABCD$ диагональ $AC=24$, площадь ромба равна 144. Найдите тангенс угла BAC .

VII) Центральные и вписанные углы



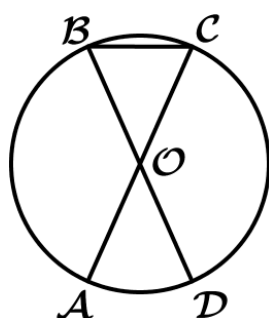
359. В окружности с центром O отрезки AC и BD – диаметры. Центральный угол AOD равен 88° . Найдите угол ACB . Ответ дайте в градусах.

360. В окружности с центром O отрезки AC и BD – диаметры. Центральный угол AOD равен 76° . Найдите угол ACB . Ответ дайте в градусах.



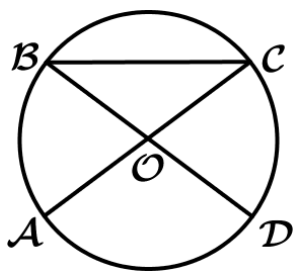
361. В окружности с центром O отрезки AC и BD – диаметры. Центральный угол AOD равен 82° . Найдите угол ACB . Ответ дайте в градусах.

362. В окружности с центром O отрезки AC и BD – диаметры. Центральный угол AOD равен 74° . Найдите угол ACB . Ответ дайте в градусах.



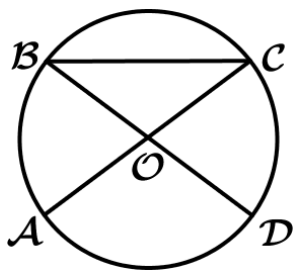
363. В окружности с центром O отрезки AC и BD – диаметры. Вписанный угол ACB равен 80° . Найдите угол AOD . Ответ дайте в градусах.

364. В окружности с центром O отрезки AC и BD – диаметры. Вписанный угол ACB равен 68° . Найдите угол AOD . Ответ дайте в градусах.



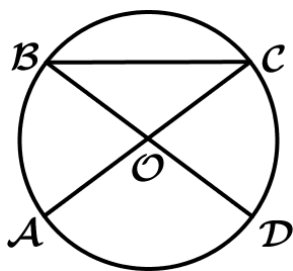
365. В окружности с центром O отрезки AC и BD – диаметры. Вписанный угол ACB равен 32° . Найдите угол AOD . Ответ дайте в градусах.

366. В окружности с центром O отрезки AC и BD – диаметры. Вписанный угол ACB равен 26° . Найдите угол AOD . Ответ дайте в градусах.



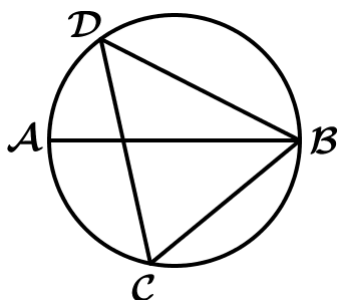
367. В окружности с центром O отрезки AC и BD – диаметры. Центральный угол AOD равен 124° . Найдите угол ACB . Ответ дайте в градусах.

368. В окружности с центром O отрезки AC и BD – диаметры. Центральный угол AOD равен 136° . Найдите угол ACB . Ответ дайте в градусах.



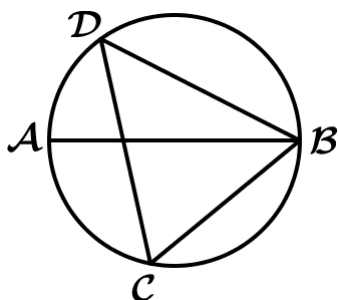
369. В окружности с центром O отрезки AC и BD – диаметры. Центральный угол AOD равен 114° . Найдите угол ACB . Ответ дайте в градусах.

370. В окружности с центром O отрезки AC и BD – диаметры. Центральный угол AOD равен 122° . Найдите угол ACB . Ответ дайте в градусах.



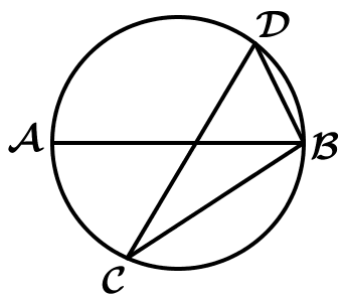
371. На окружности по разные стороны от диаметра AB отмечены точки D и C . Известно, что $\angle DBA = 23^\circ$. Найдите угол DCB . Ответ дайте в градусах.

372. На окружности по разные стороны от диаметра AB отмечены точки D и C . Известно, что $\angle DBA = 41^\circ$. Найдите угол DCB . Ответ дайте в градусах.



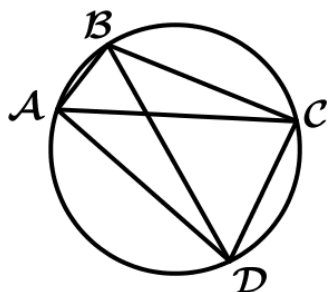
373. На окружности по разные стороны от диаметра AB отмечены точки D и C . Известно, что $\angle DBA = 39^\circ$. Найдите угол DCB . Ответ дайте в градусах.

374. На окружности по разные стороны от диаметра AB отмечены точки D и C . Известно, что $\angle DBA = 29^\circ$. Найдите угол DCB . Ответ дайте в градусах.



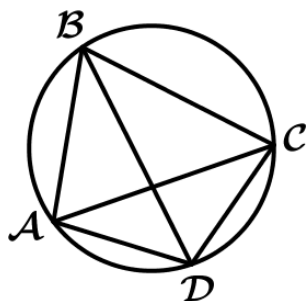
375. На окружности по разные стороны от диаметра AB отмечены точки D и C . Известно, что $\angle DBA = 63^\circ$. Найдите угол DCB . Ответ дайте в градусах.

376. На окружности по разные стороны от диаметра AB отмечены точки D и C . Известно, что $\angle DBA = 71^\circ$. Найдите угол DCB . Ответ дайте в градусах.



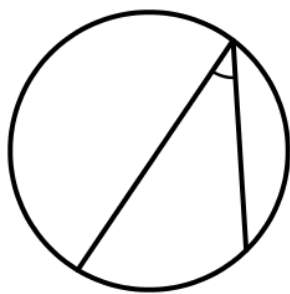
377. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол ABC равен 134° , угол CAD равен 81° . Найдите угол ABD . Ответ дайте в градусах.

378. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол ABC равен 141° , угол CAD равен 79° . Найдите угол ABD . Ответ дайте в градусах.



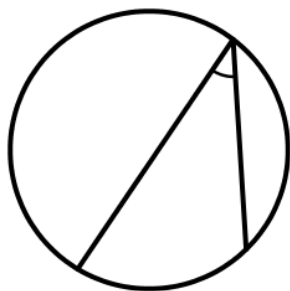
379. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол ABC равен 56° , угол CAD равен 42° . Найдите угол ABD . Ответ дайте в градусах.

380. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол ABC равен 70° , угол CAD равен 49° . Найдите угол ABD . Ответ дайте в градусах.



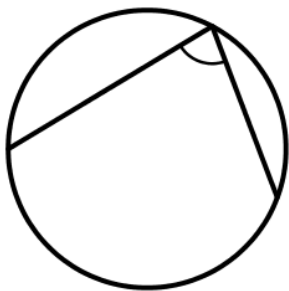
381. Найдите вписанный угол, опирающийся на дугу, длина которой равна $\frac{1}{5}$ длины окружности. Ответ дайте в градусах.

382. Найдите вписанный угол, опирающийся на дугу, длина которой равна $\frac{1}{4}$ длины окружности. Ответ дайте в градусах.



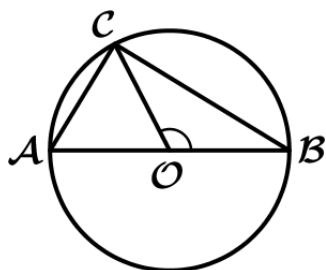
383. Найдите вписанный угол, опирающийся на дугу, длина которой равна $\frac{1}{6}$ длины окружности. Ответ дайте в градусах.

384. Найдите вписанный угол, опирающийся на дугу, длина которой равна $\frac{1}{9}$ длины окружности. Ответ дайте в градусах.



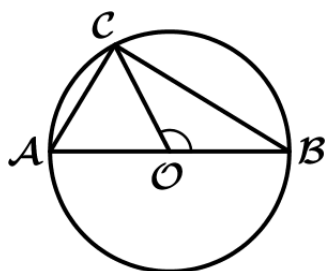
385. Найдите вписанный угол, опирающийся на дугу, длина которой равна $\frac{5}{18}$ длины окружности. Ответ дайте в градусах.

386. Найдите вписанный угол, опирающийся на дугу, длина которой равна $\frac{5}{12}$ длины окружности. Ответ дайте в градусах.



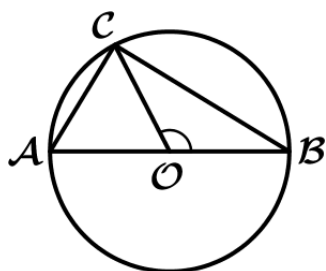
387. На окружности с центром O и диаметром AB отмечена точка C так, что угол COB равен 120° , $AC = 34$. Найдите диаметр окружности.

388. На окружности с центром O и диаметром AB отмечена точка C так, что угол COB равен 120° , $AC = 27$. Найдите диаметр окружности.



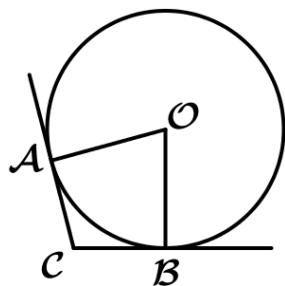
389. На окружности с центром O и диаметром AB отмечена точка C так, что угол COB равен 120° , $AC = 23$. Найдите диаметр окружности.

390. На окружности с центром O и диаметром AB отмечена точка C так, что угол COB равен 120° , $AC = 19$. Найдите диаметр окружности.



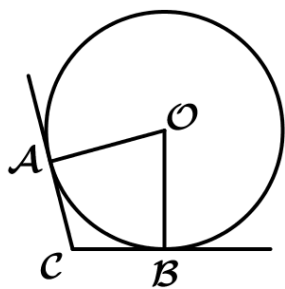
391. На окружности с центром O и диаметром AB отмечена точка C так, что угол COB равен 120° , $AC = 21$. Найдите диаметр окружности.

392. На окружности с центром O и диаметром AB отмечена точка C так, что угол COB равен 120° , $AC = 17$. Найдите диаметр окружности.



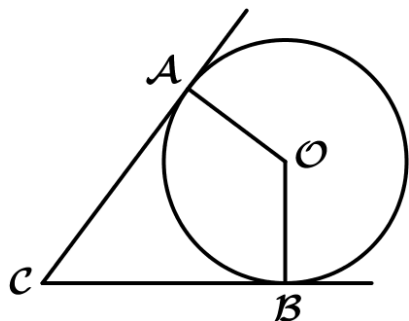
393. В угол C , равный 165° , вписана окружность с центром O , которая касается сторон угла в точках A и B . Найдите угол AOB . Ответ дайте в градусах.

394. В угол C , равный 118° , вписана окружность с центром O , которая касается сторон угла в точках A и B . Найдите угол AOB . Ответ дайте в градусах.



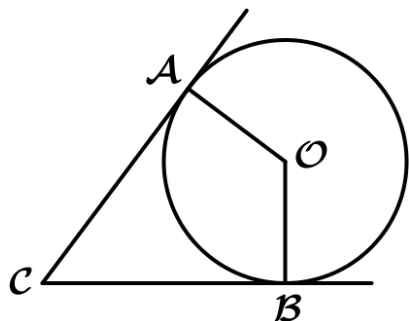
395. В угол C , равный 133° , вписана окружность с центром O , которая касается сторон угла в точках A и B . Найдите угол AOB . Ответ дайте в градусах.

396. В угол C , равный 142° , вписана окружность с центром O , которая касается сторон угла в точках A и B . Найдите угол AOB . Ответ дайте в градусах.



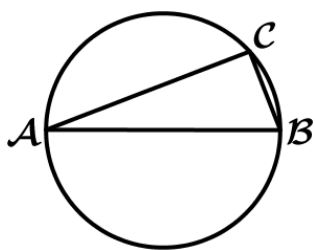
397. В угол C , равный 68° , вписана окружность с центром O , которая касается сторон угла в точках A и B . Найдите угол AOB . Ответ дайте в градусах.

398. В угол C , равный 83° , вписана окружность с центром O , которая касается сторон угла в точках A и B . Найдите угол AOB . Ответ дайте в градусах.



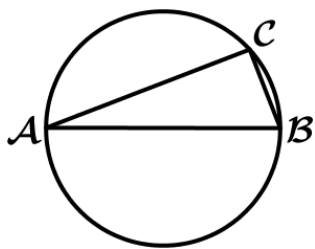
399. В угол C , равный 72° , вписана окружность с центром O , которая касается сторон угла в точках A и B . Найдите угол AOB . Ответ дайте в градусах.

400. В угол C , равный 61° , вписана окружность с центром O , которая касается сторон угла в точках A и B . Найдите угол AOB . Ответ дайте в градусах.



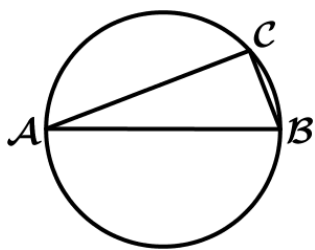
401. На окружности радиуса 3 отмечена точка C . Отрезок AB – диаметр окружности, $AC = 2\sqrt{5}$. Найдите длину хорды BC .

402. На окружности радиуса 3 отмечена точка C . Отрезок AB – диаметр окружности, $AC = 4\sqrt{2}$. Найдите длину хорды BC .

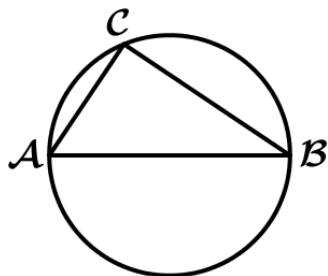


403. На окружности радиуса 3 отмечена точка C . Отрезок AB – диаметр окружности, $AC = 3\sqrt{3}$. Найдите длину хорды BC .

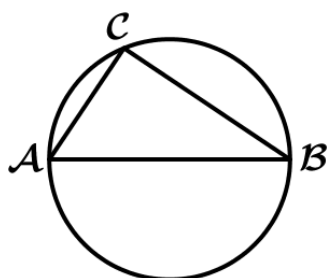
404. На окружности радиуса 3 отмечена точка C . Отрезок AB – диаметр окружности, $AC = \sqrt{35}$. Найдите длину хорды BC .



405. На окружности радиуса 4 отмечена точка C. Отрезок AB – диаметр окружности, $AC = 2\sqrt{15}$. Найдите длину хорды BC.

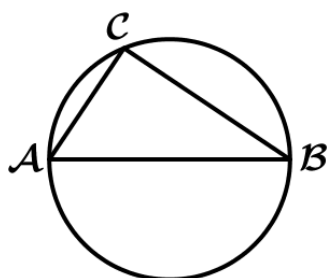


406. На окружности радиуса 4 отмечена точка C. Отрезок AB – диаметр окружности, $AC = 4\sqrt{3}$. Найдите длину хорды BC.



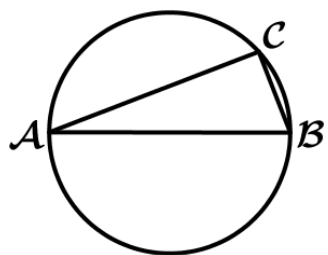
407. На окружности радиуса 5 отмечена точка C. Отрезок AB – диаметр окружности, $AC = 6$. Найдите $\cos \angle BAC$.

408. На окружности радиуса 35 отмечена точка C. Отрезок AB – диаметр окружности, $AC = 14$. Найдите $\cos \angle BAC$.



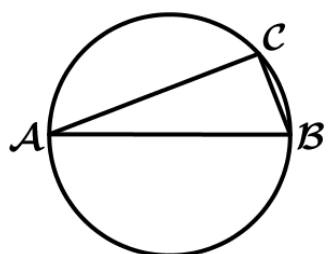
409. На окружности радиуса 4 отмечена точка C. Отрезок AB – диаметр окружности, $AC = 4$. Найдите $\cos \angle BAC$.

410. На окружности радиуса 10 отмечена точка C. Отрезок AB – диаметр окружности, $AC = 11$. Найдите $\cos \angle BAC$.



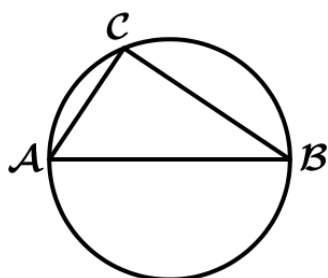
411. На окружности радиуса 5 отмечена точка C. Отрезок AB – диаметр окружности, $AC = 8$. Найдите $\sin \angle ABC$.

412. На окружности радиуса 6 отмечена точка C. Отрезок AB – диаметр окружности, $AC = 9$. Найдите $\sin \angle ABC$.



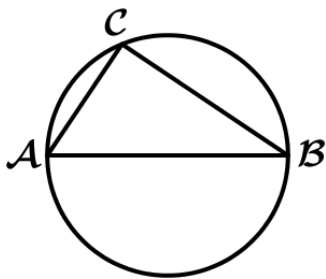
413. На окружности радиуса 10 отмечена точка C. Отрезок AB – диаметр окружности, $AC = 6$. Найдите $\sin \angle ABC$.

414. На окружности радиуса 10 отмечена точка C. Отрезок AB – диаметр окружности, $AC = 18$. Найдите $\sin \angle ABC$.



415. На окружности отмечена точка C. Отрезок AB – диаметр окружности, $AC = 9$, $BC = 12$. Найдите радиус окружности.

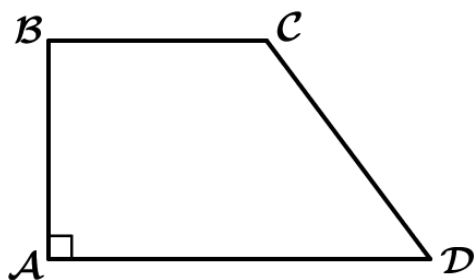
416. На окружности отмечена точка C. Отрезок AB – диаметр окружности, $AC = 6$, $BC = 8$. Найдите радиус окружности.



417. На окружности отмечена точка C . Отрезок AB – диаметр окружности, $AC=5$, $BC=12$. Найдите радиус окружности.

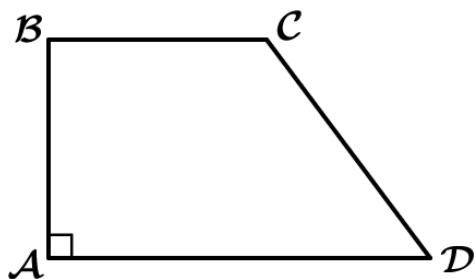
418. На окружности отмечена точка C . Отрезок AB – диаметр окружности, $AC=8$, $BC=15$. Найдите радиус окружности.

VIII) Средняя линия трапеции



419. В прямоугольной трапеции $ABCD$ с основаниями BC и AD угол BAD прямой, $AB=8$, $BC=CD=10$. Найдите среднюю линию трапеции.

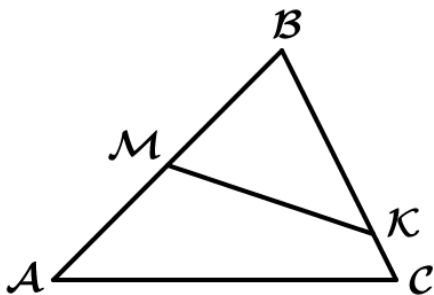
420. В прямоугольной трапеции $ABCD$ с основаниями BC и AD угол BAD прямой, $AB=15$, $BC=CD=17$. Найдите среднюю линию трапеции.



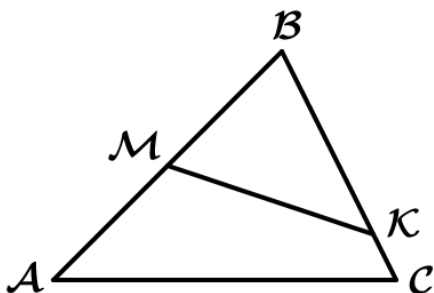
421. В прямоугольной трапеции $ABCD$ с основаниями BC и AD угол BAD прямой, $AB=12$, $BC=CD=13$. Найдите среднюю линию трапеции.

422. В прямоугольной трапеции $ABCD$ с основаниями BC и AD угол BAD прямой, $AB=12$, $BC=CD=15$. Найдите среднюю линию трапеции.

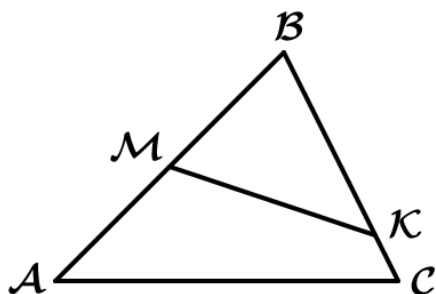
IX) Соотношение между сторонами и углами



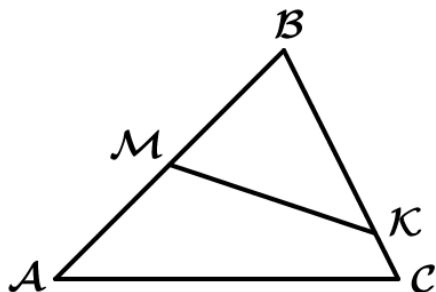
423. В треугольнике ABC на сторонах AB и BC отмечены точки M и K соответственно так, что $BM:AB=1:2$, а $BK:BC=4:5$. Во сколько раз площадь треугольника ABC больше площади треугольника MBK ?



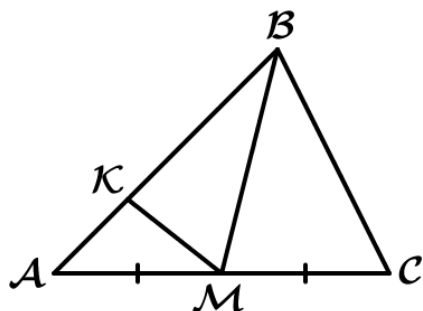
424. В треугольнике ABC на сторонах AB и BC отмечены точки M и K соответственно так, что $BM:AB=1:2$, а $BK:BC=5:7$. Во сколько раз площадь треугольника ABC больше площади треугольника MBK ?



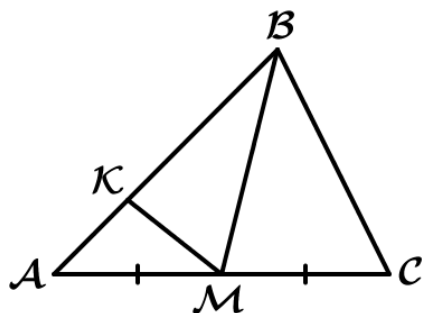
425. В треугольнике ABC на сторонах AB и BC отмечены точки M и K соответственно так, что $BM:AB=1:2$, а $BK:BC=4:7$. Во сколько раз площадь треугольника ABC больше площади треугольника MBK?



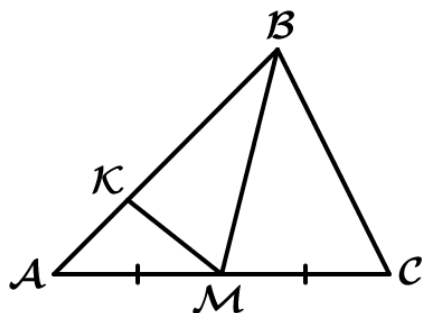
426. В треугольнике ABC на сторонах AB и BC отмечены точки M и K соответственно так, что $BM:AB=1:2$, а $BK:BC=5:6$. Во сколько раз площадь треугольника ABC больше площади треугольника MBK?



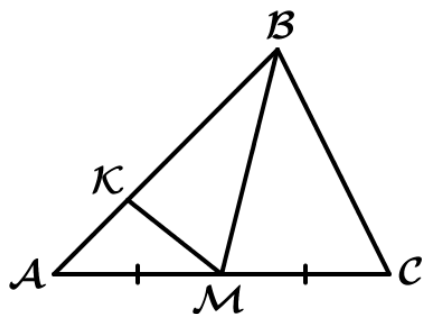
427. В треугольнике ABC проведена медиана BM, на стороне AB взята точка K так, что $AK=\frac{1}{3}AB$. Площадь треугольника AMK равна 5. Найдите площадь треугольника ABC.



428. В треугольнике ABC проведена медиана BM, на стороне AB взята точка K так, что $AK=\frac{1}{4}AB$. Площадь треугольника AMK равна 4. Найдите площадь треугольника ABC.



429. В треугольнике ABC проведена медиана BM, на стороне AB взята точка K так, что $AK=\frac{1}{6}AB$. Площадь треугольника AMK равна 3. Найдите площадь треугольника ABC.



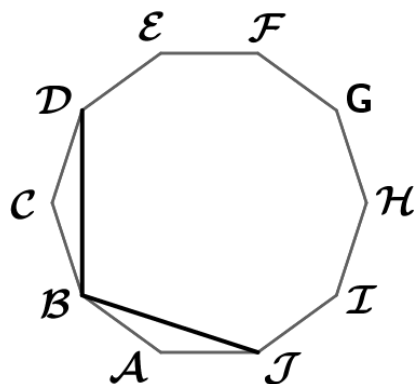
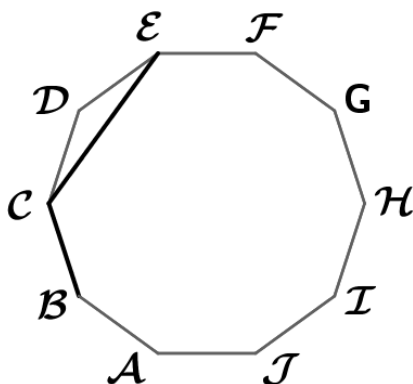
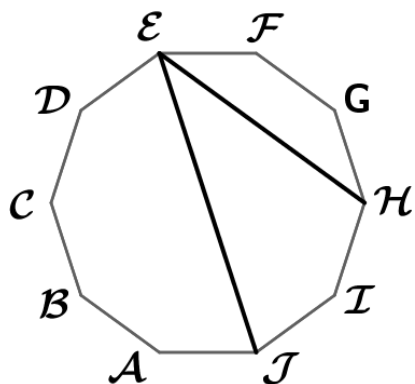
430. В треугольнике ABC проведена медиана BM, на стороне AB взята точка K так, что $AK = \frac{1}{5} AB$. Площадь треугольника AMK равна 5. Найдите площадь треугольника ABC.

X) Правильные многоугольники

431. ABCDEFGHIJ – правильный десятиугольник. Найдите угол HEJ. Ответ дайте в градусах.

432. ABCDEFGHIJ – правильный десятиугольник. Найдите угол BCE. Ответ дайте в градусах.

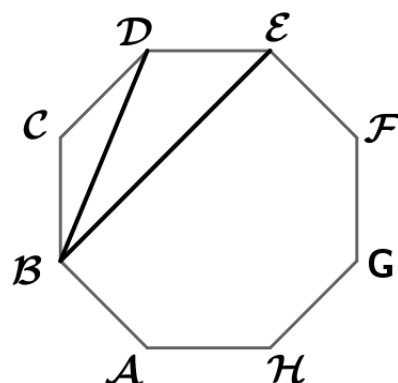
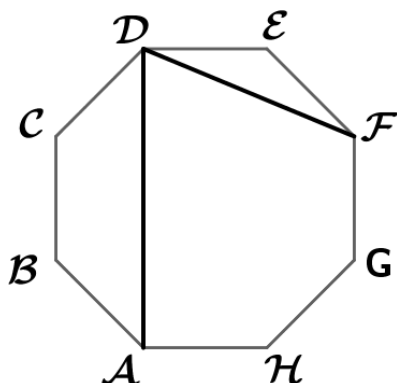
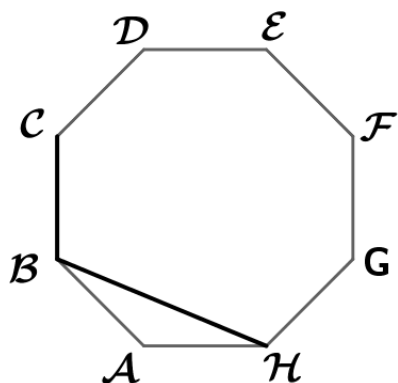
433. ABCDEFGHIJ – правильный десятиугольник. Найдите угол DBJ. Ответ дайте в градусах.



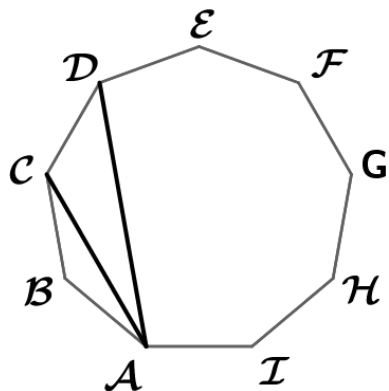
434. ABCDEFGH – правильный восьмиугольник. Найдите угол CBH. Ответ дайте в градусах.

435. ABCDEFGH – правильный восьмиугольник. Найдите угол ADF. Ответ дайте в градусах.

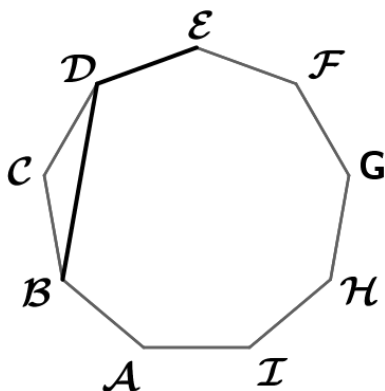
436. ABCDEFGH – правильный восьмиугольник. Найдите угол DBE. Ответ дайте в градусах.



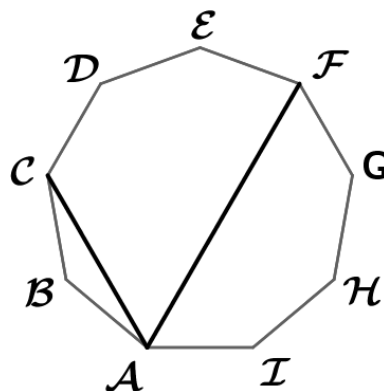
437. ABCDEFGHI – правильный девяти-угольник. Найдите угол DAC. Ответ дайте в градусах.



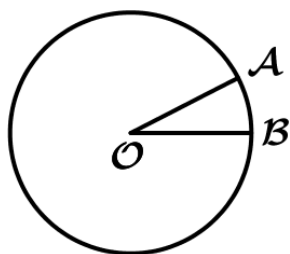
438. ABCDEFGHI – правильный девяти-угольник. Найдите угол BDE. Ответ дайте в градусах.



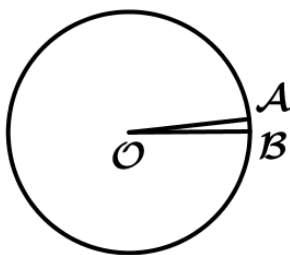
439. ABCDEFGHI – правильный девяти-угольник. Найдите угол CAF. Ответ дайте в градусах.



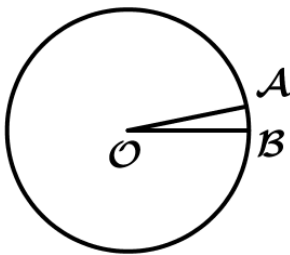
XI) Длина окружности



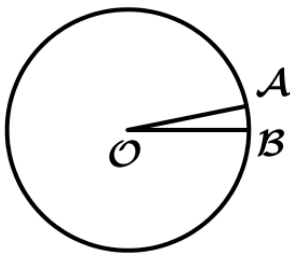
440. На окружности с центром O отмечены точки A и B так, что $\angle AOB = 28^\circ$. Длина меньшей дуги AB равна 7. Найдите длину большей дуги.



441. На окружности с центром O отмечены точки A и B так, что $\angle AOB = 5^\circ$. Длина меньшей дуги AB равна 2. Найдите длину большей дуги.



442. На окружности с центром O отмечены точки A и B так, что $\angle AOB = 12^\circ$. Длина меньшей дуги AB равна 3. Найдите длину большей дуги.

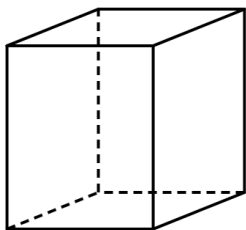


443. На окружности с центром O отмечены точки A и B так, что $\angle AOB = 15^\circ$. Длина меньшей дуги AB равна 6. Найдите длину большей дуги.

13. Стереометрия

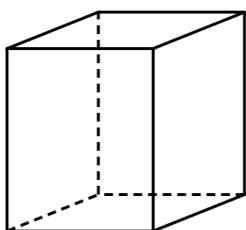
Блок 1. ФИПИ

I) Параллелепипед



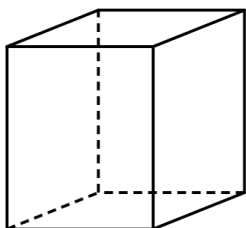
1. Два ребра прямоугольного параллелепипеда равны 12 и 6, а объём параллелепипеда равен 144. Найдите площадь поверхности этого параллелепипеда.

2. Два ребра прямоугольного параллелепипеда равны 7 и 4, а объём параллелепипеда равен 140. Найдите площадь поверхности этого параллелепипеда.



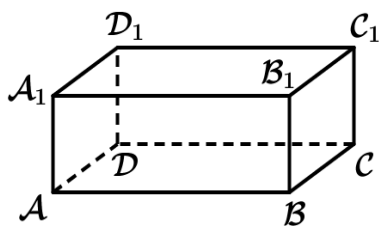
3. Два ребра прямоугольного параллелепипеда равны 6 и 4, а объём параллелепипеда равен 240. Найдите площадь поверхности этого параллелепипеда.

4. Два ребра прямоугольного параллелепипеда равны 10 и 2, а объём параллелепипеда равен 100. Найдите площадь поверхности этого параллелепипеда.

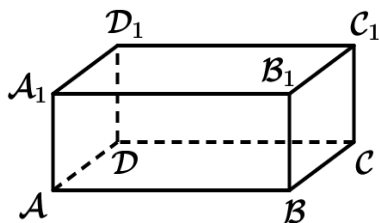


5. Два ребра прямоугольного параллелепипеда равны 4 и 3, а объём параллелепипеда равен 180. Найдите площадь поверхности этого параллелепипеда.

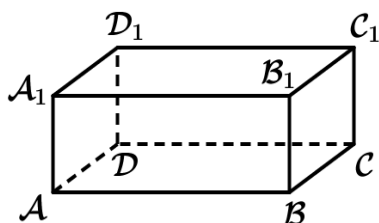
6. Два ребра прямоугольного параллелепипеда равны 8 и 5, а объём параллелепипеда равен 280. Найдите площадь поверхности этого параллелепипеда.



7. В прямоугольном параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ рёбра BC , AB и диагональ DA_1 боковой грани равны соответственно 3, 5 и $\sqrt{34}$. Найдите объём параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$.

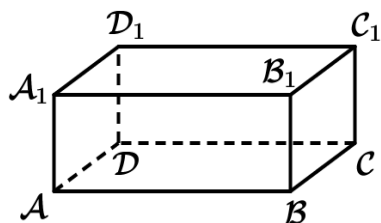


8. В прямоугольном параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ рёбра AB , AD и диагональ AB_1 боковой грани равны соответственно 4, 7 и $\sqrt{41}$. Найдите объём параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$.



9. В прямоугольном параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ рёбра BC , AB и диагональ DA_1 боковой грани равны соответственно 5, 4 и $\sqrt{34}$. Найдите объём параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$.

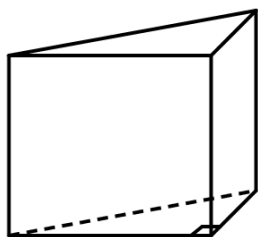
10. В прямоугольном параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ рёбра CD , BC и диагональ боковой грани CD_1 равны соответственно 3, 4 и 5. Найдите объём параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$.



11. В прямоугольном параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ рёбра AB , AD и диагональ AB_1 боковой грани равны соответственно 5, 7 и $\sqrt{34}$. Найдите объём параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$.

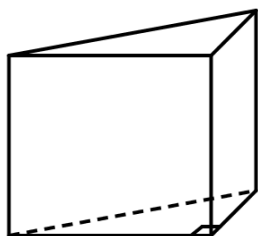
12. В прямоугольном параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ рёбра BC , AB и диагональ BC_1 боковой грани равны соответственно 5, 6 и $\sqrt{29}$. Найдите объём параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$.

II) Призма



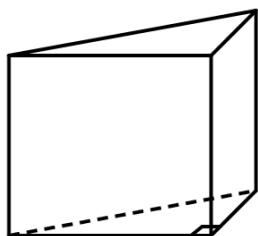
13. В основании прямой призмы лежит прямоугольный треугольник, катеты которого равны 5 и 7. Найдите объём призмы, если её высота равна 4.

14. В основании прямой призмы лежит прямоугольный треугольник, катеты которого равны 3 и 16. Найдите объём призмы, если её высота равна 3.



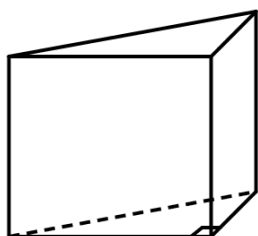
15. В основании прямой призмы лежит прямоугольный треугольник, катеты которого равны 13 и 4. Найдите объём призмы, если её высота равна 5.

16. В основании прямой призмы лежит прямоугольный треугольник, катеты которого равны 2 и 18. Найдите объём призмы, если её высота равна 3.



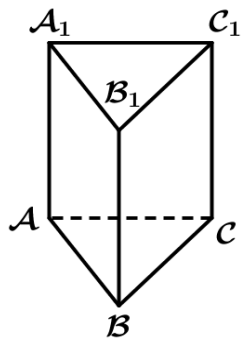
17. В основании прямой призмы лежит прямоугольный треугольник, один из катетов которого равен 3, а гипотенуза равна $\sqrt{34}$. Найдите объём призмы, если её высота равна 6.

18. В основании прямой призмы лежит прямоугольный треугольник, один из катетов которого равен 2, а гипотенуза равна $\sqrt{53}$. Найдите объём призмы, если её высота равна 3.

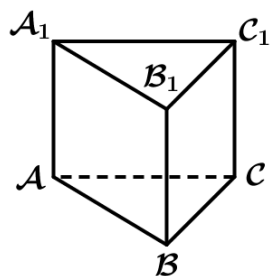


19. В основании прямой призмы лежит прямоугольный треугольник, один из катетов которого равен 2, а гипотенуза равна $\sqrt{29}$. Найдите объём призмы, если её высота равна 6.

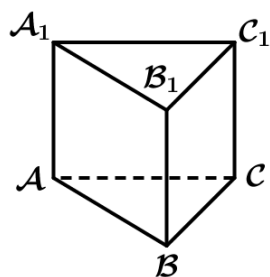
20. В основании прямой призмы лежит прямоугольный треугольник, один из катетов которого равен 3, а гипотенуза равна $\sqrt{58}$. Найдите объём призмы, если её высота равна 4.



21. Сторона основания правильной треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ равна 2, а высота этой призмы равна $5\sqrt{3}$. Найдите объём призмы $ABCA_1B_1C_1$



22. Сторона основания правильной треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ равна 4, а высота этой призмы равна $2\sqrt{3}$. Найдите объём призмы $ABCA_1B_1C_1$.



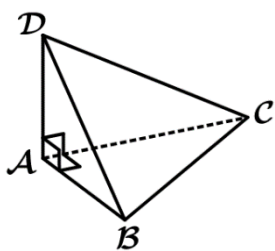
23. Сторона основания правильной треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ равна 5, а высота этой призмы равна $4\sqrt{3}$. Найдите объём призмы $ABCA_1B_1C_1$.

24. Сторона основания правильной треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ равна 6, а высота этой призмы равна $3\sqrt{3}$. Найдите объём призмы $ABCA_1B_1C_1$.

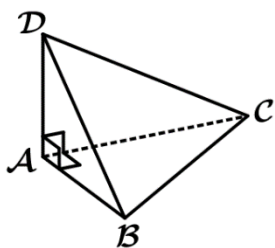
25. Сторона основания правильной треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ равна 3, а высота этой призмы равна $8\sqrt{3}$. Найдите объём призмы $ABCA_1B_1C_1$.

26. Сторона основания правильной треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ равна 4, а высота этой призмы равна $4\sqrt{3}$. Найдите объём призмы $ABCA_1B_1C_1$.

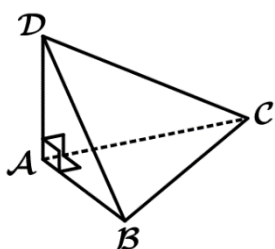
III) Пирамида



27. В треугольной пирамиде $ABCD$ рёбра AB , AC и AD взаимно перпендикулярны. Найдите объём этой пирамиды, если $AB=3$, $AC=18$ и $AD=7$.



28. В треугольной пирамиде $ABCD$ рёбра AB , AC и AD взаимно перпендикулярны. Найдите объём пирамиды, если $AB=2$, $AC=15$ и $AD=11$.

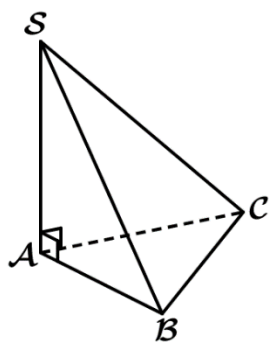


29. В треугольной пирамиде $ABCD$ рёбра AB , AC и AD взаимно перпендикулярны. Найдите объём пирамиды, если $AB=6$, $AC=11$ и $AD=9$.

30. В треугольной пирамиде $ABCD$ рёбра AB , AC и AD взаимно перпендикулярны. Найдите объём пирамиды, если $AB=2$, $AC=15$ и $AD=13$.

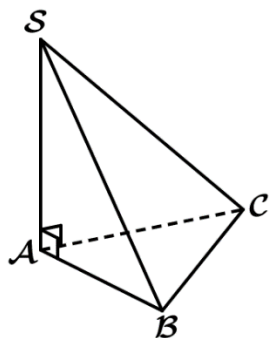
31. В треугольной пирамиде $ABCD$ рёбра AB , AC и AD взаимно перпендикулярны. Найдите объём этой пирамиды, если $AB=3$, $AC=14$ и $AD=8$.

32. В треугольной пирамиде $ABCD$ рёбра AB , AC и AD взаимно перпендикулярны. Найдите объём пирамиды, если $AB=5$, $AC=24$ и $AD=3$.



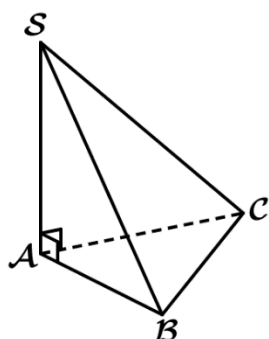
33. В основании пирамиды $SABC$ лежит правильный треугольник ABC со стороной 6, а боковое ребро SA перпендикулярно основанию и равно $6\sqrt{3}$. Найдите объём пирамиды $SABC$.

34. В основании пирамиды $SABC$ лежит правильный треугольник ABC со стороной 4, а боковое ребро SA перпендикулярно основанию и равно $5\sqrt{3}$. Найдите объём пирамиды $SABC$.



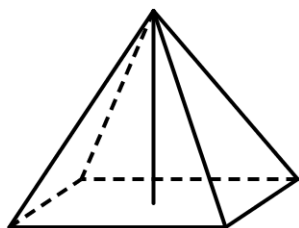
35. В основании пирамиды $SABC$ лежит правильный треугольник ABC со стороной 4, а боковое ребро SA перпендикулярно основанию и равно $3\sqrt{3}$. Найдите объём пирамиды $SABC$.

36. В основании пирамиды $SABC$ лежит правильный треугольник ABC со стороной 2, а боковое ребро SA перпендикулярно основанию и равно $7\sqrt{3}$. Найдите объём пирамиды $SABC$.



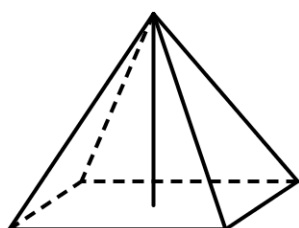
37. В основании пирамиды $SABC$ лежит правильный треугольник ABC со стороной 6, а боковое ребро SA перпендикулярно основанию и равно $4\sqrt{3}$. Найдите объём пирамиды $SABC$.

38. В основании пирамиды $SABC$ лежит правильный треугольник ABC со стороной 8, а боковое ребро SA перпендикулярно основанию и равно $2\sqrt{3}$. Найдите объём пирамиды $SABC$.



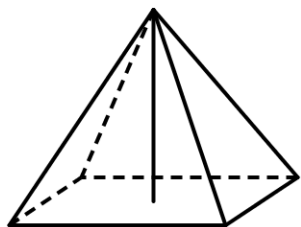
39. Основанием четырёхугольной пирамиды является прямоугольник со сторонами 3 и 12. Найдите высоту этой пирамиды, если её объём равен 60.

40. Основанием четырёхугольной пирамиды является прямоугольник со сторонами 9 и 4. Найдите высоту этой пирамиды, если её объём равен 48.



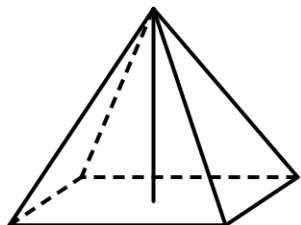
41. Основанием четырёхугольной пирамиды является прямоугольник со сторонами 12 и 5. Найдите высоту этой пирамиды, если её объём равен 60.

42. Основанием четырёхугольной пирамиды является прямоугольник со сторонами 3 и 9. Найдите высоту этой пирамиды, если её объём равен 72.



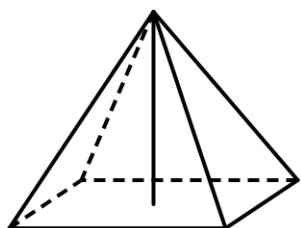
43. Основанием четырёхугольной пирамиды является прямоугольник со сторонами 6 и 7. Найдите высоту этой пирамиды, если её объём равен 84.

44. Основанием четырёхугольной пирамиды является прямоугольник со сторонами 2 и 5. Найдите высоту этой пирамиды, если её объём равен 30.



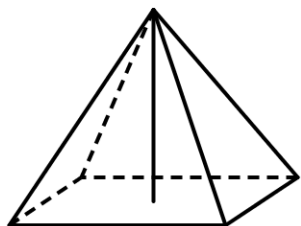
45. Найдите объём правильной четырёхугольной пирамиды, сторона основания которой равна 6, а боковое ребро равно $\sqrt{34}$.

46. Найдите объём правильной четырёхугольной пирамиды, сторона основания которой равна 8, а боковое ребро равно $\sqrt{41}$.



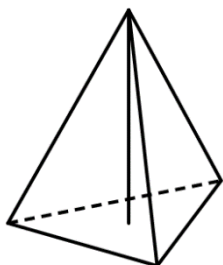
47. Найдите объём правильной четырёхугольной пирамиды, сторона основания которой равна 6, а боковое ребро равно $\sqrt{43}$.

48. Найдите объём правильной четырёхугольной пирамиды, сторона основания которой равна 6, а боковое ребро равно $\sqrt{67}$.



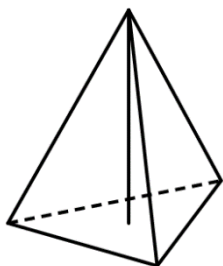
49. Найдите объём правильной четырёхугольной пирамиды, сторона основания которой равна 4, а боковое ребро равно $2\sqrt{11}$.

50. Найдите объём правильной четырёхугольной пирамиды, сторона основания которой равна 6, а боковое ребро равно $\sqrt{82}$.



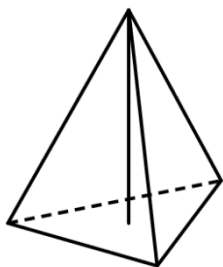
51. Сторона основания правильной треугольной пирамиды равна 2, а высота пирамиды равна $3\sqrt{3}$. Найдите объём этой пирамиды.

52. Сторона основания правильной треугольной пирамиды равна 3, а высота пирамиды равна $4\sqrt{3}$. Найдите объём этой пирамиды.



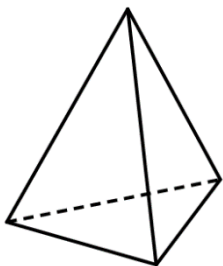
53. Сторона основания правильной треугольной пирамиды равна 2, а высота пирамиды равна $6\sqrt{3}$. Найдите объём этой пирамиды.

54. Сторона основания правильной треугольной пирамиды равна 4, а высота пирамиды равна $2\sqrt{3}$. Найдите объём этой пирамиды.



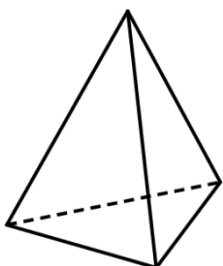
55. Сторона основания правильной треугольной пирамиды равна 2, а высота пирамиды равна $4\sqrt{3}$. Найдите объём этой пирамиды.

56. Сторона основания правильной треугольной пирамиды равна 5, а высота пирамиды равна $8\sqrt{3}$. Найдите объём этой пирамиды.



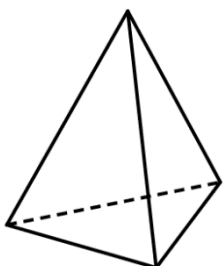
57. Стороны основания правильной треугольной пирамиды равны 10, а боковые рёбра равны 13. Найдите площадь боковой поверхности этой пирамиды.

58. Стороны основания правильной треугольной пирамиды равны 16, а боковые рёбра равны 17. Найдите площадь боковой поверхности этой пирамиды.



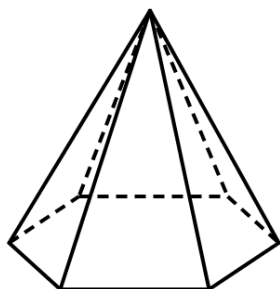
59. Стороны основания правильной треугольной пирамиды равны 14, а боковые рёбра равны 25. Найдите площадь боковой поверхности этой пирамиды.

60. Стороны основания правильной треугольной пирамиды равны 16, а боковые рёбра равны 10. Найдите площадь боковой поверхности этой пирамиды.



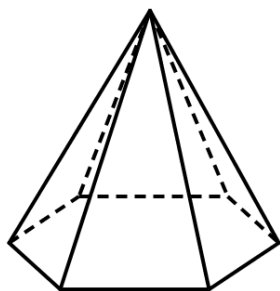
61. Стороны основания правильной треугольной пирамиды равны 8, а боковые рёбра равны 5. Найдите площадь боковой поверхности этой пирамиды.

62. Стороны основания правильной треугольной пирамиды равны 12, а боковые рёбра равны 10. Найдите площадь боковой поверхности этой пирамиды.



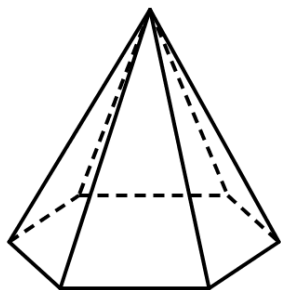
63. Стороны основания правильной шестиугольной пирамиды равны 14, боковые рёбра равны 25. Найдите площадь боковой поверхности этой пирамиды.

64. Стороны основания правильной шестиугольной пирамиды равны 18, боковые рёбра равны 41. Найдите площадь боковой поверхности этой пирамиды.



65. Стороны основания правильной шестиугольной пирамиды равны 16, боковые рёбра равны 17. Найдите площадь боковой поверхности этой пирамиды.

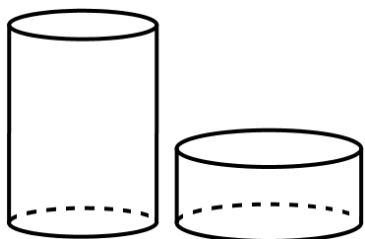
66. Стороны основания правильной шестиугольной пирамиды равны 22, боковые рёбра равны 61. Найдите площадь боковой поверхности этой пирамиды.



67. Стороны основания правильной шестиугольной пирамиды равны 10, боковые рёбра равны 13. Найдите площадь боковой поверхности этой пирамиды.

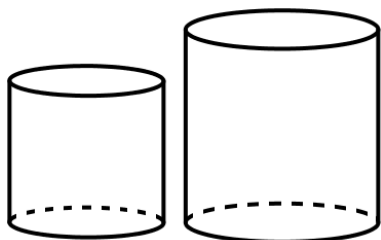
68. Стороны основания правильной шестиугольной пирамиды равны 24, боковые рёбра равны 37. Найдите площадь боковой поверхности этой пирамиды.

IV) Цилиндр



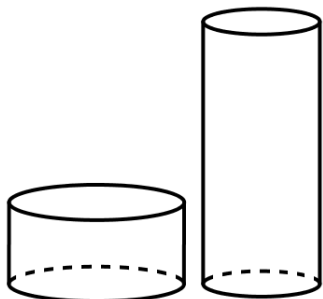
69. Даны два цилиндра. Радиус основания и высота первого цилиндра равны соответственно 2 и 6, а второго – 6 и 4. Во сколько раз объём второго цилиндра больше объёма первого?

70. Даны два цилиндра. Радиус основания и высота первого цилиндра равны соответственно 6 и 9, а второго – 9 и 2. Во сколько раз объём первого цилиндра больше объёма второго?



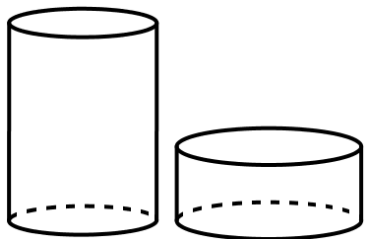
71. Даны два цилиндра. Радиус основания и высота первого цилиндра равны соответственно 4 и 1, а второго – 6 и 4. Во сколько раз объём второго цилиндра больше объёма первого?

72. Даны два цилиндра. Радиус основания и высота первого цилиндра равны соответственно 3 и 2, а второго – 8 и 9. Во сколько раз объём второго цилиндра больше объёма первого?

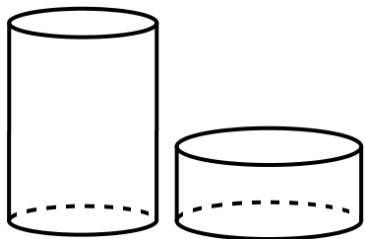


73. Даны два цилиндра. Радиус основания и высота первого равны соответственно 9 и 3, а второго – 3 и 6. Во сколько раз объём первого цилиндра больше объёма второго?

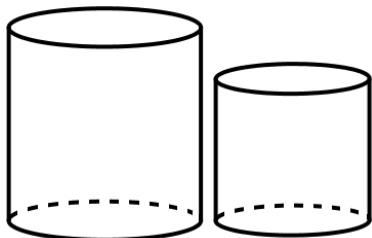
74. Даны два цилиндра. Радиус основания и высота первого равны соответственно 12 и 3, а второго – 6 и 8. Во сколько раз объём первого цилиндра больше объёма второго?



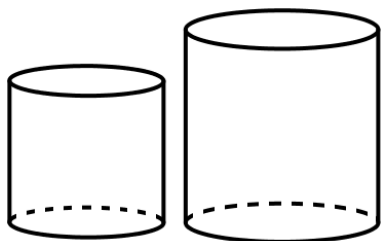
75. Даны два цилиндра. Радиус основания и высота первого цилиндра равны соответственно 9 и 8, а второго – 12 и 3. Во сколько раз площадь боковой поверхности первого цилиндра больше площади боковой поверхности второго?



76. Даны два цилиндра. Радиус основания и высота первого цилиндра равны соответственно 6 и 14, а второго – 7 и 3. Во сколько раз площадь боковой поверхности первого цилиндра больше площади боковой поверхности второго?



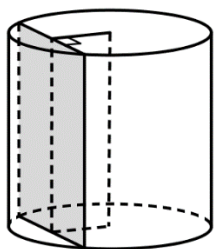
77. Даны два цилиндра. Радиус основания и высота первого цилиндра равны соответственно 4 и 18, а второго – 2 и 3. Во сколько раз площадь боковой поверхности первого цилиндра больше площади боковой поверхности второго?



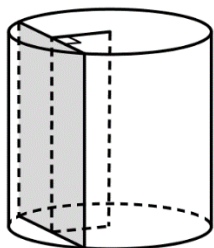
78. Даны два цилиндра. Радиус основания и высота первого цилиндра равны соответственно 15 и 6, а второго – 2 и 5. Во сколько раз площадь боковой поверхности первого цилиндра больше площади боковой поверхности второго?

79. Даны два цилиндра. Радиус основания и высота первого цилиндра равны соответственно 2 и 3, а второго – 12 и 5. Во сколько раз площадь боковой поверхности второго цилиндра больше площади боковой поверхности первого?

80. Даны два цилиндра. Радиус основания и высота первого цилиндра равны соответственно 4 и 5, а второго – 10 и 6. Во сколько раз площадь боковой поверхности второго цилиндра больше площади боковой поверхности первого?

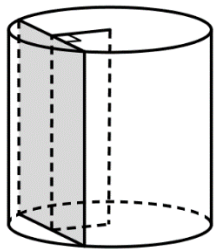


81. Радиус основания цилиндра равен 20, а его образующая равна 8. Сечение, параллельное оси цилиндра, удалено от неё на расстояние, равное 12. Найдите площадь этого сечения.

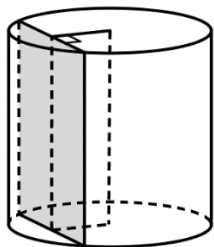


82. Радиус основания цилиндра равен 15, а его образующая равна 14. Сечение, параллельное оси цилиндра, удалено от неё на расстояние, равное 12. Найдите площадь этого сечения.

83. Радиус основания цилиндра равен 13, а его образующая равна 18. Сечение, параллельное оси цилиндра, удалено от неё на расстояние, равное 12. Найдите площадь этого сечения.



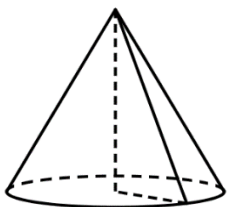
84. Радиус основания цилиндра равен 15, а его образующая равна 19. Сечение, параллельное оси цилиндра, удалено от неё на расстояние, равное 9. Найдите площадь этого сечения.



85. Радиус основания цилиндра равен 25, а его образующая равна 10. Сечение, параллельное оси цилиндра, удалено от неё на расстояние, равное 15. Найдите площадь этого сечения.

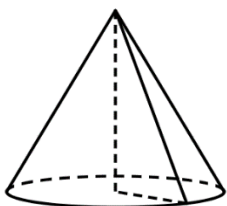
86. Радиус основания цилиндра равен 10, а его образующая равна 14. Сечение, параллельное оси цилиндра, удалено от неё на расстояние, равное 8. Найдите площадь этого сечения.

V) Конус



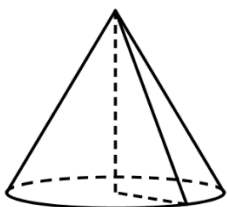
87. Объём конуса равен 25π , а его высота равна 3. Найдите радиус основания конуса.

88. Объём конуса равен 32π , а его высота равна 6. Найдите радиус основания конуса.



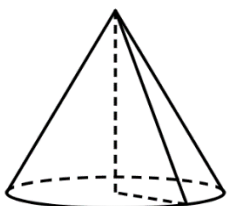
89. Объём конуса равен 60π , а его высота равна 5. Найдите радиус основания конуса.

90. Объём конуса равен 24π , а его высота равна 8. Найдите радиус основания конуса.



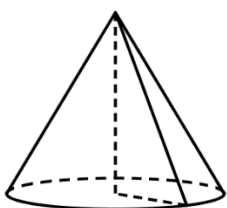
91. Объём конуса равен 15π , а его высота равна 5. Найдите радиус основания конуса.

92. Объём конуса равен 49π , а его высота равна 3. Найдите радиус основания конуса.



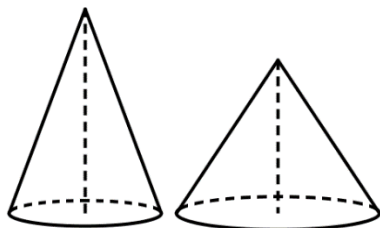
93. Объём конуса равен 12π , а радиус его основания равен 3. Найдите высоту конуса.

94. Объём конуса равен 24π , а радиус его основания равен 2. Найдите высоту конуса.

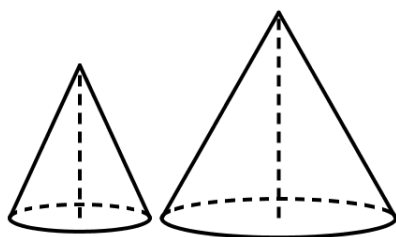


95. Объём конуса равен 9π , а радиус его основания равен 3. Найдите высоту конуса.

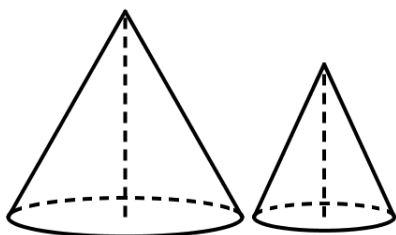
96. Объём конуса равен 16π , а радиус его основания равен 2. Найдите высоту конуса.



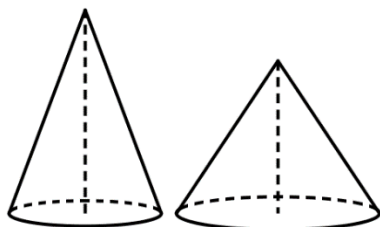
97. Даны два конуса. Радиус основания и высота первого конуса равны соответственно 4 и 9, а второго – 6 и 8. Во сколько раз объем второго конуса больше объема первого?



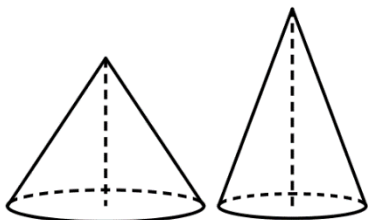
98. Даны два конуса. Радиус основания и высота первого конуса равны соответственно 8 и 9, а второго – 6 и 4. Во сколько раз объем первого конуса больше объема второго?



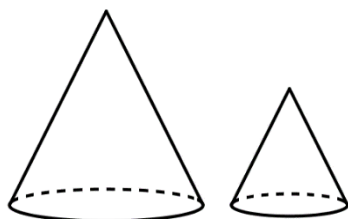
100. Даны два конуса. Радиус основания и высота первого конуса равны соответственно 6 и 5, а второго – 3 и 2. Во сколько раз объем первого конуса больше объема второго?



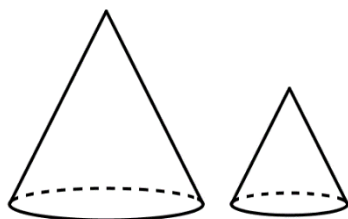
101. Даны два конуса. Радиус основания и высота первого конуса равны соответственно 2 и 3, а второго – 3 и 2. Во сколько раз объем второго конуса больше объема первого?



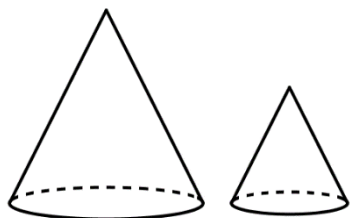
102. Даны два конуса. Радиус основания и высота первого конуса равны соответственно 6 и 4, а второго – 4 и 6. Во сколько раз объем первого конуса больше объема второго?



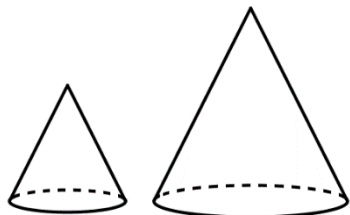
103. Даны два конуса. Радиус основания и образующая первого конуса равны соответственно 5 и 6, а второго – 2 и 3. Во сколько раз площадь боковой поверхности первого конуса больше площади боковой поверхности второго?



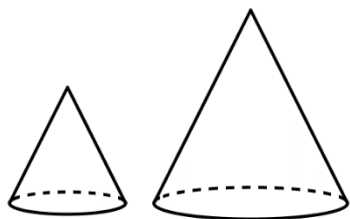
104. Даны два конуса. Радиус основания и образующая первого конуса равны соответственно 4 и 6, а второго – 2 и 3. Во сколько раз площадь боковой поверхности первого конуса больше площади боковой поверхности второго?



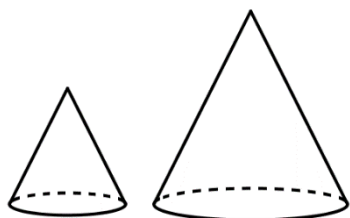
105. Даны два конуса. Радиус основания и образующая первого конуса равны соответственно 5 и 6, а второго – 3 и 4. Во сколько раз площадь боковой поверхности первого конуса больше площади боковой поверхности второго?



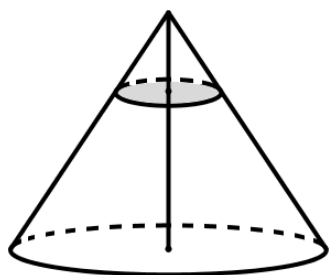
106. Даны два конуса. Радиус основания и образующая первого конуса равны соответственно 3 и 6, а второго – 4 и 9. Во сколько раз площадь боковой поверхности второго конуса больше площади боковой поверхности первого?



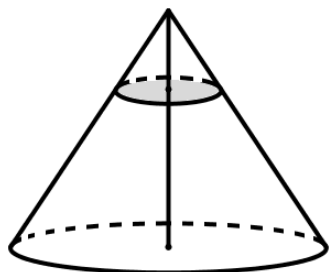
107. Даны два конуса. Радиус основания и образующая первого конуса равны соответственно 2 и 5, а второго – 5 и 6. Во сколько раз площадь боковой поверхности второго конуса больше площади боковой поверхности первого?



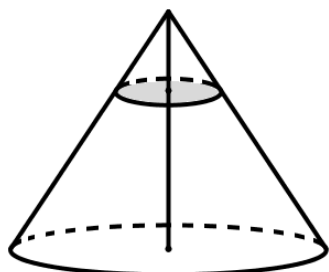
108. Даны два конуса. Радиус основания и образующая первого конуса равны соответственно 2 и 4, а второго – 6 и 8. Во сколько раз площадь боковой поверхности второго конуса больше площади боковой поверхности первого?



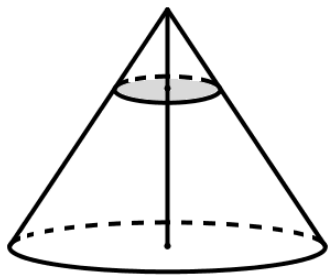
109. Объём конуса равен 27. Через точку, делящую высоту конуса в отношении 1:2, считая от вершины, проведена плоскость, параллельная основанию. Найдите объём конуса, отсекаемого от данного конуса проведённой плоскостью.



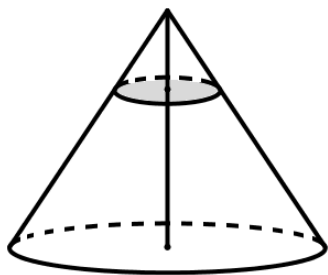
110. Объём конуса равен 135. Через точку, делящую высоту конуса в отношении 1:2, считая от вершины, проведена плоскость, параллельная основанию. Найдите объём конуса, отсекаемого от данного конуса проведённой плоскостью.



111. Объём конуса равен 125. Через точку, делящую высоту конуса в отношении 1:4, считая от вершины, проведена плоскость, параллельная основанию. Найдите объём конуса, отсекаемого от данного конуса проведённой плоскостью.

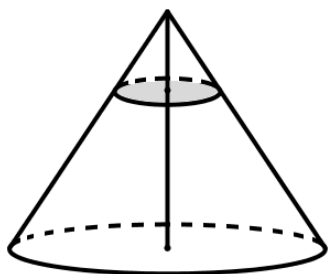


112. Объём конуса равен 250. Через точку, делящую высоту конуса в отношении 1:4, считая от вершины, проведена плоскость, параллельная основанию. Найдите объём конуса, отсекаемого от данного конуса проведённой плоскостью.



113. Через точку, делящую высоту конуса в отношении 1:3, считая от вершины, проведена плоскость, параллельная основанию. Найдите объём этого конуса, если объём конуса, отсекаемого от данного конуса проведённой плоскостью, равен 5.

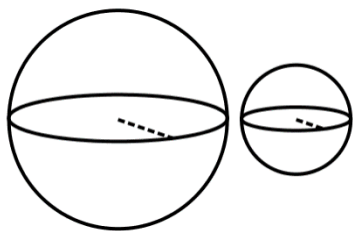
114. Через точку, делящую высоту конуса в отношении 1:4, считая от вершины, проведена плоскость, параллельная основанию. Найдите объём этого конуса, если объём конуса, отсекаемого от данного конуса проведённой плоскостью, равен 8.



115. Через точку, делящую высоту конуса в отношении 1:3, считая от вершины, проведена плоскость, параллельная основанию. Найдите объём этого конуса, если объём конуса, отсекаемого от данного конуса проведённой плоскостью, равен 10.

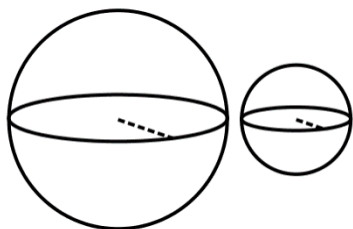
116. Через точку, делящую высоту конуса в отношении 1:4, считая от вершины, проведена плоскость, параллельная основанию. Найдите объём этого конуса, если объём конуса, отсекаемого от данного конуса проведённой плоскостью, равен 6.

VI) Шар



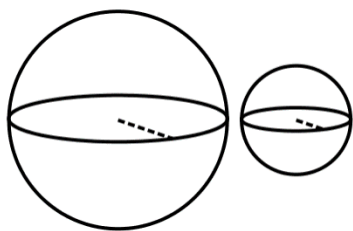
117. Даны два шара с радиусами 6 и 2. Во сколько раз объём большего шара больше объёма меньшего?

118. Даны два шара с радиусами 5 и 1. Во сколько раз объём большего шара больше объёма меньшего?

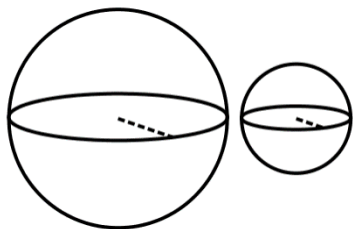


119. Даны два шара с радиусами 3 и 1. Во сколько раз объём большего шара больше объёма меньшего?

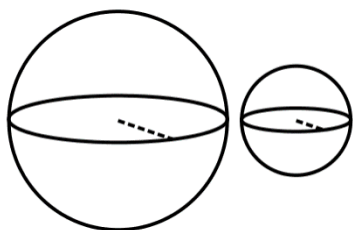
120. Даны два шара с радиусами 7 и 1. Во сколько раз объём большего шара больше объёма меньшего?



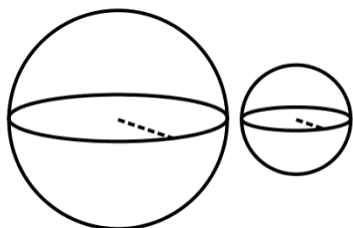
121. Даны два шара с радиусами 6 и 3. Во сколько раз объём большего шара больше объёма меньшего?



122. Даны два шара с радиусами 4 и 1. Во сколько раз объём большего шара больше объёма меньшего?



123. Даны два шара с радиусами 8 и 4. Во сколько раз площадь поверхности большего шара больше площади поверхности меньшего?



124. Даны два шара с радиусами 9 и 3. Во сколько раз площадь поверхности большего шара больше площади поверхности меньшего?



125. Даны два шара с радиусами 6 и 1. Во сколько раз площадь поверхности большего шара больше площади поверхности меньшего?



126. Даны два шара с радиусами 5 и 1. Во сколько раз площадь поверхности большего шара больше площади поверхности меньшего?



127. Даны два шара с радиусами 8 и 2. Во сколько раз площадь поверхности большего шара больше площади поверхности меньшего?

128. Даны два шара с радиусами 6 и 2. Во сколько раз площадь поверхности большего шара больше площади поверхности меньшего?

14. Действия с дробями**Блок 1. ФИПИ****Задание 1.** Найдите значение выражения.

- | | | | |
|---|--|--|---|
| 1) $\frac{15}{2} \cdot \frac{5}{21} \cdot \frac{4}{3}$ | 4) $\frac{22}{3} \cdot \frac{2}{15} \cdot \frac{6}{5}$ | 7) $\frac{8}{15} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{4}{25}$ | 10) $\frac{16}{5} \cdot \frac{13}{8} \cdot \frac{26}{15}$ |
| 2) $\frac{16}{15} \cdot \frac{4}{25} \cdot \frac{9}{5}$ | 5) $\frac{18}{7} \cdot \frac{4}{11} \cdot \frac{14}{3}$ | 8) $\frac{18}{7} \cdot \frac{14}{3} \cdot \frac{4}{5}$ | 11) $\frac{26}{9} \cdot \frac{15}{2} \cdot \frac{13}{3}$ |
| 3) $\frac{26}{5} \cdot \frac{13}{45} \cdot \frac{7}{9}$ | 6) $\frac{32}{5} \cdot \frac{26}{25} \cdot \frac{13}{8}$ | 9) $\frac{14}{9} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{7}{6}$ | 12) $\frac{22}{3} \cdot \frac{18}{11} \cdot \frac{4}{7}$ |

Задание 2. Найдите значение выражения.

- | | | | |
|---|---|--|--|
| 1) $\left(\frac{5}{6} + \frac{7}{15}\right) \cdot \frac{30}{13}$ | 7) $\left(\frac{11}{18} + \frac{2}{9}\right) \cdot \frac{5}{48}$ | 13) $\frac{33}{2} \cdot \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{4}\right)$ | 19) $\left(\frac{9}{14} - \frac{10}{21}\right) \cdot 42$ |
| 2) $\left(\frac{5}{6} + \frac{3}{4}\right) \cdot \frac{6}{19}$ | 8) $\left(\frac{8}{33} + \frac{13}{22}\right) \cdot \frac{5}{18}$ | 14) $\frac{49}{15} \cdot \left(\frac{5}{6} + \frac{4}{5}\right)$ | 20) $\left(\frac{4}{15} + \frac{11}{20}\right) \cdot 60$ |
| 3) $\left(\frac{2}{5} + \frac{3}{4}\right) \cdot \frac{20}{23}$ | 9) $\left(\frac{7}{25} + \frac{1}{5}\right) \cdot \frac{3}{50}$ | 15) $\frac{34}{5} \cdot \left(\frac{1}{3} + \frac{4}{5}\right)$ | 21) $3 \cdot \left(\frac{6}{7} - \frac{3}{4}\right)$ |
| 4) $\left(\frac{5}{12} - \frac{3}{20}\right) \cdot \frac{45}{2}$ | 10) $\left(\frac{5}{6} - \frac{3}{7}\right) \cdot \frac{17}{21}$ | 16) $\frac{26}{3} \cdot \left(\frac{7}{3} - \frac{5}{4}\right)$ | 22) $13 \cdot \left(\frac{1}{3} + \frac{2}{7}\right)$ |
| 5) $\left(\frac{17}{15} - \frac{1}{12}\right) \cdot \frac{20}{3}$ | 11) $\left(\frac{11}{10} - \frac{13}{15}\right) \cdot \frac{7}{60}$ | 17) $\frac{6}{7} \cdot \left(\frac{3}{7} - \frac{2}{5}\right)$ | |
| 6) $\left(\frac{13}{15} - \frac{9}{20}\right) \cdot \frac{48}{5}$ | 12) $\left(\frac{17}{8} - \frac{1}{16}\right) \cdot \frac{11}{48}$ | 18) $\frac{12}{7} \cdot \left(\frac{6}{7} - \frac{3}{4}\right)$ | |

Задание 3. Найдите значение выражения.

- | | | | |
|--|---|--|--|
| 1) $\frac{15}{7} + \frac{9}{7} \cdot \frac{2}{3}$ | 6) $\frac{20}{3} + \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{2}$ | 11) $\frac{5}{2} \cdot \frac{4}{5} - \frac{1}{8}$ | 14) $\frac{7}{2} \cdot \frac{5}{4} - \frac{3}{8}$ |
| 2) $\frac{7}{18} + \frac{5}{2} \cdot \frac{4}{9}$ | 7) $\frac{5}{6} + \frac{7}{12} \cdot \frac{7}{2}$ | 12) $\frac{8}{5} \cdot \frac{3}{10} - \frac{1}{3}$ | 15) $\frac{8}{3} \cdot \frac{4}{3} - \frac{5}{9}$ |
| 3) $\frac{5}{6} + \frac{5}{2} \cdot \frac{2}{3}$ | 8) $\frac{5}{4} + \frac{7}{6} \cdot \frac{2}{3}$ | 13) $\frac{5}{3} \cdot \frac{2}{7} - \frac{11}{6}$ | 16) $\frac{8}{3} \cdot \frac{11}{5} - \frac{13}{15}$ |
| 4) $\frac{7}{8} + \frac{3}{14} \cdot \frac{21}{4}$ | 9) $\frac{3}{10} + \frac{7}{6} \cdot \frac{5}{3}$ | | |
| 5) $\frac{7}{30} + \frac{4}{9} \cdot \frac{3}{5}$ | 10) $\frac{22}{15} + \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{2}$ | | |

Задание 4. Найдите значение выражения.

- | | | | |
|---|---|--|---|
| 1) $48 \cdot \left(\frac{7}{12} - \frac{5}{6} + \frac{3}{8}\right)$ | 2) $9 \cdot \left(\frac{7}{36} + \frac{5}{12} - \frac{1}{6}\right)$ | 3) $24 \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{5}{6} - \frac{7}{8}\right)$ | 4) $36 \cdot \left(\frac{17}{18} - \frac{5}{12} - \frac{4}{9}\right)$ |
|---|---|--|---|

Задание 5. Найдите значение выражения.

1) $\frac{1}{\frac{1}{3} + \frac{1}{7}}$

3) $\frac{1}{\frac{1}{4} - \frac{1}{5}}$

5) $\frac{1}{\frac{1}{4} + \frac{1}{6}}$

7) $\frac{1}{\frac{1}{10} - \frac{1}{15}}$

2) $\frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{8}}$

4) $\frac{1}{\frac{1}{9} - \frac{1}{12}}$

6) $\frac{1}{1 + \frac{1}{9}}$

8) $\frac{1}{\frac{1}{5} - \frac{1}{30}}$

Задание 6. Найдите значение выражения.

1) $\left(1\frac{5}{6} + \frac{3}{5}\right) \cdot 24$

5) $\left(\frac{4}{9} - 3\frac{1}{15}\right) \cdot 9$

9) $4\frac{3}{4} : \left(1\frac{1}{15} + \frac{3}{5}\right)$

13) $3\frac{3}{4} : \left(1\frac{1}{12} - 2\frac{4}{7}\right)$

2) $\left(2\frac{3}{4} + 2\frac{1}{5}\right) \cdot 16$

6) $\left(\frac{1}{13} - 2\frac{3}{4}\right) \cdot 26$

10) $4\frac{7}{8} : \left(2\frac{3}{4} + 1\frac{10}{19}\right)$

14) $2\frac{2}{5} : \left(\frac{9}{10} - 1\frac{5}{14}\right)$

3) $\left(\frac{9}{16} + 2\frac{3}{8}\right) \cdot 4$

7) $\left(2\frac{1}{4} - 1\frac{3}{19}\right) \cdot 19$

11) $3\frac{12}{13} : \left(1\frac{3}{7} + 2\frac{4}{13}\right)$

15) $1\frac{1}{12} : \left(1\frac{13}{18} - 2\frac{5}{9}\right)$

4) $\left(1\frac{3}{4} + 2\frac{4}{5}\right) \cdot 30$

8) $\left(2\frac{1}{16} - 1\frac{1}{14}\right) \cdot 28$

12) $1\frac{8}{17} : \left(\frac{12}{17} + 2\frac{7}{11}\right)$

16) $4\frac{3}{13} : \left(\frac{6}{17} - 2\frac{8}{13}\right)$

Задание 7. Найдите значение выражения.

1) $2\frac{5}{14} + 5 + \frac{8}{7}$

2) $2\frac{1}{9} + 1 + 3\frac{7}{18}$

3) $3\frac{1}{6} + 2 + 2\frac{1}{3}$

4) $4\frac{1}{7} + 2 + 3\frac{5}{14}$

Задание 8. Найдите значение выражения.

1) $(3,1 + 1,4) \cdot 6,2$

6) $(7,8 - 1,3) \cdot 7,2$

11) $1,2 : 0,6 \cdot 1,5$

16) $8,4 \cdot 2,5 : 0,7$

2) $(1,7 + 2,8) \cdot 4,8$

7) $(6,9 - 3,4) \cdot 8,4$

12) $8,5 : 1,7 \cdot 2,4$

17) $4,8 \cdot 4,5 : 0,6$

3) $(3,1 + 3,4) \cdot 3,8$

8) $(7,6 - 3,1) \cdot 6,8$

13) $3,2 : 1,6 \cdot 3,5$

18) $7,2 \cdot 3,5 : 0,9$

4) $(2,3 + 2,2) \cdot 5,2$

9) $(6,8 - 1,3) \cdot 7,2$

14) $2,4 : 1,2 \cdot 2,5$

19) $4,2 \cdot 3,5 : 0,7$

5) $(1,2 + 2,3) \cdot 2,8$

10) $(5,3 - 2,8) \cdot 3,8$

15) $5,6 : 1,4 \cdot 4,5$

20) $5,6 \cdot 2,5 : 0,7$

Задание 9. Найдите значение выражения.

1) $2,3 \cdot 5,5 + 4,84$

6) $5,5 \cdot 3,8 - 3,1$

11) $2,2 + 1,04 : 1,3$

16) $2,38 : 1,7 - 0,4$

2) $4,6 \cdot 3,9 + 1,74$

7) $7,2 \cdot 4,5 - 0,5$

12) $1,3 + 1,54 : 1,4$

17) $1,17 : 1,3 - 0,2$

3) $4,6 \cdot 3,5 + 1,1$

8) $3,5 \cdot 6,4 - 3,2$

13) $2,4 + 1,56 : 1,3$

18) $1,26 : 1,4 - 0,5$

4) $5,5 \cdot 1,8 + 0,3$

9) $8,5 \cdot 2,6 - 1,7$

14) $3,1 + 1,08 : 1,2$

19) $2,64 : 2,2 - 0,1$

5) $8,4 \cdot 1,5 + 6,9$

10) $4,5 \cdot 5,4 - 6,1$

15) $2,3 + 1,92 : 1,6$

20) $1,32 : 1,2 - 0,8$

Задание 10. Найдите значение выражения.

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1) $\frac{2,7+5,8}{6,8}$ | 5) $\frac{8,8}{2,3+1,7}$ | 9) $\frac{9,2}{0,5-2,8}$ | 13) $\frac{4,7-1,4}{7,5}$ |
| 2) $\frac{9,5+8,9}{2,3}$ | 6) $\frac{5,7}{1,3+0,6}$ | 10) $\frac{5,6}{8,5-2,9}$ | 14) $\frac{6,6-2,4}{2,1}$ |
| 3) $\frac{1,7+3,8}{2,2}$ | 7) $\frac{6,3}{1,2+2,3}$ | 11) $\frac{5,6}{1,7-1,6}$ | 15) $\frac{2,6-1,8}{1,6}$ |
| 4) $\frac{4,2+3,3}{0,3}$ | 8) $\frac{9,4}{2,1+2,6}$ | 12) $\frac{2,1}{6,4-3,6}$ | 16) $\frac{6,8-4,7}{1,4}$ |

Задание 11. Найдите значение выражения.

- | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1) $\frac{1}{5} \cdot 5,5 - 2$ | 5) $\frac{1}{12} \cdot 1,08 + 5$ | 9) $1 - \frac{1}{6} \cdot 4,2$ | 13) $1 + \frac{1}{8} \cdot 1,2$ |
| 2) $\frac{1}{4} \cdot 8,4 - 2$ | 6) $\frac{1}{3} \cdot 0,99 + 2$ | 10) $3 - \frac{1}{4} \cdot 5,6$ | 14) $2 + \frac{1}{17} \cdot 0,85$ |
| 3) $\frac{1}{6} \cdot 9,6 - 1$ | 7) $\frac{1}{4} \cdot 0,48 + 1$ | 11) $1 - \frac{1}{3} \cdot 1,2$ | 15) $3 + \frac{1}{3} \cdot 0,39$ |
| 4) $\frac{1}{3} \cdot 3,6 - 3$ | 8) $\frac{1}{5} \cdot 0,75 + 3$ | 12) $6 - \frac{1}{16} \cdot 0,96$ | 16) $1 + \frac{1}{7} \cdot 0,77$ |

Задание 12. Найдите значение выражения.

- | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1) $0,35 : \frac{7}{3} + 2$ | 2) $0,55 : \frac{11}{13} + 3$ | 3) $0,15 : \frac{3}{7} + 1$ | 4) $0,24 : \frac{2}{3} + 2$ |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

Задание 13. Найдите значение выражения.

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1) $3\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot 7,5$ | 5) $\frac{5}{20} - 3,6 \cdot \frac{5}{9}$ | 9) $\frac{7}{20} : 0,7 + \frac{4}{5}$ | 13) $\frac{7}{5} : 0,25 - \frac{2}{5}$ |
| 2) $3\frac{1}{3} + \frac{10}{21} \cdot 1,4$ | 6) $3\frac{1}{25} - 1,2 \cdot \frac{2}{5}$ | 10) $\frac{9}{10} : 3,6 + \frac{1}{4}$ | 14) $\frac{12}{25} : 0,4 - \frac{1}{5}$ |
| 3) $3\frac{3}{4} + \frac{3}{5} \cdot 1,25$ | 7) $4\frac{3}{4} - \frac{3}{14} \cdot 3,5$ | 11) $\frac{9}{20} : 0,6 + \frac{1}{2}$ | 15) $\frac{9}{2} : 0,9 - 4\frac{1}{5}$ |
| 4) $6\frac{3}{5} + 1\frac{1}{9} \cdot 0,72$ | 8) $2\frac{3}{5} - \frac{5}{7} \cdot 4,9$ | 12) $\frac{13}{8} : 0,26 + \frac{1}{5}$ | 16) $\frac{7}{25} : 0,49 - 3\frac{4}{7}$ |

Задание 14. Найдите значение выражения.

- | | | | |
|--|--|---|---|
| 1) $\frac{16}{5} : \frac{8}{3} - 0,7$ | 3) $\frac{14}{15} : \frac{7}{3} - 0,5$ | 5) $\frac{17}{5} : \frac{34}{3} + 1,3$ | 7) $\frac{2}{3} : \left(-\frac{10}{9}\right) + 0,6$ |
| 2) $\frac{27}{20} : \frac{9}{4} - 0,5$ | 4) $\frac{21}{25} : \frac{7}{5} - 0,9$ | 6) $\frac{44}{15} : \frac{11}{3} + 1,1$ | 8) $\frac{1}{7} : \left(-\frac{5}{21}\right) + 4,6$ |

Задание 15. Найдите значение выражения.

1) $\frac{3}{25} - 1,1 - \frac{4}{5}$

5) $1\frac{2}{5} - 2,2 - \frac{1}{2}$

9) $3\frac{2}{9} - 11,2 + 4\frac{7}{9}$

2) $\frac{3}{4} - 1,3 - \frac{3}{25}$

6) $1\frac{3}{4} - 2,3 - \frac{3}{20}$

10) $1\frac{1}{2} - 2,5 + \frac{3}{5}$

3) $\frac{1}{2} - 1,2 - \frac{9}{25}$

7) $1\frac{1}{4} - 2,1 - \frac{1}{5}$

11) $1\frac{1}{3} + 3,1 - 1\frac{7}{12}$

4) $\frac{3}{5} - 2,4 - \frac{1}{25}$

8) $1\frac{3}{5} - 2,4 - \frac{7}{20}$

12) $1\frac{3}{15} + 2,2 + 1\frac{1}{5}$

Задание 16. Найдите значение выражения.

1) $\left(2\frac{3}{5} - 3,5\right) \cdot 2\frac{2}{9}$

5) $\left(6\frac{1}{2} - 0,9\right) : \frac{1}{10}$

9) $2,4 : \left(1\frac{5}{14} - \frac{9}{10}\right)$

2) $\left(2\frac{2}{5} - 3,2\right) \cdot 3\frac{3}{4}$

6) $\left(3\frac{3}{4} - 0,9\right) : \frac{3}{20}$

10) $3,8 : \left(1\frac{2}{15} - \frac{3}{25}\right)$

3) $\left(3\frac{4}{5} - 2,5\right) \cdot 3\frac{1}{2}$

7) $\left(4\frac{3}{8} - 2,2\right) : \frac{3}{40}$

11) $16,72 : \left(4\frac{31}{40} - \frac{3}{8}\right)$

4) $\left(2\frac{3}{5} - 2,8\right) \cdot 3\frac{3}{4}$

8) $\left(2\frac{3}{5} - 1,6\right) : \frac{1}{50}$

12) $43,05 : \left(6\frac{1}{12} - \frac{5}{6}\right)$

15. Текстовые задачи (проценты)**Блок 1. ФИПИ****I) Доли**

- 1.** Половина всех отдыхающих в пансионате – дети. Какой процент от всех отдыхающих составляют дети?
- 2.** Четверть всех отдыхающих в пансионате – дети. Какой процент от всех отдыхающих составляют дети?
- 3.** Одна пятая всех отдыхающих в пансионате – дети. Какой процент от всех отдыхающих составляют дети?
- 4.** Число больных гриппом в школе уменьшилось за месяц в два раза. На сколько процентов уменьшилось число больных гриппом?
- 5.** Число больных гриппом в школе уменьшилось за месяц в пять раз. На сколько процентов уменьшилось число больных гриппом?
- 6.** Число больных гриппом в школе уменьшилось за месяц в четыре раза. На сколько процентов уменьшилось число больных гриппом?
- 7.** Число посетителей сайта увеличилось за месяц вдвое. На сколько процентов увеличилось число посетителей сайта за этот месяц?
- 8.** Число посетителей сайта увеличилось за месяц втрое. На сколько процентов увеличилось число посетителей сайта за этот месяц?
- 9.** Число посетителей сайта увеличилось за месяц вчетверо. На сколько процентов увеличилось число посетителей сайта за этот месяц?

II) Отношения

- 10.** На пост председателя школьного совета претендовали два кандидата. В голосовании приняли участие 111 человек. Голоса между кандидатами распределились в отношении 1:2. Сколько голосов получил победитель?
- 11.** На пост председателя школьного совета претендовали два кандидата. В голосовании приняли участие 72 человека. Голоса между кандидатами распределились в отношении 4:5. Сколько голосов получил победитель?
- 12.** На пост председателя школьного совета претендовали два кандидата. В голосовании приняли участие 99 человек. Голоса между кандидатами распределились в отношении 2:7. Сколько голосов получил победитель?
- 13.** На пост председателя школьного совета претендовали два кандидата. В голосовании приняли участие 105 человек. Голоса между кандидатами распределились в отношении 2:5. Сколько голосов получил победитель?
- 14.** Для приготовления фарша взяли говядину и баранину в отношении 1:9 соответственно. Какой процент в фарше составляет баранина?

- 15.** Для приготовления фарша взяли говядину и баранину в отношении 7:3 соответственно. Какой процент в фарше составляет баранина?
- 16.** Акции предприятия распределены между государством и частными акционерами в отношении 5:1 соответственно. Общая прибыль предприятия после уплаты налогов за год составила 18 млн рублей. Какая сумма из этой прибыли должна пойти на выплату частным акционерам? Ответ дайте в миллионах рублей.
- 17.** Акции предприятия распределены между государством и частными акционерами в отношении 2:5 соответственно. Общая прибыль предприятия после уплаты налогов за год составила 49 млн рублей. Какая сумма из этой прибыли должна пойти на выплату частным акционерам? Ответ дайте в миллионах рублей.
- 18.** Площадь земель фермерского хозяйства, отведённых под посадку сельскохозяйственных культур, составляет 42 га и распределена между зерновыми и техническими культурами в отношении 3:4 соответственно. Сколько гектаров занимают технические культуры?
- 19.** Площадь земель фермерского хозяйства, отведённых под посадку сельскохозяйственных культур, составляет 63 гектара и распределена между зерновыми и бахчевыми культурами в отношении 4:5 соответственно. Сколько гектаров занимают бахчевые культуры?
- 20.** Площадь земель фермерского хозяйства, отведённых под посадку сельскохозяйственных культур, составляет 72 га и распределена между зерновыми и зернобобовыми культурами в отношении 7:2 соответственно. Сколько гектаров занимают зерновые культуры?
- 21.** Площадь земель фермерского хозяйства, отведённых под посадку сельскохозяйственных культур, составляет 24 гектара и распределена между зерновыми и овощными культурами в отношении 5:3 соответственно. Сколько гектаров занимают овощные культуры?
- 22.** Число хвойных деревьев в парке относится к числу лиственных как 4:1. Других деревьев в парке нет. Сколько процентов деревьев в парке составляют лиственные?
- 23.** Число хвойных деревьев в парке относится к числу лиственных как 9:16. Других деревьев в парке нет. Сколько процентов деревьев в парке составляют лиственные?
- 24.** Число хвойных деревьев в парке относится к числу лиственных как 17:33. Других деревьев в парке нет. Сколько процентов деревьев в парке составляют лиственные?
- 25.** Число хвойных деревьев в парке относится к числу лиственных как 23:2. Других деревьев в парке нет. Сколько процентов деревьев в парке составляют лиственные?

- 26.** В выборах участвовали два кандидата. Голоса избирателей распределились между ними в отношении 3:2. Сколько процентов голосов получил проигравший?
- 27.** В выборах участвовали два кандидата. Голоса избирателей распределились между ними в отношении 2:3. Сколько процентов голосов было отдано за победителя?
- 28.** Длины двух рек относятся как 2:5, при этом одна из них длиннее другой на 60 км. Найдите длину большей реки. Ответ дайте в километрах.
- 29.** Длины двух рек относятся как 3:5, при этом одна из них длиннее другой на 24 км. Найдите длину большей реки. Ответ дайте в километрах.
- 30.** Длины двух рек относятся как 4:11, при этом одна из них длиннее другой на 70 км. Найдите длину большей реки. Ответ дайте в километрах.
- 31.** Длины двух рек относятся как 2:7, при этом одна из них длиннее другой на 70 км. Найдите длину большей реки. Ответ дайте в километрах.

III) Проценты

- 32.** В городе 80 000 жителей, причём 45% из них – это пенсионеры. Сколько пенсионеров в этом городе?
- 33.** В городе 130 000 жителей, причём 40% из них – это пенсионеры. Сколько пенсионеров в этом городе?
- 34.** В городе 220 000 жителей, причём 20% из них – это пенсионеры. Сколько пенсионеров в этом городе?
- 35.** В городе 180 000 жителей, причём 30% из них – пенсионеры. Сколько пенсионеров в этом городе?
- 36.** В городе 60 000 жителей, причём 35% из них – это пенсионеры. Сколько пенсионеров в этом городе?
- 37.** В городе 70 000 жителей, причём 25% из них – это пенсионеры. Сколько пенсионеров в этом городе?
- 38.** Городской бюджет составляет 83 млн рублей, а расходы на одну из его статей составили 25%. Сколько миллионов рублей потрачено на эту статью бюджета?
- 39.** Городской бюджет составляет 15 млн рублей, а расходы на одну из его статей составили 10%. Сколько миллионов рублей потрачено на эту статью бюджета?
- 40.** Городской бюджет составляет 14 млн рублей, а расходы на одну из его статей составили 45%. Сколько миллионов рублей потрачено на эту статью бюджета?

- 41.** Городской бюджет составляет 91 млн рублей, а расходы на одну из его статей составили 20%. Сколько миллионов рублей потрачено на эту статью бюджета?
- 42.** Городской бюджет составляет 67 млн рублей, а расходы на одну из его статей составили 15%. Сколько миллионов рублей потрачено на эту статью бюджета?
- 43.** Городской бюджет составляет 27 млн рублей, а расходы на одну из его статей составили 30%. Сколько миллионов рублей потрачено на эту статью бюджета?
- 44.** Из 2 000 выпускников школ города 90% правильно решили задачу № 1. Сколько выпускников школ этого города правильно решили задачу № 1?
- 45.** Из 2 500 выпускников школ города 80% правильно решили задачу № 3. Сколько выпускников школ этого города правильно решили задачу № 3?
- 46.** Из 3 000 выпускников школ города 90% правильно решили задачу № 5. Сколько выпускников школ этого города правильно решили задачу № 5?
- 47.** Из 4 000 выпускников школ города 40% правильно решили задачу № 4. Сколько выпускников школ этого города правильно решили задачу № 4?
- 48.** Из 6 000 выпускников школ города 90% правильно решили задачу № 2. Сколько выпускников школ этого города правильно решили задачу № 2?
- 49.** Из 3 500 выпускников школ города 80% правильно решили задачу № 4. Сколько выпускников школ этого города правильно решили задачу № 4?
- 50.** Только 60% из 5 000 выпускников города правильно решили задачу № 8. Сколько выпускников из этого города правильно решили задачу № 8?
- 51.** Только 80% из 20 000 выпускников города правильно решили задачу № 5. Сколько выпускников из этого города правильно решили задачу № 5?
- 52.** Государству принадлежит 25% акций предприятия, остальные акции принадлежат частным лицам. Общая прибыль предприятия после уплаты налогов за год составила 24 млн рублей. Какая сумма из этой прибыли должна пойти на выплату частным акционерам? Ответ дайте в миллионах рублей.
- 53.** Государству принадлежит 35% акций предприятия, остальные акции принадлежат частным лицам. Общая прибыль предприятия после уплаты налогов за год составила 20 млн рублей. Какая сумма из этой прибыли должна пойти на выплату частным акционерам? Ответ дайте в миллионах рублей.
- 54.** Государству принадлежит 75% акций предприятия, остальные акции принадлежат частным лицам. Общая прибыль предприятия после уплаты налогов за год составила 16 млн рублей. Какая сумма из этой прибыли должна пойти на выплату частным акционерам? Ответ дайте в миллионах рублей.

55. Государству принадлежит 85% акций предприятия, остальные акции принадлежат частным лицам. Общая прибыль предприятия после уплаты налогов за год составила 40 млн рублей. Какая сумма из этой прибыли должна пойти на выплату частным акционерам? Ответ дайте в миллионах рублей.

56. Банк начисляет на срочный вклад 11% годовых. Вкладчик положил на счёт 4 000 рублей. Сколько рублей будет на этом счёте через год, если никаких операций, кроме начисления процентов, со счётом проводиться не будет?

57. Банк начисляет на срочный вклад 15% годовых. Вкладчик положил на счёт 8 000 рублей. Сколько рублей будет на этом счёте через год, если никаких операций, кроме начисления процентов, со счётом проводиться не будет?

58. Банк начисляет на срочный вклад 7% годовых. Вкладчик положил на счёт 3 000 рублей. Сколько рублей будет на этом счёте через год, если никаких операций, кроме начисления процентов, со счётом проводиться не будет?

59. Банк начисляет на срочный вклад 8% годовых. Вкладчик положил на счёт 7 000 рублей. Сколько рублей будет на этом счёте через год, если никаких операций, кроме начисления процентов, со счётом проводиться не будет?

60. Банк начисляет на срочный вклад 9% годовых. Вкладчик положил на счёт 5 000 рублей. Сколько рублей будет на этом счёте через год, если никаких операций, кроме начисления процентов, со счётом проводиться не будет?

61. Банк начисляет на срочный вклад 12% годовых. Вкладчик положил на счёт 3 000 рублей. Сколько рублей будет на этом счёте через год, если никаких операций, кроме начисления процентов, со счётом проводиться не будет?

62. В магазине вся мебель продаётся в разобранном виде. Покупатель может заказать сборку мебели на дому, стоимость которой составляет 5% от стоимости купленной мебели. Шкаф стоит 3 200 рублей. Во сколько рублей обойдётся покупка этого шкафа вместе со сборкой?

63. В магазине вся мебель продаётся в разобранном виде. Покупатель может заказать сборку мебели на дому, стоимость которой составляет 10% от стоимости купленной мебели. Шкаф стоит 2 900 рублей. Во сколько рублей обойдётся покупка этого шкафа вместе со сборкой?

64. В магазине вся мебель продаётся в разобранном виде. Покупатель может заказать сборку мебели на дому, стоимость которой составляет 15% от стоимости купленной мебели. Шкаф стоит 2 400 рублей. Во сколько рублей обойдётся покупка этого шкафа вместе со сборкой?

- 65.** В магазине вся мебель продаётся в разобранном виде. Покупатель может заказать сборку мебели на дому, стоимость которой составляет 5% от стоимости купленной мебели. Шкаф стоит 3 500 рублей. Во сколько рублей обойдётся покупка этого шкафа вместе со сборкой?
- 66.** В магазине вся мебель продаётся в разобранном виде. Покупатель может заказать сборку мебели на дому, стоимость которой составляет 15% от стоимости купленной мебели. Шкаф стоит 3 000 рублей. Во сколько рублей обойдётся покупка этого шкафа вместе со сборкой?
- 67.** В магазине вся мебель продаётся в разобранном виде. Покупатель может заказать сборку мебели на дому, стоимость которой составляет 10% от стоимости купленной мебели. Шкаф стоит 3 100 рублей. Во сколько рублей обойдётся покупка этого шкафа вместе со сборкой?
- 68.** В сентябре 1 кг слив стоил 35 рублей. В октябре сливы подорожали на 20%. Сколько рублей стоил 1 кг слив после подорожания в октябре?
- 69.** В сентябре 1 кг слив стоил 40 рублей. В октябре сливы подорожали на 30%. Сколько рублей стоил 1 кг слив после подорожания в октябре?
- 70.** В сентябре 1 кг слив стоил 50 рублей. В октябре сливы подорожали на 20%. Сколько рублей стоил 1 кг слив после подорожания в октябре?
- 71.** В сентябре 1 кг слив стоил 60 рублей. В октябре сливы подорожали на 30%. Сколько рублей стоил 1 кг слив после подорожания в октябре?
- 72.** В сентябре 1 кг слив стоил 70 рублей. В октябре сливы подорожали на 10%. Сколько рублей стоил 1 кг слив после подорожания в октябре?
- 73.** В сентябре 1 кг слив стоил 75 рублей. В октябре сливы подорожали на 40%. Сколько рублей стоил 1 кг слив после подорожания в октябре?
- 74.** Ежемесячная плата за телефон составляет 150 рублей. В следующем году она увеличится на 6%. Сколько рублей будет составлять ежемесячная плата за телефон в следующем году?
- 75.** Ежемесячная плата за телефон составляет 200 рублей в месяц. В следующем году она увеличится на 2%. Сколько рублей будет составлять ежемесячная плата за телефон в следующем году?
- 76.** Ежемесячная плата за телефон составляет 240 рублей в месяц. В следующем году она увеличится на 5%. Сколько рублей будет составлять ежемесячная плата за телефон в следующем году?
- 77.** Ежемесячная плата за телефон составляет 350 рублей. В следующем году она увеличится на 4%. Сколько рублей будет составлять ежемесячная плата за телефон в следующем году?
- 78.** Ежемесячная плата за телефон составляет 400 рублей. В следующем году она увеличится на 7%. Сколько рублей будет составлять ежемесячная плата за телефон в следующем году?

79. Ежемесячная плата за телефон составляет 300 рублей. В следующем году она увеличится на 3%. Сколько рублей будет составлять ежемесячная плата за телефон в следующем году?

80. Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. Заработная плата Ивана Кузьмича равна 8 000 рублей. Какую сумму он получит после вычета налога на доходы? Ответ дайте в рублях.

81. Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. Заработная плата Ивана Кузьмича равна 11 000 рублей. Какую сумму он получит после вычета налога на доходы? Ответ дайте в рублях.

82. Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. Заработная плата Ивана Кузьмича равна 20 000 рублей. Какую сумму он получит после вычета налога на доходы? Ответ дайте в рублях.

83. Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. Заработная плата Ивана Кузьмича равна 14 500 рублей. Какую сумму он получит после уплаты налога на доходы? Ответ дайте в рублях.

84. Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. Заработная плата Ивана Кузьмича равна 18 500 рублей. Какую сумму он получит после уплаты налога на доходы? Ответ дайте в рублях.

85. Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. Заработная плата Ивана Кузьмича равна 12 500 рублей. Какую сумму он получит после уплаты налога на доходы? Ответ дайте в рублях.

86. Держатели дисконтной карты книжного магазина получают при покупке скидку 10%. Книга стоит 240 рублей. Сколько рублей заплатит держатель дисконтной карты за эту книгу?

87. Держатели дисконтной карты книжного магазина получают при покупке скидку 5%. Книга стоит 180 рублей. Сколько рублей заплатит держатель дисконтной карты за эту книгу?

88. Держатели дисконтной карты книжного магазина получают при покупке скидку 10%. Книга стоит 230 рублей. Сколько рублей заплатит держатель дисконтной карты за эту книгу?

89. Держатели дисконтной карты книжного магазина получают при покупке скидку 5%. Книга стоит 240 рублей. Сколько рублей заплатит держатель дисконтной карты за эту книгу?

90. Держатели дисконтной карты книжного магазина получают при покупке скидку 10%. Книга стоит 210 рублей. Сколько рублей заплатит держатель дисконтной карты за эту книгу?

91. Держатели дисконтной карты книжного магазина получают при покупке скидку 5%. Книга стоит 220 рублей. Сколько рублей заплатит держатель дисконтной карты за эту книгу?

- 92.** Пачка сливочного масла стоит 75 рублей. Пенсионерам магазин делает скидку 20%. Сколько рублей стоит пачка масла для пенсионера?
- 93.** Пачка сливочного масла стоит 80 рублей. Пенсионерам магазин делает скидку 5%. Сколько рублей стоит пачка масла для пенсионера?
- 94.** Пачка сливочного масла стоит 90 рублей. Пенсионерам магазин делает скидку 10%. Сколько рублей стоит пачка масла для пенсионера?
- 95.** Пачка сливочного масла стоит 120 рублей. Пенсионерам магазин делает скидку 5%. Сколько рублей стоит пачка масла для пенсионера?
- 96.** Пачка сливочного масла стоит 70 рублей. Пенсионерам магазин делает скидку 20%. Сколько рублей стоит пачка масла для пенсионера?
- 97.** Пачка сливочного масла стоит 50 рублей. Пенсионерам магазин делает скидку 10%. Сколько рублей стоит пачка масла для пенсионера?
- 98.** В спортивном магазине любой свитер стоит 320 рублей. Сейчас магазин проводит акцию: при покупке двух свитеров – скидка на второй свитер 25%. Сколько рублей придётся заплатить за покупку двух свитеров в период действия акции?
- 99.** В спортивном магазине любой свитер стоит 350 рублей. Сейчас магазин проводит акцию: при покупке двух свитеров – скидка на второй свитер 20%. Сколько рублей придётся заплатить за покупку двух свитеров в период действия акции?
- 100.** В спортивном магазине любой свитер стоит 450 рублей. Сейчас магазин проводит акцию: при покупке двух свитеров – скидка на второй свитер 30%. Сколько рублей придётся заплатить за покупку двух свитеров в период действия акции?
- 101.** В спортивном магазине любой свитер стоит 500 рублей. Сейчас магазин проводит акцию: при покупке двух свитеров – скидка на второй свитер 90%. Сколько рублей придётся заплатить за покупку двух свитеров в период действия акции?
- 102.** В спортивном магазине любой свитер стоит 600 рублей. Сейчас магазин проводит акцию: при покупке двух свитеров – скидка на второй свитер 70%. Сколько рублей придётся заплатить за покупку двух свитеров в период действия акции?
- 103.** В спортивном магазине любой свитер стоит 700 рублей. Сейчас магазин проводит акцию: при покупке двух свитеров – скидка на второй свитер 60%. Сколько рублей придётся заплатить за покупку двух свитеров в период действия акции?
- 104.** Магазин детских товаров закупает погремушки по оптовой цене 110 рублей за одну штуку и продаёт с наценкой 30%. Сколько рублей будут стоить 4 такие погремушки, купленные в этом магазине?

105. Магазин детских товаров закупает погремушки по оптовой цене 120 рублей за одну штуку и продаёт с наценкой 25%. Сколько рублей будут стоить 3 такие погремушки, купленные в этом магазине?

106. Магазин детских товаров закупает погремушки по оптовой цене 135 рублей за одну штуку и продаёт с наценкой 20%. Сколько рублей будут стоить 4 такие погремушки, купленные в этом магазине?

107. Магазин детских товаров закупает погремушки по оптовой цене 160 рублей за одну штуку и продаёт с наценкой 15%. Сколько рублей будут стоить 3 такие погремушки, купленные в этом магазине?

108. Набор полотенец, который стоил 200 рублей, продаётся со скидкой 3%. Сколько рублей стоят два набора полотенец со скидкой?

109. Набор полотенец, который стоил 240 рублей, продаётся со скидкой 5%. Сколько рублей стоят два набора полотенец со скидкой?

110. Набор полотенец, который стоил 300 рублей, продаётся со скидкой 11%. Сколько рублей стоят два набора полотенец со скидкой?

111. Набор полотенец, который стоил 400 рублей, продаётся со скидкой 7%. Сколько рублей стоят два набора полотенец со скидкой?

112. Набор полотенец, который стоил 280 рублей, продаётся со скидкой 25%. Сколько рублей стоят два набора полотенец со скидкой?

113. Набор полотенец, который стоил 320 рублей, продаётся со скидкой 15%. Сколько рублей стоят два набора полотенец со скидкой?

114. Тетрадь стоит 20 рублей. Сколько рублей заплатит покупатель за 140 тетрадей, если при покупке более 100 тетрадей магазин делает скидку 20% от стоимости всей покупки?

115. Тетрадь стоит 24 рубля. Сколько рублей заплатит покупатель за 60 тетрадей, если при покупке более 50 тетрадей магазин делает скидку 10% от стоимости всей покупки?

116. Тетрадь стоит 32 рубля. Сколько рублей заплатит покупатель за 100 тетрадей, если при покупке более 75 тетрадей магазин делает скидку 15% от стоимости всей покупки?

117. Тетрадь стоит 36 рублей. Сколько рублей заплатит покупатель за 90 тетрадей, если при покупке более 50 тетрадей магазин делает скидку 25% от стоимости всей покупки?

118. В период распродажи магазин снижал цены дважды: в первый раз на 25%, во второй – на 10%. Сколько рублей стал стоить чайник после второго снижения цен, если до начала распродажи он стоил 1 200 рублей?

119. В период распродажи магазин снижал цены дважды: в первый раз на 25%, во второй – на 15%. Сколько рублей стал стоить чайник после второго снижения цен, если до начала распродажи он стоил 1 600 рублей?

120. В период распродажи магазин снижал цены дважды: в первый раз на 20%, во второй – на 40%. Сколько рублей стал стоить чайник после второго снижения цен, если до начала распродажи он стоил 1 400 рублей?

121. В период распродажи магазин снижал цены дважды: в первый раз на 10%, во второй – на 25%. Сколько рублей стал стоить чайник после второго снижения цен, если до начала распродажи он стоил 1 600 рублей?

122. В сентябре 1 кг винограда стоил 90 рублей, в октябре виноград подорожал на 20%, а в ноябре – ещё на 25%. Сколько рублей стоил 1 кг винограда после подорожания в ноябре?

123. В сентябре 1 кг клубники стоил 120 рублей, в октябре клубника подорожала на 25%, а в ноябре – ещё на 30%. Сколько рублей стоил 1 кг клубники после подорожания в ноябре?

124. В сентябре 1 кг клубники стоил 180 рублей, в октябре клубника подорожала на 40%, а в ноябре – ещё на 25%. Сколько рублей стоил 1 кг клубники после подорожания в ноябре?

125. В сентябре 1 кг клубники стоил 100 рублей, в октябре клубника подорожала на 20%, а в ноябре – ещё на 15%. Сколько рублей стоил 1 кг клубники после подорожания в ноябре?

126. В школе французский язык изучают 104 учащихся, что составляет 16% от числа всех учащихся школы. Сколько учащихся в школе?

127. В школе французский язык изучают 153 учащихся, что составляет 30% от числа всех учащихся школы. Сколько учащихся в школе?

128. В школе французский язык изучают 99 учащихся, что составляет 33% от числа всех учащихся школы. Сколько учащихся в школе?

129. В школе французский язык изучают 87 учащихся, что составляет 30% от числа всех учащихся школы. Сколько учащихся в школе?

130. Призёрами городской олимпиады по математике стали 25 учащихся, что составило 5% от числа участников. Сколько человек участвовало в олимпиаде?

131. Призёрами городской олимпиады по математике стали 36 учеников, что составило 6% от числа участников. Сколько человек участвовало в олимпиаде?

132. Призёрами городской олимпиады по математике стали 49 учащихся, что составило 7% от числа участников. Сколько человек участвовало в олимпиаде?

133. Призёрами городской олимпиады по математике стало 48 учеников, что составило 12% от числа участников. Сколько человек участвовало в олимпиаде?

134. В технических вузах собираются учиться 24 выпускника школы. Они составляют 40% от числа выпускников. Сколько в школе выпускников?

135. В технических вузах собираются учиться 33 выпускника школы. Они составляют 30% от числа всех выпускников. Сколько в школе выпускников?

136. В технических вузах собираются учиться 44 выпускника школы. Они составляют 25% от числа всех выпускников. Сколько в школе выпускников?

137. В технических вузах собираются учиться 12 выпускников школы. Они составляют 15% от числа всех выпускников. Сколько в школе выпускников?

138. Товар на распродаже уценили на 20%, при этом он стал стоить 760 рублей. Сколько рублей стоил товар до распродажи?

139. Товар на распродаже уценили на 25%, при этом он стал стоить 930 рублей. Сколько рублей стоил товар до распродажи?

140. Товар на распродаже уценили на 35%, при этом он стал стоить 1300 рублей. Сколько рублей стоил товар до распродажи?

141. Товар на распродаже уценили на 30%, при этом он стал стоить 350 рублей. Сколько рублей стоил товар до распродажи?

142. Товар на распродаже уценили на 40%, при этом он стал стоить 630 рублей. Сколько рублей стоил товар до распродажи?

143. Товар на распродаже уценили на 45%, при этом он стал стоить 110 рублей. Сколько рублей стоил товар до распродажи?

144. Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. После удержания налога на доходы Мария Константиновна получила 13485 рублей. Сколько рублей составляет заработная плата Марии Константиновны?

145. Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. После удержания налога на доходы Мария Константиновна получила 11310 рублей. Сколько рублей составляет заработная плата Марии Константиновны?

146. Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. После удержания налога на доходы Мария Константиновна получила 15660 рублей. Сколько рублей составляет заработная плата Марии Константиновны?

147. Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. После удержания налога на доходы Мария Константиновна получила 15225 рублей. Сколько рублей составляет заработная плата Марии Константиновны?

148. Цена на электрический чайник была повышена на 10% и составила 2 750 рублей. Сколько рублей стоил чайник до повышения цены?

149. Цена на электрический чайник была повышена на 22% и составила 2 196 рублей. Сколько рублей стоил чайник до повышения цены?

150. Цена на электрический чайник была повышена на 24% и составила 2 480 рублей. Сколько рублей стоил чайник до повышения цены?

151. Цена на электрический чайник была повышена на 16% и составила 2 552 рублей. Сколько рублей стоил чайник до повышения цены?

152. В начале года число абонентов телефонной компании «Восток» составляло 400 тыс. человек, а в конце года их стало 480 тыс. человек. На сколько процентов увеличилось за год число абонентов этой компании?

153. В начале года число абонентов телефонной компании «Запад» составляло 200 тыс. человек, а в конце года их стало 230 тыс. человек. На сколько процентов увеличилось за год число абонентов этой компании?

154. В начале года число абонентов телефонной компании «Восток» составляло 800 тыс. человек, а в конце года их стало 880 тыс. человек. На сколько процентов увеличилось за год число абонентов этой компании?

155. В начале года число абонентов телефонной компании «Восток» составляло 600 тыс. человек, а в конце года их стало 750 тыс. человек. На сколько процентов увеличилось за год число абонентов этой компании?

156. В начале учебного года в школе было 500 учащихся, а к концу года их стало 600. На сколько процентов увеличилось за учебный год число учащихся?

157. В начале учебного года в школе было 600 учащихся, а к концу года их стало 630. На сколько процентов увеличилось за учебный год число учащихся?

158. В начале учебного года в школе было 800 учащихся, а к концу года их стало 920. На сколько процентов увеличилось за учебный год число учащихся?

159. В начале учебного года в школе было 700 учащихся, а к концу года их стало 770. На сколько процентов увеличилось за учебный год число учащихся?

160. Поступивший в продажу в апреле мобильный телефон стоил 2 800 рублей. В мае он стал стоить 1 820 рублей. На сколько процентов снизилась цена мобильного телефона в период с апреля по май?

161. Поступивший в продажу в апреле мобильный телефон стоил 4 400 рублей. В августе он стал стоить 3 080 рублей. На сколько процентов снизилась цена на мобильный телефон в период с апреля по август?

162. Поступивший в продажу в сентябре мобильный телефон стоил 2 400 рублей. В октябре он стал стоить 1 320 рублей. На сколько процентов снизилась цена мобильного телефона в период с сентября по октябрь?

163. Поступивший в продажу в феврале мобильный телефон стоил 1 800 рублей. В июне он стал стоить 1 530 рублей. На сколько процентов снизилась цена мобильного телефона в период с февраля по июнь?

164. Футболка стоила 400 рублей. После повышения цены она стала стоить 500 рублей. На сколько процентов была повышена цена футболки?

165. Футболка стоила 450 рублей. После повышения цены она стала стоить 540 рублей. На сколько процентов была повышена цена футболки?

166. Футболка стоила 800 рублей. После снижения цены она стала стоить 680 рублей. На сколько процентов была снижена цена футболки?

167. Футболка стоила 750 рублей. После снижения цены она стала стоить 600 рублей. На сколько процентов была снижена цена футболки?

168. Магазин делает пенсионерам скидку. Батон хлеба стоит в магазине 15 рублей, а пенсионер заплатил за него 14 рублей 40 копеек. Сколько процентов составила скидка для пенсионера?

169. Магазин делает пенсионерам скидку. Батон хлеба стоит в магазине 20 рублей, а пенсионер заплатил за него 19 рублей 40 копеек. Сколько процентов составила скидка для пенсионера?

170. Магазин делает пенсионерам скидку. Батон хлеба стоит в магазине 15 рублей, а пенсионер заплатил за него 13 рублей 80 копеек. Сколько процентов составила скидка для пенсионера?

171. Магазин делает пенсионерам скидку. Батон хлеба стоит в магазине 20 рублей, а пенсионер заплатил за него 16 рублей 80 копеек. Сколько процентов составила скидка для пенсионера?

172. Магазин делает пенсионерам скидку. Десяток яиц стоит в магазине 50 рублей, а пенсионер заплатил за них 47 рублей 50 копеек. Сколько процентов составила скидка для пенсионера?

173. Магазин делает пенсионерам скидку. Пакет сока стоит в магазине 60 рублей, а пенсионер заплатил за него 52 рубля 80 копеек. Сколько процентов составила скидка для пенсионера?

174. Магазин делает пенсионерам скидку. Десяток яиц стоит в магазине 35 рублей, а пенсионер заплатил за них 31 рубль 15 копеек. Сколько процентов составила скидка для пенсионера?

175. Магазин делает пенсионерам скидку. Десяток яиц стоит в магазине 55 рублей, а пенсионер заплатил за них 51 рубль 15 копеек. Сколько процентов составила скидка для пенсионера?

176. После уценки телевизора его новая цена составила 0,96 от старой цены. На сколько процентов уменьшилась цена телевизора в результате уценки?

177. После уценки телевизора его новая цена составила 0,77 от старой цены. На сколько процентов уменьшилась цена телевизора в результате уценки?

178. После уценки телевизора его новая цена составила 0,83 от старой цены. На сколько процентов уменьшилась цена телевизора в результате уценки?

179. После уценки телевизора его новая цена составила 0,69 от старой цены. На сколько процентов уменьшилась цена телевизора в результате уценки?

180. Число дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в летний период составило 0,68 числа ДТП в зимний период. На сколько процентов уменьшилось число дорожно-транспортных происшествий летом по сравнению с зимой?

181. Число дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в летний период составило 0,59 числа ДТП в зимний период. На сколько процентов уменьшилось число дорожно-транспортных происшествий летом по сравнению с зимой?

182. Число дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в летний период составило 0,72 числа ДТП в зимний период. На сколько процентов уменьшилось число дорожно-транспортных происшествий летом по сравнению с зимой?

183. Число дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в летний период составило 0,64 числа ДТП в зимний период. На сколько процентов уменьшилось число дорожно-транспортных происшествий летом по сравнению с зимой?

184. В школе девочки составляют 59% числа всех учащихся. Сколько в этой школе всего учащихся, если мальчиков в ней на 90 человек меньше, чем девочек?

185. В школе девочки составляют 57% числа всех учащихся. Сколько в этой школе всего учащихся, если мальчиков в ней на 42 человека меньше, чем девочек?

186. В школе мальчики составляют 53% числа всех учащихся. Сколько в этой школе всего учащихся, если девочек в ней на 24 человека меньше, чем мальчиков?

187. В школе мальчики составляют 54% числа всех учащихся. Сколько в этой школе всего учащихся, если девочек в ней на 40 человек меньше, чем мальчиков?

188. В школе девочки составляют 60% числа всех учащихся. Сколько в этой школе всего учащихся, если девочек в ней на 105 человек больше, чем мальчиков?

189. В школе девочки составляют 52% числа всех учащихся. Сколько в этой школе всего учащихся, если девочек в ней на 34 человека больше, чем мальчиков?

190. В школе мальчики составляют 56% числа всех учащихся. Сколько в этой школе всего учащихся, если мальчиков в ней на 54 человека больше, чем девочек?

191. В школе мальчики составляют 58% числа всех учащихся. Сколько в этой школе всего учащихся, если мальчиков в ней на 88 человек больше, чем девочек?

192. В школе мальчики составляют 53% числа всех учащихся. Сколько в этой школе мальчиков, если их на 54 человека больше, чем девочек?

193. В школе мальчики составляют 57% числа всех учащихся. Сколько в этой школе мальчиков, если их на 42 человека больше, чем девочек?

194. В школе девочки составляют 52% числа всех учащихся. Сколько в этой школе девочек, если их на 18 человек больше, чем мальчиков?

195. В школе девочки составляют 56% числа всех учащихся. Сколько в этой школе девочек, если их на 90 человек больше, чем мальчиков?

16. Вычисления и преобразования

Блок 1. ФИПИ

I) Действия со степенями

Задание 1. Найдите значение выражения.

- | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1) $\frac{14^9}{2^7 \cdot 7^8}$; | 6) $\frac{3^7 \cdot 4^6}{12^6}$; | 11) $\frac{8^5}{2^8} : 4^2$; | 16) $\frac{4^3}{2^5}$; | 21) $(0,1)^2 \cdot 10^3 \cdot 2^2$; |
| 2) $\frac{12^8}{3^7 \cdot 4^6}$; | 7) $\frac{2^{11} \cdot 6^{10}}{12^9}$; | 12) $\frac{9^8}{3^9} : 27^2$; | 17) $\frac{3^{10}}{27^3}$; | 22) $(0,1)^3 \cdot 10^4 \cdot 2^3$; |
| 3) $\frac{21^6}{3^4 \cdot 7^5}$; | 8) $\frac{3^4 \cdot 5^5}{15^4}$; | 13) $\frac{2^{12}}{4^2} : 8^2$; | 18) $\frac{8^{13}}{64^6}$; | 23) $(0,1)^2 \cdot 10^4 \cdot 3^2$; |
| 4) $\frac{6^{12}}{2^9 \cdot 3^{11}}$; | 9) $\frac{5^{14} \cdot 2^{16}}{10^{13}}$; | 14) $\frac{27^4}{3^6} : 9^2$; | 19) $\frac{25^4}{5^6}$; | 24) $(0,1)^4 \cdot 10^3 \cdot 3^3$; |
| 5) $\frac{15^7}{3^5 \cdot 5^6}$; | 10) $\frac{8^{10} \cdot 3^{11}}{24^9}$; | 15) $\frac{8^2}{2^2} : 2^4$; | 20) $\frac{4^8}{2^{12}}$; | 25) $(0,1)^3 \cdot 10^2 \cdot 4^2$. |

Задание 2. Найдите значение выражения.

- | | | |
|----------------------------------|--|---|
| 1) $2 \cdot 3^3 + 4 \cdot 3^2$; | 7) $4 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^2 + 6 \cdot 10^1$; | 13) $4,6 \cdot 10^3 + 2,4 \cdot 10^2$; |
| 2) $4 \cdot 2^4 + 3 \cdot 2^3$; | 8) $7 \cdot 10^3 + 9 \cdot 10^2 + 8 \cdot 10^1$; | 14) $9,4 \cdot 10^2 + 5,4 \cdot 10^3$; |
| 3) $2 \cdot 5^3 + 3 \cdot 5^2$; | 9) $9 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10^1$; | 15) $7,8 \cdot 10^3 + 2,1 \cdot 10^2$; |
| 4) $2 \cdot 8^2 + 3 \cdot 8^2$; | 10) $4 \cdot 10^3 + 7 \cdot 10^2 + 8 \cdot 10^1$; | 16) $4,6 \cdot 10^2 + 3,8 \cdot 10^3$; |
| 5) $4 \cdot 2^4 + 3 \cdot 2^4$; | 11) $2 \cdot 10^3 + 7 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10^1$; | 17) $8,3 \cdot 10^3 + 8,2 \cdot 10^2$; |
| 6) $2 \cdot 7^3 + 6 \cdot 7^2$; | 12) $3 \cdot 10^3 + 9 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1$; | 18) $9,5 \cdot 10^2 + 6,7 \cdot 10^3$. |

Задание 3. Найдите значение выражения.

- | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1) $39 \cdot 10 - 1,5 \cdot 10^2$; | 6) $6 \cdot (-1)^6 + 2 \cdot (-1)^3$; | 11) $(-10)^4 + (-10)^3 + (-10)^0$; |
| 2) $38 \cdot 10 - 1,3 \cdot 10^2$; | 7) $3 \cdot (-1)^4 + 5 \cdot (-1)^6$; | 12) $(-10)^4 + (-10)^2 + (-10)^1$; |
| 3) $45 \cdot 10 - 1,2 \cdot 10^2$; | 8) $2 \cdot (-1)^3 + 5 \cdot (-1)^4$; | 13) $(-10)^5 + (-10)^1 + (-10)^0$; |
| 4) $57 \cdot 10 - 2,2 \cdot 10^2$; | 9) $4 \cdot (-1)^5 + 7 \cdot (-1)^7$; | 14) $(-10)^5 + (-10)^4 + (-10)^1$; |
| 5) $49 \cdot 10 - 2,1 \cdot 10^2$; | 10) $5 \cdot (-1)^8 + 6 \cdot (-1)^3$; | 15) $(-10)^4 + (-10)^3 + (-10)^1$. |

Задание 4. Найдите значение выражения.

- | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---|
| 1) $\frac{7^9}{7^{10} \cdot 7^{-3}}$; | 4) $\frac{5^5}{5^4 \cdot 5^{-1}}$; | 7) $\frac{3^{-5} \cdot 3^9}{3^2}$; | 10) $\frac{2^{-8} \cdot 2^9}{2^{-2}}$; |
| 2) $\frac{4^3}{4^5 \cdot 4^{-4}}$; | 5) $\frac{2^5}{2^3 \cdot 2^{-1}}$; | 8) $\frac{7^{-3} \cdot 7^9}{7^4}$; | 11) $\frac{5^{-6} \cdot 5^3}{5^{-5}}$; |
| 3) $\frac{6^5}{6^6 \cdot 6^{-3}}$; | 6) $\frac{12^4}{12^5 \cdot 12^{-2}}$; | 9) $\frac{6^{-3} \cdot 6^7}{6^2}$; | 12) $\frac{4^{-7} \cdot 4^5}{4^{-4}}$. |

Задание 5. Найдите значение выражения.

- | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|
| 1) $\frac{(9^{-3})^2}{9^{-8}}$; | 6) $\frac{6^{-4}}{(6^3)^{-2}}$; | 11) $7^3 \cdot \frac{7^{-4}}{7^{-1}}$; | 16) $6^{-4} \cdot \frac{6^3}{6^{-2}}$; |
| 2) $\frac{(2^{-4})^2}{2^{-12}}$; | 7) $\frac{4^{-10}}{(4^4)^{-3}}$; | 12) $2^6 \cdot \frac{2^{-2}}{2^2}$; | 17) $4^{-2} \cdot \frac{4^3}{4^{-1}}$; |
| 3) $\frac{(5^{-4})^2}{5^{-10}}$; | 8) $\frac{7^{-4}}{(7^2)^{-3}}$; | 13) $6^{-3} \cdot \frac{6^8}{6^4}$; | 18) $3^{-4} \cdot \frac{3^3}{3^{-3}}$; |
| 4) $\frac{(3^{-3})^2}{3^{-9}}$; | 9) $\frac{3^{-13}}{(3^5)^{-3}}$; | 14) $5^{-2} \cdot \frac{5^7}{5^3}$; | 19) $7^{-3} \cdot \frac{7^4}{7^{-1}}$; |
| 5) $\frac{(4^{-4})^2}{4^{-11}}$; | 10) $\frac{8^{-10}}{(8^{-6})^2}$; | 15) $3^{-2} \cdot \frac{3^6}{3^2}$; | 20) $4^{-3} \cdot \frac{4^2}{4^{-4}}$. |

Задание 6. Найдите значение выражения.

- | | | |
|--|--|--|
| 1) $\frac{(0,1)^3}{10^{-2}} \cdot 10^2$; | 3) $\frac{(0,1)^2}{10^{-3}} \cdot 10^2$; | 5) $\frac{(0,1)^2}{10^{-1}} \cdot 10^3$; |
| 2) $\frac{(0,01)^2}{10^{-1}} \cdot 10^3$; | 4) $\frac{(0,01)^2}{10^{-2}} \cdot 10^4$; | 6) $\frac{(0,01)^2}{10^{-3}} \cdot 10^2$. |

Задание 7. Найдите значение выражения.

- | | |
|--|---|
| 1) $4 \cdot 10^{-3} + 8 \cdot 10^{-2} + 7 \cdot 10^{-1}$; | 6) $6,6 \cdot 10^{-1} + 8,6 \cdot 10^{-2}$; |
| 2) $4 \cdot 10^{-3} + 5 \cdot 10^{-1} + 8 \cdot 10^{-2}$; | 7) $7,6 \cdot 10^{-2} + 5,4 \cdot 10^{-1}$; |
| 3) $2 \cdot 10^{-2} + 9 \cdot 10^{-1} + 6 \cdot 10^{-3}$; | 8) $5,7 \cdot 10^{-1} + 6,3 \cdot 10^{-2}$; |
| 4) $7 \cdot 10^{-1} + 1 \cdot 10^{-3} + 5 \cdot 10^{-2}$; | 9) $9,1 \cdot 10^{-2} + 4,8 \cdot 10^{-1}$. |
| 5) $2 \cdot 10^{-2} + 3 \cdot 10^{-3} + 4 \cdot 10^{-1}$; | 10) $8,3 \cdot 10^{-1} + 7,1 \cdot 10^{-2}$. |

Задание 8. Найдите значение выражения.

- | | | | |
|--|--|--|--|
| 1) $\frac{2,7 \cdot 10^2}{9 \cdot 10^{-2}};$ | 3) $\frac{1,2 \cdot 10^3}{6 \cdot 10^{-1}};$ | 5) $\frac{0,9 \cdot 10^2}{3 \cdot 10^{-1}};$ | 7) $\frac{1,6 \cdot 10^2}{8 \cdot 10^{-1}};$ |
| 2) $\frac{1,6 \cdot 10^2}{4 \cdot 10^{-2}};$ | 4) $\frac{4,5 \cdot 10^3}{9 \cdot 10^{-1}};$ | 6) $\frac{2,1 \cdot 10^2}{7 \cdot 10^{-1}};$ | 8) $\frac{3,5 \cdot 10}{5 \cdot 10^{-2}}.$ |

Задание 9. Найдите значение выражения.

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| 1) $(0,01)^2 \cdot 10^4 : 3^{-2};$ | 6) $(2 \cdot 10^3) \cdot (3,1 \cdot 10^{-4});$ | 11) $(2,8 \cdot 10^3) : (1,4 \cdot 10^{-1});$ |
| 2) $(0,01)^2 \cdot 10^5 : 4^{-2};$ | 7) $(3 \cdot 10^2) \cdot (1,8 \cdot 10^{-3});$ | 12) $(5,2 \cdot 10^2) : (1,3 \cdot 10^{-2});$ |
| 3) $(0,1)^2 \cdot 10^4 : 2^{-3};$ | 8) $(6 \cdot 10^{-1}) \cdot (1,5 \cdot 10^4);$ | 13) $(7,5 \cdot 10^2) : (1,5 \cdot 10^{-2});$ |
| 4) $(0,1)^5 \cdot 10^3 : 7^{-2};$ | 9) $(5 \cdot 10^5) \cdot (1,7 \cdot 10^{-3});$ | 14) $(5,7 \cdot 10^3) : (1,9 \cdot 10^{-2});$ |
| 5) $(0,1)^4 \cdot 10^3 : 5^{-2};$ | 10) $(4 \cdot 10^{-6}) \cdot (1,4 \cdot 10^5);$ | 15) $(7,2 \cdot 10^2) : (1,2 \cdot 10^{-3}).$ |

II) Преобразование иррациональных выражений

Задание 10. Найдите значение выражения.

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1) $\sqrt{63} \cdot \sqrt{7};$ | 6) $\sqrt{1,6} \cdot \sqrt{40};$ | 11) $\frac{\sqrt{180}}{\sqrt{5}};$ |
| 2) $\sqrt{75} \cdot \sqrt{3};$ | 7) $\sqrt{10} \cdot \sqrt{4,9};$ | 12) $\frac{\sqrt{162}}{\sqrt{2}};$ |
| 3) $\sqrt{44} \cdot \sqrt{11};$ | 8) $\sqrt{20} \cdot \sqrt{1,8};$ | 13) $\frac{\sqrt{175}}{\sqrt{7}};$ |
| 4) $\sqrt{24} \cdot \sqrt{6};$ | 9) $\sqrt{1,4} \cdot \sqrt{35};$ | 14) $\frac{\sqrt{128}}{\sqrt{2}};$ |
| 5) $\sqrt{28} \cdot \sqrt{7};$ | 10) $\sqrt{1,2} \cdot \sqrt{30};$ | 15) $\frac{\sqrt{392}}{\sqrt{8}}.$ |

Задание 11. Найдите значение выражения.

- | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1) $\frac{7\sqrt{50}}{\sqrt{2}};$ | 3) $\frac{4\sqrt{48}}{\sqrt{3}};$ | 5) $\frac{\sqrt{252}}{2\sqrt{7}};$ | 7) $\frac{\sqrt{275}}{10\sqrt{11}};$ |
| 2) $\frac{8\sqrt{80}}{\sqrt{5}};$ | 4) $\frac{6\sqrt{112}}{\sqrt{7}};$ | 6) $\frac{\sqrt{288}}{3\sqrt{8}};$ | 8) $\frac{\sqrt{245}}{14\sqrt{5}}.$ |

Задание 12. Найдите значение выражения.

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1) $\frac{(6\sqrt{2})^2}{24}$; | 3) $\frac{(4\sqrt{5})^2}{20}$; | 5) $\frac{39}{(2\sqrt{13})^2}$; | 7) $\frac{36}{(2\sqrt{6})^2}$; |
| 2) $\frac{(8\sqrt{3})^2}{48}$; | 4) $\frac{(8\sqrt{2})^2}{16}$; | 6) $\frac{18}{(3\sqrt{5})^2}$; | 8) $\frac{64}{(4\sqrt{5})^2}$. |

Задание 13. Найдите значение выражения.

- | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--|---|
| 1) $\sqrt{5^2 \cdot 3^2}$; | 4) $\sqrt{4^2 \cdot 3^4}$; | 7) $\frac{4}{5}\sqrt{5} \cdot \sqrt{45}$; | 10) $\frac{9}{4}\sqrt{98} \cdot \sqrt{8}$; |
| 2) $\sqrt{2^6 \cdot 7^2}$; | 5) $\sqrt{6^2 \cdot 5^4}$; | 8) $\frac{5}{3}\sqrt{75} \cdot \sqrt{3}$; | 11) $\frac{4}{3}\sqrt{6} \cdot \sqrt{54}$; |
| 3) $\sqrt{5^4 \cdot 7^2}$; | 6) $\sqrt{2^2 \cdot 3^8}$; | 9) $\frac{2}{7}\sqrt{7} \cdot \sqrt{63}$; | 12) $\frac{7}{4}\sqrt{24} \cdot \sqrt{6}$. |

Задание 14. Найдите значение выражения.

- | | | |
|--|---|---|
| 1) $(\sqrt{12} - \sqrt{3}) \cdot \sqrt{3}$; | 6) $(\sqrt{11} - \sqrt{3}) \cdot (\sqrt{11} + \sqrt{3})$; | 11) $(\sqrt{22} - 1) \cdot (\sqrt{22} + 1)$; |
| 2) $(\sqrt{63} - \sqrt{7}) \cdot \sqrt{7}$; | 7) $(\sqrt{13} - \sqrt{2}) \cdot (\sqrt{13} + \sqrt{2})$; | 12) $(\sqrt{18} - 3) \cdot (\sqrt{18} + 3)$; |
| 3) $(\sqrt{18} - \sqrt{2}) \cdot \sqrt{2}$; | 8) $(\sqrt{15} - \sqrt{5}) \cdot (\sqrt{15} + \sqrt{5})$; | 13) $(\sqrt{13} - 1) \cdot (\sqrt{13} + 1)$; |
| 4) $(\sqrt{24} - \sqrt{6}) \cdot \sqrt{6}$; | 9) $(\sqrt{17} - \sqrt{6}) \cdot (\sqrt{17} + \sqrt{6})$; | 14) $(\sqrt{17} - 3) \cdot (\sqrt{17} + 3)$; |
| 5) $(\sqrt{45} - \sqrt{5}) \cdot \sqrt{5}$; | 10) $(\sqrt{23} - \sqrt{7}) \cdot (\sqrt{23} + \sqrt{7})$; | 15) $(\sqrt{19} - 2) \cdot (\sqrt{19} + 2)$. |

Задание 15. Найдите значение выражения.

- | | | |
|--|--|--|
| 1) $(2\sqrt{5} + \sqrt{14}) \cdot (2\sqrt{5} - \sqrt{14})$; | 3) $(4\sqrt{2} + \sqrt{17}) \cdot (4\sqrt{2} - \sqrt{17})$; | 5) $(3\sqrt{3} - \sqrt{2}) \cdot (3\sqrt{3} + \sqrt{2})$; |
| 2) $(3\sqrt{2} + \sqrt{5}) \cdot (3\sqrt{2} - \sqrt{5})$; | 4) $(2\sqrt{5} - \sqrt{11}) \cdot (2\sqrt{5} + \sqrt{11})$; | 6) $(4\sqrt{3} - \sqrt{7}) \cdot (4\sqrt{3} + \sqrt{7})$. |

III) Преобразование логарифмических выражений

Задание 16. Найдите значение выражения.

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1) $\log_3 1,8 + \log_3 5$; | 3) $\log_6 0,8 + \log_6 45$; | 5) $\log_7 1,4 + \log_7 35$; |
| 2) $\log_5 2,5 + \log_5 50$; | 4) $\log_2 6,4 + \log_2 5$; | 6) $\log_3 0,9 + \log_3 30$. |

Задание 17. Найдите значение выражения.

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1) $\log_2 224 - \log_2 7$; | 3) $\log_4 512 - \log_4 2$; | 5) $\log_5 375 - \log_5 3$; |
| 2) $\log_6 432 - \log_6 12$; | 4) $\log_3 351 - \log_3 13$; | 6) $\log_7 245 - \log_7 5$. |

Задание 18. Найдите значение выражения.

- | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|
| 1) $\log_2(\log_3 81)$; | 7) $\log_2(\log_3 9 + 6)$; | 13) $\frac{\log_5(11^{15})}{3\log_5 11}$; | 19) $\log_{\sqrt{4}} 8$; |
| 2) $\log_2(\log_7 49)$; | 8) $\log_5(\log_5 25 + 3)$; | 14) $\frac{\log_9(13^{16})}{4\log_9 13}$; | 20) $\log_{\sqrt{25}} 125$; |
| 3) $\log_3(\log_3 27)$; | 9) $\log_3(\log_2 64 + 3)$; | 15) $\frac{\log_7(11^6)}{3\log_7 11}$; | 21) $\log_{\sqrt{9}} 243$; |
| 4) $\log_2(\log_5 25)$; | 10) $\log_2(\log_2 4 + 14)$; | 16) $\frac{\log_3(5^2)}{2\log_3 5}$; | 22) $\log_{\sqrt{3}} 9$; |
| 5) $\log_3(\log_2 512)$; | 11) $\log_5(\log_7 7 + 4)$; | 17) $\frac{\log_5(9^{10})}{5\log_5 9}$; | 23) $\log_{\sqrt{6}} 36$; |
| 6) $\log_2(\log_4 256)$; | 12) $\log_2(\log_4 16 + 2)$; | 18) $\frac{\log_2(7^{18})}{6\log_2 7}$; | 24) $\log_{\sqrt{13}} 13$. |

Задание 19. Найдите значение выражения.

- | | | | |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1) $\log_{\sqrt{3}} 3^4$; | 7) $3^{2\log_3 7}$; | 13) $7^{1+\log_7 3}$; | 19) $2^{(\log_2 7)-2}$; |
| 2) $\log_{\sqrt{6}} 6^5$; | 8) $6^{3\log_6 2}$; | 14) $5^{1+\log_5 2}$; | 20) $2^{(\log_2 3)-1}$; |
| 3) $\log_{\sqrt{11}} 11^2$; | 9) $2^{5\log_2 3}$; | 15) $3^{1+\log_3 2}$; | 21) $2^{(\log_2 6)-3}$; |
| 4) $\log_{\sqrt{7}} 7^4$; | 10) $5^{2\log_5 4}$; | 16) $6^{1+\log_6 5}$; | 22) $7^{-2\log_7 2}$; |
| 5) $\log_{\sqrt{2}} 2^5$; | 11) $7^{2\log_7 6}$; | 17) $11^{1+\log_{11} 4}$; | 23) $5^{-3\log_5 2}$; |
| 6) $\log_{\sqrt{5}} 5^3$; | 12) $2^{3\log_2 5}$; | 18) $2^{1+\log_2 13}$; | 24) $3^{-\log_3 2}$. |

IV) Преобразование тригонометрических выражений**Задание 20.**

1) Найдите $\sin \alpha$,
если $\cos \alpha = \frac{\sqrt{21}}{5}$, $270^\circ < \alpha < 360^\circ$;

2) Найдите $\sin \alpha$,
если $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{15}}{4}$, $90^\circ < \alpha < 180^\circ$;

3) Найдите $\sin \alpha$,
если $\cos \alpha = -\frac{2\sqrt{6}}{5}$, $180^\circ < \alpha < 270^\circ$;

4) Найдите $\sin \alpha$,
если $\cos \alpha = \frac{\sqrt{91}}{10}$, $0^\circ < \alpha < 90^\circ$.

Задание 21.

1) Найдите $\cos \alpha$,
если $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{7}}{4}$, $270^\circ < \alpha < 360^\circ$;

2) Найдите $\cos \alpha$,
если $\sin \alpha = \frac{\sqrt{19}}{10}$, $0^\circ < \alpha < 90^\circ$;

3) Найдите $\cos \alpha$,
если $\sin \alpha = \frac{3\sqrt{11}}{10}$, $90^\circ < \alpha < 180^\circ$;

4) Найдите $\cos \alpha$,
если $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{91}}{10}$, $180^\circ < \alpha < 270^\circ$.

Задание 22.

1) Найдите $\operatorname{tg} \alpha$,
если $\sin \alpha = \frac{6}{\sqrt{61}}$, $0^\circ < \alpha < 90^\circ$;

2) Найдите $\operatorname{tg} \alpha$,
если $\sin \alpha = -\frac{2}{\sqrt{5}}$, $180^\circ < \alpha < 270^\circ$;

3) Найдите $\operatorname{tg} \alpha$,
если $\cos \alpha = -\frac{5}{\sqrt{34}}$, $90^\circ < \alpha < 180^\circ$;

4) Найдите $\operatorname{tg} \alpha$,
если $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{17}}$, $270^\circ < \alpha < 360^\circ$.

Задание 23. Найдите значение выражения

1) $15\sin 450^\circ$;

7) $57\sqrt{2}\cos 45^\circ$;

13) $\operatorname{tg} 78^\circ \operatorname{ctg} 78^\circ$;

2) $33\cos 540^\circ$;

8) $54\sqrt{2}\sin 225^\circ$;

14) $\operatorname{tg} 33^\circ \operatorname{ctg} 33^\circ$;

3) $22\sin 390^\circ$;

9) $49\sqrt{2}\cos 405^\circ$;

15) $\operatorname{tg} 54^\circ \operatorname{ctg} 54^\circ$;

4) $26\cos 420^\circ$;

10) $20\sqrt{3}\sin 480^\circ$;

16) $\operatorname{tg} 129^\circ \operatorname{ctg} 129^\circ$;

5) $29\sin 630^\circ$;

11) $20\sqrt{3}\cos 390^\circ$;

17) $\operatorname{tg} 146^\circ \operatorname{ctg} 146^\circ$;

6) $37\cos 720^\circ$;

12) $30\sqrt{3}\sin 300^\circ$;

18) $\operatorname{tg} 133^\circ \operatorname{ctg} 133^\circ$.

17. Уравнения

Блок 1. ФИПИ

I) Линейные уравнения

Задание 1. Найдите корень уравнения.

1) $5x - 2 = 10x + 4$

4) $3 + 10x = 10 - 4x$

7) $-5 + 2x = -3x + 6$

2) $10x - 5 = -10x - 9$

5) $6 - 2x = 3x - 10$

8) $-6 - 4x = -6x + 7$

3) $2 + 9x = 4x + 3$

6) $10 - 6x = 9x + 4$

9) $-8 - 4x = -3x - 3$

Задание 2. Найдите корень уравнения.

1) $8 + 7(x + 2) = 1$

5) $-3(8 + x) + 6x = -3$

2) $1 + 8(3x + 7) = 9$

6) $-8(3 + x) + x = 4$

3) $5 - 6(-2x + 5) = -1$

7) $7(-6 - x) - 4x = -9$

4) $1 + 8(-x + 10) = 9$

8) $-2(-5 - 3x) - 5x = -2$

Задание 3. Найдите корень уравнения.

1) $9x + 2(1 - 6x) = -x - 6$

5) $7 - 5(7 - 2x) = 6x - 4$

2) $3x - 3(5 - 2x) = 8x - 2$

6) $-3 + 4(-7 + 5x) = 9x - 9$

3) $9x - 2(-5 + 7x) = -8x - 5$

7) $-7 + 2(3 - 2x) = -3x + 8$

4) $3x - 5(7 + 2x) = 6x - 9$

8) $2 + 2(-9 + 4x) = 10x - 8$

Задание 4. Найдите корень уравнения.

1) $(x - 4)^2 - x^2 = 0$

5) $(2x - 1)^2 - 4x^2 = 0$

9) $(x - 5)^2 = (x - 7)^2$

2) $(x - 6)^2 - x^2 = 0$

6) $(2x - 5)^2 - 4x^2 = 0$

10) $(x - 8)^2 = (x + 2)^2$

3) $(x - 5)^2 - x^2 = 0$

7) $(3x - 6)^2 - 9x^2 = 0$

11) $(x + 3)^2 = (x + 5)^2$

4) $(x - 7)^2 - x^2 = 0$

8) $(2x - 6)^2 - 4x^2 = 0$

12) $(x + 11)^2 = (x - 9)^2$

II) Квадратные уравнения

Задание 5. Решите уравнение. Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней.

- | | | | |
|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1) $x^2 + 4x = 0$ | 5) $x^2 - 9 = 0$ | 9) $x^2 = 4$ | 13) $x^2 = -4x$ |
| 2) $x^2 + 3x = 0$ | 6) $x^2 - 16 = 0$ | 10) $x^2 = 36$ | 14) $x^2 = 7x$ |
| 3) $x^2 + 2x = 0$ | 7) $x^2 - 64 = 0$ | 11) $x^2 = 25$ | 15) $x^2 = -6x$ |
| 4) $x^2 + 7x = 0$ | 8) $x^2 - 49 = 0$ | 12) $x^2 = 81$ | 16) $x^2 = 10x$ |

Задание 6. Решите уравнение. Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите больший из корней.

- | | | | |
|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1) $x^2 - 2x = 0$ | 5) $x^2 - 25 = 0$ | 9) $x^2 = 9$ | 13) $x^2 = -x$ |
| 2) $x^2 - 4x = 0$ | 6) $x^2 - 4 = 0$ | 10) $x^2 = 16$ | 14) $x^2 = 3x$ |
| 3) $x^2 - 5x = 0$ | 7) $x^2 - 81 = 0$ | 11) $x^2 = 36$ | 15) $x^2 = -2x$ |
| 4) $x^2 - 3x = 0$ | 8) $x^2 - 49 = 0$ | 12) $x^2 = 25$ | 16) $x^2 = 8x$ |

Задание 7. Решите уравнение. Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней.

- | | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1) $x^2 + 10x + 21 = 0$ | 5) $x^2 + 11x = -28$ | 9) $x^2 + 10 = 7x$ | 13) $x^2 = 17x - 72$ |
| 2) $x^2 - 7x - 18 = 0$ | 6) $x^2 - x = 20$ | 10) $x^2 + 4 = 5x$ | 14) $x^2 = 7x + 8$ |
| 3) $x^2 + 4x - 45 = 0$ | 7) $x^2 - 11x = -18$ | 11) $x^2 + 12 = 7x$ | 15) $x^2 = 10x - 16$ |
| 4) $x^2 - 17x + 72 = 0$ | 8) $x^2 - 2x = 24$ | 12) $x^2 + 16 = 10x$ | 16) $x^2 = 4x + 45$ |

Задание 8. Решите уравнение. Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите больший из корней.

- | | | | |
|------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1) $x^2 + 3x - 18 = 0$ | 5) $x^2 + 5x = -6$ | 9) $x^2 + 4 = 5x$ | 13) $x^2 = -2x + 24$ |
| 2) $x^2 + 6x - 27 = 0$ | 6) $x^2 - 9x = -18$ | 10) $x^2 + 8 = 6x$ | 14) $x^2 = 3x + 18$ |
| 3) $x^2 - 7x - 18 = 0$ | 7) $x^2 - 13x = -22$ | 11) $x^2 + 7 = 8x$ | 15) $x^2 = -x + 20$ |
| 4) $x^2 - 9x - 10 = 0$ | 8) $x^2 - 9x = -20$ | 12) $x^2 + 6 = 5x$ | 16) $x^2 = x + 12$ |

III) Иррациональные уравнения**Задание 9.** Найдите корень уравнения:

1) $\sqrt{10-x}=3$

5) $\sqrt{2x-11}=3$

9) $\frac{1}{\sqrt{x}}=\frac{1}{6}$

2) $\sqrt{13-x}=3$

6) $\sqrt{3x-8}=5$

10) $\frac{1}{\sqrt{x}}=\frac{1}{8}$

3) $\sqrt{14-5x}=3$

7) $\sqrt{4x-23}=3$

11) $\frac{1}{\sqrt{x}}=\frac{1}{7}$

4) $\sqrt{16-4x}=6$

8) $\sqrt{6x-12}=6$

12) $\frac{1}{\sqrt{x}}=\frac{1}{5}$

IV) Показательные уравнения**Задание 10.** Найдите корень уравнения:

1) $4^{5x-1}=4^{4x+1}$

5) $5^{x-1}=25$

9) $2^{1-4x}=32$

2) $2^{2x-3}=2^{x-2}$

6) $4^{x-5}=16$

10) $3^{1-3x}=81$

3) $6^{2x+9}=6^{x+7}$

7) $2^{9-x}=8$

11) $3^{5-x}=9^{2x-6}$

4) $5^{4x-5}=5^{3x-2}$

8) $3^{2-x}=81$

12) $2^{4+x}=8^{2x-5}$

Задание 11. Найдите корень уравнения:

1) $2^{2x-1} \cdot 2^{-4x-3}=16$

5) $6^{-5x-2} : 6^{3x+4}=36$

2) $9^{4x+1} \cdot 9^{3-2x}=81$

6) $4^{2x+3} : 4^{-6x+4}=64$

3) $11^{5x+1} \cdot 11^{3-x}=121$

7) $3^{6x+5} : 3^{3x-2}=81$

4) $6^{2x-6} \cdot 6^{-3x+5}=216$

8) $13^{2x+3} : 13^{-4x-11}=169$

Задание 12. Найдите корень уравнения:

1) $\left(\frac{1}{5}\right)^{x-8}=\frac{1}{25}$

3) $\left(\frac{1}{2}\right)^{4x-16}=\frac{1}{16}$

5) $\left(\frac{1}{4}\right)^{4x-13}=\frac{1}{64}$

7) $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-5}=\left(\frac{1}{27}\right)^{x+7}$

2) $\left(\frac{1}{4}\right)^{x+9}=\frac{1}{64}$

4) $\left(\frac{1}{7}\right)^{5x-8}=\frac{1}{49}$

6) $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-19}=\frac{1}{27}$

8) $\left(\frac{1}{2}\right)^{3-5x}=\left(\frac{1}{16}\right)^{1-x}$

Задание 13. Найдите корень уравнения:

1) $\left(\frac{1}{5}\right)^{4x+1} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{5-2x} = \frac{1}{25}$

5) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2x+5} : \left(\frac{1}{2}\right)^{-6x+7} = \frac{1}{16}$

2) $\left(\frac{1}{4}\right)^{2x-5} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{-4x-3} = \frac{1}{64}$

6) $\left(\frac{1}{5}\right)^{3x+1} : \left(\frac{1}{5}\right)^{-5x-2} = \frac{1}{125}$

3) $\left(\frac{1}{3}\right)^{4x-4} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{2-3x} = 1$

7) $\left(\frac{1}{6}\right)^{3x-6} : \left(\frac{1}{6}\right)^{2x-2} = 1$

4) $\left(\frac{1}{7}\right)^{3x-5} \cdot \left(\frac{1}{7}\right)^{1-2x} = 1$

8) $\left(\frac{1}{11}\right)^{4x-3} : \left(\frac{1}{11}\right)^x = 1$

Задание 14. Найдите корень уравнения:

1) $3^{x-8} = \frac{1}{9}$

5) $7^{2+x} \cdot 7^{4-5x} = \frac{1}{49}$

9) $\left(\frac{1}{2}\right)^{x-8} = 8$

2) $5^{x-6} = \frac{1}{25}$

6) $5^{2x+3} \cdot 5^{2x-5} = \frac{1}{625}$

10) $\left(\frac{1}{7}\right)^{4-x} = 49$

3) $6^{x-12} = \frac{1}{36}$

7) $3^{2x-5} \cdot 3^{2x-3} = \frac{1}{81}$

11) $\left(\frac{1}{9}\right)^{-3-x} = 81$

4) $4^{x-11} = \frac{1}{16}$

8) $5^{4-3x} \cdot 5^{8x-2} = \frac{1}{125}$

12) $\left(\frac{1}{5}\right)^{-5-x} = 125$

Задание 15. Найдите корень уравнения:

1) $2^{4-2x} = \left(\frac{1}{8}\right)^{2x+8}$

3) $\left(\frac{1}{6}\right)^{2x+4} = 6^{3x-5}$

6) $\left(\frac{1}{4}\right)^{4-2x} = 16^{3x+2}$

2) $3^{8-3x} = \left(\frac{1}{81}\right)^{x+1}$

4) $\left(\frac{1}{2}\right)^{2x-6} = 8^{5-x}$

7) $\left(\frac{1}{3}\right)^{-x-2} = 27^{3x+4}$

5) $\left(\frac{1}{3}\right)^{x-5} = 9^{2x+4}$

8) $\left(\frac{1}{5}\right)^{21-2x} = 25^{3x+7}$

V) Логарифмические уравнения**Задание 16.** Найдите корень уравнения:

1) $\log_6(4x+21)=\log_6 9$

4) $\log_{11}(7x-12)=\log_{11} 23$

2) $\log_{13}(4x+35)=\log_{13} 3$

5) $\log_5(24-7x)=\log_5 3$

3) $\log_2(5x-23)=\log_2 17$

6) $\log_{17}(29-6x)=\log_{17} 5$

Задание 17. Найдите корень уравнения:

1) $\log_3(5x-6)=2$

5) $\log_7(2x+3)=1$

9) $\log_7(-2x+9)=2$

2) $\log_3(2x-7)=3$

6) $\log_5(4x+7)=2$

10) $\log_2(-5x+3)=-1$

3) $\log_2(4x-20)=3$

7) $\log_2(5x+1)=4$

11) $\log_6(-3x+12)=2$

4) $\log_3(7x-15)=3$

8) $\log_4(2x+5)=2$

12) $\log_5(-4x+5)=-1$

Задание 18. Найдите корень уравнения:

1) $\log_2(x-3)+\log_2 2=\log_2 10$

5) $\log_3(2x+4)-\log_3 2=\log_3 5$

2) $\log_5(x+3)+\log_5 4=\log_5 16$

6) $\log_4(8x-7)-\log_4 5=\log_4 21$

3) $\log_\pi(2x-13)+\log_\pi 7=\log_\pi 14$

7) $\ln 23-\ln(2x-11)=\ln 5$

4) $\log_\pi(5x+13)+\log_\pi 2=\log_\pi 17$

8) $\lg 16-\lg(4x-8)=\lg 5$

Задание 19. Найдите корень уравнения:

1) $\log_{\frac{2}{3}}(2x+9)=-1$

3) $\log_{\frac{1}{5}}\left(\frac{1}{2}x+3\right)=-1$

5) $\log_{\frac{3}{4}}\left(\frac{1}{4}x-1\right)=2$

2) $\log_{\frac{2}{7}}(2x-5)=-1$

4) $\log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{5}x+1\right)=-1$

6) $\log_{\frac{1}{4}}\left(\frac{1}{4}x-1\right)=2$

Задание 20. Найдите корень уравнения:

1) $\log_7(8-2x)-\log_7 8=\log_7 \frac{1}{40}$

2) $\log_6(16-4x)-\log_6 7=\log_6 \frac{1}{35}$

Задание 21. Найдите корень уравнения:

1) $\log_{0,2}(2x-3)+\log_{0,2} 7=\log_{0,2} 28$

4) $\log_{0,5}(2x+5)-\log_{0,5} 13=\log_{0,5} 5$

2) $\log_{0,3}(4x+11)+\log_{0,3} \frac{1}{5}=\log_{0,3} 8$

5) $\log_{0,4}(4x+6)-\log_{0,4} \frac{1}{5}=\log_{0,4} 12$

3) $\log_{\frac{1}{3}}(7-2x)+\log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{8}=\log_{\frac{1}{3}} 5$

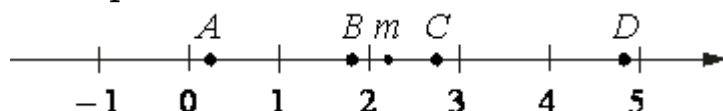
6) $\log_{\frac{1}{2}}(9-4x)-\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{3}=\log_{\frac{1}{2}} 15$

18. Числа и неравенства

Блок 1. ФИПИ

I) Числа

1.1. На координатной прямой отмечено число m и точки A , B , C и D .



Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами.

ТОЧКИ ЧИСЛА

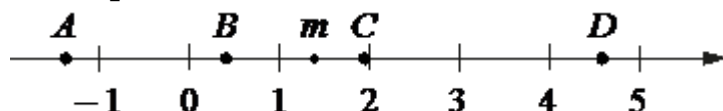
A 1) $4-m$ B 2) m^2 C 3) $m-2$ D 4) $\frac{6}{m}$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

1.2. На координатной прямой отмечено число m и точки A , B , C и D .



Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами.

ТОЧКИ ЧИСЛА

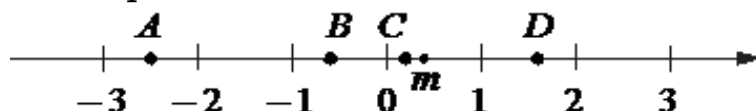
A 1) $6-m$ B 2) m^2 C 3) $m-1$ D 4) $-\frac{2}{m}$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

1.3. На координатной прямой отмечено число m и точки A , B , C и D .



Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами.

ТОЧКИ ЧИСЛА

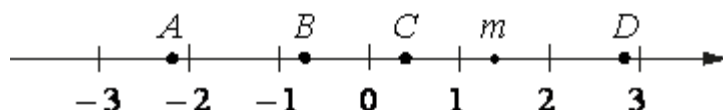
A 1) $m-1$ B 2) m^2 C 3) $4m$ D 4) $-\frac{1}{m}$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

1.4. На координатной прямой отмечено число m и точки A , B , C и D .



Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами.

ТОЧКИ ЧИСЛА

A 1) $-\frac{1}{m}$

B 2) m^3

C 3) $m-1$

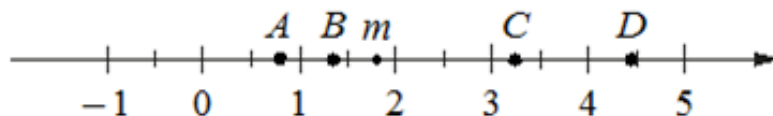
D 4) $2m-5$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

1.5. На координатной прямой отмечено число m и точки A , B , C и D .



Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами.

ТОЧКИ ЧИСЛА

A 1) $\sqrt{m}$

B 2) m^2

C 3) $m-1$

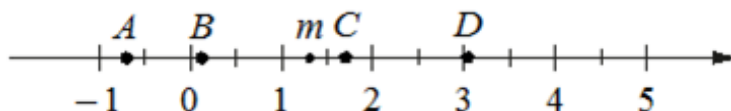
D 4) $\frac{8}{m}$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

1.6. На координатной прямой отмечено число m и точки A , B , C и D .



Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами.

ТОЧКИ ЧИСЛА

A 1) $\sqrt{m}-1$

B 2) m^2

C 3) $m-2$

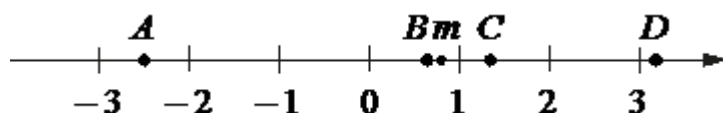
D 4) $\frac{4}{m}$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

1.7. На координатной прямой отмечено число m и точки A , B , C и D .



Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами.

ТОЧКИ ЧИСЛА

A 1) $4-m$

B 2) m^2

C 3) $\sqrt{m+1}$

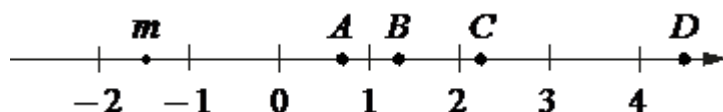
D 4) $-\frac{2}{m}$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

1.8. На координатной прямой отмечено число m и точки A , B , C и D .



Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами.

ТОЧКИ ЧИСЛА

A 1) $3-m$

B 2) m^2

C 3) $\sqrt{m+2}$

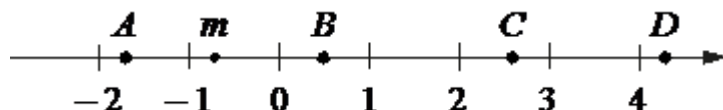
D 4) $-\frac{2}{m}$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

1.9. На координатной прямой отмечено число m и точки A , B , C и D .



Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами.

ТОЧКИ ЧИСЛА

A 1) $\sqrt{6-m}$

B 2) m^2

C 3) $m-1$

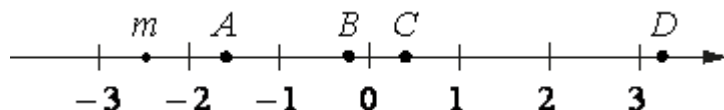
D 4) $-\frac{3}{m}$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

1.10. На координатной прямой отмечено число m и точки A , B , C и D .



Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами.

ТОЧКИ ЧИСЛА

A 1) $\frac{m}{10}$

B 2) $m^2 - 3$

C 3) $-\sqrt{-m}$

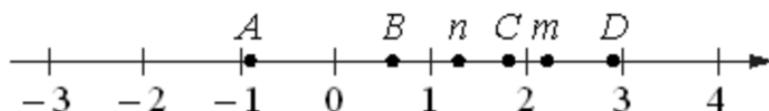
D 4) $-\frac{1}{m}$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

2.1. На координатной прямой отмечено число m и точки A , B , C и D .



Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами.

ТОЧКИ ЧИСЛА

A 1) mn

B 2) $n - m$

C 3) $\frac{n}{m}$

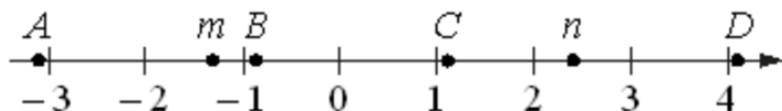
D 4) $\frac{1}{m} + n$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

2.2. На координатной прямой отмечено число m и точки A , B , C и D .



Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами.

ТОЧКИ ЧИСЛА

A 1) mn

B 2) $m + n$

C 3) $n^2 - m^2$

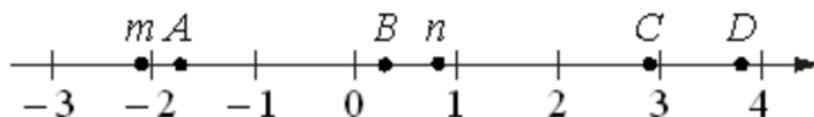
D 4) $\frac{1}{n} + m$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

2.3. На координатной прямой отмечено число m и точки A , B , C и D .



Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами.

ТОЧКИ ЧИСЛА

A 1) $m^2 - n^2$

B 2) $n - m$

C 3) mn

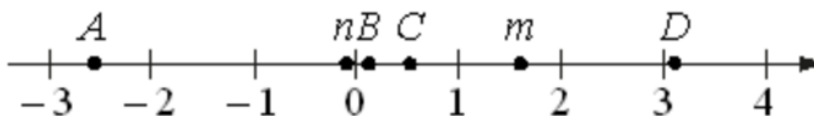
D 4) $\frac{1}{m} + n$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

2.4. На координатной прямой отмечено число m и точки A , B , C и D .



Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами.

ТОЧКИ ЧИСЛА

A 1) $2m + n$

B 2) $\frac{1}{m} + n$

C 3) $-mn$

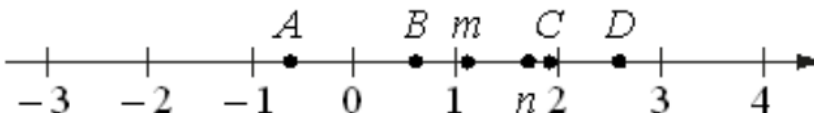
D 4) $n^2 - m^2$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

2.5. На координатной прямой отмечено число m и точки A , B , C и D .



Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами.

ТОЧКИ ЧИСЛА

A 1) mn

B 2) $m - n$

C 3) $\frac{m}{n}$

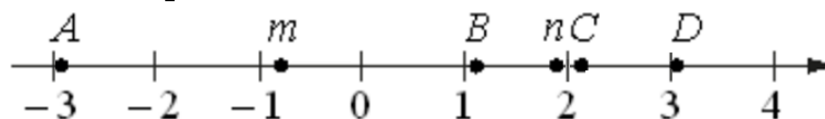
D 4) $\frac{1}{m} + n$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

2.6. На координатной прямой отмечено число m и точки A , B , C и D .



Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами.

ТОЧКИ ЧИСЛА

A 1) $-2mn$

B 2) $m^2 - n^2$

C 3) $m+n$

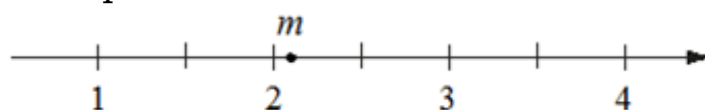
D 4) $\frac{1}{n} - 2m$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

3.1. На координатной прямой отмечено число m .



Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

ЧИСЛА ОТРЕЗКИ

A) $\frac{6}{m}$ 1) $[0; 1]$

Б) $4 - m$ 2) $[1; 2]$

В) $m - 2$ 3) $[2; 3]$

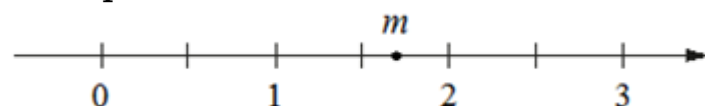
Г) m^2 4) $[4; 5]$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	B	Γ

3.2. На координатной прямой отмечено число m .



Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

ЧИСЛА ОТРЕЗКИ

A) $m - 1$ 1) $[-2; -1]$

Б) m^2 2) $[0; 1]$

В) $-\frac{2}{m}$ 3) $[2; 4]$

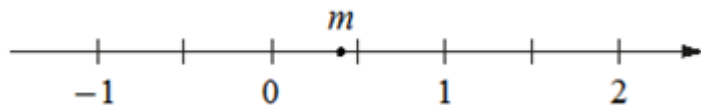
Г) $6 - m$ 4) $[4; 5]$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	B	Γ

3.3. На координатной прямой отмечено число m .



Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

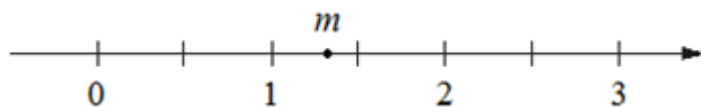
ЧИСЛА	ОТРЕЗКИ
А) $m-1$	1) $[-3; -2]$
Б) $4m$	2) $[-1; 0]$
В) $-\frac{1}{m}$	3) $[0; 1]$
Г) m^2	4) $[1; 2]$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

А	Б	В	Г

3.4. На координатной прямой отмечено число m .



Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

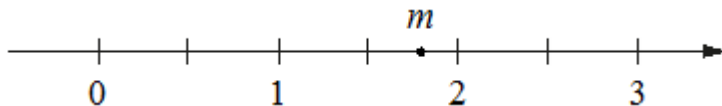
ЧИСЛА	ОТРЕЗКИ
А) m^3	1) $[-3; -2]$
Б) $2m-5$	2) $[-1; 0]$
В) $m-1$	3) $[0; 1]$
Г) $-\frac{1}{m}$	4) $[2; 3]$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

А	Б	В	Г

3.5. На координатной прямой отмечено число m .



Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

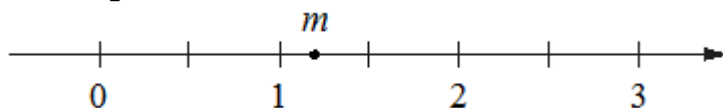
ЧИСЛА	ОТРЕЗКИ
А) $m+1$	1) $[1; 2]$
Б) $\frac{6}{m}$	2) $[2; 3]$
В) $\sqrt{m}$	3) $[3; 4]$
Г) m^3	4) $[5; 7]$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

А	Б	В	Г

3.6. На координатной прямой отмечено число m .



Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

ЧИСЛА ОТРЕЗКИ

А) $\frac{3}{m}$ 1) $[-1; 0]$

Б) $m-2$ 2) $[0; 1]$

В) $\sqrt{m}-1$ 3) $[1; 2]$

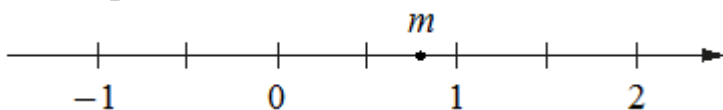
Г) m^2 4) $[2; 3]$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

А	Б	В	Г

3.7. На координатной прямой отмечено число m .



Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

ЧИСЛА ОТРЕЗКИ

А) m^2 1) $[-3; -2]$

Б) $\sqrt{m+1}$ 2) $[0; 1]$

В) $-\frac{2}{m}$ 3) $[1; 2]$

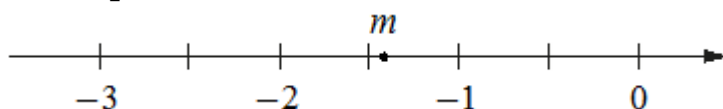
Г) $4-m$ 4) $[3; 4]$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

А	Б	В	Г

3.8. На координатной прямой отмечено число m .



Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

ЧИСЛА ОТРЕЗКИ

А) $\sqrt{m+2}$ 1) $[0; 1]$

Б) $3-m$ 2) $[1; 2]$

В) $-\frac{2}{m}$ 3) $[2; 3]$

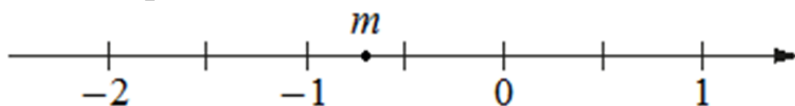
Г) $m^2+0,5$ 4) $[4; 5]$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

А	Б	В	Г

3.9. На координатной прямой отмечено число m .



Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

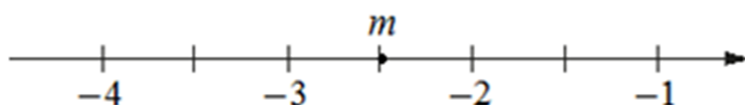
ЧИСЛА	ОТРЕЗКИ
А) $-\frac{3}{m}$	1) $[-2; -1]$
Б) m^2	2) $[0; 1]$
В) $m-1$	3) $[2; 3]$
Г) $\sqrt{6-m}$	4) $[4; 6]$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

А	Б	В	Г

3.10. На координатной прямой отмечено число m .



Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

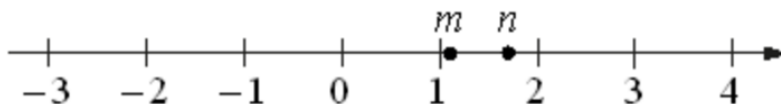
ЧИСЛА	ОТРЕЗКИ
А) $m^2 - 3$	1) $[-2; -1]$
Б) $-\frac{1}{m}$	2) $[-1; 0]$
В) $\frac{m}{10}$	3) $[0; 1]$
Г) $-\sqrt{-m}$	4) $[3; 4]$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

А	Б	В	Г

4.1. На координатной прямой отмечено число m .



Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

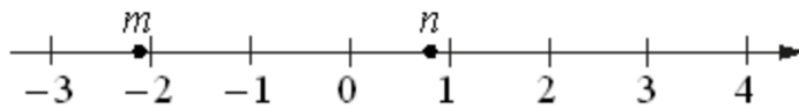
ЧИСЛА	ОТРЕЗКИ
А) mn	1) $[-1; 0]$
Б) $m-n$	2) $[0; 1]$
В) $\frac{m}{n}$	3) $[1; 2]$
Г) $\frac{1}{m} + n$	4) $[2; 3]$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

А	Б	В	Г

4.2. На координатной прямой отмечено число m .



Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

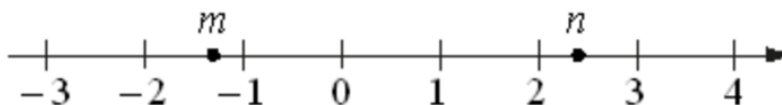
ЧИСЛА	ОТРЕЗКИ
А) $m^2 - n^2$	1) $[-2; -1]$
Б) $n - m$	2) $[0; 1]$
В) mn	3) $[2; 3]$
Г) $\frac{1}{m} + n$	4) $[3; 4]$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

А	Б	В	Г

4.3. На координатной прямой отмечено число m .



Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

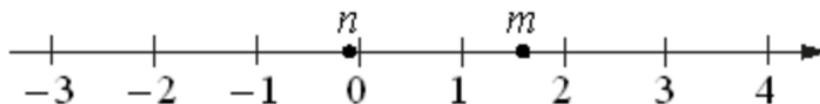
ЧИСЛА	ОТРЕЗКИ
А) mn	1) $[-4; -3]$
Б) $2(m+n)$	2) $[-1; 0]$
В) $n^2 - m^2$	3) $[2; 3]$
Г) $\frac{1}{n} + m$	4) $[4; 5]$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

А	Б	В	Г

4.4. На координатной прямой отмечено число m .



Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

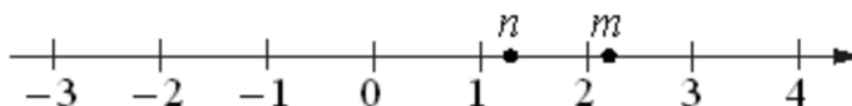
ЧИСЛА	ОТРЕЗКИ
А) $m+n$	1) $[-1; 0]$
Б) $\frac{1}{m} + n$	2) $[0; 1]$
В) mn	3) $[1; 2]$
Г) $m^2 - n^2$	4) $[2; 3]$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

А	Б	В	Г

4.5. На координатной прямой отмечено число m .



Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

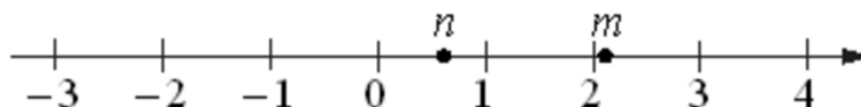
ЧИСЛА	ОТРЕЗКИ
А) mn	1) $[0; 1]$
Б) $m+n$	2) $[1; 2]$
В) $\frac{n}{m}$	3) $[2; 3]$
Г) $\frac{1}{m}+n$	4) $[3; 4]$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

А	Б	В	Г

4.6. На координатной прямой отмечено число m .



Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

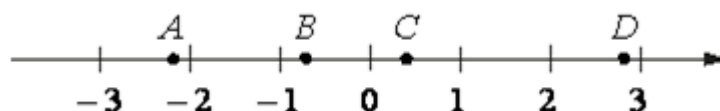
ЧИСЛА	ОТРЕЗКИ
А) $\frac{1}{n}+m$	1) $[-2; -1]$
Б) mn	2) $[0; 1]$
В) $n-m$	3) $[1; 2]$
Г) $\frac{n}{m}$	4) $[3; 4]$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

А	Б	В	Г

5.1. На координатной прямой отмечено число m и точки A , B , C и D .



Число m равно $\sqrt{2}$. Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами.

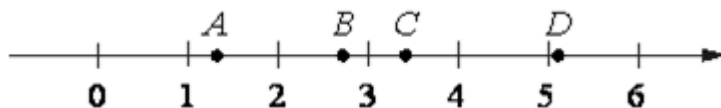
ТОЧКИ	ЧИСЛА
A	1) $2m-5$
B	2) m^3
C	3) $m-1$
D	4) $-\frac{1}{m}$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

5.2. На координатной прямой отмечены точки A , B , C и D .



Число m равно $\sqrt{3}$. Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами.

ТОЧКИ ЧИСЛА

A 1) $m+1$

B 2) m^3

C 3) $\sqrt{m}$

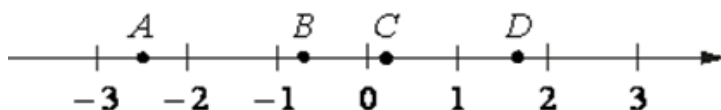
D 4) $\frac{6}{m}$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

5.3. На координатной прямой отмечено число m и точки A , B , C и D .



Число m равно $\sqrt{0,15}$. Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами.

ТОЧКИ ЧИСЛА

A 1) $-\frac{1}{m}$

B 2) m^2

C 3) $4m$

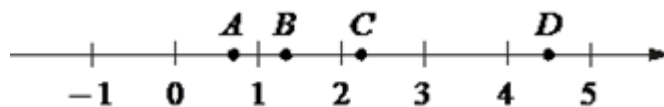
D 4) $m-1$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

5.4. На координатной прямой отмечено число m и точки A , B , C и D .



Число m равно $-\sqrt{2,2}$. Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами.

ТОЧКИ ЧИСЛА

A 1) $3-m$

B 2) $-\frac{2}{m}$

C 3) $\sqrt{m+2}$

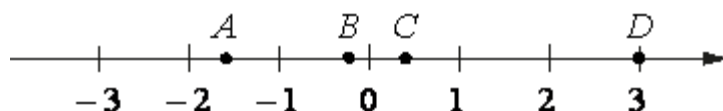
D 4) m^2

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

5.5. На координатной прямой отмечено число m и точки A , B , C и D .



Число m равно $-\sqrt{6}$. Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами.

ТОЧКИ ЧИСЛА

A 1) $-\sqrt{-m}$

B 2) $m^2 - 3$

C 3) $\frac{m}{10}$

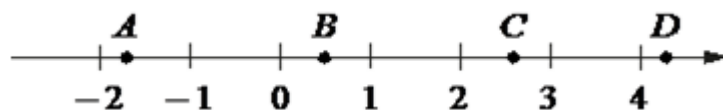
D 4) $-\frac{1}{m}$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

5.6. На координатной прямой отмечены точки A , B , C и D .



Число m равно $-\sqrt{0,5}$. Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами.

ТОЧКИ ЧИСЛА

A 1) $\sqrt{6-m}$

B 2) $m-1$

C 3) m^2

D 4) $-\frac{3}{m}$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

6.1. Число m равно $\sqrt{2}$. Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

ЧИСЛА

ОТРЕЗКИ

A) $-\frac{1}{m}$

1) $[-3; -2]$

B) m^3

2) $[-1; 0]$

B) $2m-5$

3) $[0; 1]$

Г) $m-1$

4) $[2; 3]$

Ответ:

A	B	B	Γ

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий отрезку номер.

6.2. Число m равно $\sqrt{3}$. Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

ЧИСЛА	ОТРЕЗКИ
А) $\sqrt{m}$	1) $[1; 2]$
Б) m^3	2) $[2; 3]$
В) $\frac{6}{m}$	3) $[3; 4]$
Г) $m+1$	4) $[5; 7]$

Ответ:

А	Б	В	Г

 Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий отрезку номер.

6.3. Число m равно $\sqrt{6}$. Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

ЧИСЛА	ОТРЕЗКИ
А) $-\sqrt{m}$	1) $[-2; -1]$
Б) $m^2 - 3,5$	2) $[-1; 0]$
В) $-\frac{m}{10}$	3) $[0; 1]$
Г) $\frac{1}{m}$	4) $[2; 3]$

Ответ:

А	Б	В	Г

 Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий отрезку номер.

6.4. Число m равно $\sqrt{5}$. Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

ЧИСЛА	ОТРЕЗКИ
А) $\frac{1}{m}$	1) $[0; 1]$
Б) $\sqrt{m}$	2) $[1; 2]$
В) $-m+5$	3) $[2; 3]$
Г) $m^2 - 1,2$	4) $[3; 4]$

Ответ:

А	Б	В	Г

 Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий отрезку номер.

6.5. Число t равно $\sqrt{0,5}$. Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

ЧИСЛА	ОТРЕЗКИ
А) $\sqrt{6+t}$	1) $[-2; -1]$
Б) $-t-1$	2) $[0; 1]$
В) t^2	3) $[2; 3]$
Г) $\frac{3}{t}$	4) $[4; 5]$

Ответ:

А	Б	В	Г

 Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий отрезку номер.

6.6. Число t равно $\sqrt{0,15}$. Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

ЧИСЛА	ОТРЕЗКИ
А) $-\frac{1}{t}$	1) $[-3; -2]$
Б) t^2	2) $[-1; 0]$
В) $4t$	3) $[0; 1]$
Г) $t-1$	4) $[1; 2]$

Ответ:

А	Б	В	Г

 Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий отрезку номер.

6.7. Число t равно $\sqrt{2,2}$. Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

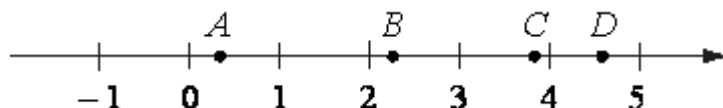
ЧИСЛА	ОТРЕЗКИ
А) $\sqrt{2-t}$	1) $[0; 1]$
Б) $\frac{2}{t}$	2) $[1; 2]$
В) $3+t$	3) $[2; 3]$
Г) t^2	4) $[4; 5]$

Ответ:

А	Б	В	Г

 Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий отрезку номер.

7.1. На координатной прямой отмечены точки A , B , C и D .



Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами.

ТОЧКИ ЧИСЛА

A 1) $\sqrt{10} + \sqrt{2}$

B 2) $\sqrt{10} : \sqrt{2}$

C 3) $\sqrt{10} - 2\sqrt{2}$

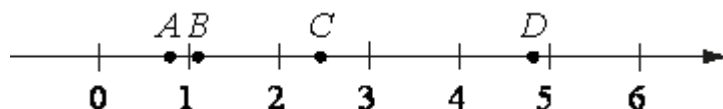
D 4) $(\sqrt{2})^3 + 1$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

7.2. На координатной прямой отмечены точки A , B , C и D .



Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами.

ТОЧКИ ЧИСЛА

A 1) $2\sqrt{2} - \sqrt{3}$

B 2) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}$

C 3) $3\sqrt{2} - 2\sqrt{3}$

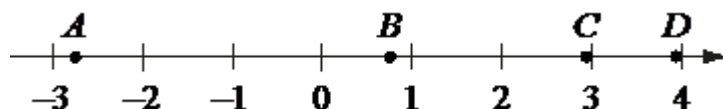
D 4) $(\sqrt{2})^3 + 2$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

7.3. На координатной прямой отмечены точки A , B , C и D .



Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами.

ТОЧКИ ЧИСЛА

A 1) $\sqrt{3} + \sqrt{5}$

B 2) $\sqrt{3} : \sqrt{5}$

C 3) $\sqrt{3} - 2\sqrt{5}$

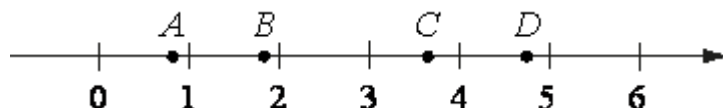
D 4) $(\sqrt{3})^3 - \sqrt{5}$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

7.4. На координатной прямой отмечены точки A , B , C и D .



Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами.

ТОЧКИ ЧИСЛА

A 1) $\sqrt{5} + \sqrt{2}$

B 2) $3\sqrt{5} : \sqrt{2}$

C 3) $\sqrt{5} - \sqrt{2}$

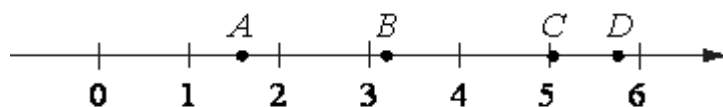
D 4) $(\sqrt{2})^3 - 1$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

7.5. На координатной прямой отмечены точки A , B , C и D .



Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами.

ТОЧКИ ЧИСЛА

A 1) $\sqrt{11} + \sqrt{3}$

B 2) $\sqrt{11} \cdot \sqrt{3}$

C 3) $\sqrt{11} - \sqrt{3}$

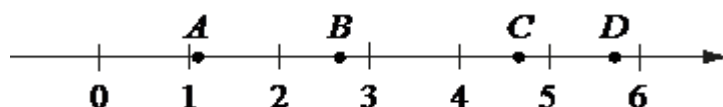
D 4) $(\sqrt{3})^3 - 2$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

7.6. На координатной прямой отмечены точки A , B , C и D .



Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами.

ТОЧКИ ЧИСЛА

A 1) $\sqrt{6} + \sqrt{5}$

B 2) $\sqrt{6} : \sqrt{5}$

C 3) $2\sqrt{6} - \sqrt{5}$

D 4) $(\sqrt{6})^3 - 9$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

7.7. Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

ЧИСЛА	ОТРЕЗКИ
А) $\sqrt{3} - 2\sqrt{5}$	1) $[-3; -2]$
Б) $(\sqrt{3})^3 - \sqrt{5}$	2) $[0; 1]$
В) $\sqrt{3} : \sqrt{5}$	3) $[2; 3]$
Г) $\sqrt{3} + \sqrt{5}$	4) $[3; 4]$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

А	Б	В	Г

7.8. Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

ЧИСЛА	ОТРЕЗКИ
А) $\sqrt{7} + \sqrt{3}$	1) $[3; 4]$
Б) $\sqrt{7} \cdot 2\sqrt{3}$	2) $[4; 5]$
В) $2\sqrt{7} : \sqrt{3}$	3) $[6; 7]$
Г) $(\sqrt{3})^3 + 1$	4) $[9; 10]$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

А	Б	В	Г

7.9. Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

ЧИСЛА	ОТРЕЗКИ
А) $2\sqrt{2} - \sqrt{3}$	1) $[0; 1]$
Б) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}$	2) $[1; 2]$
В) $3\sqrt{2} - 4$	3) $[2; 3]$
Г) $(\sqrt{2})^3 + 2$	4) $[4; 5]$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

А	Б	В	Г

7.10. Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

ЧИСЛА	ОТРЕЗКИ
А) $\sqrt{6} : \sqrt{5}$	1) $[1; 2]$
Б) $(\sqrt{6})^3 - 9$	2) $[2; 3]$
В) $2\sqrt{6} - \sqrt{5}$	3) $[4; 5]$
Г) $\sqrt{6} + \sqrt{5}$	4) $[5; 6]$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

А	Б	В	Г

8.1. На координатной прямой отмечены точки A , B , C и D .



Число m равно $\log_2 5$.

Установите соответствие между указанными точками и числами в правом столбце, которые им соответствуют.

ТОЧКИ ЧИСЛА

A 1) $m-2$

B 2) m^2

C 3) $4-m$

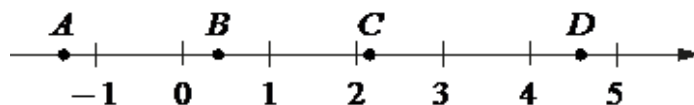
D 4) $\frac{6}{m}$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

8.2. На координатной прямой отмечены точки A , B , C и D .



Число m равно $\log_3 5$.

Установите соответствие между указанными точками и числами в правом столбце, которые им соответствуют.

ТОЧКИ ЧИСЛА

A 1) $6-m$

B 2) m^2

C 3) $-\frac{2}{m}$

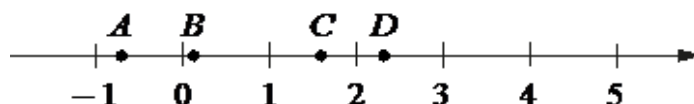
D 4) $m-1$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

8.3. На координатной прямой отмечены точки A , B , C и D .



Число m равно $\log_4 6$.

Установите соответствие между указанными точками и числами из правого столбца, которые им соответствуют.

ТОЧКИ ЧИСЛА

A 1) $\sqrt{m}-1$

B 2) $\frac{3}{m}$

C 3) m^2

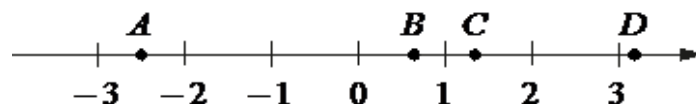
D 4) $m-2$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

8.4. На координатной прямой отмечены точки A , B , C и D .



Число m равно $\log_5 4$.

Установите соответствие между указанными точками и числами из правого столбца, которые им соответствуют.

ТОЧКИ ЧИСЛА

A 1) $4-m$

B 2) $-\frac{2}{m}$

C 3) m^2

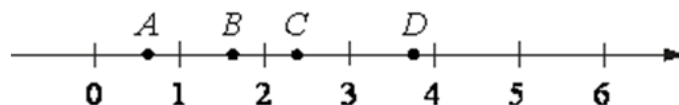
D 4) $\sqrt{m+1}$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

8.5. На координатной прямой отмечены точки A , B , C и D .



Число m равно $\log_4 3$.

Установите соответствие между указанными точками и числами из правого столбца, которые им соответствуют.

ТОЧКИ ЧИСЛА

A 1) $2m$

B 2) $\frac{3}{m}$

C 3) m^2

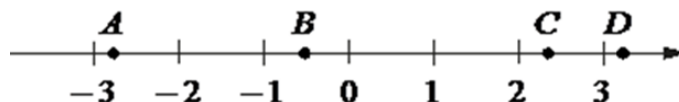
D 4) $\sqrt{m+5}$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

8.6. На координатной прямой отмечены точки A , B , C и D .



Число m равно $\log_3 7$.

Установите соответствие между указанными точками и числами из правого столбца, которые им соответствуют.

ТОЧКИ ЧИСЛА

A 1) $-m-1$

B 2) $m^2+0,2$

C 3) $-\frac{1}{m}$

D 4) $\sqrt{4+m}$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

9.1. Число m равно $\log_2 5$.

Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

ЧИСЛА	ОТРЕЗКИ
А) $\frac{6}{m}$	1) $[0; 1]$
Б) $m-2$	2) $[1; 2]$
В) m^2	3) $[2; 3]$
Г) $4-m$	4) $[4; 6]$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

А	Б	В	Г

9.2. Число m равно $\log_3 5$.

Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

ЧИСЛА	ОТРЕЗКИ
А) $6-m$	1) $[-2; -1]$
Б) $m^2 + \frac{1}{2}$	2) $[0; 1]$
В) $-\frac{2}{m}$	3) $[2; 3]$
Г) $m-1$	4) $[4; 5]$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

А	Б	В	Г

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий отрезку номер.

9.3. Число m равно $\log_4 6$.

Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

ЧИСЛА	ОТРЕЗКИ
А) $m-2$	1) $[-1; 0]$
Б) m^2	2) $[0; 1]$
В) $\sqrt{m}-1$	3) $[1; 2]$
Г) $\frac{3}{m}$	4) $[2; 3]$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

А	Б	В	Г

9.4. Число m равно $\log_5 4$.

Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

ЧИСЛА	ОТРЕЗКИ
А) $\sqrt{m+1}$	1) $[-3; -2]$
Б) $-\frac{2}{m}$	2) $[0; 1]$
В) $4-m$	3) $[1; 2]$
Г) m^2	4) $[3; 4]$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

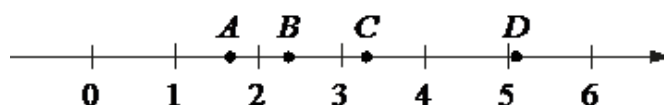
Ответ:

А	Б	В	Г

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий отрезку номер.

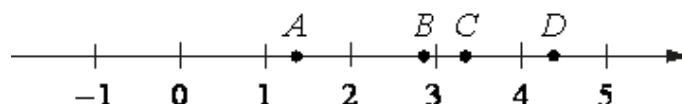
10.1. На координатной прямой отмечены точки A , B , C и D .

ТОЧКИ	ЧИСЛА
A	1) $\log_2 10$
B	2) $\frac{7}{3}$
C	3) $\sqrt{26}$
D	4) $\left(\frac{3}{5}\right)^{-1}$

Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами. В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

10.2. На координатной прямой отмечены точки A , B , C и D .

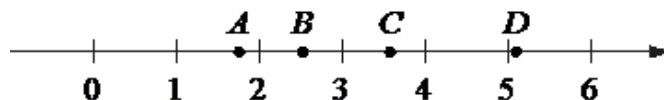
ТОЧКИ	ЧИСЛА
A	1) $\log_2 20$
B	2) $\frac{4}{3}$
C	3) $\sqrt{11}$
D	4) $\left(\frac{7}{20}\right)^{-1}$

Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами. В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

10.3. На координатной прямой отмечены точки A , B , C и D .



ТОЧКИ ЧИСЛА

A 1) $\log_2 35$

B 2) $\frac{7}{4}$

C 3) $\sqrt{13}$

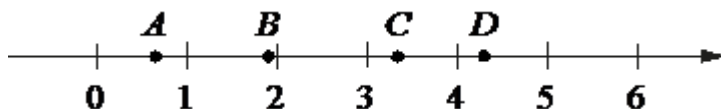
D 4) $\left(\frac{2}{5}\right)^{-1}$

Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами. В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

10.4. На координатной прямой отмечены точки A , B , C и D .



ТОЧКИ ЧИСЛА

A 1) $\log_3 2$

B 2) $\frac{30}{7}$

C 3) $\sqrt{3,5}$

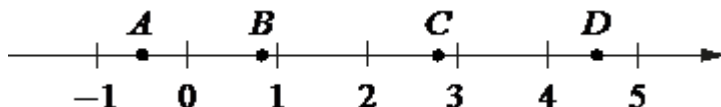
D 4) $\left(\frac{3}{10}\right)^{-1}$

Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами. В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

10.5. На координатной прямой отмечены точки A , B , C и D .



ТОЧКИ ЧИСЛА

A 1) $\log_4 0,5$

B 2) $\sqrt{0,68}$

C 3) $\left(\frac{3}{5}\right)^{-2}$

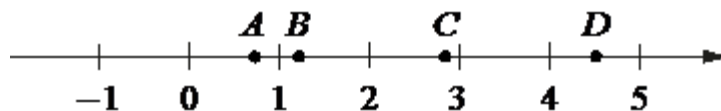
D 4) $\frac{50}{11}$

Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами. В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

10.6. На координатной прямой отмечены точки A , B , C и D .



ТОЧКИ ЧИСЛА

A 1) $\log_5 7$

B 2) $\frac{17}{6}$

C 3) $\sqrt{0,5}$

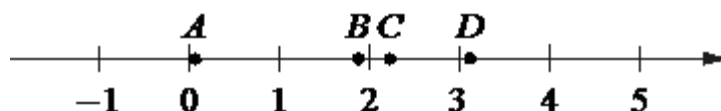
D 4) $\left(\frac{2}{9}\right)^{-1}$

Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами. В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

10.7. На координатной прямой отмечены точки A , B , C и D .



ТОЧКИ ЧИСЛА

A 1) $\log_5 20$

B 2) $\frac{29}{13}$

C 3) $\sqrt{10}$

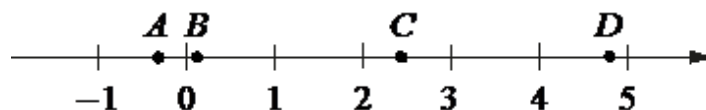
D 4) $\left(\frac{37}{3}\right)^{-1}$

Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами. В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

10.8. На координатной прямой отмечены точки A , B , C и D .



ТОЧКИ ЧИСЛА

A 1) $\log_7 0,5$

B 2) $\frac{17}{7}$

C 3) $\sqrt{23,5}$

D 4) $\left(\frac{23}{3}\right)^{-1}$

Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами. В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

11.1. Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

ЧИСЛА	ОТРЕЗКИ
А) $\sqrt{27}$	1) $[1; 2]$
Б) $(0,6)^{-1}$	2) $[2; 3]$
В) $\frac{8}{3}$	3) $[3; 4]$
Г) $\log_2 11$	4) $[5; 6]$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

А	Б	В	Г

11.2. Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

ЧИСЛА	ОТРЕЗКИ
А) $\log_2 20$	1) $[1; 2]$
Б) $\sqrt{11}$	2) $[2; 3]$
В) $\frac{4}{3}$	3) $[3; 4]$
Г) $(0,35)^{-1}$	4) $[4; 5]$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

А	Б	В	Г

11.3. Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

ЧИСЛА	ОТРЕЗКИ
А) $\sqrt{13}$	1) $[1; 2]$
Б) $\log_2 35$	2) $[2; 3]$
В) $(0,4)^{-1}$	3) $[3; 4]$
Г) $\frac{7}{4}$	4) $[5; 6]$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

А	Б	В	Г

11.4. Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

ЧИСЛА	ОТРЕЗКИ
А) $\log_4 0,6$	1) $[-1; 0]$
Б) $(0,6)^{-2}$	2) $[0; 1]$
В) $\sqrt{0,68}$	3) $[2; 3]$
Г) $\frac{50}{11}$	4) $[4; 5]$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

А	Б	В	Г

11.5. Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

ЧИСЛА	ОТРЕЗКИ
А) $(2,3)^{-3}$	1) $[0; 1]$
Б) $\sqrt{10}$	2) $[1; 2]$
В) $\log_5 20$	3) $[2; 3]$
Г) $29/_{13}$	4) $[3; 4]$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

А	Б	В	Г

11.6. Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

ЧИСЛА	ОТРЕЗКИ
А) $(1,3)^{-1}$	1) $[0; 1]$
Б) $\sqrt{15}$	2) $[1; 2]$
В) $\log_3 11$	3) $[2; 3]$
Г) $17/_{9}$	4) $[3; 4]$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

А	Б	В	Г

11.7. Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

ЧИСЛА	ОТРЕЗКИ
А) $(0,6)^{-2}$	1) $[1; 2]$
Б) $\sqrt{21}$	2) $[2; 3]$
В) $\log_2 10$	3) $[3; 4]$
Г) $13/_{7}$	4) $[4; 5]$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

А	Б	В	Г

11.8. Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

ЧИСЛА	ОТРЕЗКИ
А) $(2,4)^{-1}$	1) $[-1; 0]$
Б) $\sqrt{2}$	2) $[0; 1]$
В) $\log_5 0,3$	3) $[1; 2]$
Г) $31/_{12}$	4) $[2; 3]$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

А	Б	В	Г

II) Неравенства

12.1. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

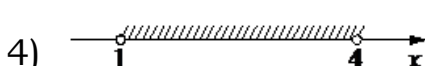
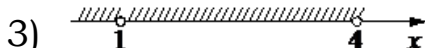
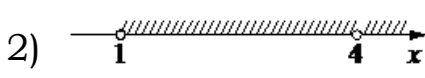
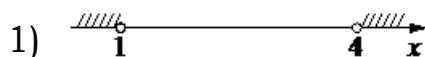
А) $(x-1)^2(x-4) < 0$

Б) $\frac{x-1}{x-4} > 0$

В) $(x-1)(x-4) < 0$

Г) $\frac{(x-4)^2}{x-1} > 0$

РЕШЕНИЯ



Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

12.2. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

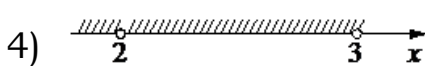
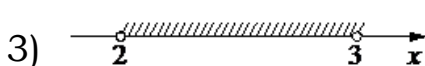
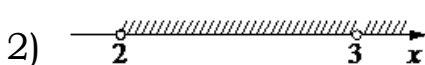
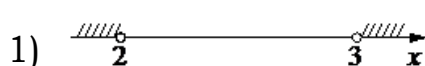
А) $\frac{(x-3)^2}{x-2} > 0$

Б) $(x-2)(x-3) < 0$

В) $\frac{x-2}{x-3} > 0$

Г) $(x-2)^2(x-3) < 0$

РЕШЕНИЯ



Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

12.3. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

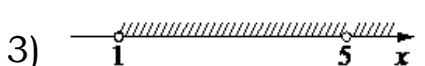
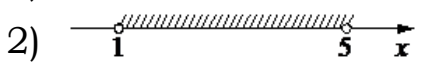
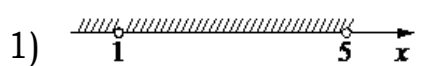
А) $(x-1)^2(x-5) < 0$

Б) $(x-1)(x-5) < 0$

В) $\frac{x-1}{x-5} > 0$

Г) $\frac{(x-5)^2}{x-1} > 0$

РЕШЕНИЯ



Ответ:

А	Б	В	Г

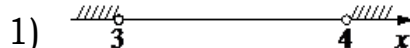
Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

12.4. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

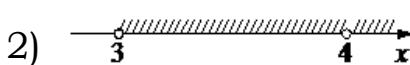
НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

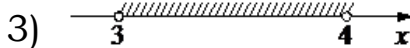
А) $(x-3)(x-4) < 0$



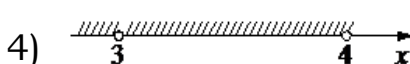
Б) $\frac{x-3}{x-4} > 0$



В) $(x-3)^2(x-4) < 0$



Г) $\frac{(x-4)^2}{x-3} > 0$



Ответ:

А	Б	В	Г

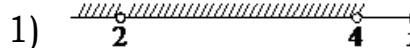
Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

12.5. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

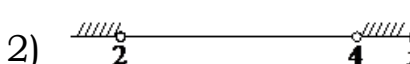
НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

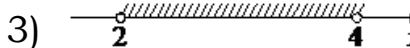
А) $(x-2)^2(x-4) < 0$



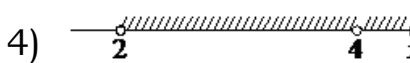
Б) $\frac{(x-4)^2}{x-2} > 0$



В) $(x-2)(x-4) < 0$



Г) $\frac{x-2}{x-4} > 0$



Ответ:

А	Б	В	Г

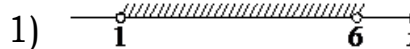
Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

12.6. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

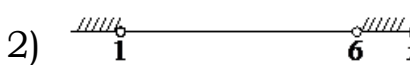
НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

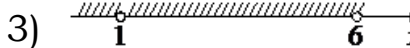
А) $(x-1)^2(x-6) < 0$



Б) $\frac{x-1}{x-6} > 0$



В) $(x-1)(x-6) < 0$



Г) $\frac{(x-6)^2}{x-1} > 0$



Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

13.1. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $\frac{x-2}{x-3} > 0$

1) $(-\infty; 2) \cup (2; 3)$

Б) $(x-2)(x-3) < 0$

2) $(2; 3) \cup (3; +\infty)$

В) $\frac{(x-3)^2}{x-2} > 0$

3) $(-\infty; 2) \cup (3; +\infty)$

Г) $(x-2)^2(x-3) < 0$

4) $(2; 3)$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

13.2. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $(x-1)^2(x-5) < 0$

1) $(-\infty; 1) \cup (1; 5)$

Б) $\frac{(x-5)^2}{x-1} > 0$

2) $(1; 5) \cup (5; +\infty)$

В) $\frac{x-1}{x-5} > 0$

3) $(-\infty; 1) \cup (5; +\infty)$

Г) $(x-1)(x-5) < 0$

4) $(1; 5)$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

13.3. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $(x-3)(x-4) < 0$

1) $(3; 4)$

Б) $\frac{x-3}{x-4} > 0$

2) $(3; 4) \cup (4; +\infty)$

В) $(x-3)^2(x-4) < 0$

3) $(-\infty; 3) \cup (4; +\infty)$

Г) $\frac{(x-4)^2}{x-3} > 0$

4) $(-\infty; 3) \cup (3; 4)$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

13.4. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $\frac{x-2}{x-4} > 0$

1) $(-\infty; 2) \cup (2; 4)$

Б) $\frac{(x-4)^2}{x-2} > 0$

2) $(2; 4)$

В) $(x-2)^2(x-4) < 0$

3) $(2; 4) \cup (4; +\infty)$

Г) $(x-2)(x-4) < 0$

4) $(-\infty; 2) \cup (4; +\infty)$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

13.5. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $\frac{(x-6)^2}{x-1} > 0$

1) $(-\infty; 1) \cup (1; 6)$

Б) $(x-1)^2(x-6) < 0$

2) $(-\infty; 1) \cup (6; +\infty)$

В) $(x-1)(x-6) < 0$

3) $(1; 6) \cup (6; +\infty)$

Г) $\frac{x-1}{x-6} > 0$

4) $(1; 6)$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

13.6. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $(x-3)(x-6) < 0$

1) $(-\infty; 3) \cup (3; 6)$

Б) $\frac{(x-6)^2}{x-3} > 0$

2) $(-\infty; 3) \cup (6; +\infty)$

В) $\frac{x-3}{x-6} > 0$

3) $(3; 6) \cup (6; +\infty)$

Г) $(x-3)^2(x-6) < 0$

4) $(3; 6)$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

13.7. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $(x-1)^2(x-4) < 0$

1) $(-\infty; 1) \cup (4; +\infty)$

Б) $\frac{x-1}{x-4} > 0$

2) $(1; 4) \cup (4; +\infty)$

В) $(x-1)(x-4) < 0$

3) $(-\infty; 1) \cup (1; 4)$

Г) $\frac{(x-4)^2}{x-1} > 0$

4) $(1; 4)$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

13.8. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $\frac{x-2}{x-6} > 0$

1) $(2; 6) \cup (6; +\infty)$

Б) $(x-2)^2(x-6) < 0$

2) $(-\infty; 2) \cup (2; 6)$

В) $(x-2)(x-6) < 0$

3) $(2; 6)$

Г) $\frac{(x-6)^2}{x-2} > 0$

4) $(-\infty; 2) \cup (6; +\infty)$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

13.9. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $(x-4)(x-7) < 0$

1) $(4; 7) \cup (7; +\infty)$

Б) $(x-4)^2(x-7) < 0$

2) $(-\infty; 4) \cup (4; 7)$

В) $\frac{(x-7)^2}{x-4} > 0$

3) $(4; 7)$

Г) $\frac{x-4}{x-7} > 0$

4) $(-\infty; 4) \cup (7; +\infty)$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

14.1. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $(x-1)(x-2) < 0$

1) $1 < x < 2$

Б) $\frac{x-1}{x-2} > 0$

2) $1 < x < 2$ или $x > 2$

В) $(x-1)^2(x-2) < 0$

3) $x < 1$ или $1 < x < 2$

Г) $\frac{(x-2)^2}{x-1} > 0$

4) $x < 1$ или $x > 2$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий отрезку номер.

14.2. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $\frac{(x-3)^2}{x-2} > 0$

1) $x < 2$ или $x > 3$

Б) $(x-2)(x-3) < 0$

2) $2 < x < 3$ или $x > 3$

В) $\frac{x-2}{x-3} > 0$

3) $2 < x < 3$

Г) $(x-2)^2(x-3) < 0$

4) $x < 2$ или $2 < x < 3$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий отрезку номер.

14.3. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $(x-3)(x-6) < 0$

1) $3 < x < 6$

Б) $\frac{(x-6)^2}{x-3} > 0$

2) $x < 3$ или $x > 6$

В) $\frac{x-3}{x-6} > 0$

3) $3 < x < 6$ или $x > 6$

Г) $(x-3)^2(x-6) < 0$

4) $x < 3$ или $3 < x < 6$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий отрезку номер.

14.4. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $\frac{x-2}{x-6} > 0$

1) $2 < x < 6$ или $x > 6$

Б) $(x-2)^2(x-6) < 0$

2) $x < 2$ или $2 < x < 6$

В) $(x-2)(x-6) < 0$

3) $2 < x < 6$

Г) $\frac{(x-6)^2}{x-2} > 0$

4) $x < 2$ или $x > 6$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

14.5. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $\frac{x-1}{x-7} > 0$

1) $1 < x < 7$ или $x > 7$

Б) $\frac{(x-7)^2}{x-1} > 0$

2) $x < 1$ или $1 < x < 7$

В) $(x-1)(x-7) < 0$

3) $1 < x < 7$

Г) $(x-1)^2(x-7) < 0$

4) $x < 1$ или $x > 7$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

14.6. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $(x-3)^2(x-5) < 0$

1) $3 < x < 5$ или $x > 5$

Б) $\frac{(x-5)^2}{x-3} > 0$

2) $x < 3$ или $3 < x < 5$

В) $(x-3)(x-5) < 0$

3) $3 < x < 5$

Г) $\frac{x-3}{x-5} > 0$

4) $x < 3$ или $x > 5$

Ответ:

А	Б	В	Г

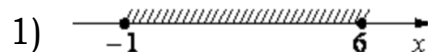
Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

15.1. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $x^2 - 5x - 6 \leq 0$



Б) $x^2 - 5x + 6 \geq 0$



В) $x^2 + 5x + 6 \geq 0$



Г) $x^2 + 5x - 6 \leq 0$



Ответ:

А	Б	В	Г

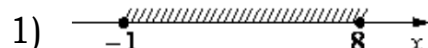
Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

15.2. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

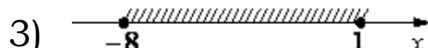
А) $x^2 - 6x + 8 \geq 0$



Б) $x^2 - 7x - 8 \leq 0$



В) $x^2 + 6x + 8 \geq 0$



Г) $x^2 + 7x - 8 \leq 0$



Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

15.3. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

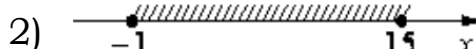
НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

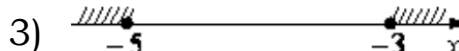
А) $x^2 + 8x + 15 \geq 0$



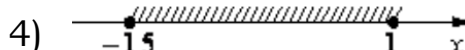
Б) $x^2 - 8x + 15 \geq 0$



В) $x^2 - 14x - 15 \leq 0$



Г) $x^2 + 14x - 15 \leq 0$



Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

15.4. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

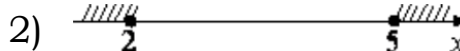
НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

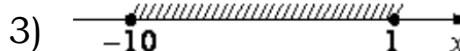
А) $x^2 - 7x + 10 \geq 0$



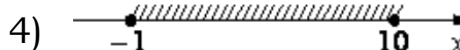
Б) $x^2 + 7x + 10 \geq 0$



В) $x^2 + 9x - 10 \leq 0$



Г) $x^2 - 9x - 10 \leq 0$



Ответ:

А	Б	В	Г

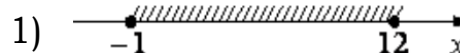
Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

15.5. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

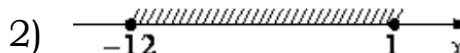
НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

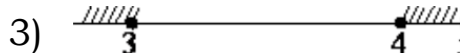
А) $x^2 + 11x - 12 \leq 0$



Б) $x^2 - 11x - 12 \leq 0$



В) $x^2 + 7x + 12 \geq 0$



Г) $x^2 - 7x + 12 \geq 0$



Ответ:

А	Б	В	Г

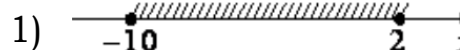
Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

15.6. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

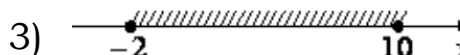
А) $x^2 - 9x + 20 \geq 0$



Б) $x^2 - 8x - 20 \leq 0$



В) $x^2 + 9x + 20 \geq 0$



Г) $x^2 + 8x - 20 \leq 0$



Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

16.1. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $x^2 - 10x - 24 \leq 0$

1) $[-2; 12]$

Б) $x^2 - 10x + 24 \geq 0$

2) $[-12; 2]$

В) $x^2 + 10x + 24 \geq 0$

3) $(-\infty; -6] \cup [-4; +\infty)$

Г) $x^2 + 10x - 24 \leq 0$

4) $(-\infty; 4] \cup [6; +\infty)$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

16.2. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $x^2 + 7x - 30 \leq 0$

1) $(-\infty; 5] \cup [6; +\infty)$

Б) $x^2 - 11x + 30 \geq 0$

2) $(-\infty; -6] \cup [-5; +\infty)$

В) $x^2 + 11x + 30 \geq 0$

3) $[-3; 10]$

Г) $x^2 - 7x - 30 \leq 0$

4) $[-10; 3]$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

16.3. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $x^2 - 13x + 36 \geq 0$

1) $[-3; 12]$

Б) $x^2 + 13x + 36 \geq 0$

2) $(-\infty; 4] \cup [9; +\infty)$

В) $x^2 - 9x - 36 \leq 0$

3) $(-\infty; -9] \cup [-4; +\infty)$

Г) $x^2 + 9x - 36 \leq 0$

4) $[-12; 3]$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

16.4. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $x^2 - 6x - 40 \leq 0$

1) $(-\infty; -8] \cup [-5; +\infty)$

Б) $x^2 - 13x + 40 \geq 0$

2) $[-4; 10]$

В) $x^2 + 6x - 40 \leq 0$

3) $(-\infty; 5] \cup [8; +\infty)$

Г) $x^2 + 13x + 40 \geq 0$

4) $[-10; 4]$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

16.5. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $x^2 - 6x + 8 \geq 0$

1) $[-1; 8]$

Б) $x^2 - 7x - 8 \leq 0$

2) $(-\infty; -4] \cup [-2; +\infty)$

В) $x^2 + 6x + 8 \geq 0$

3) $[-8; 1]$

Г) $x^2 + 7x - 8 \leq 0$

4) $(-\infty; 2] \cup [4; +\infty)$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

16.6. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $x^2 + 8x + 15 \geq 0$

1) $(-\infty; 3] \cup [5; +\infty)$

Б) $x^2 - 8x + 15 \geq 0$

2) $[-1; 15]$

В) $x^2 - 14x - 15 \leq 0$

3) $(-\infty; -5] \cup [-3; +\infty)$

Г) $x^2 + 14x - 15 \leq 0$

4) $[-15; 1]$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

17.1. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $x^2 - 13x + 36 \geq 0$

1) $-3 \leq x \leq 12$

Б) $x^2 + 13x + 36 \geq 0$

2) $x \leq 4$ или $x \geq 9$

В) $x^2 - 9x - 36 \leq 0$

3) $x \leq -9$ или $x \geq -4$

Г) $x^2 + 9x - 36 \leq 0$

4) $-12 \leq x \leq 3$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

17.2. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $x^2 + 11x - 12 \leq 0$

1) $-1 \leq x \leq 12$

Б) $x^2 - 11x - 12 \leq 0$

2) $-12 \leq x \leq 1$

В) $x^2 + 7x + 12 \geq 0$

3) $x \leq 3$ или $x \geq 4$

Г) $x^2 - 7x + 12 \geq 0$

4) $x \leq -4$ или $x \geq -3$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

17.3. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $x^2 - 7x + 10 \geq 0$

1) $x \leq -5$ или $x \geq -2$

Б) $x^2 + 7x + 10 \geq 0$

2) $x \leq 2$ или $x \geq 5$

В) $x^2 + 9x - 10 \leq 0$

3) $-10 \leq x \leq 1$

Г) $x^2 - 9x - 10 \leq 0$

4) $-1 \leq x \leq 10$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

17.4. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $x^2 - 6x + 8 \geq 0$

1) $-1 \leq x \leq 8$

Б) $x^2 - 7x - 8 \leq 0$

2) $x \leq -4$ или $x \geq -2$

В) $x^2 + 6x + 8 \geq 0$

3) $-8 \leq x \leq 1$

Г) $x^2 + 7x - 8 \leq 0$

4) $x \leq 2$ или $x \geq 4$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

17.5. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $x^2 - 9x + 20 \geq 0$

1) $-10 \leq x \leq 2$

Б) $x^2 - 8x - 20 \leq 0$

2) $x \leq -5$ или $x \geq -4$

В) $x^2 + 9x + 20 \geq 0$

3) $-2 \leq x \leq 10$

Г) $x^2 + 8x - 20 \leq 0$

4) $x \leq 4$ или $x \geq 5$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

17.6. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $x^2 - 10x - 24 \leq 0$

1) $-2 \leq x \leq 12$

Б) $x^2 - 10x + 24 \geq 0$

2) $-12 \leq x \leq 2$

В) $x^2 + 10x + 24 \geq 0$

3) $x \leq -6$ или $x \geq -4$

Г) $x^2 + 10x - 24 \leq 0$

4) $x \leq 4$ или $x \geq 6$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

18.1. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

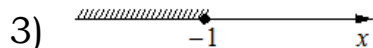
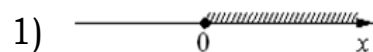
А) $2^x \geq 1$

Б) $2^x \leq 1$

В) $0,5^x \leq 2$

Г) $0,5^x \geq 2$

РЕШЕНИЯ



Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

18.2. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

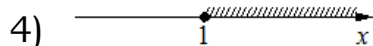
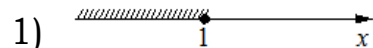
А) $2^x \geq 2$

Б) $0,5^x \geq 2$

В) $0,5^x \leq 2$

Г) $2^x \leq 2$

РЕШЕНИЯ



Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

18.3. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

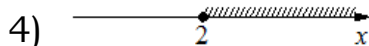
А) $0,5^x \geq 4$

Б) $2^x \geq 4$

В) $0,5^x \leq 4$

Г) $2^x \leq 4$

РЕШЕНИЯ



Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

18.4. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

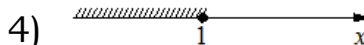
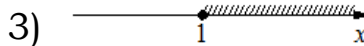
А) $2^x \geq 0,5$

Б) $0,5^x \geq 0,5$

В) $0,5^x \leq 0,5$

Г) $2^x \leq 0,5$

РЕШЕНИЯ



Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

18.5. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

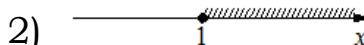
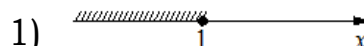
А) $3^x \geq \frac{1}{3}$

Б) $\left(\frac{1}{3}\right)^x \geq \frac{1}{3}$

В) $\left(\frac{1}{3}\right)^x \leq \frac{1}{3}$

Г) $3^x \leq \frac{1}{3}$

РЕШЕНИЯ



Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

18.6. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

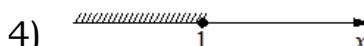
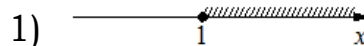
А) $3^x \geq 3$

Б) $\left(\frac{1}{3}\right)^x \geq 3$

В) $\left(\frac{1}{3}\right)^x \leq 3$

Г) $3^x \leq 3$

РЕШЕНИЯ



Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

19.1. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $2^x \geq 1$

1) $(-\infty; -1]$

Б) $0,5^x \geq 2$

2) $(-\infty; 0]$

В) $0,5^x \leq 2$

3) $[-1; +\infty)$

Г) $2^x \leq 1$

4) $[0; +\infty)$

Ответ:

А	Б	В	Г

 Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий отрезку номер.

19.2. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $2^x \geq 4$

1) $(-\infty; -2]$

Б) $0,5^x \geq 4$

2) $[2; +\infty)$

В) $0,5^x \leq 4$

3) $(-\infty; 2]$

Г) $2^x \leq 4$

4) $[-2; +\infty)$

Ответ:

А	Б	В	Г

 Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий отрезку номер.

19.3. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $3^x \geq 3$

1) $(-\infty; -1]$

Б) $\left(\frac{1}{3}\right)^x \geq 3$

2) $[-1; +\infty)$

В) $\left(\frac{1}{3}\right)^x \leq 3$

3) $[1; +\infty)$

Г) $3^x \leq 3$

4) $(-\infty; 1]$

Ответ:

А	Б	В	Г

 Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий отрезку номер.

19.4. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $2^x \geq 2$

1) $(-\infty; -1]$

Б) $0,5^x \geq 2$

2) $(-\infty; 1]$

В) $0,5^x \leq 2$

3) $[1; +\infty)$

Г) $2^x \leq 2$

4) $[-1; +\infty)$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий отрезку номер.

19.5. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $\left(\frac{1}{7}\right)^x \geq 7$

1) $(-\infty; -1]$

Б) $7^x \leq 7$

2) $[-1; +\infty)$

В) $7^x \geq 7$

3) $[1; +\infty)$

Г) $\left(\frac{1}{7}\right)^x \leq 7$

4) $(-\infty; 1]$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий отрезку номер.

19.6. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $4^x \geq \frac{1}{4}$

1) $(-\infty; -1]$

Б) $4^x \leq 4$

2) $[-1; +\infty)$

В) $4^x \leq \frac{1}{4}$

3) $[1; +\infty)$

Г) $4^x \geq 4$

4) $(-\infty; 1]$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий отрезку номер.

20.1. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $2^x \geq 1$

1) $x \leq -1$

Б) $0,5^x \geq 2$

2) $x \leq 0$

В) $0,5^x \leq 2$

3) $x \geq 0$

Г) $2^x \leq 1$

4) $x \geq -1$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий отрезку номер.

20.2. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $2^x \geq 2$

1) $x \geq 1$

Б) $0,5^x \geq 2$

2) $x \leq 1$

В) $0,5^x \leq 2$

3) $x \leq -1$

Г) $2^x \leq 2$

4) $x \geq -1$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий отрезку номер.

20.3. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $2^x \geq 4$

1) $x \leq -2$

Б) $0,5^x \geq 4$

2) $x \geq 2$

В) $0,5^x \leq 4$

3) $x \leq 2$

Г) $2^x \leq 4$

4) $x \geq -2$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий отрезку номер.

20.4. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $2^x \geq 0,5$

1) $x \leq -1$

Б) $0,5^x \geq 0,5$

2) $x \leq 1$

В) $0,5^x \leq 0,5$

3) $x \geq 1$

Г) $2^x \leq 0,5$

4) $x \geq -1$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий отрезку номер.

20.5. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $3^x \geq \frac{1}{3}$

1) $x \leq -1$

Б) $\left(\frac{1}{3}\right)^x \geq \frac{1}{3}$

2) $x \geq 1$

В) $\left(\frac{1}{3}\right)^x \leq \frac{1}{3}$

3) $x \leq 1$

Г) $3^x \leq \frac{1}{3}$

4) $x \geq -1$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий отрезку номер.

20.6. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $3^x \geq 3$

1) $x \leq -1$

Б) $\left(\frac{1}{3}\right)^x \geq 3$

2) $x \geq -1$

В) $\left(\frac{1}{3}\right)^x \leq 3$

3) $x \geq 1$

Г) $3^x \leq 3$

4) $x \leq 1$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий отрезку номер.

21.1. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

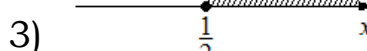
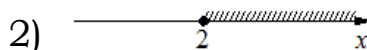
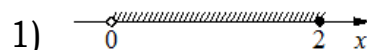
А) $\log_2 x \geq 1$

Б) $\log_2 x \leq -1$

В) $\log_2 x \geq -1$

Г) $\log_2 x \leq 1$

РЕШЕНИЯ



Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

21.2. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

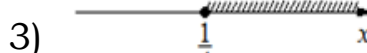
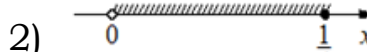
А) $\log_2 x \geq 2$

Б) $\log_2 x \leq -2$

В) $\log_2 x \geq -2$

Г) $\log_2 x \leq 2$

РЕШЕНИЯ



Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

21.3. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

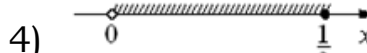
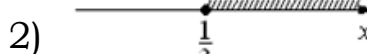
А) $\log_3 x \geq 1$

Б) $\log_3 x \leq -1$

В) $\log_3 x \geq -1$

Г) $\log_3 x \leq 1$

РЕШЕНИЯ



Ответ:

А	Б	В	Г

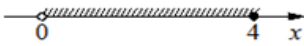
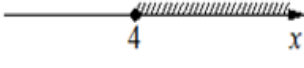
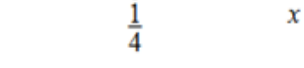
Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

21.4. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

- А) $\log_4 x \geq 1$
 Б) $\log_4 x \leq -1$
 В) $\log_4 x \geq -1$
 Г) $\log_4 x \leq 1$

РЕШЕНИЯ

- 1) 
 2) 
 3) 
 4) 

Ответ:

А	Б	В	Г

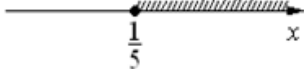
Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

21.5. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

- А) $\log_5 x \geq 1$
 Б) $\log_5 x \leq -1$
 В) $\log_5 x \geq -1$
 Г) $\log_5 x \leq 1$

РЕШЕНИЯ

- 1) 
 2) 
 3) 
 4) 

Ответ:

А	Б	В	Г

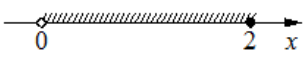
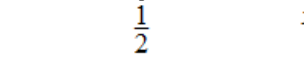
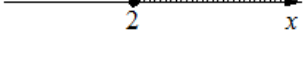
Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

21.6. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

- А) $\log_{0,5} x \geq 1$
 Б) $\log_{0,5} x \leq -1$
 В) $\log_{0,5} x \geq -1$
 Г) $\log_{0,5} x \leq 1$

РЕШЕНИЯ

- 1) 
 2) 
 3) 
 4) 

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

21.7. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

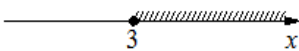
А) $\log_{\frac{1}{3}} x \geq 1$

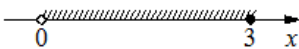
Б) $\log_{\frac{1}{3}} x \leq -1$

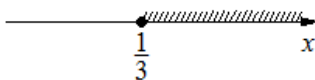
В) $\log_{\frac{1}{3}} x \geq -1$

Г) $\log_{\frac{1}{3}} x \leq 1$

РЕШЕНИЯ

1) 

2) 

3) 

4) 

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

22.1. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

А) $\log_2 x > 1$

Б) $\log_2 x < -1$

В) $\log_2 x > -1$

Г) $\log_2 x < 1$

РЕШЕНИЯ

1) $0 < x < \frac{1}{2}$

2) $x > \frac{1}{2}$

3) $0 < x < 2$

4) $x > 2$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий отрезку номер.

22.2. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

А) $\log_2 x < -2$

Б) $\log_2 x > 2$

В) $\log_2 x > -2$

Г) $\log_2 x < 2$

РЕШЕНИЯ

1) $0 < x < 4$

2) $0 < x < \frac{1}{4}$

3) $x > \frac{1}{4}$

4) $x > 4$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

22.3. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $\log_3 x > 1$

1) $0 < x < \frac{1}{3}$

Б) $\log_3 x < -1$

2) $0 < x < 3$

В) $\log_3 x > -1$

3) $x > \frac{1}{3}$

Г) $\log_3 x < 1$

4) $x > 3$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий отрезку номер.

22.4. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $\log_4 x > 1$

1) $0 < x < \frac{1}{4}$

Б) $\log_4 x > -1$

2) $x > \frac{1}{4}$

В) $\log_4 x < -1$

3) $0 < x < 4$

Г) $\log_4 x < 1$

4) $x > 4$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

22.5. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $\log_5 x > 1$

1) $0 < x < \frac{1}{5}$

Б) $\log_5 x < -1$

2) $x > 5$

В) $\log_5 x < 1$

3) $x > \frac{1}{5}$

Г) $\log_5 x > -1$

4) $0 < x < 5$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

23.1. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $\log_2 x > 1$

1) $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$

Б) $\log_2 x < -1$

2) $(0; 2)$

В) $\log_2 x > -1$

3) $\left(0; \frac{1}{2}\right)$

Г) $\log_2 x < 1$

4) $(2; +\infty)$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

23.2. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $\log_2 x > 2$

1) $(4; +\infty)$

Б) $\log_2 x < -2$

2) $(0; 4)$

В) $\log_2 x > -2$

3) $\left(\frac{1}{4}; +\infty\right)$

Г) $\log_2 x < 2$

4) $\left(0; \frac{1}{4}\right)$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

23.3. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $\log_3 x > 1$

1) $\left(0; \frac{1}{3}\right)$

Б) $\log_3 x < -1$

2) $(0; 3)$

В) $\log_3 x > -1$

3) $\left(\frac{1}{3}; +\infty\right)$

Г) $\log_3 x < 1$

4) $(3; +\infty)$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

23.4. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $\log_4 x > 1$

1) $(4; +\infty)$

Б) $\log_4 x < -1$

2) $(0; 4)$

В) $\log_4 x > -1$

3) $\left(\frac{1}{4}; +\infty\right)$

Г) $\log_4 x < 1$

4) $\left(0; \frac{1}{4}\right)$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

23.5. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $\log_5 x > 1$

1) $\left(0; \frac{1}{5}\right)$

Б) $\log_5 x < -1$

2) $(0; 5)$

В) $\log_5 x < 1$

3) $(5; +\infty)$

Г) $\log_5 x > -1$

4) $\left(\frac{1}{5}; +\infty\right)$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

23.6. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $\log_3 x < -2$

1) $\left(0; \frac{1}{9}\right)$

Б) $\log_3 x > -2$

2) $(0; 9)$

В) $\log_3 x > 2$

3) $(9; +\infty)$

Г) $\log_3 x < 2$

4) $\left(\frac{1}{9}; +\infty\right)$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

24.1. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

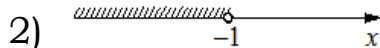
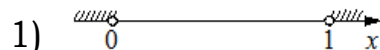
А) $\log_2 x > 0$

Б) $2^{-x} > 2$

В) $\frac{x}{x-1} < 0$

Г) $\frac{1}{x(x-1)} > 0$

РЕШЕНИЯ



Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

24.2. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

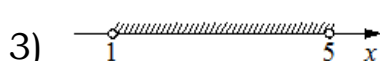
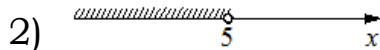
А) $\log_4 x > 0$

Б) $4^{-x+7} > 16$

В) $\frac{x-1}{x-5} < 0$

Г) $\frac{1}{(x-1)(x-5)} > 0$

РЕШЕНИЯ



Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

24.3. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

А) $\frac{1}{(x-2)(x-3)} > 0$

Б) $3^{-x+3} > 3$

В) $\log_3 x > 1$

Г) $\frac{x-3}{x-2} < 0$

РЕШЕНИЯ



Ответ:

А	Б	В	Г

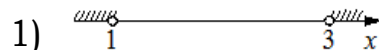
Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

24.4. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

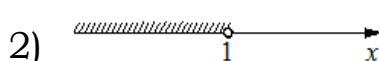
НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $\log_2(x-1) < 1$



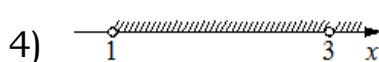
Б) $3^{-2x} > \frac{1}{9}$



В) $\frac{x-1}{(x-3)^2} > 0$



Г) $x^2 - 4x + 3 > 0$



Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

24.5. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

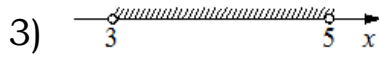
А) $\frac{x-5}{(x-3)^2} < 0$



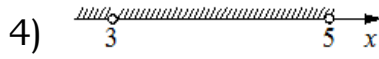
Б) $5^{-x+1} < \frac{1}{25}$



В) $(x-3)(x-5) > 0$



Г) $\log_2(x-3) < 1$



Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

24.6. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $\log_3(x-3) < 1$



Б) $7^{-x+2} > \frac{1}{7}$



В) $\frac{x-3}{(x-6)^2} > 0$



Г) $(x-3)(x-6) > 0$



Ответ:

А	Б	В	Г

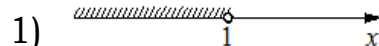
Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

24.7. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $\frac{(x-2)^2}{x-1} < 0$



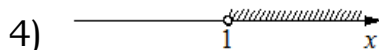
Б) $2^{-x} < \frac{1}{2}$



В) $\log_2 x > 1$



Г) $(x-1)(x-2) < 0$



Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

24.8. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

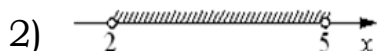
НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $\frac{(x-2)^2}{x-5} < 0$



Б) $2^{-x} < \frac{1}{4}$



В) $\log_5 x > 1$



Г) $(x-2)(x-5) < 0$



Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

24.9. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $4^{-x+1} < \frac{1}{4}$



Б) $\frac{(x-5)^2}{x-4} < 0$



В) $\log_4 x > 1$



Г) $(x-4)(x-2) < 0$



Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

25.1. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $\frac{1}{x(x-1)} > 0$

1) $(-\infty; 0) \cup (1; +\infty)$

Б) $5^{-x} > 5$

2) $(1; +\infty)$

В) $\frac{x}{x-1} < 0$

3) $(-\infty; -1)$

Г) $\log_2 x > 0$

4) $(0; 1)$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

25.2. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $\frac{x-1}{x-5} < 0$

1) $(-\infty; 1) \cup (5; +\infty)$

Б) $4^{-x+7} > 16$

2) $(1; +\infty)$

В) $\log_4 x > 0$

3) $(1; 5)$

Г) $\frac{1}{(x-1)(x-5)} > 0$

4) $(-\infty; 5)$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

25.3. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $\log_3 x > 1$

1) $(-\infty; 2) \cup (3; +\infty)$

Б) $8^{-x+3} > 8$

2) $(3; +\infty)$

В) $\frac{x-3}{x-2} < 0$

3) $(-\infty; 2)$

Г) $\frac{1}{(x-2)(x-3)} > 0$

4) $(2; 3)$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

25.4. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $\log_2(x-1) < 1$

1) $(-\infty; 1) \cup (3; +\infty)$

Б) $\frac{x-1}{(x-3)^2} > 0$

2) $(1; 3) \cup (3; +\infty)$

В) $3^{-x} > \frac{1}{3}$

3) $(1; 3)$

Г) $(x-1)(x-3) > 0$

4) $(-\infty; 1)$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

25.5. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $\log_2(x-3) < 1$

1) $(-\infty; 3) \cup (5; +\infty)$

Б) $5^{-x+1} < \frac{1}{25}$

2) $(-\infty; 3) \cup (3; 5)$

В) $(x-3)(x-5) > 0$

3) $(3; 5)$

Г) $\frac{x-5}{(x-3)^2} < 0$

4) $(3; +\infty)$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

25.6. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $\frac{x-3}{(x-6)^2} > 0$

1) $(3; 6) \cup (6; +\infty)$

Б) $\log_3(x-3) < 1$

2) $(3; 6)$

В) $(x-3)(x-6) > 0$

3) $(-\infty; 3) \cup (6; +\infty)$

Г) $5^{-x+2} > 0,2$

4) $(-\infty; 3)$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

25.7. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $3^{-x} < \frac{1}{3}$

1) $(1; +\infty)$

Б) $(x-1)(x-2) < 0$

2) $(1; 2)$

В) $\log_2 x > 1$

3) $(2; +\infty)$

Г) $\frac{(x-2)^2}{x-1} < 0$

4) $(-\infty; 1)$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

25.8. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $\log_5 x > 1$

1) $(5; +\infty)$

Б) $2^{-x} > 0,25$

2) $(2; 5)$

В) $\frac{(x-2)^2}{x-5} < 0$

3) $(-\infty; 2)$

Г) $(x-2)(x-5) < 0$

4) $(-\infty; 2) \cup (2; 5)$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

25.9. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $2^{-x+1} < 0,5$

1) $(4; +\infty)$

Б) $\frac{(x-5)^2}{x-4} < 0$

2) $(2; 4)$

В) $(x-4)(x-2) < 0$

3) $(2; +\infty)$

Г) $\log_4 x > 1$

4) $(-\infty; 4)$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

26.1. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $\frac{1}{(x-1)(x-5)} > 0$

1) $x < 1$ или $x > 5$

Б) $4^{-x+7} > 16$

2) $x > 1$

В) $\frac{x-1}{x-5} < 0$

3) $x < 5$

Г) $\log_4 x > 0$

4) $1 < x < 5$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

26.2. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $\frac{1}{(x-2)(x-3)} > 0$

1) $x < 2$ или $x > 3$

Б) $\log_3 x > 1$

2) $2 < x < 3$

В) $\frac{x-3}{x-2} < 0$

3) $x < 2$

Г) $3^{-x+3} > 3$

4) $x > 3$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

26.3. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $\log_2(x-1) < 1$

1) $x < 1$

Б) $2^{-2x} > \frac{1}{4}$

2) $1 < x < 3$ или $x > 3$

В) $\frac{x-1}{(x-3)^2} > 0$

3) $1 < x < 3$

Г) $(x-1)(x-3) > 0$

4) $x < 1$ или $x > 3$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

26.4. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $(x-3)(x-5) > 0$

1) $3 < x < 5$

Б) $\log_2(x-3) < 1$

2) $x > 3$

В) $\frac{x-5}{(x-3)^2} < 0$

3) $x < 3$ или $x > 5$

Г) $5^{-x+1} < \frac{1}{25}$

4) $x < 3$ или $3 < x < 5$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

26.5. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $\log_3(x-3) < 1$

1) $3 < x < 6$ или $x > 6$

Б) $\frac{x-3}{(x-6)^2} > 0$

2) $3 < x < 6$

В) $4^{-x+2} > 0,25$

3) $x < 3$

Г) $(x-3)(x-6) > 0$

4) $x < 3$ или $x > 6$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

26.6. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $\frac{(x-2)^2}{x-1} < 0$

1) $1 < x < 2$

Б) $(x-1)(x-2) < 0$

2) $x < 1$

В) $\log_2 x > 1$

3) $x > 2$

Г) $7^{-x} < \frac{1}{7}$

4) $x > 1$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

26.7. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $\frac{(x-2)^2}{x-5} < 0$

1) $x > 2$

Б) $2^{-x} < 0,25$

2) $x < 2$ или $2 < x < 5$

В) $\log_5 x > 1$

3) $x > 5$

Г) $(x-2)(x-5) < 0$

4) $2 < x < 5$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

26.8. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $\log_4 x > 1$

1) $x > 4$

Б) $\frac{(x-4)^2}{x-2} < 0$

2) $2 < x < 4$

В) $2^{-x+1} < \frac{1}{2}$

3) $x > 2$

Г) $(x-4)(x-2) < 0$

4) $x < 2$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

26.9. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $\log_3 x > 1$

1) $x > 3$

Б) $\frac{(x-4)^2}{x-3} < 0$

2) $3 < x < 4$

В) $3^{-x+2} < \frac{1}{9}$

3) $x > 4$

Г) $(x-3)(x-4) < 0$

4) $x < 3$

Ответ:

А	Б	В	Г

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

19. Цифровая запись числа

Блок 1. ФИПИ

1. Вычеркните в числе 141565041 три цифры так, чтобы получившееся число делилось на 30. В ответе укажите какое-нибудь одно получившееся число.
2. Вычеркните в числе 23462141 три цифры так, чтобы получившееся число делилось на 12. В ответе укажите какое-нибудь одно получившееся число.
3. Вычеркните в числе 45278351 три цифры так, чтобы получившееся число делилось на 15. В ответе укажите какое-нибудь одно получившееся число.
4. Вычеркните в числе 58918749 три цифры так, чтобы получившееся число делилось на 18. В ответе укажите какое-нибудь одно получившееся число.
5. Вычеркните в числе 86957205 три цифры так, чтобы получившееся число делилось на 60. В ответе укажите ровно одно получившееся число.
6. Вычеркните в числе 74513527 три цифры так, чтобы получившееся число делилось на 15. В ответе укажите какое-нибудь одно получившееся число.
7. Вычеркните в числе 47295782 три цифры так, чтобы получившееся число делилось на 18. В ответе укажите какое-нибудь одно получившееся число.
8. Вычеркните в числе 81567105 три цифры так, чтобы получившееся число делилось на 30. В ответе укажите какое-нибудь одно получившееся число.
9. На шести карточках написаны цифры 1; 2; 3; 3; 4; 7 (по одной цифре на каждой карточке). В выражении $\square + \square\square + \square\square\square$ вместо каждого квадрата положили карточку из данного набора. Оказалось, что полученная сумма делится на 20. В ответе укажите какую-нибудь одну такую сумму.
10. На шести карточках написаны цифры 2; 3; 5; 6; 7; 7 (по одной цифре на каждой карточке). В выражении $\square + \square\square + \square\square\square$ вместо каждого квадрата положили карточку из данного набора. Оказалось, что полученная сумма делится на 10, но не делится на 20. В ответе укажите какую-нибудь одну такую сумму.
11. На шести карточках написаны цифры 3; 6; 7; 7; 8; 9 (по одной цифре на каждой карточке). В выражении $\square + \square\square + \square\square\square$ вместо каждого квадрата положили карточку из данного набора. Оказалось, что полученная сумма делится на 10, но не делится на 20. В ответе укажите какую-нибудь одну такую сумму.
12. На шести карточках написаны цифры 2; 5; 7; 8; 9; 9 (по одной цифре на каждой карточке). В выражении $\square + \square\square + \square\square\square$ вместо каждого квадрата положили карточку из данного набора. Оказалось, что полученная сумма делится на 10, но не делится на 20. В ответе укажите какую-нибудь одну такую сумму.

13. Четырёхзначное число A состоит из цифр 0, 1, 5, 6, а четырёхзначное число B – из цифр 0, 1, 2, 3. Известно, что $B=2A$. Найдите число A . В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

14. Четырёхзначное число A состоит из цифр 0, 3, 5, 8, а четырёхзначное число B – из цифр 0, 1, 6, 7. Известно, что $B=2A$. Найдите число A . В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

15. Четырёхзначное число A состоит из цифр 1, 2, 6, 7, а четырёхзначное число B – из цифр 2, 3, 4, 5. Известно, что $B=2A$. Найдите число A . В ответе укажите какое-нибудь одно такое число, большее 1500.

16. Четырёхзначное число A состоит из цифр 2, 3, 7, 8, а четырёхзначное число B – из цифр 4, 5, 6, 7. Известно, что $B=2A$. Найдите число A . В ответе укажите какое-нибудь одно такое число, большее 2500.

17. Четырёхзначное число A состоит из цифр 3, 4, 8, 9, а четырёхзначное число B – из цифр 6, 7, 8, 9. Известно, что $B=2A$. Найдите число A . В ответе укажите какое-нибудь одно такое число, большее 3500.

18. Четырёхзначное число A состоит из цифр 1, 4, 6, 9, а четырёхзначное число B – из цифр 2, 3, 8, 9. Известно, что $B=2A$. Найдите число A . В ответе укажите какое-нибудь одно такое число, большее 1500.

19. Найдите трёхзначное натуральное число, большее 400, которое при делении и на 6, и на 5 даёт равные ненулевые остатки и первая цифра в записи которого является средним арифметическим двух других цифр. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

20. Найдите трёхзначное натуральное число, большее 600, которое при делении и на 8, и на 5 даёт равные ненулевые остатки и первая цифра в записи которого является средним арифметическим двух других цифр. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

21. Найдите трёхзначное натуральное число, большее 500, которое при делении и на 6, и на 5 даёт равные ненулевые остатки и средняя цифра в записи которого является средним арифметическим крайних цифр. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

22. Найдите трёхзначное натуральное число, большее 400, которое при делении и на 4, и на 15 даёт равные ненулевые остатки и средняя цифра в записи которого является средним арифметическим крайних цифр. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

23. Найдите трёхзначное натуральное число, большее 500, которое при делении на 3, на 4 и на 5 даёт в остатке 2 и в записи которого есть только две различные цифры. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

24. Найдите трёхзначное натуральное число, большее 500, которое при делении на 3, на 5 и на 7 даёт в остатке 2 и в записи которого есть только две различные цифры. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

- 25.** Найдите трёхзначное натуральное число, которое при делении и на 4, и на 5, и на 6 даёт в остатке 2 и все цифры в записи которого чётные. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.
- 26.** Найдите трёхзначное натуральное число, которое при делении и на 4, и на 9 даёт в остатке 1 и все цифры в записи которого нечётные. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.
- 27.** Найдите трёхзначное натуральное число, которое при делении и на 7, и на 9 даёт в остатке 1 и все цифры в записи которого нечётные. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.
- 28.** Найдите трёхзначное натуральное число, большее 600, которое при делении на 3, на 4 и на 5 даёт в остатке 1 и цифры которого расположены в порядке убывания слева направо. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.
- 29.** Найдите трёхзначное натуральное число, которое при делении и на 3, и на 5, и на 7 даёт в остатке 1 и цифры в записи которого расположены в порядке убывания слева направо. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.
- 30.** Найдите трёхзначное натуральное число, которое при делении и на 4, и на 5, и на 6 даёт в остатке 1 и цифры в записи которого расположены в порядке убывания слева направо. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.
- 31.** Найдите пятизначное число, кратное 12, любые две соседние цифры которого отличаются на 2. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.
- 32.** Найдите пятизначное число, кратное 15, любые две соседние цифры которого отличаются на 3. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.
- 33.** Найдите пятизначное число, кратное 15, любые две соседние цифры которого отличаются на 2. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.
- 34.** Найдите пятизначное число, кратное 18, любые две соседние цифры которого отличаются на 3. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.
- 35.** Найдите пятизначное число, кратное 18, любые две соседние цифры которого отличаются на 2. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.
- 36.** Найдите пятизначное число, кратное 25, любые две соседние цифры которого отличаются на 2. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.
- 37.** Найдите пятизначное число, кратное 22, любые две соседние цифры которого отличаются на 2. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.
- 38.** Найдите четырёхзначное число, кратное 44, любые две соседние цифры которого отличаются на 1. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

- 39.** Найдите трёхзначное число, кратное 11, все цифры которого различны, а сумма квадратов цифр делится на 4, но не делится на 16. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.
- 40.** Найдите трёхзначное число, кратное 25, все цифры которого различны, а сумма квадратов цифр делится на 3, но не делится на 9. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.
- 41.** Найдите трёхзначное число, кратное 25, все цифры которого различны, а сумма квадратов цифр делится на 5, но не делится на 25. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.
- 42.** Найдите трёхзначное число, кратное 30, все цифры которого различны, а сумма квадратов цифр делится на 4, но не делится на 16. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.
- 43.** Найдите трёхзначное число, кратное 70, все цифры которого различны, а сумма квадратов цифр делится на 5, но не делится на 25. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.
- 44.** Найдите трёхзначное число, кратное 70, все цифры которого различны, а сумма квадратов цифр делится на 2, но не делится на 4. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.
- 45.** Найдите четырёхзначное натуральное число, кратное 11, сумма цифр которого на 1 меньше их произведения. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.
- 46.** Найдите четырёхзначное натуральное число, кратное 4, сумма цифр которого на 1 больше их произведения. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.
- 47.** Найдите четырёхзначное натуральное число, кратное 45, сумма цифр которого на 1 меньше их произведения. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.
- 48.** Найдите пятизначное натуральное число, кратное 3, сумма цифр которого равна их произведению. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.
- 49.** Найдите чётное пятизначное натуральное число, сумма цифр которого равна их произведению. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.
- 50.** Найдите чётное четырёхзначное натуральное число, сумма цифр которого равна их произведению. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.
- 51.** Найдите чётное трёхзначное натуральное число, сумма цифр которого на 1 меньше их произведения. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

- 52.** Найдите чётное четырёхзначное натуральное число, сумма цифр которого на 1 меньше их произведения. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.
- 53.** Найдите четырёхзначное число, кратное 12, произведение цифр которого равно 10. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.
- 54.** Найдите четырёхзначное число, кратное 15, произведение цифр которого равно 60. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.
- 55.** Найдите четырёхзначное число, кратное 24, произведение цифр которого равно 16. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.
- 56.** Найдите четырёхзначное натуральное число, кратное 18, произведение цифр которого равно 24. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.
- 57.** Найдите пятизначное число, кратное 12, произведение цифр которого равно 40. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.
- 58.** Найдите пятизначное число, кратное 15, произведение цифр которого равно 60. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.
- 59.** Найдите четырёхзначное число, кратное 12, произведение цифр которого больше 25, но меньше 30. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.
- 60.** Найдите четырёхзначное число, кратное 12, произведение цифр которого больше 40, но меньше 45. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.
- 61.** Найдите четырёхзначное число, кратное 15, произведение цифр которого больше 0, но меньше 25. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.
- 62.** Найдите четырёхзначное число, кратное 15, произведение цифр которого больше 55, но меньше 65. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.
- 63.** Найдите натуральное число, большее 1 340, но меньшее 1 640, которое делится на каждую свою цифру и все цифры которого различны и не равны нулю. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.
- 64.** Найдите натуральное число, большее 1 640, но меньшее 1 930, которое делится на каждую свою цифру и все цифры которого различны и не равны нулю. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.
- 65.** Найдите трёхзначное натуральное число, большее 400, но меньшее 650, которое делится на каждую свою цифру и все цифры которого различны и не равны нулю. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.
- 66.** Найдите трёхзначное натуральное число, большее 650, но меньшее 800, которое делится на каждую свою цифру и все цифры которого различны и не равны нулю. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

67. Найдите четырёхзначное число, большее 1 000, но меньшее 1 700, которое делится на 45 и сумма цифр которого равна 18. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

68. Найдите четырёхзначное число, большее 1 500, но меньшее 2 000, которое делится на 24 и сумма цифр которого равна 21. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

69. Найдите четырёхзначное число, большее 4 500, но меньшее 5 000, которое делится на 36 и сумма цифр которого равна 27. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

70. Найдите четырёхзначное число, большее 1 000, но меньшее 1 300, которое делится на 18 и сумма цифр которого равна 18. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

71. Найдите четырёхзначное число, большее 3 500, но меньшее 4 000, которое делится на 24 и сумма цифр которого равна 24. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

72. Найдите четырёхзначное число, большее 2 000, но меньшее 2 400, которое делится на 36 и сумма цифр которого равна 18. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

73. Найдите четырёхзначное число, большее 6 000, но меньшее 8 000, которое делится на 18 и каждая следующая цифра которого меньше предыдущей. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

74. Найдите четырёхзначное число, большее 4 000, но меньшее 6 000, которое делится на 20 и каждая следующая цифра которого меньше предыдущей. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

75. Найдите четырёхзначное натуральное число, большее 4 000, но меньшее 6500, которое делится на 45 и каждая следующая цифра которого меньше предыдущей. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

76. Найдите четырёхзначное натуральное число, большее 4 000, но меньшее 6 000, которое делится на 30 и каждая следующая цифра которого меньше предыдущей. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

77. Найдите четырёхзначное число, кратное 33, все цифры которого различны и нечётны. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

78. Найдите четырёхзначное натуральное число, кратное 45, все цифры которого различны и нечётны. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

79. Найдите четырёхзначное число, кратное 55, все цифры которого различны и нечётны. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

80. Найдите четырёхзначное натуральное число, кратное 25, все цифры которого различны и нечётны. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

81. Найдите четырёхзначное число, кратное 45, все цифры которого различны и чётны. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

82. Найдите четырёхзначное число, кратное 66, все цифры которого различны и чётны. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

83. Найдите шестизначное натуральное число, которое записывается только цифрами 2 и 0 и делится на 24. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

84. Найдите шестизначное натуральное число, которое записывается только цифрами 1 и 2 и делится на 72. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

85. Найдите шестизначное натуральное число, которое записывается только цифрами 0 и 3 и делится на 90. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

86. Найдите шестизначное натуральное число, которое записывается только цифрами 1 и 2 и делится на 24. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

87. Найдите шестизначное натуральное число, которое записывается только цифрами 0 и 6 и делится на 90. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

88. Найдите шестизначное натуральное число, которое записывается только цифрами 1 и 5 и делится на 45. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

89. Найдите шестизначное натуральное число, которое записывается только цифрами 1 и 6 и делится на 24. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

90. Найдите шестизначное натуральное число, которое записывается только цифрами 2 и 0 и делится на 30. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

91. Найдите четырёхзначное число, которое в 6 раз меньше куба некоторого натурального числа. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

92. Найдите четырёхзначное число, которое в 7 раз меньше куба некоторого натурального числа. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

93. Найдите четырёхзначное число, которое в 4 раза меньше четвёртой степени некоторого натурального числа. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

94. Найдите четырёхзначное число, которое в 9 раз меньше четвёртой степени некоторого натурального числа. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

95. Цифры четырёхзначного числа, кратного 5, записали в обратном порядке и получили второе четырёхзначное число. Затем из исходного числа вычли второе и получили 2 457. В ответе укажите какое-нибудь одно такое исходное число.

96. Цифры четырёхзначного числа, кратного 5, записали в обратном порядке и получили второе четырёхзначное число. Затем из исходного числа вычли второе и получили 4 536. В ответе укажите какое-нибудь одно такое исходное число.

97. Цифры четырёхзначного числа, кратного 5, записали в обратном порядке и получили второе четырёхзначное число. Затем из исходного числа вычли второе и получили 1 638. В ответе укажите какое-нибудь одно такое исходное число.

98. Цифры четырёхзначного числа, кратного 5, записали в обратном порядке и получили второе четырёхзначное число. Затем из исходного числа вычли второе и получили 1 359. В ответе укажите какое-нибудь одно такое исходное число.

99. Найдите трёхзначное число A , обладающее всеми следующими свойствами:

- сумма цифр числа A делится на 6;
- сумма цифр числа $A+3$ делится на 6;
- число A больше 350 и меньше 400.

В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

100. Найдите трёхзначное число A , обладающее всеми следующими свойствами:

- сумма цифр числа A делится на 5;
- сумма цифр числа $A+3$ делится на 5;
- число A больше 700 и меньше 900.

В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

101. Найдите трёхзначное число A , обладающее всеми следующими свойствами:

- сумма цифр числа A делится на 4;
- сумма цифр числа $A+2$ делится на 4;
- число A больше 200 и меньше 400.

В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

102. Найдите трёхзначное число A , обладающее всеми следующими свойствами:

- сумма цифр числа A делится на 5;
- сумма цифр числа $A+4$ делится на 5;
- число A больше 350 и меньше 400.

В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

103. Найдите трёхзначное число A , обладающее двумя свойствами:

- сумма цифр числа A делится на 7;
- сумма цифр числа $A+4$ делится на 7.

В ответе укажите какое-нибудь одно такое число A .

104. Найдите трёхзначное число A , обладающее двумя свойствами:

- сумма цифр числа A делится на 11;
- сумма цифр числа $A+7$ делится на 11.

В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

20. Текстовые задачи

Блок 1. ФИПИ

1) Задачи на смеси и сплавы

- 1.** В сосуд, содержащий 4 литра 18-процентного водного раствора вещества, добавили 5 литров воды. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора?
- 2.** В сосуд, содержащий 7 литров 26-процентного водного раствора вещества, добавили 6 литров воды. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора?
- 3.** В сосуд, содержащий 9 литров 13-процентного водного раствора вещества, добавили 4 литра воды. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора?
- 4.** В сосуд, содержащий 8 литров 22-процентного водного раствора вещества, добавили 3 литра воды. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора?
- 5.** Смешали некоторое количество 20-процентного раствора некоторого вещества с таким же количеством 14-процентного раствора этого вещества. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора?
- 6.** Смешали некоторое количество 14-процентного раствора некоторого вещества с таким же количеством 18-процентного раствора этого вещества. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора?
- 7.** Смешали некоторое количество 12-процентного раствора некоторого вещества с таким же количеством 18-процентного раствора этого вещества. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора?
- 8.** Смешали некоторое количество 21-процентного раствора некоторого вещества с таким же количеством 13-процентного раствора этого вещества. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора?
- 9.** Смешали 3 литра 5-процентного раствора вещества с 4 литрами 40-процентного раствора этого же вещества. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора?
- 10.** Смешали 4 литра 40-процентного раствора вещества с 10 литрами 5-процентного раствора этого же вещества. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора?
- 11.** Смешали 8 литров 10-процентного раствора вещества с 12 литрами 40-процентного раствора этого же вещества. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора?
- 12.** Смешали 6 литров 35-процентного раствора вещества с 9 литрами 30-процентного раствора этого же вещества. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора?

13. Имеется два сплава. Первый сплав содержит 40 % меди, второй – 15 % меди. Из этих двух сплавов получили третий сплав, содержащий 35 % меди. Масса первого сплава равна 20 кг. Найдите массу третьего сплава. Ответ дайте в килограммах.

14. Имеется два сплава. Первый сплав содержит 5 % меди, второй – 30 % меди. Из этих двух сплавов получили третий сплав, содержащий 20 % меди. Масса первого сплава равна 60 кг. Найдите массу третьего сплава. Ответ дайте в килограммах.

15. Имеется два сплава. Первый сплав содержит 35 % меди, второй – 5 % меди. Из этих двух сплавов получили третий сплав, содержащий 30 % меди. Масса первого сплава равна 100 кг. Найдите массу третьего сплава. Ответ дайте в килограммах.

16. Имеется два сплава. Первый сплав содержит 10 % меди, второй – 35 % меди. Из этих двух сплавов получили третий сплав, содержащий 25 % меди. Масса первого сплава равна 100 кг. Найдите массу третьего сплава. Ответ дайте в килограммах.

17. Имеется два сплава. Первый содержит 15 % никеля, второй – 35 % никеля. Из этих двух сплавов получили третий сплав, содержащий 30 % никеля. Масса первого сплава равна 35 кг. На сколько килограммов масса первого сплава была меньше массы второго сплава?

18. Имеется два сплава. Первый содержит 20 % никеля, второй – 50 % никеля. Из этих двух сплавов получили третий сплав, содержащий 45 % никеля. Масса первого сплава равна 10 кг. На сколько килограммов масса первого сплава была меньше массы второго сплава?

19. Имеется два сплава. Первый содержит 5 % никеля, второй – 12 % никеля. Из этих двух сплавов получили третий сплав, содержащий 10 % никеля. Масса первого сплава равна 40 кг. На сколько килограммов масса первого сплава была меньше массы второго сплава?

20. Имеется два сплава. Первый содержит 12 % никеля, второй – 30 % никеля. Из этих двух сплавов получили третий сплав, содержащий 25 % никеля. Масса первого сплава равна 25 кг. На сколько килограммов масса первого сплава была меньше массы второго сплава?

II) Задачи на движение

21. Из городов А и В, расстояние между которыми равно 420 км, навстречу друг другу одновременно выехали два автомобиля и встретились через 3 часа на расстоянии 255 км от города В. Найдите скорость автомобиля, выехавшего из города А. Ответ дайте в км/ч.

- 22.** Из городов А и В, расстояние между которыми равно 320 км, навстречу друг другу одновременно выехали два автомобиля и встретились через 2 часа на расстоянии 170 км от города В. Найдите скорость автомобиля, выехавшего из города А. Ответ дайте в км/ч.
- 23.** Из городов А и В, расстояние между которыми равно 500 км, навстречу друг другу одновременно выехали два автомобиля и встретились через 4 часа на расстоянии 260 км от города В. Найдите скорость автомобиля, выехавшего из города А. Ответ дайте в км/ч.
- 24.** Из городов А и В, расстояние между которыми равно 360 км, навстречу друг другу одновременно выехали два автомобиля и встретились через 3 часа на расстоянии 195 км от города В. Найдите скорость автомобиля, выехавшего из города А. Ответ дайте в км/ч.
- 25.** Дорога между пунктами А и В состоит из подъёма и спуска, а её длина равна 19 км. Путь из А в В занял у туриста 5 часов, из которых 4 часа ушло на спуск. Найдите скорость туриста на спуске, если она больше скорости на подъёме на 1 км/ч. Ответ дайте в км/ч.
- 26.** Дорога между пунктами А и В состоит из подъёма и спуска, а её длина равна 31 км. Путь из А в В занял у туриста 7 часов, из которых 5 часов ушло на спуск. Найдите скорость туриста на спуске, если она больше скорости на подъёме на 2 км/ч. Ответ дайте в км/ч.
- 27.** Дорога между пунктами А и В состоит из подъёма и спуска, а её длина равна 15 км. Путь из А в В занял у туриста 3 часа, из которых 2 часа ушло на спуск. Найдите скорость туриста на спуске, если она больше скорости на подъёме на 3 км/ч. Ответ дайте в км/ч.
- 28.** Дорога между пунктами А и В состоит из подъёма и спуска, а её длина равна 24 км. Путь из А в В занял у туриста 9 часов, из которых 3 часа ушло на спуск. Найдите скорость туриста на спуске, если она больше скорости на подъёме на 2 км/ч. Ответ дайте в км/ч.
- 29.** Расстояние между городами А и В равно 500 км. Из города А в город В выехал первый автомобиль, а через час после этого навстречу ему из города В выехал со скоростью 80 км/ч второй автомобиль. Найдите скорость первого автомобиля, если автомобили встретились на расстоянии 260 км от города А. Ответ дайте в км/ч.
- 30.** Расстояние между городами А и В равно 360 км. Из города А в город В выехал первый автомобиль, а через три часа после этого навстречу ему из города В выехал со скоростью 55 км/ч второй автомобиль. Найдите скорость первого автомобиля, если автомобили встретились на расстоянии 250 км от города А. Ответ дайте в км/ч.

31. Расстояние между городами А и В равно 670 км. Из города А в город В выехал первый автомобиль, а через два часа после этого навстречу ему из города В выехал со скоростью 90 км/ч второй автомобиль. Найдите скорость первого автомобиля, если автомобили встретились на расстоянии 400 км от города А. Ответ дайте в км/ч.

32. Расстояние между городами А и В равно 720 км. Из города А в город В выехал первый автомобиль, а через три часа после этого навстречу ему из города В выехал со скоростью 75 км/ч второй автомобиль. Найдите скорость первого автомобиля, если автомобили встретились на расстоянии 420 км от города А. Ответ дайте в км/ч.

33. Расстояние между городами А и В равно 250 км. Из города А в город В со скоростью 55 км/ч выехал первый автомобиль, а через два часа после этого навстречу ему из города В выехал со скоростью 85 км/ч второй автомобиль. На каком расстоянии от города А автомобили встретятся? Ответ дайте в километрах.

34. Расстояние между городами А и В равно 310 км. Из города А в город В со скоростью 60 км/ч выехал первый автомобиль, а через час после этого навстречу ему из города В выехал со скоростью 65 км/ч второй автомобиль. На каком расстоянии от города А автомобили встретятся? Ответ дайте в километрах.

35. Расстояние между городами А и В равно 420 км. Из города А в город В со скоростью 60 км/ч выехал первый автомобиль, а через два часа после этого навстречу ему из города В выехал со скоростью 90 км/ч второй автомобиль. На каком расстоянии от города А автомобили встретятся? Ответ дайте в километрах.

36. Расстояние между городами А и В равно 520 км. Из города А в город В со скоростью 85 км/ч выехал первый автомобиль, а через два часа после этого навстречу ему из города В выехал со скоростью 90 км/ч второй автомобиль. На каком расстоянии от города А автомобили встретятся? Ответ дайте в километрах.

37. Два человека одновременно отправляются из одного дома на прогулку до опушки леса, находящейся в 2,6 км от дома. Один идёт со скоростью 3 км/ч, а другой – со скоростью 4,8 км/ч. Дойдя до опушки, второй с той же скоростью возвращается обратно. На каком расстоянии от дома произойдёт их встреча? Ответ дайте в километрах.

38. Два человека отправляются одновременно из одного дома на прогулку до опушки леса, находящейся в 4,4 км от дома. Один идёт со скоростью 3 км/ч, а другой – со скоростью 3,6 км/ч. Дойдя до опушки, второй с той же скоростью возвращается обратно. На каком расстоянии от точки отправления произойдёт их встреча? Ответ дайте в километрах.

39. Два человека одновременно отправляются из одного дома на прогулку до опушки леса, находящейся в 6,3 км от дома. Один идёт со скоростью 2,5 км/ч, а другой – со скоростью 3,8 км/ч. Дойдя до опушки, второй с той же скоростью возвращается обратно. На каком расстоянии от дома произойдёт их встреча? Ответ дайте в километрах.

40. Два человека отправляются одновременно из одного дома на прогулку до опушки леса, находящейся в 4,2 км от дома. Один идёт со скоростью 2,5 км/ч, а другой – со скоростью 4,5 км/ч. Дойдя до опушки, второй с той же скоростью возвращается обратно. На каком расстоянии от дома произойдёт их встреча? Ответ дайте в километрах.

41. Теплоход, скорость которого в неподвижной воде равна 22 км/ч, проходит по течению реки и после стоянки возвращается в исходный пункт. Скорость течения равна 2 км/ч, стоянка длится 6 часов, а в исходный пункт теплоход возвращается через 28 часов после отправления из него. Сколько километров прошёл теплоход за весь рейс?

42. Теплоход, скорость которого в неподвижной воде равна 29 км/ч, проходит по течению реки и после стоянки возвращается в исходный пункт. Скорость течения равна 1 км/ч, стоянка длится 2 часа, а в исходный пункт теплоход возвращается через 31 час после отправления из него. Сколько километров прошёл теплоход за весь рейс?

43. Теплоход, скорость которого в неподвижной воде равна 27 км/ч, проходит по течению реки и после стоянки возвращается в исходный пункт. Скорость течения равна 1 км/ч, стоянка длится 5 часов, а в исходный пункт теплоход возвращается через 32 часа после отплытия из него. Сколько километров прошёл теплоход за весь рейс?

44. Теплоход, скорость которого в неподвижной воде равна 23 км/ч, проходит по течению реки и после стоянки возвращается в исходный пункт. Скорость течения равна 3 км/ч, стоянка длится 7 часов, а в исходный пункт теплоход возвращается через 30 часов после отплытия из него. Сколько километров прошёл теплоход за весь рейс?

III) Средняя скорость

45. Первые два часа автомобиль ехал со скоростью 55 км/ч, следующий час – со скоростью 50 км/ч, а затем два часа – со скоростью 40 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч.

46. Первые два часа автомобиль ехал со скоростью 95 км/ч, следующие два часа – со скоростью 75 км/ч, а затем один час – со скоростью 45 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч.

47. Первые три часа автомобиль ехал со скоростью 70 км/ч, следующий час – со скоростью 65 км/ч, а затем один час – со скоростью 45 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч.

48. Первый час автомобиль ехал со скоростью 80 км/ч, следующие два часа – со скоростью 75 км/ч, а затем два часа – со скоростью 50 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч.

49. Первые 110 км автомобиль ехал со скоростью 50 км/ч, следующие 130 км – со скоростью 100 км/ч, а затем 180 км – со скоростью 120 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч.

50. Первые 120 км автомобиль ехал со скоростью 60 км/ч, следующие 140 км – со скоростью 80 км/ч, а затем 150 км – со скоростью 120 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч.

51. Первые 140 км автомобиль ехал со скоростью 80 км/ч, следующие 110 км – со скоростью 110 км/ч, а затем 150 км – со скоростью 120 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч.

52. Первые 200 км автомобиль ехал со скоростью 60 км/ч, следующие 180 км – со скоростью 90 км/ч, а затем 140 км – со скоростью 120 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч.

53. Первую треть пути автомобиль ехал со скоростью 30 км/ч, вторую треть – со скоростью 80 км/ч, а последнюю – со скоростью 60 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч.

54. Первую треть пути автомобиль ехал со скоростью 40 км/ч, вторую треть – со скоростью 120 км/ч, а последнюю – со скоростью 70 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч.

55. Первую треть пути автомобиль ехал со скоростью 60 км/ч, вторую треть – со скоростью 100 км/ч, а последнюю – со скоростью 30 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч.

56. Первую треть пути автомобиль ехал со скоростью 30 км/ч, вторую треть – со скоростью 120 км/ч, а последнюю – со скоростью 40 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч.

57. Путешественник переплыл море на яхте со средней скоростью 12 км/ч. Обратно он летел на спортивном самолёте со скоростью 276 км/ч. Найдите среднюю скорость путешественника на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч.

58. Путешественник переплыл море на яхте со средней скоростью 17 км/ч. Обратно он летел на спортивном самолёте со скоростью 272 км/ч. Найдите среднюю скорость путешественника на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч.

59. Путешественник переплыл море на яхте со средней скоростью 19 км/ч. Обратно он летел на спортивном самолёте со скоростью 342 км/ч. Найдите среднюю скорость путешественника на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч.

60. Путешественник переплыл море на яхте со средней скоростью 21 км/ч. Обратно он летел на спортивном самолёте со скоростью 273 км/ч. Найдите среднюю скорость путешественника на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч.

IV) Задачи на работу

61. Один мастер может выполнить заказ за 36 часов, а другой – за 12 часов. За сколько часов выполнят заказ оба мастера, работая вместе?

62. Один мастер может выполнить заказ за 40 часов, а другой – за 10 часов. За сколько часов выполнят заказ оба мастера, работая вместе?

63. Один мастер может выполнить заказ за 42 часа, а другой – за 21 час. За сколько часов выполнят заказ оба мастера, работая вместе?

64. Один мастер может выполнить заказ за 24 часа, а другой – за 12 часов. За сколько часов выполнят заказ оба мастера, работая вместе?

65. Первый насос наполняет бак за 10 минут, второй – за 14 минут, а третий – за 35 минут. За сколько минут наполнят бак три насоса, работая одновременно?

66. Первый насос наполняет бак за 18 минут, второй – за 24 минуты, а третий – за 36 минут. За сколько минут наполнят бак три насоса, работая одновременно?

67. Первый насос наполняет бак за 12 минут, второй – за 16 минут, а третий – за 48 минут. За сколько минут наполнят бак три насоса, работая одновременно?

68. Первый насос наполняет бак за 21 минуту, второй – за 24 минуты, а третий – за 28 минут. За сколько минут наполнят бак три насоса, работая одновременно?

- 69.** Аня и Таня, работая вместе, пропалывают грядку за 24 минуты, а одна Таня – за 36 минут. За сколько минут пропалывает грядку одна Аня?
- 70.** Поля и Оля, работая вместе, пропалывают грядку за 18 минут, а одна Оля – за 30 минут. За сколько минут пропалывает грядку одна Поля?
- 71.** Юля и Уля, работая вместе, пропалывают грядку за 24 минуты, а одна Уля – за 120 минут. За сколько минут пропалывает грядку одна Юля?
- 72.** Катя и Настя, работая вместе, пропалывают грядку за 22 минуты, а одна Настя – за 33 минуты. За сколько минут пропалывает грядку одна Катя?
- 73.** Петя и Ваня выполняют одинаковый тест. Петя отвечает за час на 10 вопросов теста, а Ваня – на 24. Они одновременно начали отвечать на вопросы теста, и Петя закончил свой тест позже Вани на 70 минут. Сколько вопросов содержит тест?
- 74.** Петя и Ваня выполняют одинаковый тест. Петя отвечает за час на 12 вопросов теста, а Ваня – на 18. Они одновременно начали отвечать на вопросы теста, и Петя закончил свой тест позже Вани на 45 минут. Сколько вопросов содержит тест?
- 75.** Петя и Ваня выполняют одинаковый тест. Петя отвечает за час на 13 вопросов теста, а Ваня – на 15. Они одновременно начали отвечать на вопросы теста, и Петя закончил свой тест позже Вани на 40 минут. Сколько вопросов содержит тест?
- 76.** Петя и Ваня выполняют одинаковый тест. Петя отвечает за час на 19 вопросов теста, а Ваня – на 20. Они одновременно начали отвечать на вопросы теста, и Петя закончил свой тест позже Вани на 9 минут. Сколько вопросов содержит тест?
- 77.** Петя и Ваня выполняют одинаковый тест. Петя отвечает за час на 20 вопросов теста, а Ваня – на 24. Они одновременно начали отвечать на вопросы теста, и Петя закончил свой тест позже Вани на 18 минут. Сколько вопросов содержит тест?
- 78.** Петя и Ваня выполняют одинаковый тест. Петя отвечает за час на 8 вопросов теста, а Ваня – на 10. Они одновременно начали отвечать на вопросы теста, и Петя закончил свой тест позже Вани на 51 минуту. Сколько вопросов содержит тест?

21. Задачи на смекалку

Блок 1. ФИПИ

1. Улитка за день заползает вверх по дереву на 2 м, а за ночь сползает на 1 м. Высота дерева 9 м. За сколько дней улитка впервые доползёт до вершины дерева от его основания?
2. Улитка за день заползает вверх по дереву на 4 м, а за ночь сползает на 3 м. Высота дерева 10 м. За сколько дней улитка впервые доползёт до вершины дерева от его основания?
3. Улитка за день заползает вверх по дереву на 3 м, а за ночь сползает на 1 м. Высота дерева 11 м. За сколько дней улитка впервые доползёт до вершины дерева от его основания?
4. Улитка за день заползает вверх по дереву на 4 м, а за ночь сползает на 2 м. Высота дерева 14 м. За сколько дней улитка впервые доползёт до вершины дерева от его основания?
5. Улитка за день заползает вверх по дереву на 4 м, а за ночь сползает на 1 м. Высота дерева 13 м. За сколько дней улитка впервые доползёт до вершины дерева от его основания?
6. Улитка за день заползает вверх по дереву на 3 м, а за ночь сползает на 2 м. Высота дерева 10 м. За сколько дней улитка впервые доползёт до вершины дерева от его основания?
7. Кузнечик прыгает вдоль координатной прямой в любом направлении на единичный отрезок за прыжок. Сколько существует различных точек на координатной прямой, в которых кузнечик может оказаться, сделав ровно 12 прыжков, начиная прыгать из начала координат?
8. Кузнечик прыгает вдоль координатной прямой в любом направлении на единичный отрезок за прыжок. Сколько существует различных точек на координатной прямой, в которых кузнечик может оказаться, сделав ровно 9 прыжков, начиная прыгать из начала координат?
9. Кузнечик прыгает вдоль координатной прямой в любом направлении на единичный отрезок за прыжок, делая первый прыжок из начала координат. Сколько существует различных точек на координатной прямой, в которых кузнечик может оказаться, совершив ровно 11 прыжков?
10. Кузнечик прыгает вдоль координатной прямой в любом направлении на единичный отрезок за прыжок, делая первый прыжок из начала координат. Сколько существует различных точек на координатной прямой, в которых кузнечик может оказаться, совершив ровно 8 прыжков?
11. Кузнечик прыгает вдоль координатной прямой в любом направлении на единичный отрезок за прыжок, делая первый прыжок из начала координат. Сколько существует различных точек на координатной прямой, в которых кузнечик может оказаться, совершив ровно 7 прыжков?

- 12.** Кузнечик прыгает вдоль координатной прямой в любом направлении на единичный отрезок за прыжок, делая первый прыжок из начала координат. Сколько существует различных точек на координатной прямой, в которых кузнечик может оказаться, совершив ровно 10 прыжков?
- 13.** В корзине лежит 25 грибов: рыжики и грузди. Известно, что среди любых 11 грибов имеется хотя бы один рыжик, а среди любых 16 грибов – хотя бы один груздь. Сколько рыжиков в корзине?
- 14.** В корзине лежит 30 грибов: рыжики и грузди. Известно, что среди любых 12 грибов имеется хотя бы один рыжик, а среди любых 20 грибов – хотя бы один груздь. Сколько рыжиков в корзине?
- 15.** В корзине лежит 45 грибов: рыжики и грузди. Известно, что среди любых 23 грибов имеется хотя бы один рыжик, а среди любых 24 грибов – хотя бы один груздь. Сколько рыжиков в корзине?
- 16.** В корзине лежит 50 грибов: рыжики и грузди. Известно, что среди любых 27 грибов имеется хотя бы один рыжик, а среди любых 25 грибов – хотя бы один груздь. Сколько рыжиков в корзине?
- 17.** На прилавке цветочного магазина стоят 3 вазы с розами: голубая, зелёная и жёлтая. Слева от зелёной вазы 27 роз, справа от голубой вазы 23 розы. Всего в вазах 42 розы. Сколько роз в жёлтой вазе?
- 18.** На прилавке цветочного магазина стоят 3 вазы с розами: синяя, белая и фиолетовая. Слева от фиолетовой вазы 21 роза, справа от белой вазы 12 роз. Всего в вазах 26 роз. Сколько роз в синей вазе?
- 19.** На прилавке цветочного магазина стоят 3 вазы с розами: чёрная, зелёная и оранжевая. Слева от чёрной вазы 32 розы, справа от оранжевой вазы 9 роз. Всего в вазах 37 роз. Сколько роз в зелёной вазе?
- 20.** На прилавке цветочного магазина стоят 3 вазы с розами: чёрная, синяя и жёлтая. Слева от чёрной вазы 17 роз, справа от жёлтой вазы 16 роз. Всего в вазах 24 розы. Сколько роз в синей вазе?
- 21.** Восемь столбов соединены между собой проводами так, что от каждого столба отходит ровно 7 проводов. Сколько всего проводов протянуто между этими восемью столбами?
- 22.** Десять столбов соединены между собой проводами так, что от каждого столба отходит ровно 6 проводов. Сколько всего проводов протянуто между этими десятью столбами?
- 23.** Девять столбов соединены между собой проводами так, что от каждого столба отходит ровно 8 проводов. Сколько всего проводов протянуто между этими девятью столбами?

24. Шесть столбов соединены между собой проводами так, что от каждого столба отходит ровно 5 проводов. Сколько всего проводов протянуто между этими шестью столбами?

25. Из десяти стран две подписали договор о дружбе ровно с шестью другими странами, а каждая из оставшихся восьми – ровно с пятью. Сколько всего было подписано договоров?

26. Из десяти стран семь подписали договор о дружбе ровно с пятью другими странами, а каждая из оставшихся трёх – ровно с семью. Сколько всего было подписано договоров?

27. Из десяти стран четыре подписали договор о дружбе ровно с четырьмя другими странами, а каждая из оставшихся шести – ровно с пятью. Сколько всего было подписано договоров?

28. Из десяти стран три подписали двусторонний договор о дружбе ровно с шестью другими странами, а каждая из оставшихся семи – ровно с двумя. Сколько всего было подписано договоров?

29. На поверхности глобуса фломастером проведены 13 параллелей и 25 меридианов. На сколько частей проведённые линии разделили поверхность глобуса? Меридиан – это дуга окружности, соединяющая Северный и Южный полюсы. Параллель – это окружность, лежащая в плоскости, параллельной плоскости экватора.

30. На поверхности глобуса фломастером проведены 14 параллелей и 22 меридиана. На сколько частей проведённые линии разделили поверхность глобуса? Меридиан – это дуга окружности, соединяющая Северный и Южный полюсы. Параллель – это окружность, лежащая в плоскости, параллельной плоскости экватора.

31. На поверхности глобуса фломастером проведены 20 параллелей и 15 меридианов. На сколько частей проведённые линии разделили поверхность глобуса? Меридиан – это дуга окружности, соединяющая Северный и Южный полюсы. Параллель – это окружность, лежащая в плоскости, параллельной плоскости экватора.

32. На поверхности глобуса фломастером проведены 24 параллели и 17 меридианов. На сколько частей проведённые линии разделили поверхность глобуса? Меридиан – это дуга окружности, соединяющая Северный и Южный полюсы. Параллель – это окружность, лежащая в плоскости, параллельной плоскости экватора.

33. На поверхности глобуса фломастером проведены 15 параллелей и 20 меридианов. На сколько частей проведённые линии разделили поверхность глобуса? Меридиан – это дуга окружности, соединяющая Северный и Южный полюсы. Параллель – это окружность, лежащая в плоскости, параллельной плоскости экватора.

34. На поверхности глобуса фломастером проведены 18 параллелей и 16 меридианов. На сколько частей проведённые линии разделили поверхность глобуса? Меридиан – это дуга окружности, соединяющая Северный и Южный полюсы. Параллель – это окружность, лежащая в плоскости, параллельной плоскости экватора.

35. В таблице три столбца и несколько строк. В каждую клетку таблицы вписали по натуральному числу так, что сумма всех чисел в первом столбце равна 119, во втором – 125, в третьем – 133, а сумма чисел в каждой строке больше 15, но меньше 18. Сколько всего строк в таблице?

36. В таблице три столбца и несколько строк. В каждую клетку таблицы вписали по натуральному числу так, что сумма всех чисел в первом столбце равна 85, во втором – 77, в третьем – 71, а сумма чисел в каждой строке больше 12, но меньше 15. Сколько всего строк в таблице?

37. В таблице три столбца и несколько строк. В каждую клетку таблицы вписали по натуральному числу так, что сумма всех чисел в первом столбце равна 49, во втором – 97, в третьем – 146, а сумма чисел в каждой строке больше 18, но меньше 21. Сколько всего строк в таблице?

38. В таблице три столбца и несколько строк. В каждую клетку таблицы вписали по натуральному числу так, что сумма всех чисел в первом столбце равна 127, во втором – 136, в третьем – 146, а сумма чисел в каждой строке больше 17, но меньше 20. Сколько всего строк в таблице?

39. В таблице три столбца и несколько строк. В каждую клетку таблицы вписали по натуральному числу так, что сумма всех чисел в первом столбце равна 224, во втором – 193, в третьем – 162, а сумма чисел в каждой строке больше 20, но меньше 23. Сколько всего строк в таблице?

40. В таблице три столбца и несколько строк. В каждую клетку таблицы вписали по натуральному числу так, что сумма всех чисел в первом столбце равна 93, во втором – 107, в третьем – 123, а сумма чисел в каждой строке больше 19, но меньше 22. Сколько всего строк в таблице?

41. В конце четверти Петя выписал подряд все свои отметки по одному из предметов, их оказалось 5, и поставил между некоторыми из них знаки умножения. Произведение получившихся чисел оказалось равным 414. Какая отметка выходит у Пети в четверти по этому предмету, если учитель ставит только отметки «2», «3», «4» или «5» и итоговая отметка в четверти является средним арифметическим всех текущих отметок, округлённым по правилам округления? (Например, 3,2 округляется до 3; 4,5 – до 5; а 2,8 – до 3.)

42. В конце четверти Петя выписал подряд все свои отметки по одному из предметов, их оказалось 5, и поставил между некоторыми из них знаки умножения. Произведение получившихся чисел оказалось равным 1 590. Какая отметка выходит у Пети в четверти по этому предмету, если учитель ставит только отметки «2», «3», «4» или «5» и итоговая отметка в четверти является средним арифметическим всех текущих отметок, округлённым по правилам округления? (Например, 3,2 округляется до 3; 4,5 – до 5; а 2,8 – до 3.)

43. В конце четверти Петя выписал подряд все свои отметки по одному из предметов, их оказалось 5, и поставил между некоторыми из них знаки умножения. Произведение получившихся чисел оказалось равным 3 495. Какая отметка выходит у Пети в четверти по этому предмету, если учитель ставит только отметки "2", "3", "4" или "5" и итоговая отметка в четверти является средним арифметическим всех текущих отметок, округленным по правилам округления? (Например, 3,2 округляется до 3; 4,5 - до 5; а 2,8 - до 3.)

44. В конце четверти Петя выписал подряд все свои отметки по одному из предметов, их оказалось 5, и поставил между некоторыми из них знаки умножения. Произведение получившихся чисел оказалось равным 1 150. Какая отметка выходит у Пети в четверти по этому предмету, если учитель ставит только отметки «2», «3», «4» или «5» и итоговая отметка в четверти является средним арифметическим всех текущих отметок, округлённым по правилам округления? (Н-р, 3,2 округляется до 3; 4,5 – до 5; а 2,8 – до 3.)

45. В конце четверти Петя выписал подряд все свои отметки по одному из предметов, их оказалось 5, и поставил между некоторыми из них знаки умножения. Произведение получившихся чисел оказалось равным 954. Какая отметка выходит у Пети в четверти по этому предмету, если учитель ставит только отметки «2», «3», «4» или «5» и итоговая отметка в четверти является средним арифметическим всех текущих отметок, округлённым по правилам округления? (Н-р, 3,1 округляется до 3; 4,5 – до 5; а 2,8 – до 3.)

46. В конце четверти Петя выписал подряд все свои отметки по одному из предметов, их оказалось 5, и поставил между некоторыми из них знаки умножения. Произведение получившихся чисел оказалось равным 690. Какая отметка выходит у Пети в четверти по этому предмету, если учитель ставит только отметки «2», «3», «4» или «5» и итоговая отметка в четверти является средним арифметическим всех текущих отметок, округлённым по правилам округления? (Н-р, 3,2 округляется до 3; 4,5 – до 5; а 2,8 – до 3.)

47. Хозяин договорился с рабочими, что они выкопают ему колодец на следующих условиях: за первый метр он заплатит им 3 600 рублей, а за каждый следующий метр будет платить на 1 400 рублей больше, чем за предыдущий. Сколько рублей хозяин должен будет заплатить рабочим, если они выкопают колодец глубиной 8 метров?

48. Хозяин договорился с рабочими, что они выкопают ему колодец на следующих условиях: за первый метр он заплатит им 4 200 рублей, а за каждый следующий метр будет платить на 1 300 рублей больше, чем за предыдущий. Сколько рублей хозяин должен будет заплатить рабочим, если они выкопают колодец глубиной 11 метров?

49. Хозяин договорился с рабочими, что они выкопают ему колодец на следующих условиях: за первый метр он заплатит им 3 800 рублей, а за каждый следующий метр будет платить на 1 500 рублей больше, чем за предыдущий. Сколько рублей хозяин должен будет заплатить рабочим, если они выкопают колодец глубиной 6 метров?

50. Хозяин договорился с рабочими, что они выкопают ему колодец на следующих условиях: за первый метр он заплатит им 3 700 рублей, а за каждый следующий метр будет платить на 1 600 рублей больше, чем за предыдущий. Сколько рублей хозяин должен будет заплатить рабочим, если они выкопают колодец глубиной 10 метров?

51. Хозяин договорился с рабочими, что они выкопают ему колодец на следующих условиях: за первый метр он заплатит им 4 100 рублей, а за каждый следующий метр будет платить на 1 700 рублей больше, чем за предыдущий. Сколько рублей хозяин должен будет заплатить рабочим, если они выкопают колодец глубиной 7 метров?

52. Хозяин договорился с рабочими, что они выкопают ему колодец на следующих условиях: за первый метр он заплатит им 4 300 рублей, а за каждый следующий метр будет платить на 1 300 рублей больше, чем за предыдущий. Сколько рублей хозяин должен будет заплатить рабочим, если они выкопают колодец глубиной 9 метров?

53. Миша, Коля и Лёша играют в настольный теннис: игрок, проигравший партию, уступает место игроку, не участвовавшему в ней. В итоге оказалось, что Миша сыграл 9 партий, а Коля – 19. Сколько партий сыграл Лёша?

54. Миша, Коля и Лёша играют в настольный теннис: игрок, проигравший партию, уступает место игроку, не участвовавшему в ней. В итоге оказалось, что Миша сыграл 11 партий, а Коля – 23. Сколько партий сыграл Лёша?

55. Миша, Коля и Лёша играют в настольный теннис: игрок, проигравший партию, уступает место игроку, не участвовавшему в ней. В итоге оказалось, что Миша сыграл 13 партий, а Коля – 27. Сколько партий сыграл Лёша?

56. Миша, Коля и Лёша играют в настольный теннис: игрок, проигравший партию, уступает место игроку, не участвовавшему в ней. В итоге оказалось, что Миша сыграл 12 партий, а Коля – 25. Сколько партий сыграл Лёша?

57. Из книги выпало несколько идущих подряд листов. Номер последней страницы перед выпавшими листами – 298, номер первой страницы после выпавших листов записывается теми же цифрами, но в другом порядке. Сколько листов выпало?

58. Из книги выпало несколько идущих подряд листов. Номер последней страницы перед выпавшими листами – 372, номер первой страницы после выпавших листов записывается теми же цифрами, но в другом порядке. Сколько листов выпало?

59. Из книги выпало несколько идущих подряд листов. Номер последней страницы перед выпавшими листами – 274, номер первой страницы после выпавших листов записывается теми же цифрами, но в другом порядке. Сколько листов выпало?

60. Из книги выпало несколько идущих подряд листов. Номер последней страницы перед выпавшими листами – 294, номер первой страницы после выпавших листов записывается теми же цифрами, но в другом порядке. Сколько листов выпало?

61. Из книги выпало несколько идущих подряд листов. Номер последней страницы перед выпавшими листами – 324, номер первой страницы после выпавших листов записывается теми же цифрами, но в другом порядке. Сколько листов выпало?

62. Из книги выпало несколько идущих подряд листов. Номер последней страницы перед выпавшими листами – 352, номер первой страницы после выпавших листов записывается теми же цифрами, но в другом порядке. Сколько листов выпало?

63. На ленте по разные стороны от середины отмечены две тонкие поперечные полосы: синяя и красная. Если разрезать ленту по красной полоске, то одна часть будет на 10 см длиннее другой. Если разрезать ленту по синей полоске, то одна часть будет на 40 см длиннее другой. Найдите расстояние (в сантиметрах) между красной и синей полосками.

64. На ленте по разные стороны от середины отмечены две тонкие поперечные полосы: синяя и красная. Если разрезать ленту по красной полоске, то одна часть будет на 35 см длиннее другой. Если разрезать ленту по синей полоске, то одна часть будет на 5 см длиннее другой. Найдите расстояние (в сантиметрах) между красной и синей полосками.

65. На ленте по разные стороны от середины отмечены две тонкие поперечные полосы: синяя и красная. Если разрезать ленту по красной полоске, то одна часть будет на 15 см длиннее другой. Если разрезать ленту по синей полоске, то одна часть будет на 75 см длиннее другой. Найдите расстояние (в сантиметрах) между красной и синей полосками.

66. На ленте по разные стороны от середины отмечены две тонкие поперечные полосы: синяя и красная. Если разрезать ленту по красной полоске, то одна часть будет на 35 см длиннее другой. Если разрезать ленту по синей полоске, то одна часть будет на 75 см длиннее другой. Найдите расстояние (в сантиметрах) между красной и синей полосками.

67. На ленте по разные стороны от середины отмечены тонкие поперечные полосы: синяя и красная. Если разрезать ленту по красной полоске, то одна часть будет на 25 см длиннее другой. Если разрезать ленту по синей полоске, то одна часть будет на 35 см длиннее другой. Найдите расстояние (в сантиметрах) между красной и синей полосками.

68. На ленте по разные стороны от середины отмечены тонкие поперечные полосы: синяя и красная. Если разрезать ленту по красной полоске, то одна часть будет на 30 см длиннее другой. Если разрезать ленту по синей полоске, то одна часть будет на 50 см длиннее другой. Найдите расстояние (в сантиметрах) между красной и синей полосками.

69. На палке отмечены поперечные линии красного, жёлтого и зелёного цвета. Если распилить палку по красным линиям, получится 5 кусков, если по жёлтым – 7 кусков, а если по зелёным – 11 кусков. Сколько кусков получится, если распилить палку по линиям всех трёх цветов?

70. На палке отмечены поперечные линии красного, жёлтого и зелёного цвета. Если распилить палку по красным линиям, получится 9 кусков, если по жёлтым – 12 кусков, а если по зелёным – 8 кусков. Сколько кусков получится, если распилить палку по линиям всех трёх цветов?

71. На палке отмечены поперечные линии красного, жёлтого и зелёного цвета. Если распилить палку по красным линиям, получится 8 кусков, если по жёлтым – 10 кусков, а если по зелёным – 6 кусков. Сколько кусков получится, если распилить палку по линиям всех трёх цветов?

72. На палке отмечены поперечные линии красного, жёлтого и зелёного цвета. Если распилить палку по красным линиям, получится 9 кусков, если по жёлтым – 7 кусков, а если по зелёным – 6 кусков. Сколько кусков получится, если распилить палку по линиям всех трёх цветов?

73. На палке отмечены поперечные линии красного, жёлтого и зелёного цвета. Если распилить палку по красным линиям, получится 15 кусков, если по жёлтым – 5 кусков, а если по зелёным – 7 кусков. Сколько кусков получится, если распилить палку по линиям всех трёх цветов?

74. На палке отмечены поперечные линии красного, жёлтого и зелёного цвета. Если распилить палку по красным линиям, получится 8 кусков, если по жёлтым – 12 кусков, а если по зелёным – 6 кусков. Сколько кусков получится, если распилить палку по линиям всех трёх цветов?

75. Взяли несколько досок и распилили их. Всего сделали 11 поперечных распилов, в итоге получилось 25 кусков. Сколько досок взяли?

- 76.** Взяли несколько досок и распилили их. Всего сделали 13 поперечных распилов, в итоге получилось 24 куска. Сколько досок взяли?
- 77.** Взяли несколько досок и распилили их. Всего сделали 8 поперечных распилов, в итоге получился 21 кусок. Сколько досок взяли?
- 78.** Взяли несколько досок и распилили их. Всего сделали 9 поперечных распилов, в итоге получилось 17 кусков. Сколько досок взяли?
- 79.** На кольцевой дороге расположено четыре бензоколонки: А, Б, В и Г. Расстояние между А и Б – 60 км, между А и В – 45 км, между В и Г – 40 км, между Г и А – 35 км (все расстояния измеряются вдоль кольцевой дороги по кратчайшей дуге). Найдите расстояние (в километрах) между Б и В.
- 80.** На кольцевой дороге расположено четыре бензоколонки: А, Б, В и Г. Расстояние между А и Б – 35 км, между А и В – 15 км, между В и Г – 25 км, между Г и А – 30 км (все расстояния измеряются вдоль кольцевой дороги по кратчайшей дуге). Найдите расстояние (в километрах) между Б и В.
- 81.** На кольцевой дороге расположено четыре бензоколонки: А, Б, В и Г. Расстояние между А и Б – 75 км, между А и В – 50 км, между В и Г – 40 км, между Г и А – 60 км (все расстояния измеряются вдоль кольцевой дороги по кратчайшей дуге). Найдите расстояние (в километрах) между Б и В.
- 82.** На кольцевой дороге расположено четыре бензоколонки: А, Б, В и Г. Расстояние между А и Б – 50 км, между А и В – 40 км, между В и Г – 25 км, между Г и А – 35 км (все расстояния измеряются вдоль кольцевой дороги по кратчайшей дуге). Найдите расстояние (в километрах) между Б и В.
- 83.** На кольцевой дороге расположено четыре бензоколонки: А, Б, В и Г. Расстояние между А и Б – 65 км, между А и В – 45 км, между В и Г – 50 км, между Г и А – 35 км (все расстояния измеряются вдоль кольцевой дороги по кратчайшей дуге). Найдите расстояние (в километрах) между Б и В.
- 84.** На кольцевой дороге расположено четыре бензоколонки: А, Б, В и Г. Расстояние между А и Б – 70 км, между А и В – 55 км, между В и Г – 45 км, между Г и А – 40 км (все расстояния измеряются вдоль кольцевой дороги по кратчайшей дуге). Найдите расстояние (в километрах) между Б и В.
- 85.** Про натуральные числа А, В и С известно, что каждое из них больше 4, но меньше 8. Загадали натуральное число, затем его умножили на А, потом прибавили к полученному произведению В и вычли С. Получилось 165. Какое число было загадано?
- 86.** Про натуральные числа А, В и С известно, что каждое из них больше 4, но меньше 8. Загадали натуральное число, затем его умножили на А, потом прибавили к полученному произведению В и вычли С. Получилось 213. Какое число было загадано?

- 87.** Про натуральные числа A , B и C известно, что каждое из них больше 5, но меньше 9. Загадали натуральное число, затем его умножили на A , потом прибавили к полученному произведению B и вычли C . Получилось 172. Какое число было загадано?
- 88.** Про натуральные числа A , B и C известно, что каждое из них больше 5, но меньше 9. Загадали натуральное число, затем его умножили на A , потом прибавили к полученному произведению B и вычли C . Получилось 249. Какое число было загадано?
- 89.** Про натуральные числа A , B и C известно, что каждое из них больше 6, но меньше 10. Загадали натуральное число, затем его умножили на A , потом прибавили к полученному произведению B и вычли C . Получилось 186. Какое число было загадано?
- 90.** Про натуральные числа A , B и C известно, что каждое из них больше 6, но меньше 10. Загадали натуральное число, затем его умножили на A , потом прибавили к полученному произведению B и вычли C . Получилось 195. Какое число было загадано?
- 91.** Если бы каждый из двух множителей увеличили на 1, то их произведение увеличилось бы на 3. На сколько увеличится произведение этих множителей, если каждый из них увеличить на 5?
- 92.** Если бы каждый из двух множителей увеличили на 1, то их произведение увеличилось бы на 11. На сколько увеличится произведение этих множителей, если каждый из них увеличить на 2?
- 93.** Если бы каждый из двух множителей увеличили на 1, то их произведение увеличилось бы на 8. На сколько увеличится произведение этих множителей, если каждый из них увеличить на 3?
- 94.** Если бы каждый из двух множителей увеличили на 3, то их произведение увеличилось бы на 51. На сколько увеличится произведение этих множителей, если каждый из них увеличить на 4?
- 95.** Список заданий викторины состоял из 33 вопросов. За каждый правильный ответ ученик получал 7 очков, за неправильный ответ с него списывали 13 очков, а при отсутствии ответа давали 0 очков. Сколько верных ответов дал ученик, набравший 56 очков, если известно, что по крайней мере один раз он ошибся?
- 96.** Список заданий викторины состоял из 25 вопросов. За каждый правильный ответ ученик получал 7 очков, за неправильный ответ с него списывали 10 очков, а при отсутствии ответа давали 0 очков. Сколько верных ответов дал ученик, набравший 42 очка, если известно, что по крайней мере один раз он ошибся?

97. Список заданий викторины состоял из 31 вопроса. За каждый правильный ответ ученик получал 7 очков, за неправильный ответ с него списывали 12 очков, а при отсутствии ответа давали 0 очков. Сколько верных ответов дал ученик, набравший 70 очков, если известно, что по крайней мере один раз он ошибся?

98. Список заданий викторины состоял из 25 вопросов. За каждый правильный ответ ученик получал 7 очков, за неправильный ответ с него списывали 9 очков, а при отсутствии ответа давали 0 очков. Сколько верных ответов дал ученик, набравший 56 очков, если известно, что по крайней мере один раз он ошибся?

99. Список заданий викторины состоял из 40 вопросов. За каждый правильный ответ ученик получал 9 очков, за неправильный ответ с него списывали 11 очков, а при отсутствии ответа давали 0 очков. Сколько верных ответов дал ученик, набравший 171 очко, если известно, что по крайней мере один раз он ошибся?

100. Список заданий викторины состоял из 50 вопросов. За каждый правильный ответ ученик получал 9 очков, за неправильный ответ с него списывали 14 очков, а при отсутствии ответа давали 0 очков. Сколько верных ответов дал ученик, набравший 207 очков, если известно, что по крайней мере один раз он ошибся?

101. Клетки таблицы 4×5 раскрашены в чёрный и белый цвета так, что получилось 15 пар соседних клеток разного цвета и 11 пар соседних клеток чёрного цвета. (Клетки считаются соседними, если у них есть общая сторона.) Сколько пар соседних клеток белого цвета?

102. Клетки таблицы 6×5 раскрашены в чёрный и белый цвета так, что получилось 26 пар соседних клеток разного цвета и 6 пар соседних клеток чёрного цвета. (Клетки считаются соседними, если у них есть общая сторона.) Сколько пар соседних клеток белого цвета?

103. Клетки таблицы 7×5 раскрашены в чёрный и белый цвета так, что получилось 27 пар соседних клеток разного цвета и 21 пара соседних клеток чёрного цвета. (Клетки считаются соседними, если у них есть общая сторона.) Сколько пар соседних клеток белого цвета?

104. Клетки таблицы 5×5 раскрашены в чёрный и белый цвета так, что получилось 14 пар соседних клеток разного цвета и 11 пар соседних клеток чёрного цвета. (Клетки считаются соседними, если у них есть общая сторона.) Сколько получилось пар соседних клеток белого цвета?

105. Клетки таблицы 4×7 раскрашены в чёрный и белый цвета так, что получилось 26 пар соседних клеток разного цвета и 9 пар соседних клеток чёрного цвета. (Клетки считаются соседними, если у них есть общая сторона.) Сколько пар соседних клеток белого цвета?

106. Клетки таблицы 3×7 раскрашены в чёрный и белый цвета так, что получилось 17 пар соседних клеток разного цвета и 11 пар соседних клеток чёрного цвета. (Клетки считаются соседними, если у них есть общая сторона.) Сколько получилось пар соседних клеток белого цвета?

13	14
?	12

107. Прямоугольник разбит на четыре меньших прямоугольника двумя прямолинейными разрезами. Периметры трёх из них, начиная с левого верхнего и далее по часовой стрелке, равны 13, 14 и 12. Найдите периметр четвёртого прямоугольника.

24	28
?	16

108. Прямоугольник разбит на четыре меньших прямоугольника двумя прямолинейными разрезами. Периметры трёх из них, начиная с левого верхнего и далее по часовой стрелке, равны 24, 28 и 16. Найдите периметр четвёртого прямоугольника.

17	15
?	18

109. Прямоугольник разбит на четыре меньших прямоугольника двумя прямолинейными разрезами. Периметры трёх из них, начиная с левого верхнего и далее по часовой стрелке, равны 17, 15 и 18. Найдите периметр четвёртого прямоугольника.

18	15
?	20

110. Прямоугольник разбит на четыре меньших прямоугольника двумя прямолинейными разрезами. Площади трёх из них, начиная с левого верхнего и далее по часовой стрелке, равны 18, 15 и 20. Найдите площадь четвёртого прямоугольника.

12	18
?	30

111. Прямоугольник разбит на четыре меньших прямоугольника двумя прямолинейными разрезами. Площади трёх из них, начиная с левого верхнего и далее по часовой стрелке, равны 12, 18 и 30. Найдите площадь четвёртого прямоугольника.

15	12
?	24

112. Прямоугольник разбит на четыре меньших прямоугольника двумя прямолинейными разрезами. Площади трёх из них, начиная с левого верхнего и далее по часовой стрелке, равны 15, 12 и 24. Найдите площадь четвёртого прямоугольника.

113. В доме, в котором живёт Катя, 5 этажей и несколько подъездов. На каждом этаже находится по 3 квартиры. Катя живёт в квартире № 22. В каком подъезде живёт Катя?

114. В доме, в котором живёт Дина, 5 этажей и несколько подъездов. На каждом этаже находится по 5 квартир. Дина живёт в квартире № 51. В каком подъезде живёт Дина?

115. В доме, в котором живёт Люда, 5 этажей и несколько подъездов. На каждом этаже находится по 3 квартиры. Люда живёт в квартире № 59. В каком подъезде живёт Люда?

116. В доме, в котором живёт Галя, 9 этажей и несколько подъездов. На каждом этаже находится по 4 квартиры. Галя живёт в квартире № 82. В каком подъезде живёт Галя?

117. В доме, в котором живёт Тома, 9 этажей и несколько подъездов. На каждом этаже находится по 3 квартиры. Тома живёт в квартире № 85. В каком подъезде живёт Тома?

118. В доме, в котором живёт Ася, 17 этажей и несколько подъездов. На каждом этаже находится по 3 квартиры. Ася живёт в квартире № 56. В каком подъезде живёт Ася?

119. В доме, в котором живёт Петя, один подъезд. На каждом этаже по пять квартир. Петя живёт в квартире № 49. На каком этаже живёт Петя?

120. В доме, в котором живёт Петя, один подъезд. На каждом этаже по семь квартир. Петя живёт в квартире № 67. На каком этаже живёт Петя?

121. В доме, в котором живёт Петя, один подъезд. На каждом этаже по шесть квартир. Петя живёт в квартире № 50. На каком этаже живёт Петя?

122. В доме, в котором живёт Петя, один подъезд. На каждом этаже по пять квартир. Петя живёт в квартире № 32. На каком этаже живёт Петя?

123. В доме, в котором живёт Петя, один подъезд. На каждом этаже по семь квартир. Петя живёт в квартире № 52. На каком этаже живёт Петя?

124. В доме, в котором живёт Петя, один подъезд. На каждом этаже по шесть квартир. Петя живёт в квартире № 71. На каком этаже живёт Петя?

125. Саша пригласил Петю в гости, сказав, что живёт в восьмом подъезде в квартире №468, а этаж сказать забыл. Подойдя к дому, Петя обнаружил, что дом двенадцатиэтажный. На каком этаже живёт Саша? (На всех этажах число квартир одинаково, номера квартир в доме начинаются с единицы.)

126. Саша пригласил Петю в гости, сказав, что живёт в десятом подъезде в квартире №333, а этаж сказать забыл. Подойдя к дому, Петя обнаружил, что дом девятиэтажный. На каком этаже живёт Саша? (На всех этажах число квартир одинаково, нумерация квартир в доме начинаются с единицы.)

127. Саша пригласил Петю в гости, сказав, что живёт в седьмом подъезде в квартире №462, а этаж сказать забыл. Подойдя к дому, Петя обнаружил, что дом семиэтажный. На каком этаже живёт Саша? (На всех этажах число квартир одинаково, нумерация квартир в доме начинаются с единицы.)

128. Саша пригласил Петю в гости, сказав, что живёт в двенадцатом подъезде в квартире № 465, а этаж сказать забыл. Подойдя к дому, Петя обнаружил, что дом пятиэтажный. На каком этаже живёт Саша? (На всех этажах число квартир одинаково, номера квартир в доме начинаются с единицы.)

129. В доме всего десять квартир с номерами от 1 до 10. В каждой квартире живёт не менее одного и не более трёх человек. В квартирах с 1-й по 8-ю включительно живёт суммарно 10 человек, и в квартирах с 7-й по 10-ю включительно живёт суммарно 10 человек. Сколько всего человек живёт в этом доме?

130. В доме всего восемнадцать квартир с номерами от 1 до 18. В каждой квартире живёт не менее одного и не более трёх человек. В квартирах с 1-й по 13-ю включительно живёт суммарно 15 человек, а в квартирах с 11-й по 18-ю включительно живёт суммарно 20 человек. Сколько всего человек живёт в этом доме?

131. В доме всего пятнадцать квартир с номерами от 1 до 15. В каждой квартире живёт не менее одного и не более трёх человек. В квартирах с 1-й по 9-ю включительно всего 10 жильцов, а в квартирах с 7-й по 15-ю всего 22 жильца. Сколько всего человек живёт в этом доме?

132. В доме всего четырнадцать квартир с номерами от 1 до 14. В каждой квартире живёт не менее одного и не более трёх человек. В квартирах с 1-й по 10-ю включительно живёт суммарно 12 человек, а в квартирах с 7-й по 14-ю включительно живёт суммарно 18 человек. Сколько всего человек живёт в этом доме?

133. В доме всего пятнадцать квартир с номерами от 1 до 15. В каждой квартире живёт не менее одного и не более трёх человек. В квартирах с 1-й по 12-ю включительно живёт суммарно 14 человек, а в квартирах с 11-й по 15-ю включительно живёт суммарно 13 человек. Сколько всего человек живёт в этом доме?

134. В доме всего десять квартир с номерами от 1 до 10. В каждой квартире живёт не менее одного и не более четырёх человек. В квартирах с 1-й по 6-ю включительно живёт суммарно 9 человек, а в квартирах с 4-й по 10-ю включительно живёт суммарно 22 человека. Сколько всего человек живёт в этом доме?

135. Во всех подъездах дома одинаковое число этажей, и на всех этажах одинаковое число квартир. При этом число этажей в доме больше числа квартир на этаже, число квартир на этаже больше числа подъездов, а число подъездов больше одного. Сколько этажей в доме, если всего в нём 110 квартир?

136. Во всех подъездах дома одинаковое число этажей, а на всех этажах одинаковое число квартир. При этом число этажей в доме больше числа квартир на этаже, число квартир на этаже больше числа подъездов, а число подъездов больше одного. Сколько этажей в доме, если всего в нём 455 квартир?

137. Во всех подъездах дома одинаковое число этажей, а на всех этажах одинаковое число квартир. При этом число этажей в доме больше числа квартир на этаже, число квартир на этаже больше числа подъездов, а число подъездов больше одного. Сколько этажей в доме, если всего в нём 114 квартир?

138. Во всех подъездах дома одинаковое число этажей, и на всех этажах одинаковое число квартир. При этом число этажей в доме больше числа квартир на этаже, число квартир на этаже больше числа подъездов, а число подъездов больше одного. Сколько этажей в доме, если всего в нём 357 квартир?

139. Петя меняет маленькие фишки на большие. За один обмен он получает 4 большие фишки, отдав 10 маленьких. До обменов у Пети было 100 фишек (среди них были и большие, и маленькие), а после стало 64. Сколько обменов он совершил?

140. Петя меняет маленькие фишки на большие. За один обмен он получает 7 больших фишек, отдав 11 маленьких. До обменов у Пети было 100 фишек (среди них были и большие, и маленькие), а после стало 68. Сколько обменов он совершил?

141. Петя меняет маленькие фишки на большие. За один обмен он получает 6 больших фишки, отдав 9 маленьких. До обменов у Пети было 100 фишек (среди них были и большие, и маленькие), а после стало 79. Сколько обменов он совершил?

142. Петя меняет маленькие фишки на большие. За один обмен он получает 3 большие фишек, отдав 10 маленьких. До обменов у Пети было 100 фишек (среди них были и большие, и маленькие), а после стало 65. Сколько обменов он совершил?

143. Маша и Медведь съели 51 печенье и банку варенья, начав и закончив одновременно. Сначала Маша ела варенье, а Медведь – печенье, но в какой-то момент они поменялись. Медведь и то и другое ест в четыре раза быстрее Маши. Сколько печений съел Медведь, если варенья они съели поровну?

144. Маша и Медведь съели 85 печений и банку варенья, начав и закончив одновременно. Сначала Маша ела варенье, а Медведь – печенье, но в какой-то момент они поменялись. Медведь и то и другое ест в четыре раза быстрее Маши. Сколько печений съел Медведь, если варенья они съели поровну?

145. Маша и Медведь съели 100 печений и банку варенья, начав и закончив одновременно. Сначала Маша ела варенье, а Медведь – печенье, но в какой-то момент они поменялись. Медведь и то и другое ест в три раза быстрее Маши. Сколько печений съел Медведь, если варенья они съели поровну?

146. Маша и Медведь съели 110 печений и банку варенья, начав и закончив одновременно. Сначала Маша ела варенье, а Медведь – печенье, но в какой-то момент они поменялись. Медведь и то и другое ест в три раза быстрее Маши. Сколько печений съел Медведь, если варенья они съели поровну?

147. Маша и Медведь съели 140 печений и банку варенья, начав и закончив одновременно. Сначала Маша ела варенье, а Медведь – печенье, но в какой-то момент они поменялись. Медведь и то и другое ест в три раза быстрее Маши. Сколько печений съел Медведь, если варенья они съели поровну?

148. Маша и Медведь съели 160 печений и банку варенья, начав и закончив одновременно. Сначала Маша ела варенье, а Медведь – печенье, но в какой-то момент они поменялись. Медведь и то и другое ест в три раза быстрее Маши. Сколько печений съел Медведь, если варенья они съели поровну?

149. В обменном пункте можно совершить одну из двух операций:

- за 4 золотых монеты получить 5 серебряных и одну медную
- за 8 серебряных монет получить 5 золотых и одну медную.

У Николая были только серебряные монеты. После нескольких посещений обменного пункта серебряных монет у него стало меньше, золотых не появилось, зато появилось 45 медных. На сколько уменьшилось количество серебряных монет у Николая?

150. В обменном пункте можно совершить одну из двух операций:

- за 5 золотых монет получить 7 серебряных и одну медную;
- за 10 серебряных монет получить 7 золотых и одну медную.

У Николая были только серебряные монеты. После нескольких посещений обменного пункта серебряных монет у него стало меньше, золотых не появилось, зато появилось 60 медных. На сколько уменьшилось количество серебряных монет у Николая?

151. В обменном пункте можно совершить одну из двух операций:

- за 5 золотых монет получить 6 серебряных и одну медную;
- за 8 серебряных монет получить 6 золотых и одну медную.

У Николая были только серебряные монеты. После нескольких посещений обменного пункта серебряных монет у него стало меньше, золотых не появилось, зато появилось 55 медных. На сколько уменьшилось количество серебряных монет у Николая?

152. В обменном пункте можно совершить одну из двух операций:

- за 3 золотых монеты получить 4 серебряных и одну медную;
- за 7 серебряных монет получить 4 золотых и одну медную.

У Николая были только серебряные монеты. После нескольких посещений обменного пункта серебряных монет у него стало меньше, золотых не появилось, зато появилось 42 медных. На сколько уменьшилось количество серебряных монет у Николая?

153. Три луча, выходящие из одной точки, разбивают плоскость на 3 разных угла, измеряемых целым числом градусов. Наибольший угол в 2 раза больше наименьшего. Сколько значений может принимать величина среднего угла?

154. Три луча, выходящие из одной точки, разбивают плоскость на 3 разных угла, измеряемых целым числом градусов. Наибольший угол в 5 раз больше наименьшего. Сколько значений может принимать величина среднего угла?

155. Три луча, выходящие из одной точки, разбивают плоскость на 3 разных угла, измеряемых целым числом градусов. Наибольший угол в 4 раза больше наименьшего. Сколько значений может принимать величина среднего угла?

156. Три луча, выходящие из одной точки, разбивают плоскость на 3 разных угла, измеряемых целым числом градусов. Наибольший угол в 6 раз больше наименьшего. Сколько значений может принимать величина среднего угла?

157. Три луча, выходящие из одной точки, разбивают плоскость на 3 разных угла, измеряемых целым числом градусов. Наибольший угол в 7 раз больше наименьшего. Сколько значений может принимать величина среднего угла?

158. Три луча, выходящие из одной точки, разбивают плоскость на 3 разных угла, измеряемых целым числом градусов. Наибольший угол в 3 раза больше наименьшего. Сколько значений может принимать величина среднего угла?

159. В магазине квас на разлив можно купить в бутылках, причём стоимость кваса в бутылке складывается из стоимости самой бутылки и кваса, налитого в неё. Цена бутылки не зависит от её объёма. Бутылка кваса объёмом 1 литр стоит 45 рублей, объёмом 2 литра – 81 рубль. Сколько рублей будет стоить бутылка кваса объёмом 1,5 литра?

160. В магазине квас на разлив можно купить в бутылках, причём стоимость кваса в бутылке складывается из стоимости самой бутылки и кваса, налитого в неё. Цена бутылки не зависит от её объёма. Бутылка кваса объёмом 1 литр стоит 38 рублей, объёмом 2 литра – 70 рублей. Сколько рублей будет стоить бутылка кваса объёмом 0,5 литра?

161. В магазине квас на разлив можно купить в бутылках, причём стоимость кваса в бутылке складывается из стоимости самой бутылки и кваса, налитого в неё. Цена бутылки не зависит от её объёма. Бутылка кваса объёмом 1 литр стоит 44 рубля, объёмом 2 литра – 76 рублей. Сколько рублей будет стоить бутылка кваса объёмом 1,5 литра?

162. В магазине квас на разлив можно купить в бутылках, причём стоимость кваса в бутылке складывается из стоимости самой бутылки и кваса, налитого в неё. Цена бутылки не зависит от её объёма. Бутылка кваса объёмом 1 литр стоит 39 рублей, объёмом 2 литра – 69 рублей. Сколько рублей будет стоить бутылка кваса объёмом 0,5 литра?

163. Среднее арифметическое семи различных натуральных чисел равно 10. Среднее арифметическое этих чисел и восьмого числа равно 11. Чему равно восьмое число?

164. Среднее арифметическое семи натуральных чисел равно 12. К ним добавили восьмое число такое, что среднее арифметическое этих восьми чисел равно 14. Найдите восьмое число.

165. Среднее арифметическое восьми различных натуральных чисел равно 13. Среднее арифметическое этих чисел и девятого числа равно 14. Чему равно девятое число?

166. Среднее арифметическое девяти различных натуральных чисел равно 19. Среднее арифметическое этих чисел и десятого числа равно 20. Чему равно десятое число?

ОТВЕТЫ**01. Текстовые задачи (простейшие)****Блок 1. ФИПИ****I) Округление**

1) 12	19) 28	37) 21	55) 27
2) 11	20) 22	38) 23	56) 37
3) 10	21) 26	39) 18	57) 81
4) 9	22) 21	40) 8	58) 54
5) 13	23) 5	41) 10	59) 4
6) 12	24) 5	42) 20	60) 5
7) 11	25) 6	43) 3	61) 6
8) 7	26) 9	44) 5	62) 5
9) 10	27) 4	45) 7	63) 10
10) 5	28) 7	46) 9	64) 10
11) 6	29) 12	47) 14	65) 7
12) 5	30) 14	48) 3	66) 10
13) 4	31) 10	49) 6	67) 6
14) 8	32) 13	50) 5	68) 10
15) 21	33) 8	51) 4	
16) 27	34) 10	52) 7	
17) 22	35) 7	53) 4	
18) 25	36) 9	54) 5	

II) Вычисления

69) 2675	77) 85	85) 116	93) 620
70) 2825	78) 90	86) 109	94) 268
71) 2450	79) 270	87) 104	95) 28
72) 4200	80) 450	88) 112	96) 30
73) 75	81) 610	89) 908	97) 28
74) 65	82) 520	90) 839	98) 26
75) 175	83) 420	91) 627	99) 29
76) 115	84) 330	92) 279	100) 26

101) 581	117) 11	133) 32,5	149) 35
102) 835	118) 4,5	134) 37,5	150) 32
103) 133,2	119) 40,25	135) 30	151) 36
104) 215,6	120) 31,5	136) 35	152) 26
105) 48000	121) 24	137) 61	
106) 33600	122) 13	138) 101	
107) 21600	123) 210	139) 66	
108) 24500	124) 28	140) 95	
109) 19	125) 40	141) 320	
110) 26	126) 30	142) 730	
111) 8	127) 36	143) 380	
112) 27	128) 80	144) 800	
113) 20	129) 10065	145) 18	
114) 24	130) 10675	146) 24	
115) 45	131) 9455	147) 12	
116) 72	132) 11895	148) 14	

02. Размеры и единицы измерения**Блок 1. ФИПИ**

1) 4321	19) 3421	37) 1243
2) 2431	20) 3142	38) 3241
3) 3412	21) 4213	39) 4231
4) 2143	22) 3241	40) 2143
5) 2143	23) 2143	41) 2134
6) 4312	24) 4123	42) 2134
7) 4123	25) 3124	43) 4132
8) 2143	26) 2314	44) 3214
9) 3241	27) 3421	45) 1243
10) 2143	28) 2341	46) 4312
11) 1342	29) 2143	47) 2413
12) 2314	30) 2431	48) 1432
13) 1432	31) 4123	49) 2143
14) 3124	32) 4231	50) 3214
15) 4132	33) 4312	51) 2431
16) 4123	34) 3241	52) 2341
17) 2143	35) 2341	53) 4321
18) 3214	36) 3241	54) 3421

03. Графики и диаграммы**Блок 1. ФИПИ**

1.1. 16	2.1. 2	3.1. 22	4.1. 5
1.2. 26	2.2. 24	3.2. 28	4.2. 17
1.3. 5	2.3. 6	3.3. 5	4.3. 10
5.1. 4,5	6.1. 11	7.1. 0,7	8.1. 9
5.2. 0,5	6.2. 9	7.2. 22	8.2. 14
5.3. 14	6.3. 1,5	7.3. 0,4	8.3. 0,5
9.1. 588	10.1. 990	11.1. 1	12.1. 16,6
9.2. 9	10.2. 967,5	11.2. 1650	12.2. 16,3
	10.3. 7		12.3. 3
13.1. 23 300	14.1. 7	15.1. 12 200	16.1. 10 000
13.2. 22 700	14.2. 14 500	15.2. 12	16.2. 19
13.3. 15	14.3. 15 150	15.3. 15	11 700
17.1. 4	18.1. 21	19.1. 20	20.1. 27
17.2. 313	18.2. 284	19.2. 34,3	20.2. 6
17.3. 311	18.3. 279	19.3. 11	20.3. 26,9
21.1. 30,25	22.1. 1,94	23.1. 3	24.1. 8
21.2. 29,7	22.2. 1,81	23.2. 50	24.2. 2
21.3. 11	22.3. 14	23.3. 2	24.3. 30
25.1. 755	26.1. 761	27.1. 755	28.1. 755
25.2. 753	26.2. 753	27.2. 755	28.2. 757
25.3. 761	26.3. 755	27.3. 752	28.3. 751
29.1. 756	30.1. 758	31.1. 2 500	32.1. 1 000
29.2. 755	30.2. 756	31.2. 1 500	32.2. 1 500
29.3. 751	30.3. 755	31.3. 2 000	32.3. 2 500
29.4. 755	30.4. 761		
33.1. 500	34.1. 3,5	34.3. 7,5	34.5. 280
33.2. 1000	34.2. 2	34.4. 200	34.6. 660

35.1. -15	36.1. 16	37.1. 24	38.1. 18
35.2. -5	36.2. 6	37.2. 22	38.2. -8
35.3. 10	36.3. -14	37.3. -2	38.3. 10
39.1. 4	40.1. -20	41.1. 15	42.1. 13
39.2. 20	40.2. 16	41.2. 24	42.2. 3
39.3. 6	40.3. 18	41.3. 4	42.3. 8
43. 3	45. 2	47. 4	49. 52
44. 55,5	46. 52	48. 55	50. 4
51.1. 150	52. 2	55.1. 5	56.1. 77
51.2. 50	53. 4	55.2. 28	56.2. 4
51.3. 65	54. 3	55.3. 5	
57.1. 79	58. 74	60.1. 1 000	60.5. 5000
57.2. 2	59. 3	60.2. 5 000	60.6. 500
		60.3. 500	60.7. 1000
		60.4. 2 000	60.8. 2000
61. 6 559	63. 10 049	65. 4	68. 3
62. 5 350	64. 12 105	66. 5	69. 3
		67. 7	70. 4

04. Преобразование выражений (формулы)**Блок 1. ФИПИ****I) Экономика**

1) 26500	3) 30600	5) 205	7) 227
2) 51100	4) 59300	6) 260	8) 370

II) Математика

9) 104	33) 10	57) 6	81) 48
10) 108	34) 4	58) 24	82) 28
11) 500	35) 6	59) 20	83) 30
12) 88	36) 10	60) 3	84) 24
13) 30	37) 1	61) 3	85) 0,8
14) 22	38) 2	62) 5	86) 0,6
15) 13	39) 3	63) 4	87) 0,9
16) 24	40) 4	64) 7	88) 0,7
17) 0,5	41) 2	65) 132	89) 0,1
18) 0,2	42) 4	66) 126	90) 0,36
19) 0,1	43) 4	67) 66	91) 0,9
20) 0,2	44) 6	68) 42	92) 0,8
21) 192	45) 6	69) 17	93) 12
22) 240	46) 5	70) 16	94) 18
23) 288	47) 4	71) 14	95) 20
24) 252	48) 3	72) 13	96) 10
25) 24	49) 0,375	73) 4	97) 8
26) 42	50) 0,2	74) 20	98) 17
27) 84	51) 0,1	75) 5	99) 11
28) 66	52) 0,375	76) 36	100) 13
29) 6	53) 15	77) 4	101) 7
30) 15	54) 21	78) 17	102) 21
31) 8	55) 20	79) 20	103) 9
32) 12	56) 8	80) 18	104) 6

105) 17**107)** 37**109)** 12**111)** 10**106)** 25**108)** 29**110)** 5**112)** 19

III) Физика

113) 1,33**133)** 260**153)** 0,0196**169)** 112,5**114)** 0,88**134)** 750**154)** 0,0169**170)** 224**115)** 0,84**135)** 360**155)** 0,0098**171)** 484**116)** 0,65**136)** 320**156)** 0,0072**172)** 588**117)** 73,4**137)** 32**157)** 5,6**173)** 8**118)** 87,8**138)** 24**158)** 8,4**174)** 4**119)** 3,2**139)** 28**159)** 21**175)** 7**120)** -47,2**140)** 54**160)** 35**176)** 5**121)** -15**141)** 144**161)** 16**177)** 5**122)** 30**142)** 48**162)** 19**178)** 4**123)** -10**143)** 60**163)** 6**179)** 10**124)** 35**144)** 63**164)** 17**180)** 3**125)** 9000**145)** 80**165)** 5**126)** 3200**146)** 150**166)** 9**127)** 4500**147)** 72**167)** 8**128)** 8000**148)** 63**168)** 4**129)** 1000**149)** 4,9**130)** 72**150)** 2,5**131)** 175**151)** 8,1**132)** 196**152)** 3,6

05. Теория вероятностей**Блок 1. ФИПИ****I) Классическое определение вероятности**

1) 0,2	25) 0,2	51) 0,6	75) 0,03
2) 0,6	26) 0,25	52) 0,7	76) 0,04
3) 0,4	27) 0,2	53) 0,65	77) 0,02
4) 0,8	28) 0,4	54) 0,75	78) 0,25
5) 0,3	29) 0,25	55) 0,22	79) 0,5
6) 0,2	30) 0,75	56) 0,25	80) 0,75
7) 0,25	31) 0,25	57) 0,35	81) 0,5
8) 0,14	32) 0,25	58) 0,14	82) 0,25
9) 0,25	33) 0,2	59) 0,16	83) 0,25
10) 0,35	34) 0,2	60) 0,15	84) 0,5
11) 0,4	35) 0,2	61) 0,08	85) 0,25
12) 0,2	36) 0,5	62) 0,25	86) 0,75
13) 0,35	37) 0,75	63) 0,32	87) 0,5
14) 0,15	38) 0,25	64) 0,26	88) 0,25
15) 0,24	39) 0,3	65) 0,34	89) 0,75
16) 0,32	40) 0,2	66) 0,24	90) 0,25
17) 0,85	41) 0,25	67) 0,3	91) 0,25
18) 0,56	42) 0,35	68) 0,4	92) 0,1
19) 0,15	43) 0,25	69) 0,45	93) 0,05
20) 0,12	44) 0,16	70) 0,35	94) 0,2
21) 0,2	45) 0,12	71) 0,3	95) 0,04
22) 0,4	46) 0,36	72) 0,16	96) 0,02
23) 0,25	47) 0,86	73) 0,2	97) 0,125
24) 0,75	48) 0,7	74) 0,15	98) 0,0625
	49) 0,65		
	50) 0,96		

II) Статистическое определение вероятности

99) 0,15	103) 0,95	107) 0,02	111) 0,96
100) 0,01	104) 0,93	108) 0,06	112) 0,94
101) 0,05	105) 0,92	109) 0,03	113) 0,95
102) 0,005	106) 0,99	110) 0,05	114) 0,97
115) 0,95	116) 0,88	117) 0,97	118) 0,92

III) Формулы для вычисления вероятностей.

119) 0,6	127) 0,79	135) 0,0001	141) 0,09
120) 0,4	128) 0,81	136) 0,0004	142) 0,04
121) 0,45	129) 0,89	137) 0,16	143) 0,0064
122) 0,55	130) 0,86	138) 0,25	144) 0,0049
123) 0,55	131) 0,16	139) 0,0225	145) 0,0225
124) 0,45	132) 0,08	140) 0,0625	146) 0,0625
125) 0,45	133) 0,22		
126) 0,25	134) 0,04		

06. Выбор оптимального варианта**Блок 1. ФИПИ**

1) 3980	29) 10200	57) 56	85) 14
2) 4539	30) 8400	58) 123 или 15	86) 125
3) 4890	31) 10050	59) 25 или 134	87) 245
4) 5299	32) 9750	60) 13 или 256	88) 125
5) 5	33) 9600	61) 15 или 236	89) 136
6) 3	34) 8100	62) 135	90) 236
7) 7	35) 0,48	63) 24	91) 245
8) 5	36) 0,64	64) 34	92) 135
9) 14	37) 0,76	65) 14	93) 16
10) 16	38) 0,78	66) 14	94) 245
11) 26	39) 2	67) 135	95) 24
12) 35	40) 2	68) 346	96) 35
13) 24	41) 0	69) 125	97) 16470
14) 35	42) 7	70) 156	98) 17220
15) 136	43) 22	71) 145	99) 17540
16) 36	44) 31	72) 135	100) 8940
17) 25	45) 27	73) 345	101) 6760
18) 38	46) 3	74) 125	102) 7760
19) 238	47) 134	75) 156 или 124	103) 9400
20) 349	48) 235	76) 135 или 124	104) 2430
21) 57	49) 145	77) 135 или 256	105) 2072
22) 13	50) 135	78) 356 или 125	106) 3080
23) 3	51) 145	79) 235 или 124	107) 1680
24) 4	52) 345	80) 346 или 126	108) 1575
25) 5	53) 234	81) 234 или 146	109) 1596
26) 5	54) 146	82) 256 или 346	
27) 9300	55) 24 или 146	83) 136	
28) 11100	56) 25 или 246	84) 136	

110) 420	124) 192 000	136) 400	148) 14 030
111) 840	125) 180 000	137) 900	149) 12 840
112) 390	126) 145 000	138) 700	150) 12 450
113) 540	127) 210 000	139) 600	151) 26 660
114) 920	128) 384 000	140) 232	152) 20 980
115) 960	129) 139 500	141) 449	153) 25 690
116) 3590	130) 479 700	142) 1050	154) 13
117) 3780	131) 295 200	143) 665	155) 13
118) 3000	132) 5240	144) 780	156) 3
119) 5120	133) 4575	145) 910	157) 12
120) 105 000	134) 5050	146) 875	158) 23
121) 159 000	135) 3960	147) 900	159) 23
122) 204 000			
123) 153 900			

07. Анализ графиков и таблиц**Блок 1. ФИПИ**

1) 3142	29) 3214	57) 1432	85) 1342
2) 4123	30) 3241	58) 3142	86) 4132
3) 2134	31) 2314	59) 2134	87) 1342
4) 4213	32) 3124	60) 1324	88) 1423
5) 1342	33) 1423	61) 4213	89) 3241
6) 2431	34) 2314	62) 3412	90) 4231
7) 4312	35) 2431	63) 2431	91) 4132
8) 2134	36) 4321	64) 4231	92) 1342
9) 1423	37) 2341	65) 3421	93) 2413
10) 3421	38) 4231	66) 1432	94) 4132
11) 2431	39) 4312	67) 1324	95) 2341
12) 3421	40) 2341	68) 3241	96) 4132
13) 4321	41) 1432	69) 3412	97) 3241
14) 4231	42) 1432	70) 2341	98) 2143
15) 2413	43) 4312	71) 1432	99) 1243
16) 3214	44) 3214	72) 1342	100) 4123
17) 4321	45) 1324	73) 2341	101) 3421
18) 3412	46) 4132	74) 2314	102) 4321
19) 1324	47) 4312	75) 2341	103) 2143
20) 4312	48) 3214	76) 1324	104) 2143
21) 4213	49) 3412	77) 2413	105) 1432
22) 1243	50) 3412	78) 4312	106) 1324
23) 3421	51) 4132	79) 3241	107) 3124
24) 1432	52) 3124	80) 2413	108) 1324
25) 1324	53) 4213	81) 4321	109) 4132
26) 3241	54) 3412	82) 3412	110) 3214
27) 1432	55) 4213	83) 3124	111) 2314
28) 3241	56) 1324	84) 1432	112) 1234

113) 4231**114)** 2134**115)** 1432**116)** 2431**117)** 1432**118)** 2314**119)** 4312**120)** 3412**121)** 2413**122)** 2413**123)** 2143**124)** 3241**125)** 1342**126)** 4312**127)** 2413**128)** 4321**129)** 4231**130)** 4213**131)** 3421**132)** 2134**133)** 1423**134)** 4132**135)** 2134**136)** 2341**137)** 3214**138)** 3142

08. Анализ утверждений**Блок 1. ФИПИ****Вариант 1**

1) 14	8) 24	15) 14	22) 24
2) 23	9) 23	16) 13	23) 23
3) 23	10) 23	17) 13	24) 23
4) 34	11) 14	18) 13	25) 14
5) 24	12) 14	19) 13	26) 13
6) 14	13) 24	20) 23	27) 23
7) 24	14) 14	21) 14	28) 34

Вариант 2

1) 14	8) 14	15) 23	22) 24
2) 23	9) 23	16) 13	23) 13
3) 23	10) 13	17) 24	24) 24
4) 34	11) 23	18) 24	25) 34
5) 12	12) 14	19) 13	26) 13
6) 14	13) 24	20) 23	27) 14
7) 13	14) 24	21) 34	28) 34

Вариант 3

1) 23	7) 14	13) 23	19) 14
2) 23	8) 34	14) 13	20) 24
3) 24	9) 24	15) 14	21) 13
4) 23	10) 23	16) 14	
5) 12	11) 34	17) 23	
6) 23	12) 13	18) 34	

09. Площадь**Блок 1. ФИПИ****Задание 1.**

- 1) 10
2) 14

- 3) 8
4) 10

- 5) 15
6) 20

Задание 2.

- 1) 6
2) 9

- 3) 8

- 4) 4
5) 16

Задание 3.

- 1) 14

- 2) 12

- 3) 10

Задание 4.

- 1) 20
2) 15
3) 12
4) 7,5

- 5) 8
6) 15
7) 4
8) 12

- 9) 6
10) 10
11) 15
12) 21

Задание 5.

- 1) 25

- 2) 26

- 3) 13

Задание 6.

- 1) 4
2) 12

- 3) 12
4) 24

- 5) 8
6) 8

Задание 7.

- 1) 14
2) 18
3) 26
4) 54

- 5) 10,5
6) 9
7) 12
8) 26

- 9) 10
10) 21
11) 11
12) 16

Задание 8. 1**Задание 9. 2****Задание 10. 1****Задание 11. 1**

10. Прикладная планиметрия**Блок 1. ФИПИ****I) Периметр**

1) 100	6) 157	11) 135	16) 96
2) 130	7) 156	12) 136	17) 124
3) 1600	8) 176	13) 126	18) 130
4) 2000	9) 120	14) 144	
5) 187	10) 155	15) 140	

II) Площадь

19) 1526	27) 0,3	33) 18	41) 530
20) 564	28) 0,2	34) 11	42) 675
21) 1670	29) 0,2	35) 14	43) 1260
22) 1170	30) 0,4	36) 3	44) 650
23) 525	31) 0,1	37) 10,5	45) 460
24) 311	32) 0,1	38) 12,25	46) 610
25) 456		39) 17,5	
26) 600		40) 14	
47) 1440	50) 3150	53) 360	56) 357
48) 4500	51) 1200	54) 323	57) 432
49) 1680	52) 600	55) 440	58) 272

III) Теорема Пифагора

59) 30	65) 8	68) 13
60) 48	66) 12	69) 15
61) 60	67) 15	70) 20
62) 24		71) 9
63) 42		72) 9
64) 80		73) 12

IV) Подобные треугольники

74) 1,9	80) 48	86) 9	92) 3
75) 2,1	81) 56	87) 9	93) 4
76) 1,4	82) 24	88) 4	94) 16
77) 1,1	83) 30	89) 5	95) 17
78) 1,3	84) 22	90) 2	
79) 1,7	85) 17	91) 1,7	
96) 3	97) 1,5	98) 1,5	99) 3,5

V) Окружность

100) 72	106) 24	112) 120
101) 12	107) 30	113) 30
102) 9	108) 20	114) 150
103) 15	109) 18	115) 60
104) 20	110) 10	116) 90
105) 8	111) 15	117) 180

VI) Средняя линия

118) 1,1	120) 1,65	122) 1,55
119) 1,6	121) 1,75	123) 1,65

11. Прикладная стереометрия**Блок 1. ФИПИ****I) Параллелепипед**

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1) 12000 | 3) 21600 | 5) 17000 | |
| 2) 18525 | 4) 20425 | 6) 17200 | |
| 7) 2000 | 11) 84 | 15) 3000 | 19) 6000 |
| 8) 4500 | 12) 96 | 16) 8000 | 20) 7000 |
| 9) 8000 | 13) 60 | 17) 4000 | 21) 4000 |
| 10) 2420 | 14) 80 | 18) 81000 | 22) 2000 |
| 23) 80 | 26) 20 | 29) 6 | 31) 2 |
| 24) 90 | 27) 25 | 30) 9 | 32) 1,6 |
| 25) 10 | 28) 20 | | |
| 33) | | | |
| <u>1</u> 9 | <u>2</u> 26 | <u>3</u> 20 | <u>4</u> 28 |
| <u>5</u> 32 | <u>6</u> 16 | <u>7</u> 24 | <u>8</u> 54 |
| 34) | | | |
| <u>1</u> 24 | <u>2</u> 21 | <u>3</u> 21 | |
| 35) | | | |
| <u>1</u> 50 | <u>2</u> 70 | <u>3</u> 108 | |
| <u>4</u> 60 | <u>5</u> 42 | | |

II) Пирамида

- | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 36) 14,7 | 38) 20,8 | 40) 68 |
| 37) 73,5 | 39) 5,2 | 41) 27,2 |

III) Цилиндр

- | | | | |
|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 42) 6800 | 44) 8400 | 46) 9 | 48) 7 |
| 43) 8100 | 45) 8800 | 47) 8 | 49) 6 |

III) Цилиндр

50) 8,4	58) 3000	66) 5	74) 9
51) 9,1	59) 2000	67) 90	75) 6
52) 900	60) 6000	68) 240	76) 9
53) 1200	61) 2000	69) 360	77) 6
54) 600	62) 20	70) 8	
55) 700	63) 8	71) 2	
56) 1000	64) 15	72) 6	
57) 7000	65) 5	73) 4	

IV) Конус

78) 15	82) 200	86) 140
79) 20	83) 1000	87) 5040
80) 768	84) 640	88) 142,5
81) 1080	85) 343	89) 697,5

V) Шар

90) 24	92) 32	94) 250
91) 108	93) 48	95) 162

VI) Другое

96) 6	105) 8	114) 18	123) 12
97) 9	106) 12	115) 27	124) 7
98) 5	107) 6	116) 11	125) 16
99) 10	108) 4	117) 24	126) 9
100) 15	109) 6	118) 36	127) 24
101) 7	110) 4	119) 14	128) 13
102) 6	111) 6	120) 30	129) 80
103) 9	112) 9	121) 45	130) 70
104) 5	113) 5	122) 17	131) 130
			132) 170

12. Планиметрия**Блок 1. ФИПИ****I) УГЛЫ**

1) 70	4) 29	7) 67	9) 65
2) 54	5) 64	8) 64	10) 71
3) 144	6) 72		

II) Биссектриса, медиана, высота, сумма углов в треугольнике

11) 104	25) 72	39) 11	53) 34
12) 122	26) 57	40) 20	54) 22
13) 50	27) 60	41) 50	55) 26
14) 88	28) 44	42) 98	56) 30
15) 8	29) 82	43) 62	57) 44
16) 4	30) 66	44) 74	58) 58
17) 125	31) 14	45) 12	59) 54
18) 133	32) 10	46) 7	60) 64
19) 124	33) 15,5	47) 13	61) 6
20) 134	34) 16,5	48) 9	62) 10
21) 9	35) 46	49) 27	63) 9
22) 24	36) 94	50) 13	64) 14
23) 42	37) 17	51) 28	
24) 66	38) 12	52) 21	

III) Четырехугольники

65) 73	77) 81,5	89) 10	102) 13
66) 71	78) 79,5	90) 25	103) 32
67) 83	79) 5	91) 2	104) 36
68) 84	80) 3	92) 3	105) 28
69) 74	81) 2	93) 4	106) 40
70) 77	82) 1	94) 5	107) 96
71) 21	83) 49	95) 17	108) 76
72) 13	84) 70	96) 13	109) 12
73) 26,5	85) 66	97) 14,5	110) 17
74) 15,5	86) 51	98) 7,5	111) 15
75) 56	87) 18	99) 16	112) 14
76) 55	88) 6	100) 44	113) 6
		101) 21	114) 19

IV) Площадь. Теорема Пифагора

115) 6	139) 9	163) 56	187) 2
116) 8	140) 35	164) 48	188) 3
117) 5	141) 15	165) 14	189) 5
118) 4	142) 12	166) 120	190) 3
119) 72	143) 60	167) 116	191) 4,8
120) 648	144) 76	168) 100	192) 9,6
121) 968	145) 3	169) 68	193) 6,72
122) 1152	146) 8	170) 60	194) 13,44
123) 8	147) 17	171) 240	195) 51
124) 18	148) 10	172) 108	196) 39
125) 32	149) 13	173) 168	197) 34
126) 50	150) 25	174) 420	198) 29
127) 36	151) 12	175) 120	199) 600
128) 20	152) 8	176) 60	200) 216
129) 60	153) 15	177) 48	201) 336
130) 75	154) 24	178) 168	202) 120
131) 21	155) 4	179) 20	203) 5
132) 36	156) 12	180) 25	204) 10
133) 23	157) 24	181) 17	205) 15
134) 30	158) 12	182) 13	206) 25
135) 65	159) 70	183) 7	
136) 85	160) 73	184) 9	
137) 53	161) 75	185) 5	
138) 37	162) 85	186) 6	

V) Подобные треугольники

207) 5	213) 12,5	219) 4	225) 30
208) 6	214) 12,5	220) 5	226) 24
209) 4	215) 25	221) 2,5	227) 25
210) 7	216) 13	222) 3,5	228) 17
211) 13	217) 29	223) 24	229) 41
212) 17	218) 17	224) 20	230) 29

VI) Синус, косинус, тангенс острого угла, теорема Пифагора

231) 0,8	233) 0,3	235) 0,5	237) 0,28
232) 0,6	234) 0,25	236) 0,7	238) 0,96

239) 0,5	269) 68	299) 2,5	329) 3
240) 0,4	270) 39	300) 1,6	330) 2
241) 0,25	271) 15	301) 4	331) 2
242) 0,9	272) 100	302) 1,25	332) 1
243) 0,4	273) 13	303) 9	333) 0,6
244) 0,2	274) 17	304) 12	334) 0,96
245) 0,8	275) 15	305) 12	335) 0,49
246) 0,1	276) 25	306) 15	336) 0,27
247) 0,6	277) 6	307) 240	337) 0,45
248) 0,8	278) 4	308) 120	338) 0,72
249) 0,5	279) 7	309) 336	339) 720
250) 0,25	280) 6	310) 84	340) 324
251) 0,8	281) 5	311) 504	341) 264
252) 0,96	282) 8	312) 360	342) 756
253) 0,6	283) 1	313) 182	343) 0,6
254) 0,8	284) 6	314) 288	344) 0,28
255) 0,5	285) 6	315) 300	345) 0,7
256) 0,5	286) 4	316) 480	346) 0,625
257) 12	287) 12	317) 432	347) 0,4
258) 14	288) 9	318) 240	348) 0,5
259) 8	289) 5	319) 320	349) 0,75
260) 5	290) 9	320) 250	350) 0,9
261) 24	291) 6	321) 300	351) 0,5
262) 18	292) 3	322) 168	352) 0,2
263) 36	293) 21	323) 20	353) 0,6
264) 48	294) 10	324) 15	354) 0,25
265) 16	295) 9	325) 60	355) 0,1
266) 24	296) 15	326) 90	356) 0,6
267) 24	297) 7	327) 28	357) 0,25
268) 40	298) 13	328) 80	358) 0,5

VII) Центральные и вписанные углы

359) 46	363) 20	367) 28	371) 67
360) 52	364) 44	368) 22	372) 49
361) 49	365) 116	369) 33	373) 51
362) 53	366) 128	370) 29	374) 61

375) 27	387) 68	399) 108	411) 0,8
376) 19	388) 54	400) 119	412) 0,75
377) 53	389) 46	401) 4	413) 0,3
378) 62	390) 38	402) 2	414) 0,9
379) 14	391) 42	403) 3	415) 7,5
380) 21	392) 34	404) 1	416) 5
381) 36	393) 15	405) 2	417) 6,5
382) 45	394) 62	406) 4	418) 8,5
383) 30	395) 47	407) 0,6	
384) 20	396) 38	408) 0,2	
385) 50	397) 112	409) 0,5	
386) 75	398) 97	410) 0,55	

VIII) Средняя линия трапеции

419) 13	420) 21	421) 15,5	422) 19,5
----------------	----------------	------------------	------------------

IX) Соотношение между сторонами и углами

423) 2,5	425) 3,5	427) 30	429) 36
424) 2,8	426) 2,4	428) 32	430) 50

X) Правильные многоугольники

431) 36	432) 126	433) 108
434) 112,5	435) 67,5	436) 22,5
437) 20	438) 120	439) 60

XI) Длина окружности

440) 83	441) 142	442) 87	443) 138
----------------	-----------------	----------------	-----------------

13. Стереометрия**Блок 1. ФИПИ****I) Параллелепипед**

1) 216	4) 160	7) 75	10) 48
2) 166	5) 234	8) 140	11) 105
3) 248	6) 262	9) 60	12) 60

II) Призма

13) 70	17) 45	21) 15	24) 81
14) 72	18) 21	22) 24	25) 54
15) 130	19) 30	23) 75	26) 48
16) 54	20) 42		

III) Пирамида

27) 63	39) 5	51) 3	63) 1008
28) 55	40) 4	52) 9	64) 2160
29) 99	41) 3	53) 6	65) 720
30) 65	42) 8	54) 8	66) 3960
31) 56	43) 6	55) 4	67) 360
32) 60	44) 9	56) 50	68) 2520
33) 54	45) 48	57) 180	
34) 20	46) 64	58) 360	
35) 12	47) 60	59) 504	
36) 7	48) 84	60) 144	
37) 36	49) 32	61) 36	
38) 32	50) 96	62) 144	

IV) Цилиндр

69) 6	75) 2	81) 256	84) 456
70) 2	76) 4	82) 252	85) 400
71) 9	77) 12	83) 180	86) 168
72) 32	78) 9		
73) 4,5	79) 10		
74) 1,5	80) 3		

V) Конус

87) 5	95) 3	103) 5	111) 1
88) 4	96) 12	104) 4	112) 2
89) 6	97) 2	105) 2,5	113) 320
90) 3	98) 4	106) 2	114) 1000
91) 3	99) 32	107) 3	115) 640
92) 7	100) 10	108) 6	116) 750
93) 4	101) 1,5	109) 1	
94) 18	102) 1,5	110) 5	

VI) Шар

117) 27	120) 343	123) 4	126) 25
118) 125	121) 8	124) 9	127) 16
119) 27	122) 64	125) 36	128) 9

14. Действия с дробями**Блок 1. ФИПИ****Задание 1**

- | | | | |
|-------|-------|-------|--------|
| 1) 42 | 4) 66 | 7) 4 | 10) 3 |
| 2) 12 | 5) 33 | 8) 15 | 11) 5 |
| 3) 14 | 6) 10 | 9) 2 | 12) 21 |

Задание 2

- | | | | |
|--------|---------|--------|--------|
| 1) 3 | 7) 8 | 13) 18 | 19) 7 |
| 2) 0,5 | 8) 3 | 14) 2 | 20) 49 |
| 3) 1 | 9) 8 | 15) 6 | 21) 28 |
| 4) 6 | 10) 0,5 | 16) 8 | 22) 21 |
| 5) 7 | 11) 2 | 17) 30 | |
| 6) 4 | 12) 9 | 18) 16 | |

Задание 3

- | | | | |
|--------|--------|-------|-------|
| 1) 3 | 6) 7,2 | 11) 3 | 14) 4 |
| 2) 1,5 | 7) 1 | 12) 5 | 15) 3 |
| 3) 2,5 | 8) 3 | 13) 4 | 16) 5 |
| 4) 2 | 9) 1 | | |
| 5) 0,5 | 10) 2 | | |

Задание 4

- | | | | |
|------|------|--------|------|
| 1) 6 | 2) 4 | 3) -29 | 4) 3 |
|------|------|--------|------|

Задание 5

- | | | | |
|--------|-------|--------|-------|
| 1) 2,1 | 3) 20 | 5) 2,4 | 7) 30 |
| 2) 1,6 | 4) 36 | 6) 0,9 | 8) 6 |

Задание 6

- | | | | |
|----------|----------|----------|-----------|
| 1) 58,4 | 5) -23,6 | 9) 2,85 | 13) -2,52 |
| 2) 79,2 | 6) -69,5 | 10) 1,14 | 14) -5,25 |
| 3) 11,75 | 7) 20,75 | 11) 1,05 | 15) -1,3 |
| 4) 136,5 | 8) 27,75 | 12) 0,44 | 16) -1,87 |

Задание 7

- | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1) 8,5 | 2) 6,5 | 3) 7,5 | 4) 9,5 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|

Задание 8

- | | | | |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1) 27,9 | 6) 46,8 | 11) 3 | 16) 30 |
| 2) 21,6 | 7) 29,4 | 12) 12 | 17) 36 |
| 3) 24,7 | 8) 30,6 | 13) 7 | 18) 28 |
| 4) 23,4 | 9) 39,6 | 14) 5 | 19) 21 |
| 5) 98 | 10) 9,5 | 15) 18 | 20) 20 |

Задание 9

- | | | | |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1) 17,49 | 6) 17,8 | 11) 3 | 16) 1 |
| 2) 19,68 | 7) 31,9 | 12) 2,4 | 17) 0,7 |
| 3) 17,2 | 8) 19,2 | 13) 3,6 | 18) 0,4 |
| 4) 10,2 | 9) 20,4 | 14) 4 | 19) 1,1 |
| 5) 19,5 | 10) 18,2 | 15) 3,5 | 20) 0,3 |

Задание 10

- | | | | |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1) 1,25 | 5) 2,2 | 9) -4 | 13) 0,44 |
| 2) 8 | 6) 3 | 10) 1 | 14) 2 |
| 3) 2,5 | 7) 1,8 | 11) 56 | 15) 0,5 |
| 4) 25 | 8) 2 | 12) 0,75 | 16) 1,5 |

Задание 11

- | | | | |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1) -0,9 | 5) 5,09 | 9) 0,3 | 13) 1,15 |
| 2) 0,1 | 6) 2,33 | 10) 1,6 | 14) 2,05 |
| 3) 0,6 | 7) 1,12 | 11) 0,6 | 15) 3,13 |
| 4) -1,8 | 8) 3,15 | 12) 5,94 | 16) 1,11 |

Задание 12

- | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1) 2,15 | 2) 3,65 | 3) 1,35 | 4) 2,36 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|

Задание 13

- | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1) 6 | 5) -1,75 | 9) 1,3 | 13) 5,2 |
| 2) 4 | 6) 2,56 | 10) 0,5 | 14) 1 |
| 3) 4,5 | 7) 4 | 11) 1,25 | 15) 0,8 |
| 4) 7,4 | 8) -0,9 | 12) 6,45 | 16) -3 |

Задание 14

- | | | | |
|---------------|----------------|---------------|-------------|
| 1) 0,5 | 3) -0,1 | 5) 1,6 | 7) 0 |
| 2) 0,1 | 4) -0,3 | 6) 1,9 | 8) 4 |

Задание 15.

- | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1) -1,78 | 5) -1,3 | 9) -3,2 |
| 2) -0,67 | 6) -0,7 | 10) -0,4 |
| 3) -1,06 | 7) -1,05 | 11) 2,85 |
| 4) -1,84 | 8) -1,15 | 12) 4,6 |

Задание 16.

- | | | |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 1) -2 | 5) 56 | 9) 5,25 |
| 2) -3 | 6) 19 | 10) 3,75 |
| 3) 4,55 | 7) 29 | 11) 3,8 |
| 4) -0,75 | 8) 50 | 12) 8,2 |

15. Текстовые задачи (проценты)**Блок 1. ФИПИ**

I) Доли

1) 50	3) 20	5) 80	7) 100	9) 300
2) 25	4) 50	6) 75	8) 200	

II) Отношения

10) 74	14) 90	18) 24	22) 20	28) 100
11) 40	15) 30	19) 35	23) 64	29) 60
12) 77	16) 3	20) 56	24) 66	30) 110
13) 75	17) 35	21) 9	25) 8	31) 98
			26) 40	
			27) 60	

III) Проценты

32) 36000	50) 3000	68) 42	86) 216	104) 572
33) 52000	51) 16000	69) 52	87) 171	105) 450
34) 44000	52) 18	70) 60	88) 207	106) 648
35) 54000	53) 13	71) 78	89) 228	107) 552
36) 21000	54) 4	72) 77	90) 189	108) 388
37) 17500	55) 6	73) 105	91) 209	109) 456
38) 20,75	56) 4440	74) 159	92) 60	110) 534
39) 1,5	57) 9200	75) 204	93) 76	111) 744
40) 6,3	58) 3210	76) 252	94) 81	112) 420
41) 18,2	59) 7560	77) 364	95) 114	113) 544
42) 10,05	60) 5450	78) 428	96) 56	114) 2240
43) 8,1	61) 3360	79) 309	97) 45	115) 1296
44) 1800	62) 3360	80) 6960	98) 560	116) 2720
45) 2000	63) 3190	81) 9570	99) 630	117) 2430
46) 2700	64) 2760	82) 17400	100) 765	118) 810
47) 1600	65) 3675	83) 12615	101) 550	119) 1020
48) 5400	66) 3450	84) 16095	102) 780	120) 672
49) 2800	67) 3410	85) 10875	103) 980	121) 1080

122) 135	138) 950	152) 20	168) 4	184) 500
123) 195	139) 1240	153) 15	169) 3	185) 300
124) 315	140) 2000	154) 10	170) 8	186) 400
125) 138	141) 500	155) 25	171) 16	187) 500
126) 650	142) 1050	156) 20	172) 5	188) 525
127) 510	143) 200	157) 5	173) 12	189) 850
128) 300	144) 15500	158) 15	174) 11	190) 450
129) 290	145) 13000	159) 10	175) 7	191) 550
130) 500	146) 18000	160) 35	176) 4	192) 477
131) 600	147) 17500	161) 30	177) 23	193) 171
132) 700	148) 2500	162) 45	178) 17	194) 234
133) 400	149) 1800	163) 15	179) 31	195) 420
134) 60	150) 2000	164) 25	180) 32	
135) 110	151) 2200	165) 20	181) 41	
136) 176		166) 15	182) 28	
137) 80		167) 20	183) 36	

16. Вычисления и преобразования**Блок 1. ФИПИ****I) Действия со степенями****Задание 1.**

1) 28	6) 3	11) 8	16) 2	21) 40
2) 48	7) 24	12) 3	17) 3	22) 80
3) 63	8) 5	13) 4	18) 8	23) 900
4) 24	9) 40	14) 9	19) 25	24) 2,7
5) 45	10) 72	15) 1	20) 16	25) 1,6

Задание 2.

1) 90	7) 4560	13) 4840
2) 88	8) 7980	14) 6340
3) 325	9) 9530	15) 8010
4) 320	10) 4780	16) 4260
5) 112	11) 2730	17) 9120
6) 980	12) 3920	18) 7650

Задание 3.

1) 240	6) 4	11) 9001
2) 250	7) 8	12) 10090
3) 330	8) 3	13) -100009
4) 350	9) -11	14) -90010
5) 280	10) -1	15) 8990

Задание 4.

1) 49	4) 25	7) 9	10) 8
2) 16	5) 8	8) 49	11) 25
3) 36	6) 12	9) 36	12) 16

Задание 5.

1) 81	6) 36	11) 1	16) 6
2) 16	7) 16	12) 4	17) 16
3) 25	8) 49	13) 6	18) 9
4) 27	9) 9	14) 25	19) 49
5) 64	10) 64	15) 9	20) 64

Задание 6.

- | | | |
|-------|---------|--------|
| 1) 10 | 3) 1000 | 5) 100 |
| 2) 1 | 4) 100 | 6) 10 |

Задание 7.

- | | | | |
|----------|----------|----------|-----------|
| 1) 0,784 | 4) 0,751 | 6) 0,746 | 8) 0,571 |
| 2) 0,584 | 5) 0,423 | 7) 0,616 | 10) 0,901 |
| 3) 0,926 | | 8) 0,633 | |

Задание 8.

- | | | | |
|---------|---------|--------|--------|
| 1) 3000 | 3) 2000 | 5) 300 | 7) 200 |
| 2) 4000 | 4) 5000 | 6) 300 | 8) 700 |

Задание 9.

- | | | |
|---------|----------|------------|
| 1) 9 | 6) 0,62 | 11) 20000 |
| 2) 160 | 7) 0,54 | 12) 40000 |
| 3) 800 | 8) 9000 | 13) 50000 |
| 4) 0,49 | 9) 850 | 14) 300000 |
| 5) 2,5 | 10) 0,56 | 15) 600000 |

II) Преобразование иррациональных выражений**Задание 10.**

- | | | |
|-------|-------|-------|
| 1) 21 | 6) 8 | 11) 6 |
| 2) 15 | 7) 7 | 12) 9 |
| 3) 22 | 8) 6 | 13) 5 |
| 4) 12 | 9) 7 | 14) 8 |
| 5) 14 | 10) 6 | 15) 7 |

Задание 11.

- | | | | |
|-------|-------|------|--------|
| 1) 35 | 3) 16 | 5) 3 | 7) 0,5 |
| 2) 32 | 4) 24 | 6) 2 | 8) 0,5 |

Задание 12.

- | | | | |
|------|------|---------|--------|
| 1) 3 | 3) 4 | 5) 0,75 | 7) 1,5 |
| 2) 4 | 4) 8 | 6) 0,4 | 8) 0,8 |

Задание 13.

- | | | | |
|--------|--------|-------|--------|
| 1) 15 | 4) 36 | 7) 12 | 10) 63 |
| 2) 56 | 5) 150 | 8) 25 | 11) 24 |
| 3) 175 | 6) 162 | 9) 6 | 12) 21 |

Задание 14.

- | | | |
|-------|--------|--------|
| 1) 3 | 6) 8 | 11) 21 |
| 2) 14 | 7) 11 | 12) 9 |
| 3) 4 | 8) 10 | 13) 12 |
| 4) 6 | 9) 11 | 14) 8 |
| 5) 10 | 10) 16 | 15) 15 |

Задание 15.

- | | | |
|-------|-------|-------|
| 1) 6 | 3) 15 | 5) 25 |
| 2) 13 | 4) 9 | 6) 41 |

III) Преобразование логарифмических выражений**Задание 16.**

- | | | |
|------|------|------|
| 1) 2 | 3) 2 | 5) 2 |
| 2) 3 | 4) 5 | 6) 3 |

Задание 17.

- | | | |
|------|------|-------|
| 1) 5 | 5) 4 | 9) 3 |
| 2) 2 | 6) 3 | 10) 2 |

Задание 18.

- | | | | |
|------|-------|-------|-------|
| 1) 2 | 7) 3 | 13) 5 | 19) 3 |
| 2) 1 | 8) 1 | 14) 4 | 20) 3 |
| 3) 1 | 9) 2 | 15) 2 | 21) 5 |
| 4) 1 | 10) 4 | 16) 1 | 22) 4 |
| 5) 2 | 11) 1 | 17) 2 | 23) 4 |
| 6) 2 | 12) 2 | 18) 3 | 24) 2 |

Задание 19.

- | | | | |
|-------|-------|--------|---------|
| 1) 8 | 4) 8 | 7) 49 | 10) 16 |
| 2) 10 | 5) 10 | 8) 8 | 11) 36 |
| 3) 4 | 6) 6 | 9) 243 | 12) 125 |

Задание 19.**13)** 21**16)** 30**19)** 1,75**22)** 0,25**14)** 10**17)** 44**20)** 1,5**23)** 0,125**15)** 6**18)** 26**21)** 0,75**24)** 0,5

IV) Преобразование тригонометрических выражений

Задание 20.**1)** -0,4**2)** 0,25**3)** -0,2**4)** 0,3**Задание 21.****1)** 0,75**2)** 0,9**3)** -0,1**4)** -0,3**Задание 22.****1)** 1,2**2)** 2**3)** -0,6**4)** -4**Задание 23.****1)** 15**7)** 57**13)** 1**2)** -33**8)** -54**14)** 1**3)** 11**9)** 49**15)** 1**4)** 13**10)** 30**16)** 1**5)** -29**11)** 30**17)** 1**6)** 37**12)** -45**18)** 1

17. Уравнения**Блок 1. ФИПИ****I) Линейные уравнения****Задание 1.****1)** $-1,2$ **4)** $0,5$ **7)** $2,2$ **2)** $-0,2$ **5)** $3,2$ **8)** $6,5$ **3)** $0,2$ **6)** $0,4$ **9)** -5 **Задание 2.****1)** -3 **3)** 2 **5)** 7 **7)** -3 **2)** -2 **4)** 9 **6)** -4 **8)** -12 **Задание 3.****1)** 4 **3)** -5 **5)** 6 **7)** -9 **2)** 13 **4)** -2 **6)** 2 **8)** -4 **Задание 4.****1)** 2 **5)** $0,25$ **9)** 6 **2)** 3 **6)** $1,25$ **10)** 3 **3)** $2,5$ **7)** 1 **11)** -4 **4)** $3,5$ **8)** $1,5$ **12)** -1 **II) Квадратные уравнения****Задание 5.****1)** -4 **5)** -3 **9)** -2 **13)** -4 **2)** -3 **6)** -4 **10)** -6 **14)** 0 **3)** -2 **7)** -8 **11)** -5 **15)** -6 **4)** -7 **8)** -7 **12)** -9 **16)** 0 **Задание 6.****1)** 2 **5)** 5 **9)** 3 **13)** 0 **2)** 4 **6)** 2 **10)** 4 **14)** 3 **3)** 5 **7)** 9 **11)** 6 **15)** 0 **4)** 3 **8)** 7 **12)** 5 **16)** 8

Задание 7.

- | | | | |
|-------|-------|-------|--------|
| 1) -7 | 5) -7 | 9) 2 | 13) 8 |
| 2) -2 | 6) -4 | 10) 1 | 14) -1 |
| 3) -9 | 7) 2 | 11) 3 | 15) 2 |
| 4) 8 | 8) -4 | 12) 2 | 16) -5 |

Задание 8.

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 1) 3 | 5) -2 | 9) 4 | 13) 4 |
| 2) 3 | 6) 6 | 10) 4 | 14) 6 |
| 3) 9 | 7) 11 | 11) 7 | 15) 4 |
| 4) 10 | 8) 5 | 12) 3 | 16) 4 |

III) Иррациональные уравнения

Задание 9.

- | | | |
|-------|-------|--------|
| 1) 1 | 5) 10 | 9) 36 |
| 2) 4 | 6) 11 | 10) 64 |
| 3) 1 | 7) 8 | 11) 49 |
| 4) -5 | 8) 8 | 12) 25 |

IV) Показательные уравнения

Задание 10.

- | | | |
|-------|-------|---------|
| 1) 2 | 5) 3 | 9) -1 |
| 2) 1 | 6) 7 | 10) -1 |
| 3) -2 | 7) 6 | 11) 3,4 |
| 4) 3 | 8) -2 | 12) 3,8 |

Задание 11.

- | | | | |
|-------|---------|--------|-------|
| 1) -4 | 3) -0,5 | 5) -1 | 7) -1 |
| 2) -1 | 4) -4 | 6) 0,5 | 8) -2 |

Задание 12.

- | | | | |
|-------|------|-------|--------|
| 1) 10 | 3) 5 | 5) 4 | 7) -26 |
| 2) -6 | 4) 2 | 6) 11 | 8) -1 |

Задание 13.

- | | | | |
|---------|------|--------|------|
| 1) -2 | 3) 2 | 5) 1,5 | 7) 4 |
| 2) -5,5 | 4) 4 | 6) 0 | 8) 1 |

Задание 14.

- 1) 6
- 2) 4
- 3) 10
- 4) 9

- 5) 2
- 6) $-0,5$
- 7) 1
- 8) -1

- 9) 5
- 10) 6
- 11) -1
- 12) -2

Задание 15.

- 1) -7
- 2) -12

- 3) $0,2$
- 4) 9
- 5) $-0,6$

- 6) -2
- 7) $-1,25$
- 8) $-8,75$

V) Логарифмические уравнения

Задание 16.

- 1) -3
- 2) -8

- 3) 8
- 4) 5

- 5) 3
- 6) 4

Задание 17.

- 1) 3
- 2) 17
- 3) 7
- 4) 6

- 5) 2
- 6) $4,5$
- 7) 3
- 8) $5,5$

- 9) -20
- 10) $0,5$
- 11) -8
- 12) $1,2$

Задание 18.

- 1) 8
- 2) 1

- 3) $7,5$
- 4) $-0,9$

- 5) 3
- 6) 14

- 7) $7,8$
- 8) $2,8$

Задание 19.

- 1) $-3,75$
- 2) $4,25$

- 3) 4
- 4) 5

- 5) $6,25$
- 6) $4,25$

Задание 20.

- 1) $3,9$

- 2) $3,95$

Задание 21.

- 1) $3,5$
- 2) $7,25$

- 3) $-16,5$
- 4) 30

- 5) $-0,9$
- 6) 1

18. Числа и неравенства**Блок 1. ФИПИ****I) Числа**

1.1. 3142	1.3. 4123	1.5. 3124	1.7. 4231	1.9. 3214
1.2. 4321	1.4. 4132	1.6. 3124	1.8. 3421	1.10. 3142
2.1. 2341	2.3. 3421	2.5. 2314		
2.2. 1423	2.4. 4321	2.6. 2341		
3.1. 3214	3.3. 2413	3.5. 2314	3.7. 2314	3.9. 4213
3.2. 2314	3.4. 4132	3.6. 4123	3.8. 1423	3.10. 4321
4.1. 3124	4.3. 1342	4.5. 3412		
4.2. 4312	4.4. 3214	4.6. 4312		
5.1. 1432	5.3. 1423	5.5. 1342		
5.2. 3142	5.4. 3241	5.6. 2314		
6.1. 2413	6.3. 1423	6.5. 3124	6.7. 1243	
6.2. 1432	6.4. 1234	6.6. 1342		
7.1. 3241	7.3. 3241	7.5. 3412	7.7. 1324	7.9. 2314
7.2. 3124	7.4. 3412	7.6. 2314	7.8. 2413	7.10. 1423
8.1. 1342	8.3. 4132	8.5. 3142		
8.2. 3421	8.4. 2341	8.6. 1342		
9.1. 3142	9.3. 1324			
9.2. 4312	9.4. 3142			
10.1. 4213	10.3. 2431	10.5. 1234	10.7. 4123	
10.2. 2431	10.4. 1342	10.6. 3124	10.8. 1423	
11.1. 4123	11.3. 3421	11.5. 1423	11.7. 2431	
11.2. 4312	11.4. 1324	11.6. 1432	11.8. 2314	

II) Неравенства

12.1. 3142	12.3. 1243	12.5. 1432		
12.2. 2314	12.4. 3142	12.6. 3214		
13.1. 3421	13.3. 1342	13.5. 3142	13.7. 3142	13.9. 3214
13.2. 1234	13.4. 4312	13.6. 4321	13.8. 4231	
14.1. 1432	14.3. 1324	14.5. 4132		
14.2. 2314	14.4. 4231	14.6. 2134		
15.1. 1324	15.3. 3124	15.5. 2143		
15.2. 4123	15.4. 2134	15.6. 4321		
16.1. 1432	16.3. 2314	16.5. 4123		
16.2. 4123	16.4. 2341	16.6. 3124		
17.1. 2314	17.3. 2134	17.5. 4321		
17.2. 2143	17.4. 4123	17.6. 1432		
18.1. 1423	18.3. 3421	18.5. 3124		
18.2. 4321	18.4. 1432	18.6. 1324		
19.1. 4132	19.3. 3124	19.5. 1432		
19.2. 2143	19.4. 3142	19.6. 2413		
20.1. 3142	20.3. 2143	20.5. 4321		
20.2. 1342	20.4. 4231	20.6. 3124		
21.1. 2431	21.3. 1423	21.5. 3214	21.7. 4123	
21.2. 4231	21.4. 3241	21.6. 3412		
22.1. 4123	22.3. 4132	22.5. 2143		
22.2. 2431	22.4. 4213			
23.1. 4312	23.3. 4132	23.5. 3124		
23.2. 1432	23.4. 1432	23.6. 1432		

24.1. 3241	24.3. 3124	24.5. 4213	24.7. 1432	24.9. 4312
24.2. 4231	24.4. 3241	24.6. 4213	24.8. 3412	
25.1. 1342	25.3. 2341	25.5. 3412	25.7. 1234	25.9. 3421
25.2. 3421	25.4. 3241	25.6. 1234	25.8. 1342	
26.1. 1342	26.3. 3124	26.5. 2134	26.7. 2134	26.9. 1432
26.2. 1423	26.4. 3142	26.6. 2134	26.8. 1432	

19. Цифровая запись числа**Блок 1. ФИПИ**

- | | |
|---|---|
| 1) 115650, 145650, 415650 | 29) 421, 631, 841 |
| 2) 23424, 24624 | 30) 421, 541, 721, 841, 961 |
| 3) 45735, 47835, 52785, 45285, 42735 | 31) 22020, 42024, 42420, 42468, 46464, 86424, 86868 |
| 4) 58914, 59184, 89874 | 32) 63030, 63630, 69630 |
| 5) 69720, 86520, 89520 | 33) 13575, 42420, 53535, 57975, 97575 |
| 6) 45135, 74535, 75135 | 34) 63036, 63630, 69696 |
| 7) 47952, 49572, 72972, 79578 | 35) 24246, 24642, 64242, 86868 |
| 8) 16710, 81570, 85710, 81510 | 36) 13575, 53575, 57575, 57975, 97575, 97975 |
| 9) 200, 380, 740 | 37) 42420, 46420, 46464 |
| 10) 390, 570, 750 | 38) 1012, 1232, 3212, 3432, 5456, 5676, 7656, 7876 |
| 11) 490, 850, 1030 | 39) 264, 286, 462, 682 |
| 12) 670, 850, 1030 | 40) 125, 175, 275, 725, 825, 875 |
| 13) 1065, 1506, 1560, 1605 | 41) 125, 425, 475, 625, 675, 925, 975 |
| 14) 3085, 3508, 3580, 3805 | 42) 240, 420 |
| 15) 1627, 1726, 1762, 2176, 2617, 2671, 2716 | 43) 210, 420, 630, 840, 980 |
| 16) 2738, 2837, 2873, 3287, 3728, 3782, 3827 | 44) 350, 910 |
| 17) 3849, 3948, 3984, 4398, 4839, 4893, 4938 | 45) 1133, 1331, 3113, 3311 |
| 18) 1649, 1946, 1964, 4196, 4619, 4691 | 46) 1000, 1132, 1312, 3112 |
| 19) 453, 573, 693 | 47) 1125, 1215, 2115 |
| 20) 684 | 48) 11133, 11313, 11331, 13113, 13131, 13311, 31113, 31131, 31311, 33111 |
| 21) 543, 753, 963 | 49) 11222, 12122, 12212, 21122, 21212, 22112, 11152, 11512, 15112, 51112 |
| 22) 543, 963 | 50) 1124, 1142, 1214, 1412, 2114, 4112 |
| 23) 662, 722 | 51) 124, 142, 214, 412 |
| 24) 737 | 52) 1222, 2122, 2212 |
| 25) 242, 422, 482, 602, 662, 842 | |
| 26) 397, 577, 757, 793, 937, 973 | |
| 27) 379, 757 | |
| 28) 721, 841, 961 | |

- 53)** 1152, 1512, 5112
54) 2235, 2325, 3225
55) 1128, 1224, 8112
56) 2232, 2322, 3222
57) 12252, 21252, 22152, 22512, 25212, 52212
58) 11265, 11625, 12165, 12615, 16125, 16215, 21165, 21615, 26115, 61125, 61215, 62115
59) 1272, 2172, 2712, 7212
60) 1176, 1716, 7116
61) 1125, 1155, 1215, 1515, 2115, 5115
62) 2235, 2325, 3225
63) 1362, 1368, 1395, 1632
64) 1692, 1764, 1824, 1926
65) 412, 416, 432, 612, 624, 648
66) 672, 728, 735, 784
67) 1395, 1485, 1575, 1665
68) 1776, 1848, 1992
69) 4788, 4896, 4968
70) 1098, 1188, 1278, 1296
71) 3696, 3768, 3984
72) 2088, 2196, 2268, 2376
73) 6210, 7542, 7632, 7650
74) 4320, 5320, 5420
75) 4320, 5310, 6210
76) 4320, 5310
77) 3597, 3795, 5379, 5973, 7359, 7953, 9537, 9735
78) 1395, 1935, 3195, 3915, 9135, 9315
79) 1375, 3795, 7315, 9735
80) 1375, 1975, 3175, 3975, 9175, 9375
81) 4680, 4860, 6480, 6840, 8460, 8640
82) 2046, 2640, 4026, 4620, 6204, 6402
83) 202200, 220200, 222000
84) 122112, 212112, 221112
85) 300330, 303030, 303300, 330030, 330300, 333000
86) 122112, 212112, 221112
87) 600660, 606060, 606600, 660060, 660600, 666000
88) 111555, 115155, 115515, 151155, 151515, 155115, 511155, 511515, 515115, 551115
89) 116616, 161616, 611616
90) 200220, 202020, 202200, 220020, 220200, 222000
91) 2304, 4500, 7776
92) 1323, 3136, 6125
93) 1024, 2500, 5184, 9604
94) 2304, 5625
95) 8065, 8175, 8285, 8395
96) 9605, 9715, 9825, 9935
97) 7045, 7155, 7265, 7375, 7485, 7595
98) 6405, 6515, 6625, 6735, 6845, 6955
103) 369, 378, 387
104) 799, 898
105) 299, 398
106) 357, 366, 389
107) 399, 498, 597, 696
108) 499, 598, 697, 796, 895

20. Текстовые задачи**Блок 1. ФИПИ****I) Задачи на смеси и сплавы**

1) 8	5) 17	9) 25	13) 25	17) 70
2) 14	6) 16	10) 15	14) 150	18) 40
3) 9	7) 15	11) 28	15) 120	19) 60
4) 16	8) 17	12) 32	16) 250	20) 40

II) Задачи на движение

21) 55	27) 6	33) 165	39) 5
22) 75	28) 4	34) 180	40) 3
23) 60	29) 65	35) 240	41) 480
24) 55	30) 50	36) 340	42) 840
25) 4	31) 80	37) 2	43) 728
26) 5	32) 60	38) 4	44) 520

III) Средняя скорость

45) 48	49) 84	53) 48	57) 23
46) 77	50) 82	54) 63	58) 32
47) 64	51) 100	55) 50	59) 36
48) 66	52) 80	56) 45	60) 39

IV) Задачи на работу

61) 9	65) 5	69) 72	73) 20
62) 8	66) 8	70) 45	74) 27
63) 14	67) 6	71) 30	75) 65
64) 8	68) 8	72) 66	76) 57
			77) 36
			78) 34

21. Задачи на смекалку**Блок 1. ФИПИ**

1) 8	29) 350	57) 265	87) 29
2) 7	30) 330	58) 175	88) 31
3) 5	31) 315	59) 76	89) 23
4) 6	32) 425	60) 67	90) 28
5) 4	33) 320	61) 49	91) 35
6) 8	34) 304	62) 85	92) 24
7) 13	35) 23	63) 25	93) 30
8) 10	36) 17	64) 20	94) 72
9) 12	37) 15	65) 45	95) 21
10) 9	38) 22	66) 55	96) 16
11) 8	39) 27	67) 30	97) 22
12) 11	40) 16	68) 40	98) 17
13) 15	41) 3	69) 21	99) 30
14) 19	42) 4	70) 27	100) 37
15) 23	43) 3	71) 22	101) 5
16) 24	44) 3	72) 20	102) 17
17) 8	45) 3	73) 25	103) 10
18) 7	46) 3	74) 24	104) 15
19) 4	47) 68000	75) 14	105) 10
20) 9	48) 117700	76) 11	106) 4
21) 28	49) 45300	77) 13	107) 11
22) 30	50) 109000	78) 8	108) 12
23) 36	51) 64400	79) 15	109) 20
24) 15	52) 85500	80) 20	110) 24
25) 26	53) 10	81) 25	111) 20
26) 28	54) 12	82) 10	112) 30
27) 23	55) 14	83) 20	113) 2
28) 16	56) 13	84) 15	114) 3
		85) 33	115) 4
		86) 43	116) 3

117) 4	129) 16	139) 6	149) 35
118) 2	130) 30	140) 8	150) 5
119) 10	131) 28	141) 7	151) 20
120) 10	132) 24	142) 5	152) 30
121) 9	133) 23	143) 48	153) 17
122) 7	134) 25	144) 80	154) 19
123) 8	135) 11	145) 90	155) 19
124) 12	136) 13	146) 99	156) 17
125) 10	137) 19	147) 126	157) 15
126) 3	138) 17	148) 144	158) 20
127) 5			
128) 4			
159) 63	161) 60	163) 18	165) 22
160) 22	162) 24	164) 28	166) 29